

KULAK BURUN BOĞAZ • BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ

Baş ve Boyun Cerrahisi

KBB uzmanlık ve yeterlik sınavlarına yönelik ileri düzey, kılavuz destekli kapsamlı rehber

NCCN 2026

AJCC 8 / Versiyon 9

ATA 2025

Bethesda 2023

Milan 2. baskı

WHO 2022-2024

CAP HPV 2025

ISSVA 2025

KEYNOTE-689

NIVOPOSTOP

1. baskı • Ekim 2026

Otoloji ve rinoloji kapsam dışıdır • Sınav odaklı sentez

Baş ve Boyun Cerrahisi

KBB uzmanlık ve yeterlik sınavlarına yönelik ileri düzey, kılavuz destekli kapsamlı rehber

Embriyoloji ve cerrahi anatomiden onkolojiye, tükürük bezlerinden tiroid–paratiroide
güncel kılavuzlar, evreleme sistemleri, dönüm noktası çalışmalar ve soru bankası

1. baskı • Ekim 2026

Bu metin kişisel sınav hazırlığı amacıyla hazırlanmış bir çalışma kitabıdır. Standart KBB–baş-boyun cerrahisi ders kitaplarındaki temel bilgiler ile 2024–2026 dönemine ait kılavuz ve evreleme güncellemeleri sentezlenmiştir. Klinik karar verirken hasta özelinde güncel kılavuzlara, ürün bilgilerine ve kurumsal protokollere başvurulmalıdır. İlaç dozları ve tedavi şemaları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Bu Kitap Nasıl Kullanılır?

Kapsam ve amaç

Bu kitap, KBB uzmanlık ve yeterlik sınavlarına hazırlanan asistan ve uzmanlar için **baş ve boyun cerrahisini** ileri düzeyde, sınav odaklı ve güncel kılavuzlarla desteklenmiş biçimde bir araya getirir. **Otoloji ve rinoloji kapsam dışıdır**; yalnızca baş-boyun onkolojisiyle kesişen sinonazal ve ön kafa tabanı malignitelerine kısa bir bölüm (Bölüm 29) ayrılmıştır.

Metin; standart başvuru kitaplarındaki temel bilgiyi, **2024–2026 dönemine ait kılavuz ve evreleme güncellemeleri** ile birleştirir: AJCC/UICC TNM-9 (nazofarenks 2025; HPV ilişkili orofarenks ve tükürük bezi 2026), ATA 2025 diferansiye tiroid kanseri kılavuzu, Bethesda 2023, Milan 2. baskı, ISSVA 2025, CAP 2025 HPV testi önerileri, DSÖ 5. baskı sınıflamaları ve KEYNOTE-689, NIVOPOSTOP, C-POST gibi dönüm noktası çalışmalar. Güncel bilgiler ilgili bölümlerde ayrı kutularla işaretlenmiştir.

Kitabın yapısı

Kitap **9 kısım ve 30 bölüm** ile kapsamlı bir **soru bankasından** (Bölüm 31) oluşur:

Kısım	Bölümler	İçerik
I. Temeller	1–2	Embriyoloji, cerrahi boyun anatomisi
II. Boyun	3–8	Boyun kitlesi, konjenital kitleler, enfeksiyonlar, boyun diseksiyonu, travma, parafarengeal boşluk ve paragangliomlar
III. Onkolojinin ilkeleri	9–11	Evreleme ve prognoz, radyoterapi ve sistemik tedavi, rekonstrüksiyon
IV. Ağız boşluğu ve farenks	12–17	Ağız mukozası, ağız kanseri, farenks ve tonsil, orofarenks, nazofarenks, hipofarenks ve yutma
V. Larenks ve havayolu	18–21	Benign larenks, nörolarengoloji ve pediatrik havayolu, larenks kanseri, havayolu ve trakea
VI. Tükürük bezleri	22–23	Neoplastik olmayan hastalıklar, tükürük bezi tümörleri
VII. Tiroid ve paratiroid	24–27	Benign tiroid ve nodül, tiroid kanseri, tiroidektomi, paratiroid
VIII. Diğer tümörler	28–29	Cilt kanserleri, lenfoma, sarkom; sinonazal ve kafa tabanı malignitelerine bakış
IX. Sınav hazırlık	30–31	Yüksek verimli tablolar, 150 soruluk soru bankası

Her bölüm; çekirdek metin, numaralı **tablolar** ve **akış şemaları**, renkli **bilgi kutuları** ve bölüm sonunda bir **"Kritik noktalar"** özetiyle biter. Bölümler arası atıflar ("Bölüm 25") ilgili konunun ayrıntısına yönlendirir.

Kutuların anlamı

★ SINAV NOTU

Sınavlarda sık sorulan bilgi, ayırıcı nokta veya klasik soru kalıbı.

§ KILAVUZ

Güncel bir kılavuzun (NCCN, ATA, AAO-HNS, ASCO, DSÖ vb.) önerisi veya resmî sınıflama.

▲ GÜNCEL 2024–2026

Son iki yılda değişen evreleme, kılavuz önerisi, ilaç onayı veya çalışma sonucu.

+ KLİNİK İNCİ

Uygulamada işe yarayan pratik bilgi ve cerrahi ipucu.

⚠ DİKKAT / TUZAK

Sık yapılan hata, karıştırılan kavram veya soru tuzağı.

◆ HAFIZA KANCASI

Akılda tutmayı kolaylaştıran kısaltma, kural veya benzetme.

► VAKA

Bilginin klinik bir senaryo üzerinden uygulanması.

ALGORİTMA

Adım adım karar verme yaklaşımı.

KRİTİK NOKTALAR

Bölüm sonu özeti — son tekrarda öncelikle okunacak kısım.

Yedi günlük çalışma planı

Plan, sınavdan önceki bir haftaya göre ve her güne benzer yük (≈40–45 sayfa) düşecek şekilde düzenlenmiştir. Her günün sonunda o günün bölümlerine ait sorular çözülmeli, yanlış yapılan sorular işaretlenip açıklamalarıyla birlikte ilgili bölümden tekrar okunmalıdır.

Gün	Bölümler	Odak noktaları	Sorular
1	1–5	Faringeal ark/kese türevleri, paratiroid göçü, boyun fasyaları ve seviyeleri, AAO-HNS boyun kitlesi kılavuzu, konjenital kitleler ve ISSVA 2025, derin boyun enfeksiyonları	1–26
2	6–11	Boyun diseksiyonu sınıflaması ve D'Cruz, zonsuz travma yaklaşımı, Shamblyn ve SDHx, AJCC 8 N/ENE, adjuvan KRT endikasyonları, KEYNOTE-689 ve NIVOPOSTOP, flep seçimi	27–55
3	12–17	OPMD, DOI ile T evrelemesi, mandibulektomi, HPV ilişkili OPC ve Versiyon 9, de-eskalasyon çalışmaları, TNM-9 nazofarenks, organ koruma, Zenker ve disfaji	56–87
4	18–23	Benign larenks lezyonları ve RRP, vokal kord paralizi, pediatrik havayolu, larenks kanseri evrelemesi ve organ koruma, trakeotomi, Sjögren ve IgG4, Milan 2. baskı, tükürük bezi tümörleri	88–117
5	24–27	Bethesda 2023, TI-RADS eşikleri, ATA 2025 cerrahi kapsamı ve risk sistemi, RAI, MTK ve RET, sinir monitörizasyonu, hipokalsemi, PHPT 2022 ölçütleri ve lokalizasyon	118–141
6	28–30	Keratinosit kanserleri ve C-POST, melanom (MSLT-II, neoadjuvan immünoterapi), Merkel, lenfoma ve sarkom, sinonazal tümörler; yüksek verimli tablolar	142–150 + tüm yanlışlar
7	Son tekrar	Tüm " Kritik noktalar " kutuları, Bölüm 30, işaretli sorular; erken uyku	—

+ ETKİLİ TEKRAR İÇİN ÖNERİLER

- Her bölüme başlamadan önce sonundaki "**Kritik noktalar**" kutusunu okuyun; metni okurken bu noktaların gerekçesini arayın.
- Tabloları kapatıp kendinize sorun (**aktif hatırlama**); evreleme tablolarını boş kâğıda yeniden yazmaya çalışın.
- Soruları çözerken önce yanıtı verin, sonra açıklamayı okuyun; yanlış yaptığınız soruların numarasını not edip 6. gün yeniden çözün.
- Son gün yeni konu okumayın; Bölüm 30'daki tablolar ve kutular bu gün için hazırlanmıştır.

Yazım kuralları

- Ondalık sayılarda **virgöl** (1,5 cm), yüzdelerde işaret **sayıdan önce** (%20), yaklaşık değerlerde "**≈**" kullanılmıştır.
- Terimler ilk geçtikleri yerde gerektiğinde İngilizce veya Latince karşılıklarıyla verilmiştir; kısaltmaların tam listesi bir sonraki bölümdedir.
- İlaçlar etken madde adlarıyla yazılmıştır. **Doz ve tedavi şemaları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır**; klinik kararlar hasta özelinde güncel kılavuz ve ürün bilgilerine göre verilmelidir.
- Evrelemede hangi sürümün geçerli olduğu her bölümde belirtilmiştir: ağız boşluğu, larenks, hipofarenks, p16 negatif orofarenks ve tiroid için **AJCC 8**; nazofarenks için **TNM-9**; HPV ilişkili orofarenks ve tükürük bezi için **AJCC Versiyon 9**.

Kaynaklar, Kılavuzlar ve Yöntem

Kaynak klasörü hakkında not

Bu kitabın, Google Drive'daki "**mirza kitap**" klasörünün **KBB bölümündeki kitaplar** temel alınarak hazırlanması istenmişti. Hazırlık sürecinde bu klasöre **erişilemedi**: bağlı Drive hesabında farklı yazımlarla ("mirza kitap", "Mirza Kitap", "KİTAP", "KBB") yapılan aramalarda klasör veya dosyaları bulunamadı. Bu nedenle içerik, aşağıda listelenen **standart KBB-baş-boyun cerrahisi başvuru kitaplarındaki temel bilgiler** ile **2024–2026 dönemine ait kılavuz, evreleme ve çalışma güncellemeleri** sentezlenerek hazırlanmıştır. Klasör paylaşıldığında bölümler o kaynaklarla karşılaştırılarak güncellenebilir.

Temel başvuru kitapları

Kitaptaki temel bilgiler, alanın standart başvuru kaynaklarında kabul gören içerikle uyumlu olacak şekilde yazılmıştır:

- *Cummings Otolaryngology–Head and Neck Surgery*, 7. baskı (Flint ve ark.).
- *Scott-Brown's Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery*, 8. baskı (Watkinson, Clarke ve ark.).
- *Jatin Shah's Head and Neck Surgery and Oncology*, 5. baskı (Shah, Patel, Singh, Wong).
- *Bailey's Head and Neck Surgery–Otolaryngology* (Johnson, Rosen ve ark.).
- *Current Diagnosis & Treatment Otolaryngology–Head and Neck Surgery* (Lalwani).
- *AJCC Cancer Staging Manual*, 8. baskı ve AJCC Versiyon 9 protokolleri; *UICC TNM Classification of Malignant Tumours*, 9. baskı.
- *WHO Classification of Tumours*: Baş ve Boyun Tümörleri (5. baskı), Endokrin ve Nöroendokrin Tümörler (5. baskı), Hematolenfoid Tümörler (5. baskı).

Kılavuzlar ve sınıflama sistemleri

Alan	Kılavuz / sistem	Kullanıldığı bölümler
Baş-boyun kanserleri	NCCN Head and Neck Cancers (2026)	6, 9–10, 13–17, 20, 23, 29
Evreleme	AJCC 8; TNM-9 / AJCC Versiyon 9 — nazofarenks (Ocak 2025), HPV ilişkili orofarenks ve tükürük bezi (Ocak 2026)	9, 13, 15–17, 20, 23, 25, 28–29
HPV testi	CAP HPV testi kılavuzu (2025 güncellemesi)	3, 9, 15
Boyun kitlesi	AAO-HNS erişkinde boyun kitlesi değerlendirmesi KUK (2017)	3
Ses ve larenks	AAO-HNS disfoni KUK (2018); ASCO larenks koruma kılavuzu (2018)	18, 20
Tonsil ve farenks	AAO-HNS çocukta tonsillektomi KUK (2019)	14
Vasküler anomaliler	ISSVA sınıflaması (Mayıs 2025 güncellemesi)	4
Tiroid nodülü	ATA 2015; ACR TI-RADS (2017); EU-TIRADS (ETA 2023); Bethesda 3. baskı (2023)	24
Tiroid kanseri	ATA 2025 diferansiye tiroid kanseri kılavuzu; ATA 2015 medüller tiroid kanseri; ATA 2021 anaplastik tiroid kanseri	25–26
Sinir monitörizasyonu	INMSG standartları ve evreli tiroidektomi önerileri	26
Paratiroid	5. Uluslararası Asemptomatik PHPT Çalıştayı (2022)	27

Alan	Kılavuz / sistem	Kullanıldığı bölümler
Tükürük bezi sitolojisi	Milan Raporlama Sistemi, 2. baskı (2023)	23
Havayolu	DAS zor havayolu kılavuzu (2015)	21
Cilt kanserleri	NCCN bazal ve skuamöz hücreli cilt kanseri, melanom ve Merkel hücreli karsinom kılavuzları	28
Sjögren sendromu	ACR/EULAR sınıflama ölçütleri (2016)	22

Güncellik ve doğrulama

Kılavuz önerileri, evreleme değişiklikleri, ilaç onayları ve çalışma sonuçları **Ekim 2026** itibarıyla ilgili kılavuz metinleri, hakemli yayınlar (PubMed) ve kongre sunumları üzerinden doğrulanmıştır. Sonuçları kongrede sunulmuş ancak tam metni henüz yayımlanmamış çalışmalar metinde bu şekilde belirtilmiştir. Kitabın sonundaki **Kaynakça**, metinde adı geçen başlıca çalışma ve kılavuzları künyeleriyle listeler.

⚠ SORUMLULUK NOTU

Bu kitap kişisel sınav hazırlığı amacıyla hazırlanmış bir çalışma metnidir. Bilgiler özenle derlenmiş ve doğrulanmış olsa da tıp bilgisi hızla değişmektedir; klinik kararlarda hasta özelinde **güncel kılavuzlara, ürün bilgilerine ve kurumsal protokollere** başvurulmalıdır.

Kısaltmalar

Kitapta sık kullanılan kısaltmalar aşağıda alfabetik olarak verilmiştir. Gen ve protein adları (BRAF, RET, PTCH1 vb.), çalışma adları (KEYNOTE-048, RTOG 91-11 vb.) ve kimyasal simgeler ilgili bölümlerde açıklanmıştır.

Kısaltma	Açıklama
AAO-HNS	American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery (Amerikan KBB–Baş Boyun Cerrahisi Akademisi)
ABVD	Doksorubisin (Adriamisin), bleomisin, vinblastin, dakarbazin
ACR	American College of Radiology; romatolojide American College of Rheumatology
AHI	Apne–hipopne indeksi
AJCC	American Joint Committee on Cancer
AKK	Adenoid kistik karsinom
ALT	Anterolateral uyluk (flebi)
ANCA	Antinötrofil sitoplazmik antikor
ATA	American Thyroid Association (Amerikan Tiroid Derneği)
ATK	Anaplastik tiroid karsinomu
AUS	Önemi belirsiz atipi (<i>atypia of undetermined significance</i>)
AVD	Doksorubisin, vinblastin, dakarbazin
AVM	Arteriyovenöz malformasyon
BBSHK	Baş-boyun skuamöz hücreli karsinomu
BD	Boyun diseksiyonu
BHK	Bazal hücreli karsinom
BOS	Beyin omurilik sıvısı
BT	Bilgisayarlı tomografi
BTA	BT anjiyografi
BV	Brentuksimab vedotin
BWH	Brigham and Women's Hospital (kSKH evrelemesi)
CAP	College of American Pathologists
CHEP / CHP	Krikohiyoidoepiglottotomi / krikohiyoidotomi
CICO	Entübe edilemiyor, oksijenlenemiyor (<i>can't intubate, can't oxygenate</i>)
CIS	Karsinoma in situ
CK	Sitokeratin (ör. CK7, CK20)
CLND	Tamamlayıcı lenf nodu diseksiyonu (<i>completion lymph node dissection</i>)
CPAP	Sürekli pozitif havayolu basıncı
CPS	Birleşik pozitif skor (<i>combined positive score</i> ; PD-L1)
CTR	Krikotrakeal rezeksiyon
DAS	Difficult Airway Society (Zor Havayolu Derneği)

Kısaltma	Açıklama
DCIA	Derin sirkumfleks iliyak arter (flebi)
DFS	Hastalısız sağkalım (<i>disease-free survival</i>)
DKY	Dış kulak yolu
DLBCL	Diffüz büyük B hücreli lenfoma
DOI	İnvazyon derinliği (<i>depth of invasion</i>)
DSÖ	Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
DTK	Diferansiye tiroid kanseri
DXA	Çift enerjili X-ışını absorpsiyometrisi
EAT-10	Yeme Değerlendirme Aracı-10 (<i>Eating Assessment Tool</i>)
EBER	EBV kodlu RNA (in situ hibridizasyon)
EBV	Epstein-Barr virüsü
ECOG	Eastern Cooperative Oncology Group (performans skoru)
EFS	Olaysız sağkalım (<i>event-free survival</i>)
EGFR	Epidermal büyüme faktörü reseptörü
EKA	Eksternal karotis arter
ELS	European Laryngological Society
EMG	Elektromiyografi
ENE	Ekstranodal yayılım; iENE : radyolojik (görüntülemeyle) ENE; ENEmi/ENEm : mikroskopik (≤ 2 mm) / makroskopik (> 2 mm) ENE
ETA	European Thyroid Association
ETE	Ekstratiroidal yayılım
EU-TIRADS	Avrupa Tiroid Görüntüleme Raporlama ve Veri Sistemi
FDA	ABD Gıda ve İlaç Dairesi
FDG	F-18 florodeoksiglukoz
FEES	Fiberoptik endoskopik yutma değerlendirmesi
FHH	Ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi
FN	Foliküler neoplazm
FNCLCC	Fransız Kanser Merkezleri Federasyonu (sarkom derecelendirmesi)
FTK	Foliküler tiroid karsinomu
5-FU	5-florourasil
GAS	A grubu β -hemolitik streptokok
GÖRH	Gastroözofageal reflü hastalığı
GP	Gemsitabin + sisplatin
GS	Genel sağkalım
Gy	Gray (radyasyon dozu birimi)
HHV-8	İnsan herpes virüsü 8
HPV	İnsan papilloma virüsü

Kısaltma	Açıklama
HR	Tehlike oranı (<i>hazard ratio</i>)
IGRA	İnterferon-γ salınım testi
IJV	İnternal juguler ven
IMRT / IMPT	Yoğunluk ayarlı radyoterapi / yoğunluk ayarlı proton tedavisi
INMSG	International Neural Monitoring Study Group
IONM	İntraoperatif nöromonitörizasyon
IOPTH	İntraoperatif PTH ölçümü
IRS	Intergroup Rhabdomyosarcoma Study
ISRT	Tutulmuş alan radyoterapisi (<i>involved-site RT</i>)
ISSVA	International Society for the Study of Vascular Anomalies
ITAC	İntestinal tip adenokarsinom
İHK	İmmünohistokimya
İİAB	İnce iğne aspirasyon biyopsisi
İKA	İnternal karotis arter
İVİG	İntravenöz immünoglobulin
JNA	Juvenil nazofarengeal anjiyofibrom
KBB	Kulak burun boğaz
KBH	Kronik böbrek hastalığı
KLL	Kronik lenfositik lösemi
KRT	Kemoradyoterapi
KT	Kemoterapi
KUK	Klinik uygulama kılavuzu
KUP	Primeri bilinmeyen karsinom (<i>carcinoma of unknown primary</i>)
kSKH	Kutanöz skuamöz hücreli karsinom
LAP	Lenfadenopati
LCA	Lateral krikoaritenoid kas; lenfomada lökosit ortak antijeni (CD45)
LDH	Laktat dehidrogenaz
LEMG	Larengeal elektromiyografi
LFR	Larengofarengeal reflü
LHH	Langerhans hücreli histiyositoz
LOS	Sinyal kaybı (<i>loss of signal</i> ; nöromonitörizasyon)
LTR	Larengotrakeal rekonstrüksiyon
LVİ	Lenfovasküler invazyon
MALT	Mukoza ilişkili lenfoid doku
MCPyV	Merkel hücre poliomavirüsü
MDADI	MD Anderson Disfaji Envanteri
MEK	Mukoepidermoid karsinom (onkolojide ayrıca MEK kinaz inhibitörleri)

Kısaltma	Açıklama
MEN	Multipl endokrin neoplazi (MEN1, MEN2A, MEN2B)
MHK	Merkel hücreli karsinom
MPNST	Malign periferik sinir kılıfı tümörü
MR	Manyetik rezonans görüntüleme
MRBD	Modifiye radikal boyun diseksiyonu
MRONJ	İlaçla ilişkili çene osteonekrozu
MRSA	Metisiline dirençli <i>Staphylococcus aureus</i>
MTK	Medüller tiroid karsinomu
NCCN	National Comprehensive Cancer Network
NE	Nöroendokrin
NEC / NET	Nöroendokrin karsinom / nöroendokrin tümör
NFK	Nazofarenks karsinomu
NHL	Non-Hodgkin lenfoma
NIFTP	Papiller benzeri nükleer özellikli noninvaziv foliküler tiroid neoplazmı
NK/T	Doğal öldürücü (NK) / T hücreli
NPD	Negatif prediktif değer
NTM	Tüberküloz dışı mikobakteri
OKK	Odontojenik keratokist
OPC	Orofarenks kanseri
OPMD	Oral potansiyel malign bozukluklar
ORN	Osteoradyonekroz
OSA	Obstrüktif uyku apnesi
OSMF	Oral submüköz fibrozis
PAS	Penetrasyon–Aspirasyon Skalası
PCA	Posterior krikaritenoid kas
pCR	Patolojik tam yanıt
PCR	Polimeraz zincir reaksiyonu
PD-1 / PD-L1	Programlı hücre ölümü proteini-1 / ligandı-1
PDEMA	Periferik ve derin "en face" sınır değerlendirmesi
PET-BT	Pozitron emisyon tomografisi–bilgisayarlı tomografi
PF	Sisplatin + 5-florourasil
PFB	Parafarengeal boşluk
PFS	Progresyonsuz sağkalım
PHPT	Primer hiperparatiroidi
PMMF	Pektoralis major miyokütan flep
PNI	Perinöral invazyon

Kısaltma	Açıklama
PPI	Proton pompası inhibitörü
PTH / PTHrP	Parathormon / parathormonla ilişkili peptit
PTK	Papiller tiroid karsinomu
PTU	Propiltiourasil
PVL	Proliferatif verrüköz lökoplaki
RAI	Radyoaktif iyot
RBD	Radikal boyun diseksiyonu
RFA	Radyofrekans ablasyon
RFFF	Radiyal önkol serbest flebi
RFS	Nüksüz sağkalım (<i>recurrence-free survival</i>)
rhTSH	Rekombinan insan TSH
RLS	Rekürren larengeal sinir
R/M	Rekürren/metastatik
RRP	Rekürren respiratuvar papillomatozis
RT	Radyoterapi
SBD	Selektif boyun diseksiyonu
SDH	Süksinat dehidrogenaz (SDHB, SDHD vb.)
SHK	Skumöz hücreli karsinom
SKM	Sternokleidomastoid kas
SLE	Sistemik lupus eritematozus
SLN / SLNB	Sentinel lenf nodu / sentinel lenf nodu biyopsisi
SLS	Süperior larengeal sinir (SLS-DD: dış dalı)
SNUC	Sinonazal indifferansiye karsinom
SPECT	Tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi
SSS	Santral sinir sistemi
SUMP	Belirsiz malign potansiyelli tükürük bezi neoplazmi
TA	Tiroaritenoid kas
TDT	Tüberkülin deri testi
TEP	Trakeoözofageal ponksiyon (ses protezi)
Tg / TgAb	Tiroglobulin / antitiroglobulin antikor
TI-RADS	Tiroid Görüntüleme Raporlama ve Veri Sistemi
TKK	Tiroglossal kanal kisti
TLM	Transoral lazer mikrocerrahi
TNM	Tümör–nod–metastaz evreleme sistemi
TOETVA	Transoral endoskopik tiroidektomi, vestibüler yaklaşım
TORS	Transoral robotik cerrahi

Kısaltma	Açıklama
TÖF	Trakeoözofageal fistül
TPF	Dosetaksel + sisplatin + 5-florourasil
TSH	Tiroid uyarıcı hormon
UICC	Union for International Cancer Control
USG	Ultrasonografi
UV	Ultraviyole
ÜADS	Üst aerodijestif sistem
ÜNS	Üst normal sınır
VAC	Vinkristin, aktinomisin D, siklofosfamid
VFSS	Videofloroskopik yutma çalışması
VFY	Velofarengeal yetmezlik
VHI	Ses Handikap İndeksi (<i>Voice Handicap Index</i>)
VKİ	Vücut kitle indeksi
WHO	World Health Organization — bkz. DSÖ
WPOI	En kötü invazyon paterni (<i>worst pattern of invasion</i>)

İçindekiler

Bu Kitap Nasıl Kullanılır?	3
Kaynaklar, Kılavuzlar ve Yöntem	6
Kısaltmalar	8

KISIM I • TEMELLER

1 Baş-Boyun Embriyolojisi ve Klinik Yansımaları	21
1.1 Faringeal aparatın genel yapısı.....	21
1.2 Faringeal arklar ve türevleri.....	22
1.3 Faringeal keseler ve türevleri	23
1.4 Faringeal yarıklar	23
1.5 Kraniyal sinirlerin embriyolojik mantığı	24
1.6 Dilin gelişimi	25
1.7 Tiroid bezinin gelişimi.....	25
1.8 Paratiroid bezleri ve timusun gelişimi.....	26
1.9 Larenks ve trakeanın gelişimi	27
1.10 Tükürük bezlerinin gelişimi	27
1.11 Yüz ve damak gelişimine kısa bakış	28
1.12 Embriyolojinin cerrahiye yansımaları	28
2 Boyun Cerrahi Anatomisi ve Derin Boyun Boşlukları	30
2.1 Yüzeyel işaretler ve vertebra düzeyleri.....	30
2.2 Boyun fasyaları.....	30
2.3 Boyun üçgenleri	31
2.4 Servikal lenf nodu seviyeleri	32
2.5 Boyunun büyük damarları.....	33
2.6 Boyun cerrahisinde kritik sinirler	34
2.7 Torasik kanal ve lenfatik kanallar	35
2.8 Derin boyun boşlukları	36
2.9 Boyun cerrahisinde tehlike noktaları	37

KISIM II • BOYUN

3 Erişkin ve Çocukta Boyun Kitlesine Yaklaşım ve Tanısal Yöntemler	40
3.1 Epidemiyolojik çerçeve: yaş, süre ve "80 kuralı"	40
3.2 Öykü.....	40
3.3 Fizik muayene	41
3.4 AAO-HNS klinik uygulama kılavuzu (2017): Erişkinde boyun kitlesi.....	42
3.5 Görüntüleme yöntemleri	42
3.6 Doku tanısı.....	43
3.7 Yardımcı laboratuvar testleri	44
3.8 Panendoskopi ve anestezi altında muayene	45
3.9 Çocukta boyun kitlesine yaklaşım.....	46
3.10 Özel durumlar	47
4 Konjenital Boyun Kitleleri ve Vasküler Anomaliler	48
4.1 Tiroglossal kanal kisti	48
4.2 Brankiyal anomaliler.....	49
4.3 Dermoid kist ve teratom	51
4.4 Vasküler anomaliler	51
4.5 Diğer gelişimsel ve edinsel kitleler	54
5 Servikal Lenfadenitler ve Derin Boyun Enfeksiyonları	56
5.1 Akut bakteriyel lenfadenit	56
5.2 Mikobakteriyel lenfadenitler	56
5.3 Kedi tırmığı hastalığı	57
5.4 Tularemi	57
5.5 Toksoplazmoz	57
5.6 Viral lenfadenitler.....	58

5.7	Enfeksiyon dışı lenfadenopatiler.....	58
5.8	Aktinomikoz	58
5.9	Derin boyun enfeksiyonları	59
5.10	Derin boyun enfeksiyonlarının komplikasyonları	62
6	Boyun Diseksiyonu, Sentinel Lenf Nodu ve Primeri Bilinmeyen Metastaz	64
6.1	Tarihsel gelişim	64
6.2	Sınıflama	64
6.3	Endikasyonlar	65
6.4	Cerrahi teknik: temel basamaklar	65
6.5	Komplikasyonlar	66
6.6	Klinik N0 boyunun yönetimi	67
6.7	Ekstranodal yayılım (ENE)	68
6.8	Primeri bilinmeyen metastaz	68
7	Boyun Travması	71
7.1	Genel yaklaşım	71
7.2	Penetran boyun travması	71
7.3	Künt boyun travması	73
7.4	Diğer yapıların yaralanmaları	75
8	Parafarengeal Boşluk Tümörleri, Paragangliomlar ve Nörojenik Tümörler	76
8.1	Parafarengeal boşluk tümörlerinin genel özellikleri	76
8.2	Baş-boyun paragangliomları	78
8.3	Sinir kılıfı tümörleri	80

KISIM III • BAŞ-BOYUN ONKOLOJİSİNİN İLKELERİ

9	Baş-Boyun Kanserinde Epidemiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Evreleme İlkeleri.....	83
9.1	Epidemiyoloji	83
9.2	Risk faktörleri	83
9.3	Alan kanserizasyonu ve ikinci primer tümörler	84
9.4	Moleküler biyoloji	84
9.5	Değerlendirme ve tedavi planlaması	85
9.6	Evreleme ilkeleri.....	86
9.7	Prognoz ve takip	87
10	Radyoterapi, Sistemik Tedavi ve İmmünoterapi	89
10.1	Radyobiyojinin temel ilkeleri	89
10.2	Postoperatif radyoterapi ve kemoradyoterapi.....	90
10.3	Definitif kemoradyoterapi	92
10.4	İndüksiyon kemoterapisi	92
10.5	Perioperatif (neoadjuvan + adjuvan) immünoterapi.....	93
10.6	Rekürren ve metastatik hastalık	93
10.7	Radyoterapi toksisiteleri ve yönetimi	94
11	Baş-Boyun Rekonstrüksiyonu	96
11.1	Temel ilkeler	96
11.2	Greftler.....	96
11.3	Lokal flepler.....	96
11.4	Bölgesel flepler	97
11.5	Serbest flepler	98
11.6	Defekte göre rekonstrüksiyon	98
11.7	Mikrovasküler ilkeler ve flep izlemi	99
11.8	Fasiyal sinir rekonstrüksiyonuna kısa bakış	100

KISIM IV • AĞIZ BOŞLUĞU VE FARENKS

12	Ağız Boşluğu: Mukozal Hastalıklar, Potansiyel Malign Bozukluklar ve Çene Lezyonları	103
12.1	Ağız boşluğunun cerrahi anatomisi.....	103
12.2	Oral potansiyel malign bozukluklar (OPMD).....	103
12.3	Ülseratif ve vezikülobüllöz hastalıklar	105
12.4	Diğer ağız içi lezyonlar	106
12.5	Çene lezyonları.....	107

13	Ağız Boşluğu Kanseri	109
13.1	Epidemiyoloji ve risk faktörleri	109
13.2	Klinik bulgular	109
13.3	Değerlendirme	109
13.4	AJCC 8 evrelemesi	109
13.5	Cerrahi tedavi	110
13.6	Adjuvan tedavi	111
13.7	Alt bölgelere göre özellikler	111
13.8	Dudak kanseri	112
13.9	Prognostik faktörler ve sonuçlar	112
14	Farenks Enfeksiyonları, Tonsil-Adenoid Hastalıkları ve Obstrüktif Uyku Apnesine Kısa Bakış	114
14.1	Farenks anatomisi ve Waldeyer halkası	114
14.2	Akut farenjit ve tonsillit	115
14.3	PFAPA sendromu	116
14.4	Tonsillektomi	116
14.5	Peritonsiller apse	118
14.6	Adenoid hipertrofisi ve adenoidit	118
14.7	Obstrüktif uyku apnesine kısa bakış	119
15	Orofarenks Kanseri	121
15.1	Anatomi ve alt bölgeler	121
15.2	HPV ilişkili ve ilişkisiz orofarenks kanseri	121
15.3	HPV durumunun belirlenmesi	122
15.4	Evreleme	122
15.5	Tedavi	123
15.6	De-eskalasyon çalışmaları	125
15.7	Alt bölgelere göre özellikler	125
15.8	Takip ve nüks	126
16	Nazofarenks Karsinomu ve Nazofarenks Kitleleri	127
16.1	Nazofarenksin cerrahi anatomisi	127
16.2	Nazofarenks karsinomu	127
16.3	Juvenil nazofarengeal anjiyofibrom	131
16.4	Diğer nazofarenks kitleleri	131
17	Hipofarenks ve Servikal Özofagus: Kanser, Zenker Divertikülü ve Yutma Bozuklukları	133
17.1	Hipofarenksin cerrahi anatomisi	133
17.2	Hipofarenks kanseri	133
17.3	Servikal özofagus kanseri	134
17.4	Plummer-Vinson (Paterson-Kelly) sendromu	135
17.5	Zenker divertikülü	135
17.6	Krikofarengeal disfonksiyon	135
17.7	Yabancı cisimler	136
17.8	Koroziv madde yanıkları	136
17.9	Disfajinin değerlendirilmesi	136
17.10	Eozinofilik özofajit	137

KISIM V • LARENKS, TRAKEA VE HAVAYOLU

18	Larenks Anatomisi, Fizyolojisi ve Benign Larenks Hastalıkları	140
18.1	Larenksin cerrahi anatomisi	140
18.2	Ses fizyolojisi	142
18.3	Değerlendirme	142
18.4	Fonotraumatik benign vokal kord lezyonları	143
18.5	Rekürren respiratuvar papillomatozis (RRP)	144
18.6	Larengeal lökoplaki ve displazi	144
18.7	Larenjitler ve sistemik hastalıklarda larenks tutulumu	144
18.8	Larengofarengeal reflü (LFR)	145
18.9	Larenksin benign tümörleri	145
19	Larenks Nörolojisi, Vokal Kord Paralizisi ve Pediatrik Havayolu	147
19.1	Vokal kord hareketsizliği: paralizisi mi, fiksasyon mu?	147
19.2	Tek taraflı vokal kord paralizisinin tedavisi	148
19.3	Bilateral vokal kord paralizisinin tedavisi	149

19.4	Larenksin nöromusküler ve fonksiyonel bozuklukları	150
19.5	Pediyatrik havayolu	150
20	Larenks Kanseri	155
20.1	Epidemiyoloji ve klinik	155
20.2	Yayılım yolları	155
20.3	Değerlendirme	155
20.4	AJCC 8 evrelemesi	156
20.5	Erken glottik kanser (Tis, T1, T2)	156
20.6	Erken supraglottik kanser	157
20.7	Açık kısmi larenjektomiler	158
20.8	İleri evre larenks kanseri (T3-T4)	158
20.9	Total larenjektomi sonrası fizyoloji ve ses rehabilitasyonu	160
20.10	Larenksin diğer malign tümörleri	160
20.11	Prognoz	160
21	Havayolu Yönetimi, Trakeotomi, Larengotrakeal Stenoz ve Trakea Tümörleri	162
21.1	Zor havayolunun değerlendirilmesi	162
21.2	Acil boyun önü havayolu: krikotirotomi	162
21.3	Trakeotomi	163
21.4	Erişkin larengotrakeal stenoz	165
21.5	Trakea tümörleri	166
21.6	Edinsel trakeoözofageal fistül	166
KISIM VI • TÜKÜRÜK BEZLERİ		
22	Tükürük Bezlerinin Non-neoplastik Hastalıkları	169
22.1	Anatomi ve fizyoloji	169
22.2	Değerlendirme	169
22.3	Akut sialadenitler	170
22.4	Sialolitiazis ve obstrüktif hastalık	170
22.5	Sistemik hastalıklarda tükürük bezi tutulumu	172
22.6	Kserostomi	173
22.7	Sialore ve salya akması	173
22.8	Frey sendromu (gustatuvar terleme)	173
23	Tükürük Bezi Tümörleri ve Parotis Cerrahisi	175
23.1	Epidemiyoloji	175
23.2	Klinik bulgular ve malignite göstergeleri	175
23.3	Değerlendirme	176
23.4	DSÖ 2022 sınıflamasının öne çıkan noktaları	177
23.5	Benign tümörler	177
23.6	Malign tümörler	178
23.7	Evreleme	179
23.8	Parotis cerrahisi	180
23.9	Submandibular bez ve minör tükürük bezi tümörleri	182
23.10	Sistemik ve hedefe yönelik tedavi	182
23.11	Pediyatrik tükürük bezi tümörleri	182
KISIM VII • TİROİD VE PARATİROİD		
24	Tiroid Fizyolojisi, Benign Tiroid Hastalıkları ve Nodül Değerlendirmesi	185
24.1	Cerrahi anatomiye kısa bakış	185
24.2	Tiroid fizyolojisi	185
24.3	Hipertiroidi	186
24.4	Hipotiroidi	187
24.5	Tiroiditler	187
24.6	Guatr	188
24.7	Tiroid nodülü değerlendirilmesi	188
25	Tiroid Kanseri	192
25.1	Sınıflama (DSÖ 2022, 5. baskı)	192
25.2	Diferansiye tiroid kanseri	193
25.3	AJCC 8 evrelemesi (diferansiye tiroid kanseri)	193
25.4	Cerrahi tedavi (ATA 2025)	194

25.5	Risk sınıflaması ve tedaviye yanıt.....	195
25.6	Radyoaktif iyot (RAI) tedavisi.....	196
25.7	TSH süpresyonu ve izlem.....	197
25.8	Medüller tiroid karsinomu (MTK)	198
25.9	Anaplastik tiroid karsinomu (ATK)	198
25.10	Primer tiroid lenfoması.....	199
25.11	Diğer konular	199
26	Tiroidektomi: Teknik, Nöromonitörizasyon ve Komplikasyonlar	201
26.1	Ameliyat öncesi hazırlık.....	201
26.2	Cerrahi teknik: total tiroidektomi.....	201
26.3	İntraoperatif nöromonitörizasyon (IONM)	203
26.4	Komplikasyonlar.....	204
26.5	Ameliyat sonrası bakım.....	205
26.6	Minimal invaziv ve uzaktan erişimli tiroidektomi	206
26.7	Özel durumlar	206
27	Paratiroid Hastalıkları ve Cerrahisi	208
27.1	Anatomi ve fizyoloji.....	208
27.2	Primer hiperparatiroidi (PHPT)	208
27.3	Lokalizasyon çalışmaları.....	209
27.4	Cerrahi teknikler	211
27.5	Kalıtsal hiperparatiroidi sendromları.....	212
27.6	Sekonder ve tersiyer hiperparatiroidi	212
27.7	Paratiroid karsinomu	213
27.8	Hiperkalsemik kriz	213
27.9	Reoperatif paratiroid cerrahisi	214
KISIM VIII • DİĞER BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİ		
28	Cilt Kanseri, Lenfomalar, Sarkomlar ve Diğer Tümörler	216
28.1	Keratinosit kanserlerine genel bakış.....	216
28.2	Bazal hücreli karsinom	216
28.3	Kutanöz skuamöz hücreli karsinom.....	217
28.4	Melanom.....	220
28.5	Merkel hücreli karsinom	222
28.6	Baş-boyun lenfomaları	223
28.7	Baş-boyun sarkomları.....	225
28.8	Diğer antiteler	227
29	Sinonazal ve Ön Kafa Tabanı Malignitelerine Kısa Bakış.....	229
29.1	Epidemiyoloji ve risk etmenleri.....	229
29.2	Klinik bulgular ve tanı	229
29.3	Evreleme (AJCC 8)	230
29.4	Histolojik tipler.....	231
29.5	Tedavi ilkeleri	234
KISIM IX • SINAV HAZIRLIK		
30	Yüksek Verimli Tablolar ve Son Tekrar.....	237
30.1	Dönüm noktası çalışmaları	237
30.2	Sınıflamalar tek bakışta	240
30.3	Evreleme hızlı bakış	241
30.4	Sitoloji ve görüntüleme raporlama sistemleri.....	243
30.5	Sayılar ve eşikler	243
30.6	Sinir hasarı ve cerrahi komplikasyon sonuçları.....	244
30.7	Eponimler, işaretler ve sendromlar.....	245
30.8	"En sık" listesi.....	246
31	Soru Bankası	248
31.1	Temeller ve boyun (Bölüm 1–8).....	248
31.2	Onkolojinin ilkeleri, ağız boşluğu ve orofarenks (Bölüm 9–15)	260
31.3	Nazofarenks, hipofarenks, larenks, havayolu ve tükürük bezleri (Bölüm 16–23)	270
31.4	Tiroid ve paratiroid (Bölüm 24–27)	282
31.5	Cilt kanserleri, lenfoma, sarkom ve sinonazal tümörler (Bölüm 28–29)	288

K I S I M I

Temeller

- 1 Baş-Boyun Embriyolojisi ve Klinik Yansımaları
- 2 Boyun Cerrahi Anatomisi ve Derin Boyun Boşlukları

Baş-Boyun Embriyolojisi ve Klinik Yansımaları

Baş ve boyun bölgesindeki hemen her konjenital kitle, sinir seyri anomalisi ve cerrahi "tuzak", gebeliğin 4.-8. haftaları arasında şekillenen **faringeal (brankiyal) aparat** üzerinden açıklanabilir. Sınavlarda embriyoloji soruları çoğunlukla doğrudan bilgi ("hangi kese hangi yapıyı oluşturur?") ya da klinik köprü ("4. kese sinüsünün iç ağzı nerededir?", "nonrekürren larengeal sinir hangi damar anomalisiyle birlikte gelir?") şeklinde gelir. Bu bölüm, ilerleyen bölümlerde ayrıntısıyla ele alınacak konjenital kitleler, tiroid-paratiroid cerrahisi ve larenks anatomisi için embriyolojik zemini hazırlar.

1.1 Faringeal aparatın genel yapısı

Faringeal aparat dört bileşenden oluşur: **arklar**, **keseler** (pouch), **yarıklar** (cleft, groove) ve **membranlar**. Dördüncü haftada primitif farenksin her iki yanında, kraniyokaudal sırayla beş çift ark belirir: 1, 2, 3, 4 ve 6. Beşinci ark insanda ya hiç gelişmez ya da rudimenterdir; bu nedenle numaralandırmada "5" atlanır.

- **Ark (arcus pharyngeus):** Dışta ektoderm, içte endoderm ile örtülü mezenkimal çekirdekten oluşur. Mezenkimin kas bileşeni paraksiyel mezoderminden (somitomerlerden), iskelet ve bağ dokusu bileşeni ise büyük ölçüde **nöral krista** hücrelerinden köken alır. Her arkın kendine ait bir *kıkırdak çubuğu, kas grubu, kraniyal siniri* ve *aort arkı* (arter) vardır.
- **Kese (pouch):** Arkların arasında, farenksin iç (endodermal) yüzündeki dışa doğru cepleşmelerdir. Bezsiz ve lenfoid yapıların (tonsil, timus, paratiroidler, orta kulak boşluğu) kaynağıdır.
- **Yarık (cleft/groove):** Arkların arasında dış (ektodermal) yüzdeki içe doğru çöküntülerdir. Yalnızca **1. yarık** kalıcı bir yapıya (dış kulak yolu) dönüşür.
- **Membran:** Yarık ile kesenin karşılaştığı ince alandır; yalnızca 1. membran kalıcıdır (**timpanik membran**: dış yüzü ektoderm, orta tabakası mezoderm, iç yüzü endoderm).

İkinci ark hızla büyüyerek kaudale doğru 3., 4. ve 6. arkların üzerini örter; bu sırada 2., 3. ve 4. yarıklar ektodermle döşeli geçici bir boşlukta, **servikal sinüs (His sinüsü)** içinde toplanır. Servikal sinüs normalde tamamen obliterasyona uğrar. Obliterasyonun tamamlanmaması, kist, sinüs veya fistül şeklindeki **brankiyal anomalilerin** temel mekanizmasıdır.

★ SINAV NOTU — TEMEL KURAL

Bir brankiyal fistül/sinüs traktı, **kendi arkından gelişen yapıların derininden (kaudalinden)** ve **bir sonraki arkın yapılarının yüzeyinden** geçer. Bu tek kural, 2. ve 3. ark traktlarının karotis arterler ve kraniyal sinirlerle ilişkisini ezberlemeden çıkarmayı sağlar.

1.2 Faringeal arklar ve türevleri

Her arkın sinirine eşlik eden kas grubunu bilmek, hem nöroanatomik lokalizasyon hem de cerrahi denervasyon sonuçlarını tahmin etmek için gereklidir. Aşağıdaki tablo sınavlarda en sık sorgulanan türevleri özetler.

Tablo 1.1 Faringeal arkların türevleri

Ark	Sinir	Kıkırdak / iskelet	Kaslar	Arter (aort arkı)
1 (mandibular)	V2 ve V3 (motor yalnızca V3)	Meckel kıkırdağı: malleus başı-boynu, inkus gövdesi ve kısa çıkıntısı, anterior malleal ve sfenomandibular ligament ; mandibula Meckel çevresinde intramembranöz kemikleşir	Çiğneme kasları (temporal, masseter, medial ve lateral pterigoid), milohiyoid , digastrik ön karın, tensor timpani , tensor veli palatini	Maksiller arterin bir bölümü
2 (hiyoid)	VII	Reichert kıkırdağı: stapes süperstrüktürü, malleus manubriumu ve inkus uzun kolu (klasik görüş), stiloid çıkıntı , stilohipoid ligament , hiyoid küçük boynuzu ve gövdenin üst kısmı	Mimik kasları, platisma, buksinatör, aurikuler kaslar, stapedius , stilohipoid , digastrik arka karın	Stapedial arter (geriler), hiyoid arter
3	IX	Hiyoid büyük boynuzu ve gövdenin alt kısmı	Yalnızca stilofarengus	Ana karotis ve internal karotisin proksimali
4	X — süperior larengal dal	Tiroid kıkırdak (epiglot: hipobrankiyal eminens kaynaklı)	Krikotiroid (SLS dış dal), faringeal konstriktörler, levator veli palatini, palatofarengus, palatoglossus, salpingofarengus, uvula kası (faringeal pleksus)	Solda aort arkının bir bölümü; sağda sağ subklavyen arterin proksimali
6	X — rekürren larengal dal	Krikoid, aritenoidler, kornikulat ve kuneiform kıkırdaklar	Krikotiroid dışındaki tüm intrensek larenks kasları	Proksimal pulmoner arterler; solda duktus arteriyozus

◆ HAFIZA KANCASI

"1 çiğner, 2 güler, 3 yutar, 4 yutar ve konuşur, 6 konuşur." Birinci ark çiğneme (V3), ikinci ark mimik (VII), üçüncü ark yalnızca stilofarengus (IX), dördüncü ark farenks konstriktörleri ve krikotiroid (SLS), altıncı ark intrensek larenks kasları (RLS).

Rekürren larengal sinirin asimetrik seyri

Sinirler, embriyonik dönemde kendi arklarının arterlerinin altından geçer. Altıncı arkın arterinin distal kısmı sağda geriler; bu nedenle **sağ rekürren larengal sinir (RLS)** daha kraniyalde, 4. ark arteri olan **sağ subklavyen arterin** altından dönerek yukarı çıkar. Solda ise 6. ark arterinin distali duktus arteriyozus olarak kalır; **sol RLS ligamentum arteriyozum ve aort arkının** altından döner. Sol RLS'nin daha uzun ve mediastinal seyri, aort anevrizması, sol atriyal genişleme (Ortner sendromu), mediastinal lenfadenopati ve akciğer tümörlerinde neden daha sık etkilendiğini açıklar.

Nonrekürren larengal sinir: Sağ subklavyen arter, 4. ark yerine sağ dorsal aortanın distalinden (aort arkının son dalı olarak, özofagusun arkasından geçen **arteria lusoria**) geliştiğinde, sağ larengal sinirin "dönebileceği" bir damar kalmaz ve sinir vagustan doğrudan larenkse gider. Sıklığı sağda yaklaşık %0,3–0,8'dir. Solda nonrekürren sinir, ancak situs inversus veya sağ aort arkı ile birlikte ve son derece nadir görülür.

+ KLİNİK İNCİ

Tiroidektomi öncesi BT'de **retroözofageal sağ subklavyen arter** görülmesi, sağda nonrekürren sinir için güçlü bir uyarıdır. Nöromonitörizasyonda vagus, tiroid alt kutbu/inferior tiroid arter düzeyinin **altında** uyarıldığında yanıt alınamıyor, bu düzeyin **üzerinde** uyarıldığında yanıt alınıyorsa **nonrekürren sinir** düşünülmelidir; bu nedenle diseksiyondan önce vagusun düşük düzeyden uyarılması (V1) anomaliyi erkenden ortaya koyar (ayrıntı: Bölüm 26).

1.3 Faringeal keseler ve türevleri

Keseler endodermaldır ve "iç" organların öncülleridir. Üçüncü ve dördüncü kesenin dorsal ve ventral kanatları farklı yapılar oluşturur; bu ayrım paratiroid ektopisini anlamamanın anahtarıdır.

Tablo 1.2 Faringeal keselerin türevleri

Kese	Dorsal kanat	Ventral kanat / diğer	Klinik bağlantı
1	Tubotimpanik reses: östaki borusu , orta kulak boşluğu, mastoid antrum	Timpanik membranın iç (endodermal) yüzü	Orta kulak ve tuba patolojileri (kapsam dışı)
2	Palatin tonsil epiteli ve kriptleri	Supratonsiller fossa (kese kalıntısı)	2. ark fistülünün iç ağzı tonsiller fossadadır
3	Alt paratiroidler (PIII)	Timus	Alt paratiroidler timusla birlikte uzun yol göç eder → ektopi sık (timus, anterior mediasten)
4	Üst paratiroidler (PIV)	Ultimobrankiyal cisim → parafoliküler C hücreleri	4. kese sinüsü: sol tekrarlayan süpuratif tiroidit
5	Rudimenter; ultimobrankiyal cisme katkı ("kaudal faringeal kompleks")	—	—

★ SINAV NOTU — PARADOKS

Üçüncü kese **alt** paratiroidleri, **dördüncü** kese **üst** paratiroidleri oluşturur. Üçüncü kese türevleri timusla birlikte kaudale göç ederken dördüncü kese türevlerini "geçer". Bu nedenle alt paratiroidlerin yerleşimi daha değişken, üst paratiroidlerinki daha sabittir.

1.4 Faringeal yarıklar

Birinci yarığın dorsal kısmı derinleşerek **dış kulak yolunu** oluşturur. İkinci–dördüncü yarıklar servikal sinüs içinde kaybolur. Bu nedenle:

- **Birinci yarık anomalileri** dış kulak yolu, parotis bezi ve fasiyal sinirle yakın ilişkilidir. Work sınıflamasında *tip I* yalnızca ektodermal (dış kulak yolunun membranöz duplikasyonu), *tip II* ise ektoderm ve mezodermden (kıkırdak içerebilir) oluşur ve submandibular bölgeden dış kulak yoluna uzanır; trakt fasiyal sinirin lateralinden, medialinden veya dalları arasından geçebilir.
- **İkinci yarık anomalileri** en sık (tüm brankiyal anomalilerin yaklaşık %90–95'i) görülen tiptir ve tipik olarak sternokleidomastoid (SKM) kasının ön kenarında yerleşir.
- **Üçüncü ve dördüncü** anomaliler nadirdir, çoğunlukla **sol** tarafta görülür ve iç ağızları **piriform sinüse** açılır.

Ayrıntılı klinik tablo, görüntüleme ve cerrahi teknikler Bölüm 4'te tartışılmıştır.

Fistül traktlarının anatomik seyri

Temel kural uygulandığında traktların seyri şöyledir:

Tablo 1.3 Brankiyal fistül traktlarının seyri (temel kurala göre)

Anomali	Dış ağız	Seyir	İç ağız
1. yarık (Work II)	Mandibula açısının altı, submandibular bölge	Parotis içinden, fasiyal siniri yakından izleyerek	Dış kulak yolu (kemik-kıkırdak bileşkesi)
2. ark/yarık	SKM ön kenarı, alt 1/3	Karotis kılıfı boyunca yükselir; eksternal ve internal karotis arasından , IX ve XII'nin yüzeyinden , stilohipoid ve digastrik arka karnın (2. ark) derininden geçer	Tonsiller fossa (2. kese)
3. ark/kese	SKM ön kenarı, alt kısım	İnternal karotisin arkasından , IX'un (3. ark) derininden, SLS'nin (4. ark) yüzeyinden; tirohipoid membranı SLS'nin üzerinden deler	Piriform sinüs tabanı/üst kısmı
4. ark/kese	Nadiren dış ağız; genelde sinüs	Trakeoözofageal oluk boyunca iner, solda aort arkının altından döner; SLS'nin derininden, RLS'nin yüzeyinden geçer	Piriform sinüs apeksi

+ KLİNİK İNCİ

Çocukta veya genç erişkinde **sol taraflı tekrarlayan boyun absesi veya süpüratif tiroidit**, aksi kanıtlanana kadar 3./4. kese sinüsü olarak değerlendirilmelidir. Akut dönem geçtikten sonra yapılan direkt laringoskopide piriform sinüs apeksindeki iç ağız görülebilir; endoskopik koterizasyon (elektrokoter, lazer, kimyasal koter) birçok merkezde ilk basamak tedavidir.

1.5 Kraniyal sinirlerin embriyolojik mantığı

Faringeal ark sinirlerinin dağılımı, yetişkindeki duyuşal ve motor haritayı belirler. Faringeal pleksusun (IX duyuşal, X motor) ve dilin karmaşık innervasyonu bu mantıkla anlaşılır.

Tablo 1.4 Kraniyal sinirlerin faringeal ark kökeni ve klinik karşılığı

Sinir	Ark	Motor (ark kasları)	Klinik test / bulgu
Trigeminal (V3)	1	Çiğneme kasları, milohiyoid, digastrik ön karın, tensor timpani, tensor veli palatini	Çene açarken lezyon tarafına deviasyon (lateral pterigoid)
Fasiyal (VII)	2	Mimik kasları, stapedius, stilohipoid, digastrik arka karın	Periferik fasiyal paralizi; marjinal mandibular dal hasarında alt dudak depresör zayıflığı
Glossofaringeal (IX)	3	Stilofaringeus	Öğürme refleksinin afferent kolu; dil arka 1/3 tat ve duyu
Vagus — SLS (X)	4	Krikotiroid, farenks konstriktörleri (faringeal pleksus)	Dış dal hasarı: tiz seste ve ses yorgunluğunda bozulma
Vagus — RLS (X)	6	İntrensek larenks kasları (krikotiroid hariç)	Unilateral paralizi: ses kısıklığı, aspirasyon; bilateral: stridor

★ SINAV NOTU

Tensor veli palatini (V3) ve palatoglossus (X) "istisna" kaslar olarak sık sorulur: yumuşak damak kaslarının tümü faringeal pleksustan (X) innerve edilirken tensor veli palatini V3'ten; dil kaslarının tümü XII'den innerve edilirken palatoglossus X'ten innerve edilir.

1.6 Dilin gelişimi

Dil, 4. haftadan itibaren farenks tabanında beliren kabarıklıklardan gelişir:

- **Ön 2/3 (oral dil):** İki lateral lingual kabarıklık ve ortadaki **tuberkulum impar** (1. ark) birleşerek oluşturur. Genel duyu **V3 (lingual sinir)**, tat **VII (korda timpani)** ile taşınır.
- **Arka 1/3 (farengeal dil): Kopula** (hipobrankiyal eminens) başlangıçta 2. ve 3. arklardan oluşur; ancak 3. ark mezenkimi 2. arkı örterek baskın hale gelir. Bu nedenle arka 1/3'ün genel duyusu ve tadı **IX** ile taşınır; 2. ark (VII) arka dilde temsil edilmez.
- **Kök ve vallekula bölgesi:** 4. ark kaynaklıdır; **X (internal larengeal sinir)** ile innerve edilir.
- **Kaslar:** Oksipital somitlerden göç eden miyoblastlardan gelişir; bu nedenle (palatoglossus hariç) tümü **hipoglossal sinir (XII)** tarafından innerve edilir.

Ön ve arka bölümleri ayıran **sulkus terminalisin** tepe noktasında **foramen çekum** bulunur. Bu nokta, tiroid divertikülünün çıktığı yerdir.

Tablo 1.5 Dilin innervasyonu

Bölge	Embriyolojik köken	Genel duyu	Tat	Motor
Ön 2/3	1. ark	V3 (lingual)	VII (korda timpani)	XII
Arka 1/3 (sirkumvallat papillalar dahil)	3. ark	IX	IX	XII
Kök, vallekula, epiglot önü	4. ark	X (internal larengeal)	X	XII
Palatoglossus	4. ark	—	—	X (farengeal pleksus)

⚠ TUZAK

Sirkumvallat papillalar sulkus terminalisin hemen *önünde* yer almalarına rağmen tat duyuları **IX** ile taşınır. "Ön 2/3'te olduğu için VII" cevabı yanlıştır.

Klinik anomaliler: Ankiloglossi (dil bağı), makroglossi (Beckwith–Wiedemann sendromu, konjenital hipotiroidi, lenfatik malformasyon, amiloidoz, Down sendromunda göreceli makroglossi), bifid dil, **lingual tiroid** (bkz. aşağı).

1.7 Tiroid bezinin gelişimi

Tiroid, gelişen ilk endokrin bezdir. Yaklaşık **24. günde** farenks tabanında, tuberkulum impar ile kopula arasında (foramen çekum düzeyinde) endodermal bir kalınlaşma olarak başlar. Tiroid divertikülü, dil kökünden aşağı doğru, hiyoid kemiğin ve larenks kıkırdaklarının **önünden** geçerek iner; bu iniş sırasında dile **tiroglossal kanal** ile bağlı kalır. Bez **7. haftada** trakeanın önündeki son konumuna ulaşır ve tiroglossal kanal normalde 7.–10. haftalarda kaybolur. Folikül oluşumu ve kolloid birikimi 10.–12. haftalarda başlar.

- Kanalin kaudal ucunun kalıcı olması **piramidal lobu** (erişkinlerin yaklaşık %30–50'si) oluşturur.
- Kanalin herhangi bir noktada kalıcı olması **tiroglossal kanal kistine** neden olur. Kanal hiyoid kemiğin önünden, içinden veya arkasından geçebildiği için cerrahide hiyoidin orta bölümü çıkarılır (**Sistrunk ameliyatı**).
- Tiroid gelişiminde rol oynayan transkripsiyon faktörleri: **NKX2-1 (TTF-1)**, **PAX8**, **FOXE1 (TTF-2)** ve **HHEX**. Bu genlerdeki mutasyonlar tiroid disgenezisine (agenezi, hipoplazi, ektopi) yol açar. TTF-1 ve PAX8, patolojide tiroid kökenini doğrulamak için kullanılan immünohistokimyasal belirteçlerdir.

Lateral tiroid taslağı: Dördüncü (ve rudimenter beşinci) keseden gelişen **ultimobrankiyal cisim**, lateral lobların arka-üst kısmında medial taslakla birleşir ve **C hücrelerini** taşır. Bu nedenle:

- C hücreleri ve dolayısıyla **medüller tiroid karsinomu** odakları lobların **üst ve orta üçte birinin birleşim yeri** ile arka kısmında yoğunlaşır.
- **Zuckermandl tüberkülü**, ultimobrankiyal cismin birleşme bölgesinden gelişen, lateral lobun krikoid düzeyindeki posterolateral çıkıntısıdır. RLS çoğunlukla bu tüberkülün **derininde/medialinde** seyreder; üst paratiroid genellikle tüberkülün kraniyalinde ve dorsalindedir.
- Ultimobrankiyal cisim kalıntıları histolojide "solid hücre yuvaları" (solid cell nests) olarak görülebilir.

+ KLİNİK İNCİ – LİNGUAL TİROİD

Lingual tiroid, ektopik tiroidin en sık yerleşim yeridir (ektopik olguların yaklaşık %90'ı) ve kadınlarda belirgin olarak sıktır. Olguların yaklaşık %70'inde **boyunda başka işlevsel tiroid dokusu yoktur**; bu nedenle eksizyon düşünülmeden önce **tiroid sintigrafisi/USG** ile normal yerleşimli tiroid aranmalıdır. Tedavi çoğu zaman TSH süpresyonudur; tıkanıklık, kanama veya şüpheli malignitede cerrahi (transoral/TORS) ya da RAI ablasyonu düşünülür.

⚠️ TUZAK – LATERAL ABERRAN TİROİD

Boyunda lateral yerleşimli, tiroid normal görümlü "aberran tiroid dokusu", **aksi kanıtlanana kadar papiller tiroid karsinomunun lenf nodu metastazıdır**. Gerçek lateral ektopik tiroid son derece nadirdir.

1.8 Paratiroid bezleri ve timusun gelişimi

Alt paratiroidler (PIII) ve timus, üçüncü keseden birlikte gelişir ve kaudale göç eder. Göç sırasında alt paratiroidler genellikle tiroid alt kutbu düzeyinde ayrılır; timus ise anterior mediastene devam eder. Üst paratiroidler (PIV) dördüncü keseden gelişir, kısa bir göç yapar ve tiroid lateral lobunun arka yüzüne yerleşir.

Tablo 1.6 Üst ve alt paratiroid bezlerinin karşılaştırması

Özellik	Üst paratiroid (PIV)	Alt paratiroid (PIII)
Köken	4. kese (dorsal kanat)	3. kese (dorsal kanat), timusla birlikte
Göç	Kısa → yerleşim daha sabit	Uzun → yerleşim daha değişken
Tipik yer	Krikotiroid bileşke düzeyi, tiroid lobunun arka-üst yüzü; RLS–inferior tiroid arter keşişiminin ≈1 cm kraniyali	Tiroid alt kutbunun lateral/posterolateral yüzü veya tiroitimik ligament
RLS düzlemine göre	Dorsal (posterior)	Ventral (anterior)
Ektopik yerler	Trakeoözofageal oluk, retroözofageal/retrofarengeal alan, posterior mediasten (inmiş üst bez), nadiren intratiroidal	Timus/anterior mediasten, tiroitimik ligament, karotis kılıfı, inmemiş bez (karotis bifurkasyonu düzeyi, "paratimus"), intratiroidal
Kan desteği	Çoğunlukla inferior tiroid arter (bazen superior tiroid arter)	Inferior tiroid arter

- Alt bezlerin yaklaşık %40–60'ı alt kutup çevresinde, %25–40'ı tiroitimik ligament veya timusun servikal kısmında bulunur; mediastinal yerleşim azdır.
- Olguların yaklaşık **%13'ünde süpernümerer (≥5) bez** vardır ve beşinci bez en sık timustadır; yaklaşık %3'ünde dörtten az bez saptanır.

- Simetri kuralı: üst bezlerin yaklaşık %80'i, alt bezlerin yaklaşık %70'i karşı taraftakiyle simetrik yerleşir; yeniden ameliyatlarda karşı tarafta bulunan bezin konumu ipucu verir.

★ **SINAV NOTU — DİGEORGE SENDROMU (22Q11.2 DELESYONU)**

3. ve 4. keselerin gelişim kusuru: **hipoparatiroidi (neonatal hipokalsemi), timus aplazisi/hipoplazisi (T hücre immün yetmezliği), konotrunkal kalp anomalileri, yüz dismorfizmi ve damak yarığı/velofarengal yetmezlik.** Kısaltma: CATCH-22. KBB açısından önem: **medialize (retrofarengal) internal karotis arterleri** farengal cerrahi (farengoplasti, adenoidektomi) öncesi görüntülemeyi zorunlu kılar; anterior glottik web ile birliktelik sıkır. Sorumlu genlerden biri **TBX1**'dir.

Timus kalıntıları: Timus, timofarengal kanal boyunca mandibula açısından mediastene uzanan hat üzerinde ektopik doku veya **servikal timik kist** bırakabilir. Bu kistler çoğunlukla çocukluk çağında, **sol tarafta** ve karotis kılıfı komşuluğunda görülür; mediastene uzanım için görüntüleme gerekir.

1.9 Larenks ve trakeanın gelişimi

Dördüncü haftada ön bağırsağın ventral duvarında **larengotrakeal oluk (solunum divertikülü)** belirir. İki yandan gelişen **trakeoözofageal katlantılar** birleşerek trakeoözofageal septumu oluşturur ve solunum yolunu özofagustan ayırır.

- Septumun eksik gelişimi **trakeoözofageal fistül (TÖF)** ve özofagus atrezisine yol açar. En sık tip, **proksimal özofagus atrezisi ile distal TÖF** birlikteliğidir (~%85; Gross C). İzole "H tipi" fistül tanısı geç konur; beslenme sırasında öksürük ve tekrarlayan pnömoni ile kendini gösterir.
- Larenks girişinin epitel 7. haftada geçici olarak lümeni kapatır ve 10. haftada yeniden kanalizasyon gerçekleşir. Rekanalizasyonun eksik kalması **larenks atrezisi** (CHAOS — konjenital yüksek havayolu obstrüksiyon sendromu) veya **glottik web** ile sonuçlanır. Webler en sık **anterior glottik** yerleşimlidir ve 22q11.2 delesyonu açısından araştırılmalıdır.
- Posterior krikoid laminanın veya trakeoözofageal septumun birleşme kusuru **larengal (larengotrakeoözofageal) yarığa** neden olur (Benjamin-Inglis sınıflaması; Bölüm 19).
- Krikoid kıkırdağın konjenital malformasyonu (eliptik krikoid, kalın krikoid) **konjenital subglottik stenozun** başlıca nedenidir.

Larenks kıkırdakları ve kasları 4. ve 6. ark mezenkiminden gelişir. Tiroid kıkırdağı 4. ark, krikoid ve aritenoidler 6. ark köken alır; epiglot ise hipobrankiyal eminensin kaudal kısmından gelişen elastik kıkırdaktır.

1.10 Tükürük bezlerinin gelişimi

Tükürük bezleri, ağız boşluğu epitelinden mezenkime doğru büyüyen tomurcuklar olarak gelişir; dallanan morfogeneze, epitel-mezenkim etkileşimiyle düzenlenir.

- **Parotis:** 6. haftada **ektodermal** kökenli olarak ilk ortaya çıkan, ancak **en son kapsüllenen** bezdir. Geç kapsülleşme nedeniyle lenf nodları bezin içine hapsolür (**intraglandüler/intraparotid lenf nodları**). Bu durum, Warthin tümörünün (lenf nodu içinde hapsolmüş tükürük kanalı epitelinden geliştiği düşünülür) ve saçlı deri-kulak kaynaklı cilt kanserlerinin parotis içi metastazlarının embriyolojik temelidir.
- **Submandibular bez:** 6. haftanın sonunda gelişir; klasik görüşe göre endodermal kökenlidir ve **erken kapsülленir**; bez içinde lenf nodu yoktur.

- **Sublingual bez:** 8. haftada çok sayıda küçük tomurcuk olarak gelişir; Rivinus kanalları ve Bartholin kanalı ile ağız tabanına açılır.
- **Anomaliler:** aplazi/hipoplazi (lakrimal–aurikülo–dento–dijital sendrom ile birlikte olabilir), **aksesuar parotis dokusu** (Stensen kanalı boyunca, bireylerin yaklaşık %20'sinde), **Stafne kemik kavitesi** (mandibula lingual yüzünde bez dokusu içeren çöküntü), konjenital kanal fistülleri.

1.11 Yüz ve damak gelişimine kısa bakış

Yüz, 4.–10. haftalar arasında beş çıkıntının birleşmesiyle oluşur: **frontonazal çıkıntı**, çift **maksiller** ve çift **mandibular çıkıntı** (son ikisi 1. ark). **Primer damak** (premaksilla, insiziv foramen önü) medial nazal çıkıntıların birleşmesiyle oluşan intermaksiller segmentten; **sekonder damak** ise maksiller çıkıntılardan gelişen palatin rafların 8.–12. haftalarda önden arkaya doğru birleşmesiyle oluşur. Dudak yarığı medial nazal ve maksiller çıkıntıların birleşme kusurundan, damak yarığı palatin rafların birleşme kusurundan kaynaklanır.

+ KLİNİK İNCİ – SUBMÜKÖZ DAMAK YARIĞI

Bifid uvula, yumuşak damakta orta hatta mavimsi saydam bölge (zona pellucida) ve sert damak arka kenarında palpe edilen çentik üçlüsü submüköz damak yarığını düşündürür. Bu hastalarda adenoidektomi **velofarengeal yetmezliği** ortaya çıkarabilir; adenoidektomi gerekirse yalnızca üst yarıyı çıkaran (parsiyel) teknik tercih edilir.

Tablo 1.7 Birinci ve ikinci ark gelişim kusurlarıyla ilişkili sendromlar

Sendrom	Genetik / mekanizma	Baş-boyun bulguları
Treacher Collins	TCOF1 (otozomal dominant), nöral krista hücre apoptozu	Malar ve mandibular hipoplazi, antimongoloid palpebral eğim, alt kapak kolobomu, kulak kepçesi ve orta kulak anomalileri, iletim tipi işitme kaybı
Pierre Robin sekansı	Mikrognati → glossoptoz → U şeklinde damak yarığı	Neonatal havayolu obstrüksiyonu; pron pozisyon, nazofarengeal havayolu, mandibuler distraksiyon veya dil-dudak adezyonu
Hemifasiyal mikrozomi / Goldenhar	Okülo-aurikülo-vertebral spektrum, 1. ve 2. ark	Asimetrik mandibula ve kulak hipoplazisi, epibulber dermoid, vertebra anomalileri
Brankiyo-oto-renal (BOR)	EYA1 , otozomal dominant	Brankiyal fistül/kistler, preaurikuler çukurlar, işitme kaybı, böbrek anomalileri
DiGeorge / velokardiyofasiyal	22q11.2 delesyonu (TBX1)	Hipokalsemi, timus aplazisi, kalp anomalileri, VFY, medial karotisler, glottik web

1.12 Embriyojinin cerrahiye yansımaları

Tablo 1.8 Embriyolojik temel ve cerrahi/klinik karşılık

Klinik durum	Embriyolojik açıklama	Pratik sonuç
Tiroglossal kanal kisti hiyoidle ilişkili, dil çıkarmakla hareket eder	Tiroid divertikülü foramen çekumdan hiyoidin önünden/içinden geçerek iner	Sistrunk: kist + trakt + hiyoid gövdesinin orta kısmı + foramen çekuma uzanan doku bloku
Sağda nonrekürren larengeal sinir	Arteria lusoria (sağ dorsal aorttan gelişen sağ subklavyen)	Tiroidektomide sağ larengeal sinir vagustan doğrudan ve yatay seyreder; BT'de retroözofageal subklavyen arter uyarıcıdır
Alt paratiroidlerin mediastinal/timik ektopisi	PIII'ün timusla birlikte uzun göçü	Bulunamayan alt bezde servikal timektomi ve tirotimik ligament eksplorasyonu

Klinik durum	Embriyolojik açıklama	Pratik sonuç
Üst paratiroidin trakeoözofageal oluk/retroözofageal yerleşimi	PIV'ün kısa göçü; ağırlıkla posterior inme	Üst bez kayıpsa RLS'nin dorsali ve özofagus arkası aranır
İntraparotid lenf nodları	Parotisin geç kapsüllenmesi	Saçlı deri/kulak cilt SKH ve melanomunda parotidektomi + boyun diseksiyonu
Sol tekrarlayan süpüratif tiroidit	3./4. kese sinüsü	Direkt laringoskopi ile piriform sinüs incelemesi; endoskopik koterizasyon
Anterior glottik web	Larenks girişi rekanalizasyon kusuru	22q11.2 delesyonu taraması; kalın weblerde subglottik stenoz eşlik edebilir
Medüller tiroid karsinomunun üst-orta lob yerleşimi	C hücrelerinin ultimobrankiyal cisimle göçü	Profilaktik tiroidektomide total eksizyon zorunlu; lobektomi yetersiz
Piramidal lob	Tiroglossal kanalın kaudal kalıntısı	Graves ve kanser cerrahisinde çıkarılmalıdır; aksi halde nüks/rezidü kaynağı olur

KRİTİK NOKTALAR

- Beş çift faringeal ark vardır (1, 2, 3, 4, 6); her arkın **kıkırdağı, kası, siniri ve arteri** bulunur. Sinirler: V3, VII, IX, X-SLS, X-RLS.
- **Stilofarengus** 3. arkın tek kasıdır (IX); **krikotiroid** 4. ark (SLS dış dal), diğer intrensek larenks kasları 6. ark (RLS) türevidir.
- **3. kese → alt paratiroid + timus; 4. kese → üst paratiroid + ultimobrankiyal cisim (C hücreleri)**. Alt bezler daha değişken, üst bezler daha sabit yerleşimlidir; alt bezler RLS'nin ventralinde, üst bezler dorsalinde bulunur.
- Brankiyal trakt kuralı: **kendi arkının yapılarının derininden, bir sonraki arkın yapılarının yüzeyinden** geçer. 2. ark traktı ICA–ECA arasından geçip tonsiller fossaya; 3. ve 4. traktlar piriform sinüse açılır ve çoğunlukla soldadır.
- Tiroid foramen çekumdan **24. günde** başlar, **7. haftada** yerine ulaşır; lingual tiroidli hastaların yaklaşık **%70'inde başka tiroid dokusu yoktur**.
- Sağ RLS sağ subklavyen arterin, sol RLS aort arkının/ligamentum arteriyozumun altından döner; **arteria lusoria → sağ nonrekürren sinir (≈%0,5)**.
- Dil: ön 2/3 duyu V3–tat VII; arka 1/3 duyu ve tat IX (sirkumvallat papillalar dahil); kök X; motor XII (palatoglossus hariç).
- Parotis geç kapsüllenir → intraparotid lenf nodları (Warthin tümörü, cilt kanseri metastazları); submandibular bezde lenf nodu yoktur.
- **DiGeorge (22q11.2)**: hipokalsemi, timus aplazisi, kalp anomali, VFY, **medialize karotisler**, glottik web.

Boyun Cerrahi Anatomisi ve Derin Boyun Boşlukları

Boyun cerrahisi, küçük bir alanda yoğunlaşmış hayati yapıların "katman katman" tanınmasını gerektirir. Bu bölüm fasyal planları, boyun üçgenlerini, lenf nodu seviyelerini, büyük damarları ve cerrahi açıdan kritik sınırları; ardından enfeksiyon yayılımını belirleyen derin boyun boşluklarının anatomisini ele alır. Derin boyun enfeksiyonlarının tanı ve tedavisi Bölüm 5'te, boyun diseksiyonu tekniği Bölüm 6'da işlenmiştir.

2.1 Yüzeyel işaretler ve vertebra düzeyleri

Muayene, görüntüleme yorumu ve cerrahi planlama için palpabl işaretlerin vertebra düzeyleriyle ilişkisi bilinmelidir.

Tablo 2.1 Boyunun yüzeyel işaretleri

İşaret	Yaklaşık düzey	Önemi
Mandibula açısı	C2	Seviye II'nin üst sınırına yakın; parotis kuyruğu
Hiyoid kemik	C3	Seviye II–III sınırı (hiyoid alt kenarı); suprahoid/infrahoid boşluk ayrımı
Tiroid kıkırdak üst kenarı	C4	Ana karotis bifurkasyonu çoğunlukla bu düzeyde (C3–C4)
Krikoid kıkırdak	C6	Larenks–trakea ve farenks–özofagus geçişi; seviye III–IV sınırı; Chassaignac (karotis) tüberkülü (C6 transvers çıkıntısı)
Suprasternal çentik	T2 alt kenarı	Seviye VI alt sınırı
Erb noktası (punctum nervosum)	SKM arka kenarının orta noktası	Servikal pleksus duyuşal dallarının çıkışı; XI bu noktanın ≈1 cm üstünden arka üçgene girer

2.2 Boyun fasyaları

Boyun fasyaları **yüzeyel servikal fasya** ve **derin servikal fasya** olarak ikiye ayrılır. Derin fasyanın üç tabakası (yüzeyel, orta ve derin) derin boyun boşluklarının sınırlarını belirler.

Yüzeyel servikal fasya

Deri altı yağ dokusu içinde yer alır; **platisma** kasını, yüzeyel venleri (eksternal ve anterior juguler venler) ve deri sınırlarını içerir. Yüzde SMAS ile devamlıdır. Boyun flepleri, platismanın hemen derininden (subplatismal düzlemde) kaldırılır; bu düzlem görece avaskülerdir ve marjinal mandibular sinir bu düzlemin derininde, derin fasyanın yüzeyel tabakası üzerinde/içinde seyrederek.

Derin servikal fasya

Tablo 2.2 Derin servikal fasyanın tabakaları

Tabaka	Diğer adı	Sardığı yapılar	Sınırları / önemi
Yüzeyel tabaka	İnvestan (örten) fasya	SKM ve trapez kasları, parotis ve submandibular bezler; mandibula çevresinde çiğneme kaslarını sararak mastikatör boşluğu oluşturur	Yukarıda ense çizgisi, mastoid, zigoma ve mandibulaya; aşağıda klavikula, akromiyon ve sternuma tutunur. Stilomandibular ligament bu tabakadan oluşur
Orta tabaka — muskuler bölüm	Pretrakeal fasyanın kas yaprağı	Strap (infrahiyoid) kaslar	Hiyoidden sternuma uzanır
Orta tabaka — viseral bölüm	Pretrakeal/viseral fasya; arkada bukkofarengeal fasya	Tiroid, trakea, özofagus, farenks, larenks	Arkada kafa tabanından itibaren konstriktörleri örter; aşağıda perikard ve üst mediastene uzanır
Derin tabaka — alar bölüm	Alar fasya	—	Kafa tabanından T1–T2 'ye uzanır; burada viseral fasya ile birleşir. Retrofarengeal boşluğun arka, tehlikeli boşluğun ön duvarı
Derin tabaka — prevertebral bölüm	Prevertebral fasya	Vertebralar, derin boyun kasları (longus colli/capitis, skalenler), frenik sinir, brakiyal plexus kökleri	Kafa tabanından koksikse uzanır

Karotis kılıfı, derin fasyanın her üç tabakasının katkısıyla oluşur ve ana/internal karotis arteri, internal juguler veni (IJV) ve vagus sinirini içerir. Kılıf, kafa tabanından mediastene uzanan bir yayılım koridorudur.

★ SINAV NOTU

Subplatismal flep kaldırılırken **eksternal juguler ven ve büyük aurikuler sinir** SKM'nin yüzeyinde, derin fasyanın yüzeyel tabakasının üzerinde kalır. Flep bu yapıların yüzeyinden kaldırılırsa korunurlar; büyük aurikuler sinir gerektiğinde **sinir grefti** olarak kullanılabilir.

2.3 Boyun üçgenleri

Sternokleidomastoid kası boyunu **ön** ve **arka** üçgenlere ayırır.

Tablo 2.3 Boyun üçgenleri ve içerikleri

Üçgen	Sınırlar	Önemli içerik
Submental (tek)	İki digastrik ön karın ve hiyoid	Seviye IA lenf nodları, anterior juguler venin başlangıcı
Submandibular (digastrik)	Mandibula alt kenarı, digastrik ön ve arka karın	Submandibular bez, fasiyal arter ve ven, seviye IB nodları, lingual ve hipoglossal sinirler (bezin derininde), marjinal mandibular sinir (yüzeyde)
Karotis	SKM ön kenarı, digastrik arka karın, omohiyoid üst karın	Karotis bifurkasyonu, IJV, X, XII, ansa servikalis, SLS, üst juguler nodlar
Muskuler	Orta hat, omohiyoid üst karın, SKM ön kenarı	Strap kaslar, tiroid, larenks, trakea, özofagus
Oksipital (arka üçgenin üst kısmı)	SKM arka kenarı, trapez ön kenarı, omohiyoid alt karın	Spinal aksesuar sinir , servikal plexus dalları, seviye VA nodları
Subklavyen/ supraklaviküler	Omohiyoid alt karın, klavikula, SKM	Brakiyal plexus gövdeleri, subklavyen arterin 3. kısmı, transvers servikal ve supraskapular damarlar, seviye VB nodları

2.4 Servikal lenf nodu seviyeleri

Boyunda yaklaşık 300 lenf nodu bulunur. Klinik ve cerrahi iletişimde **Memorial Sloan Kettering** kökenli, **AAO-HNS (Robbins, 1991; 2002 ve 2008 revizyonları)** tarafından standartlaştırılan seviye sistemi kullanılır. Radyolojik sınırlar Som ve arkadaşları (1999) tarafından tanımlanmıştır.

Tablo 2.4 Boyun lenf nodu seviyeleri — cerrahi ve radyolojik sınırlar

Seviye	Cerrahi sınırlar	Radyolojik ipuçları	Başlıca drenaj
IA submental	İki digastrik ön karın arası, hiyoid ile mandibula simfizi arası	Digastrik ön karınların medial kenarları arası, hiyoidin üstü	Alt dudak, ağız tabanı ön kısmı, dil ucu, alt kesici diş eti
IB submandibular	Digastrik ön ve arka karın ile mandibula gövdesi arası; stilohiyoid arka sınır	Submandibular bezin arka kenarının önü	Ağız boşluğu, ön burun boşluğu, yüz orta kısmı yumuşak dokuları, submandibular bez
IIA üst juguler (ön)	Kafa tabanından hiyoid alt kenarına; stilohiyoidden SKM arka kenarına; spinal aksesuar sinirin önü/altı	IJV'nin önünde, medialinde, lateralinde veya arkasında ama IJV'den ayrılabilir	Ağız boşluğu, orofarenks, nazofarenks, larenks, hipofarenks, parotis
IIB üst juguler (arka)	Spinal aksesuar sinirin arkası/üstü	IJV'nin arkasında ve ondan yağ planıyla ayrılmış	Orofarenks ve nazofarenks (ağız boşluğu ve larenks kanserlerinde izole tutulum nadir)
III orta juguler	Hiyoid alt kenarından krikoid alt kenarına; sternohiyoid lateral kenarından SKM arka kenarına	—	Ağız boşluğu, orofarenks, larenks, hipofarenks
IV alt juguler	Krikoid alt kenarından klavikula	—	Hipofarenks, larenks, servikal özofagus, tiroid; IVA/IVB alt ayrımı (radyoterapi konsensüsü)
VA arka üçgen (üst)	Krikoid alt kenarının üstü; SKM arka kenarı ile trapez ön kenarı arası	Spinal aksesuar nodları	Nazofarenks, orofarenks, saçlı deri arka kısmı
VB arka üçgen (alt)	Krikoidin altı (transvers servikal ve supraklaviküler nodlar)	—	Nazofarenks, tiroid, (infraklaviküler primerler — Virchow)
VI santral (ön) kompartman	Hiyoidden suprasternal çentiğe; iki ana karotis arteri arası	Prelarengeal (Delfian), pretrakeal, paratrakeal nodlar	Tiroid, glottis-subglottis, piriform sinüs apeksi, servikal özofagus
VII üst mediastinal	Suprasternal çentikten innominate (brakiosefalik) arterin üst kenarına	—	Tiroid, özofagus, subglottis

★ SINAV NOTU — IIA/IIB AYRIMI

Seviye IIA ve IIB'yi **spinal aksesuar sinir** ayırır (radyolojide IJV'nin arka kenarı). Ağız boşluğu ve larenks kanserlerinde izole IIB metastazı nadir olduğundan, N0 boyunda IIB diseksiyonundan kaçınmak XI'in traksiyon hasarını ve omuz disfonksiyonunu azaltır. Orofarenks ve nazofarenks kanserlerinde IIB tutulumu daha sıktır.

Seviye dışı lenf nodu grupları

- **Retrofarengeal nodlar (Rouvière nodu):** Kafa tabanından C3'e, IJV'nin medialinde ve longus capitis'in önünde. **Nazofarenks, orofarenks (özellikle farenks arka duvarı ve yumuşak damak), hipofarenks arka duvarı, sinonazal** kanserlerde tutulur. Klinik muayene ile değerlendirilemez; BT/MR gerekir. 2013 radyoterapi konsensüsünde **VIIa** olarak adlandırılır.
- **Retrostiloid nodlar (VIIb), parotis nodları (VIII), bukko-fasiyal nodlar (IX), retroaurikuler/subaurikuler ve oksipital nodlar (X)** — 2013 Grégoire konsensüs sınıflaması, radyoterapi hedef hacmi tanımlarında kullanılır.

⚠️ TUZAK — İKİ FARKLI 'SEVİYE VII'

Cerrahi/AJCC kullanımında **seviye VII = üst mediastinal nodlardır**. 2013 radyoterapi konsensüsünde ise **VIIa retrofarengeal, VIIb retrostiloid** nodları ifade eder. Soru kökündeki bağlamı (cerrahi mi, radyoterapi mi) okuyun.

Lenfatik drenajın klinik örüntüsü

Primer tümör bölgesine göre metastazın öncelikli seviyeleri (Lindberg 1972; Shah 1990) N0 boyunda **elektif (seçici) boyun diseksiyonunun** kapsamını belirler:

- **Ağız boşluğu:** I-III (**supraomohiyoid boyun diseksiyonu**); dil kanserinde seviye IV'e "atlama metastazı" (skip metastasis) $\approx$ %10-15 olduğundan bazı merkezler I-IV önerir.
- **Orofarenks, hipofarenks, larenks:** II-IV (**lateral boyun diseksiyonu**); hipofarenks ve subglottiste VI de eklenir.
- **Tiroid:** VI (santral), gerekirse II-V lateral.
- **Saçlı deri arkası:** retroaurikuler, oksipital ve II-V (**posterolateral boyun diseksiyonu**).
- Bilateral drenaj riski yüksek bölgeler: dil kökü, yumuşak damak, farenks arka duvarı, supraglottik larenks, ağız tabanının orta hattı, nazofarenks.

2.5 Boyunun büyük damarları

Karotis sistemi

Ana karotis arter (sağda brakioyosefalik trunkustan, solda doğrudan aort arkından) boyunda dal vermez ve çoğunlukla **tiroid kıkırdak üst kenarı (C3-C4)** düzeyinde internal ve eksternal karotise ayrılır. Bifurkasyonda **karotis sinüsü** (baroreseptör) ve **karotis cismi** (kemoreseptör, paraganglion) bulunur; her ikisi de **Hering siniri (IX)** ile innerve edilir. Bifurkasyon manipülasyonu bradikardi ve hipotansiyona neden olabilir; lokal anestezi ile infiltrasyonu ile önlenabilir.

İnternal karotis arter (İKA) boyunda **dal vermez** ve başlangıçta eksternal karotisin **posterolateralinde** yer alır. **Eksternal karotis arter (EKA)** ise sırasıyla şu dalları verir: superior tiroid, asendan farengeal, lingual, fasiyal, oksipital, posterior aurikuler, maksiller ve yüzeysel temporal arter.

◆ EKA DALLARI

"Some Anatomists Like Freaking Out Poor Medical Students": Superior tiroid, Asendan farengeal, Lingual, Fasiyal, Oksipital, Posterior aurikuler, Maksiller, yüzeysel temporal (Superficial temporal). Boyunda dal veren arter EKA'dır; acil bir durumda "dal veriyorsa EKA, vermiyorsa İKA."

Subklavyen arter dalları

Tiroservikal trunkus (inferior tiroid, transvers servikal, supraskapular arterler), vertebral arter, internal torasik arter ve kostoservikal trunkus. **İnferior tiroid arter** tiroidin arka yüzüne ulaşırken **RLS ile kesişir**; bu kesişim, RLS ve paratiroidlerin bulunmasında klasik bir işarettir.

Venler

- **IJV**, juguler foramenden çıkar ve karotis kılıfı içinde arterin lateralinde iner; subklavyen ven ile birleşerek **venöz açıyı** oluşturur. **Ortak fasiyal ven** IJV'ye seviye II'de katılır ve boyun diseksiyonunda önemli bir işarettir.

- **Eksternal juguler ven**, SKM'nin yüzeyini çaprazlar; **anterior juguler venler** orta hatta yakın iner ve suprasternal bölgede **juguler venöz arkla** birleşir (trakeotomide kanama kaynağı).
- Bilateral IJV ligasyonu (eş zamanlı bilateral radikal boyun diseksiyonu) yüz ve beyin ödemi, SIADH ve körlük riski nedeniyle mümkünse **evrelenerek** yapılır ya da en az bir IJV korunur.

2.6 Boyun cerrahisinde kritik sinirler

Fasiyal sinirin servikal dalları

Marjinal mandibular sinir, alt dudak depresörlerini innerve eder. Dingman ve Grabb'in klasik çalışmasında fasiyal arterin **arkasında** olguların yaklaşık %19'unda mandibula alt kenarının altında seyrettiği, fasiyal arterin **önünde** ise hemen her zaman alt kenarın üstünde kaldığı gösterilmiştir. Daha yeni seriler, sinirin mandibula alt kenarının **1-2 cm altına** kadar inebildiğini göstermektedir.

+ KLİNİK İNCİ – HAYES MARTİN MANEVRASI

Submandibular bölgede insizyon mandibula alt kenarının **en az 2-3 cm (iki parmak) altından** yapılır. **Fasiyal ven**, submandibular bezin alt kenarında bağlanıp ligatür ucu yukarı doğru çekilerek flebe asılırsa, venin yüzeyinde seyreden marjinal mandibular sinir de yukarı kaldırılarak korunur.

Servikal dal platismayı innerve eder; hasarı alt dudakta hafif asimetriye ("psödoparalizi") yol açabilir ancak depresör labii inferioris fonksiyonu korunur. Marjinal mandibular sinir hasarında hasta **dişlerini göstermeye** çalıştığında alt dudak etkilenen tarafta yukarıda kalır.

Spinal aksesuar sinir (XI)

- Juguler foramenden çıkar; olguların çoğunda (≈%70) **IJV'nin anterolateralinden**, ≈%25-30'unda posteriorundan, nadiren içinden geçer.
- Atlasın transvers çıkıntısını çaprazlar, digastrik arka karnın derininden geçerek **SKM'nin derin yüzüne** girer ve onu innerve eder.
- SKM arka kenarından, **Erb noktasının ≈1 cm kraniyalinden** (büyük aurikuler sinirin çıkış noktası) arka üçgene girer; arka üçgende derin fasyanın yüzeyel tabakasının hemen altında, çok yüzeyel seyreder.
- **Trapeze**, klavikulanın yaklaşık 3-5 cm üstünden girer.
- Hasarında **omuz sendromu**: omuzda düşüklük, kolu 90°nin üzerine abdüksiyonda güçlük, lateral skapular kanatlaşma, ağrı ve adeziv kapsülit. Koruyucu boyun diseksiyonu sonrası bile traksiyon/devaskülarizasyona bağlı geçici disfonksiyon görülebilir; erken fizik tedavi önerilir.

⚠ TUZAK – LENF NODU BİYOPSİSİNDE XI

Arka üçgende yüzeyel bir lenf nodunun **lokal anestezi altında eksizyonel biyopsisi**, XI'in iyatrojenik yaralanmasının en sık nedenlerinden biridir. Sinir, SKM arka kenarının orta noktası ile trapez ön kenarının alt 1/3'ü arasındaki çizgi boyunca, derinin hemen altında seyreder.

Vagus siniri ve dalları

Vagus, karotis kılıfı içinde arterler ile IJV arasında ve bunların **arkasında** iner. Boyunda farengeal dalları, **süperior larengeal siniri (SLS)** ve kardiyak dalları verir; RLS göğüs girişinde ayrılır (sağda subklavyen, solda aort arkı çevresinde döner). SLS, hiyoid büyük boynuzu düzeyinde **internal dal** (tirohiyoid membranı superior larengeal arterle birlikte delerek supraglottik duyuyu sağlar) ve

eksternal dal (superior tiroid artere yakın seyrederek krikotiroid kasını innerve eder) olarak ikiye ayrılır. Eksternal dalın superior tiroid arterle ilişkisi Cernea sınıflamasıyla tanımlanır (Bölüm 26).

Hipoglossal sinir (XII) ve ansa servikalis

- Hipoglossal kanaldan çıkar, İKA ile IJV arasında iner; **oksipital arterin SKM dalının** altından döner.
- Karotis bifurkasyonunun yaklaşık 1–2 cm üstünde **İKA ve EKA'nın yüzeyinden** öne doğru geçer, digastrik arka karın ve stilohiyoidin derininden submandibular üçgene girer.
- Hiyoglossus kası üzerinde, milohiyoidin derininde ilerler; çevresinde **ranin venler** (venae comitantes) bulunur — bu venlerden kanama, sinirin yakınında körlemesine koter kullanımına yol açmamalıdır.
- Hasarında dil, **çıkarıldığında lezyon tarafına** sapar; uzun dönemde aynı tarafta atrofi ve fasikülasyon gelişir.
- **Ansa servikalis:** Üst kök (C1 lifleri, XII ile birlikte seyrederek; *desendens hipoglossi*) ve alt kök (C2–C3; *desendens servikalis*) karotis kılıfının önünde birleşir. Strap kasları innerve eder; **tirohiyoid ve geniohiyoid** kaslar ise XII ile seyreden C1 lifleri tarafından doğrudan innerve edilir. Ansa servikalis, fasiyal reanimasyonda ve RLS reinnervasyonunda donör sinir olarak kullanılır.

Glossofarengeal sinir (IX)

İKA ile EKA arasından, stiloid çıkıntının derininden geçer ve **stilofarengus** kasının lateral kenarı boyunca farenkse girer. Tonsillektomi yatağında tonsil kutbunun derininde dil arka 1/3 dalları bulunur; derin diseksiyon tat bozukluğu ve refere kulak ağrısına neden olabilir.

Sempatik zincir

Karotis kılıfının arkasında, prevertebral fasyanın içinde/üzerinde longus colli/capitis kasları üzerinde yer alır. **Süperior servikal ganglion** C2–C3 düzeyindedir. Hasarı **Horner sendromuna** (pitoz, miyozis, anhidroz, görünürde enoftalmi) yol açar. Sempatik zincir kaynaklı schwannomlar İKA ve IJV'yi **birlikte, ayırmadan öne/anterolaterale**, vagal schwannomlar ise İKA ile IJV'yi **ayırarak** iter (Bölüm 8).

Frenik sinir ve brakiyal pleksus

Frenik sinir (C3–C5), anterior skalen kasın ön yüzünde **yukarı-lateralden aşağı-mediale** doğru, **prevertebral fasyanın derininde** iner. Brakiyal pleksus kökleri anterior ve orta skalen kaslar arasından çıkar. Boyun diseksiyonunda seviye IV ve V tabanında **prevertebral fasyanın korunması**, frenik sinir ve brakiyal pleksusu güvenceye alır. Frenik sinir hasarı aynı taraf diyafram paralizisine neden olur.

Servikal pleksusun duyuşal dalları

Erb noktasından çıkan dallar: **küçük oksipital** (C2), **büyük aurikuler** (C2–C3; kulak memesi ve parotis üzeri cilt), **transvers servikal** (C2–C3) ve **supraklaviküler sinirler** (C3–C4). Büyük aurikuler sinirin parotidektomide feda edilmesi kulak memesinde kalıcı uyuşukluğa yol açar.

2.7 Torasik kanal ve lenfatik kanallar

Torasik kanal, posterior mediastende özofagusun sol kenarı boyunca yükselir, **C7 düzeyinde (klavikulanın ≈3–4 cm üstünde)** bir yay çizerek karotis kılıfının arkasından geçer; anterior skalen kas, frenik sinir ve tiroservikal trunkusun **önünden** ilerleyerek **sol IJV ile subklavyen venin**

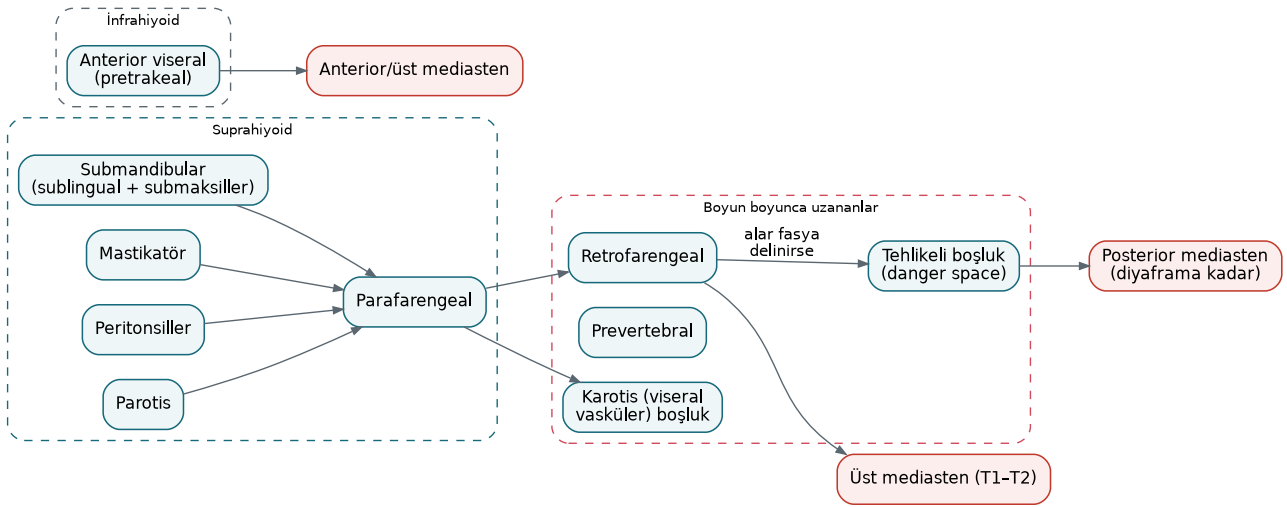
birleşim yerine (venöz açığı) açılır. Anatomik varyasyonları sıklıkla (çift kanal, sağa açılma, çoklu dallar). **Sağ lenfatik kanal** daha kısa ve inkonstanttır.

+ KLİNİK İNCİ – ŞİLÖZ FİSTÜL

Boyun diseksiyonu sonrası şilöz kaçak %1–2,5 oranında görülür ve olguların %75–90'ı solda gelişir. Ameliyat sırasında anesteziistten **Valsalva/pozitif basınçlı ventilasyon** istemek kaçığın görülmesini sağlar. Yönetim: dren takibi, orta zincirli yağ asitli diyet veya TPN, oktreotid, basınçlı pansuman; günlük drenaj yüksekse (sıklıkla >500–1000 mL/gün) veya konservatif tedavi başarısızsa cerrahi eksplorasyon veya torasik kanal embolizasyonu/ligasyonu (Bölüm 6).

2.8 Derin boyun boşlukları

Derin boyun boşlukları, derin servikal fasya tabakaları arasındaki potansiyel aralıklardır. Enfeksiyon ve tümörlerin yayılım yolunu belirledikleri için hem enfeksiyon cerrahisinde hem de görüntüleme yorumunda temel öneme sahiptirler. Pratik sınıflama **hiyoid kemiğe göre** yapılır.



Şekil 2.1 Derin boyun boşluklarının hiyoidine göre sınıflaması ve başlıca iletişim yolları

Tablo 2.5 Derin boyun boşluklarının anatomisi

Boşluk	Sınırlar	İçerik	Uzanim / İletişim
Retrofarengeal	Önde bukkofarengeal (viseral) fasya, arkada alar fasya; orta hatta rafe ile iki yana ayrılır	Retrofarengeal (Rouvière) lenf nodları, yağ	Kafa tabanından T1-T2 'ye; abseler rafe nedeniyle genellikle tek taraflı ; nodlar 4–6 yaşından sonra geriler → çocuk hastalığı
Tehlikeli boşluk (Grodinsky–Holyoke boşluk 4)	Önde alar, arkada prevertebral fasya	Gevşek areolar doku	Kafa tabanından diyaframa (posterior mediasten) → mediastinit
Prevertebral	Önde prevertebral fasya, arkada vertebra gövdeleri	Derin kaslar	Kafa tabanından koksiks e; orta hatta yerleşir; vertebral osteomyelit/Pott absesi

Boşluk	Sınırlar	İçerik	Uzanım / iletişim
Parafarengial	Ters piramit: taban kafa tabanı, tepe hiyoid büyük boynuzu; medialde superior konstriktör ve bukkofarengial fasya, lateralde medial pterigoid-mandibula ramusu-parotis derin lobu, arkada prevertebral fasya; önde pterigomandibular rafe	Prestiloid: yağ, parotis derin lobu, minör tükürük bezi artıkları, V3 dalları, internal maksiller arter. Poststiloid: İKA, IJV, IX-XII, sempatik zincir, lenf nodları	Peritonsiller, submandibular, mastikatör, parotis, retrofarengial ve karotis boşluklarıyla iletişim — "kavşak" boşluk
Submandibular	Yukarıda ağız tabanı mukozası, aşağıda hiyoid ve investan fasya; milohiyoid kası onu sublingual (üst) ve submaksiller (alt) bölümlere ayırır	Sublingual bez, Wharton kanalı, lingual sinir, XII (sublingual); submandibular bez ve nodlar (submaksiller)	İki bölüm milohiyoidin arka serbest kenarında birleşir; parafarengial boşluğa açılır; Ludwig anjini
Mastikatör	İnvestan fasyanın mandibula çevresinde yarılması	Çiğneme kasları, mandibula ramusu, V3, internal maksiller arter	Temporal boşluğa yukarı, parafarengiale mediale; trismus belirgindir
Peritonsiller	Tonsil kapsülü ile superior konstriktör arası	Gevşek bağ dokusu	Parafarengial boşluğa
Parotis	İnvestan fasyanın parotisi sarması (medialde zayıf)	Parotis, fasiyal sinir, retromandibular ven, EKA, intraparotid nodlar	Medialden parafarengial boşluğa
Karotis	Karotis kılıfı (üç tabakanın katkısı)	Arterler, IJV, X, sempatik lifler	Kafa tabanından mediastene ("Lincoln otoyolu"); IJV tromboflebiti (Lemierre)
Anterior viseral (pretrakeal)	Viseral fasya içinde trakea önü	Tiroid, trakea, özofagus önü	Tiroid kıkırdaktan üst mediastene (≈T4, aort arkı); özofagus perforasyonu sonrası

★ SINAV NOTU — DIŞLER VE MİLOHİYOİD HATTI

Mandibular **ikinci ve üçüncü molar** dişlerin kökleri milohiyoid hattın **altında** kalır; bu dişlerin enfeksiyonları **submaksiller** boşluğa yayılır. **Premolarlar ve birinci molar** kökleri hattın **üstündedir**; enfeksiyonları **sublingual** boşluğa açılır. Ludwig anjini en sık kaynak alt 2. ve 3. molar dişlerdir.

◆ ÜÇ 'AŞAĞI İNEN' BOŞLUK

Retrofarengial → T1-T2 (üst mediasten); **tehlikeli** → **diyafram**; **prevertebral** → **koksiks**. Tehlikeli boşluk, alar ve prevertebral fasyalar arasındadır; adı mediastene hızlı yayılımdan gelir.

2.9 Boyun cerrahisinde tehlike noktaları

Tablo 2.6 Boyun cerrahisinde yaralanmaya açık yapılar ve korunma ipuçları

Yapı	Risk altındaki girişim	İşaret / korunma	Hasar sonucu
Marjinal mandibular sinir	Submandibular bez eksizyonu, seviye I diseksiyonu	İnsizyon mandibulanın 2-3 cm altında; Hayes Martin manevrası	Alt dudak depresör paralizisi
Spinal aksesuar sinir	Seviye IIB ve V diseksiyonu, arka üçgen nod biyopsisi	Erb noktasının ≈1 cm üstü; IJV ile ilişkisi	Omuz sendromu
Hipoglossal sinir	Seviye II, submandibular bez, karotis cerrahisi	Digastrik arka karnın hemen altında, İKA-EKA'yı çaprazlar; ranin venler	Dilde ipsilateral deviasyon, atrofi

Yapı	Risk altındaki girişim	İşaret / korunma	Hasar sonucu
Lingual sinir	Submandibular bez eksizyonu	Wharton kanalı ile çaprazlaşır (önce lateral, sonra alt, sonra mediale geçer); submandibular ganglion bağlantısı bağlanırken dikkat	Dil ön 2/3 duyu ve tat kaybı
Vagus	Seviye II–IV diseksiyonu, IJV ligasyonu	Karotis kılıfında arter–ven arasında, arkada	Ses kısıklığı, disfaji, aspirasyon
SLS dış dalı	Tiroid üst kutup diseksiyonu	Superior tiroid arter dallarının kapsüle yakın , tek tek bağlanması	Tiz seste ve ses projeksiyonunda kayıp
RLS	Tiroidektomi, santral diseksiyon	İnferior tiroid arter kesişimi, Zuckerkandl tüberkülü, Berry ligamenti; nöromonitörizasyon	Vokal kord paralizisi
Sempatik zincir	Parafarengeal cerrahi, derin seviye II–III diseksiyonu	Prevertebral fasyanın korunması	Horner sendromu
Frenik sinir	Seviye IV–V diseksiyonu	Anterior skalen üzerinde, prevertebral fasyanın derininde	Diyafram paralizisi
Torasik kanal	Sol seviye IV diseksiyonu	Venöz aç çevresi; Valsalva ile kontrol	Şilöz fistül, şilotoraks
Brakiyal pleksus	Seviye V diseksiyonu	Skalenler arası; prevertebral fasyanın korunması	Üst ekstremité motor/duyu kaybı

KRİTİK NOKTALAR

- Derin servikal fasyanın üç tabakası: **yüzeysel (investan), orta (muskuler + viseral) ve derin (alar + prevertebral)**; karotis kılıfı üçünün katkısıyla oluşur.
- IIA/IIB ayrımı spinal aksesuar sinirle**, II/III ayrımı **hiyoid alt kenarı**, III/IV ayrımı **krikoid alt kenarı**, VA/VB ayrımı **krikoid** düzeyiyle yapılır. Seviye VI hiyoid–suprasternal çentik ve iki karotis arasındır; cerrahi seviye VII üst mediastendir.
- Ağız boşluğu kanserlerinde I–III, larenks/farenks kanserlerinde II–IV öncelikli seviyelerdir; dil kanserinde seviye IV atlama metastazı unutulmamalıdır.
- Karotis bifurkasyonu **C3–C4**; İKA boyunda dal vermez. EKA'nın sekiz dalı vardır.
- XI çoğunlukla **IJV'nin önünden** geçer, SKM'yi innerve eder, **Erb noktasının ≈1 cm üstünden** arka üçgene girer ve trapezi innerve eder; hasarı omuz sendromuna yol açar.
- XII, karotis bifurkasyonunun 1–2 cm üstünde İKA ve EKA'yı çaprazlar; oksipital arterin SKM dalı altından döner. Tirohiyoid ve geniohiyoid C1 (XII ile seyreden) tarafından innerve edilir.
- Torasik kanal **C7 düzeyinde** sol venöz açığa açılır; şilöz fistüllerin %75–90'ı soldadır.
- Retrofarengeal boşluk T1–T2'ye, **tehlikeli boşluk diyaframa**, prevertebral boşluk koksikse kadar uzanır. Parafarengeal boşluk stiloide fasyayla **pretiloid** ve **posttiloid** bölümlere ayrılır.
- Alt 2. ve 3. molar enfeksiyonları milohiyoidin altına (submaksiller boşluk) yayılır ve Ludwig anjiniinin en sık kaynağıdır.

KISIM II

Boyun

-
- 3 Eriřkin ve Çocukta Boyun Kitlesine Yaklaşım ve Tanısal Yöntemler
 - 4 Konjenital Boyun Kitleleri ve Vasküler Anomaliler
 - 5 Servikal Lenfadenitler ve Derin Boyun Enfeksiyonları
 - 6 Boyun Diseksiyonu, Sentinel Lenf Nodu ve Primeri Bilinmeyen Metastaz
 - 7 Boyun Travması
 - 8 Parafarengeal Boşluk Tümörleri, Paragangliomlar ve Nörojenik Tümörler

Erişkin ve Çocukta Boyun Kitlesine Yaklaşım ve Tanısal Yöntemler

Boyun kitlesi, KBB pratiğinin en sık başvuru nedenlerinden biridir ve çoğu zaman bir hastalığın *ilk ve tek* bulgusudur. Erişkinde persistan bir boyun kitlesi, aksi kanıtlanana kadar **üst aerodijestif sistem (ÜADS) kaynaklı metastatik skuamöz hücreli karsinom (SHK)** olarak değerlendirilmelidir; çocukta ise büyük çoğunluk enfeksiyöz veya konjenitaldir. Bu bölüm yaş, yerleşim ve süreye dayalı ayırıcı tanıyı, AAO-HNS 2017 kılavuzunu, görüntüleme ve doku tanısı yöntemlerini ve pediatrik yaklaşımı ele alır.

3.1 Epidemiyolojik çerçeve: yaş, süre ve "80 kuralı"

Yaş, ayırıcı tanıda en güçlü tek değişkendir.

Tablo 3.1 Yaşa göre boyun kitlelerinin olası nedenleri (sıklık sırasıyla)

Yaş grubu	1. sıra	2. sıra	3. sıra
Çocuk (0–15)	Enflamatuvar (reaktif lenfadenopati, lenfadenit)	Konjenital (tiroglossal kanal kisti, brankiyal anomaliler, vasküler anomaliler)	Neoplastik (lenfoma, rabdomyosarkom, nöroblastom, tiroid karsinomu)
Genç erişkin (16–40)	Enflamatuvar	Konjenital	Neoplastik (lenfoma, tiroid karsinomu, HPV ilişkili orofarenks kanseri)
>40 yaş	Neoplastik (metastatik SHK, lenfoma, tiroid, tükürük bezi)	Enflamatuvar	Konjenital

★ SINAV NOTU — İKİ KLASİK KURAL

80 kuralı: 40 yaş üstü erişkinde tiroid dışı boyun kitlelerinin ~%80'i neoplastiktir; neoplastik olanların ~%80'i maligndir; malign olanların ~%80'i metastatiktir ve bunların ~%80'i klavikula üstü bir primerden (çoğunlukla ÜADS SHK) kaynaklanır. Çocuklarda ise kitlelerin ~%80'i benignidir. **7 kuralı (süre):** Günler (~7 gün) → enflamatuvar; aylar (~7 ay) → neoplastik; yıllar (~7 yıl) → konjenital.

⚠ TUZAK — ERİŞKİNDE 'BRANKİYAL KİST'

40 yaş üstünde yeni ortaya çıkan **kistik lateral boyun kitlesi**, aksi kanıtlanana kadar **kistik metastazdır**: başta **HPV ilişkili orofarenks SHK** (tonsil, dil kökü) ve **papiller tiroid karsinomu**, daha az sıklıkla nazofarenks karsinomu. Genç, sigara içmeyen hastada bile "brankiyal kist" tanısıyla eksizyon yapmadan önce orofarenks muayenesi, görüntüleme ve İİAB (HPV özgül test dahil) gerekir.

3.2 Öykü

Öykü, kitlenin doğası hakkında çoğu zaman en değerli ipuçlarını verir:

- **Süre ve seyir:** Ani başlangıç, ağrı, ateş ve hızlı küçülme enfeksiyonu; birkaç haftadır süren ağrısız büyüme neoplaziyi düşündürür. İki haftadan uzun süren ve belirgin dalgalanma göstermeyen kitle risk işaretidir.

- **Enfeksiyon öyküsü:** Üst solunum yolu enfeksiyonu, diş ağrısı, deri lezyonu, kedi teması (Bartonella), çiğ et tüketimi/kedi dışkısı (Toxoplasma), tüberküloz teması, seyahat.
- **ÜADS semptomları:** Disfaji, odinofaji, **refere otalji** (IX ve X aracılı; tonsil, dil kökü, hipofarenks, larenks lezyonlarında), ses kısıklığı, hemoptizi, solunum sıkıntısı, tek taraflı burun tıkanıklığı/epistaksis, **erişkinde tek taraflı seröz otitis media** (nazofarenks karsinomu).
- **Risk faktörleri:** Sigara (paket-yıl), alkol, betel/areka, oral seks ve partner sayısı (HPV), immünsupresyon/HIV, Güneydoğu Asya ve Akdeniz kökeni (nazofarenks karsinomu), çocuklukta boyuna radyasyon (tiroid karsinomu), önceki cilt kanseri (özellikle saçlı deri ve kulak).
- **Sistemik semptomlar:** B semptomları (ateş $>38^{\circ}\text{C}$, gece terlemesi, 6 ayda vücut ağırlığının $>10\%$ kaybı), kaşıntı, **alkolle ağrıyan lenf nodları** (Hodgkin lenfoma).
- **Tiroid ve tükürük bezi semptomları:** Hiper/hipotiroidi bulguları, yemekle şişen bez (sialolitiazis), kuru ağız ve göz (Sjögren).

3.3 Fizik muayene

Tam bir baş-boyun muayenesi; deri ve saçlı deri, kulaklar, ağız boşluğu (bimanuel palpasyon), orofarenks (tonsil ve dil kökünün **palpasyonu**), kraniyal sinirler, tiroid ve tükürük bezlerini kapsamalı ve **fleksibl nazofarengolaringoskopi** ile tamamlanmalıdır.

Kitle şu açılardan tanımlanır: yerleşim (seviye), boyut, kıvam (yumuşak, lastik, sert), hareketlilik (çevreye fiksasyon), hassasiyet, cilt değişiklikleri (eritem, ülserasyon, fistül), **pulsatilité ve üfürüm**, transilluminasyon, yutkunma ve dil çıkarmakla hareket.

Tablo 3.2 Yerleşime göre boyun kitlesinin ayırıcı tanısı

Yerleşim	Düşünülmeli gerekenler
Orta hat, suprahiyoid	Dermoid kist, tiroglossal kanal kisti, submental lenf nodu, ranula (dalan)
Orta hat, infrahiyoid	Tiroglossal kanal kisti, tiroid nodülü/piramidal lob, Delfian (prelarengeal) nod, laringosel (eksternal), timik kist
Seviye I (submandibular)	Lenfadenit, submandibular bez (sialoadenit, taş, tümör), lenfatik malformasyon, dalan ranula, metastaz (ağız boşluğu, yüz cildi)
Seviye II (üst juguler)	Reaktif nod, metastaz (orofarenks, ağız, larenks, nazofarenks) , brankiyal yarıncık kisti (çocuk/genç), karotis cisim tümörü (pulsatil, yatay hareketli, dikey sabit — Fontaine bulgusu), vagal schwannom/paragangliom, parotis kuyruğu tümörü
Seviye III–IV	Metastaz (larenks, hipofarenks, tiroid), tiroid kitlesi, lenfoma, laringosel (kombine)
Arka üçgen (V)	Lenfoma, nazofarenks karsinomu metastazi , saçlı deri kanseri metastazi, tüberküloz, lenfatik malformasyon (çocuk), lipom
Supraklaviküler	Virchow nodu (solda; abdominal/toraksik malignite) , lenfoma, tiroid, akciğer ve meme kanseri, tüberküloz
Parotis bölgesi	Parotis tümörü (pleomorfik adenom, Warthin), intraparotid nod (cilt SHK, melanom metastazi), lenfoepitelyal kist (HIV), birinci yarıncık anomalisi

+ KLİNİK İNCİ — PULSATİL KİTLE

Pulsatil veya üfürüm duyulan bir boyun kitlesinde (karotis cisim tümörü, vagal paragangliom, anevrizma, psödoanevrizma) **görüntülemeyen önce İİAB veya açık biyopsi yapılmaz**. Kontrastlı BT/MR anjiyografi tanı koydurucudur; paragangliomlarda biyopsi gereksiz ve tehlikelidir.

3.4 AAO-HNS klinik uygulama kılavuzu (2017): Erişkinde boyun kitlesi

Amerikan KBB-BBC Akademisi Vakfı kılavuzu (Pynnonen ve ark., 2017), erişkinlerde boyun kitlesinin gecikmeden tanınması için çerçeve sunar ve sınavlarda sık sorgulanır.

Tablo 3.3 AAO-HNS 2017 boyun kitlesi kılavuzunun ana önerileri (özet)

Konu	Öneri
Malignite riski — öykü	Enfeksiyöz bir neden öyküsü olmayan ve ≥2 haftadır belirgin dalgalanma göstermeden süren veya süresi belirsiz kitle artmış risklidir (güçlü öneri)
Malignite riski — muayene	Çevre dokulara fiksasyon, sert kıvam, >1,5 cm boyut, üzerindeki deride ülserasyon bulgularından ≥1'i artmış risk göstergesidir (güçlü öneri)
Hedefe yönelik değerlendirme	Artmış riskli hastada larenks, dil kökü ve farenks mukozasının görselleştirilmesini (genellikle fleksibl endoskopi) içeren öykü ve muayene
Antibiyotik	Bakteriyel enfeksiyon bulgusu yoksa rutin antibiyotik verilmemeli (karşı öneri) — "ampirik antibiyotik ve bekle" yaklaşımı tanıyı geciktirir
Risk düşükse	Hastaya ek değerlendirme gerektirecek ölçütler anlatılmalı ve izlem planı belgelenmelidir
Görüntüleme	Artmış riskli hastada kontrastlı boyun BT (veya MR) (güçlü öneri)
Doku tanısı	Açık biyopsi yerine İİAB (güçlü öneri)
Kistik kitle	İİAB veya görüntülemelerde kistik olan kitlede tanı konana kadar değerlendirmeye devam edilmeli ; benign olduğu varsayılmamalı (güçlü öneri)
Yardımcı testler	İİAB ve görüntülemeyle tanı konamayan artmış riskli hastada öykü ve muayeneye göre ek testler
Anestezi altında muayene	İİAB, görüntüleme ve yardımcı testlerle tanı/primer bulunamamışsa açık biyopsiden önce ÜADS'nin anestezi altında muayenesi

§ KILAVUZUN ÖZÜ

Artmış riskli erişkin boyun kitlesinde sıralama: **hedefe yönelik muayene + fleksibl endoskopi → kontrastlı BT/MR → (USG eşliğinde) İİAB → gerekirse yardımcı testler → anestezi altında muayene/panendoskopi → en son açık biyopsi**. Antibiyotik denemesi, enfeksiyon bulgusu olmadıkça yapılmaz.

3.5 Görüntüleme yöntemleri

Ultrasonografi

Ucuz, iyonizan radyasyon içermeyen, gerçek zamanlı ve İİAB'ye rehberlik eden bir yöntemdir. **Çocuklarda, tiroid ve tükürük bezi kitlelerinde ilk tercih** görüntülemedir. Doppler ile vaskülarite değerlendirilir.

Tablo 3.4 Lenf nodlarında benign ve malign ultrasonografik özellikler

Özellik	Benign/reaktif lehine	Malign lehine
Şekil	Oval, uzun/kısa eksen oranı >2	Yuvarlak (kısa/uzun eksen oranı >0,5)
Hilus	Ekojenik yağlı hilus korunmuş	Hilusun kaybı
Vaskülarite	Hiler	Periferik/kaotik
İç yapı	Homojen	Nekroz/kistik değişiklik (SHK, HPV+ OPC, PTK), mikrokalsifikasyon (PTK)
Kenar	Düzgün	Düzensiz kenar, çevre dokuya infiltrasyon (ENE)
Ekojenite	Hipoekoik	Tiroid benzeri hiperekojenite (PTK metastazı)

Bilgisayarlı tomografi

Artmış riskli erişkinde **ilk basamak** görüntülemesidir. Primer tümör arayışı, nodal yük, nekroz, **radyolojik ektranodal yayılım (iENE)**, damar ilişkisi ve kemik invazyonu hakkında bilgi verir. Kontrast madde kullanılmalıdır.

- Patolojik nod ölçütleri: **merkezi nekroz** (boyuttan bağımsız, en özgül bulgu), kısa eksen **>10 mm** (seviye II için $\approx$ 11–15 mm), yuvarlak şekil, aynı drenaj alanında ≥ 3 sınırdaki büyüklükte nod kümesi.
- **iENE bulguları:** düzensiz/silik nod kenarı, perinodal yağ dokusunda infiltrasyon, iki veya daha fazla nodun kaynaşarak tek kitle oluşturması, komşu kas/deri/damar invazyonu. iENE, TNM-9'da nazofarenks ve HPV ilişkili orofarenks kanserinin N kategorisine girmiştir (Bölüm 9, 15, 16).
- Tiroid kanseri şüphesinde iyotlu kontrast, RAI tedavisini birkaç hafta geciktirebilir; ancak ATA 2025, ilerlemiş/invaziv hastalıkta kontrastlı kesitsel görüntülemeyi önermekte ve bu gecikmeyi kabul edilebilir saymaktadır.

Manyetik rezonans görüntüleme

Yumuşak doku çözünürlüğü yüksektir. **Nazofarenks, parafarengeal boşluk, kafa tabanı, orbita, perinöral yayılım, dil ve ağız tabanı, parotis** değerlendirmesinde ve kemik iliği invazyonunda üstündür. Difüzyon ağırlıklı görüntüleme (ADC değerleri) tümör–enflamasyon ayırımına katkı sağlar. Hareket artefaktı (yutkunma) larenks–hipofarenkste dezavantajdır.

PET-BT

¹⁸F-FDG PET-BT'nin başlıca endikasyonları:

1. **Primeri bilinmeyen metastatik SHK** (anestezi altında muayene ve biyopsiden önce yapılmalı; biyopsi sonrası enflamasyon yanlış pozitifliğe yol açar).
2. Evre III–IV hastalıkta uzak metastaz ve senkron ikinci primer taraması.
3. **Kemoradyoterapi sonrası yanıt değerlendirmesi** (tedavi bitiminden $\approx$ 12 hafta sonra). **PET-NECK** çalışması (Mehanna, NEJM 2016), N2–N3 hastalıkta planlı boyun diseksiyonu yerine PET-BT ile izlemin sağkalımda eşdeğer olduğunu ve gereksiz diseksiyonları belirgin azalttığını göstermiştir.
4. Nüks şüphesi ve radyoterapi planlaması.

Negatif prediktif değeri yüksektir (tedavi sonrası negatif PET güvenilirdir); pozitif prediktif değeri ise enflamasyon nedeniyle sınırlıdır. Waldeyer halkası ve tükürük bezlerinde fizyolojik tutulum görülebilir.

3.6 Doku tanısı

İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)

Boyun kitlesinin doku tanısında **ilk tercih** İİAB'dir. Duyarlılığı $\approx$ %90, özgüllüğü $>$ %95 düzeyindedir; **USG eşliğinde** yapılması tanısal verimi artırır ve kistik kitlelerde solid komponenti hedeflemeye olanak verir. Tümör ekimi riski ihmal edilebilir düzeydedir.

Aspirattan yapılabilecek yardımcı incelemeler:

- **HPV özgül testleri** (yüksek riskli HPV DNA/RNA, PCR veya ISH): CAP 2025 güncellemesi, sitoloji örneklerinde p16 immünohistokimyası yerine **refleks HPV özgül test** yapılmasını güçlü öneri olarak benimsemiştir.
- **EBV (EBER in situ hibridizasyon)**: Nazofarenks karsinomu metastazında pozitifdir.
- **Tiroglobulin yıkama (washout)**: Papiller tiroid karsinomu metastazı (özellikle kistik nodlarda sitoloji yetersiz kaldığında).
- **Kalsitonin yıkama**: Medüller tiroid karsinomu. **PTH yıkama**: Paratiroid adenomu (tiroid nodülü/lenf nodundan ayırma).
- **Akım sitometrisi**: Lenfoma şüphesinde monoklonalite. Ancak lenfoma alt tiplendirmesi çoğu zaman doku mimarisi gerektirir.
- Kültür ve aside dirençli boyama, mikobakteri PCR'ı (tüberküloz şüphesi).

⚠ **TUZAK — KİSTİK KİTLEDE YANILTICI SİTOLOJİ**

Kistik metastazlarda (HPV+ orofarenks SHK, papiller tiroid karsinomu) aspirat yalnızca makrofaj ve kist sıvısı içerebilir ve "benign kist içeriği" olarak raporlanabilir. AAO-HNS kılavuzuna göre **kistik kitle tanı konana kadar araştırılmalıdır**: USG eşliğinde solid komponentten tekrar İİAB, kalın iğne biyopsisi, HPV testi ve tiroglobulin yıkaması.

Kalın iğne (core) biyopsi

USG eşliğinde kalın iğne biyopsisi, doku mimarisini koruduğu için **lenfoma** tanı ve alt tiplendirmesinde, tekrarlayan yetersiz İİAB'de ve bazı tükürük bezi tümörlerinde tercih edilir. Komplikasyon oranı düşüktür; büyük damarlara yakın lezyonlarda dikkat gerekir.

Açık biyopsi: kurallar

Açık biyopsi, yukarıdaki tüm basamaklardan sonra tanı konamamışsa yapılır. Uyulması gereken kurallar:

1. Biyopsiden önce **panendoskopi/anestezi altında muayene** yapılmış (veya aynı seansta yapılacak) olmalıdır.
2. İnsizyon, olası bir **boyun diseksiyonu insizyonuna dahil edilebilecek** şekilde planlanır (genellikle yatay, cilt kırışıklıklarına paralel).
3. Mümkünse **eksizyonel** biyopsi tercih edilir; kistik kitlede kist duvarı bütün çıkarılır.
4. **Frozen kesit** istenir. SHK saptanırsa ve hasta önceden bilgilendirilmiş/onam alınmışsa aynı seansta **boyun diseksiyonuna** geçilebilir.
5. Lenfoma şüphesinde dokunun bir kısmı **formaline konmadan taze** olarak (akım sitometrisi, moleküler çalışmalar, kültür) patolojiye gönderilir.

★ **SINAV NOTU**

Metastatik SHK'ya kesisel/eksizyonel açık biyopsinin ardından yapılan definitif tedavide bölgesel nüks ve yara komplikasyonlarının arttığı klasik serilerde (McGuirt ve McCabe, 1978) bildirilmiştir. Güncel serilerde bu etki tartışmalıdır; yine de ilke değişmemiştir: **önce İİAB, açık biyopsi en son seçenek**.

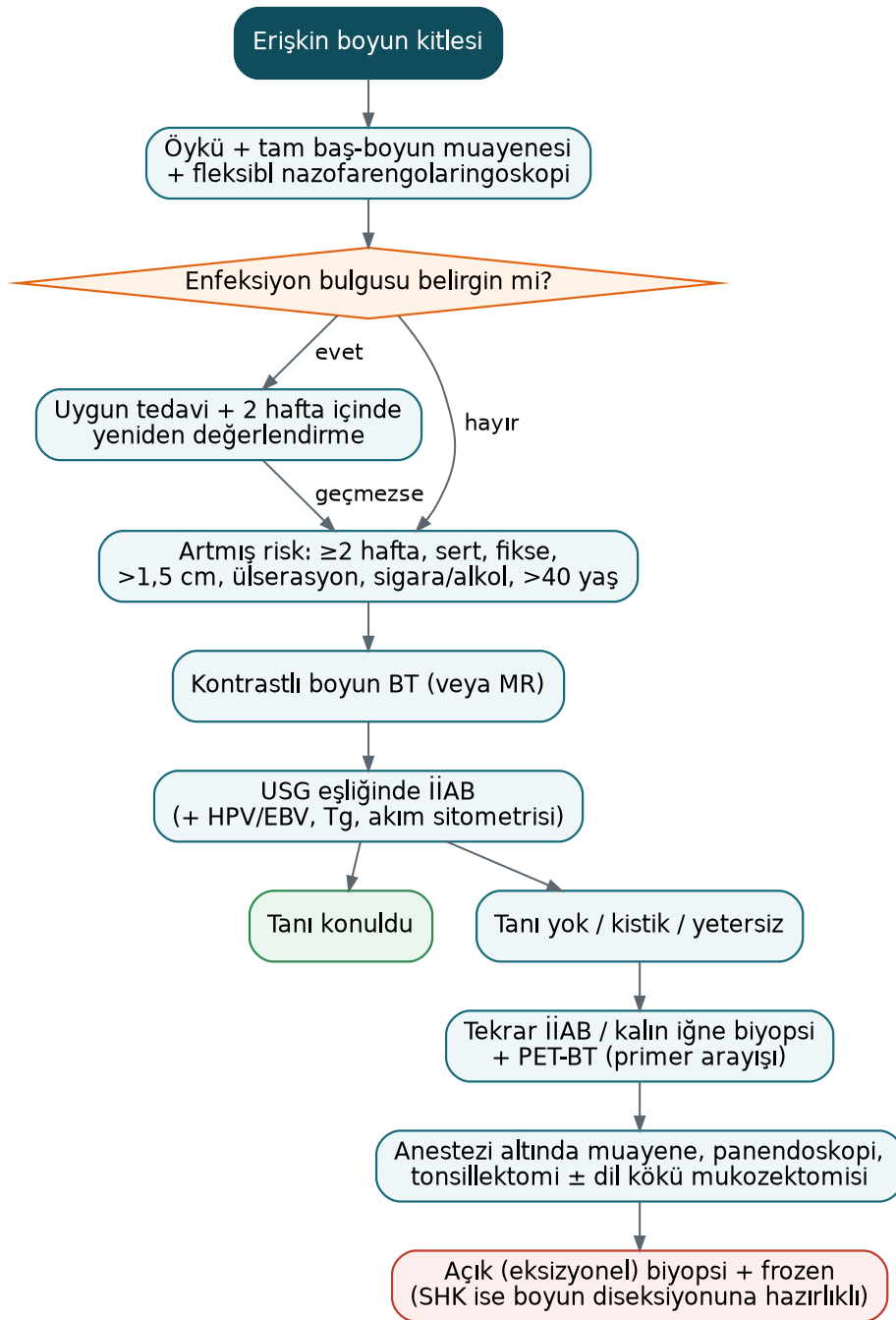
3.7 Yardımcı laboratuvar testleri

Öykü ve muayeneye göre seçilir: tam kan sayımı ve periferik yayma, sedimantasyon/CRP, **EBV serolojisi** (VCA IgM, heterofil antikor), CMV ve **Toxoplasma IgM**, **Bartonella** serolojisi, HIV testi,

tüberkülin deri testi veya interferon- γ salınım testi, akciğer grafisi, TSH ve gerektiğinde kalsitonin, anjiyotensin dönüştürücü enzim (sarkoidoz), LDH (lenfoma), kalsiyum ve PTH (paratiroid).

3.8 Panendoskopi ve anestezi altında muayene

Klasik "üçlü endoskopi" (direkt laringoskopi, rijit özofagoskopi ve bronkoskopi), ÜADS kanserlerinde **senkron ikinci primer** (sıklığı yaklaşık %2-10; en sık ÜADS, akciğer ve özofagusta) taraması ve primer tümörün haritalanması için kullanılmıştır. Günümüzde PET-BT ve fleksibl endoskopinin yaygınlaşmasıyla rutin özofagoskopi ve bronkoskopi seçici hale gelmiştir. Primeri bilinmeyen metastazda anestezi altında muayene; palatin tonsillektomi ve **dil kökü mukozektomisi (TORS/TLM)** ile birlikte yapılır (Bölüm 6).



Şekil 3.1 Erişkin boyun kitlesine yaklaşım algoritması (AAO-HNS 2017 temelli)

3.9 Çocukta boyun kitlesine yaklaşım

Çocuklarda boyun kitlelerinin büyük çoğunluğu **reaktif lenfadenopati** veya lenfadenittir; ikinci sırada konjenital kitleler yer alır. Palpe edilebilir servikal lenf nodları sağlıklı çocukların yarısından fazlasında bulunur; **<1 cm** (seviye II'de 1,5 cm'ye kadar) nodlar genellikle normal kabul edilir.

- **İlk görüntüleme USG'dir** (iyonizan radyasyon yok, sedasyon gerektirmez). BT, abse ve derin boyun enfeksiyonu şüphesinde; MR, vasküler malformasyon ve tümör değerlendirmesinde kullanılır.
- Konjenital kitlelerde (tiroglossal kanal kisti, brankiyal anomaliler) yerleşim ve öykü genellikle tanı koydurucudur (Bölüm 4).
- Pediatrik malign boyun kitleleri: **lenfoma** (adölesanlarda Hodgkin, küçük çocuklarda non-Hodgkin), **rabdomiyosarkom**, **nöroblastom** (infant), **tiroid karsinomu** (adölesan), nazofarenks karsinomu (adölesan), metastatik hastalık.

⚠ ÇOCUKTA KIRMIZI BAYRAKLAR

- **Supraklaviküler** yerleşim (en güçlü malignite göstergelerinden biri)
- Nod boyutu **>2 cm** ve antibiyotiğe rağmen **4–6 haftadan uzun** süren büyüme
- Sert, fikse, ağrısız, kaynaşmış nodlar
- **B semptomları**, hepatosplenomegali, sitopeni, kemik ağrısı
- **Anormal akciğer grafisi** (mediastinal kitle, hiler adenopati)
- Yeni doğan döneminde solid kitle (nöroblastom, teratom)

+ KLİNİK İNCİ — MEDIİSTİNAL KİTLE VE ANESTEZİ

Lenfoma şüphesi olan çocukta genel anestezi altında biyopsi planlanmadan önce **akciğer grafisi (gerekirse toraks BT)** zorunludur. Büyük anterior mediastinal kitle, anestezi indüksiyonu ve kas gevşetici sonrası **havayolu ve kardiyovasküler kollapsa** yol açabilir. Bu durumda lokal anestezi altında periferik nod biyopsisi, plevral sıvı sitolojisi veya kemik iliği biyopsisi tercih edilir.

Tablo 3.5 Çocuklarda boyun kitlesi — değerlendirme özeti

Durum	Yaklaşım
Akut, hassas, ateşli unilateral nod	Ampirik anti-stafilokoksik/streptokoksik antibiyotik; 48–72 saatte yanıt yoksa veya fluktuasyon varsa USG ± drenaj
Subakut/kronik, ağrısız, menekşe renkli cilt değişikliği	Atipik (non-tüberküloz) mikobakteri — eksizyon/kürtaj (Bölüm 5)
Kedi teması, inokülasyon papülü	Bartonella serolojisi; çoğu kendini sınırlar, azitromisin
Orta hat, dil çıkarmakla hareket eden kistik kitle	Tiroglossal kanal kisti — USG ile normal tiroidin gösterilmesi, Sistrunk
SKM ön kenarında kistik kitle/fistül	Brankiyal anomali — görüntüleme, eksizyon
Doğumdan beri yumuşak, transillüminasyon veren kitle	Lenfatik malformasyon — MR, skleroterapi/sirolimus/cerrahi
Kırmızı bayraklar	Erken eksizyonel biyopsi (lenfoma şüphesinde açık biyopsi tercih edilir), onkoloji konsültasyonu

3.10 Özel durumlar

- **Tiroid kaynaklı kitle:** Yutkunmakla hareket eder; TSH, USG (TI-RADS) ve gerekirse İİAB (Bethesda) ile değerlendirilir (Bölüm 24).
- **Tükürük bezi kitlesi:** USG ± MR ve İİAB (Milan sistemi); açık insizyonel biyopsi kapsül rüptürü ve ekim riski nedeniyle önerilmez (Bölüm 23).
- **Gebelikte boyun kitlesi:** USG ve USG eşliğinde İİAB güvenlidir; BT'den kaçınılır; kontrastsız MR (ikinci-üçüncü trimester) kullanılabilir.
- **HIV pozitif hasta:** Persistan jeneralize lenfadenopati, mikobakteriyel enfeksiyon, lenfoma, Kaposi sarkomu ve parotiste benign lenfoepitelyal kistler akılda tutulmalıdır.

► VAKA

44 yaşında, sigara kullanmayan erkek hasta; 2 aydır sağ seviye II'de ağrısız, 3,5 cm kitle. Muayenede tonsiller asimetri yok. BT'de kistik, ince duvarlı nod. İlk İİAB "kist içeriği" olarak raporlanıyor. **Doğru yaklaşım:** Benign kabul etmeden USG eşliğinde solid duvardan tekrar İİAB + **HPV özgül test**, PET-BT ve ardından anestezi altında muayene, tonsillektomi ve dil kökü değerlendirmesi. En olası tanı: **HPV ilişkili orofarenks SHK'nın kistik nodal metastazı.**

KRİTİK NOKTALAR

- 40 yaş üstünde persistan boyun kitlesi aksi kanıtlanana kadar **metastatik SHK**'dir; çocukta çoğunluk enflamatuvar ve konjenitaldir (80 ve 7 kuralları).
- AAO-HNS 2017: **≥2 hafta süren, sert, fikse, >1,5 cm veya ülser** kitle artmış risklidir; **rutin antibiyotik verilmez**; artmış riskte **kontrastlı BT/MR** ve **açık biyopsi yerine İİAB** yapılır; **kistik kitle tanı konana kadar araştırılır**.
- Erişkinde yeni kistik lateral kitle → **HPV+ orofarenks SHK** veya **papiller tiroid karsinomu** metastazı düşünülmelidir.
- USG: yuvarlak şekil, hilus kaybı, periferik vaskülarite, nekroz ve mikrokalsifikasyon malignite lehinedir. BT'de **merkezi nekroz** en özgül nod bulgusudur.
- PET-BT: primeri bilinmeyen metastazda **biyopsiden önce**; kemoradyoterapi sonrası **≈12. haftada** (PET-NECK: planlı boyun diseksiyonuna eşdeğer sağkalım).
- CAP 2025: **sitoloji örneklerinde HPV özgül test** (p16 yerine) önerilir. Tiroglobulin/kalsitonin/PTH yıkaması özel durumlarda tanı koydurur.
- Açık biyopsi: panendoskopiden sonra, boyun diseksiyonu insizyonuna dahil edilebilir şekilde, frozen kesitle ve lenfoma şüphesinde taze doku gönderilerek yapılır.
- Çocukta supraklaviküler nod, >2 cm ve 4–6 haftayı aşan büyüme, B semptomları ve anormal akciğer grafisi kırmızı bayraktır; anestezi öncesi **mediastinal kitle** dışlanmalıdır.
- Pulsatil kitlede görüntülemeyen önce biyopsi yapılmaz.

Konjenital Boyun Kitleleri ve Vasküler Anomaliler

Konjenital boyun kitleleri çoğunlukla çocukluk çağında ortaya çıkar; ancak önemli bir kısmı ilk kez erişkinlikte, genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonunu izleyen ani büyüme veya apseleşme ile tanınır. Embriyolojik temeli Bölüm 1'de anlatılan bu lezyonlarda başarılı tedavinin anahtarı, **traktın tamamının** ve embriyolojik kalıntının eksizyonudur. Bu bölümde ayrıca ISSVA sınıflamasına göre vasküler tümörler ve malformasyonlar, dalan ranula, laringosel ve infantil dönemin diğer kitleleri ele alınmıştır.

4.1 Tiroglossal kanal kisti

Epidemiyoloji ve klinik

Tiroglossal kanal kisti (TKK), **en sık konjenital boyun kitlesidir** (konjenital boyun anomalilerinin ≈ 70 'i) ve çocuklarda reaktif lenfadenopatiden sonra en sık ikinci boyun kitlesidir. Toplumun yaklaşık $\%7$ 'sinde tiroglossal kanal kalıntısı bulunur; olguların yaklaşık üçte biri 20 yaşından sonra tanı alır.

- **Yerleşim:** Orta hatta veya hafif paramedyan (daha sık solda); en sık **hiyoid kemiğe komşu (jukstahiyoid)** ya da hemen altında; daha az sıklıkla suprahiyoid, infrahiyoid veya dil içinde (intralingual).
- **Bulgular:** Ağrısız, yumuşak-elastik, orta hat kistik kitle; **dil çıkarma ve yutkunmayla yukarı hareket eder** (hiyoid ve foramen çekuma bağıllık). Enfeksiyon (sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası) ilk başvuru nedeni olabilir.
- **Fistül primer değildir:** Orta hatta deriye açılan fistül, genellikle enfekte kistin spontan drenajı veya cerrahi insizyon sonrası **sekonder** olarak gelişir.

Tanı

USG kistik yapıyı gösterir ve en önemlisi **normal yerleşimli tiroid dokusunun varlığını** doğrular. USG'de normal tiroid görülemezse **tiroid sintigrafisi** yapılır; çünkü kitle, hastanın tek işlevsel tiroid dokusu olan **ektopik tiroid** olabilir (olguların $\approx 1-2$ 'si). Rutin İİAB gerekmez; solid komponent, kalsifikasyon veya erişkin yaşta düzensiz kitle varlığında malignite açısından İİAB yapılır.

Ayırıcı tanı: dermoid/epidermoid kist (dil çıkarmakla hareket etmez), submental lenf nodu, ektopik tiroid, lipom, pilomatriksoma.

Tedavi: Sistrunk ameliyatı

Sistrunk (1920) ameliyatı; **kist + trakt + hiyoid gövdesinin orta 1-2 cm'lik kısmı + foramen çekuma doğru dil kökü kas dokusundan bir korun blok halinde çıkarılmasıdır**.

- **Nüks:** Basit kist eksizyonunda $\%30-50$ iken Sistrunk ameliyatıyla $\approx 3-5$ 'e iner.
- **Nüks risk faktörleri:** ameliyat öncesi enfeksiyon, kist rüptürü, eksik trakt eksizyonu, intralingual uzanım, ameliyat öncesi insizyon-drenaj.

- **Akut enfeksiyonda** önce antibiyotik verilir; mümkünse insizyon–drenaj yerine iğne aspirasyonu tercih edilir; definitif cerrahi enfeksiyon gerilediğinde yapılır.
- **Revizyon cerrahisinde** daha geniş, "santral boyun diseksiyonu" tarzında; dil kökü kasından daha geniş bir manşet, hiyoidin daha geniş kısmı ve infrahiyoid kas–yağ dokusunu içeren blok eksizyon önerilir.

★ SINAV NOTU

Sistrunk'un özü **hiyoid gövdesinin orta kısmının çıkarılmasıdır**; çünkü tiroglossal kanal hiyoidin önünden, içinden veya arkasından geçer. Ameliyat öncesi **normal tiroidin USG ile gösterilmesi** kılavuz düzeyinde vurgulanan basamaktır.

Tiroglossal kanal karsinomu

Olguların yaklaşık %1'inde kist duvarında karsinom gelişir. Büyük çoğunluğu ($\approx$ %80–90) **papiller tiroid karsinomudur**; skuamöz hücreli karsinom (epitelyal astandan) nadirdir ($\approx$ %5) ve daha kötü seyirlidir. Medüller karsinom görülmez, çünkü C hücreleri lateral taslaktan köken alır.

§ ATA 2025 — TİROGLOSSAL KANAL KARSİNOMU

- İlk cerrahi: **Sistrunk ameliyatı** (tümör/kist + hiyoid orta kısmı).
- Tiroide belirgin/şüpheli nodülerite varsa veya daha büyük tümör ve ileri yaş söz konusuysa: **Sistrunk + total tiroidektomi** (multisentrik hastalık, RAI ve izlem kolaylığı için).
- Yaygın lokal invazyon, lenf nodu tutulumu veya uzak metastaz: **Sistrunk + total tiroidektomi** ($\pm$ boyun diseksiyonu).
- Sistrunk sonrası **Delfian/prelarengeal nod metastazı** veya yüksek riskli özellikler: tamamlayıcı tiroidektomi.

4.2 Brankiyal anomaliler

Brankiyal anomaliler, konjenital boyun kitlelerinin ikinci büyük grubudur. Üç biçimde görülür:

- **Kist:** Dış veya iç ağız yoktur; en sık biçimdir ve tipik olarak **ikinci–üçüncü dekatta** enfeksiyon sonrası büyüyen kitle olarak ortaya çıkar.
- **Sinüs:** Tek ağızlı kör kanal (çoğunlukla dış ağız).
- **Fistül:** Deri ile farenks arasında iki ağızlı trakt; genellikle **çocuklukta**, SKM ön kenarındaki küçük bir delikten mukoid akıntı ile fark edilir.

Tablo 4.1 Brankiyal anomalilerin karşılaştırması

Özellik	1. yarı	2. ark/yarı	3. kese/ark	4. kese/ark
Sıklık	%1–8	%90–95	Nadir	Çok nadir
Taraf	—	Bilateral olabilir ($\approx$ %2–3)	Sol baskın	Sol baskın ($\approx$ %90)
Tipik bulgu	Mandibula açısı/parotis bölgesinde tekrarlayan apse, kulak akıntısı	SKM ön kenarında (üst–orta 1/3 birleşimi) kistik kitle; alt 1/3'te fistül ağız	Tekrarlayan boyun apsesi, alt boyunda kitle	Tekrarlayan süpüratif tiroidit , sol tiroid lobu çevresinde apse
İç ağız	Dış kulak yolu	Tonsiller fossa	Piriform sinüs (taban/üst)	Piriform sinüs (apeks)
Kritik komşuluk	Fasiyal sinir	İKA–EKA, IX, XII	İKA'nın arkası, SLS'nin üstü	SLS'nin altı, RLS'nin yüzeyi

Birinci yarık anomalileri

Work sınıflaması klasiktir:

- **Work tip I:** Yalnızca ektodermal; dış kulak yolunun **membranöz duplikasyonudur**. Kulak kepçesinin önünde veya arkasında, dış kulak yoluna paralel seyrederek ve genellikle fasiyal sinirin **lateralinde** kalır.
- **Work tip II:** Ektoderm ve mezoderm (kıkırdak) içerir; daha sıktır. **Mandibula açısının altından** başlayıp parotis içinden geçerek **dış kulak yolunun kemik-kıkırdak bileşkesine** uzanır. Trakt fasiyal sinirin lateralinden, medialinden veya dalları arasından geçebilir.

Klinik olarak tekrarlayan parotis bölgesi apsesi, "dirençli parotit", kulak akıntısı veya dış kulak yolunda kist/fistül ağzı ile kendini gösterir. Tedavi; **fasiyal sinir tanımlanarak** (genellikle yüzeyel parotidektomi insizyonu ve sinir monitörizasyonu ile) traktın tamamının, gerekirse dış kulak yolu derisi ve kıkırdagının bir bölümüyle birlikte eksizyonudur.

⚠ TUZAK

Tekrarlayan "parotis apsesi" nedeniyle insizyon-drenaj yapılan bir çocukta dış kulak yolunda fistül ağzı görülmesi **Work tip II** anomalisini düşündürür. Tekrarlayan drenajlar skar dokusu oluşturarak sonraki eksizyonda **fasiyal sinir hasarı** riskini artırır.

İkinci yarık anomalileri

En sık brankiyal anomalidir. Kistler genellikle SKM'nin ön kenarında, **üst ve orta 1/3'ün birleşim yerinde** (seviye II) yerleşir; fistüllerin dış ağzı SKM ön kenarının **alt 1/3'ündedir**.

Bailey sınıflaması (ikinci yarık kistleri):

- **Tip I:** Yüzeyel; platismanın derininde, SKM'nin önünde.
- **Tip II: En sık;** SKM'nin derininde, karotis kılıfının lateralinde/üzerinde.
- **Tip III:** İKA ile EKA arasından geçerek farenks yan duvarına uzanır.
- **Tip IV:** Karotislerin medialinde, farenks duvarına (tonsiller fossa) komşu.

Görüntüleme (BT/MR) ince duvarlı, homojen kistik lezyon; SKM'yi posterolaterale, karotis kılıfını mediale/posteriora iter. Kist içeriği kolesterol kristalleri içeren sarı, bulanık sıvıdır.

Tedavi: Enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra **tam eksizyon**. Uzun fistül traktlarında **merdiven (step-ladder) insizyonlar** kullanılır; traktın içine metilen mavisi verilmesi veya fistül ağzından kateter/naylon sütür ilerletilmesi diseksiyonu kolaylaştırır. Trakt İKA-EKA arasından geçerek tonsiller fossaya ulaşır; bazı merkezler eş zamanlı tonsillektomi yapar. Primer cerrahide nüks ≈%3 iken önceki enfeksiyon veya cerrahi sonrası ≈%20'ye çıkar.

⚠ TUZAK — ERİŞKİNDE KİSTİK METASTAZ

40 yaş üstünde ilk kez ortaya çıkan "ikinci yarık kisti" tanısı, **HPV ilişkili orofarenks karsinomunun kistik metastazı** ve **papiller tiroid karsinomu metastazı** dışlanmadan konulmamalıdır (Bölüm 3). Şüphede frozen kesit ve orofarenks değerlendirmesi şarttır. "Brankiyojenik karsinom" (brankiyal kistten gelişen primer SHK) tanısı son derece nadirdir ve yalnızca kapsamlı primer araştırmasından sonra düşünülebilir.

Üçüncü ve dördüncü kese anomalileri

Bu nadir anomaliler sıklıkla **sol** tarafta görülür ve iç ağzları **piriform sinüse** açılır. Klinik tablo, çocuk veya genç erişkinde **tekrarlayan alt boyun apsesi** veya **akut süpüratif tiroidittir**. Normal

tiroid bezi, bol kanlanması ve yüksek iyot içeriği nedeniyle enfeksiyona dirençlidir; bu nedenle süpüratif tiroidit görüldüğünde piriform sinüs fistülü aranmalıdır.

- **Tanı:** Akut dönemde BT (trakt içinde hava, sol tiroid lobu çevresinde apse); sakin dönemde **baryumlu özofagogram** (sinüs traktının dolması) ve **direkt laringoskopide piriform sinüs apeksinde iç ağzın görülmesi**.
- **Tedavi:** Akut dönemde antibiyotik ve gerekirse drenaj. Definitif tedavide **endoskopik iç ağız koterizasyonu** (elektrokoter, CO₂ lazer, gümüş nitrat veya trikloroasetik asit) ilk basamak olarak giderek daha çok tercih edilir ve yüksek başarı oranına sahiptir. Nükste **açık eksizyon** (traktın piriform sinüse kadar takibi ve genellikle **ipsilateral hemitiroidektomi** ile birlikte) yapılır; RLS ve SLS risk altındadır.

+ KLİNİK İNCİ – BRANKİYO-OTO-RENAL SENDROM

Bilateral brankiyal fistüller, preaurikuler çukurlar ve işitme kaybı birlikteliğinde **BOR sendromu (EYA1, otozomal dominant)** düşünülmeli; **böbrek USG'si** ve odyolojik değerlendirme yapılmalıdır.

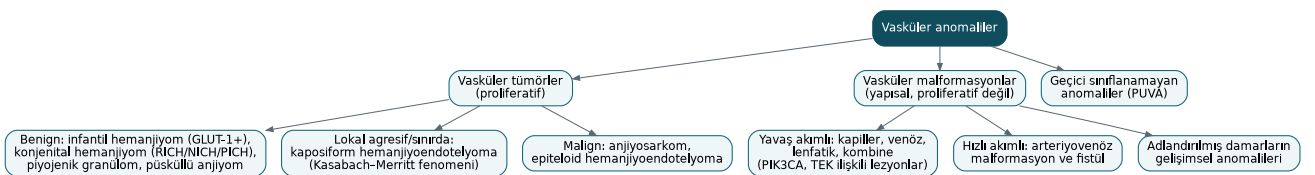
4.3 Dermoid kist ve teratom

- **Dermoid kist:** Ektoderm ve mezoderm türevlerini (deri ekleri: kıl folikülleri, yağ ve ter bezleri) içerir. Boyunda en sık **submental orta hat** yerleşimlidir; hiyoide bağlı olmadığından **dil çıkarmakla hareket etmez**. Basit eksizyon yeterlidir; hiyoid rezeksiyonu gerekmez. Milohiyoidin üzerindeki (sublingual) dermoidler ağız içinden çıkarılabilir.
- **Epidermoid kist** yalnızca ektodermden, **teratoid kist/teratom** üç germ yaprağından da köken alır.
- **Servikal teratom:** Genellikle yenidoğanda büyük, solid-kistik kitledir; **polihidramniyoz** (fetal yutma bozukluğu) ve doğumda **havayolu obstrüksiyonu** ile ilişkilidir. Antenatal tanı konan havayolu tıkalı kitlelerde (teratom, büyük lenfatik malformasyon) **EXIT (ex utero intrapartum treatment)** prosedürü planlanır: plasental dolaşım sürerken havayolu güvenceye alınır. Tedavi cerrahi eksizyondur; AFP izlemde kullanılır. Erişkin servikal teratomlarında malignite riski çocuklara göre belirgin olarak yüksektir.

4.4 Vasküler anomaliler

ISSVA sınıflaması

Uluslararası Vasküler Anomalileri İnceleme Derneği (ISSVA) sınıflaması, vasküler anomalileri **endotel proliferasyonu gösteren vasküler tümörler** ve **proliferasyon göstermeyen yapısal anomaliler olan vasküler malformasyonlar** olarak ikiye ayırır. "Kavernöz hemanjiyom", "kistik higroma" ve "lenfanjiyom" gibi eski terimler artık önerilmez.



Şekil 4.1 Vasküler anomalilerin sınıflaması (ISSVA 2025 güncellemesine göre sadeleştirilmiş)

▲ GÜNCEL – ISSVA 2025

Mayıs 2025 Paris kongresinde güncellenen sınıflamada malformasyonlar artık öncelikle **akım hızına** göre (yavaş akımlı, hızlı akımlı, adlandırılmış damar anomalileri) gruplanır; "**basit vasküler malformasyon**" terimi **kaldırılmıştır**. PIK3CA ilişkili lenfatik, venöz ve kombine lezyonlar "yavaş akımlı" başlığında toplanmış; eski "intramüsküler kapiller tip hemanjiyom" yerine "**intramüsküler hızlı akımlı vasküler anomali**" terimi getirilmiş ve sınıflamaya bir **terimler sözlüğü** eklenmiştir.

İnfanıl hemanjiyom

İnfanıl hemanjiyom (İH), süt çocukluğunun **en sık tümörüdür** (bebeklerin $\approx$ %4–5'i). Kız cinsiyet ($\approx$ 3:1), prematürite, düşük doğum ağırlığı ve beyaz ırkta daha sıktır.

- **Doğal seyir:** Doğumda yoktur veya öncül bir leke vardır. İlk haftalarda belirginleşir; **hızlı proliferasyon ilk 3–5 ayda** gerçekleşir ve son boyutun büyük kısmına 3 ay civarında ulaşılır. Ardından yıllar içinde yavaş **involüsyon** gelişir; involüsyon sonrası fibroyağlı doku, telenjektazi ve skar kalabilir.
- **İmmünohistokimya: GLUT-1 pozitifdir** — konjenital hemanjiyom ve malformasyonlardan ayırimda belirleyicidir.
- **Komplikasyonlar:** Ülserasyon (en sık), kanama, görme yolunu kapatan periorbital lezyonlarda **ambliyopi**, burun/dudak deformitesi ve **havayolu obstrüksiyonu**.

★ SINAV NOTU — SAKAL DAĞILIMI VE PHACE

Çene, alt dudak, preaurikuler bölge ve boyun önünü kapsayan "**sakal (beard) dağılımlı**" **segmental hemanjiyomda** subglottik hemanjiyom riski yüksektir (yaklaşık yarıdan fazlası); stridor/bifazik stridor varsa **havayolu endoskopisi** yapılır. Büyük segmental yüz hemanjiyomlarında **PHACE sendromu** araştırılmalıdır: Posterior fossa malformasyonları, **Hemanjiyom**, **Arteriyel** (serebrovasküler) anomaliler, **Cardiyak defektler** (aort koarktasyonu), **Eye** (göz) anomalileri; $\pm$ **Sternal yarık/supraumbilikal rafe**. Propranolol öncesi **beyin ve boyun MR/MR anjiyografi ile ekokardiyografi** önerilir (inme riski).

Tedavi:

- Komplikasyonsuz, küçük lezyonlarda izlem; yüksek riskli lezyonlar (yüz merkezi, periorbital, havayolu, büyük segmental, ülser) için **ilk 1 ay içinde** hemanjiyom merkezine yönlendirme önerilir (AAP 2019 kılavuzu).
- **Oral propranolol birinci basamak tedavidir** (genellikle 2–3 mg/kg/gün, bölünmüş dozlarda; Léauté-Labrèze, 2008 gözlemi ile başlamıştır). Yan etkiler: hipoglisemi (beslenmeyle birlikte verilmeli), bradikardi, hipotansiyon, bronkospazm, uyku bozukluğu. Atenolol alternatiftir.
- Küçük yüzeyel lezyonlarda **topikal timolol**; sistemik/intralezyonel steroid ikinci basamak; kalıntı telenjektazide **pulsed-dye lazer**; kalıcı fibroyağlı doku ve deformitede cerrahi.
- **Subglottik hemanjiyom** (Bölüm 19): klasik olarak **sol posterior subglotiste** asimmetrik kitle; propranolol ilk tedavi; dirençli olgularda intralezyonel steroid, lazer, açık eksizyon veya trakeotomi.

Konjenital hemanjiyomlar doğumda tam gelişmiş haldedir ve **GLUT-1 negatiftir**: hızlı involüsyon gösteren **RICH** ($\approx$ ilk 12–14 ayda geriler), involüsyon göstermeyen **NICH** ve kısmi involüsyon gösteren **PICH**. **Kaposiform hemanjiyoendotelyoma** ise lokal agresif bir tümördür; **Kasabach-Merritt fenomeni** (derin trombositopeni ve tüketim koagülopatisi) ile ilişkilidir — bu tablo **infantil hemanjiyomda görülmez**. Tedavide sirolimus ve vinkristin kullanılır.

Lenfatik malformasyon

Eski adıyla kistik higroma/lenfanjiyom. Olguların yaklaşık yarısı doğumda fark edilir, **%80–90'ı 2 yaşına kadar** ortaya çıkar. Baş-boyunda en sık **arka üçgen** ve submandibular bölgede yerleşir. Yumuşak, ağrısız, **transillüminasyon** veren kitledir; üst solunum yolu enfeksiyonu veya lezyon içi kanama ile **ani büyüyebilir** ve havayolunu tehdit edebilir.

- **Makrokistik** (kistler $\geq 1-2$ cm): skleroterapiye iyi yanıt verir.
- **Mikrokistik** ($<1-2$ cm): infiltratif, mukozada (dil, ağız tabanı) vezikül benzeri lezyonlar; skleroterapiye yanıt zayıf, cerrahi zor ve nüks sık.
- **Karma tip.**

de Serres evrelemesi (cerrahi komplikasyon ve sonucu öngörür): Evre I tek taraflı infrahiyoid, II tek taraflı suprahiyoid, III tek taraflı supra+infrahiyoid, IV bilateral suprahiyoid, V bilateral supra+infrahiyoid. **Suprahiyoid ve bilateral lezyonlar** daha morbid seyreder, daha sık trakeotomi gerektirir ve daha sık nükseder.

Prenatal nukal higroma; **Turner sendromu**, trizomiler (21, 18, 13) ve Noonan sendromu ile ilişkili olabilir. Somatik **PIK3CA** mutasyonları sık saptanır.

Tablo 4.2 Lenfatik malformasyonda tedavi seçenekleri

Seçenek	Uygun lezyon	Notlar
Skleroterapi	Makrokistik	OK-432 (pisibanol), doksisisiklin, bleomisin, etanol; tekrarlayan seanslar; komşu yapılarda ödem
Cerrahi eksizyon	Lokalize makrokistik, skleroterapiye dirençli	Sinirlere (VII, XI, XII, X) yakınlık; tam eksizyon çoğu zaman zor; nüks mikrokistikte yüksek
Sirolimus (mTOR inhibitörü)	Mikrokistik , yaygın/kompleks, havayolu tehdidi	Lezyon hacminde ve semptomlarda belirgin azalma; immüsupresyon izlemi
Alpelisib (PIK3CA inhibitörü)	PIK3CA ilişkili aşırı büyüme spektrumu (PROS)	Seçilmiş olgularda hedefe yönelik tedavi
Trakeotomi / EXIT	Havayolu obstrüksiyonu (özellikle evre IV–V)	Antenatal tanıda doğum planlaması

Venöz, arteriyovenöz ve kapiller malformasyonlar

- **Venöz malformasyon:** Yavaş akımlı; mavimsi, **sıkıştırılabilir**, Valsalva ve baş aşağı pozisyonda büyüyen kitle. Görüntülemede **flebolitler** patognomoniktir. TEK (TIE2) ve PIK3CA mutasyonları; lokalize intravasküler koagülopati (yüksek D-dimer). Tedavi: skleroterapi (etanol, bleomisin, sodyum tetradesil sülfat), Nd:YAG lazer, cerrahi, sirolimus.
- **Arteriyovenöz malformasyon (AVM):** Hızlı akımlı; sıcaklık, pulsasyon, thrill ve üfürüm. **Schöbinger evrelemesi:** I sessiz, II genişleme, III yıkım (ülserasyon, kanama), IV dekompanseasyon (kalp yetmezliği). Tedavi: **süperselektif embolizasyon ve 24–72 saat içinde cerrahi rezeksiyon**. Besleyici arterin proksimal ligasyonu **kontrendikedir** (kollateral gelişimiyle lezyonu kötüleştirir). RASA1 (CM-AVM) ve MAP2K1 mutasyonları tanımlanmıştır.
- **Kapiller malformasyon (porto şarabı lekesi):** Ömür boyu kalıcıdır, yaşla koyulaşır ve kalınlaşır. V1 dağılımında **Sturge-Weber sendromu** (leptomeningeal anjiyomatozis, nöbet, glokom; somatik **GNAQ** mutasyonu) araştırılmalıdır. Tedavi pulsed-dye lazerdir.

4.5 Diğer gelişimsel ve edinsel kitleler

Ranula ve dalan ranula

Ranula, çoğunlukla **sublingual bezden** kaynaklanan mukus ekstrevasyonu psödokistidir (epitel astarı yoktur). **Basit (oral) ranula** ağız tabanında, milohiyoidin üzerinde mavimsi kistik kabarıklık olarak görülür. **Dalan (plunging) ranula**, milohiyoid kasındaki bir defekt veya kasın arka serbest kenarı boyunca **submandibular boşluğa** uzanır ve ağrısız, yumuşak boyun kitlesi oluşturur; ağız içi bileşen olmayabilir. Aspiratta **amilazdan zengin** tükürük sıvısı bulunur.

Tedavide en düşük nüks oranı ($\approx 1-2\%$) **sublingual bezin eksizyonu** ile elde edilir (ranula içeriği boşaltılır; psödokist duvarının tamamını çıkarmak gerekmez). Marsupyalizasyonda nüks yüksektir; OK-432 skleroterapisi bir alternatiftir. Servikal yaklaşımla yalnızca kistin çıkarılması, kaynak bez bırakıldığı için nükse yol açar.

Laringosel ve sakküler kist

Laringosel, larenks ventrikülünün sakkülünün (ventrikül apendiksi) **havayla dolu** genişlemesidir.

- **İnternal laringosel:** Tiroid kıkırdagın sınırları içinde, paraglottik boşlukta; ventriküler bant düzeyinde submukozal kabarıklık.
- **Eksternal laringosel: Tirohiyoid membranı**, SLS internal dalı ve superior larengeal damarların membranı deldiği noktadan geçerek boyunda kitle oluşturur.
- **Kombine (mikst) laringosel:** Her iki bileşen.
- Valsalva ile büyür (nefesli çalgı sanatçıları, cam üfleyiciler). Enfekte olduğunda **laringopiyosel** gelişir.
- **Ventriküler/sakküler karsinomla birliktelik** bildirildiğinden tüm hastalarda **laringoskopi** ile altta yatan tümör dışlanmalıdır.

Sakküler kist ise mukusla doludur ve larenks lümeniyle bağlantısı yoktur; yenidoğanda stridor nedeni olabilir. Tedavi: internal lezyonlarda endoskopik (CO₂ lazer) marsupyalizasyon/eksizyon; eksternal ve kombine lezyonlarda eksternal yaklaşım (tirohiyoid membran yoluyla, gerekirse tiroid kıkırdagın üst kenarının rezeksiyonu ile).

Servikal timik kist ve ektopik timus

Timofarengeal kanal boyunca, mandibula açısından mediastene uzanan hat üzerinde yerleşir; çoğunlukla **2–15 yaş** arası çocuklarda, **solda** ve karotis kılıfı komşuluğunda görülür. Mediastinal uzanım açısından görüntüleme gerekir; tedavi eksizyondur.

Fibromatozis kolli (infantın sternokleidomastoid tümörü)

Yaşamın **2.–4. haftasında**, SKM içinde sert, iğ biçimli kitle ve **tortikolis** ile kendini gösterir; sıklıkla makat geliş veya güç doğum öyküsü vardır. **USG tanı koydurucudur** (kas içinde fuziform genişleme); biyopsi gerekmez. **Germe egzersizleri ve fizik tedavi** ile olguların büyük çoğunluğu ilk yıl içinde düzelir; 1 yaşından sonra kalıcı tortikoliste SKM gevşetme (tenotomi) yapılır. Kraniyofasiyal asimetri gelişebilir.

Diğerleri

- **Pilomatriksoma** (Malherbe'nin kalsifiye epitelyomu): Çocuklarda yüz ve boyunda, deriye yapışık, sert, taş gibi nodül; CTNNB1 (β -katenin) mutasyonu; eksizyon.

- **Lipom, epidermal inklüzyon kisti, nörofibrom** (NF1 ile birliktelik; pleksiform nörofibromda MEK inhibitörü selumetinib).

Tablo 4.3 Orta hat boyun kitlelerinin ayırıcı tanısı

Özellik	Tiroglossal kanal kisti	Dermoid kist	Ektopik tiroid	Delfian lenf nodu
Yaş	Çocuk ve genç erişkin	Çocuk	Her yaş (kadın)	Erişkin
Dil çıkarmakla hareket	Var	Yok	Var olabilir	Yok
İçerik	Mukoid sıvı	Keratin, kıl, yağ	Tiroid dokusu	Lenfoid doku / metastaz
Tanı	USG (+ normal tiroid)	USG/MR	Sintigrafi, USG	USG, İİAB
Tedavi	Sistrunk	Basit eksizyon	Çoğu zaman eksizyon edilmez	Altta yatan hastalık (tiroid, larenks kanseri)

KRİTİK NOKTALAR

- **TKK en sık konjenital boyun kitlesidir**; orta hatta, hiyoide komşu, dil çıkarmakla hareket eder. Ameliyat öncesi **USG ile normal tiroid gösterilmeli**; tedavi **Sistrunk** (nüks %3–5'e karşı basit eksizyonda %30–50).
- TKK karsinomu $\approx$ %1, çoğunlukla **papiller karsinom**; medüller karsinom görülmez. ATA 2025: Sistrunk $\pm$ total tiroidektomi.
- **2. yarık anomalileri %90–95**; kist SKM ön kenarı üst-orta 1/3'te, fistül alt 1/3'te; trakt İKA–EKA arasından tonsiller fossaya. Bailey **tip II** en sık.
- **Work tip II** 1. yarık anomalisi mandibula açısından dış kulak yoluna uzanır ve **fasiyal sinirle** yakın ilişkilidir.
- 3./4. kese anomalileri **soldadır**, piriform sinüse açılır, **tekrarlayan süpüratif tiroidit** ile gelir; **endoskopik koterizasyon** ilk basamaktır.
- Erişkinde "brankiyal kist" $\rightarrow$ **kistik metastaz dışlanmalı** (HPV+ OPC, PTK).
- İnfanitil hemanjiyom **GLUT-1 pozitif**, ilk aylarda proliferer olur, yıllar içinde geriler; **propranolol** birinci basamak. **Sakal dağılımı** $\rightarrow$ subglottik hemanjiyom; büyük segmental yüz lezyonu $\rightarrow$ **PHACE**. Kasabach–Merritt **kaposiform hemanjiyoendotelyomaya** özgüdür.
- Lenfatik malformasyon: makrokistik $\rightarrow$ **skleroterapi** (OK-432, doksisisiklin, bleomisin); mikrokistik $\rightarrow$ **sirolimus**; suprahiyoid/bilateral (de Serres IV–V) en morbid.
- Venöz malformasyonda **flebolit**; AVM'de embolizasyon + 24–72 saat içinde rezeksiyon, **proksimal ligasyon yapılmaz**.
- Dalan ranulada tedavi **sublingual bez eksizyonudur**. Laringoselde altta yatan **ventriküler karsinom** dışlanmalıdır. Fibromatozis kolli **USG ile tanınır, fizik tedaviyle düzelir**.

Servikal Lenfadenitler ve Derin Boyun Enfeksiyonları

Boyun enfeksiyonları, basit reaktif lenfadenopatiden havayolunu ve yaşamı tehdit eden derin boyun abselerine, mediastinite ve juguler ven tromboflebitine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu bölümde önce özgül etkenlere bağlı lenfadenitler (mikobakteriler, kedi tırmığı, tularemi, toksoplazma, viral nedenler) ve enfeksiyon dışı lenfadenopatiler, ardından derin boyun boşluklarının enfeksiyonları ve komplikasyonları tartışılmıştır. Boşlukların anatomisi için Bölüm 2'ye bakınız.

5.1 Akut bakteriyel lenfadenit

Çocuklarda en sık neden **Staphylococcus aureus** (giderek artan oranda MRSA) ve **A grubu β-hemolitik streptokok (GAS)**'tur. İnfantlarda **B grubu streptokok** "selülit-adenit sendromu"na yol açabilir. Diş kaynaklı lenfadenitlerde anaeroblar (*Peptostreptococcus*, *Prevotella*, *Fusobacterium*) eklenir.

- Klinik: tek taraflı, ağrılı, sıcak, kızarıklık, hızlı büyüyen nod; ateş. Fluktuasyon süpürasyonu düşündürür.
- Tedavi: ampirik olarak amoksisilin-klavulanat, sefalekssin veya klindamisin (MRSA olasılığına göre). **48–72 saat** içinde yanıt yoksa veya fluktuasyon gelişirse **USG**; abse varsa iğne aspirasyonu veya insizyon-drenaj ve kültür.

5.2 Mikobakteriyel lenfadenitler

Tablo 5.1 Tüberküloz lenfadenit ile non-tüberküloz (atipik) mikobakteri lenfadeniti

Özellik	Tüberküloz lenfadenit (skrofula)	Non-tüberküloz mikobakteri (NTM)
Etken	<i>M. tuberculosis</i>	<i>M. avium-intracellulare</i> kompleksi, <i>M. scrofulaceum</i> , <i>M. haemophilum</i>
Yaş	Erişkin (ve endemik bölgede her yaş)	1–5 yaş çocuk
Bulaş	Kişiden kişiye (solunum)	Çevresel (toprak, su); kişiden kişiye bulaşmaz
Yerleşim	Sıklıkla bilateral, arka üçgen ve supraklaviküler , kaynaşmış nodlar	Tek taraflı, submandibular ve preaurikuler (parotis)
Klinik	Sistemik semptomlar olabilir; "soğuk apse", sinüs/fistül	Ağrısız, sistemik semptom yok; mor-menekşe renkli, incelmış deri , spontan fistül
Akciğer grafisi	Anormal olabilir (olguların bir kısmında)	Normal
Tüberkülin deri testi / IGRA	Güçlü pozitif / pozitif	TDT zayıf pozitif (5–9 mm) olabilir; IGRA genellikle negatif
Tanı	İİAB/biyopsi: kazeifiye granülom, ARB, kültür, PCR (Xpert MTB/RIF)	Eksizyonel biyopsi, kültür
Tedavi	Medikal: 2 ay HRZE + 4 ay HR (≥6 ay); cerrahi yalnız tanı veya rezidü için	Cerrahi eksizyon (fasiyal sinire yakınsa küretaj) birinci tercih; alternatif klaritromisin + rifabutin/etambutol veya izlem

★ SINAV NOTU — NTM LENFADENİTİ

Okul öncesi çocukta **tek taraflı, ağrısız, üzerindeki deri mor-menekşe renge dönmüş submandibular/preaurikuler kitle**, normal akciğer grafisi ve negatif IGRA → **NTM lenfadeniti**. Randomize çalışmada (Lindeboom, 2007) **cerrahi eksizyonun** kür oranı ($\approx 96\%$) antibiyotik tedavisinden ($\approx 66\%$) belirgin olarak yüksek bulunmuştur. **İnsizyon-drenaj kontrendikedir** (kronik fistül).

⚠️ TUZAK — TÜBERKÜLOZ LENFADENİTTE CERRAHİ

Tüberküloz lenfadenitinin tedavisi **medikaldır**. Cerrahi; tanı konamayan olgularda doku tanısı, antitüberküloz tedaviye rağmen kalan rezidü kitle ve sinüs traktları için düşünülür. Tedavi sırasında nodların geçici büyümesi (**paradoksal reaksiyon**) tedavi başarısızlığı anlamına gelmez.

5.3 Kedi tırmığı hastalığı

Etken **Bartonella henselae**'dir; çoğunlukla yavru kedi tırmığı veya ısırığı ile bulaşır. İnokülasyon bölgesinde papül/püstül oluşur; **1-3 hafta sonra** bölgesel, hassas lenfadenopati gelişir (en sık aksiller ve servikal). Nodların bir kısmı süpüre olabilir.

- **Parinaud okülo-glandüler sendromu:** Konjonktivit ve ipsilateral preaurikuler lenfadenopati.
- Tanı: **serolojik testler** (Bartonella IgG/IgM), PCR; histolojide stellat mikroabseli granülomlar, **Warthin-Starry gümüş boyası** ile basiller.
- Seyir: Genellikle **2-4 ayda kendiliğinden** geriler. **Azitromisin** (5 gün) nod boyutunun daha hızlı küçülmesini sağlar. Süpüre nodlarda insizyon-drenaj yerine **iğne aspirasyonu** tercih edilir (kronik fistül riski).

5.4 Tularemi

Francisella tularensis'in neden olduğu zoonotik bir enfeksiyondur ve **Türkiye'de endemik/salgın** bölgeler (özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'nın kırsal kesimleri) nedeniyle sınavlarda önemlidir. Ülkemizde en sık görülen klinik form **orofarengeal tularemidir** ve genellikle kontamine **su** (kaynak/kuyu suyu) veya gıda ile bulaşır.

- **Klinik:** Ateş, tonsillofarenjit (bazen membranlı) ve ardından belirgin, sıklıkla **süpüre olan servikal lenfadenopati**. Tipik ipucu, **β -laktam antibiyotiklere yanıt vermeyen** tonsillit ve büyüyen boyun nodudur.
- **Tanı:** **Mikroaglutinasyon testi** ($\geq 1/160$ titre veya iki hafta arayla dört kat artış), PCR, kültür (laboratuvar enfeksiyonu riski nedeniyle özel koşullar gerekir).
- **Tedavi:** **Aminoglikozidler** (streptomisin, gentamisin), **florokinolonlar** (siprofloksasin) veya doksisisiklin. Tedavi gecikirse nodlar süpüre olur ve cerrahi drenaj/eksizyon gerekebilir. **β -laktamlar etkisizdir.**

★ SINAV NOTU — TÜRKİYE'YE ÖZGÜ

Kırsal kesimden, kaynak suyu içme öyküsü olan, penisilin/amoksisiline yanıtız tonsillofarenjit ve süpüre servikal lenfadenopatisi olan hasta → **orofarengeal tularemi**. Tanı **mikroaglutinasyon**, tedavi **gentamisin/streptomisin veya siprofloksasin**.

5.5 Toksoplazmoz

Toxoplasma gondii; kedi dışkısı veya iyi pişmemiş et ile bulaşır. İmmünkompetan erişkinde çoğunlukla asemptomatiktir; semptomatik olgularda **arka servikal lenfadenopati** (sıklıkla tek

bölgesi, ağrısız) ve mononükleoz benzeri tablo görülür. Tanı **serolojiktir** (IgM, IgG avidite testi). Histolojide **Piringer-Kuchinka** lenfadeniti (foliküler hiperplazi, epitelioid histiyosit kümeleri, monositoid B hücre hiperplazisi) tipiktir. İmmünkompetan hastada genellikle tedavi gerekmez; gebelik ve immünsupresyonda tedavi edilir (spiramisin, pirimetamin-sulfadiazin).

5.6 Viral lenfadenitler

- **Enfeksiyöz mononükleoz (EBV):** Adölesan ve genç erişkinde ateş, membranlı tonsillofarenjit, **arka servikal** lenfadenopati, splenomegali ve atipik lenfositoz. Heterofil antikor (Monospot) küçük çocuklarda yanlış negatif olabilir; **VCA IgM** daha duyarlıdır. **Amoksisilin/ampisilin** verilen hastaların büyük kısmında makülopapüler döküntü gelişir. Splenik rüptür riski nedeniyle **3-4 hafta temas sporlarından kaçınılır**. Havayolunu tehdit eden tonsil hipertrofinde kortikosteroid; nadiren acil tonsillektomi.
- **CMV:** Mononükleoz benzeri tablo; heterofil negatif.
- **HIV:** Akut retroviral sendromda jeneralize lenfadenopati; kronik dönemde persistan jeneralize lenfadenopati, parotiste **benign lenfoepitelyal kistler**, mikobakteriyel enfeksiyonlar, lenfoma ve Kaposi sarkomu.
- Adenovirüs, HHV-6, kızamıkçık (postaurikuler ve oksipital nodlar) diğer nedenlerdendir.

5.7 Enfeksiyon dışı lenfadenopatiler

Tablo 5.2 Enfeksiyon dışı lenfadenopati nedenleri

Hastalık	Ayırt ettirici özellikler	Tanı ve tedavi
Kikuchi-Fujimoto (histiyositik nekrotizan lenfadenit)	Genç (sıklıkla Asyalı) kadın; ateş, hassas arka servikal nodlar, lökopeni	Eksizyonel biyopsi: nötrofilsiz nekroz, histiyositler; 1-4 ayda kendiliğinden geçer; SLE ile ilişkili olabileceğinden izlem
Kawasaki hastalığı	<5 yaş; ≥5 gün ateş + bilateral nonpürülan konjonktivit, ağız değişiklikleri (çilek dil, çatlak dudak), polimorf döküntü, el-ayakta ödem/deskuamasyon, ≥1,5 cm genellikle tek taraflı servikal LAP (en az görülen ölçüt)	Klinik tanı; İViG + aspirin ; koroner anevrizma riski. Bakteriyel adenit veya retrofarengeal apseyi taklit edebilir (retrofarengeal ödem)
Rosai-Dorfman (masif lenfadenopatili sinüs histiyositozu)	Çocuk/genç erişkinde masif, ağrısız, bilateral servikal LAP, ateş	Emperipolezis; S100+, CD68+, CD1a- ; çoğunlukla kendini sınırlar; steroid
Sarkoidoz	Bilateral hiler LAP, nonkazeifiye granülom; parotis tutulumu; Heerfordt sendromu (üveit, parotis şişliği, fasyal paralizi, ateş)	ACE düzeyi, biyopsi; steroid
Castleman hastalığı	Unisentrik (hiyalen-vasküler tip, tek bölge) / multisentrik (HHV-8, IL-6, sistemik semptomlar)	Unisentrikte eksizyon küratif ; multisentrikte siltuksimab, rituksimab
Lenfoma	Ağrısız, lastik kıvamlı nodlar; B semptomları; Hodgkin'de alkolle ağrı	Eksizyonel biyopsi (taze doku); Bölüm 28
İlaç ilişkili	Fenitoin (psödolenfoma), allopurinol, karbamazepin	İlacın kesilmesi

5.8 Aktinomikoz

Actinomyces israelii kaynaklı kronik granülomatöz enfeksiyondur. **Servikofasiyal form** en siktir; diş çekimi veya kötü ağız hijyeni sonrası mandibula açısı çevresinde **tahta sertliğinde endurasyon**, çok sayıda drene olan sinüs ve akıntıda **sülfür granülleri** görülür. Fasyal planları dinlemeden

yayılır ve malignite ile karışabilir. Tedavi **uzun süreli yüksek doz penisilindir** (haftalar-aylar), gerektiğinde cerrahi debridman.

5.9 Derin boyun enfeksiyonları

Etiyoloji ve mikrobiyoloji

- **Çocuklarda** en sık kaynak üst solunum yolu enfeksiyonu, tonsillit ve süpüratif lenfadenittir (retrofarengeal ve parafarengeal nodlar).
- **Erişkinlerde** en sık kaynak **odontojenik** enfeksiyonlardır; bunu tonsiller kaynak, tükürük bezi enfeksiyonları, travma/yabancı cisim, iyatrojenik perforasyon (endoskopi, entübasyon), damar içi ilaç kullanımı ve enfekte konjenital kistler izler. Olguların önemli bir kısmında kaynak bulunamaz.
- Etkenler genellikle **polimikrobiyaldir**: viridans streptokoklar (özellikle **S. anginosus/millleri grubu**), *S. aureus* (MRSA dahil), GAS ve anaeroblar (*Peptostreptococcus*, *Prevotella*, *Fusobacterium*, *Bacteroides*).
- **Diabetik hastalarda Klebsiella pneumoniae** belirgin olarak sıktır ve daha kötü seyir, çoklu boşluk tutulumu ve uzun hastanede kalışla ilişkilidir.

Klinik bulgular

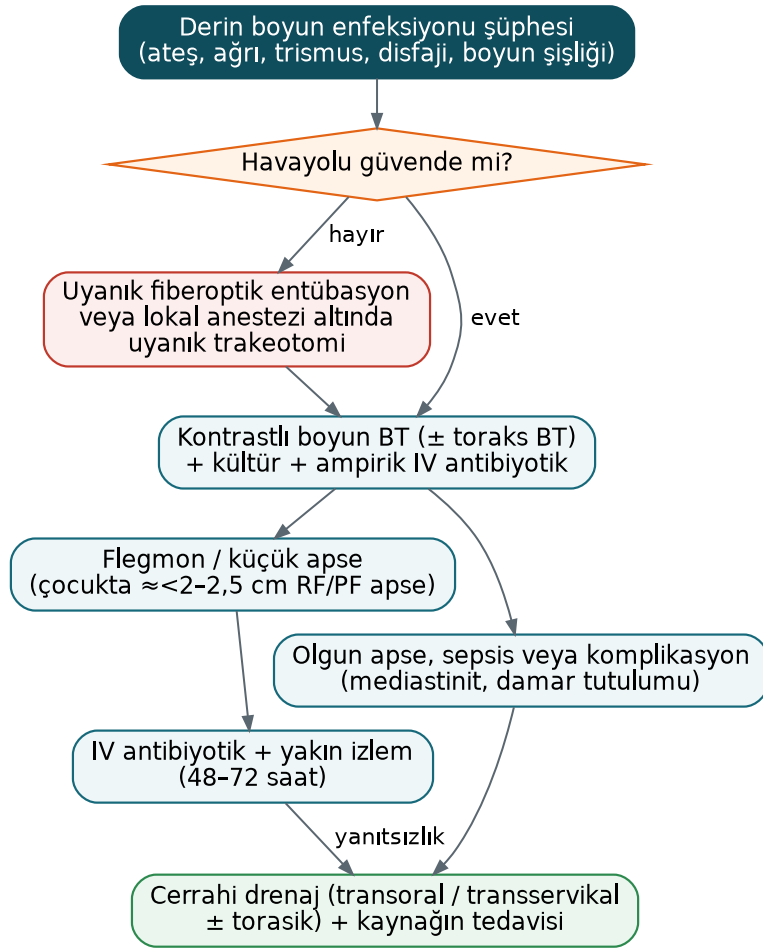
Ateş, boyun ağrısı ve şişliği, odinofaji, disfaji, salya akması, **trismus** (mastikatör veya prestiloid parafarengeal tutulum), **tortikolis/boyun sertliği** (retrofarengeal), "sıcak patates" sesi, stridor/dispne (havayolu tehlikesi) ve göğüs ağrısı (mediastinit).

Görüntüleme

- **Kontrastlı BT** altın standarttır: kenarı kontrastlanan hipodens koleksiyon apseyi düşündürür; ancak BT'nin cerrahi olarak pü bulunmasını öngörmedeki doğruluğu sınırlıdır (selülit/flegmon-apse ayrımı). Duvar düzensizliği (scalloping) apse lehinedir.
- **Lateral boyun grafisi**: Prevertebral yumuşak doku kalınlığı **C2 düzeyinde >7 mm** veya C6 düzeyinde çocukta **>14 mm**, erişkinde **>22 mm** anormaldir. Ekspiryum ve fleksiyonda yanlış pozitif kalınlaşma görülebilir.
- **USG**: Yüzeysel koleksiyonlarda ve çocuklarda; aspirasyona rehberlik eder.
- **MR**: Kafa tabanı, kavernoöz sinüs, epidural ve osteomyelit şüphesinde. **Toraks BT**: mediastinit şüphesinde.

Tedavide temel ilkeler

1. **Önce havayolu.** Ludwig anjini, büyük retrofarengeal/parafarengeal apse veya ilerlemiş flegmonda **uyanık fiberoptik entübasyon** veya lokal anestezi altında **uyanık trakeotomi** düşünülür. Kör entübasyon girişimleri apse rüptürüne ve havayolu kaybına yol açabilir.
2. **Ampirik IV antibiyotik:** Ampisilin-sulbaktam veya klindamisin; ağır, nozokomiyal veya diyabetik hastada piperasilin-tazobaktam ya da seftriakson + metronidazol; MRSA riskinde vankomisin eklenir. Kültür sonucuna göre daraltılır.
3. **Cerrahi drenaj endikasyonları:** Havayolu tehlikesi, sepsis, komplikasyon (mediastinit, damar tutulumu), olgun apse, **48-72 saatlik uygun antibiyotiğe yanıtızsızlık**. Çocuklarda küçük ($\approx 2-2,5$ cm) retrofarengeal/parafarengeal apselerde başlangıçta medikal tedavi denenebilir.
4. **Kaynağın tedavisi:** Diş çekimi, tonsillektomi (gerektiğinde), yabancı cismin çıkarılması.
5. Kortikosteroidlerin rolü tartışmalıdır; havayolu ödeminde kısa süreli kullanılabilir.



Şekil 5.1 Derin boyun enfeksiyonunda yönetim algoritması

Tablo 5.3 Derin boyun boşluklarına göre klinik ve cerrahi yaklaşım

Boşluk	Tipik kaynak	Klinik ipuçları	Drenaj yolu
Peritonsiller	Tonsillit	Trismus, uvula deviasyonu, sıcak patates sesi	Transoral iğne aspirasyonu/insizyon (Bölüm 14)
Parafarengial — prestiloid	Tonsil, diş, parotis	Trismus , tonsil ve farenks yan duvarının mediale itilmesi, mandibula açısı altında şişlik	Transservikal (submandibular yaklaşım); medial küçük apselerde transoral
Parafarengial — poststiloid	Prestiloidden yayılım	Trismus belirgin değil; sepsis , karotis kılıfı komplikasyonları (IJV trombozu, karotis erozyonu), IX-XII paralizileri , Horner	Transservikal; damar kontrolü
Retrofarengial	Çocukta ÜSYE (nodal); erişkinde travma, yabancı cisim, iyatrojenik	Boyun sertliği/ tortikolis , salya, stridor, farenks arka duvarında kabarıklık	Büyük damarların medialindeyse transoral ; lateral uzanımda transservikal
Tehlikeli boşluk	Retrofarengial/ parafarengial yayılım	Hızla mediastinit	Servikal + torasik drenaj
Prevertebral	Vertebral osteomyelit, Pott, diskit	Orta hat, sırt/boyun ağrısı, nörolojik bulgular	Nöroşirürji/ortopedi ile
Submandibular (Ludwig anjini)	Alt 2.-3. molar diş	Bilateral ağız tabanı ve submandibular tahta sertliğinde şişlik, dilin yukarı-arkaya itilmesi , salya, havayolu tıkanıklığı	Havayolu güvenliği + antibiyotik; yanıtsızlıkta transservikal dekompresyon (submental/ submandibular insizyonlar)

Boşluk	Tipik kaynak	Klinik ipuçları	Drenaj yolu
Mastikatör	3. molar diş	Belirgin trismus , ramus üzerinde şişlik	İntraoral veya eksternal
Karotis	Yayılım, damar içi ilaç kullanımı	Hassas boyun, IJV trombozu, sepsis	Transservikal; antikoagülasyon tartışmalı
Anterior viseral	Özofagus perforasyonu, tiroidit	Disfaji, ses değişikliği, subkutan amfizem	Transservikal ± mediastinal

+ KLİNİK İNCİ – LUDWIG ANJİNİ

Ludwig anjini, genellikle apseleşmemiş, **hızla yayılan bilateral submandibular boşluk selülit/fasiitidir** (sublingual + submental + submaksiller). Ölüm nedeni **havayolu tıkanıklığıdır**. Antibiyotik öncesi dönemde mortalite %50'nin üzerindeyken günümüzde %10'un altına inmiştir. Tedavinin sırası: **havayolu → IV antibiyotik → kaynak diş → gerekirse cerrahi dekompresyon**.

Lemierre sendromu

Genç erişkinde orofarengeal enfeksiyonu (farenjit, tonsillit, peritonsiller apse) izleyen **internal juguler venin septik tromboflebiti** ve **septik embolilerdir** (en sık akciğer: kaviteli nodüller, ampiyem; ayrıca eklemler, karaciğer). Klasik etken **Fusobacterium necrophorum**'dur ("unutulmuş hastalık").

- Tanı: kontrastlı boyun BT'de IJV trombozu, kan kültürleri, toraks BT.
- Tedavi: **uzun süreli (4–6 hafta) IV antibiyotik** (β -laktam/ β -laktamaz inhibitörü veya karbapenem ± metronidazol); antikoagülasyon tartışmalıdır ve olgu bazında değerlendirilir; dirençli septik emboli kaynağında nadiren IJV ligasyonu.

İnen nekrotizan mediastinit

Odontojenik veya farengeal enfeksiyonun **retrofarengeal ve tehlikeli boşluk** ya da karotis kılıfı ve pretrakeal boşluk yoluyla mediastene yayılmasıdır. Mortalitesi yüksektir (%20–40).

★ SINAV NOTU – ESTRERA TANI ÖLÇÜTLERİ (1983)

1) Ağır orofarengeal enfeksiyonun klinik kanıtı, 2) mediastinitin karakteristik radyolojik bulguları, 3) nekrotizan mediastinal enfeksiyonun ameliyatta veya otopside belgelenmesi, 4) orofarengeal süreç ile mediastinit arasındaki ilişki. **Endo sınıflaması:** Tip I karinanın üstü; Tip IIA alt anterior mediasten; Tip IIB anterior ve alt posterior mediasten. Tedavi: **agresif servikal + mediastinal drenaj** (torakotomi/VATS, karina altı tutulumda zorunlu), geniş spektrumlu antibiyotik, yoğun bakım.

Nekrotizan servikal fasiit

Fasyal planlar boyunca hızla yayılan, deri nekrozu, krepitasyon ve sistemik toksisite ile seyreden enfeksiyondur. Tip I polimikrobiyal (aerob + anaerob), tip II monomikrobiyal (GAS, bazen *S. aureus*). Diyabet, immünsupresyon ve alkolizm risk faktörleridir. BT'de **fasyal planlarda gaz** ve sıvı tipiktir. Tedavi: acil ve tekrarlayan **geniş cerrahi debridman**, geniş spektrumlu antibiyotik (klindamisin toksin üretimini baskılamak için eklenir), yoğun bakım; gerekirse hiperbarik oksijen. Mortalite yüksektir.

5.10 Derin boyun enfeksiyonlarının komplikasyonları

Tablo 5.4 Derin boyun enfeksiyonlarının komplikasyonları

Komplikasyon	Mekanizma / ipucu	Yaklaşım
Havayolu obstrüksiyonu	Ludwig, retrofarengeal/parafarengeal apse, larenks ödemi	Uyanık fiberoptik entübasyon veya uyanık trakeotomi
Mediastinit	Retrofarengeal → tehlikeli boşluk; pretrakeal yayılım	Toraks BT, servikal + mediastinal drenaj
IJV tromboflebiti (Lemierre)	Poststiloid/karotis boşluğu	Uzun süreli antibiyotik ± antikoagülasyon
Karotis erozyonu/psödoanevrizma	Poststiloid parafarengeal apse; kulak, burun veya ağızdan "haberci (sentinel) kanama" , boyunda büyüyen hematoma, Horner, kraniyal sinir paralizileri	Acil anjiyografi, endovasküler tedavi (stent/embolizasyon) veya proksimal kontrol ile cerrahi
Aspirasyon pnömonisi, ampiyem	Apse rüptürü	Havayolu koruması, drenaj
Sepsis, DİK	—	Destek tedavisi
Epidural apse, osteomyelit, menenjit	Prevertebral yayılım	MR, nöroşirürji
Kavernöz sinüs trombozu	Yukarı venöz yayılım	Antibiyotik, antikoagülasyon
Grisel sendromu	Farengeal enfeksiyon veya adenotonsillektomi sonrası enflamatuvar ligament gevşekliğine bağlı atlantoaksiyal rotatuar sublüksasyon ; "cock robin" tortikolisi	BT; antibiyotik, antiinflamatuvar, boyunluk; gerekirse traksiyon/redüksiyon

⚠️ TUZAK — HABERCİ KANAMA

Derin boyun enfeksiyonu tedavisi altındaki bir hastada kulak, burun veya ağızdan gelen **küçük ve kendiliğinden duran kanama**, olası **karotis erozyonu/psödoanevrizmanın habercisidir**. "Burun kanaması" olarak geçiştirilmemeli; acil **BT anjiyografi/konvansiyonel anjiyografi** yapılmalıdır.

KRİTİK NOKTALAR

- Çocukta akut lenfadenitin en sık etkenleri **S. aureus ve GAS**'tır; 48–72 saatte yanıt yoksa USG ile apse araştırılır.
- **NTM lenfadeniti**: 1–5 yaş, tek taraflı submandibular/preauriküler, mor-menekşe deri, normal akciğer grafisi, IGRA negatif → **cerrahi eksizyon**; insizyon–drenaj yapılmaz. **Tüberküloz lenfadeniti**: erişkin, arka üçgen/supraklaviküler, bilateral → **medikal tedavi (≥6 ay)**.
- **Kedi tırmağı (Bartonella)**: inokülasyon papülü + bölgesel LAP; seroloji; azitromisin; süpürasyonda iğne aspirasyonu.
- **Orofarengeal tularemi** Türkiye'de önemlidir: su kaynaklı, β-laktama yanıtız tonsillit + süpüre LAP → **mikroaglütinasyon; gentamisin/streptomisin, siprofloksasin**.
- Kikuchi (genç kadın, hassas nod, SLE ile ilişki), Kawasaki (<5 yaş, ateş ≥5 gün, İVİG + aspirin), Rosai–Dorfman (S100+/CD1a–), Castleman (unisentrikte eksizyon) ayırıcı tanıda unutulmamalıdır.
- Erişkin derin boyun enfeksiyonlarının en sık kaynağı **odontojeniktir**; diyabetiklerde **Klebsiella pneumoniae** sıktır. Etkenler genellikle polimikrobiyaldir (S. anginosus grubu, anaeroblar).
- **Önce havayolu**; kontrastlı BT altın standart; 48–72 saatlik antibiyotiğe yanıtızlık, havayolu tehlikesi ve komplikasyon cerrahi drenaj endikasyonudur.
- **Prestiloid** parafarengeal apse trismus ve tonsil medializasyonu; **poststiloid** apse sepsis, damar komplikasyonları ve kraniyal sinir paralizileri ile seyreder.
- **Ludwig anjini**: bilateral submandibular selülit, alt 2.–3. molar kaynaklı; ölüm nedeni havayolu tıkanıklığı.
- **Lemierre**: Fusobacterium necrophorum, IJV septik tromboflebiti, akciğerde septik emboliler. **Estrera ölçütleri** inen nekrotizan mediastiniti tanımlar.

- **Haberci kanama** karotis erozyonunu düşündürür; acil anjiyografi gerekir. **Grisel sendromu** enfeksiyon/adenotonsillektomi sonrası atlantoaksiyal subluksasyondur.

Boyun Diseksiyonu, Sentinel Lenf Nodu ve Primeri Bilinmeyen Metastaz

Servikal lenf nodu metastazı, baş-boyun skuamöz hücreli karsinomunda (BBSHK) **tek başına en önemli prognostik faktördür**: tek bir pozitif nod sağkalımı kabaca yarıya indirir; ektranodal yayılım (ENE) ise bu kaybı daha da artırır. Boyun diseksiyonu (BD), hem bölgesel hastalığın tedavisi hem de patolojik evreleme ve adjuvan tedavi kararının temelidir. Bu bölüm BD sınıflamasını, endikasyonları, tekniği ve komplikasyonları; klinik N0 boyunun yönetimini (elektif BD ve sentinel lenf nodu biyopsisi) ve primeri bilinmeyen metastazı ele alır.

6.1 Tarihsel gelişim

- **Crile (1906)**: Radikal boyun diseksiyonunu (RBD) sistematik olarak tanımladı.
- **Hayes Martin (1951)**: RBD'yi standartlaştırdı ve yaygınlaştırdı.
- **Suárez (1963) ve Bocca (1967)**: Fasyal planlara dayanan "fonksiyonel" boyun diseksiyonu — lenfatik dokunun, fasya kılıfları açılarak spinal aksesuar sinir (XI), IJV ve SKM korunarak çıkarılabileceğini gösterdi.
- **Lindberg (1972) ve Shah (1990)**: Primer bölgeye göre öngörülebilir lenfatik yayılım örüntülerini tanımlayarak **selektif** diseksiyonların bilimsel temelini oluşturdu.
- **Robbins / AAO-HNS (1991; 2002 ve 2008 revizyonları)**: Bugün kullanılan standart sınıflama ve seviye/alt seviye sistemi.

6.2 Sınıflama

Tablo 6.1 AAO-HNS boyun diseksiyonu sınıflaması (2002/2008)

Tür	Çıkarılan seviyeler	Korunan/çıkarılan lenfatik dışı yapılar	Not
Radikal (RBD)	I–V	XI, IJV ve SKM çıkarılır	Diğer tüm diseksiyonların referansı
Modifiye radikal (MRBD)	I–V	En az biri korunur: XI, IJV, SKM	Medina tip I: XI korunur; tip II: XI + IJV; tip III: üçü de korunur ("fonksiyonel/kapsamlı")
Selektif (SBD)	RBD'de çıkarılan seviyelerden en az biri korunur	Genellikle tümü korunur	Çıkarılan seviyeler parantez içinde yazılır: SBD (I–III), SBD (II–IV), SBD (II–V, retroaurikuler, suboksipital), SBD (VI)
Genişletilmiş	RBD'ye ek lenfatik grup veya lenfatik dışı yapı	Örn. retrofarengeal nodlar, parotis, üst mediastinal/paratrakeal nodlar; karotis arter, XII, X, paraspinal kaslar, deri	Hangi yapının eklendiği belirtilir
Süperselektif	≤2 komşu seviye	—	Çoğunlukla kemoradyoterapi sonrası rezidü hastalıkta

Selektif diseksiyonların klasik adları hâlâ yaygın kullanılır:

- **Supraomohiyoid BD = SBD (I–III)**: Ağız boşluğu kanserlerinde N0 boyun. Seviye IV eklenirse "genişletilmiş supraomohiyoid" (dil kanserinde atlama metastazı riski).

- **Lateral BD = SBD (II–IV):** Orofarenks, hipofarenks ve larenks kanserleri.
- **Posterolateral BD = SBD (II–V, retroaurikuler, suboksipital):** Saçlı derinin arka kısmı ve ense cilt kanserleri (melanom, SHK).
- **Santral (anterior) kompartman diseksiyonu = SBD (VI):** Tiroid kanseri, subglottik/glottik kanserin subglottik uzanımı, hipofarenks ve servikal özofagus kanserleri. ATA 2025 tiroid kanserinde santral kompartmanı **seviye VI + üst seviye VII** olarak tanımlar.

▲ FERLİTO VE ARK. (2011) ADLANDIRMA ÖNERİSİ

Belirsizliği azaltmak için her diseksiyonun "**BD + taraf + çıkarılan seviye/alt seviyeler + çıkarılan lenfatik dışı yapılar**" biçiminde kaydedilmesi önerilmiştir. Örnekler: klasik RBD → *Sağ BD (I–V, SKM, IJV, KS XI)*; sol supraomohiyoid → *Sol BD (I–III)*; santral → *BD (VI)*. Bu adlandırma operasyon notlarında ve patoloji raporlarında giderek yaygınlaşmaktadır.

6.3 Endikasyonlar

Terapötik ve elektif boyun diseksiyonu

- **Terapötik BD:** Klinik veya radyolojik olarak pozitif boyunda (cN+) yapılır.
- **Elektif (profilaktik) BD:** Klinik N0 boyunda gizli (okült) metastaz olasılığı yüksek olduğunda yapılır. Karar analizine dayalı klasik eşik, **okült metastaz riskinin %15–20'yi aşmasıdır** (Weiss, 1994).

Okült metastaz riskini artıran faktörler: primer bölge (supraglottis, hipofarenks, orofarenks, dil), T kategorisi, **invazyon derinliği** (ağız boşluğu), perinöral ve lenfovasküler invazyon, düşük diferansiyasyon ve tümör kalınlığı.

cN+ boyunda diseksiyonun kapsamı

- Sınırlı nodal hastalıkta (tek veya az sayıda nod, ENE yok) **selektif BD** — adjuvan tedavi planlandığında — onkolojik olarak MRBD'ye eşdeğer kabul edilir.
- Çok seviyeli, iri (bulky) nodal hastalıkta **MRBD**; XI, IJV veya SKM'nin tümörle doğrudan tutulumunda ilgili yapı feda edilir (MRBD tip I/II veya RBD).
- Seviye IIB ve V; ağız boşluğu ve larenks kanserlerinde cN0'da nadiren tutulduğundan çıkarılmayabilir. Orofarenks ve nazofarenks kanserlerinde ise IIB daha sık tutulur.

(Kemo)radyoterapi sonrası boyun

Geçmişte N2–N3 hastalıkta tedaviden sonra **planlı BD** rutin yapılırdı. **PET-NECK** çalışması (Mehanna, NEJM 2016), tedavi bitiminden ≈12 hafta sonra yapılan **PET-BT'ye dayalı izlemin** planlı diseksiyonla eşdeğer sağkalım sağladığını ve diseksiyon sayısını belirgin azalttığını göstermiştir. Günümüzde yalnızca PET-BT'de **rezidü/progresif hastalık** varlığında **kurtarma (salvage) BD** (sıklıkla selektif veya süperselektif) yapılır.

6.4 Cerrahi teknik: temel basamaklar

İnsizyonlar

İnsizyon seçimi; yeterli görüş, primer tümör rezeksiyonuyla uyum, rekonstrüksiyon ve **önceki radyoterapi** öyküsüne göre yapılır. Sık kullanılanlar: **apron (Gluck) insizyonu**, **hokey sopası (hockey-stick)** ve "utility" insizyonu, **MacFee** (iki paralel yatay insizyon; ışınlanmış boyunda flep beslenmesi açısından güvenli), Schobinger ve Y (trifurkasyonlu) insizyonlar.

⚠️ TUZAK — TRİFURKASYON NOKTASI

Trifurkasyonlu insizyonlarda üç flebin birleşme noktası **karotis arterinin üzerine** denk getirilmemelidir; özellikle işinlanmış boyunda bu noktada yara ayrışması **karotis ekspozisyonu ve rüptürüne** yol açabilir.

Diseksiyonun sırası (selektif/modifiye radikal BD)

- 1. Subplatismal flepler** kaldırılır; eksternal juguler ven ve büyük aurikuler sinir mümkünse korunur.
- 2. Seviye I:** Marjinal mandibular sinir tanımlanır veya fasiyal ven bağlanıp yukarı kaldırılarak korunur (Hayes Martin manevrası). Submental üçgen temizlenir; submandibular bez genellikle spesmenle çıkarılır. **Lingual sinir** (submandibular ganglion bağlantısı bağlanır), **Wharton kanalı** ve **XII** tanımlanır; XII çevresindeki ranin venlere dikkat edilir.
- 3. SKM fasyasının** kas üzerinden sıyrılması; **XI'in seviye II'de** tanımlanması (IJV'yi çaprazladığı nokta, digastrik arka karnın hemen altında). IIB paketi XI'in altından (sinirin arkasından) diseke edilerek öne alınır.
- 4. Seviye II–IV:** Lenfatik doku IJV ve karotis kılıfından ayrılır; **vagus, sempatik zincir ve frenik sinir** (prevertebral fasyanın derininde) korunur. Servikal pleksus duyu kökleri mümkünse korunur. Omohiyoid kası seviye III–IV için işaret olarak kullanılır.
- 5. Seviye IV (solda): Torasik kanal** ve venöz aç; şüpheli dallar bağlanır, **Valsalva** ile kaçak kontrol edilir.
- 6. Seviye V:** XI arka üçgende çok yüzeysel seyrederek; brakiyal pleksus ve transvers servikal damarlar korunur.
- 7. RBD'de** IJV üstte (digastrik arka karnın altında) ve altta bağlanır; SKM klavikula ve mastoidten ayrılır; XI feda edilir.
- 8. Spesmen seviyelere göre işaretlenerek** patolojiye gönderilir; kapalı aspiratif dren yerleştirilir.

6.5 Komplikasyonlar**Tablo 6.2** Boyun diseksiyonunun komplikasyonları ve yönetimi

Komplikasyon	Sıklık / risk faktörleri	Yönetim
Hematom	Erken dönem; antikoagülan kullanımı	Havayolu tehlikesinde yarayı açma; reeksplorasyon
Seroma, enfeksiyon, yara ayrışması	Radyoterapi, diyabet, beslenme bozukluğu, farengokutanöz fistül	Drenaj, antibiyotik, debridman, flep örtümü
Şilöz fistül	%1–2,5; %75–90 solda	Düşük debide (çoğunlukla <500 mL/gün) konservatif : orta zincirli trigliserit diyeti veya ağızdan alımın kesilip TPN, oktreotid , basınçlı pansuman. Yüksek debi (sıklıkla >500–1000 mL/gün) veya konservatif başarısızlıkta reeksplorasyon/ligasyon veya torasik kanal embolizasyonu . Şilotoraks gelişebilir
Omuz sendromu (XI)	RBD'de kaçınılmaz; selektif BD'de traksiyona bağlı geçici disfonksiyon (özellikle IIB ve V diseksiyonu)	Erken fizik tedavi ; sinir kesisinde primer onarım/greft
Marjinal mandibular, XII, X, lingual, frenik, sempatik, brakiyal pleksus hasarı	Seviye I–V diseksiyonu	Önleme: anatomik işaretler; hasar tipine göre rehabilitasyon

Komplikasyon	Sıklık / risk faktörleri	Yönetim
Karotis rüptürü (blowout)	Radyoterapi, fistül, yara ayrışması, enfeksiyon; mortalite yüksek	Bası, havayolu, sıvı/kan replasmanı; endovasküler (kaplı stent, balon oklüzyon) veya cerrahi ligasyon. Yüksek riskli hastada karotisin kas flebiyle (levator skapula, pektoralis major) örtülmesi
Bilateral IJV ligasyonuna bağlı yüz/serebral ödem, SIADH, körlük	Eş zamanlı bilateral RBD	Bilateral diseksiyonun evrelenmesi veya en az bir IJV'nin korunması
Pnömotoraks, hava embolisi	Alt boyun diseksiyonu; IJV yaralanması	Göğüs tüpü; hava embolisinde sol lateral dekübit/Trendelenburg, aspirasyon
Lenfödem (yüz-boyun)	BD + radyoterapi	Manuel lenf drenajı, kompresyon

+ KLİNİK İNCİ – KAROTİS RÜPTÜRÜ SENDROMU

Karotis rüptürü sıklıkla küçük **haberci kanamalarla** başlar. Tehdit altındaki karotis (ekspoze arter), aktif kanama ve kanamanın durduğu (sentinel) evreler tanımlanır. Haberci kanama gören ışınlanmış ve fistüllü bir hastada **acil BT anjiyografi ve endovasküler değerlendirme** hayat kurtarır.

6.6 Klinik N0 boyunun yönetimi

cN0 boyunda dört seçenek vardır: **izlem (bekle-gör, tercihen USG ile)**, **elektif boyun diseksiyonu**, **elektif nodal radyoterapi** (primer tümör radyoterapiyle tedavi ediliyorsa) ve **sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB)**.

Ağız boşluğu kanserinde elektif BD: D'Cruz çalışması

D'Cruz ve ark. (NEJM, 2015; Tata Memorial): Erken evre (T1-T2, cN0) lateralize ağız boşluğu SHK'lı 596 hastada **elektif BD** ile **bekle-gör (nüks olursa terapötik BD)** karşılaştırılmıştır. Elektif BD kolunda 3 yıllık genel sağkalım **%80,0** iken bekle-gör kolunda **%67,5**; hastalıksız sağkalım **%69,5**'e karşı **%45,9** bulunmuştur. Bu çalışma, erken ağız boşluğu kanserinde elektif BD'nin standart olmasını sağlamıştır.

§ NCCN – AĞIZ BOŞLUĞU KANSERİNDE İNVAZYON DERİNLİĞİ (DOI) VE ELEKTİF BD

Ağız boşluğu kanserinde okült metastazın en iyi öngördürücüsü **invazyon derinliğidir (DOI)**. NCCN'e göre **DOI >3 mm** olduğunda elektif BD güçlü şekilde önerilir (D'Cruz verisi; eski sürümlerde eşik >4 mm idi); **DOI <2 mm** olduğunda elektif BD yalnızca çok seçilmiş durumlarda düşünülür; aradaki değerlerde klinik karar verilir. Deneyimli merkezlerde **SLNB**, T1-T2 N0 ağız boşluğu kanserinde elektif BD'ye alternatiftir.

Sentinel lenf nodu biyopsisi

Teknik: Primer tümörün çevresine peritümöral **Tc-99m radyokolloid** enjeksiyonu → **lenfosintigrafi** (tercihen SPECT/BT) → ameliyat sırasında **gama prob** ile sentinel nod(lar)ın bulunması (± mavi boya veya indosiyanın yeşili floresansı) → nodların **seri adım kesitler ve sitokeratin immünohistokimyası** ile incelenmesi. Sentinel nod pozitifse (mikrometastaz dahil) **tamamlayıcı boyun diseksiyonu** veya radyoterapi uygulanır.

Kanıtlar:

- **SENT çalışması** (Avrupa, çok merkezli gözlemsel; Schilling 2015): Erken ağız kanserinde SLNB'nin duyarlılığı **≈%86**, negatif prediktif değeri **≈%95**.

- **Garrel ve ark. (JCO 2020; Fransa, randomize):** T1–T2 N0 ağız ve orofarenks SHK'da SLNB, elektif BD'ye göre bölgesel kontrol ve sağkalımda eşdeğer, **morbiditede (omuz ve boyun fonksiyonu) daha üstün** bulunmuştur.
- **Hasegawa ve ark. (JCO 2021; Japonya, randomize):** SLNB yönlendirmeli diseksiyon, elektif BD'ye göre 3 yıllık genel sağkalımda eşdeğer, boyun fonksiyonu açısından daha avantajlıdır.

⚠️ TUZAK — AĞIZ TABANI TÜMÖRLERİNDE SLNB

Ağız tabanı tümörlerinde primer enjeksiyon bölgesi seviye I'e çok yakın olduğundan radyoaktivite sentinel nodun sinyalini maskeleyebilir ("**shine-through**" etkisi); bu bölgede SLNB'nin duyarlılığı daha düşüktür. SPECT/BT ve indosiyenin yeşili bu sorunu azaltır.

Baş-boyun **melanomunda** SLNB standarttır (MSLT-I/II; Bölüm 28). Baş-boyun bölgesinde lenfatik drenajın öngörülemezliği, parotis içi sentinel nodlar ve fasiyal sinir yakınlığı teknik zorluk oluşturur.

6.7 Ekstranodal yayılım (ENE)

ENE, tümörün lenf nodu kapsülünü aşarak çevre bağ dokusuna yayılmasıdır ve HPV ilişkisiz BBSHK'da **bölgesel nüks ve uzak metastaz riskini belirgin artıran** en güçlü nodal faktörlerden biridir.

- **Patolojik ENE (pENE):** AJCC 8'de **ENEmi (minör, ≤ 2 mm)** ve **ENEmajör (majör, > 2 mm)** olarak ayrılır; evreleme açısından her ikisi de ENE pozitif sayılır.
- **Klinik ENE (cENE):** AJCC 8'de HPV ilişkisiz kanserlerde **deri invazyonu, kas invazyonu veya komşu yapılara yoğun fiksasyon, kraniyal sinir, brakiyal plexus, sempatik zincir veya frenik sinir tutulumu** gibi fizik muayene bulgularıyla (radyoloji destekli) tanımlanır ve **cN3b** olarak evrelenir; yalnızca görüntüleme bulgusu yeterli değildir.
- **Radyolojik ENE (iENE):** TNM-9'da nazofarenks (ileri iENE $\rightarrow$ N3) ve HPV ilişkili orofarenks kanserlerinde (iENE $\rightarrow$ bir üst cN) evrelemeye girmiştir (Bölüm 9, 15, 16).

★ SINAV NOTU — POSTOPERATİF KEMORADYOTERAPİ ENDİKASYONU

EORTC 22931 ve RTOG 9501 çalışmalarının ortak analizinde (Bernier ve Cooper, 2005), **ENE ve/veya pozitif cerrahi sınır**, eş zamanlı sisplatinli **kemoradyoterapiden** fayda gören iki ana risk faktörü olarak belirlenmiştir. Diğer ara risk faktörleri (pT3–T4, pN2–N3, seviye IV–V nodları, perinöral/lenfovasküler invazyon) **postoperatif radyoterapi** endikasyonudur (Bölüm 10).

6.8 Primeri bilinmeyen metastaz

Tanım ve epidemiyoloji

Boyun lenf nodunda karsinom metastazı saptanan, ancak ayrıntılı değerlendirmeye rağmen primer tümörü bulunamayan durumdur (karsinom of unknown primary, KUP). Tüm baş-boyun kanserlerinin $\approx 2\text{--}5\%$ 'ini oluşturur; HPV testi, PET-BT ve transoral cerrahinin yaygınlaşmasıyla gerçek "bilinmeyen primer" oranı azalmaktadır. Histoloji çoğunlukla SHK'dır ve bulunan gizli primerlerin büyük kısmı ($\approx 80\text{--}90\%$) **palatin tonsil ve dil kökü** kaynaklıdır; ardından nazofarenks ve piriform sinüs gelir.

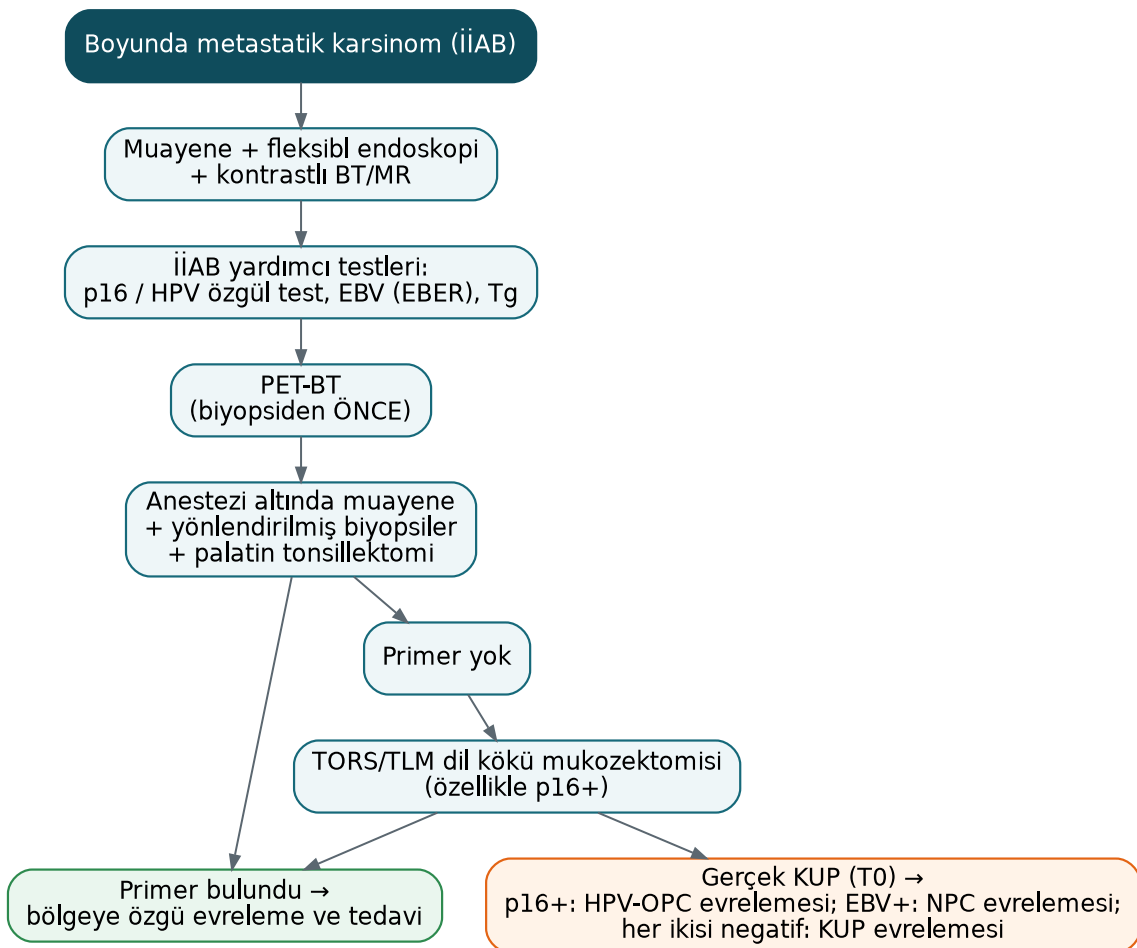
Değerlendirme

1. Öykü ve fizik muayene, fleksibl endoskopi (nazofarenks dahil).

2. **İİAB**: SHK doğrulaması; **p16/HPV özgül test** (pozitifse → orofarenks), **EBV/EBER** (pozitifse → nazofarenks), tiroglobulin/TTF-1 (tiroid), adenokarsinomda ileri immünohistokimya.
3. Kontrastlı BT ve/veya MR.
4. **PET-BT — anestezi altında muayene ve biyopsiden önce** (biyopsi sonrası enflamasyon yanlış pozitifliğe yol açar). Primeri olguların yaklaşık üçte birinde gösterir.
5. **Anestezi altında muayene ve yönlendirilmiş biyopsiler; palatin tonsillektomi** (ipsilateral veya bilateral; kontralateral tonsilde de gizli primer bildirilmiştir).
6. Primer hâlâ bulunamamışsa, özellikle p16 pozitif olgularda **TORS/TLM ile dil kökü mukozektomisi (lingual tonsillektomi)** — gizli primeri olguların yarısından fazlasında ortaya koyar.

◆ **NOD YERLEŞİMİ PRİMER HAKKINDA İPUCU VERİR**

Seviye II (p16+) → orofarenks; **seviye II/V (EBV+)** → nazofarenks; **seviye I-III** → ağız boşluğu; **seviye IV ve VB** → hipofarenks, servikal özofagus, tiroid ve **klavikula altı** primerler (akciğer, meme, gastrointestinal sistem; sol supraklaviküler = Virchow); **parotis/preaurikuler** → saçlı deri ve kulak cilt kanseri.



Şekil 6.1 Primeri bilinmeyen servikal SHK metastazında tanısal algoritma

Evreleme (AJCC 8)

- **p16 pozitif KUP** → HPV ilişkili orofarenks kanseri olarak evrelenir (**T0** N1–N3).
- **EBV pozitif KUP** → nazofarenks karsinomu olarak evrelenir (**T0**).

- **p16 ve EBV negatif** → "Servikal lenf nodları ve bilinmeyen primer tümörler" bölümüne göre evrelenir; N kategorisinde HPV ilişkisiz sistem (ENE dahil) kullanılır.

Tedavi

- **N1, ENE yok:** Tek modalite yeterli olabilir — boyun diseksiyonu (± TORS ile gizli primer arayışı) veya radyoterapi.
- **N2–N3 veya ENE:** Kemoradyoterapi ya da cerrahi + adjuvan (kemo)radyoterapi.
- Radyoterapi alanları tartışmalıdır: bilateral boyun + olası mukozal bölgeler (orofarenks ± nazofarenks, larenks/hipofarenks). Mukozal alanların kapsamı biyolojik belirteçlere göre daraltılır: **p16+ → orofarenks odaklı, EBV+ → nazofarenks odaklı**. Seçilmiş olgularda yalnızca tek taraflı boyun ışınlaması yapılabilir.
- **Prognoz:** p16 pozitif KUP'un prognozu, HPV ilişkili orofarenks kanserine benzer şekilde daha iyidir.

KRİTİK NOKTALAR

- AAO-HNS sınıflaması: **RBD (I–V + XI + IJV + SKM)**, **MRBD** (≥1 lenfatik dışı yapı korunur; Medina tip I–III), **SBD** (≥1 seviye korunur), **genişletilmiş, süperselektif** (≤2 seviye).
- SBD (I–III) ağız boşluğu, SBD (II–IV) orofarenks–hipofarenks–larenks, SBD (II–V + retroaurikuler + suboksipital) arka saçlı deri, SBD (VI) tiroid/subglottis/hipofarenks.
- Elektif BD eşiği: **okült metastaz riski >%15–20. D'Cruz (NEJM 2015):** erken ağız kanserinde elektif BD sağkalımı artırır (3 yıl GS %80 vs %67,5).
- NCCN: ağız boşluğunda **DOI >3 mm** → elektif BD güçlü öneri; <2 mm → çok seçilmiş durumlar. **SLNB**, T1–T2 N0 ağız kanserinde deneyimli merkezlerde eşdeğer alternatiftir (Garrel 2020, Hasegawa 2021); ağız tabanında **shine-through** sorunu.
- **PET-NECK:** KRT sonrası 12. haftada PET-BT ile izlem, planlı BD'ye eşdeğerdir.
- Şilöz fistül %1–2,5, çoğunlukla solda; düşük debide konservatif, yüksek debide cerrahi/embolizasyon. Omuz sendromu XI hasarının sonucudur; bilateral IJV ligasyonundan kaçınılır.
- **ENE + pozitif sınır → postoperatif kemoradyoterapi** (Bernier/Cooper 2005). AJCC 8'de ENEmi ≤2 mm, ENEmi >2 mm; cENE (HPV–) cN3b.
- KUP: gizli primerlerin çoğu **tonsil ve dil kökündedir; PET-BT biyopsiden önce;** tonsillektomi + **TORS dil kökü mukozektomisi;** p16+ → HPV-OPC, EBV+ → NPC olarak evrelenir.

Boyun Travması

Boyun; havayolu, sindirim yolu, büyük damarlar, omurga ve sinirlerin dar bir alanda bulunduğu, travmada hızla yaşamı tehdit eden bir bölgedir. Penetran boyun yaralanmalarında yönetim felsefesi, yarım yüzyıl önceki "zorunlu eksplorasyon" anlayışından **klirik bulgu ve BT anjiyografiye dayalı seçici yaklaşıma** dönüşmüştür. Künt travmada ise sinsi seyreden **künt serebrovasküler yaralanma ve larengotrakeal travma** gözden kaçırılmaya en açık tablolardır.

7.1 Genel yaklaşım

Tüm boyun travmalarında ilk değerlendirme **ATLS** ilkelerine göre yapılır: **Airway** (havayolu, künt travmada servikal omurga korunarak), **Breathing**, **Circulation** (kanama kontrolü — **doğrudan bası**), **Disability**, **Exposure**.

- Aktif kanamada yara içine **körlemesine klemp konmaz**; doğrudan parmak basısı uygulanır. Kanayan yaraya Foley kateter yerleştirip balonu şişirerek tamponad yapmak, ameliyathaneye geçişte köprü olarak kullanılabilir.
- Platismayı geçen yaralar, damar yaralanmasında **hava embolisi** riski nedeniyle hasta Trendelenburg pozisyonunda değerlendirilmelidir; yara acil serviste lokal olarak explore edilmez veya sondalanmaz.
- Penetran yaralanmalarda servikal omurga instabilitesi nadirdir; rutin servikal boyunluk havayolu yönetimini zorlaştırabilir ve hematomu gizleyebilir.

+ KLİRİK İNCİ — HAVAYOLU

Havayolu tehlikedeysse tercih genellikle **hızlı ardışık indüksiyonla orotrakeal entübasyon** ve **cerrahi havayoluna hazırlıklı olmaktır**. Trakea yarası açıksa entübasyon doğrudan yaradan yapılabilir. Kör nazotrakeal entübasyon önerilmez. **Larengotrakeal ayrılma** şüphesinde orotrakeal girişim ayrılmayı tamamlayabileceğinden, lokal anestezi altında yaralanma seviyesinin altından **trakeotomi** tercih edilir.

7.2 Penetran boyun travması

Penetran yaralanma, **platismanın delinmesi** ile tanımlanır. Platismayı geçmeyen yaralar yüzeysel kabul edilir.

Anatomik zonlar

Monson ve ark. (1969) tarafından tanımlanıp Roon ve Christensen (1979) tarafından güncellenen üç zon, cerrahi erişim ve görüntüleme gereksinimini anlamak için hâlâ kullanılır.

Tablo 7.1 Penetran boyun yaralanmalarında anatomik zonlar

Zon	Sınırlar	Başlıca yapılar	Özellik
I	Klavikula/sternal çentikten krikoid	Proksimal ana karotis, subklavyen ve vertebral arterler, brakiyosefalik damarlar, trakea, özofagus, torasik kanal, akciğer apeksi	Proksimal damar kontrolü için sternotomi/torakotomi gerekebilir; mortalitesi yüksek

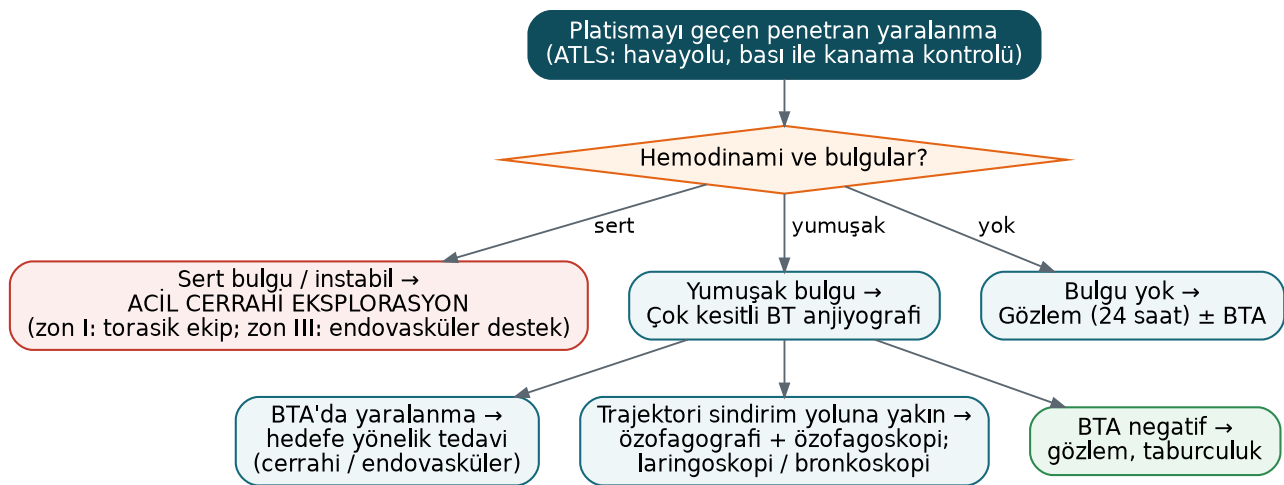
Zon	Sınırlar	Başlıca yapılar	Özellik
II	Krikoidden mandibula açısına	Ana karotis bifurkasyonu, İKA ve EKA, IJV, larenks, farenks, vagus	En sık yaralanan zon; cerrahi erişimi en kolay
III	Mandibula açısından kafa tabanına	Distal İKA, vertebral arter, farenks, kraniyal sinirler	Cerrahi erişim zor; anjiyografi ve endovasküler tedavi ön plandadır

Bulgular: sert ve yumuşak işaretler

Güncel yaklaşımda ("**zonsuz**" — **no-zone yaklaşımı**; Western Trauma Association) karar, zondan bağımsız olarak klinik bulgulara göre verilir.

Tablo 7.2 Penetran boyun yaralanmasında sert ve yumuşak bulgular

Sert bulgular → acil cerrahi	Yumuşak bulgular → BT anjiyografi
Aktif, pulsatil kanama	Stabil, büyümeyen hematoma
Büyüyen veya pulsatil hematoma	Hafif hemoptizi veya hematemez
Üfürüm veya thrill	Disfaji, odinofaji
Sıvıya yanıtı şok	Ses değişikliği (disfoni)
Nabız defisiti	Subkutan amfizem
Damar yaralanmasını düşündüren lateralize nörolojik defisit	Yaranın büyük damarlara yakınlığı
Masif hemoptizi/hematemez, yaradan hava kabarcığı çıkması, havayolu tehlikesi	Venöz sızıntı



Şekil 7.1 Penetran boyun yaralanmasında "zonsuz" yaklaşım

Tanısal yöntemler

- **Çok kesitli BT anjiyografi (BTA):** Damar ve aerodijestif yaralanmalarda duyarlılık ve özgüllüğü yüksektir; yumuşak bulgulu stabil hastada **ilk tercih** yöntemdir. Mermi parçalarının oluşturduğu artefakt değerlendirmeyi kısıtlayabilir.
- **Konvansiyonel anjiyografi:** Tanı belirsizliğinde ve eş zamanlı **endovasküler tedavi** gerektiğinde (özellikle zon I ve III).
- **Özofagus değerlendirmesi:** Suda çözünen kontrast ardından baryumlu özofagografi ve **fleksibl/rijit özofagoskopi** birlikte uygulandığında duyarlılık en yüksek düzeye ulaşır. Özofagus

yaralanmaları belirtisiz başlayabilir; **24 saati aşan gecikme** mediastinit ve mortaliteyi belirgin artırır.

- **Laringoskopi ve bronkoskopi:** Ses değişikliği, hemoptizi, subkutan amfizem varlığında.

Tedavi ilkeleri

- **Karotis arter yaralanması:** Mümkün olduğunda **primer onarım veya greftle rekonstrüksiyon**; ligasyon, onarımın mümkün olmadığı veya kontrol edilemeyen kanamalı durumlarda düşünülür. Seçilmiş olgularda endovasküler kaplı stent.
- **Vertebral arter:** Cerrahi erişimi zor olduğundan çoğunlukla **endovasküler embolizasyon**.
- **IJV:** Onarım veya ligasyon (tek taraflı ligasyon iyi tolere edilir).
- **Larenks/trakea:** Primer onarım; gerekirse trakeotomi.
- **Farenks ve özofagus:** Erken (<24 saat) **primer iki kat onarım**, kas flebi (SKM, strap kaslar) ile destekleme ve drenaj. Küçük hipofarenks yaralanmaları (piriform sinüs üstü) ağızdan beslenmenin kesilmesi ve antibiyotikle konservatif tedavi edilebilir.
- **Torasik kanal yaralanması:** Zon I sol taraf yaralanmalarında şilöz kaçak; ligasyon.

7.3 Künt boyun travması

Künt serebrovasküler yaralanma

Karotis ve vertebral arterlerin künt travmaya bağlı diseksiyon, intimal hasar, psödoanevrizma veya oklüzyonudur. Klinik bulgular saatler-günler sonra **inme** ile ortaya çıkabilir; bu nedenle risk taşıyan hastalarda **semptom gelişmeden** BTA ile tarama yapılmalıdır.

Tablo 7.3 Künt serebrovasküler yaralanmada tarama ölçütleri (genişletilmiş Denver ölçütleri — özet)

Bulgular / semptomlar	Risk faktörleri (yüksek enerjili mekanizma ile birlikte)
Boyun, burun veya ağızdan arteriyel kanama	LeFort II/III kırığı, mandibula kırığı
50 yaş altında servikal üfürüm	Karotis kanalını içeren kafa tabanı kırığı, kompleks kafatası kırığı
Büyüyen servikal hematoma	Servikal omurga kırığı (özellikle C1-C3, subluksasyon, transvers foramen tutulumu)
Fokal nörolojik defisit (TIA, hemiparezi, Horner, vertebrobaziler bulgular)	Anoksik beyin hasarıyla birlikte "yakın asılma"
Kranyal BT ile açıklanamayan nörolojik bulgu	Belirgin şişlik, ağrı veya bilinç bozukluğuyla birlikte emniyet kemeri/çamaşır ipi (clothesline) yaralanması
BT/MR'de inme	GKS ≤8 olan travmatik beyin hasarı, üst kosta kırıkları ve torasik vasküler yaralanma

Biffl derecelendirmesi: I — intimal düzensizlik veya <%25 daralma; II — diseksiyon/intramural hematoma ile ≥%25 daralma, intraluminal trombus veya kalkık intimal flep; III — psödoanevrizma; IV — oklüzyon; V — ekstremitasyonlu transeksiyon.

Tedavi: Derece I-IV'te **antitrombotik tedavi** (antiplatelet veya heparin) inme riskini azaltır; derece V cerrahi veya endovasküler girişim gerektirir. İzlem görüntülemesi (7-10 gün) derece değişimini değerlendirmek için yapılır.

Larengotrakeal travma

Larenks travması nadirdir (tüm travmaların küçük bir kısmı) ancak gözden kaçırıldığında havayolu kaybına veya kalıcı ses–havayolu sekellerine yol açar. Tipik mekanizmalar: motorlu araç kazasında **direksiyon/ön panele çarpma**, **"çamaşır ipi" (clothesline)** yaralanması, boğma ve sportif darbeler.

- **Belirtiler:** Ses kısıklığı, stridor, dispne, hemoptizi, odinofaji, **subkutan amfizem**, ön boyunda hassasiyet, krepitasyon, **larenks çıkıntısının (Adem elması) kaybı**.
- **Değerlendirme:** Önce havayolu. Havayolu stabilse **fleksibl laringoskopi** ve larenksin **ince kesitli BT'si**. Eşlik eden servikal omurga, özofagus ve damar yaralanmaları araştırılır.
- **Çocuklarda** larenks daha yüksek yerleşimli ve kıkırdakları daha esnek olduğundan kırık daha az görülür; ancak dar havayolunda yumuşak doku ödemi ve hematoma daha tehlikelidir.
- Erişkinde yaşla kıkırdak kalsifikasyonu arttığından kırıklar daha sık ve parçalı olabilir.

Tablo 7.4 Larenks travmasında Schaefer–Fuhrman sınıflaması ve yönetim

Grup	Bulgular	Yönetim
1	Küçük endolarengeal hematoma veya laserasyon; saptanabilir kırık yok; havayolu stabil	Gözlem: nemlendirilmiş hava, ses istirahati, baş elevasyonu, PPI; gerektiğinde steroid ve antibiyotik
2	Ödem, hematoma, kıkırdak ekspozisyonu olmayan küçük mukozal yırtık, deplase olmayan kırık ; değişken havayolu tehlikesi	Gözlem ± trakeotomi ; direkt laringoskopi ve özofagoskopi; seçilmiş olgularda onarım
3	Masif ödem, geniş mukozal laserasyon, açıkta kıkırdak, deplase kırık , vokal kord hareketsizliği	Trakeotomi + açık eksplorasyon ve onarım (mukozal onarım, mini plakla redüksiyon ve fiksasyon)
4	Grup 3 bulguları + ikiden fazla kırık hattı , masif mukozal harabiyeti, anterior komissür bozulması , instabil kırık	Grup 3 gibi + endolarengeal stent (anterior komissür ve parçalı kırıkların desteklenmesi)
5	Tam larengotrakeal ayrılma	Lokal anestezi altında trakeotomi (distal trakea mediastene çekilmiş olabilir), uç uca anastomoz ; bilateral RLS hasarı sık

★ SINAV NOTU — ZAMANLAMA

Açık onarım gerektiren larenks yaralanmalarında **erken onarım (ideal olarak ilk 24 saat, en geç 48–72 saat)** ses ve havayolu sonuçlarını belirgin iyileştirir. Gecikmiş onarımda granülasyon, fibrozis ve **larengotrakeal stenoz** riski artar. Anterior komissür yaralanmalarında **web oluşumunu** önlemek için stent veya keel kullanılır.

Asılma ve boğulma yaralanmaları

Hiyoid ve tiroid kıkırdak kırıkları, larenks mukozal hasarı, **karotis diseksiyonu**, servikal omurga yaralanması (adli asılda C2 "hangman" kırığı) ve gecikmiş akciğer ödemi görülebilir. "Yakın asılma" vakaları küt serebrovasküler yaralanma açısından taranmalıdır.

Farenks–özofagus perforasyonu

Künt travma, yabancı cisim veya iyatrojenik nedenlerle (endoskopi, zor entübasyon, nazogastrik sonda) gelişebilir. Belirtiler: boyun ağrısı, odinofaji, subkutan amfizem, ateş. Suda çözünen kontrastla özofagografi ve BT tanı koydurur. **Hipofarenks** düzeyindeki küçük perforasyonlar çoğunlukla ağızdan alımın kesilmesi ve geniş spektrumlu antibiyotikle konservatif tedavi edilir; **servikal özofagus** perforasyonlarında drenaj ± onarım, torasik perforasyonlarda göğüs cerrahisi gerekir.

7.4 Diğer yapıların yaralanmaları

- **Kraniyal sinirler:** Zon III yaralanmalarında IX–XII ve sempatik zincir; ses kısıklığı ve yutma bozukluğu vagal hasarı düşündürür.
- **Tiroid:** Bol kanlanması nedeniyle kanama; genellikle lobektomi veya primer onarım.
- **Servikal omurga ve medulla spinalis:** Penetran travmada nadir ancak nörolojik defisitlerle seyreder.

► VAKA

32 yaşında erkek, motosiklet kazası sonrası acil servise ses kısıklığı, ön boyunda hassasiyet ve palpasyonda krepitasyon ile getiriliyor; satürasyon normal. **Yaklaşım:** Havayolu stabil olduğundan fleksibl laringoskopi (vokal kord hareketleri korunmuş, sol aritenoid ve ventriküler bantta hematoma, açıkta kırık yok) ve larenks BT'si (deplase olmayan tiroid kırık kırığı) → **Schaefer–Fuhrman grup 2**. Yatırılarak havayolu izlemi, nemlendirme, baş elevasyonu, PPI ve steroid; kötüleşmede trakeotomi. Mekanizma ve krepitasyon nedeniyle **BTA ile künt serebrovasküler yaralanma** taraması ve özofagus değerlendirmesi de yapılmalıdır.

KRİTİK NOKTALAR

- Penetran yaralanma **platismanın delinmesiyle** tanımlanır. Zonlar: **I** klavikula–krikoid, **II** krikoid–mandibula açısı, **III** mandibula açısı–kafa tabanı.
- Güncel yaklaşım "**zonsuz**"dur: **sert bulgu → acil cerrahi; yumuşak bulgu → BT anjiyografi; bulgu yok → gözlem**.
- Sert bulgular: aktif kanama, büyüyen/pulsatil hematoma, üfürüm/thrill, yanıtız şok, nabız defisiti, nörolojik defisit, yaradan hava çıkışı, havayolu tehlikesi.
- Özofagus yaralanmasında **özofagografi + özofagoskopi** birlikte en duyarlıdır; **>24 saat** gecikme mortaliteyi artırır.
- Künt serebrovasküler yaralanma **gecikmiş inme** ile ortaya çıkar; Denver ölçütleriyle **asemptomatik tarama** (BTA) yapılır; Biffl I–IV antitrombotik tedavi.
- Larenks travmasında **Schaefer–Fuhrman** sınıflaması: grup 1 gözlem; grup 2 gözlem ± trakeotomi; **grup 3–4 trakeotomi + açık onarım (grup 4'te stent)**; grup 5 larengotrakeal ayrılma — trakeotomi + anastomoz.
- Açık onarım **ilk 24 saatte** yapılmalıdır. Larengotrakeal ayrılma şüphesinde orotrakeal entübasyon yerine lokal anestezi altında trakeotomi tercih edilir.

Parafarengeal Boşluk Tümörleri, Paragangliomlar ve Nörojenik Tümörler

Parafarengeal boşluk (PFB), kafa tabanından hiyoide uzanan ters piramit şeklindeki derin bir boşluktur ve klinik muayeneye kapalıdır. Bu nedenle buradaki tümörler genellikle 2,5–3 cm'yi aştıktan sonra, orofarenkste yan duvar kabarıklığı veya mandibula açısının altında kitle olarak fark edilir. Bu bölüm PFB tümörlerine görüntüleme temelli yaklaşımı, baş-boyun paragangliomlarını (özellikle karotis cisim tümörü ve vagal paragangliom) ve sinir kılıfı tümörlerini ele alır. Temporal kemik paragangliomları otoloji kapsamında olduğundan yalnızca karşılaştırma amacıyla anılmıştır.

8.1 Parafarengeal boşluk tümörlerinin genel özellikleri

PFB tümörleri tüm baş-boyun tümörlerinin yaklaşık %0,5'ini oluşturur; **≈%80'i benigndir**. Stiloid çıkıntından tensor veli palatiniye uzanan **tensor-vasküler-stiloid fasya**, boşluğu iki bölüme ayırır ve ayırıcı tanının temelini oluşturur (Bölüm 2).

Tablo 8.1 Parafarengeal boşluk tümörlerinin dağılımı

Grup	Yaklaşık sıklık	Başlıca lezyonlar	Bölüm
Tükürük bezi kökenli	%40–50 (en sık)	Pleomorfik adenom (en sık tek tümör), parotis derin lob tümörleri, minör tükürük bezi tümörleri; malign: mukoepidermoid, adenoid kistik, karsinom ex PA	Prestiloid
Nörojenik	%20–25	Vagal schwannom (en sık), sempatik zincir schwannomu, nörofibrom	Poststiloid
Paragangliom	%10–15	Vagal paragangliom, yukarı uzanan karotis cisim tümörü, juguler paragangliom uzanımı	Poststiloid
Diğer	Kalan kısım	Lenfoma, metastatik lenf nodu (lateral retrofarengeal/Rouvière: nazofarenks, orofarenks, tiroid), lipom, sinovyal sarkom, menenjiyom, brankiyal kist	Her ikisi

Klinik bulgular

- **Orofarengeal kabarıklık:** Tonsil ve yumuşak damağın mediale itilmesi (tonsil hipertrofisi veya peritonsiller apse ile karışabilir).
- Mandibula açısının altında ağrısız kitle; geniş tümörlerde "dumbbell" (halter) biçimli derin lob tümörü hem parotis hem farenks bileşeni gösterir.
- Östaki borusu disfonksiyonu (seröz otit), disfaji, horlama/OSA, ses değişikliği.
- **Kraniyal nöropatiler** (IX–XII), **Horner sendromu** — poststiloid lezyonlar ve maligniteyi düşündürür.
- **Ağrı ve trismus** (pterygoid kas tutulumu) çoğunlukla malignite lehinedir.

⚠ TUZAK — TRANSORAL BİYOPSİ

Tonsil arkasında submukozal kabarıklık yapan bir PFB kitlesinden **transoral insizyonel biyopsi yapılmaz**: pleomorfik adenomda kapsül rüptürü ve tümör ekimine, paragangliomda ise ciddi kanamaya yol açar. Önce **kontrastlı MR/BT**

yapılır; gerekirse **görüntüleme eşliğinde İİAB** (paragangliom şüphesinde biyopsi yerine biyokimyasal ve fonksiyonel görüntüleme).

Görüntüleme ile ayırıcı tanı

Tablo 8.2 Parafarengeal boşluk kitlelerinin görüntüleme özellikleri

Lezyon	Bölüm	Yer değiştirme paterni	MR/BT özellikleri
Parotis derin lob tümörü	Prestiloid	PFB yağını mediale, İKA'yı arkaya iter; stilomandibular tüneli genişletir ; parotisle arasında yağ planı yok	Pleomorfik adenom: T2'de belirgin hiperintens, lobüle
Minör tükürük bezi tümörü	Prestiloid	Parotis derin lobu ile arasında yağ planı var	Benzer sinyal özellikleri
Vagal schwannom	Poststiloid	İKA'yı anteromediale, İJV'yi posterolaterale iterek ikisini AYIRIR	T2'de hiperintens, heterojen; "hedef işareti"; kistik dejenerasyon; akım boşluğu yok
Sempatik zincir schwannomu	Poststiloid	İKA ve İJV'yi birlikte, ayırmadan öne/laterale iter	Schwannom özellikleri; Horner olabilir
Vagal paragangliom	Poststiloid	İKA'yı öne-mediale iter, damarları ayırabilir	"Tuz-biber" görünümü (T1'de akım boşlukları), yoğun erken kontrastlanma
Karotis cisim tümörü	Bifurkasyon	İKA ve EKA'yı birbirinden ayırır ("lir/lyre işareti")	Yoğun kontrastlanma, tuz-biber görünümü
Lateral retrofarengeal nod	Retrofarengeal	İKA'yı öne-laterale iter	Nekrotik nod (nazofarenks/orofarenks/tiroid metastazı)

★ SINAV NOTU — İKİ KURAL

1) **Prestiloid** kitle İKA'yı **arkaya**, **poststiloid** kitle İKA'yı **öne** iter. 2) Damarları **ayıran** poststiloid kitle → **vagal** kökenli (schwannom/paragangliom); damarları **birlikte iten** → **sempatik zincir** schwannomu; **İKA ile EKA'yı açan** kitle → **karotis cisim tümörü**.

Cerrahi yaklaşımlar

Tablo 8.3 Parafarengeal boşluğa cerrahi yaklaşımlar

Yaklaşım	Endikasyon	Not
Transservikal	En sık ; çoğu benign tümör, özellikle poststiloid ve minör tükürük bezi kökenli	Submandibular insizyon; dıgastrik ve stilohiyoid kasların öne/yukarı çekilmesi, stilomandibular ligamentin kesilmesi ile boşluk genişletilir; parmakla künt diseksiyon
Transservikal-transparotid	Parotis derin lob tümörleri	Fasiyal sinir diseksiyonu (yüzeyel parotidektomi) sonrası derin lobun sinir altından çıkarılması
Mandibulotomi (mandibular swing)	Büyük, kafa tabanına uzanan, malign veya vasküler tümörler	En geniş erişim; morbidite yüksek (diş, mental sinir, malokluzyon)
Transoral / TORS	Seçilmiş küçük-orta prestiloid tümörler	Kapsül rüptürü ve damar kontrolü açısından deneyim gerektirir
İnfratemporal fossa yaklaşımları	Kafa tabanı/juguler foramen uzanımı	Nörotooloji ve kafa tabanı ekibiyle

+ KLİNİK İNCİ — İLK İSİRİK SENDROMU

PFB cerrahisi, sempatik zincir rezeksiyonu veya EKA ligasyonu sonrası, **her öğünün ilk lokmasında** parotis bölgesinde birkaç saniye süren şiddetli kramp tarzı ağrı (**first bite syndrome**) gelişebilir. Mekanizma, parotisin sempatik denervasyonu sonrası miyoepitelyal hücrelerde parasempatik uyarıya **aşırı duyarlılıktır**. Zamanla azalabilir; tedavide parotise **botulinum toksini**, karbamazepin veya gabapentin kullanılır.

8.2 Baş-boyun paragangliomları

Genel özellikler

Paragangliomlar, otonom sinir sistemine eşlik eden **nöral krista kökenli** paraganglionlardan gelişen nöroendokrin tümörlerdir. Baş-boyun paragangliomları çoğunlukla **parasempatik** kökenlidir ve büyük kısmı **katekolamin salgılamaz** (<%5; salgılayanlar genellikle **dopamin** üretir). Yine de tüm hastalarda ameliyat öncesi **plazma serbest metanefrinleri (ve 3-metoksitiramin)** ölçülmelidir; salgılayan tümörde α -blokaj olmadan cerrahi hipertansif krize yol açabilir.

- **Yerleşim sıklığı:** **Karotis cisim tümörü** (baş-boyun paragangliomlarının en sık görüleni, ~%60), juguler/timpanik (temporal kemik), **vagal**; nadiren larenks ve diğer bölgeler.
- **Histoloji:** "**Zellballen**" paterni — kromogranin ve sinaptofizin pozitif **esas (chief) hücreler** ile bunları çevreleyen **S100 pozitif sustentaküler hücreler**.
- **Malignite** histolojiyle değil, **lenf nodu veya uzak metastaz varlığıyla** tanımlanır. Karotis cisim tümörlerinde metastaz ~%5 civarındadır; vagal tümörlerde ve **SDHB** mutasyonunda daha yüksektir.
- Kronik hipoksi (yüksek rakımda yaşam, kronik akciğer hastalığı) karotis cisim hiperplazisi ve tümörü ile ilişkilidir.

Genetik

Baş-boyun paragangliomlarının **yaklaşık %30–40'ı kalıtsaldır**; bu nedenle **tüm hastalara germline genetik test** önerilir.

Tablo 8.4 Paragangliomlarda sık genetik sendromlar

Gen	Özellik
SDHD	En sık baş-boyun paragangliomu sendromu; multifokal baş-boyun tümörleri; babadan geçtiğinde hastalık ortaya çıkar (maternal imprinting)
SDHB	Daha çok abdominal/toraksik paragangliom; metastaz riski en yüksek gen
SDHC, SDHAF2, SDHA	Baş-boyun paragangliomları; SDHAF2 multifokal ve babadan geçiş
VHL	Feokromositoma, hemanjiyoblastom, renal karsinom
RET (MEN2)	Feokromositoma, medüller tiroid karsinomu
NF1	Feokromositoma, nörofibromlar
TMEM127, MAX, FH	Daha nadir; feokromositoma ağırlıklı

Sporadik olgularda multisentrisite ~%10 iken kalıtsal olgularda %30–50'ye ulaşır. Bu nedenle tüm vücut taraması için **Ga-68 DOTATATE PET-BT** (somatostatin reseptör görüntülemesi) — baş-boyun paragangliomları için en duyarlı fonksiyonel yöntem — önerilir. F-DOPA PET de kullanılabilir; MIBG sintigrafisinin baş-boyun lezyonlarında duyarlılığı düşüktür.

Karotis cisim tümörü

- **Klinik:** Karotis bifurkasyonu düzeyinde, yavaş büyüyen, ağrısız kitle; **yatay düzlemde hareketli, dikey düzlemde sabit (Fontaine bulgusu)**; pulsatile, üfürüm. Büyük tümörlerde X, XII ve SLS bası bulguları.
- **Görüntüleme:** BT/MR anjiyografide İKA ve EKA'yı ayıran ("lir işareti"), yoğun kontrastlanan kitle; MR'de tuz-biber görünümü. Biyopsi yapılmaz.

Tablo 8.5 Karotis cisim tümöründe Shamblin sınıflaması (1971)

Shamblin	Tanım	Cerrahi anlamı
I	Küçük, lokalize; damarlardan kolayca ayrılabilir	Subadventisyal diseksiyonla güvenli eksizyon; düşük morbidite
II	Damarları kısmen sarar , adventisyaya yapışık	Daha zor diseksiyon; kraniyal sinir ve damar hasarı riski artar
III	Karotis damarlarını tamamen sarar (encasement)	Sıklıkla damar rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (greft) gerekir; kraniyal sinir defisiti en yüksek

Tedavi seçenekleri:

- **Cerrahi eksizyon:** Genç ve sağlıklı hastada standart tedavidir. Diseksiyon, tümör ile arter arasındaki **subadventisyal düzlemde ("Gordon-Taylor beyaz çizgisi")** yapılır. Damar cerrahisi desteği ve proksimal-distal karotis kontrolü hazır olmalıdır. **Ameliyat öncesi embolizasyon** (ameliyattan 24–48 saat önce) büyük (>3 cm) veya Shamblin II–III tümörlerde kanamayı azaltmak amacıyla kullanılabilir; ancak inme riski ve faydası tartışmalıdır.
- **Bekle-tara (wait-and-scan):** Küçük, asemptomatik tümörler, ileri yaş ve yüksek cerrahi risk; yavaş büyüme hızı bu yaklaşımı destekler.
- **Radyoterapi** (konvansiyonel veya stereotaktik): Rezeke edilemeyen, ileri yaştaki veya bilateral tümörlerde **yüksek lokal kontrol** (büyümenin durdurulması) sağlar; tümör genellikle tamamen kaybolmaz.

Komplikasyonlar: **kraniyal sinir hasarı** (X, XII, SLS, marjinal mandibular), **inme**, ilk ısırık sendromu ve bilateral karotis cisim rezeksiyonu sonrası **baroreseptör yetmezliği** (labil hipertansiyon, taşikardi, baş ağrısı). Bilateral tümörlerde ikinci tarafın cerrahisinden kaçınmak veya radyoterapi tercih etmek bu nedenle önemlidir.

Vagal paragangliom

Vagus sinirinin **inferior (nodoz) gangliyonu** düzeyinden köken alır ve poststiloid PFB'de yerleşir. İKA'yı öne-mediale iter; kafa tabanına ve juguler forameye uzanabilir.

- Ameliyat öncesi vagal paralizi (ses kısıklığı, aspirasyon) sıktır; diğer alt kraniyal sinirler (IX, XI, XII) de etkilenebilir.
- **Cerrahi eksizyon hemen her zaman vagusun feda edilmesiyle sonuçlanır** → disfoni, disfaji, aspirasyon (özellikle ileri yaşta kompensasyon zayıftır).
- Bu nedenle vagusu henüz işlevsel olan hastalarda **izlem veya radyoterapi** sıklıkla tercih edilir; ameliyat öncesi vagal paralizi gelişmiş, genç ve sağlıklı hastalarda cerrahi daha kabul edilebilirdir. Ameliyat sonrası **vokal kord medializasyonu** (enjeksiyon veya tiroplastisi) erken planlanmalıdır.
- Bilateral tümörlerde **bilateral vagal kayıptan** kesinlikle kaçınılmalıdır.

★ **SINAV NOTU — TEMPORAL KEMİK PARAGANGLİOMLARI (YALNIZCA AYIRICI TANI İÇİN)**

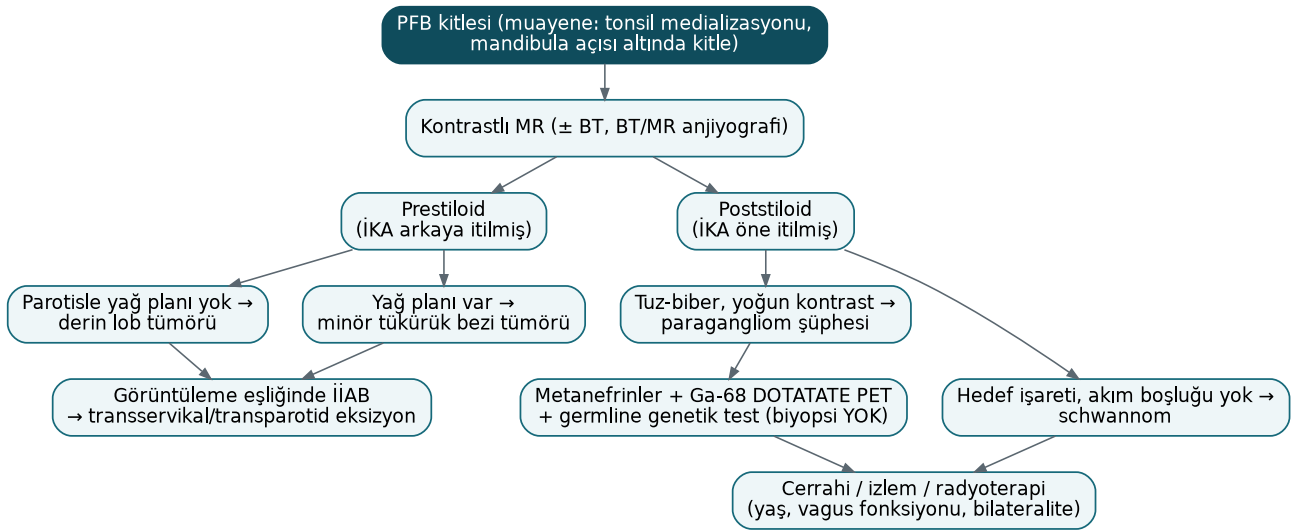
Juguler ve timpanik paragangliomlar (Fisch ve Glasscock–Jackson sınıflamaları) pulsatil tinnitus, iletim tipi işitme kaybı ve kulak zarı arkasında kırmızı kitle (**yükselen güneş** görünümü; pnömatik otoskopide pozitif basınçla kitlenin solması — **Brown işareti**) ile kendini gösterir ve otoloji kapsamındadır. Sınavda boyun kitlesiyle birlikte **juguler foramen sendromu (Vernet: IX, X, XI)** soruluyorsa juguler/vagal paragangliom akla gelmelidir.

8.3 Sinir kılıfı tümörleri

Tablo 8.6 Schwannom, nörofibrom ve paragangliomun karşılaştırması

Özellik	Schwannom (nörolemmom)	Nörofibrom	Paragangliom
Köken	Schwann hücresi	Schwann hücresi + fibroblast + perinöral hücreler	Paraganglion (nöral krista)
Sinirle ilişki	Kapsüllü , sinire eksantrik	Kapsülsüz , sinir liflerinin arasında fuziform	Sinirle komşu (vagal)
Histoloji	Antoni A (yoğun, Verocay cisimcikleri) ve Antoni B (gevşek) alanlar; diffüz S100	Dalgalı nükleuslu iğsi hücreler, mikroid stroma	Zellballen; esas hücre kromogranin+, sustentaküler S100+
Sendrom	NF2 (vestibüler schwannom), schwannomatozis	NF1 (multipl, pleksiform)	SDHx, VHL, RET, NF1
Malign dönüşüm	Çok nadir	NF1'de MPNST riski (yaşam boyu ≈%8–13)	Metastazla tanımlanır
Cerrahi	Intrakapsüler enükleasyon ile sinir lifleri korunmaya çalışılabilir	Sinir feda edilmeden çıkarılması zordur	Subadventisyal diseksiyon (karotis cisim)
Görüntüleme	Hedef işareti, kistik alanlar, akım boşluğu yok	Hedef işareti; pleksiform yaygın lezyon	Tuz-biber, yoğun kontrastlanma

- **Vagal schwannom**, PFB'nin en sık nörojenik tümörüdür. Yavaş büyür; çoğu hastada ameliyat öncesi vagal fonksiyon normaldir. Cerrahi sonrası vagal disfonksiyon riski yüksektir; **intrakapsüler (subkapsüler) enükleasyon** fasiküllerin korunma şansını artırır. Asemptomatik, yavaş büyüyen tümörlerde **izlem** makul bir seçenektir.
- **Sempatik zincir schwannomu** eksizyonu sonrası **Horner sendromu** ve **ilk ısırık sendromu** sıklıkla gelişir; hastaya ameliyat öncesi anlatılmalıdır.
- **Pleksiform nörofibrom (NF1)**: Semptomatik, cerrahiye uygun olmayan pediatrik olgularda **MEK inhibitörü selumetinib** hacim azalması sağlar.
- **Malign periferik sinir kılıfı tümörü (MPNST)**: NF1 zemininde veya radyoterapi sonrası gelişir; hızlı büyüme ve ağrı uyarıcıdır; geniş cerrahi eksizyon ± radyoterapi; prognoz kötüdür.



Şekil 8.1 Parafarengial boşluk kitlesine yaklaşım

KRİTİK NOKTALAR

- PFB tümörlerinin ≈%80'i benignidir; en sık grup **tükürük bezi kökenli** (en sık tek tümör **pleomorfik adenom**), ardından **nörojenik** ve **paragangliom**.
- Prestiloid** lezyon İKA'yı **arkaya**, **poststiloid** lezyon **öne** iter. Derin lob tümörü stilomandibular tüneli genişletir ve parotisle arasında yağ planı yoktur.
- Damarları **ayırır** kitle vagal kökenli, **birlikte iten** sempatik schwannom, **İKA-EKA'yı açan** (lir işareti) karotis cisim tümörüdür.
- Transoral biyopsi yapılmaz; en sık cerrahi yaklaşım **transservikal**, derin lob tümöründe **transservikal-transparotid**. **İlk ısırtık sendromu** sempatik denervasyon sonucudur; botulinum toksini ile tedavi edilir.
- Baş-boyun paragangliomlarının ≈%30–40'ı **kalıtsaldır** (en sık **SDHD**, babadan geçiş; **SDHB** en yüksek metastaz riski) → tüm hastalara genetik test; fonksiyonel görüntülemelerde **Ga-68 DOTATATE PET**.
- Malignite yalnızca **metastaz** varlığıyla tanımlanır. Ameliyat öncesi **metanefrinler** ölçülmelidir.
- Shamblin I–III**: III'te damar sarılığı, rekonstrüksiyon ve sinir hasarı riski en yüksek. Diseksiyon **subadventisyal düzlemde**; izlem ve radyoterapi geçerli seçeneklerdir; bilateral rezeksiyon **baroreseptör yetmezliğine** yol açar.
- Vagal paragangliom** cerrahisi neredeyse her zaman vagus kaybına yol açar; işlevsel vagusu olan yaşlı hastada izlem veya radyoterapi tercih edilir.
- Schwannom kapsüllü ve eksantriktir (Antoni A/B, Verocay); nörofibrom kapsülsüzdür ve NF1'de **MPNST** riski taşır.

KISIM III

Baş-Boyun Onkolojisinin İlkeleri

- 9 Baş-Boyun Kanserinde Epidemiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Evreleme İlkeleri
- 10 Radyoterapi, Sistemik Tedavi ve İmmünoterapi
- 11 Baş-Boyun Rekonstrüksiyonu

Baş-Boyun Kanserinde Epidemiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Evreleme İlkeleri

Baş-boyun kanserleri; ağız boşluğu, farenks (nazo-, oro-, hipofarenks), larenks, sinonazal bölge ve tükürük bezlerinden köken alan heterojen bir tümör grubudur ve mukozal tümörlerin yaklaşık %90'ı **skuamöz hücreli karsinomdur (SHK)**. Son otuz yılda bu alanda iki büyük paradigma değişimi yaşanmıştır: **HPV ilişkili orofarenks kanserinin** ayrı bir hastalık olarak tanınması ve **immünoterapinin** tedaviye girmesi. Bu bölüm epidemiyoloji, risk faktörleri, moleküler biyoloji, değerlendirme, evreleme ilkeleri (AJCC 8 ve TNM-9 değişiklikleri) ve takip konularını özetler; bölgeye özgü ayrıntılar ilgili bölümlerde.

9.1 Epidemiyoloji

- Dünyada her yıl yaklaşık **900 bin–1 milyon** yeni baş-boyun kanseri olgusu ve 450 binin üzerinde ölüm görülmektedir; birlikte değerlendirildiğinde en sık kanserler arasında yer alır.
- Erkeklerde 2–4 kat daha siktir; ortanca tanı yaşı HPV ilişkisiz tümörlerde 60'lı yaşlardadır.
- Coğrafi farklılıklar:** Güney ve Güneydoğu Asya'da (betel/areka kullanımı) ağız boşluğu kanseri; güney Çin, Güneydoğu Asya ve Kuzey Afrika'da nazofarenks karsinomu; Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa'da **HPV ilişkili orofarenks kanseri** öne çıkar. ABD'de orofarenks kanserlerinin yaklaşık %70–80'i HPV ile ilişkilidir ve insidansı serviks kanserini geçmiştir.
- Türkiye:** Yüksek sigara tüketimine paralel olarak **larenks kanseri**, çoğu seride en sık görülen baş-boyun kanseridir; HPV ilişkili orofarenks kanseri oranı Batı ülkelerinden düşük olmakla birlikte artmaktadır.

9.2 Risk faktörleri

Tablo 9.1 Baş-boyun SHK risk faktörleri

Faktör	İlişkili bölge	Not
Tütün (sigara, pipo, puro)	Tüm mukozal bölgeler; özellikle larenks, hipofarenks	Doz–yanıt ilişkisi; bırakıldıktan yıllar sonra risk azalır ama başlangıç düzeyine inmez
Alkol	Ağız boşluğu, orofarenks, hipofarenks, supraglottis	Bağımsız risk faktörü; tütünle çarpımsal (sinerjistik) etki
Dumansız tütün (enfiye, çiğneme tütünü)	Bukkal mukoza, diş eti	Verrüköz karsinom
Betel/areka	Bukkal mukoza, ağız boşluğu	Oral submüköz fibrozis zemininde
HPV (özellikle HPV-16)	Orofarenks (tonsil, dil kökü)	Cinsel davranış (oral seks partner sayısı); genç, sigara içmeyen; iyi prognoz
EBV	Nazofarenks	Endemik bölgeler; tuzlanmış balık (nitrozamin), HLA haplotipleri
Radyasyon maruziyeti	Tiroid, tükürük bezi, sarkom	Çocuklukta boyuna radyoterapi
İmmüsupresyon	Cilt SHK (özellikle transplantasyon), dudak	—

Faktör	İlişkili bölge	Not
Fanconi anemisi	Ağız boşluğu (genç yaşta)	DNA onarım defekti; kemoradyoterapiye toleransı çok düşük — cerrahi öncelikli
Diskerozis konjenita, Bloom, Li-Fraumeni	Ağız boşluğu	Kalıtsal sendromlar
Plummer-Vinson (Paterson-Kelly)	Postkrikoid bölge	Demir eksikliği, özofageal web, disfaji; orta yaş kadın
Mesleki: ağaç tozu, deri tozu, nikel, formaldehit	Sinonazal (ağaç tozu → intestinal tip adenokarsinom)	Bölüm 29
Kötü ağız hijyeni, sebze-meyveden fakir diyet	Ağız boşluğu	—

★ SINAV NOTU

Tütün ve alkolün birlikte kullanımı riski **toplamsal değil çarpımsal** olarak artırır. **Fanconi anemili** gençte ağız kanseri gelişirse sisplatin ve radyoterapiye aşırı duyarlılık nedeniyle **cerrahi** tedavinin temelidir.

9.3 Alan kanserizasyonu ve ikinci primer tümörler

Slaughter (1953), karsinojen maruziyetine uğramış tüm ÜADS mukozasının "kanserleşmeye hazır bir alan" olduğunu ileri sürmüştür (**alan kanserizasyonu**). Bu nedenle HPV ilişkisiz BBSHK hastalarında **ikinci primer tümör** riski yüksektir: yıllık $\approx\%3-5$, yaşam boyu $\%15-25$ 'e varan oranlar bildirilmiştir. En sık yerleşimler **akciğer, baş-boyun ve özofagustur**.

- **Senkron:** İlk tümörle eş zamanlı veya 6 ay içinde; **metakron:** 6 aydan sonra.
- **Warren ve Gates ölçütleri (1932):** Her iki tümör de malign olmalı; aralarında normal mukoza bulunmalı (sonraki modifikasyonlarda ≥ 2 cm aralık); birinin diğerinin metastazı olma olasılığı dışlanmalı.
- Kemoprevansiyon çalışmaları (13-cis retinoik asit, β -karoten) kalıcı fayda göstermemiştir; β -karoten sigara içenlerde akciğer kanseri riskini artırmıştır. En etkili koruma **sigaranın bırakılmasıdır**.

9.4 Moleküler biyoloji

HPV ilişkisiz karsinogenez

Califano ve arkadaşlarının (1996) ilerleme modelinde normal mukozadan hiperplazi, displazi ve invaziv karsinoma geçiş, sıralı genetik değişikliklerle gerçekleşir: **9p21 kaybı (CDKN2A/p16 inaktivasyonu)** en erken olaydır; bunu 3p kaybı, **17p (TP53)** mutasyonu ve **11q13 (CCND1/siklin D1) amplifikasyonu** izler.

TCGA (2015) verilerine göre HPV negatif tümörlerde en sık değişiklikler: **TP53 mutasyonu ($\approx\%70-85$)**, CDKN2A kaybı, **PIK3CA** mutasyonu/amplifikasyonu, **NOTCH1** (BBSHK'da tümör baskılayıcı olarak), FAT1, CASP8, HRAS, **EGFR** amplifikasyonu ($\approx\%10-15$) ve aşırı ekspresyonu ($\approx\%80-90$), CCND1 amplifikasyonu, 3q26 (SOX2, TP63) kazanımı.

HPV ilişkili karsinogenez

Yüksek riskli HPV'nin (çoğunlukla **HPV-16**) iki onkoproteini kilit roledir:

- **E6**, E6AP ubiquitin ligası aracılığıyla **p53'ün yıkımını** sağlar.

- **E7, Rb proteinini inaktif** eder → E2F serbestleşir → hücre döngüsü kontrolsüz ilerler; negatif geri bildirim sonucu **p16 aşırı eksprese** olur.

Bu nedenle **p16 immünohistokimyası**, orofarenkste transkripsiyonel olarak aktif HPV'nin vekil (surrogate) belirteçidir. HPV pozitif tümörlerde TP53 mutasyonu nadirdir; PIK3CA mutasyonları, TRAF3 kaybı ve APOBEC mutasyon imzası sıktır. Tümörler tonsil ve dil kökü kriptlerinin **retiküle epitelinden** gelişir.

◆ HPV ONKOPROTEİNLERİ

"E6 → p53 (altı-elli üç), E7 → Rb (yedi-Rb)." p16'nın artışı E7'nin Rb'yi devre dışı bırakmasının sonucudur.

İmmün belirteçler ve diğer biyobelirteçler

- **PD-L1 birleşik pozitif skoru (CPS):** (PD-L1 pozitif tümör hücreleri + lenfositler + makrofajlar) / toplam canlı tümör hücresi × 100 (en fazla 100). KEYNOTE-048'de **CPS ≥1** ve **≥20**, KEYNOTE-689'da **CPS ≥1** ve **≥10** eşikleri kullanılmıştır.
- **EGFR:** Setuksimabın hedefidir; aşırı ekspresyonu kötü prognozla ilişkilidir ancak setuksimab yanıtını öngörmez.
- **Plazma EBV DNA:** Nazofarenks karsinomunda tarama, prognoz ve tedavi yanıtı izlemi.
- **Dolaşımdaki tümör HPV DNA'sı (ctHPV DNA):** HPV ilişkili orofarenks kanserinde nüks izleminde umut vadeden bir belirteçtir; henüz evrelemeye girmemiştir.

9.5 Değerlendirme ve tedavi planlaması

Baş-boyun kanseri tedavisi, **multidisipliner tümör konseyinde** (baş-boyun cerrahı, radyasyon onkoloğu, tıbbi onkolog, radyolog, patolog, diş hekimi, diyetisyen, konuşma-yutma terapisti) planlanmalıdır.

- **Öykü ve muayene, fleksibl endoskopi,** biyopsi (orofarenkste **p16**; nazofarenkste **EBV**).
- **Görüntüleme:** Primer ve boyun için kontrastlı BT ve/veya MR; toraks BT; evre III-IV hastalıkta **PET-BT**.
- **Anestezi altında muayene/panendoskopi:** Tümör haritalama ve senkron primer araştırması (seçilmiş olgularda).
- **Radyoterapi öncesi diş değerlendirmesi:** Prognozu kötü dişlerin **radyoterapiden 10-14 gün önce** çekilmesi (osteoradyonekroz önlemi), florür uygulaması.
- Beslenme değerlendirmesi (gerekirse gastrostomi), yutma ve ses değerlendirmesi, **sigara bırakma**, performans durumu (ECOG) ve komorbidite (ACE-27), sisplatin öncesi **odyometri** ve böbrek fonksiyonu.

Genel tedavi ilkeleri:

- **Erken evre (I-II): Tek modalite** — cerrahi veya radyoterapi (birçok bölgede kür oranları benzerdir; seçim fonksiyonel sonuca ve hasta tercihine göre yapılır).
- **Lokal ileri evre (III-IVB): Kombine tedavi** — cerrahi + adjuvan (kemo)radyoterapi veya definitif kemoradyoterapi (larenks/hipofarenkste **organ koruma**).
- **Rekürren/metastatik:** Kurtarma cerrahisi, reirradiasyon, sistemik tedavi (immünoterapi ± kemoterapi).

9.6 Evreleme ilkeleri

AJCC 8 (2017) ile gelen başlıca değişiklikler

1. HPV ilişkili (p16+) orofarenks kanseri için ayrı evreleme sistemi (Bölüm 15).
2. Ağız boşluğu T kategorisine **invazyon derinliği (DOI)** eklenmesi (Bölüm 13).
3. HPV ilişkisiz kanserlerde N kategorisine **ekstranodal yayılımın (ENE)** eklenmesi.
4. Primeri bilinmeyen metastazda **p16 ve EBV** durumuna göre evreleme (Bölüm 6).
5. Baş-boyun cilt SHK'sı için ayrı bölüm (**mukozal melanomda** AJCC 7 ile getirilen "en düşük kategori T3" kuralı korunmuştur).

HPV ilişkisiz tümörlerde N kategorisi (ağız boşluğu, larenks, hipofarenks, p16– orofarenks)

Tablo 9.2 AJCC 8 – klinik N (cN) kategorisi (HPV ilişkisiz, nazofarenks dışı)

cN	Tanım
N1	Tek, ipsilateral, ≤3 cm , ENE(–)
N2a	Tek, ipsilateral, >3 cm ve ≤6 cm , ENE(–)
N2b	Çok sayıda ipsilateral , ≤6 cm, ENE(–)
N2c	Bilateral veya kontralateral , ≤6 cm, ENE(–)
N3a	>6 cm , ENE(–)
N3b	Klinik olarak belirgin ENE(+) (herhangi bir boyut/sayı)

Tablo 9.3 AJCC 8 – patolojik N (pN) kategorisi (HPV ilişkisiz, nazofarenks dışı)

pN	Tanım
pN1	Tek, ipsilateral, ≤3 cm, ENE(–)
pN2a	Tek, ipsilateral, ≤3 cm ve ENE(+) ; veya tek ipsilateral >3–6 cm ENE(–)
pN2b	Çok sayıda ipsilateral, ≤6 cm, ENE(–)
pN2c	Bilateral veya kontralateral, ≤6 cm, ENE(–)
pN3a	>6 cm, ENE(–)
pN3b	Tek ipsilateral >3 cm ve ENE(+) ; veya çok sayıda ipsilateral, kontralateral ya da bilateral nodlardan herhangi birinde ENE(+) ; veya tek kontralateral herhangi boyutta ENE(+)

⚠ **TUZAK – ENE'NİN KLİNİK VE PATOLOJİK AĞIRLIĞI FARKLIDIR**

Klinik ENE doğrudan **cN3b**'dir. Patolojik evrelemede ise **≤3 cm tek ipsilateral nodda ENE pN2a**, bunun dışındaki ENE pozitif durumlar **pN3b** olarak sınıflanır.

Tablo 9.4 AJCC 8 – evre grupları (ağız boşluğu, larenks, hipofarenks, p16– orofarenks)

Evre	T	N	M
I	T1	N0	M0
II	T2	N0	M0
III	T3	N0	M0
	T1–T3	N1	M0
IVA	T4a	N0–N1	M0

Evre	T	N	M
	T1-T4a	N2	M0
IVB	Herhangi T	N3	M0
	T4b	Herhangi N	M0
IVC	Herhangi T	Herhangi N	M1

TNM-9 (UICC 9. baskı, 2025) ve AJCC Versiyon 9

AJCC artık "baskı" yerine sürekli güncellenen **Versiyon 9** protokolleriyle ilerlemektedir. Baş-boyun bölgesinde bugüne kadar **üç bölge** yenilenmiştir; ağız boşluğu, larenks ve hipofarenks için AJCC 8 kuralları geçerliliğini korumaktadır.

Tablo 9.5 TNM-9 / AJCC Versiyon 9 baş-boyun değişikliklerinin özeti

Bölge (yürürlük)	Temel değişiklikler	Ayrıntı
Nazofarenks (Ocak 2025)	T değişmedi; ileri radyolojik ENE → N3; M1a (≤3 lezyon) / M1b (>3) ; evreler: IA T1-2N0, IB T1-2N1, II T1-2N2/T3N0-2, III T4 veya N3, IVA M1a, IVB M1b	Bölüm 16
HPV ilişkili orofarenks (Ocak 2026)	cT ve klinik evre gruplaması değişmedi; iENE → cN bir üst kategori ; pN: N1a (1 nod, ENE-), N1b (2-4, ENE-), N2 (>4 ENE- veya 1-4 ENE+), N3 (>4 ENE+) ; patolojik evre grupları yeniden düzenlendi	Bölüm 15
Tükürük bezi (Ocak 2026)	Majör ve minör tükürük bezi karsinomları tek sistemde ; SHK, nöroendokrin ve bazoskuamöz karsinom kapsam dışı; N1: 1-3 nod ENE-; N2: >3 nod veya herhangi ENE ; evre IIIA/IIIB; evre IV yalnızca M1	Bölüm 23

▲ GÜNCEL STRATEJİ

AJCC Baş-Boyun Çekirdek Grubu, tüm baş-boyun bölgelerinde **M0 hastalığı evre I-III ile sınırlandırıp evre IV'ü yalnızca M1 hastalığa ayırma** stratejisini benimsemiştir. Bu yaklaşım ilk olarak HPV ilişkili orofarenks (AJCC 8), ardından nazofarenks ve tükürük bezi (Versiyon 9) evrelemesinde uygulanmıştır.

Evreleme önekleri ve rezidü tümör sınıflaması

- **c** klinik, **p** patolojik, **yc/yp** neoadjuvan tedavi sonrası, **r** nüks, **a** otopsi evrelemesi.
- **R sınıflaması**: R0 rezidü yok; R1 mikroskobik rezidü; R2 makroskobik rezidü.

Cerrahi sınır ve patolojik risk faktörleri

- **Ağız boşluğu için NCCN tanımları**: temiz sınır ≥5 mm; **yakın sınır 1-5 mm**; pozitif sınır: invaziv karsinom veya karsinoma in situ sınırda (veya <1 mm). Glottik larenkste daha dar sınırlar (1-2 mm) kabul edilebilir.
- Frozen kesitin, tümör yatağından değil **spesmen üzerinden** değerlendirilmesi (spesmen odaklı sınır analizi) yerel kontrolle daha iyi ilişkilidir.
- Diğer patolojik risk faktörleri: **perinöral invazyon (PNİ)**, **lenfovasküler invazyon (LVİ)**, diferansiyasyon derecesi, **en kötü invazyon paterni (WPOI)** ve tümör tomurcuklanması. Brandwein-Gensler risk modeli ağız boşluğu kanserinde WPOI, PNİ ve lenfositik yanıtı birleştirir.

9.7 Prognoz ve takip

Lenf nodu tutulumu tek başına en önemli prognostik faktördür; ENE, pozitif cerrahi sınır, HPV durumu, sigara öyküsü, performans durumu ve komorbidite de sonucu belirler. RTOG 0129

analizinde (Ang, NEJM 2010) orofarenks kanserli hastalar HPV durumu, sigara (≤ 10 veya >10 paket-yıl) ve N/T kategorisine göre **düşük, orta ve yüksek riskli** gruplara ayrılmış; 3 yıllık sağkalım sırasıyla $\approx 93\%$, 71% ve 46% bulunmuştur (Bölüm 15).

Nükslerin büyük kısmı **ilk 2–3 yılda** ortaya çıkar.

Tablo 9.6 Tedavi sonrası takip (NCCN önerilerine göre özet)

Dönem	Fizik muayene + endoskopi sıklığı
1. yıl	Her 1–3 ayda bir
2. yıl	Her 2–6 ayda bir
3.–5. yıllar	Her 4–8 ayda bir
>5 yıl	Yılda bir

Ek öneriler:

- **Tedavi sonrası temel görüntüleme** ilk 6 ay içinde (kemoradyoterapi sonrası PET-BT ≈ 12 . hafta); sonraki görüntüleme belirti ve bulgulara göre.
- Boyuna radyoterapi alanlarda **TSH her 6–12 ayda** (hipotiroidi sık).
- Diş bakımı, yutma–ses rehabilitasyonu, işitme izlemi (sisplatin), sigara ve alkolün bırakılması.
- Sigara öyküsü olanlarda düşük doz BT ile **akciğer kanseri taraması** (ikinci primer).

KRİTİK NOKTALAR

- Mukozal baş-boyun kanserlerinin $\approx 90\%$ **SHK**'dir. Tütün ve alkol **çarpımsal** risk oluşturur; orofarenkste **HPV-16**, nazofarenkste **EBV**, ağız boşluğunda **betel** önemlidir. Türkiye'de larenks kanseri öne çıkar.
- **Alan kanserizasyonu** (Slaughter): yıllık ikinci primer riski $\approx 3\text{--}5\%$; en sık akciğer, baş-boyun, özofagus. Warren–Gates ölçütleri ikinci primeri tanımlar.
- HPV negatif tümörlerde **TP53** mutasyonu baskın; **9p21 (CDKN2A)** kaybı en erken olaydır. HPV pozitif tümörlerde **E6 → p53, E7 → Rb; p16** vekil belirteçler.
- **CPS** immünoterapi seçiminde kullanılır (KEYNOTE-048: $\geq 1/\geq 20$; KEYNOTE-689: $\geq 1/\geq 10$).
- AJCC 8: HPV– tümörlerde **cN3b = klinik ENE, pN2a = ≤ 3 cm tek nodda ENE**, diğer ENE+ durumlar **pN3b**. Evre IVA: T4a veya N2; IVB: N3 veya T4b; IVC: M1.
- TNM-9/Versiyon 9: **nazofarenks (2025), HPV ilişkili orofarenks ve tükürük bezi (2026)** güncellendi; ağız boşluğu, larenks ve hipofarenkste AJCC 8 sürer. Evre IV yalnızca M1'e ayrılma eğilimindedir.
- Ağız boşluğunda temiz sınır **≥ 5 mm**, yakın sınır **1–5 mm**. Nükslerin çoğu ilk 2–3 yıldadır; boyun ışınlananlarda TSH izlemi gerekir.

Radyoterapi, Sistemik Tedavi ve İmmünoterapi

Baş-boyun cerrahı, adjuvan ve definitif tedavi kararlarına aktif olarak katılır; adjuvan tedavi endikasyonlarını bilmek, patoloji raporunu doğru yorumlamak ve toksisiteyi yönetmek cerrahi pratiğin parçasıdır. Bu bölüm radyobiyoloji temellerini, radyoterapi tekniklerini, postoperatif ve definitif kemoradyoterapiyi, indüksiyon kemoterapisini, rekürren/metastatik hastalıkta sistemik tedaviyi ve 2025'te pratiği değiştiren **perioperatif immünoterapi** çalışmalarını özetler. Bölgeye özgü uygulamalar (larenks koruma, HPV ilişkili orofarenks kanserinde de-eskalasyon, nazofarenks karsinomu) ilgili bölümlerde ele alınmıştır.

10.1 Radyobiyojinin temel ilkeleri

Fraksiyone radyoterapinin etkinliği **4R** ile açıklanır: **Repair** (normal dokuda subletal hasarın onarımı), **Redistribution** (hücrelerin duyarlı fazlara yeniden dağılımı), **Reoxygenation** (hipoksik tümör hücrelerinin yeniden oksijenlenmesi) ve **Repopulation** (tümör hücrelerinin yeniden çoğalması); beşinci R olarak **Radyosensitivite** eklenir.

- **Hızlanmış repopülasyon:** BBSHK'da tedavinin yaklaşık 3.-4. haftasından itibaren tümör hücreleri hızla çoğalır. Bu nedenle **tedavi süresinin uzaması** (aralar, gecikmeler) lokal kontrolü belirgin azaltır; kabul edilen genel kural, definitif radyoterapinin **7 haftayı** aşmamasıdır.
- **Toplam paket süresi:** Cerrahi tarihinden postoperatif radyoterapinin bitimine kadar geçen sürenin **≤11 hafta** olması daha iyi lokal kontrol ve sağkalımla ilişkilidir (Ang, 2001). Postoperatif radyoterapi tercihen cerrahiden sonraki **6 hafta içinde** başlamalıdır.
- **Hipoksi,** radyodirencin önemli nedenlerindendir (oksijen güçlendirme oranı). Anemi düzeltilmesi ve sigaranın bırakılması önerilir; DAHANCA 5'te hipoksik radyosensitizan nimorazol faydalı bulunmuştur.

Fraksiyonasyon

- **Konvansiyonel:** 2 Gy/fraksiyon, haftada 5 fraksiyon; definitif tedavide **70 Gy/35 fraksiyon/7 hafta**.
- **Hiperfraksiyone:** Günde iki kez daha küçük dozlar (örn. 1,2 Gy × 2; toplam ≈81,6 Gy) — RTOG 9003'te daha iyi lokobölgesel kontrol.
- **Hızlandırılmış:** Toplam sürenin kısaltılması (örn. haftada 6 fraksiyon — DAHANCA 6/7; eş zamanlı boost).
- **MARCH meta-analizi:** Tek başına radyoterapi uygulanan hastalarda değiştirilmiş fraksiyonasyon sağkalımı artırır; en büyük fayda hiperfraksiyonasyondadır. Ancak eş zamanlı kemoterapiyle birlikte hızlandırılmış fraksiyonasyon, konvansiyonel kemoradyoterapiye üstün değildir (**RTOG 0129**).

Doz düzeyleri

Tablo 10.1 Baş-boyun radyoterapisinde tipik doz düzeyleri

Hedef	Definitif tedavi	Postoperatif tedavi
Makroskobik tümör / yüksek risk	70 Gy (2 Gy/fr)	60 Gy ; ENE veya pozitif sınır bölgesinde 63–66 Gy
Orta risk (komşu bölgeler)	59–63 Gy	54–60 Gy
Düşük risk elektif nodal alan	50–56 Gy	44–54 Gy

Teknikler

- **Yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT)** ve volümetrik ark tedavisi (VMAT) standarttır. **PARSPORT** çalışması (Nutting, Lancet Oncol 2011), parotis koruyucu IMRT ile 12. ayda ≥ 2 . derece kserostomi oranının konvansiyonel tekniğe göre belirgin azaldığını ($\approx 38\%$ 'e karşı $\approx 74\%$) göstermiştir.
- **Görüntü kılavuzlu radyoterapi (IGRT)**, adaptif planlama.
- **Proton tedavisi (IMPT)**: Dozun Bragg tepesinde sonlanması, özellikle tek taraflı tümörlerde, nazofarenks ve sinonazal tümörlerde ve reirradiyasyonda normal doku korunmasını artırır. Orofarenks kanserinde IMPT ile IMRT'yi karşılaştıran randomize faz III çalışmada (MD Anderson) hastalıksız sağkalımda eşdeğerlik ve beslenme tüpü bağımlılığı gibi toksisitelerde azalma bildirilmiştir; erişim ve maliyet kısıtlayıcıdır.
- **Brakiterapi**: Dudak, dil ve seçilmiş reirradiasyon olgularında. **Stereotaktik vücut radyoterapisi (SBRT)**: Reirradiasyon ve oligometastatik hastalık.

Tablo 10.2 Seçilmiş risk altındaki organ doz sınırları (yaklaşık; QUANTEC temelli)

Organ	Önerilen sınır
Medulla spinalis	Maksimum $\leq 45\text{--}50$ Gy
Beyin sapı	Maksimum ≤ 54 Gy
Parotis	Ortalama ≤ 26 Gy (en az bir bez için)
Submandibular bez	Ortalama ≤ 39 Gy
Mandibula	Maksimum ≤ 70 Gy (hacim sınırlaması); diş çekim alanına dikkat
Farengeal konstriktörler	Ortalama ≤ 50 Gy (disfaji riskini azaltır)
Larenks (glottis)	Ortalama $\leq 35\text{--}45$ Gy
Koklea	Ortalama $\leq 35\text{--}45$ Gy (sisplatinle birlikte daha düşük)
Optik sinir ve kiazma	Maksimum ≤ 54 Gy

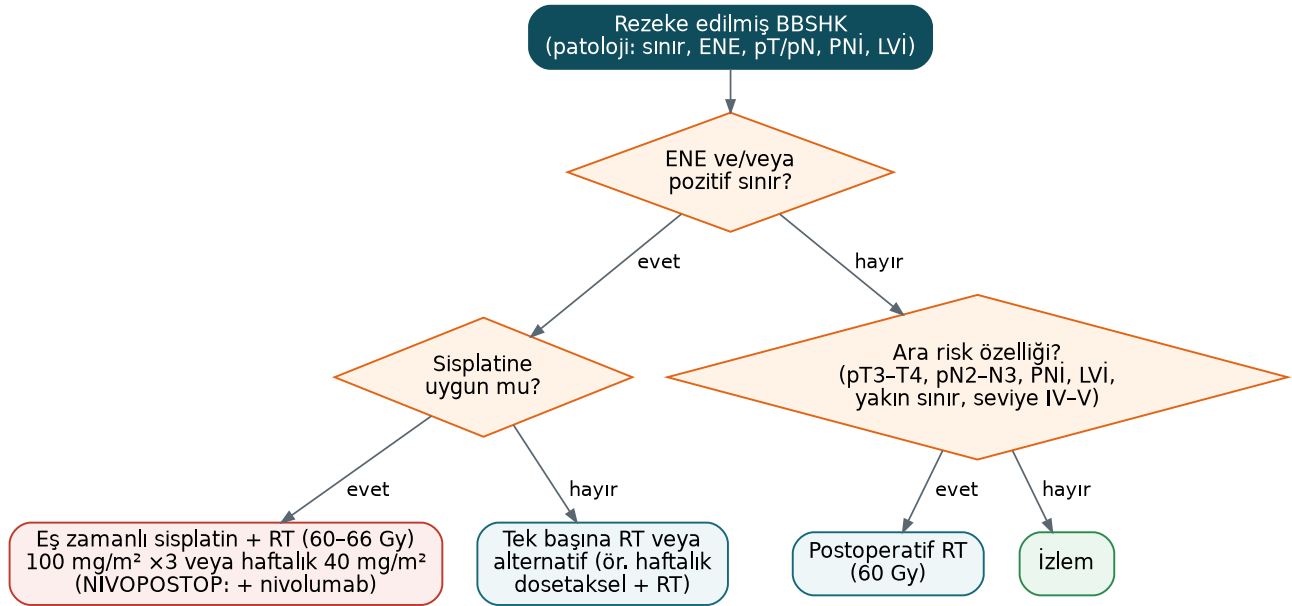
10.2 Postoperatif radyoterapi ve kemoradyoterapi

Endikasyonlar

Tablo 10.3 Rezeke edilmiş BBSHK'da adjuvan tedavi endikasyonları

Risk düzeyi	Patolojik özellik	Önerilen adjuvan tedavi
Yüksek risk	ENE ve/veya pozitif cerrahi sınır	Eş zamanlı sisplatin + radyoterapi (60–66 Gy)

Risk düzeyi	Patolojik özellik	Önerilen adjuvan tedavi
Orta (ara) risk	pT3–T4, pN2–N3 (veya birden fazla pozitif nod), seviye IV–V nodları (ağız boşluğu, orofarenks), perinöral invazyon, lenfovasküler invazyon , yakın sınır	Radyoterapi (60 Gy); seçilmiş olgularda kemoterapi eklenmesi değerlendirilebilir
Düşük risk	pT1–T2 N0, temiz sınır, olumsuz özellik yok	izlem



Şekil 10.1 Rezeke edilmiş BBSHK'da adjuvan tedavi kararı (özet)

Kanıt: EORTC 22931 (Bernier, NEJM 2004) ve **RTOG 9501** (Cooper, NEJM 2004) çalışmaları, postoperatif radyoterapiye üç haftada bir **100 mg/m² sisplatin** eklenmesinin lokobölgesel kontrolü (her iki çalışma) ve genel sağkalımı (EORTC) artırdığını göstermiştir. İki çalışmanın ortak analizinde (Bernier ve Cooper, Head Neck 2005) faydanın **ENE ve/veya pozitif sınırı** olan hastalarda yoğunlaştığı belirlenmiştir; RTOG 9501'in uzun dönem güncellemesi de bu bulguyu desteklemiştir.

★ SINAV NOTU — SISPLATİN ŞEMASI

JCOG1008 (Kiyota, JCO 2022): Postoperatif yüksek riskli hastalarda **haftalık 40 mg/m² sisplatin**, üç haftalık 100 mg/m² şemasına **eşdeğer (non-inferior)** bulunmuş ve daha az toksik olmuştur. Buna karşılık **ConCERt** (Noronha, JCO 2018; Hindistan) çalışmasında **haftalık 30 mg/m² sisplatin**, lokobölgesel kontrolde üç haftalık şemanın **gerisinde** kalmıştır. Sonuç: haftalık şema kullanılacaksa doz **40 mg/m²** olmalıdır; kümülatif sisplatin dozunun **≥200 mg/m²** olması hedeflenir.

▲ GÜNCEL — NIVOPOSTOP (GORTEC 2018-01)

Rezeke edilmiş, nüks riski yüksek (ENE, pozitif sınır ve/veya çok sayıda pozitif nod gibi özellikler) lokal ileri BBSHK'da postoperatif **sisplatin-radyoterapiye nivolumab eklenmesi**, 3 yıllık hastalıksız sağkalımı **%52,5'ten %63,1'e** yükseltmiştir (HR 0,76; p=0,034). Fayda PD-L1 ifadesinden bağımsızdır. Onlarca yıl sonra sisplatin-radyoterapiye üstünlük gösteren ilk adjuvan rejimdir (ASCO 2025; Lancet 2026). Kılavuzlara ve geri ödeme sistemlerine entegrasyonu sürmektedir.

Sisplatine uygun olmayan hasta

Sisplatin kontrendikasyonları (göreceli): kreatinin klerensi <50–60 mL/dk, ≥ 2 . derece işitme kaybı veya tinnitus, ≥ 2 . derece nöropati, ECOG ≥ 2 , ileri yaş (>70) ve ciddi komorbiditeler. Bu hastalarda seçenekler: **tek başına radyoterapi**, **haftalık dosetaksel + radyoterapi** (Tata Memorial faz II/III çalışmasında sisplatine uygun olmayan hastalarda radyoterapiye göre hastalıksız ve genel sağkalımı artırmıştır) veya karboplatin temelli rejimler. Definitif tedavide **setuksimab-radyoterapi** bir seçenek olarak kalmaktadır; **NRG-HN004** çalışmasında durvalumab-radyoterapi setuksimab-radyoterapiye üstün bulunmamıştır.

10.3 Definitif kemoradyoterapi

MACH-NC meta-analizi (Pignon 2000; 2009 güncellemesi), radyoterapiye **eş zamanlı kemoterapi** eklenmesinin 5 yıllık genel sağkalımı mutlak olarak $\approx 6,5$ artırdığını (HR $\approx 0,81$) göstermiştir. Fayda yaşla azalır ve **70 yaş üzerinde** belirgin değildir. İndüksiyon veya adjuvan kemoterapinin sağkalıma katkısı ise anlamlı bulunmamıştır.

- **Standart rejim:** Sisplatin **100 mg/m², 1., 22. ve 43. günler** (veya haftalık 40 mg/m²) + 70 Gy radyoterapi.
- **Alternatifler:** Karboplatin + 5-FU (GORTEC 94-01), haftalık karboplatin–paklitaksel.
- **Sisplatin toksisite:** Nefrotoksisite (agresif hidrasyon, magnezyum desteği), **ototoksisite** (yüksek frekanslı sensörinöral işitme kaybı, tinnitus), yüksek emetojenite (NK1 antagonisti + 5-HT3 antagonisti + doksameton $\pm$ olanzapin), periferik nöropati, miyelosüpresyon.

Setuksimab

Bonner çalışması (NEJM 2006; 5 yıllık güncelleme Lancet Oncol 2010): Lokal ileri BBSHK'da radyoterapiye EGFR monoklonal antikoru setuksimab eklenmesi, tek başına radyoterapiye göre 5 yıllık genel sağkalımı artırmıştır ($\approx 45,6$ 'ya karşı $\approx 36,4$). Akneiform döküntü gelişmesi daha iyi sağkalımla ilişkilidir. İnfüzyon reaksiyonları **alfa-gal** IgE duyarlılığıyla (kene ısırığı öyküsü) ilişkilidir.

⚠️ TUZAK — SETUKSİMAB SİSPLATİNİN YERİNİ TUTMAZ

HPV ilişkili orofarenks kanserinde **RTOG 1016** (Gillison, Lancet 2019) ve **De-ESCALaTE HPV** (Mehanna, Lancet 2019) çalışmalarında setuksimab-radyoterapi, sisplatin-radyoterapiye göre **daha kötü** sağkalım ve kontrol sağlamış, toksisiteyi de azaltmamıştır. Sisplatine uygun hastada standart **sisplatin**dir.

Definitif kemoradyoterapiye immünoterapi veya yeni ajan eklenmesi

KEYNOTE-412 (pembrolizumab + KRT) ve **JAVELIN Head and Neck 100** (avelumab + KRT) çalışmaları birincil sonlanım noktasında anlamlı fayda göstermemiştir. IAP inhibitörü **ksevinapant** (TrilynX) faz III çalışması da etkisizlik nedeniyle sonlandırılmıştır. Definitif KRT sonrası adjuvan atezolizumab (**IMv010**) negatif sonuçlanmıştır. Bu nedenle nazofarenks dışındaki BBSHK'da definitif KRT'ye immünoterapi eklenmesinin kanıtlanmış faydası yoktur.

10.4 İndüksiyon kemoterapisi

- **TPF (dosetaksel + sisplatin + 5-FU)**, PF'ye üstündür: **TAX 323** (Vermorken, NEJM 2007; rezeke edilemeyen hastalık) ve **TAX 324** (Posner, NEJM 2007).
- **Larenks koruma:** GORTEC 2000-01 (Pointreau, 2009) — TPF indüksiyonu PF'ye göre larenks koruma oranını artırmıştır (Bölüm 20).

- İndüksiyon ardından KRT'nin tek başına KRT'ye üstünlüğü (**PARADIGM, DeCIDE**) gösterilememiştir.
- Günümüzdeki kullanım alanları: **organ koruma** stratejilerinde yanıtın seçici olarak kullanılması, iri nodal hastalık/yüksek uzak metastaz riski, radyoterapinin gecikeceği durumlar, bazı de-eskalasyon protokolleri ve **nazofarenks karsinomu** (GP ve TPF indüksiyonu sağkalımı artırır; Bölüm 16).

10.5 Perioperatif (neoadjuvan + adjuvan) immünoterapi

▲ GÜNCEL — KEYNOTE-689 (UPPALURI, NEJM 2025)

Hasta grubu: Yeni tanı, rezeke edilebilir, evre III–IVA (AJCC 8) **ağız boşluğu, larenks, hipofarenks ve p16 negatif orofarenks** SHK (n=714). **Tasarım:** 2 kür neoadjuvan pembrolizumab (200 mg/3 hafta) → cerrahi → risk temelli adjuvan radyoterapi ± sisplatin + pembrolizumab (radyoterapi ile 3 kür, ardından 12 kür idame; toplam 15 adjuvan kür) — standart tedaviyle karşılaştırma. **Sonuç:** Olaysız sağkalım belirgin uzamıştır (CPS ≥10'da HR ≈0,66; **CPS ≥1'de ortalama olaysız sağkalım 59,7 aya karşı 29,6 ay**). Neoadjuvan tedavi cerrahiyi geciktirmemiştir. **Önemi:** Rezeke edilebilir lokal ileri BBSHK'da yirmi yılı aşkın süre sonra ilk pozitif faz III çalışmadır; **FDA onayı 12 Haziran 2025** (PD-L1 CPS ≥1). Avrupa'da da onay almıştır.

KEYNOTE-689 ve NIVOPOSTOP birlikte, rezeke edilebilir lokal ileri BBSHK'da immünoterapinin küratif tedavi kurgusuna girişini simgeler. Pratik sorular (hangi hastada hangi strateji, PD-L1 negatif hastalar, HPV pozitif orofarenks, maliyet) yeni çalışmalarla netleşmektedir.

10.6 Rekürren ve metastatik hastalık

Lokobölgesel nüks

- **Kurtarma cerrahisi**, rezeke edilebilir lokobölgesel nükste en yüksek kür şansını sunar; ışınlanmış alanda komplikasyon oranı yüksektir ve vaskülarize serbest flep sıklıkla gerekir.
- Kurtarma cerrahisi sonrası **reirradiyasyon** (GORTEC 99-01; Janot, JCO 2008) lokobölgesel kontrolü ve hastalıksız sağkalımı artırmış, genel sağkalımı değiştirmemiş ve toksisiteyi artırmıştır.
- Rezeke edilemeyen nükste IMRT, SBRT veya proton ile **reirradiyasyon** seçilmiş hastalarda uygulanır; ciddi geç toksisite (karotis rüptürü, nekroz, fistül) riski vardır.

Sistemik tedavi

Tablo 10.4 Rekürren/metastatik BBSHK'da temel çalışmalar

Çalışma	Basamak	Karşılaştırma	Sonuç
EXTREME (Vermorken, NEJM 2008)	1. basamak	Platin + 5-FU ± setuksimab	Ortanca GS 10,1'e karşı 7,4 ay; immünoterapi öncesi standart
KEYNOTE-048 (Burtness, Lancet 2019)	1. basamak	Pembrolizumab veya pembrolizumab + platin + 5-FU vs EXTREME	Pembrolizumab tek başına CPS ≥1 ve ≥20'de GS'yi artırır ; pembrolizumab–kemoterapi tüm popülasyonda GS'yi artırır (≈13,0'a karşı 10,7 ay)
TPEx (Guigay, Lancet Oncol 2021)	1. basamak	Dosetaksel + sisplatin + setuksimab vs EXTREME	Benzer etkinlik, daha az toksisite
CheckMate 141 (Ferris, NEJM 2016)	Platin sonrası	Nivolumab vs araştırmacı seçimi	Ortanca GS 7,5'e karşı 5,1 ay; 1 yıllık GS ≈%36'ya karşı ≈%17

Çalışma	Basamak	Karşılaştırma	Sonuç
KEYNOTE-040 (Lancet 2019)	Platin sonrası	Pembrolizumab vs standart	GS'de iyileşme
KESTREL, EAGLE, CheckMate 651, LEAP-010	1./2. basamak	Durvalumab ± tremelimumab; nivolumab + ipilimumab; pembrolizumab + lenvatinib	Negatif (GS'de üstünlük yok)

§ BİRİNCİ BASAMAK SEÇİM (NCCN İLKELERİ – ÖZET)

- **CPS ≥1:** Pembrolizumab tek başına (özellikle düşük tümör yükü, yavaş seyir, **CPS ≥20**) veya pembrolizumab + platin + 5-FU (yüksek tümör yükü, semptomatik hastalık, hızlı yanıt gereksinimi).
- **CPS <1:** Pembrolizumab + platin + 5-FU veya setuksimab temelli rejim (EXTREME/TPEX).
- İmmünoterapi sonrası progresyonda: setuksimab temelli rejimler, taksanlar, metotreksat, klinik çalışmalar.

Yeni ajanlar: EGFR×LGR5 bispesifik antikoru **petosemtamab**, birinci basamakta pembrolizumabla birlikte faz II'de yüksek yanıt oranları (~%60'ın üzerinde) göstermiş ve faz III (LiGeR-HN1/HN2) çalışmalarına alınmıştır; amivantamab ve antikor-ilaç konjugatları araştırılmaktadır. Oligometastatik hastalıkta (özellikle akciğer) metastazektomi veya SBRT seçilmiş hastalarda uzun sağkalım sağlayabilir.

10.7 Radyoterapi toksisiteleri ve yönetimi

Akut toksisiteler

- **Oral mukozit:** En sık doz sınırlayıcı akut toksisite; ağrı, beslenme bozukluğu, kilo kaybı. Önleme ve tedavide ağız bakımı, **benzidamin** gargarası, **fotobiyomodülasyon (düşük düzeyli lazer)** (MASCC/ISOO önerileri), sistemik analjezi (opioidler) ve gerektiğinde beslenme tüpü.
- Radyasyon dermatiti, tat kaybı (disguzi), kandidiyazis, odinofaji, ödem.

Geç toksisiteler

- **Kserostomi:** En sık geç yan etki. Önleme: parotis koruyucu IMRT, **submandibular bez transferi** (Seikaly-Jha) seçilmiş olgularda. Tedavi: **pilokarpin** (5 mg günde 3 kez) veya sevimelelin, tükürük replasmanları, şekersiz sakız, akupunktur. Amifostin sınırlı kullanılır.
- **Radyasyon çürüğü:** Ömür boyu **florür** uygulaması (kişisel taşıyıcı plaklar) ve düzenli diş kontrolü.
- **Trismus, fibrozis ve lenfödem:** Erken egzersiz programları ve cihazlar (örn. çene açma cihazları), manuel lenf drenajı.
- **Disfaji ve aspirasyon:** Konstriktör dozu ile ilişkilidir; radyoterapi sırasında **ağızdan beslenmenin sürdürülmesi ve proaktif yutma egzersizleri** ("ye ve egzersiz yap") uzun dönem tüp bağımlılığını azaltır. Striktürlerde dilatasyon.
- **Hipotiroidi:** Boyun ışınlamasından sonra %20–50; **TSH izlemi** gerekir.
- **Karotis stenozu** ve inme riski (hızlanmış ateroskleroz), radyasyona bağlı kranial nöropati (en sık XII), **Lhermitte bulgusu**, radyasyon miyelopatisi, temporal lob nekrozu (nazofarenks), işitme kaybı.
- **Radyasyona bağlı ikincil malignite:** Sarkom (Cahan ölçütleri: ışınlanmış alanda gelişme, yıllarca latent dönem, farklı histoloji).

Osteoradyonekroz (ORN)

Işınlanmış kemiğin, iyileşmeden en az 3 ay boyunca açıkta kalmasıdır; en sık **mandibulada** görülür. IMRT döneminde sıklığı $\approx 2-5\%$ 'tir. Risk faktörleri: **yüksek mandibula dozu (>60 Gy)**, **radyoterapi sonrası diş çekimi**, sigara ve alkol, periodontal hastalık, cerrahi travma.

Tablo 10.5 Mandibula osteoradyonekrozunda Notani sınıflaması

Notani	Tanım	Tedavi yaklaşımı
I	ORN alveolar kemikle sınırlı	Konservatif: hijyen, antibiyotik, yüzeysel debridman
II	ORN alveolar kemik ve/veya mandibulada inferior alveolar (mandibular) kanal düzeyinin üstünde sınırlı	Debridman/sekestrektomi; pentoksifilin-tokoferol ($\pm$ klodronat)
III	ORN mandibular kanalın altına uzanır veya deri (orokütanöz) fistülü ve/veya patolojik kırık vardır	Segmental mandibulektomi + vaskülarize serbest flep (fibula)

⚠ **TUZAK — HİPERBARİK OKSİJEN**

Hiperbarik oksijenin ORN'yi önlemedeki rolü tartışmalıdır: Marx'ın (1985) çalışması fayda bildirmiş, ancak daha yeni randomize **HOPON** çalışması, ışınlanmış hastada diş çekimi öncesi profilaktik hiperbarik oksijenin ORN'yi anlamlı azaltmadığını göstermiştir. İlerlemiş ORN'nin kesin tedavisi **rezeksiyon ve vaskülarize kemik flebi** ile rekonstrüksiyondur.

KRİTİK NOKTALAR

- Hızlanmış repopülasyon nedeniyle **tedavi aralarından kaçınılır**; definitif RT ≤ 7 hafta, cerrahi-PORT bitimi (toplam paket süresi) **≤ 11 hafta**, PORT cerrahiden sonra **≤ 6 hafta** içinde başlamalı.
- Doz: definitif **70 Gy**, postoperatif **60 Gy** (ENE/pozitif sınırdaki 63–66 Gy), elektif 44–56 Gy. **Parotis ortalaması ≤ 26 Gy**, medulla $\leq 45-50$ Gy. PARSPORT: IMRT kserostomi azaltır.
- ENE ve/veya pozitif sınır $\rightarrow$ postoperatif sisplatin-RT** (EORTC 22931/RTOG 9501). Ara risk faktörleri $\rightarrow$ PORT.
- Sisplatin: 100 mg/m² üç haftada bir veya **haftalık 40 mg/m²** (JCOG1008: eşdeğer); haftalık 30 mg/m² yetersiz (ConCERT). Kümülatif ≥ 200 mg/m².
- MACH-NC**: eş zamanlı KT mutlak $\approx 6,5$ sağkalım kazancı; >70 yaşta fayda yok. Setuksimab-RT, RT'ye üstün (Bonner) fakat **sisplatine eşdeğer değildir** (RTOG 1016, De-ESCALaTE).
- Definitif KRT'ye immünoterapi eklenmesi (KEYNOTE-412, JAVELIN 100) **negatif**; ksevinapant başarısız.
- KEYNOTE-689 (2025)**: rezeke edilebilir evre III–IVA BBSHK'da perioperatif pembrolizumab olaysız sağkalımı artırır; FDA onayı Haziran 2025 (CPS ≥ 1). **NIVOPOSTOP (2025)**: yüksek riskli rezeke hastalıkta nivolumab + sisplatin-RT hastalıksız sağkalımı artırır (HR 0,76).
- R/M birinci basamak: **KEYNOTE-048** — CPS ≥ 1 'de pembrolizumab $\pm$ kemoterapi; platin sonrası **nivolumab** (CheckMate 141). EXTREME tarihsel standarttır.
- ORN: risk mandibula dozu >60 Gy ve RT sonrası diş çekimi; **Notani III $\rightarrow$ segmental rezeksiyon + fibula flebi**; HBO'nun önleyici rolü tartışmalı (HOPON).

Baş-Boyun Rekonstrüksiyonu

Baş-boyun onkolojik cerrahisinde rezeksiyonun genişliği çoğu zaman rekonstrüksiyon olanaklarıyla belirlenir. Modern rekonstrüksiyonun amacı yalnızca defekti kapatmak değil; **konusma, yutma, çiğneme ve havayolu fonksiyonunu korumak**, büyük damarları örtmek, radyoterapiye dayanıklı bir yara sağlamak ve kabul edilebilir bir görünüm elde etmektir. Mikrovasküler serbest doku aktarımı günümüzde başarı oranı **%95-99** olan rutin bir yöntemdir; ancak bölgesel flepler, özellikle kurtarma cerrahisi ve damar açısından "tükenmiş" boyunlarda vazgeçilmezliğini korur.

11.1 Temel ilkeler

- **Rekonstrüktif merdiven:** Primer kapama → sekonder iyileşme → deri grefti → lokal flep → bölgesel flep → serbest flep. Günümüzde basamakları sırayla tırmanmak yerine **en uygun yönteme doğrudan geçilmesi ("rekonstrüktif asansör")** benimsenir.
- **Defekt analizi:** Eksik doku tipleri (deri, mukoza, kas, kemik, sinir), hacim, yerleşim (ağız, farenks, yüz, kafa tabanı), dinamik fonksiyon gereksinimi, alıcı damarların durumu ve önceki radyoterapi.
- **Hasta faktörleri:** Yaş, komorbiditeler (diyabet, periferik arter hastalığı), sigara, beslenme durumu, prognoz ve hasta beklentisi.
- **"Benzer dokuyla benzer dokuyu onar"** (like with like) ilkesi: mukoza için ince ve katlanabilir doku, mandibula için vaskülarize kemik.

11.2 Greftler

İnce kalınlıkta deri grefti (STSG), geniş yüzeyleri örtebilir ancak daha fazla kontraksiyon gösterir; donör alan genellikle uyluktur. **Tam kalınlıkta deri grefti (FTSG)** daha az kontrakte olur ve renk-doku uyumu daha iyidir; yüz için donör alanlar postauriküler ve supraklaviküler bölgedir. Ağız tabanı ve dilde greftler skar kontraksiyonu ile dil hareketini kısıtlayabileceğinden sınırlı kullanılır. Dermal matrisler (dermal yedekler) yüzeyel defektlerde seçenektir.

11.3 Lokal flepler

- **Yüzde:** İlerletme, rotasyon ve transpozisyon flepleri (rombik/Limberg, bilobe); cilt kanseri eksizyonu sonrası (Bölüm 28).
- **Ağız içi:** **Nazolabial flep** (ağız tabanı, ön alt alveol), **fasiyal arter muskulomukozal (FAMM) flebi** (damak, ağız tabanı), **bukkal yağ yastığı flebi** (küçük damak ve maksillektomi defektleri), palatal ada flebi, dil flepleri.

Dudak rekonstrüksiyonu

Tablo 11.1 Dudak defektlerinde rekonstrüksiyon seçenekleri

Defekt genişliği	Seçenek	Not
<1/3	Primer kapama (V, W veya kalkan şeklinde eksizyon)	Vermilyon sınırının dikkatle hizalanması
1/3–2/3	Abbe (karşı dudaktan labial arter pediküllü çapraz dudak flebi; 2–3 haftada pedikül ayrılır), Estlander (komissürü içeren defekte, tek seans), Karapandzic (nörovasküler yapıları koruyan dairesel rotasyon–ilerletme; duyu ve motor fonksiyon korunur, mikrostomi riski)	Fonksiyonel sonuç en iyi Karapandzic'te
>2/3	Bernard–Burow (Webster modifikasyonu) , Gillies yelpaze flebi, serbest RFFF (± palmaris longus tendonu ile askı)	Total defekte serbest flep

11.4 Bölgesel flepler

Tablo 11.2 Baş-boyunda sık kullanılan bölgesel flepler

Flep	Pedikül	Özellik ve kullanım alanları	Dezavantajlar
Pektoralis major miyokütan (PMMF) (Ariyan, 1979)	Torakoakromiyal arter (pektoral dal)	"İş atı" flep: kurtarma cerrahisi, karotis örtümü , kurtarma larenjektomisinde farenkse "onlay" destek, serbest flep yetmezliği sonrası	Hacimli, rotasyon yayı sınırlı (alt yüz ve orofarenkse kadar), meme deformitesi, kısmi nekroz
Deltapektoral (Bakamjian, 1965)	İnternal torasik arter perforatörleri (2.–3. interkostal)	Fasyokütan; boyun derisi, farenks (aşamalı)	Çoğunlukla iki aşamalı; donörde greft
Supraklaviküler arter ada flebi	Transvers servikal arterin supraklaviküler dalı	İnce, katlanabilir; boyun, alt yüz, farenks ve trakeostoma çevresi defektleri; serbest flebe alternatif	Distal uç nekrozu; omuz ekstansiyonunda gerginlik
Submental ada flebi	Submental arter (fasiyal arter dalı)	İnce, renk uyumu iyi; ağız içi ve alt yüz	Ağız kanserinde seviye IA nodal dokusunun flep ile taşınması riski (onkolojik dikkat)
Temporal kas flebi	Derin temporal arterler (maksiller arter)	Damak/maksillektomi, orbita, kafa tabanı	Temporal çukurluk (dolgu ile düzeltilebilir)
Temporoparietal fasya flebi	Yüzeyel temporal arter	İnce, vaskülarize örtü (kulak, orbita, kafa tabanı)	Saçlı deride alopesi riski
Latissimus dorsi (saplı)	Torakodorsal arter	Geniş saçlı deri, boyun ve göğüs defektleri	Pozisyon değişikliği gerektirir
Alt trapez	Dorsal skapular/transvers servikal arter	Arka boyun, oksipital bölge	Omuz fonksiyonu
İnfrahiyoid, platisma, SKM flepleri	Superior tiroid arter / fasiyal arter dalları / oksipital–superior tiroid	Küçük ağız içi defektler	Güvenilirlik değişken; boyun diseksiyonuyla çıkışma

+ KLİNİK İNCİ – KAROTİS ÖRTÜMÜ

Işınlanmış boyunda, özellikle **farengokutanöz fistül** riski taşıyan kurtarma larenjektomilerinde ve deri ayrışması riskinde, karotisin **iyi kanlanan kas** (PMMF, levator skapula) veya serbest flep ile örtülmesi **karotis rüptürü** riskini azaltır.

11.5 Serbest flepler

Tablo 11.3 Baş-boyunda sık kullanılan serbest flepler

Flep	Pedikül	Özellikler	Tipik kullanım	Donör morbiditesi / dikkat
Radiyal önkol (RFFF)	Radiyal arter; venae comitantes ve/veya sefalik ven	İnce, katlanabilir, uzun ve geniş çaplı pedikül; duyulu yapılabilir (lateral antebrakiyal kutanöz sinir)	Dil (hemiglossektomi), ağız tabanı, dudak, yumuşak damak, farenks (tüp)	Allen testi zorunlu; deri grefti, tendon açığa çıkması; osteokütan formda radius kırığı riski (profilaktik plak)
Anterolateral uyluk (ALT)	Lateral sirkumfleks femoral arterin desendan dalı (septokütan/muskulokütan perforatörler)	Geniş deri adası, değişken kalınlık, uzun pedikül, iki ekiple eş zamanlı çalışma; vastus lateralis ve fasya lata ile kimerik	Total/subtotal glossektomi, farengoözofageal (tüp), boyun-yüz derisi, kafa tabanı	Genişlik ≈8–9 cm'ye kadar primer kapama; perforatör anatomisi değişken
Fibula osteokütan (Hidalgo, 1989)	Peroneal arter	22–25 cm'ye kadar bikortikal kemik; çoklu osteotomiyle şekillendirme; dental implant için uygun; deri adası posterior krural septum perforatörleriyle	Mandibula (açıdan açığa), maksilla	Ameliyat öncesi BT/MR anjiyografi (peronea arteria magna — tek damarlı bacak); proksimal ve distal 6–7 cm korunur (peroneal sinir, ayak bileği stabilitesi)
Skapula / parafkapula / skapula ucu	Sirkumfleks skapular arter; skapula ucu için angüler arter (torakodorsal)	Kimerik flep (latissimus, serratus); aterosklerozlu yaşlı hastada güvenilir pedikül	Maksilla (damak + orbita tabanı), kompleks üç boyutlu defektler	Pozisyon değişikliği; kemik yüksekliği implant için sınırlı olabilir
İliyak kemik (DCIA)	Derin sirkumfleks iliyak arter (± internal oblik kas)	Yüksek ve kalın kemik; implant için çok uygun	Mandibula, maksilla	Herni, yürüme bozukluğu, hacimli deri adası
Jejunum	Süperior mezenterik arter arkadları	Tübüler mukozal doku; peristaltizm	Sirküler farengoözofageal defekt (larengofarenjektomi)	Laparotomi; iskemi toleransı kısa; mukus salgısı; TEP sesinin "ıslak" olması
Rektus abdominis	Derin inferior epigastrik arter	Hacimli kas-deri	Kafa tabanı, total glossektomi, maksillektomi + orbita	Karın duvarı zayıflığı, herni
Latissimus dorsi (serbest)	Torakodorsal arter	En geniş kas flebi	Geniş saçlı deri defektleri	Pozisyon değişikliği, seroma
Grasilis	Medial sirkumfleks femoral arter; obturator sinir	Fonksiyonel (innerve) kas aktarımı	Dinamik fasiyal reanimasyon (gülümseme)	Uzun sinir koaptasyonu süresi

★ SINAV NOTU — EN ÇOK SORULAN EŞLEŞTİRMELER

İnce ve katlanabilir mukoza → RFFF; **hacim gerektiren total glossektomi** → ALT/rektus; **mandibula** → fibula (alternatif DCIA, skapula); **maksilla (damak + orbita tabanı)** → skapula ucu/fibula; **sirküler farengoözofageal defekt** → jejunum veya tüp ALT/RFFF; **dinamik gülümseme** → grasilis. RFFF öncesi **Allen testi**, fibula öncesi **bacak damar görüntülemesi** zorunludur.

11.6 Defekte göre rekonstrüksiyon

Ağız boşluğu

- **Parsiyel/hemiglossektomi:** İnce RFFF (dilin hareketliliğini korur). İnce yapılı hastada ALT de kullanılabilir. Küçük defektlerde primer kapama veya sekonder iyileşme.
- **Total/subtotal glossektomi:** Dil kökünün damağa temas edebilmesi için **hacimli** ALT veya rektus flebi; aspirasyonu azaltmak için larenks askısı (laringeal süspansiyon) eklenebilir.

- **Ağız tabanı:** RFFF; mandibula ile dil arasındaki bölmenin yeniden oluşturulması, tükürük ve gıdanın boyna kaçmasını önler.

Mandibula

Mandibula defektleri **HCL sınıflaması** (Jewer/Boyd) ile tanımlanır: **H** — kondili içeren hemimandibula; **C** — kaninler arası santral segment; **L** — kondili içermeyen lateral segment.

- **Anterior (C) defektler** mutlaka **vaskülarize kemikle** rekonstrükte edilmelidir; aksi halde dil ve suprahioyoid kaslar desteksiz kalır ve **"Andy Gump" deformitesi** (çene kaybı, ağız açıklığının kapanmaması, salya akması, havayolu sorunu) gelişir.
- **Lateral (L) defektler:** Fibula ile rekonstrüksiyon idealdir; seçilmiş, prognozu sınırlı veya komorbid hastalarda yumuşak doku flebi + rekonstrüksiyon plağı veya kemiksiz yumuşak doku kapatması yapılabilir. Yalnız plak + yumuşak doku seçeneğinde, özellikle radyoterapi sonrasında **plak ekspozisyonu ve kırığı** riski yüksektir.
- **Sanal cerrahi planlama (VSP) ve CAD/CAM kesme kılavuzları** osteotomilerin doğruluğunu artırır ve iskemi süresini kısaltır. Fibulada yükseklik yetersizse **çift namlu (double-barrel)** konfigürasyon ile implant uyumu sağlanır.

Maksilla ve damak

Brown sınıflaması dikey (I: oroantral fistül oluşturmeyen maksillektomi; II: orbitayı içermeyen alçak maksillektomi; III: orbita tabanını/adneksi içeren, orbitanın korunduğu yüksek maksillektomi; IV: orbita enükleasyonu/ekzantrasyonu ile radikal maksillektomi; V: orbitomaksiller; VI: nazomaksiller) ve yatay (a: alveolü içermeyen yalnızca damak defekti; b: ≤yarım tek taraflı; c: ≤yarım iki taraflı veya transvers ön; d: >yarım maksillektomi) bileşenleri tanımlar.

- Sınırlı damak defektleri: **obtüratör protez** (fonksiyonel ve ucuz; tümör yatağının izlenmesini kolaylaştırır), temporal kas veya bukkal yağ yastığı flebi.
- Geniş ve orbita tabanını içeren defektler: **skapula ucu**, fibula veya DCIA ile vaskülarize kemik; orbita içeriğinin desteklenmesi enoftalmi ve diplopiyi önler.

Farenks ve servikal özofagus

- **Parsiyel farenks defektleri:** RFFF veya ALT ile yama (patch).
- **Sirküler (total) farenks/özofagus defektleri:** Tüp ALT veya RFFF, jejunum serbest flebi; torasik özofagusu da içeren defektlerde **gastrik pull-up** (mide transpozisyonu).
- **Kurtarma larenjektomisi:** Primer farenks kapamasının üzerine **onlay PMMF veya serbest flep** konması (vaskülarize doku eklenmesi) **farengokutanöz fistül** oranını azaltır (Bölüm 20).

Kafa tabanı, saçlı deri ve boyun

Kafa tabanı defektlerinde dura ve büyük damarları örtmek için **rektus abdominis**, **ALT veya latissimus**; geniş saçlı deri defektlerinde **latissimus dorsi** (serbest veya saplı); boyun derisi ve trakeostoma çevresi defektlerinde **PMMF veya supraklaviküler ada flebi** tercih edilir.

11.7 Mikrovasküler ilkeler ve flep izlemi

- **Alıcı arterler:** Fasiyal, superior tiroid, lingual, transvers servikal (damar açısından tükenmiş boyunda), EKA dalları. **Alıcı venler:** Ortak fasiyal ven, eksternal juguler ven, **IJV'ye uç-yan anastomoz**.

- Flep yetmezliklerinin büyük çoğunluğu **ilk 24–72 saatte** (özellikle ilk 48 saatte) gelişir ve **venöz tromboz arteriyel trombozdan daha siktir**.

Tablo 11.4 Flep dolaşım bozukluğunun klinik bulguları

Bulgu	Arteriyel yetmezlik	Venöz tıkanıklık (konjesyon)
Renk	Soluk, beyaz	Mor–mavi, koyu
Kapiller dolum	Yavaş (>3 sn) veya yok	Çok hızlı (<1 sn)
Isı	Soğuk	Ilık veya soğuk
Turgor	Gevşek, buruşuk	Gergin, şiş
İğne batırma	Kanama yok	Hızlı, koyu kanama
Doppler	Arteriyel sinyal kaybı	Venöz sinyal kaybı; arteriyel sinyal başlangıçta sürer

İzlem yöntemleri: klinik değerlendirme (renk, kapiller dolum 1–2 sn, ısı, turgor, iğne batırma testi), el Doppleri, **implante edilebilir Doppler** (gömülü flepler), yakın kızılötesi spektroskopi (NIRS).

+ KLİNİK İNCİ – FLEP KURTARMA

Dolaşım bozukluğu düşünülen flepte **gecikmeden ameliyathaneye dönüş** belirleyicidir; erken müdahaleyle kurtarma oranı %50–80'e ulaşır. Ameliyatta pedikül kıvrılması/basısı ve hematoma düzeltilir, trombektomi ve anastomoz revizyonu yapılır, gerektiğinde **trombolitik (tPA)** uygulanır. Venöz konjesyonda cerrahi seçenek kalmadığında **tıbbi sülük (Hirudo medicinalis)** kullanılabilir; *Aeromonas hydrophila* enfeksiyonuna karşı **profilaktik antibiyotik** (florokinolon veya trimetoprim–sülfametoksazol) verilmelidir.

11.8 Fasiyal sinir rekonstrüksiyonuna kısa bakış

Radikal parotidektomi veya fasiyal sinir invazyonu olan tümörlerde sinir rekonstrüksiyonu mümkünse **aynı seansta** yapılır:

- **Primer uç uca onarım** (gerginlik olmadan) veya **kablo greft** (büyük aurikuler veya **sural sinir**); proksimal güdük sağlamsa en iyi yöntemdir. Postoperatif radyoterapi greft sonuçlarını belirgin bozmaz.
- **Sinir transferleri: Masseterik sinir (V3) → fasiyal sinir** (güçlü, hızlı reinnervasyon), **hipoglossal–fasiyal** (interpozisyon/yan uca transfer ile dil morbiditesi azaltılır), çapraz yüz sinir grefti.
- **Uzun süreli paralizde** (motor uç plak kaybı, genellikle >18–24 ay) **serbest fonksiyonel grasilis aktarımı**.
- **Statik yöntemler:** Fasya lata askısı, göz kapağına **altın/platin ağırlık** (lagofthalmi ve korneal koruma), kaş kaldırma.

KRİTİK NOKTALAR

- Rekonstrüksiyonun amacı **fonksiyon + örtü + radyoterapiye dayanıklılık**; merdiven yerine en uygun yönteme doğrudan geçilir. Serbest flep başarısı %95–99.
- Dudak: <1/3 primer kapama; 1/3–2/3 **Abbe, Estlander, Karapandzic** (Karapandzic mikrostomi riski); >2/3 **Bernard–Burow** veya serbest flep.
- **PMMF** (torakoakromiyal arter) kurtarma cerrahisinin ve karotis örtümünün iş atıdır; **supraklaviküler ada flebi** transvers servikal arterden beslenen ince alternatiftir; **submental flep** ağız kanserinde nodal doku taşıyabilir.

- **RFFF** (radiyal arter; Allen testi) ince mukozal defektler; **ALT** (LCFA desendan dalı) hacim ve geniş deri; **fibula** (peroneal arter; 22–25 cm kemik) mandibula; **skapula ucu** (angüler arter) maksilla; **jejunum** sirküler farenks; **grasilis** dinamik reanimasyon.
- **Anterior mandibula defekti mutlaka vaskülarize kemikle** rekonstrükte edilir (Andy Gump deformitesi). HCL sınıflaması: H hemimandibula + kondil, C santral, L lateral.
- Flep yetmezliği çoğunlukla **ilk 24–72 saatte** (özellikle ilk 48 saat) ve **venöz** kaynaklıdır: venöz konjesyonda mor renk, hızlı kapiller dolum, koyu kanama; arteriyel yetmezlikte soluk, soğuk, kanamasız flep. **Erken reeksplorasyon** kurtarmanın anahtarıdır; sülük kullanımında *Aeromonas* profilaksisi.
- Kurtarma larenjektomisinde **onlay vaskülarize doku** farengokutanöz fistülü azaltır. Fasiyal sinir kaybında kablo greft (büyük aurikuler/sural), masseterik transfer veya grasilis seçenekleri vardır.

Ağız Boşluğu ve Farenks

-
- 12 Ağız Boşluğu: Mukozal Hastalıklar, Potansiyel Malign Bozukluklar ve Çene Lezyonları
 - 13 Ağız Boşluğu Kanseri
 - 14 Farenks Enfeksiyonları, Tonsil-Adenoid Hastalıkları ve Obstrüktif Uyku Apnesine Kısa Bakış
 - 15 Orofarenks Kanseri
 - 16 Nazofarenks Karsinomu ve Nazofarenks Kitleleri
 - 17 Hipofarenks ve Servikal Özofagus: Kanser, Zenker Divertikülü ve Yutma Bozuklukları

Ağız Boşluğu: Mukozal Hastalıklar, Potansiyel Malign Bozukluklar ve Çene Lezyonları

Ağız boşluğu, doğrudan muayene edilebilen tek baş-boyun bölgesi olmasına karşın, beyaz ve kırmızı lezyonlar, ülserler ve çene kitleleri geniş ve kafa karıştırıcı bir ayırıcı tanı oluşturur. Bu bölüm ağız boşluğunun cerrahi anatomisini, oral potansiyel malign bozuklukları (OPMD), ülseratif ve vezikülobüllöz hastalıkları, diğer mukozal lezyonları ve çene kemiğinin odontojenik ve odontojenik olmayan lezyonlarını ele alır. Ağız boşluğu kanseri Bölüm 13'te işlenmiştir.

12.1 Ağız boşluğunun cerrahi anatomisi

Ağız boşluğu önde **dudak vermilyonunun** deri-mukoza bileşkesinden başlar; arkada **sirkumvallat papillalar**, **sert-yumuşak damak bileşkesi** ve **ön tonsil plikaları** (palatoglossal arklar) ile orofarenksten ayrılır.

AJCC alt bölgeleri: **dudak** (vermilyon), **oral dil** (ön 2/3), **ağız tabanı**, **bukkal mukoza**, **üst ve alt alveoler sırt (dişeti)**, **retromolar trigon** ve **sert damak**.

- **Ağız tabanı:** Sublingual karünkülde **Wharton kanalı** açılır; lingual sinir kanalı çaprazlar; ağız tabanı tümörleri mandibulaya erken komşudur.
- **Bukkal mukoza:** **Stensen kanalı** üst ikinci molar karşısında açılır; buksinatör kası derin sınırdır.
- **Retromolar trigon:** Son molarların arkasında, ramusun ön yüzünü örten üçgen alan. **Pterigomandibular rafe** üzerinden pterigoid kaslara, infratemporal fossaya ve kafa tabanına yayılım; mandibula ve inferior alveolar sinir invazyonu sıktır.
- **Mandibula:** Mandibular kanal içinde inferior alveolar sinir ve damarlar; **mental foramen** premolarlar düzeyinde. Dişsiz (edentulöz) mandibulada alveoler kemik rezorbe olur ve mandibular kanal yüzeye yaklaşır — tümör invazyonu kolaylaşır.
- **Lenfatik drenaj:** Seviye I-III; dil ucu seviye IA'ya; orta hat yakınındaki lezyonlar **bilateral** drene olur. Dil kanserinde seviye IV'e atlama metastazı görülebilir.

12.2 Oral potansiyel malign bozukluklar (OPMD)

DSÖ, eski "prekanseröz lezyon" ve "prekanseröz durum" kavramları yerine **oral potansiyel malign bozukluk** terimini kullanmaktadır. Bu lezyonların her biri malign dönüşüm riski taşır; ancak displazinin varlığı ve derecesi, klinik görünümünden daha önemli bir risk göstergesidir.

Tablo 12.1 Başlıca oral potansiyel malign bozukluklar

Bozukluk	Klinik özellik	Malign dönüşüm riski	Yaklaşım
Lökooplaki	Bilinen diğer hastalıklar dışlandıktan sonra tanımlanan, kazınmayan beyaz plak; homojen veya homojen olmayan (benekli, nodüler, verrüköz)	Ortalama düşük (yıllık ≈%1 civarında); homojen olmayan, >2 cm, yüksek riskli bölge (ağız tabanı, dil ventral/lateral yüzü), sigara içmeyen kadın ve displazi varlığında artar	Biyopsi (temsil edici, gerekirse çoklu), sigaranın bırakılması, displazide eksizyon (bistüri/CO ₂ lazer), ömür boyu izlem
Proliferatif verrüköz lökooplaki (PVL)	Yaşlı kadın, multifokal, ilerleyici verrüköz beyaz plaklar (dişeti sık)	Çok yüksek (uzun izlemde büyük çoğunlukta karsinom)	Tedaviye rağmen nüks sık; sıkı ve ömür boyu izlem
Eritroplaki	Kırmızı, kadifemsi plak	En yüksek: biyopside büyük çoğunlukta ağır displazi, karsinoma in situ veya invaziv karsinom	Eksizyon
Oral submüköz fibrozis (OSMF)	Areka/betel; ilerleyici submüköz fibrozis, mukozada beyazlama, trismus , baharatlı yiyeceklerle yanma	Orta	Arekanın bırakılması, intralezyonel steroid/hiyalüronidaz, pentoksifilin, fizyoterapi, cerrahi gevşetme
Oral liken planus	Bilateral bukkal mukozada Wickham çizgileri (retiküler), eroziv/atrofik ve plak formları	Düşük (≈%1; eroziv formda daha yüksek)	Topikal kortikosteroid (klobetazol), takrolimus; kandida taraması; izlem
Aktinik şeilit	Alt dudakta kuruluk, pullanma, vermilyon sınırının silinmesi (UV)	Dudak SHK öncülü	Vermilyonektomi (lip shave), CO ₂ lazer, topikal 5-FU/imikimod, fotodinamik tedavi
Diğer	Diskoid lupus, oral GVHD, diskeratozis konjenita, ters sigara içimi damak lezyonları	Değişken	Altta yatan hastalığın tedavisi, izlem

★ SINAV NOTU

Klinik görünüme göre malign potansiyel sıralaması: **eritroplaki > homojen olmayan (benekli) lökooplaki > homojen lökooplaki**. **PVL**, tekrarlayan ve çok odaklı seyri ile en yüksek uzun dönem dönüşüm oranına sahip lökooplaki alt tipidir. Lökooplaki **klinik** bir tanımdır; histolojik tanı biyopsiyle konur.

Oral epitelyal displazi

DSÖ 2022 ölçütleri, mimari (bazal hücre polaritesinin kaybı, düzensiz tabakalanma, damla şeklinde rete çıkıntıları, artmış mitoz vb.) ve sitolojik (nükleer pleomorfizm, hiperkromazi, atipik mitoz vb.) değişikliklere dayanır. Klasik üç basamaklı sistem (**hafif, orta, ağır**; ayrıca karsinoma in situ) yanında **ikili (düşük/yüksek dereceli)** sistem de kabul görmüştür. **HPV ilişkili oral displazi** (koilositik) ayrı bir antite olarak tanımlanmıştır.

Toluidin mavisi, otofloresans ve fırça sitolojisi gibi yardımcı yöntemler lezyon seçiminde yardımcı olabilir; ancak **biyopsinin yerini tutmaz**.

+ KLİNİK İNCİ — BİYOPSİ YERİ

Geniş ve heterojen lezyonlarda biyopsi **kırmızı, nodüler veya ülser alanlardan** alınmalıdır; tek ve rastgele bir biyopsi en kötü odağı atlayabilir. İki haftada iyileşmeyen her ağız içi ülser biyopsi gerektirir.

12.3 Ülseratif ve vezikülobüllöz hastalıklar

Tekrarlayan aftöz stomatit

Toplumda en sık görülen ağız içi ülser nedenidir; **keratinize olmayan** mukozada (dudak iç yüzü, bukkal mukoza, ağız tabanı, dilin ventral yüzü) yerleşir.

- **Minör aft:** <1 cm, 7–14 günde **iz bırakmadan** iyileşir (en sık).
- **Majör aft (Sutton):** >1 cm, derin, haftalarca sürer, **skar** bırakır.
- **Herpetiform aft:** Çok sayıda küçük ülser.
- Araştırılması gerekenler: B12, folat ve demir eksikliği, çölyak hastalığı, inflamatuvar bağırsak hastalığı, HIV, Behçet hastalığı, çocukta **PFAPA** (Bölüm 14).
- Tedavi: topikal kortikosteroid, klorheksidin, lokal anestezikler; sık ve şiddetli olgularda kolşisin.

Behçet hastalığı

Tekrarlayan ağız aftlarının (yılda ≥ 3) genital ülserler, göz tutulumu (üveit), deri lezyonları (eritema nodozum, psödofolikülit) ve **paterji** pozitifliği ile birlikte görüldüğü sistemik vaskülitir. **HLA-B51** ile ilişkilidir ve "İpek Yolu" ülkelerinde, **en yüksek sıklıkla Türkiye'de** görülür.

★ SINAV NOTU — BEHÇET ULUSLARARASI ÖLÇÜTLERİ (ICBD 2014)

Oral aft **2**, genital aft **2**, göz lezyonları **2** puan; deri lezyonları, nörolojik tutulum, vasküler tutulum ve paterji pozitifliği **1'er** puan. **≥ 4 puan** Behçet tanısını destekler. Ağız aftlarında kolşisin ve **apremilast**; organ tutulumunda azatiyoprin ve anti-TNF ajanlar kullanılır.

Viral enfeksiyonlar

- **Primer herpetik gingivostomatit (HSV-1):** Küçük çocukta ateş, halsizlik ve **keratinize dişeti dahil** yaygın vezikül-ülserler. **Rekürren intraoral herpes** keratinize mukozada (sert damak, yapışık dişeti) görülür — aftöz ülserden (keratinize olmayan mukoza) ayırmada önemlidir. Tedavi: asiklovir/valasiklovir.
- **Herpanjina (Coxsackie A):** Yumuşak damak ve ön plikalarda veziküller. **El-ayak-ağız hastalığı** (Coxsackie A16, enterovirüs 71).
- **Oral kılı lökoplaki (EBV):** Dilin lateral kenarında kazınmayan, katlantılı beyaz plaklar; HIV ve immünsupresyon göstergesidir; malign potansiyeli yoktur.

Otoimmün vezikülobüllöz hastalıklar

Tablo 12.2 Pemfigus vulgaris ve müköz membran pemfigoidi

Özellik	Pemfigus vulgaris	Müköz membran (sikatrissiyel) pemfigoid
Antijen	Desmoglein 3 ($\pm$ desmoglein 1)	BP180, laminin-332 (bazal membran)
Ayrışma düzeyi	İntraepitelyal (suprabazal) akantoliz	Subepitelyal
Nikolsky bulgusu	Pozitif	Pozitif olabilir
Ağız bulgusu	Olguların yarısından fazlasında ilk bulgu ağız lezyonlarıdır; yaygın erozyonlar	Deskuamatif gingivitis , erozyonlar
Diğer tutulum	Deri	Göz (sinekia, körlük), larenks stenozu , özofagus — skarlaşma

Özellik	Pemfigus vulgaris	Müköz membran (sikatriyel) pemfigoid
Direkt immüno Floresan	İnterselüler IgG ("balık ağı")	Bazal membran boyunca lineer IgG/C3
Tedavi	Sistemik kortikosteroid + rituksimab ; azatiyoprin, mikofenolat	Topikal/sistemik steroid, dapson, mikofenolat, rituksimab; göz konsültasyonu

Diğer: **eritema multiforme** (HSV veya ilaç; hedef lezyonlar, dudaklarda hemorajik kabuklanma), Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz.

Fungal ve diğer enfeksiyonlar

- **Kandidiyazis:** Psödomembranöz (pamukçuk; **kazınabilir** beyaz plaklar), eritematöz (atrofik; protez stomatiti, antibiyotik sonrası), hiperplastik (kronik; kazınmaz, lökoplakiyi taklit eder ve malign potansiyeli olabilir), angüler şelilt, median rombik glossit. Risk faktörleri: inhale steroid, radyoterapi, kserostomi, diyabet, HIV, protez. Tedavi: nistatin, klotrimazol, flukonazol.
- **Mukormikoz:** Diyabetik ketoasidoz, nötropeni veya immünsupresyonda **damakta siyah nekrotik eskar**; rino-orbito-serebral yayılım. Acil **geniş cerrahi debridman ve amfoterisin B**.
- **Tüberküloz ülseri:** Dilin lateral kenarında ağrılı, kenarları oyuk (altı kazınmış) ülser. **Sifiliz:** şankr, mukozal plaklar, gom (damak perforasyonu). Histoplazmoz.

⚠️ TUZAK — NEKROTİZAN SİALOMETAPLAZİ

Sert damakta, sıklıkla ani ortaya çıkan, krater şeklinde, ağrılı veya ağrısız derin ülser; histolojide **skuamöz metaplazi** nedeniyle **SHK veya mucoepidermoid karsinomla karışabilir**. Minör tükürük bezlerinin iskemik nekrozudur (travma, lokal anestezi, protez, bulimiya) ve **6-10 haftada kendiliğinden iyileşir**. Gereksiz radikal cerrahiden kaçınmak için patoloğa klinik bilgi verilmelidir.

12.4 Diğer ağız içi lezyonlar

Tablo 12.3 Sık karşılaşılan benign ağız içi lezyonlar

Lezyon	Özellik	Yaklaşım
İrritasyon fibromu	Bukkal mukozada ısıрма hattında sert, pembe nodül	Eksizyon
Piyojenik granülom	Hızlı büyüyen, kolay kanayan kırmızı kitle; dişeti; gebelikte (epulis gravidarum)	Eksizyon (gebelikte doğum sonrası gerileyebilir)
Periferik dev hücreli granülom	Dişetinde mor-kırmızı kitle	Eksizyon ve küretaj
Mukosel	Alt dudak iç yüzünde mavimsi, kistik; minör tükürük bezi ekstrasvazasyonu	Bezle birlikte eksizyon
Torus palatinus / mandibularis	Orta hat damak veya mandibula lingual yüzünde sert ekzostoz	Protez engeli yoksa tedavi gerekmez
Granüler hücreli tümör	Dilin dorsal yüzünde sert nodül; \$100+ ; üzerindeki psödoepitelyomatöz hiperplazi SHK'yı taklit eder	Eksizyon
Coğrafik dil (benign migratuvar glossit)	Yer değiştiren, kenarı beyaz sınırlı atrofik kırmızı alanlar	Güven verilmesi
Fissürlü dil	Derin oluklar; Melkersson-Rosenthal sendromu (fissürlü dil + tekrarlayan fasiyal paralizi + orofasiyal ödem/granüloamatöz şelilt)	Semptomatik
Ankiloglossi	Kısa lingual frenulum; beslenme/konuşma sorunu varsa	Frenotomi/frenuloplasti

Lezyon	Özellik	Yaklaşım
Yanan ağız sendromu	Postmenopozal kadın, normal mukoza; dışlama tanısı	Klonazepam, alfa-lipoik asit, BDT

12.5 Çene lezyonları

Odontojenik kistler

- **Radiküler (periapikal) kist:** En sık odontojenik kist; vital olmayan dişin kök ucunda. Tedavi: kanal tedavisi veya çekim + enükleasyon.
- **Dentigeröz (foliküler) kist:** Gömülü dişin (en sık **mandibular üçüncü molar**) kronunu saran, mine-sement bileşkesine tutunan kist; ikinci en sık odontojenik kist. Duvarından ameloblastom gelişebilir. Tedavi: dişle birlikte enükleasyon.
- **Odontojenik keratokist (OKK):** DSÖ 2017 sınıflamasıyla yeniden **kist** olarak sınıflandırılmıştır (2005'teki "keratokistik odontojenik tümör" terimi kaldırılmıştır). **PTCH1** mutasyonları; **posterior mandibula (angulus-ramus)**; kemik iliği boyunca ön-arka ekseninde sinsi büyüme; histolojide **parakeratinize, dalgalı yüzeyli** epitel ve **palizatlanan bazal tabaka**. Yalnızca enükleasyonda **nüks yüksektir** (~%25-30). Tedavi: enükleasyon + periferik ostektomi ± Carnoy solüsyonu, marsupyalizasyon/dekompresyon; tekrarlayan olgularda rezeksiyon.

★ SINAV NOTU — GORLİN-GOLTZ SENDROMU

Nevoid bazal hücreli karsinom sendromu (PTCH1, otozomal dominant): **çoklu OKK**, genç yaşta çok sayıda **bazal hücreli karsinom**, **avuç içi çukurcukları (palmar pits)**, **falks serebri kalsifikasyonu**, bifid kostalar, medulloblastom. Radyoterapi yeni BHK'lara yol açacağından **mümkünse kaçınılır**; SMO inhibitörleri (vismodegib) kullanılabilir.

Odontojenik tümörler

- **Ameloblastom:** Klinik olarak en önemli epitelyal odontojenik tümördür. 3.-5. dekatlarda, **%80 posterior mandibulada**; radyografide çok gözlü **"sabun köpüğü"** radyolüsensi, kök rezorpsiyonu ve kortikal ekspansiyon. **BRAF V600E** mutasyonu mandibular ameloblastomların çoğunda, **SMO** mutasyonu maksiller olgularda öne çıkar.
- Tipler: konvansiyonel (solid/multikistik), **unikistik** (gençlerde; luminal/intraluminal tipler konservatif tedaviye yanıt verir, **mural** tip konvansiyonel gibi davranır), periferik (ekstraosseöz), **metastaz yapan ameloblastom** (benign histoloji, akciğer metastazı) ve ameloblastik karsinom.
- Tedavi: Enükleasyon/küretajda nüks **%50-90'a** ulaştığından konvansiyonel tipte **1-1,5 cm kemik sınırıyla** marjinal veya segmental rezeksiyon (ve rekonstrüksiyon). **Maksiller ameloblastom** sinüs ve kafa tabanına yayılabilirdiği için daha tehlikelidir. Rezeke edilemeyen olgularda **BRAF/MEK inhibitörleri** umut vadeder.
- **Odontom:** Genel olarak **en sık odontojenik tümör** (aslında hamartom); bileşik (compound; anterior maksilla, diş benzeri yapılar) ve kompleks (posterior mandibula) tipleri; enükleasyon.
- **Adenomatoid odontojenik tümör ("2/3 tümörü"):** Genç kadın, anterior maksilla, gömülü kanin; enükleasyon kÜRATİF.
- **Kalsifiye epitelyal odontojenik tümör (Pindborg):** Amiloid ve Liesegang halkası şeklinde kalsifikasyonlar.
- **Odontojenik miksom:** "Tenis raketi/sabun köpüğü" görünüm; lokal agresif; geniş eksizyon.
- **Sementoblastom:** Mandibular molar kök ucuna yapışık radyoopak kitle.

Odontojenik olmayan çene lezyonları

- **Santral dev hücreli granülom:** Genç hastada anterior mandibula; tedavide küretaj, intralezyonel steroid, kalsitonin veya **denosumab**. **Hiperparatiroidinin kahverengi tümörü** histolojik olarak ayırt edilemez → **serum kalsiyum ve PTH** mutlaka bakılmalıdır.
- **Kerubizm (SH3BP2):** Çocuklukta bilateral simetrik mandibula/maksilla genişlemesi; puberteden sonra geriler.
- **Fibröz displazi (GNAS):** "**Buzlu cam**" görünümü, sınırları silik; **McCune–Albright** (poliostotik + kafe-ole lekeleri + endokrinopati). Kozmetik/fonksiyonel konturlama.
- **Ossifiye fibrom:** Keskin sınırlı; juvenil trabeküler ve psammomatoid tipler agresif.
- **Çene osteosarkomu:** Uzun kemik osteosarkomundan daha ileri yaşta; erken bulgu periodontal aralığın simetrik genişlemesi (**Garrington bulgusu**), "güneş ışını" periost reaksiyonu.

İlaça bağlı çene osteonekrozu (MRONJ)

AAOMS 2022 tanımı: (1) mevcut veya geçmişte **antirezortif** (bisfosfonat, denosumab) veya antianjiyojenik tedavi; (2) maksillofasiyal bölgede **8 haftadan uzun süren** açıkta kemik veya fistülden sondalanabilen kemik; (3) çenelere **radıyoterapi öyküsü veya metastaz bulunmaması**.

- Risk, onkolojik dozda **IV bisfosfonat (zoledronat) ve denosumab** kullananlarda belirgin olarak yüksek; osteoporoz için oral bisfosfonatta düşüktür.
- Önleme: Tedaviye başlamadan önce **diş değerlendirmesi** ve gerekli invaziv girişimlerin tamamlanması.
- Tedavi: antimikrobiyal gargara, antibiyotik, ağrı kontrolü; evre 2-3'te debridman/rezeksiyon giderek daha fazla tercih edilir; teriparatid yardımcı olarak kullanılabilir.

◆ ORN Mİ, MRONJ Mİ?

Radıyoterapi öyküsü varsa → osteoradyonekroz (Bölüm 10, Notani sınıflaması); radıyoterapi yok + antirezortif/antianjiyojenik ilaç varsa → **MRONJ**. MRONJ tanımı gereği çenelere radıyoterapi almamış olmayı şart koşar.

KRİTİK NOKTALAR

- Ağız boşluğu alt bölgeleri: dudak, oral dil, ağız tabanı, bukkal mukoza, alveoler sırt, **retromolar trigon** (pterigomandibular rafe yoluyla infratemporal fossaya yayılım), sert damak.
- OPMD'de risk sıralaması: **eritroplaki > homojen olmayan lökoplaki > homojen lökoplaki**; **PVL** en yüksek uzun dönem dönüşüm. Displazinin varlığı/derecesi en önemli risk göstergesidir; yardımcı testler biyopsinin yerini tutmaz.
- OSMF **areka** ile ilişkilidir ve **trismusa** yol açar; oral liken planusta Wickham çizgileri; aktinik şelit dudak SHK öncülüdür.
- Aftlar **keratinize olmayan**, rekürren herpes **keratinize** mukozada görülür. **Behçet** Türkiye'de en sık; ICBD ≥4 puan.
- **Pemfigus:** desmoglein 3, suprabazal akantoliz, interselüler IgG; **pemfigoid:** subepitelyal, lineer IgG/C3, göz ve larenks skarlaşması.
- **Nekrotizan sialometaplazi** damakta karsinomu taklit eder ve kendiliğinden iyileşir. Diyabetik ketoasidozda damakta siyah eskar → **mukormikoz** (acil debridman + amfoterisin B).
- **Radiküler kist** en sık odontojenik kist; **OKK** (PTCH1) yüksek nüklü, **Gorlin–Goltz** ile ilişkili; **ameloblastom** posterior mandibula, sabun köpüğü, BRAF V600E, **1–1,5 cm sınırla rezeksiyon**; **odontom** en sık odontojenik tümör.
- Dev hücreli lezyonda **kahverengi tümörü dışlamak için Ca/PTH**; fibröz displazide buzlu cam görünümü.
- **MRONJ:** antirezortif/antianjiyojenik ilaç + >8 hafta açıkta kemik + radıyoterapi yok (AAOMS 2022).

Ağız Boşluğu Kanseri

Ağız boşluğu SHK'sı, baş-boyun bölgesinde **cerrahinin birincil tedavi** olduğu başlıca kanserdir. Radyoterapinin mandibula ve dişler üzerindeki geç etkileri ile cerrahinin iyi fonksiyonel sonuçları nedeniyle, rezeke edilebilir ağız kanserlerinde standart yaklaşım **primer cerrahi ± adjuvan (kemo)radyoterapidir**. AJCC 8 ile **invazyon derinliğinin (DOI)** T kategorisine girmesi, bu bölümün sınavlarda en sık sorgulanan konusudur.

13.1 Epidemiyoloji ve risk faktörleri

- Batı ülkelerinde en sık alt bölge **oral dil (lateral ve ventral yüz)**, ardından **ağız tabanıdır**. Güney Asya'da betel/areka kullanımına bağlı olarak **bukkal mukoza ve gingivobukkal oluk** kanserleri ön plandadır.
- Başlıca risk faktörleri tütün, alkol, betel/areka ve dumansız tütündür (Bölüm 9). **Ağız boşluğu kanserinde HPV'nin etiyolojik rolü sınırlıdır**; p16 ifadesi prognostik değildir ve HPV temelli evreleme kullanılmaz.
- **Sigara ve alkol kullanmayan genç hastalarda (özellikle kadınlarda) dil kanseri** sıklığı artmaktadır; nedeni belirsizdir ve HPV ile ilişkili değildir.
- Fanconi anemisi ve diskeratozis konjenita genç yaşta ağız kanseri riskini belirgin artırır.

13.2 Klinik bulgular

İyileşmeyen ülser (en sık başvuru nedeni), ağrı, **refere otalji** (lingual sinir → V3 → aurikülotemporal sinir), kanama, diş sallanması, protezin oturmaması, ağızda kitle, dizatri ve disfaji. **Alt dudakta uyuşukluk** (inferior alveolar/mental sinir) mandibula ve perinöral invazyonu, **trismus** ise pterigoid kas/mastikator boşluk tutulumunu (T4b) düşündürür.

13.3 Değerlendirme

- **Muayene ve palpasyon:** Tümörün boyutu, derinliği (dil kasına infiltrasyon), mandibulaya fiksasyon, orta hata uzanım, dil hareketliliği; boyun palpasyonu.
- **Biyopsi** (ülserin kenarından, nekrotik merkezden değil).
- **Görüntüleme:** **MR**, dil ve ağız tabanı tümörlerinde yumuşak doku yayılımını, orta hat aşımını ve perinöral yayılımı en iyi gösterir ve DOI'yi tahmin etmede yararlıdır. **BT**, kortikal kemik invazyonunu değerlendirir. Mandibula için panoramik grafi ve konik ışıklı/dental BT tamamlayıcıdır. İleri evrede **PET-BT** ve toraks BT.
- Diş değerlendirmesi (adjuvan radyoterapi olasılığına karşı), beslenme durumu.

13.4 AJCC 8 evrelemesi

İnvazyon derinliği (DOI)

DOI, tümörün **komşu normal mukozanın bazal membran düzeyinden** çizilen hatta göre, invazyonun **en derin noktasına dik uzaklığıdır**. Tümör kalınlığından farklıdır: ekzofitik

tümörlerde kalınlık DOI'den büyük, ülseratif tümörlerde ise küçük olabilir. DOI, okült nodal metastaz ve sağkalımın güçlü bir öngördürücüsüdür.

⚠️ TUZAK — DOI ≠ TÜMÖR KALINLIĞI

Ekzofitik (dışa doğru büyüyen) bir tümörün kalınlığı 12 mm iken DOI'si 3 mm olabilir. Evreleme ve elektif boyun diseksiyonu kararında kullanılan ölçüt DOI'dir. Klinik T evrelemesinde DOI, muayene ve görüntülemeyle tahmin edilir; kesin değer patolojik incelemeyle belirlenir.

Tablo 13.1 AJCC 8 — ağız boşluğu T kategorisi (2018 revizyonuyla)

T	Tanım
Tis	Karsinoma in situ
T1	≤2 cm ve DOI ≤5 mm
T2	≤2 cm ve DOI >5 mm ; veya >2 cm ve ≤4 cm ve DOI ≤10 mm
T3	>2 cm ve ≤4 cm ve DOI >10 mm ; veya >4 cm ve DOI ≤10 mm
T4a (orta düzeyde ileri lokal hastalık)	>4 cm ve DOI >10 mm ; veya yalnızca komşu yapıların invazyonu: mandibula veya maksillanın kortikal kemiğini aşan invazyon, maksiller sinüs veya yüz derisi tutulumu
T4b (çok ileri lokal hastalık)	Mastikator boşluk, pterigoid plaklar veya kafa tabanı invazyonu ve/veya internal karotis arteri sarma

★ SINAV NOTU — T4A ÖLÇÜTLERİ

- Dişeti tümörünün kemiği veya diş soketini **yüzeysel erozyona uğratması T4a için yeterli değildir**; kortikal kemiğin aşılması gerekir.
- AJCC 8 ile **ekstresek dil kası invazyonu T4a ölçütü olmaktan çıkarılmıştır** (DOI bu bilgiyi karşıladığı için).
- **Dudak** kanserinde T4a: kortikal kemiği aşan invazyon, **inferior alveolar sinir, ağız tabanı** veya **yüz derisi** (çene veya burun) tutulumu.

N kategorisi ve evre grupları HPV ilişkisiz baş-boyun kanserleri için ortaktır (ENE dahil; Bölüm 9).

13.5 Cerrahi tedavi

Primer tümör rezeksiyonu

- **Cerrahi sınır:** Hedef, tüm boyutlarda **≥1 cm makroskopik** sınırla (palpasyonla değerlendirilir) eksizyon ve patolojide **≥5 mm** temiz sınırdır. NCCN'e göre **1–5 mm yakın**, invaziv karsinom/CIS sınırda ise **pozitif** sınırdır. Spesmen fiksasyonla ve büzülmeye %20–30'a kadar kısalabilir.
- **Frozen kesit**, mümkünse **spesmen üzerinden** yapılmalıdır. Tümör yatağından alınan ek sınırların "negatif" olması, spesmen üzerinde pozitif olan sınırı her zaman telafi etmez; pozitif/yakın sınırda **yeniden rezeksiyon** yapılabilir.
- **Erişim yolları:** Transoral (küçük, önde yerleşimli tümörler); **mandibular "swing"** (paramedyan/medyan mandibulotomi + dudak yarma); **"visor" flep / pull-through** (ağız tabanı ve dil — boyundan aşağı çekilerek); büyük tümörlerde kompozit rezeksiyon.

Mandibula yönetimi

Tablo 13.2 Mandibula rezeksiyon seçenekleri

Yöntem	Endikasyon	Not
Marjinal (kortikal) mandibulektomi	Tümör mandibulaya yapışık/komşu ancak medüller kemik invazyonu yok; yalnızca minimal yüzeyel kortikal erozyon	Mandibulanın alt kenarı (sürekliliği) korunur; en az ≈1 cm yükseklikte kemik kalmalı; dişsiz, atrofik ve ışınlanmış mandibulada kırık riski yüksektir
Segmental mandibulektomi	Medüller kemik invazyonu, inferior alveolar sinir/mandibular kanal tutulumu, belirgin kemik yıkımı, atrofik mandibula, ışınlanmış kemikte tümör	Süreklilik bozulur; vaskülarize kemik flebi (fibula) ile rekonstrüksiyon (Bölüm 11)

- Tümör mandibulaya çoğunlukla **alveoler kret ve dişsiz alanlardaki diş soketleri** yoluyla girer (özellikle dişsiz hastada **oklüzal yüzeyden**); kortikal kemik bir bariyerdir.
- İnferior alveolar sinir tutulumu** (alt dudak uyuşukluğu), perinöral yayılım nedeniyle sinirin proksimal olarak kafa tabanına doğru izlenmesini ve frozen kesitle sınır kontrolünü gerektirir.

Boyun yönetimi

- cN0: DOI >3 mm** (NCCN) veya okült metastaz riski >%15–20 olduğunda **elektif boyun diseksiyonu** — genellikle **SBD (I–III)**, dil kanserinde atlama metastazı nedeniyle sıklıkla **I–IV**. **D'Cruz (NEJM 2015)**: elektif BD, bekle-gör yaklaşımına göre genel sağkalımı artırır (3 yıl %80'e karşı %67,5). Deneyimli merkezlerde T1–T2 N0 tümörlerde **sentinel lenf nodu biyopsisi** eşdeğer alternatiftir (Bölüm 6).
- cN+**: Terapötik BD (SBD veya MRBD, nodal yüke göre).
- Orta hatta yaklaşan veya orta hattı aşan** tümörlerde (dil, ağız tabanı) **bilateral** boyun diseksiyonu düşünülür.

13.6 Adjuvan tedavi

Adjuvan tedavi endikasyonları genel ilkeleri izler (Bölüm 10):

- Postoperatif radyoterapi**: pT3–T4, pN2–N3 (veya birden fazla pozitif nod), seviye IV–V nodları, **perinöral invazyon**, **lenfovasküler invazyon**, yakın sınır. Ağız boşluğunda **DOI ve en kötü invazyon paterni (WPOI-5)** de risk değerlendirmesinde kullanılır.
- Postoperatif kemoradyoterapi**: **ENE** ve/veya **pozitif sınır**.
- Perioperatif pembrolizumab (KEYNOTE-689)**: Rezeke edilebilir evre III–IVA ağız boşluğu SHK'sında, PD-L1 CPS ≥1 olan hastalarda yeni bir seçenektir (Bölüm 10).
- Primer radyoterapi; cerrahiye uygun olmayan hastalar dışında ağız boşluğunda tercih edilmez (osteoradyonekroz, daha düşük kontrol oranları). Brakiterapi seçilmiş küçük dil ve dudak tümörlerinde kullanılabilir.

13.7 Alt bölgelere göre özellikler

Tablo 13.3 Ağız boşluğu alt bölgelerinin klinik özellikleri

Alt bölge	Özellikler	Cerrahi notlar
Oral dil	En sık alt bölge; lateral/ventral yüz; erken ve sık nodal metastaz; seviye IV atlama metastazı	Parsiyel glossektomi ve ≥1 cm sınır; derinlik sınırına dikkat (en sık pozitif sınır derin sınırdır); büyük defektlerde RFFF/ALT

Alt bölge	Özellikler	Cerrahi notlar
Ağız tabanı	Mandibulaya erken komşuluk; Wharton kanalı tutulumu (submandibular bez obstrüksiyonu); orta hatta yakın → bilateral drenaj	Marjinal/segmental mandibulektomi kararı; kanal tutulumunda submandibular bez rezeksiyonu
Alveoler sırt (dişeti)	Erken kemik invazyonu; diş sallanması; dişsiz hastada protez irritasyonu	Mandibula/maksilla rezeksiyonu sık gerekir
Retromolar trigon	Pterigomandibular rafe yoluyla pterigoid kaslar, infratemporal fossa, tonsil ve yumuşak damağa yayılım; erken mandibula ve inferior alveolar sinir invazyonu	Sıklıkla marjinal veya segmental mandibulektomi; trismus T4b'yi düşündürür
Bukkal mukoza	Betel/areka ve dumansız tütünle ilişkili; agresif seyir, yüksek lokal nüks; verrüköz karsinom bu bölgede sık	Tam kalınlık rezeksiyonda yanak derisi; serbest flep rekonstrüksiyonu
Sert damak	SHK görece az; minör tükürük bezi tümörleri (adenoid kistik, mukoeptidermoid, polimorf adenokarsinom) burada sık	Parsiyel maksillektomi/palatektomi; obtüratör veya flep

+ KLİNİK İNCİ – VERRÜKÖZ KARSİNOM

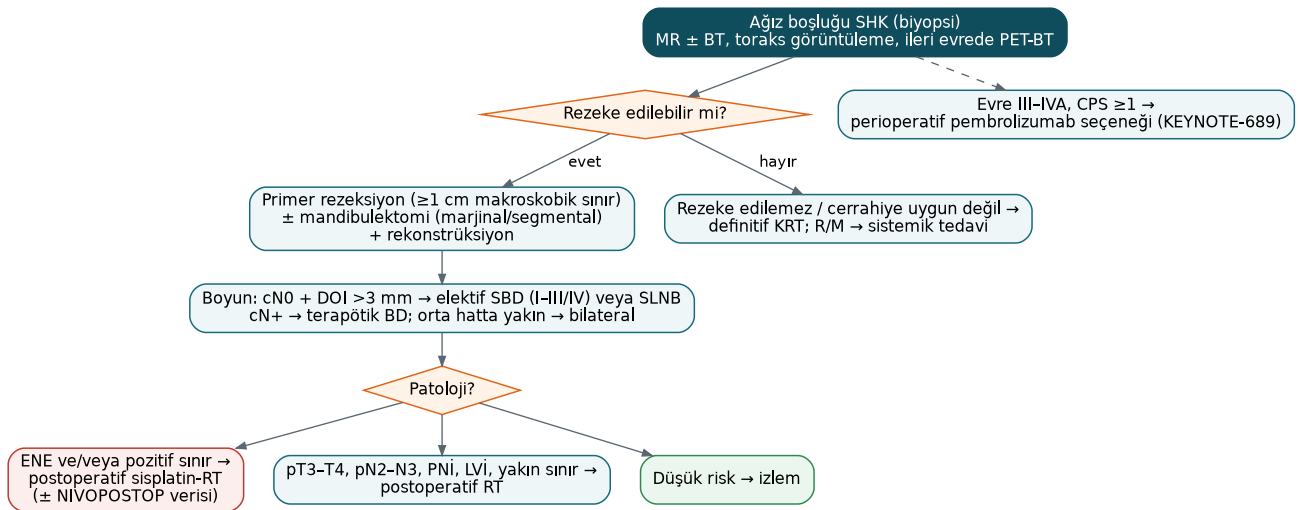
Verrüköz karsinom (Ackerman tümörü), SHK'nın **iyi diferansiye**, ekzofitik, "itici (pushing)" sınırlı bir alt tipidir; dumansız tütün ile ilişkilidir, en sık **bukkal mukoza ve dişetinde** görülür. **Nodal metastaz nadirdir**; tedavisi **cerrahi eksizyondur** ve boyun diseksiyonu genellikle gerekmez. Yüzeysel biyopsiler tanıyı atlayabilir; derin ve geniş biyopsi gerekir. Radyoterapinin anaplastik dönüşüme yol açtığı görüşü tartışmalı olsa da cerrahi tercih edilir. Hibrit (verrüköz + konvansiyonel SHK) tümörler konvansiyonel SHK gibi tedavi edilir.

13.8 Dudak kanseri

- Dudak kanserlerinin büyük çoğunluğu **alt dudakta** (güneş ışınlarına maruziyet) ve **SHK** histolojisindedir; **üst dudakta bazal hücreli karsinom** daha sıktır.
- Risk faktörleri: UV, açık ten, pipo/sigara, immünsupresyon; öncül lezyon **aktinik şeilit**.
- Prognoz genellikle iyidir; nodal metastaz (seviye IA ve IB) az görülür. Kötü prognostik faktörler: büyük tümör, **komissür tutulumu**, üst dudak, perinöral invazyon (özellikle **mental sinir** yoluyla mandibular kanala yayılım).
- Tedavi: **cerrahi eksizyon** (V, W veya kalkan eksizyon) ve rekonstrüksiyon (Abbe, Estlander, Karapandzic, Bernard-Burow; Bölüm 11), aktinik şeilit eşlik ediyorsa **vermilyonektomi**. Radyoterapi (eksternal veya brakiterapi) kozmetik açıdan seçilmiş hastalarda alternatiftir.

13.9 Prognostik faktörler ve sonuçlar

- En önemli prognostik faktör **nodal durum ve ENE**'dir; T kategorisi, **DOI**, perinöral ve lenfovasküler invazyon, **WPOI**, cerrahi sınır ve tümör tomurcuklanması da sağkalımı belirler.
- Yaklaşık 5 yıllık genel sağkalım: erken evrede (I-II) **%70-90**, ileri evrede (III-IV) **%30-50**.
- Nükslerin çoğu ilk 2 yılda görülür; ikinci primer riski yüksektir (alan kanserizasyonu).



Şekil 13.1 Ağız boşluğu SHK'sında tedavi algoritması (özet)

► VAKA

58 yaşında, 40 paket-yıl sigara içen erkek; sol dil lateral kenarında 2,8 cm ülseroinfiltratif lezyon, MR'de tahmini DOI 8 mm, boyun klinik ve radyolojik N0. **Klinik evre:** >2-4 cm ve DOI ≤10 mm → **CT2N0 (evre II)**. **Tedavi:** parsiyel glossektomi (≥1 cm sınır, RFFF ile rekonstrüksiyon) + **elektif SBD (I-IV)** (DOI >3 mm). Patolojide DOI 11 mm, 1/32 pozitif nod (2,2 cm, ENE yok), PNİ var → **pT3N1**; adjuvan **radoterapi** (PNİ, pN1 ve pT3). ENE veya pozitif sınır olsaydı **sisplatin-RT** gerekcekti.

KRİTİK NOKTALAR

- Ağız boşluğu kanserinde standart tedavi **primer cerrahi ± adjuvan (kemo)radoterapidir**. En sık alt bölge oral dil; HPV'nin rolü sınırlıdır ve evrelemede kullanılmaz.
- DOI**, bazal membran düzeyinden en derin invazyon noktasına dik uzaklıktır; tümör kalınlığından farklıdır.
- AJCC 8 (2018 revizyonu): **T1 ≤2 cm + DOI ≤5 mm; T2 ≤2 cm + DOI >5 mm veya 2-4 cm + DOI ≤10 mm; T3 2-4 cm + DOI >10 mm veya >4 cm + DOI ≤10 mm; T4a >4 cm + DOI >10 mm veya kortikal kemik/maksiller sinüs/yüz derisi; T4b mastikatör boşluk, pterigoid plaklar, kafa tabanı, İKA'yı sarma.**
- Yüzeyel kemik/diş soketi erozyonu T4a değildir; **ekstresek dil kası invazyonu artık T4a ölçütü değildir**.
- Temiz sınır **≥5 mm**, yakın **1-5 mm**; frozen kesit spesmen üzerinden yapılmalıdır.
- Marjinal mandibulektomi** yalnızca medüller invazyon yokken ve yeterli kemik yüksekliği varken; medüller/kanal invazyonu, atrofik veya ısırlanmış mandibulada **segmental mandibulektomi + fibula**.
- cN0'da **DOI >3 mm → elektif BD** (D'Cruz); SLNB alternatif. Dil kanserinde seviye IV atlama metastazı.
- Verrüköz karsinom: bukkal mukoza/dişeti, dumansız tütün, nodal metastaz nadir, **cerrahi**.
- Dudak kanseri çoğunlukla **alt dudakta SHK**, üst dudakta BHK; öncülü aktinik şeil.

Farenks Enfeksiyonları, Tonsil–Adenoid Hastalıkları ve Obstrüktif Uyku Apnesine Kısa Bakış

Tonsillektomi ve adenoidektomi, KBB pratiğinin en sık yapılan ameliyatları arasındadır; endikasyonları ve komplikasyonları AAO-HNS kılavuzlarıyla standartlaştırılmıştır. Bu bölüm farenks anatomisini ve Waldeyer halkasını, akut farenjit ve tonsillitin tanı ve tedavisini, PFAPA sendromunu, tonsillektomi kılavuzunu, peritonsiller apseyi, adenoid hastalıklarını ve obstrüktif uyku apnesinin temel cerrahi ilkelerini ele alır.

14.1 Farenks anatomisi ve Waldeyer halkası

Farenks üç bölüme ayrılır: **nazofarenks** (kafa tabanından yumuşak damak düzeyine), **orofarenks** (yumuşak damaktan hiyoid/vallekula düzeyine) ve **hipofarenks** (hiyoidden krikoid alt kenarına). Orofarenksin alt bölgeleri **dil kökü (vallekula dahil)**, **tonsil fossası ve plikalar**, **yumuşak damak-uvula ve farenks arka duvarıdır**.

- **Kaslar:** Dairesel (superior, orta ve inferior konstriktörler; inferior konstriktörün alt kısmı **krikofarengeus**) ve longitudinal (**stilofarengeus – IX**, palatofarengeus, salpingofarengeus) kaslar. Tirofarengeus ile krikofarengeus arasındaki zayıf alan **Killian dehissansıdır** (Zenker divertikülü; Bölüm 17).
- **İnnervasyon:** Farengeal pleksus – IX duyuşal, X motor (stilofarengeus hariç), sempatik lifler.
- **Waldeyer halkası:** Adenoid (farengeal tonsil), tubal tonsiller (Gerlach), palatin tonsiller ve lingual tonsil. Mukozayla ilişkili lenfoid doku olarak IgA üretimine katılır; immünolojik olarak en aktif dönemi **4–10 yaş**, puberteden sonra involüsyon gösterir.
- **Palatin tonsilin histolojisi:** Kriptli çok katlı yassı epitel (kriptlerde retiküle epitel), lateralde fibröz **kapsül**. Adenoid ise solunum epitelile örtülüdür; kript ve kapsül yerine katlantılar içerir.

Palatin tonsilin damar ve sinir ilişkileri

- **Arterler:** Fasiyal arterin **tonsiller dalı** (başlıca kaynak, alt kutup), asendan palatin arter (fasiyal), asendan farengeal arter, dorsal lingual arter (alt kutup), desendan palatin arter (maksiller; üst kutup).
- **Venler:** Paratonsiller (eksternal palatin) ven – ameliyat sonrası kanamanın önemli kaynağı.
- **İnternal karotis arter**, tonsil fossasının yaklaşık **2–2,5 cm posterolateralindedir**; peritonsiller apse drenajında derin iğneleme ve aberran/kıvrımlı İKA (özellikle velokardiyofasiyal sendromda medialize karotis) tehlikelidir.
- **Sinirler:** IX'un tonsiller dalı ve küçük palatin sinirler. Tonsil ağrısının kulağa yansıması **IX (Jacobson siniri)** aracılığıyla.

14.2 Akut farenjit ve tonsillit

Etiyoloji

- **Viral** nedenler (%70–85): rinovirüs, adenovirüs (**farengokonjonktival ateş**), koronavirüsler, influenza, EBV, coxsackie, HSV, akut HIV.
- **Bakteriyel: A grubu β-hemolitik streptokok (GAS, *S. pyogenes*)** çocuklarda (5–15 yaş) olguların %15–30'undan, erişkinlerde %5–15'inden sorumludur. Diğerleri: C ve G grubu streptokoklar, **Fusobacterium necrophorum** (adölesan/genç erişkin; Lemierre riski), *Arcanobacterium haemolyticum* (skarlatiniform döküntü), *N. gonorrhoeae*, *C. diphtheriae*, *Mycoplasma*, *Chlamydia*.
- **Vincent anjini:** Fusobacterium ve spiroketlerin (*Borrelia vincentii*) neden olduğu, tek taraflı, ülseromembranöz, kötü kokulu tonsillit.

GAS farenjitinde tanı

GAS farenjit; ani başlangıçlı boğaz ağrısı, ateş, tonsiller eksüda, hassas ön servikal lenfadenopati ve **öksürük yokluğu** ile karakterizedir. Konjonktivit, burun akıntısı, öksürük ve ses kısıklığı viral etiyolojiyi düşündürür.

Tablo 14.1 Centor ve McIsaac skorlaması

Ölçüt	Puan
Tonsiller eksüda veya şişlik	+1
Hassas ön servikal lenfadenopati	+1
Ateş öyküsü >38 °C	+1
Öksürük yokluğu	+1
McIsaac: yaş 3–14	+1
McIsaac: yaş 15–44	0
McIsaac: yaş ≥45	-1

Skor **0–1**: test ve antibiyotik gerekmez; **2–3**: hızlı antijen testi (RADT) ± kültür; **≥4**: test (bazı kılavuzlarda ampirik tedavi). İngiltere'de NICE, benzer amaçla **FeverPAIN** skorunu kullanır.

§ IDSA (2012) GAS FARENJİTİ KILAVUZU — ÖZET

- Klinik ve epidemiyolojik olarak viral düşündüren bulgular varsa test yapılmaz; **3 yaş altında** rutin test önerilmez.
- **Çocuk ve adölesanlarda negatif RADT kültürle doğrulanmalıdır**; erişkinde gerekmez.
- Tedavi: **penisilin V veya amoksisilin 10 gün** (amoksisilin günde tek doz 50 mg/kg, en çok 1000 mg) veya tek doz **IM benzatin penisilin G**. Penisilin alerjisinde anafilaktik olmayanlarda sefalekssin; diğerlerinde klindamisin veya azitromisin (5 gün; direnç sorunu).
- Rutin "tedavi sonrası kültür" yapılmaz; **asemptomatik taşıyıcılar** (okul çocuklarının ≈%10–20'si) tedavi edilmez.

GAS enfeksiyonunun komplikasyonları

- **Süperatif:** Peritonsiller apse, retrofarengeal apse, servikal lenfadenit, otitis media, sinüzit.
- **Nonsüperatif:** Akut romatizmal ateş (semptom başlangıcından sonraki **9 gün içinde** başlayan antibiyotikle önlenabilir), **poststreptokokal glomerülonefrit** (antibiyotikle **önlenemez**), kızıl (eritrojenik toksin: zımpara kağıdı döküntü, çilek dil, Pastia çizgileri, perioral solukluk), streptokokal toksik şok sendromu, PANDAS (tartışmalı).

Diğer özgül farenjitler

- **Difteri:** Gri, yapışık, kaldırılınca kanayan **psödomembran**, "boğa boynu" görünümü; toksine bağlı **miyokardit** ve nöropati (damak paralizi). Tedavi: **difteri antitoksini** + penisilin/eritromisin; izolasyon ve temaslı profilaksisi. Aşılamayla nadir görülür.
- **Gonokokal farenjit:** Oral seks; seftriakson.
- **Enfeksiyöz mononükleoz:** Bölüm 5.
- **Kandida farenjiti** (immünsupresyon, inhale steroid).

14.3 PFAPA sendromu

Periyodik ateş, Aftöz stomatit, Farenjit ve servikal Adenit (Marshall sendromu). Genellikle 5 yaşından önce başlar.

- 3-6 günlük ateş atakları, düzenli olarak **3-8 haftada bir** tekrarlar; ataklar arasında çocuk tamamen sağlıklıdır ve büyüme normaldir.
- Tanı klinik ve dışlamaya dayanır; **siklik nötropeni** ataklar sırasında tam kan sayımı ile dışlanmalıdır. Diğer periyodik ateş sendromları (Ailevi Akdeniz Ateşi — Türkiye'de önemli, hiper-IgD sendromu, TRAPS) ayırıcı tanıdadır.
- **Tek doz prednizolon (1-2 mg/kg)** atağı çarpıcı şekilde sonlandırır (ancak atak aralığını kısaltabilir). Profilakside simetidin veya kolşisin kullanılabilir.
- **Tonsillektomi**, olguların büyük çoğunluğunda atakları sonlandırır; hastalık genellikle adolesanda kendiliğinden geçer.

14.4 Tonsillektomi

Endikasyonlar: AAO-HNS klinik uygulama kılavuzu (Çocuklarda Tonsillektomi, 2019 güncellemesi)

Tablo 14.2 Tekrarlayan boğaz enfeksiyonu için Paradise ölçütleri

Sıklık	Koşul
Son 1 yılda ≥7 atak	Her atak tıbbi kayıta belgelenmiş olmalı ve her atakta en az biri: ateş >38,3 °C, servikal lenfadenopati, tonsiller eksüda veya pozitif GAS testi
Son 2 yılda yılda ≥5 atak	
Son 3 yılda yılda ≥3 atak	

Tablo 14.3 AAO-HNS 2019 tonsillektomi kılavuzunun ana önerileri

Konu	Öneri
Tekrarlayan boğaz enfeksiyonu — ölçütleri karşılamayan	Dikkatli bekleme
Paradise ölçütlerini karşılayan	Tonsillektomi önerilebilir
Değiştirici faktörler	Ölçütleri karşılamasa da çoklu antibiyotik alerjisi/intoleransı, PFAPA , birden fazla peritonsiller apse öyküsü tonsillektomi lehine olabilir
Obstrüktif uykuda solunum bozukluğu (OSDB)	Büyüme geriliği, okul başarısızlığı, enürezis, astım ve davranış sorunları gibi eşlik eden durumların sorgulanması

Konu	Öneri
Polisomnografi (PSG)	<2 yaş, obezite, Down sendromu, kraniyofasiyal anomaliler, nöromusküler hastalıklar, orak hücre hastalığı, mukopolisakkaridozlar varlığında ameliyat öncesi PSG; cerrahi gereksinimi belirsizse veya muayene-öykü uyumsuzsa PSG savunulur
PSG ile kanıtlanmış OSA	Tonsillektomi önerilir
Gece yatış	<3 yaş veya ağır OSA (AHİ ≥ 10 /saat, oksijen satürasyonu nadiri $<80\%$ veya her ikisi)
Perioperatif bakım	Tek doz IV doksameton (güçlü öneri); rutin perioperatif antibiyotik verilmemeli ; ağrıda ibuprofen ve parasetamol
Kodein	12 yaş altında kodein verilmemeli veya reçetelenmemeli (güçlü karşı öneri; ultra hızlı CYP2D6 metabolizörlerinde solunum depresyonu ve ölüm)
Kanama izlemi	Kurumlar ameliyat sonrası kanama oranlarını en az yılda bir izlemeli ve raporlamalıdır

Erişkinde tonsillektomi endikasyonları: tekrarlayan tonsillit, tekrarlayan peritonsiller apse, OSA, **tek taraflı tonsil büyümesi veya malignite şüphesi** (lenfoma, SHK), tedaviye dirençli tonsillolitiyazis/halitozis ve primeri bilinmeyen metastazda tanısal amaçla.

⚠️ TUZAK — TEK TARAFLI TONSİL BÜYÜMESİ

Erişkinde **tek taraflı tonsil büyümesi**, özellikle hızlı büyüme, sertlik, ülserasyon, B semptomları veya boyunda kitle eşlik ediyorsa **lenfoma veya SHK** açısından tonsillektomi ile değerlendirilmelidir. Lenfoma şüphesinde örnek **taze olarak** (akım sitometrisi) gönderilmelidir. Görünüşte simetrik olmayan ancak muayenede fossa derinliği farkından kaynaklanan "yalancı asimetri" ayırt edilmelidir.

Teknikler

- **Soğuk diseksiyon** (künt ve keskin), **elektrokoter** (monopolar/bipolar), **koblasyon**, harmonik bıçak.
- **İntrakapsüler (parsiyel) tonsillektomi/tonsillotomi** (mikrodebrider, koblasyon): Kapsül korunur; **daha az ağrı, daha az kanama ve daha hızlı iyileşme** sağlar; özellikle çocuklarda OSA için tercih edilir. Tonsil dokusunun yeniden büyümesi ve revizyon gereksinimi düşük oranda görülür.
- İngiltere Ulusal Prospektif Tonsillektomi Denetimi (2005), **"sıcak" tekniklerin** soğuk diseksiyona göre daha yüksek **sekonder kanama** oranıyla ilişkili olduğunu göstermiştir.

Komplikasyonlar

Tablo 14.4 Tonsillektomi komplikasyonları

Komplikasyon	Özellik
Primer kanama	İlk 24 saat içinde; çoğunlukla cerrahi teknikle ilişkili; $\approx 0,2-2$
Sekonder kanama	24 saatten sonra , tipik olarak 5.-10. günlerde (eskar ayrılması); $\approx 0,1-3$
Ağrı, otalji, dehidratasyon	En sık morbidite nedenleri
Havayolu sorunları	Ağır OSA'lı çocukta solunum depresyonu, postobstrüktif akciğer ödemi
Velofarengeal yetmezlik	Özellikle submüköz damak yarığında
Nazofarengeal stenoz	Agresif adenotonsillektomi, arka plikaların hasarı
Tat bozukluğu	IX'un lingual dalının hasarı
Grisel sendromu	Atlantoaksiyal rotatuar subluksasyon (tortikolis)

Komplikasyon	Özellik
Down sendromunda servikal omurga yaralanması	Atlantoaksiyal instabilite; boyun ekstansiyonuna dikkat
Karotis yaralanması, ölüm	Çok nadir

+ KLİNİK İNCİ – TONSİLLEKTOMİ SONRASI KANAMA

1) **ABC** ve damar yolu, hemogram, grup ve uyum; çocuklarda kan hacmi küçük olduğundan erken ve agresif sıvı replasmanı. 2) Küçük sızıntıda soğuk su/hidrojen peroksit gargarası, **gümüş nitrat** veya adrenalinli tampon. 3) Aktif kanamada **genel anestezi altında** koterizasyon/sütür (tamponadla havayolu güvenliği; mide kan dolu olabilir — hızlı ardışık indüksiyon). 4) Tekrarlayan veya kontrol edilemeyen kanamada **anjiyografi ve embolizasyon** (lingual/fasiyal arter psödoanevrizması) veya **eksternal karotis ligasyonu**.

14.5 Peritonsiller apse

Erişkin ve adölesanlarda **baş-boyunun en sık derin enfeksiyonudur**. Apse, tonsil kapsülü ile superior konstriktör arasında, sıklıkla **üst kutupta** gelişir (supratonsiller boşluktaki Weber minör tükürük bezlerinin rolü ileri sürülmüştür). Etkenler polimikrobiyaldir: GAS, *F. necrophorum*, anaeroblar, *S. anginosus* grubu.

- **Klinik:** Şiddetli tek taraflı boğaz ağrısı, odinofaji, **trismus**, **"sıcak patates" sesi**, salya akması, ateş, ipsilateral otalji; muayenede yumuşak damak ve ön plikada kabarıklık, tonsilin aşağı-mediale itilmesi ve **uvulanın karşı tarafa deviasyonu**.
- **Tanı:** Klinik; şüphede (peritonsiller selülitte ayırt etmek ve parafarengeal uzanımı değerlendirmek için) intraoral USG veya kontrastlı BT.
- **Tedavi:**
- **İğne aspirasyonu** (başarı ≈%90) veya **insizyon ve drenaj** — en belirgin fluktuasyon noktasından ya da uvula tabanından çizilen yatay çizgi ile ön plikanın dikey çizgisinin kesişiminden. İğne **≈1 cm'den derine** ilerletilmemeli ve laterale yönlendirilmemelidir (İKA).
- Antibiyotik: amoksisilin-klavulanat veya ampisilin-sulbaktam; ya da penisilin + metronidazol; alerjide klindamisin. Kısa süreli kortikosteroid semptomları hafifletebilir.
- **Apse tonsillektomisi ("à chaud"):** havayolu sorunu, drenaja yanıtızsızlık, işbirliği yapamayan çocuk veya tekrarlayan tonsillit öyküsü olanlarda. **Aralıklı (interval) tonsillektomi:** ≥2 peritonsiller apse veya tekrarlayan tonsillit öyküsünde.
- Nüks ≈%10–15'tir; tekrarlayan tonsillit öyküsü olanlarda daha yüksektir.

14.6 Adenoid hipertrofisi ve adenoidit

- **Bulgular:** Burun tıkanıklığı, ağızdan solunum, horlama/OSA, kapalı nazalite (**rinolalia klauza**), **adenoid yüz görünümü** (uzun yüz, açık ağız, yüksek damak kemeri), tekrarlayan/kronik **efüzyonlu otitis media**, çocuklarda kronik rinosinüzit.
- **Tanı:** **Fleksibl nazofarengoskopi** altın standarttır; lateral grafi (adenoid-nazofarenks oranı) yardımcıdır.
- **Adenoidektomi endikasyonları:** Burun tıkanıklığı ve OSA (tonsillektomiyle birlikte), tekrarlayan/kronik adenoidit, efüzyonlu otitis mediada (özellikle ≥4 yaş ve tüp tekrarında) ve **12 yaşın altındaki çocuklarda kronik rinosinüzitte ilk basamak cerrahi**.
- **Dikkat edilecek durumlar:** **Submüköz damak yarığı** (velofarengeal yetmezlik; gerekiyorsa yalnızca üst yarının çıkarıldığı parsiyel adenoidektomi), kanama diyatezi, Down sendromunda atlantoaksiyal instabilite, **velokardiyofasiyal sendromda medialize karotisler**.

- **Komplikasyonlar:** kanama, geçici (nadiren kalıcı) velofarengeal yetmezlik, nazofarengeal stenoz, Grisel sendromu.

14.7 Obstrüktif uyku apnesine kısa bakış

Tanımlar

- **Apne:** Hava akımında ≥ 90 azalma, ≥ 10 saniye. **Hipopne:** ≥ 30 azalma, ≥ 10 saniye + ≥ 3 desatürasyon veya uyanma (AASM önerisi).
- **Apne-hipopne indeksi (AHI):** Erişkinde **5–15 hafif, 15–30 orta, >30 ağır**. Çocukta **AHI ≥ 1** anormaldir (1–5 hafif, 5–10 orta, >10 ağır).

Erişkin OSA

- **Risk faktörleri:** Obezite, erkek cinsiyet, ileri yaş, kalın boyun, retrognati, burun tıkanıklığı, alkol/sedatifler, hipotiroidi, akromegali.
- **Değerlendirme:** Horlama, tanıklı apneler, gündüz uykululuğu (**Epworth >10**); **STOP-BANG** taraması (≥ 3 yüksek risk); tanıda **PSG** veya komplike olmayan erişkinde evde uyku testi.
- **Tedavi:** Orta-ağır OSA'da **CPAP** birinci basamaktır. Kilo verme (obez hastada GLP-1/GIP agonisti **tirzepatid**, 2024'te orta-ağır OSA endikasyonu almıştır), pozisyon tedavisi, hafif-orta OSA'da veya CPAP intoleransında **mandibular ilerletme apareyi**.

Tablo 14.5 Erişkin OSA'da cerrahi seçenekler

Yöntem	Not
İlaçla uyutulmuş uyku endoskopisi (DISE)	Obstrüksiyon düzeyini belirler; VOTE sınıflaması: Velum , Orofarenks (tonsil/lateral duvarlar), Tongue base (dil kökü), Epiglot ; kollaps paterni (anteroposterior, lateral, konsantrik)
Burun cerrahisi	Tek başına AHI'yi az değiştirir; CPAP toleransını artırır
Uvulopalatofarengoplasti (UPPP) (Fujita, 1981)	Genel başarı ≈ 40 –50; Friedman evrelemesi (dil/damak pozisyonu, tonsil boyutu, VKİ) başarıyı öngörür (evre I'de en yüksek)
Lateral/ekspansiyon sfinkter farengoplastisi	Lateral duvar kollapsında
Dil kökü azaltma (koblasyon, TORS), hiyoid askısı, genioglossus ilerletme	Hipofarengeal düzey
Maksillomandibular ilerletme (MMA)	Trakeotomi dışında en etkili cerrahi (başarı ≈ 85)
Hipoglossal sinir stimülasyonu	STAR çalışması (2014): 12. ayda AHI'de ≈ 68 azalma. Güncel ölçütler: AHI 15–100 , VKI ≤ 40 (2023'te genişletildi), CPAP başarısızlığı/intoleransı ve DISE'de velum düzeyinde tam konsantrik kollaps olmaması
Trakeotomi	Kesin çözüm; ağır, morbid olgularda

Pediyatrik OSA

En sık neden **adenotonsiller hipertrofidir** ve **adenotonsillektomi** birinci basamak tedavidir. **CHAT çalışması** (Marcus, NEJM 2013): 5–9 yaş, hafif-orta OSA'lı çocuklarda erken adenotonsillektomi, dikkatli beklemeye göre dikkat/yürütücü işlevlerde fark yaratmamış; ancak davranış, yaşam kalitesi, semptomlar ve **PSG normalleşmesinde** (≈ 79 'a karşı ≈ 46) üstün bulunmuştur. **Obezite, ağır OSA ve Down sendromunda** ameliyat sonrası rezidü OSA sıktır. Hafif OSA'da intranazal steroid ve montelukast denenebilir.

KRİTİK NOKTALAR

- Palatin tonsilin başlıca arteri **fasiyal arterin tonsiller dalıdır**; İKA tonsilin $\approx 2-2,5$ cm posterolateralindedir; tonsil ağrısı kulağa **IX** ile yansır.
- Farenjitin çoğu viralidir; GAS için **Centor/McIsaac** skoru; çocukta negatif RADT kültürle doğrulanır. Tedavi **penisilin/amoksisilin 10 gün**; taşıyıcılar tedavi edilmez. Akut romatizmal ateş 9 gün içinde tedaviyle önlenir, glomerülonefrit önlenemez.
- **PFAPA**: <5 yaş, düzenli periyodik ateş + aft + farenjit + adenit; tek doz steroid çarpıcı yanıt; tonsillektomi küratif; siklik nötropeni ve AAA dışlanmalı.
- **Paradise**: $\geq 7/1$ yıl, $\geq 5/yıl \times 2$ yıl, $\geq 3/yıl \times 3$ yıl (belgelenmiş ve ölçütlü ataklar).
- AAO-HNS 2019: PSG endikasyonları (<2 yaş, obezite, Down, kraniyofasiyal, nöromüsküler, orak hücre, MPS); **<3 yaş veya ağır OSA'da yatış; tek doz deksametazon; rutin antibiyotik yok; <12 yaşta kodein yok.**
- Primer kanama <24 saat, **sekonder kanama 5.-10. gün**; intrakapsüler teknik daha az ağrı/kanama sağlar.
- **Peritonsiller apse**: trismus, sıcak patates sesi, uvula deviasyonu; iğne aspirasyonu veya I&D + antibiyotik; iğne ≈ 1 cm'den derine gitmemeli.
- Adenoidektomide **submüköz damak yarığı** (VFY) ve **velokardiyofasiyal sendrom** (medial karotis) dikkat gerektirir; <12 yaş kronik rinosinüzitte ilk basamak cerrahidir.
- OSA: erişkinde AHİ 5/15/30; çocukta ≥ 1 . Erişkinde CPAP birinci basamak; **MMA** en etkili iskelet cerrahisi; hipoglossal stimülasyon için **AHİ 15-100, VKİ ≤ 40 , konsantrik velum kollapsı yok**. Çocukta adenotonsillektomi (CHAT).

Orofarenks Kanseri

Orofarenks kanseri, son otuz yılda epidemiyolojisi en çarpıcı biçimde değişen baş-boyun kanseridir. Batı ülkelerinde olguların büyük çoğunluğu artık **HPV ilişkili**dir; bu tümörler daha genç, sigara içmeyen hastalarda görülür, tedaviye daha iyi yanıt verir ve ayrı bir evreleme sistemiyle sınıflandırılır. Bu bölüm HPV ilişkili ve ilişkisiz orofarenks kanserinin klinik özelliklerini, p16/HPV testini (CAP 2025), AJCC 8 ve **Versiyon 9 (2026)** evrelemesini, transoral cerrahi ile radyoterapi seçeneklerini ve de-eskalasyon çalışmalarını ele alır.

15.1 Anatomi ve alt bölgeler

Orofarenks, yumuşak damak düzeyinden hiyoid (vallekula tabanı) düzeyine uzanır. AJCC alt bölgeleri:

- **Dil kökü** (sirkumvallat papillaların arkası, vallekula dahil) — lingual tonsil dokusu.
- **Tonsil bölgesi**: palatin tonsil, tonsil fossası ve plikalar (ön ve arka).
- **Yumuşak damak** ve uvula (yalnızca oral yüzü).
- **Farenks arka ve yan duvarları**.

HPV ilişkili kanserler, **retiküle kript epitelinin** bulunduğu **palatin tonsil ve dil kökünden** köken alır. Yumuşak damak ve farenks arka duvarı tümörleri çoğunlukla HPV ilişkisizdir. Dil kökü, yumuşak damak ve farenks arka duvarı tümörlerinde **bilateral** ve **retrofarengeal** nodal yayılım sıktır.

15.2 HPV ilişkili ve ilişkisiz orofarenks kanseri

Tablo 15.1 HPV ilişkili ve HPV ilişkisiz orofarenks kanserinin karşılaştırması

Özellik	HPV ilişkili (p16+)	HPV ilişkisiz (p16-)
Etken	HPV-16 (≈%90), diğer yüksek riskli tipler	Tütün, alkol
Hasta profili	Daha genç (40–60), erkek, beyaz, sigara içmeyen/az içen, yüksek sosyoekonomik düzey, oral seks partner sayısı	Daha yaşlı, yoğun sigara-alkol
Yerleşim	Tonsil, dil kökü	Tüm alt bölgeler
Klinik sunum	Küçük primer + büyük, sıklıkla kistik nodal metastaz ; sıklıkla boyun kitlesiyle başvuru	Ağrı, disfaji, ülsere primer
Histoloji	Bazaloid, nonkeratinize SHK	Keratinize SHK
Moleküler	TP53 vahşi tip, Rb inaktif, p16 aşırı ifadesi , PIK3CA	TP53 mutasyonu , CDKN2A kaybı
Alan kanserizasyonu / ikinci primer	Düşük	Yüksek
Tedavi yanıtı ve prognoz	Belirgin olarak daha iyi (3 yıllık GS ≈%82; RTOG 0129)	Daha kötü (≈%57)
Uzak metastaz	Daha geç ve atipik bölgelere (çok sayıda organ, beyin, deri) olabilir	—

★ **SINAV NOTU — RTOG 0129 RİSK GRUPLARI (ANG, NEJM 2010)**

- **Düşük risk** (3 yıllık GS ≈%93): HPV+ ve ≤10 paket-yıl; veya HPV+, >10 paket-yıl ve N0–N2a.
- **Orta risk** (≈%71): HPV+, >10 paket-yıl ve N2b–N3; veya HPV–, ≤10 paket-yıl ve T2–T3.
- **Yüksek risk** (≈%46): HPV–, ≤10 paket-yıl ve T4; veya HPV– ve >10 paket-yıl. HPV durumu sağkalımın en güçlü belirleyicisidir; **sigara** HPV pozitif hastada bile prognozu kötüleştirir.

HPV aşılması

Dört ve dokuz değerlikli HPV aşıları (Gardasil 9), aşılanan kohortlarda oral HPV enfeksiyonu prevalansını belirgin azaltmıştır; aşılanmış kuşaklarda orofarenks kanseri insidansının düşmesi beklenmektedir. Gardasil 9, orofarenks ve diğer baş-boyun kanserlerinin önlenmesi endikasyonunu (hızlandırılmış onay) almıştır.

15.3 HPV durumunun belirlenmesi§ **CAP 2025 HPV TESTİ KILAVUZU GÜNCELLEMESİ**

- Orofarenks SHK doku örneklerinde (orofarenks kökeni düşündürülen klinik bulgularla birlikte boyun lenf nodu metastazları dahil) **p16 immünohistokimyası** yapılmalıdır.
- p16 **pozitifliği**: tümör hücrelerinin ≥%70'inde **nükleer ve sitoplazmik**, en az **orta-güçlü yoğunlukta** boyanma (NCCN 2026 ile uyumlu).
- **HPV özgül test** (DNA/RNA ISH veya PCR) şu durumlarda yapılmalıdır: HPV ilişkili OPC prevalansının **düşük olduğu bölgeler** (Türkiye gibi), **şüpheli p16 boyanması** (%50–70 veya yaygın fakat zayıf), **p16 ile morfoloji uyumsuzluğu**, orofarenksi aşan büyük çok bölgeli tümörler ve **tonsil/dil kökü dışındaki orofarenks bölgeleri**.
- **Sitoloji (İİAB) örneklerinde** p16 yerine **refleks HPV özgül test** önerilir.

⚠ **TUZAK — P16/HPV UYUMSUZLUĞU**

p16 pozitif olup HPV negatif (veya tersi) olgular yaklaşık %10 oranında görülür ve prognozları **p16+/HPV+ olgulardan kötüdür**. p16, orofarenks dışında (ağız boşluğu, larenks, hipofarenks) HPV'nin güvenilir vekili değildir ve bu bölgelerde HPV temelli evreleme kullanılmaz.

15.4 Evreleme**T kategorisi (AJCC 8)****Tablo 15.2 AJCC 8 — orofarenks T kategorisi**

T	p16 pozitif (HPV ilişkili)	p16 negatif
T0	Primer bulunamadı (p16+ nodal metastaz)	Kullanılmaz (bilinmeyen primer bölümü)
Tis	Kullanılmaz	Karsinoma in situ
T1	≤2 cm	≤2 cm
T2	>2 cm, ≤4 cm	>2 cm, ≤4 cm
T3	>4 cm veya epiglotun lingual yüzüne uzanım	>4 cm veya epiglotun lingual yüzüne uzanım
T4	T4 (alt grup yok) : larenks, ekstresek dil kası, medial pterigoid, sert damak, mandibula veya ötesi	T4a : larenks, ekstresek dil kası, medial pterigoid, sert damak, mandibula; T4b : lateral pterigoid kas, pterigoid plaklar, lateral nazofarenks, kafa tabanı veya karotis arteri sarma

Dil kökü veya vallekula tümörlerinin epiglot lingual yüzüne **mukozal** uzanımı larenks invazyonu sayılmaz.

HPV ilişkili (p16+) orofarenks kanserinde N kategorisi ve evreler: AJCC 8 ve Versiyon 9

Tablo 15.3 HPV ilişkili OPC — klinik N (cN): AJCC 8 ve Versiyon 9

cN	AJCC 8	Versiyon 9 (Ocak 2026)
N0	Bölgesel nod yok	Değişmedi
N1	İpsilateral , ≤6 cm (bir veya daha fazla)	İpsilateral ≤6 cm, iENE yok
N2	Kontralateral veya bilateral , ≤6 cm	Kontralateral/bilateral ≤6 cm iENE yok veya ipsilateral ≤6 cm + iENE
N3	>6 cm	>6 cm veya kontralateral/bilateral ≤6 cm + iENE

iENE (radyolojik ektranodal yayılım): kapsülün ötesine, perinodal yağa veya komşu yapılara (deri, kas, nörovasküler yapılar) uzanımın **kesin** radyolojik bulguları ya da iki veya daha fazla nodun aradaki planları kaybolarak **kaynaşmış tek kitle** oluşturması. Versiyon 9'da **cT kategorileri ve klinik evre gruplaması değişmemiştir**; değişen yalnızca cN'dir.

Tablo 15.4 HPV ilişkili OPC — patolojik N (pN): AJCC 8 ve Versiyon 9

pN	AJCC 8	Versiyon 9
pN1	≤4 metastatik nod	pN1a: 1 nod, ENE–; pN1b: 2–4 nod, ENE–
pN2	>4 metastatik nod	>4 nod ENE– veya 1–4 nod ENE+
pN3	(yok)	>4 nod ve ENE+

Tablo 15.5 HPV ilişkili OPC — evre grupları

Evre	Klinik (AJCC 8 = Versiyon 9)	Patolojik AJCC 8	Patolojik Versiyon 9
I	T0–T2 N0–N1	T0–T2 N0–N1	T0–T2 N0–N1
II	T0–T2 N2; T3 N0–N2	T0–T2 N2; T3–T4 N0–N1	T0–T2 N2–N3; T3 N0–N2
III	T0–T4 N3; T4 N0–N3	T3–T4 N2	T3 N3; T4 N0–N3
IV	M1	M1	M1

▲ GÜNCEL — VERSİYON 9'UN MANTIĞI

AJCC 8'de cerrahi uygulanan HPV+ hastaların >%80'i evre I'de toplanıyor ve bu grupta risk çok heterojen kalıyordu. Versiyon 9 (Lancet Oncol 2025; 14.447 hasta) **nod sayısı ve patolojik ENE**'yi birleştirerek dağılımı dengelemiştir (evre I ≈%55, II ≈%41, III ≈%4). Patolojik ENE'nin minör/majör ayrımı prognostik bulunmamıştır. Evre karşılaştırmalarında "Will Rogers" (evre göçü) etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.

HPV ilişkisiz (p16–) orofarenks kanseri

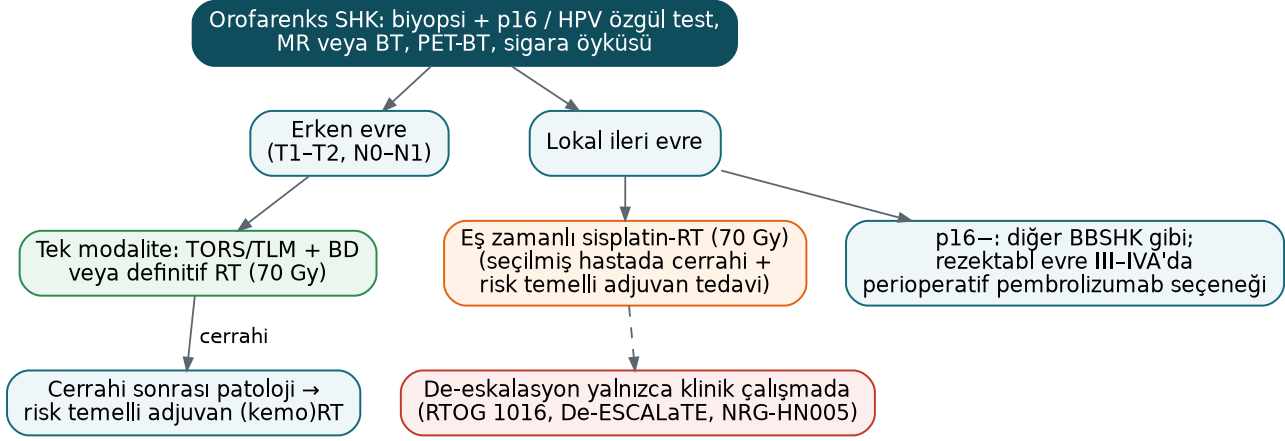
N kategorisi ve evre grupları ağız boşluğu, larenks ve hipofarenks ile ortaktır (ENE dahil; Bölüm 9).

15.5 Tedavi

Genel ilkeler

- **Erken evre (T1–T2, N0–N1): Tek modalite — transoral cerrahi (TORS/TLM) + boyun diseksiyonu** (patolojiye göre adjuvan) **veya definitif radyoterapi** (70 Gy). İyi lateralize, küçük tonsil tümörlerinde (yumuşak damak/dil köküne minimal uzanım, N0–N1) **yalnızca ipsilateral boyun ışınlanması** kontralateral nüks riski düşük olduğundan kabul edilebilir.

- **Lokal ileri evre: Sisplatinli eş zamanlı kemoradyoterapi** (70 Gy) veya seçilmiş hastalarda transoral cerrahi + risk temelli adjuvan (kemo)radyoterapi. İndüksiyon kemoterapisi seçilmiş olgularda (iri N3, organ koruma) kullanılabilir.
- HPV ilişkisiz orofarenks kanseri diğer BBSHK'lar gibi tedavi edilir; KEYNOTE-689'a p16 negatif OPC dahil edilmiştir (perioperatif pembrolizumab seçeneği; Bölüm 10).



Şekil 15.1 Orofarenks kanserinde tedavi yaklaşımı (özet)

⚠️ TUZAK – DE-ESKALASYON HENÜZ STANDART DEĞİLDİR

HPV ilişkili OPC'nin iyi prognozu, tedavi yoğunluğunu azaltma (de-eskalasyon) çalışmalarını doğurmuştur. Ancak **setuksimab ile sisplatinin yer değiştirmesi** (RTOG 1016, De-ESCALaTE) ve **radıyoterapi dozunun 60 Gy'e indirilmesi** (NRG-HN005) standart tedaviden **daha kötü** sonuç vermiştir. **Klinik çalışma dışında** lokal ileri HPV+ OPC'nin standart tedavisi **70 Gy + sisplatin** ya da uygun hastada cerrahi + endikasyona göre adjuvan tedavidir.

Transoral cerrahi (TORS ve TLM)

Transoral robotik cerrahi (TORS) 2009'da FDA tarafından T1-T2 orofarenks tümörleri için onaylanmıştır; **transoral lazer mikrocerrahi (TLM)** benzer endikasyonlarla kullanılır. Avantajları: mandibulotomi ve farenkse dış erişim gerektirmemesi, patolojik evreleme ile adjuvan tedavinin kişiselleştirilmesi, bazı hastalarda radyoterapiden kaçınılması.

Tablo 15.6 Transoral robotik cerrahinin göreceli kontrendikasyonları

Kategori	Örnekler
Erişim	Trismus, retrognati, büyük dil, sınırlı boyun ekstansiyonu, dişlerin konumu
Tümör yayılımı	Dil kökünün >%50'sini veya farenks arka duvarının >%50'sini içeren rezeksiyon gereksinimi, mandibula invazyonu, prevertebral fasyaya fiksasyon, pterigoid kas/kafa tabanı uzanımı
Damar	Tonsil yatağında İKA'nın medial/retrofarengeal seyri , karotis tutulumu
Boyun	Rezeke edilemeyen nodal hastalık (karotis sarılması), yaygın ENE nedeniyle zaten KRT gerektirecek hastalık

Komplikasyonlar: En önemlisi **ameliyat sonrası kanamadır** (ölümcül olabilir). Boyun diseksiyonu sırasında **EKA dallarının (lingual, fasiyal, asendan farengeal) profilaktik ligasyonu** ağır kanamayı azaltır. Diğerleri: disfaji, aspirasyon, velofarengeal yetmezlik, dil hipoestezisi, trismus.

Açık yaklaşımlar (mandibulotomi ile "mandibular swing", lateral farengotomi, transhiyoid farengotomi) transoral erişimin yetersiz olduğu ve kurtarma cerrahisi gereken olgularda kullanılır; geniş defektler serbest flep gerektirir (Bölüm 11).

Cerrahi mi radyoterapi mi? ORATOR çalışmaları

- **ORATOR** (Nichols, Lancet Oncol 2019): T1–T2 N0–N2 (≤ 4 cm) OPC'de definitif radyoterapi ile TORS + boyun diseksiyonu karşılaştırılmıştır. 1 yıllık yutma ile ilgili yaşam kalitesi (MDADI) radyoterapi kolunda istatistiksel olarak biraz daha iyi bulunmuş, ancak fark klinik olarak anlamlı eşiğin altında kalmıştır; **toksiste profilleri farklıdır** (cerrahide trismus ve kanama; radyoterapide nötropeni, işitme kaybı, tinnitus). Sağkalım benzerdir.
- **ORATOR2**: De-eskalasyon amaçlı 60 Gy radyoterapi ile TORS + azaltılmış adjuvan tedavi karşılaştırılmış; cerrahi kolda tedaviyle ilişkili ölümler nedeniyle erken sonlandırılmıştır.

15.6 De-eskalasyon çalışmaları

Tablo 15.7 HPV ilişkili orofarenks kanserinde önemli de-eskalasyon çalışmaları

Çalışma	Tasarım	Sonuç
RTOG 1016 (Gillison, Lancet 2019)	RT + setuksimab vs RT + sisplatin	Setuksimab daha kötü GS ve progresyonsuz sağkalım; toksiste azalmadı
De-ESCALaTE HPV (Mehanna, Lancet 2019)	Düşük riskli hastada aynı karşılaştırma	Setuksimab daha kötü sağkalım; ciddi toksistede fark yok
NRG-HN002 (Yom, JCO 2021)	60 Gy + haftalık sisplatin vs 60 Gy tek başına (≤ 10 paket-yıl)	KRT kolu önceden belirlenen 2 yıllık PFS eşiğine ulaştı ($\approx 90,5$); RT tek başına ulaşamadı
NRG-HN005 (ASTRO 2024)	70 Gy + sisplatin vs 60 Gy + sisplatin vs 60 Gy + nivolumab	2 yıllık PFS %98,1 vs %88,6 vs %90,3 → hiçbir de-eskalasyon kolu eşdeğerlik ölçütünü karşılamadı; 70 Gy + sisplatin standart kalır
ECOG-ACRIN E3311 (Ferris, JCO 2022)	TORS sonrası risk temelli adjuvan: düşük risk izlem; orta risk 50 Gy vs 60 Gy ; yüksek risk 66 Gy + sisplatin	Orta riskte 50 Gy ile yüksek PFS (≈ 95) ve iyi yutma sonuçları — umut verici, ancak faz II
PATHOS (İngiltere)	Transoral cerrahi sonrası orta riskte 60 vs 50 Gy; yüksek riskte (ENE/pozitif sınır) KRT vs RT	Faz III sonuçları beklenmektedir
ORATOR / ORATOR2	Cerrahi vs RT; de-eskalasyonlu kollar	Yukarıda

◆ DE-ESKALASYONUN İKİ DERSİ

1) **Sisplatin vazgeçilmezdir** — setuksimab ve nivolumab onun yerini tutmadı. 2) **Doz azaltma, seçilmiş risk grubunda ve cerrahiyle birlikte** (E3311, PATHOS) umut vaat ederken, definitif radyoterapide 60 Gy'e inmek yeterli bulunmadı (HN005).

15.7 Alt bölgelere göre özellikler

- **Tonsil**: En sık alt bölge; iyi lateralize erken tümörlerde ipsilateral tedavi; tonsillektomi tanı ve küçük tümörlerde tedavi amacıyla yapılabilir.
- **Dil kökü**: Submukozal büyüme nedeniyle geç tanı; bilateral nodal yayılım sık; TORS ile lingual tonsillektomi primeri bilinmeyen metastazda gizli tümörü ortaya koyabilir (Bölüm 6).
- **Yumuşak damak**: Çoğunlukla HPV ilişkisiz, küçük, yüzeysel; bilateral nodal risk; fonksiyon (velofarengeal yeterlilik) açısından radyoterapi sıklıkla tercih edilir.
- **Farenks arka duvarı**: HPV ilişkisiz, retrofarengeal nod tutulumu sık; prognozu görece kötü.

15.8 Takip ve nüks

HPV ilişkili OPC'de nükslerin çoğu ilk 2–3 yılda görülür; uzak metastazlar daha geç ortaya çıkabilir. Tedavi sonrası **12. haftada PET-BT** yanıt değerlendirmesinde standarttır (Bölüm 3). **Dolaşımdaki tümör HPV DNA'sı (ctHPV DNA)** izleminde, nüksü klinik bulgulardan önce yüksek pozitif prediktif değerle saptayabildiği gösterilmiştir; ancak henüz evreleme ve kılavuzlarda standart izlem aracı değildir.

► VAKA

52 yaşında, hiç sigara içmemiş erkek; sağ boyunda 2 aydır büyüyen 4,5 cm kistik kitle. Sağ tonsilde 2,5 cm lezyon; biyopsi p16 pozitif SHK (≥ 70 güçlü nükleer + sitoplazmik), HPV özgül test pozitif. BT'de ipsilateral tek kistik nod (4,5 cm), iENE yok; PET'te uzak metastaz yok. **AJCC 8/Versiyon 9 klinik evre:** T2 N1 → **evre I. Seçenekler:** TORS radikal tonsillektomi + ipsilateral SBD (II–IV) ve patolojiye göre adjuvan tedavi **veya** definitif (kemo) radyoterapi. Nodun kaynaşmış olup perinodal yağa infiltre olduğu (iENE) görülseydi Versiyon 9'da **cN2 → evre II** olacaktı.

KRİTİK NOKTALAR

- HPV ilişkili OPC (HPV-16): genç, sigara içmeyen erkek; **tonsil ve dil kökü**; küçük primer + büyük kistik nod; prognoz belirgin iyi. RTOG 0129'da HPV durumu ve sigara (10 paket-yıl) risk gruplarını belirler.
- **CAP 2025:** p16 ≥ 70 nükleer + sitoplazmik, orta-güçlü; düşük prevalanslı bölgelerde, şüpheli boyanmada ve uyumsuzlukta **HPV özgül test; sitolojide refleks HPV özgül test.**
- AJCC 8 p16+ OPC: Tis yok, T4 alt grupsuz; **cN1 ipsilateral ≤ 6 cm, cN2 kontra/bilateral ≤ 6 cm, cN3 > 6 cm; pN1 ≤ 4 , pN2 > 4 nod; klinik evre I T0–2N0–1.**
- **Versiyon 9 (Ocak 2026): iENE → cN bir üst kategori** (ipsilateral + iENE = cN2; bilateral + iENE = cN3); **pN1a (1 nod), pN1b (2–4), pN2 (> 4 veya 1–4 + ENE), pN3 (> 4 + ENE);** patolojik evre II T0–2N2–3/T3N0–2, III T3N3/T4.
- Erken evre: TORS/TLM + BD **veya** RT (ORATOR: benzer sonuç, farklı toksisite). Lokal ileri: **70 Gy + sisplatin** veya cerrahi + adjuvan.
- **De-eskalasyon:** setuksimab (RTOG 1016, De-ESCALaTE) ve 60 Gy (NRG-HN005) başarısız; E3311'de TORS sonrası orta riskte 50 Gy umut verici; PATHOS sonuçları bekleniyor.
- TORS kontrendikasyonları: yetersiz ekspozisyon, dil kökünün > 50 'si, mandibula invazyonu, **medial seyirli İKA**, prevertebral fiksasyon. En önemli komplikasyon **kanama** (EKA dallarının profilaktik ligasyonu).

Nazofarenks Karsinomu ve Nazofarenks Kitleleri

Nazofarenks karsinomu (NFK), coğrafi dağılımı, EBV ile ilişkisi, radyoterapiye duyarlılığı ve cerrahinin birincil tedavide yer almaması nedeniyle diğer baş-boyun kanserlerinden belirgin biçimde ayrılır. Ocak 2025'te yürürlüğe giren **TNM-9**, evre gruplarını köklü biçimde değiştirmiştir. Bu bölüm nazofarenks anatomisini, NFK'nin epidemiyolojisini, histolojisini, kliniğini, tanı ve evrelemesini, güncel tedavisini (indüksiyon kemoterapisi ve immünoterapi dahil) ve juvenil anjiyofibrom başta olmak üzere diğer nazofarenks kitlelerini ele alır.

16.1 Nazofarenksin cerrahi anatomisi

- **Sınırlar:** Önde koanalar; arkada klivus ve C1-C2 (longus capitis); üstte sfenoid sinüs tabanı; altta yumuşak damak düzeyi; yanlarda **torus tubarius**, östaki borusu ağzı ve **Rosenmüller fossası (farengeal resesus)**.
- **Rosenmüller fossası**, torus tubariusun posterosuperiorunda yer alır ve **NFK'nin en sık başlangıç yeridir**. Endoskopide asimetri veya mukozal düzensizlik dikkatle aranmalıdır.
- **Morgagni sinüsü:** Superior konstriktörün üst kenarı ile kafa tabanı arasındaki aralık; östaki borusu ve levator veli palatini buradan geçer ve tümörün **parafarengeal boşluğa** yayılım yoludur.
- **Komşu kraniyal sinirler:** Foramen laserum ve petrosfenoidal yol üzerinden **kavernöz sinüs** (III, IV, V1, V2, VI); parafarengeal/poststiloid boşluk üzerinden **IX-XII** ve sempatik zincir; hipoglossal kanal (XII).
- **Lenfatik drenaj:** İlk durak **retrofarengeal (Rouvière) nodlar**; ardından seviye II ve V (**arka üçgen**); bilateral yayılım sıktır.

16.2 Nazofarenks karsinomu

Epidemiyoloji ve risk faktörleri

- **Endemik bölgeler:** Güney Çin (Guangdong – "Kanton kanseri"), Güneydoğu Asya, Kuzey Afrika ve Akdeniz havzası (Türkiye'de ara insidans), Arktik bölge (İnuitler). Güney Çin'de insidans 100.000'de 20-30 iken Batı'da 1'in altındadır.
- Erkek/kadın oranı $\approx 2-3:1$. Kuzey Afrika'da **bimodal yaş dağılımı** (adölesan ve 40-60 yaş).
- **Risk faktörleri:** EBV, çocuklukta **tuzlanmış balık** tüketimi (nitrozaminler), genetik yatkınlık (HLA haplotipleri, kromozom 6p), sigara, formaldehit ve ağaç tozu.

Histoloji (DSÖ)

Tablo 16.1 Nazofarenks karsinomunun DSÖ histolojik sınıflaması

Güncel ad	Eski DSÖ tipi	EBV ilişkisi	Özellik
Keratinize SHK	Tip I	Zayıf/değişken	Endemik olmayan bölgelerde daha sık; sigara/alkol ile ilişkili; radyoterapiye daha az duyarlı, prognoz daha kötü

Güncel ad	Eski DSÖ tipi	EBV ilişkisi	Özellik
Nonkeratinize karsinom — diferansiye	Tip II	Güçlü	—
Nonkeratinize karsinom — indiferansiye	Tip III ("lenfoepitelyoma")	Çok güçlü	Endemik bölgelerde en sık; radyoterapi ve kemoterapiye en duyarlı, prognoz en iyi
Bazaloid SHK	—	Değişken	Nadir

EBV ilişkili tümörlerde **EBER in situ hibridizasyonu** pozitiftir; boyun metastazında EBER pozitifliği nazofarenks kökenini gösterir (Bölüm 6).

Klinik bulgular

- 1. Boyun kitlesi:** En sık başvuru bulgusudur; hastaların büyük çoğunluğunda tanıda nodal tutulum vardır ve **bilateral** tutulum sıktır. Tipik yerleşim seviye II ve **arka üçgen (V)**'dir.
- 2. Burun bulguları:** Tek taraflı tıkanıklık, epistaksis, kanlı akıntı.
- 3. Kulak bulguları:** Östaki borusu tıkanıklığına bağlı **erişkinde tek taraflı seröz otitis media**, iletim tipi işitme kaybı, kulak dolgunluğu.
- 4. Kraniyal sinir paralizileri:** En sık **VI** (diplopi, lateral bakış kısıtlılığı) ve **V** (V2/V3 dağılımında uyuşukluk); kavernoöz sinüs tutulumunda III ve IV; parafarengeal yayılımında IX–XII (Villaret, Collet–Sicard sendromları).
- 5. Baş ağrısı, trismus** (pterygoid kas tutulumu).

★ SINAV NOTU — TROTTER TRIADI

İletim tipi işitme kaybı (seröz otit), ipsilateral yumuşak damak hareketsizliği ve trigeminal (V3) nöralji/yüz ağrısı. Erişkinde açıklanamayan **tek taraflı seröz otit** gören her hekimin **nazofarenksi endoskopik olarak değerlendirmesi** gerekir.

Tanı

- **Endoskopi ve biyopsi** (Rosenmüller fossası dahil); şüpheli ancak normal görünümlü mukozadan da biyopsi.
- **MR**, T evrelemesinde **altın standarttır**: kafa tabanı ve kemik iliği invazyonu, intrakraniyal ve perinöral yayılım, parafarengeal ve retrofarengeal nodlar. BT kortikal kemik erozyonunu gösterir.
- **PET-BT**: İleri nodal hastalık ve lokal ileri evrede uzak metastaz taraması (en sık **kemik**, ardından akciğer ve karaciğer).
- **Plazma EBV DNA**: Tedavi öncesi düzey prognostiktir; tedavi sonrası saptanabilir olması nüks riskinin göstergesidir. Endemik bölgelerde tarama aracı olarak kullanılır (Hong Kong tarama çalışması, Chan NEJM 2017: taramada saptanan hastalar daha erken evrededir). **EBV VCA-IgA ve EBNA1-IgA** serolojisi tarama ve aile taramasında yardımcıdır.

Evreleme: TNM-9 (AJCC Versiyon 9, Ocak 2025)

Tablo 16.2 Nazofarenks karsinomunda TNM-9 tanımları

Kategori	Tanım
T1	Nazofarenkse sınırlı veya orofarenks ve/veya burun boşluğuna (septum dahil) uzanım; parafarengeal tutulum yok
T2	Parafarengeal boşluk ve/veya komşu yumuşak doku (medial pterigoid, lateral pterigoid, prevertebral kaslar) tutulumu

Kategori	Tanım
T3	Kemik yapıların kesin infiltrasyonu: kafa tabanı (pterigoid yapılar dahil), paranasal sinüsler, servikal vertebralar
T4	İntrakraniyal uzanım, kraniyal sinir tutulumu (kesin radyolojik ve/veya klinik), hipofarenks, orbita (inferior orbital fissür dahil), parotis veya lateral pterigoid kasın anterolateral yüzünün ötesinde yaygın yumuşak doku infiltrasyonu
N1	Tek taraflı servikal ve/veya tek ya da çift taraflı retrofarengeal nod; ≤6 cm, krikoid alt sınırının üstünde, ileri ENE yok
N2	Bilateral servikal nodlar; ≤6 cm, krikoidin üstünde, ileri ENE yok
N3	>6 cm veya krikoid alt sınırının altına uzanım veya ileri radyolojik ENE (komşu kas, deri ve/veya nörovasküler demet tutulumu)
M1a / M1b	Uzak metastaz: ≤3 lezyon (M1a) / >3 lezyon (M1b)

Tablo 16.3 Nazofarenks karsinomunda evre grupları: TNM-8 ve TNM-9

Evre	TNM-8 (2017)	TNM-9 (2025)
I	T1 N0	IA: T1–T2 N0; IB: T1–T2 N1
II	T1 N1; T2 N0–N1	T1–T2 N2; T3 N0–N2
III	T1–T2 N2; T3 N0–N2	T4 veya N3 (M0)
IVA	T4 veya N3 (M0)	M1a (≤3 lezyon)
IVB	M1	M1b (>3 lezyon)

▲ GÜNCEL — TNM-9'UN ANLAMI

T kategorileri **değişmemiştir**. Değişiklikler: (1) **ileri radyolojik ENE → N3**; (2) M1'in **lezyon sayısına** göre ikiye ayrılması; (3) eski evre III ve IVA'nın **evre II ve III'e** inmesi; (4) **evre IV'ün yalnızca metastatik hastalığa** ayrılması. Limitli ENE (yalnızca perinodal yağa uzanım) veya kaynaşmış nodlar N3 ölçütü değildir. TNM-8'e göre tasarlanmış tedavi çalışmalarını yorumlarken evre karşılıklarına dikkat edilmelidir (örneğin TNM-8 "evre III–IVA" ≈ TNM-9 "evre II–III").

Tedavi

NFK'nin birincil tedavisi **radıyoterapidir**; anatomik konum ve yüksek radyosensitivite nedeniyle primer cerrahi uygulanmaz.

- **Radıyoterapi: IMRT**; primer ve tutulu nodlara **70 Gy**, bilateral elektif boyun ışınlaması (N0 boyunda seçilmiş olgularda yalnızca üst boyun). Proton tedavisi, kritik yapıların korunması açısından avantajlıdır.
- **Erken evre (TNM-8 evre I / TNM-9 IA'nın bir kısmı): Tek başına radıyoterapi.**
- **TNM-8 evre II:** IMRT ± eş zamanlı sisplatin (T2N1 veya olumsuz özelliklerde KRT); IMRT döneminde T2N0'da kemoterapinin katkısı sınırlıdır.
- **Lokobölgesel ileri hastalık (TNM-8 evre III–IVA ≈ TNM-9 evre II–III): Eş zamanlı sisplatin-radıyoterapi + indüksiyon veya adjuvan kemoterapi.**

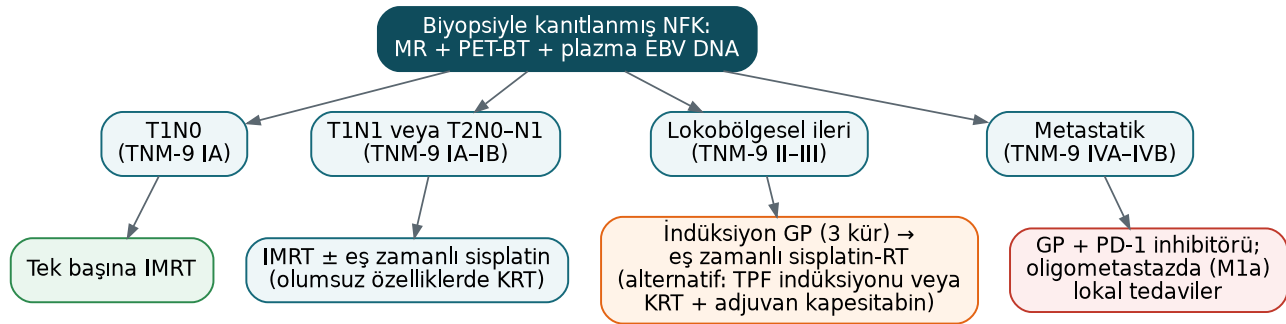
Tablo 16.4 Nazofarenks karsinomunda dönüm noktası çalışmalar

Çalışma	Tasarım	Sonuç
Intergroup 0099 (Al-Sarraf, JCO 1998)	RT vs eş zamanlı sisplatin-RT + adjuvan PF	KRT kolunda belirgin sağkalım avantajı — KRT standardının temeli

Çalışma	Tasarım	Sonuç
Sun ve ark. (Lancet Oncol 2016)	TPF indüksiyonu + KRT vs KRT	Başarısızlıksız sağkalım ve genel sağkalımda iyileşme
Zhang ve ark. (NEJM 2019)	Gemcitabin + sisplatin (GP) indüksiyonu + KRT vs KRT	3 yıllık nüksüz sağkalım $\approx 85\%$ 'e karşı $\approx 77\%$; uzun dönem güncellemede genel sağkalım artışı → GP indüksiyonu + KRT tercih edilen yaklaşım
Chen ve ark. (Lancet 2021)	KRT sonrası metronomik kapesitabin (1 yıl) vs izlem (yüksek riskli)	Başarısızlıksız sağkalımda iyileşme; iyi tolerans
JUPITER-02 (Mai, Nat Med 2021)	R/M 1. basamak: GP $\pm$ toripalimab	Progresyonsuz ve genel sağkalımda iyileşme; FDA onayı 2023 (NFK'de ilk immünoterapi)
CAPTAIN-1st, RATIONALE-309	GP $\pm$ kamrelizumab / tislelizumab	Benzer şekilde pozitif
CONTINUUM (Lancet 2023) ve DIPPER	Lokal ileri hastalıkta sintilimab + KRT; adjuvan kamrelizumab	Olaysız sağkalımda iyileşme; kılavuzlara girişi sürmekte

§ NCCN — LOKOBÖLGESEL İLERİ NFK

İndüksiyon gemcitabin–sisplatin (3 kür) ardından eş zamanlı sisplatin–radyoterapi, en güçlü kanıta sahip (kategori 1, tercih edilen) yaklaşımdır. Alternatifler: TPF indüksiyonu + KRT veya KRT + adjuvan kemoterapi (kapesitabin veya PF). Sisplatin kümülatif dozu $\geq 200 \text{ mg/m}^2$ hedeflenir.



Şekil 16.1 Nazofarenks karsinomunda tedavi yaklaşımı (TNM-9 evrelerine göre özet)

Nüks ve metastatik hastalık

- **Lokal nüks:** Küçük ve rezeke edilebilir nükslerde (rT1–rT3 seçilmiş) **endoskopik nazofarenjektomi**; randomize çalışmada (Liu, Lancet Oncol 2021) rezeke edilebilir lokal nükste endoskopik cerrahi, IMRT ile reirradiyasyona göre daha iyi genel sağkalım ve daha az toksisite sağlamıştır. Diğerlerinde reirradiyasyon (IMRT, proton, brakiterapi, SBRT).
- **Boyun nüksü:** Kurtarma **boyun diseksiyonu** (ENE sıklığı nedeniyle sıklıkla radikal/modifiye radikal).
- **Uzak metastaz:** **GP + PD-1 inhibitörü** birinci basamak; oligometastatik hastalıkta (özellikle **M1a**) primer bölgeye ve metastazlara lokal tedavi ile uzun sağkalım mümkündür — TNM-9'daki M1a/M1b ayrımının klinik dayanağı budur.

Geç toksisiteler

Kserostomi, **sensörinöral işitme kaybı** (sisplatin + koklea dozu), radyoterapi sonrası **kalıcı seröz otit** (ventilasyon tüpü sonrası kronik akıntı riski nedeniyle bireysel karar), **temporal lob nekrozu**

(kortikosteroid, bevasizumab), kraniyal nöropati (en sık XII), **hipopituitarizm**, trismus, karotis stenozu, kafa tabanı osteoradyonekrozu, disfaji ve boyun fibrozu.

IMRT döneminde endemik serilerde 5 yıllık genel sağkalım **%80–90'a** ulaşmıştır; tedavi öncesi EBV DNA düzeyi, N kategorisi ve histoloji önemli prognostik faktörlerdir.

16.3 Juvenil nazofarengeal anjiyofibrom

- **Hasta profili:** Neredeyse yalnızca **adölesan erkekler** (10–25 yaş); androjen reseptörü pozitif, benign ancak **lokal agresif** vasküler tümör. **Familiyal adenomatöz polipozis (APC)** hastalarında risk belirgin artmıştır.
- **Köken:** **Sfenopalatin foramen** çevresi (posterolateral burun duvarı); **pterigopalatin fossaya** (maksilla arka duvarının öne bükülmesi — **Holman–Miller bulgusu**), infratemporal fossaya, orbitaya ve intrakraniyal bölgeye (orta fossa, kavernoöz sinüs) yayılır.
- **Klinik:** Adölesan erkekte **tek taraflı burun tıkanıklığı ve tekrarlayan şiddetli epistaksis**; ileri olgularda yüzde şişlik ve proptozis.
- **Tanı:** Kontrastlı **BT ve MR** (tipik görünüm ve yerleşim tanı koydurucudur). **Biyopsi yapılmaz** (masif kanama riski).
- **Anjiyografi ve ameliyat öncesi embolizasyon** (ameliyattan 24–72 saat önce): Başlıca besleyici **internal maksiller arterdir**; asendan farengeal arter ve intrakraniyal uzanımında İKA dalları katılabilir.
- **Evreleme:** Radkowski (1996), Andrews/Fisch ve **UPMC** (Snyderman, 2010; embolizasyon sonrası İKA beslenmesi ve rezidü vaskülariteyi içerir).
- **Tedavi:** **Endoskopik rezeksiyon**, çoğu evrede standart yaklaşımdır; çok yaygın tümörlerde açık yaklaşımlar (midfasial degloving, transpalatal, lateral rinotomi, infratemporal fossa). Nüksler çoğunlukla **bazisfenoid ve pterigoid (vidian) kanal** çevresindeki rezidü dokudan gelişir; bu bölgenin drillenmesi önerilir. Rezeke edilemeyen intrakraniyal hastalıkta radyoterapi.

⚠️ TUZAK

Adölesan erkekte tek taraflı burun tıkanıklığı ve epistaksis ile başvuran nazofarenks kitlesine **ofis koşullarında biyopsi alınmamalıdır**. Önce görüntüleme; tanı klinik–radyolojik konur.

16.4 Diğer nazofarenks kitleleri

Tablo 16.5 Nazofarenks kitlelerinin ayırıcı tanısı

Lezyon	Özellik
Adenoid hipertrofisi	Çocuklarda fizyolojik; erişkinde belirgin adenoid dokusu HIV, lenfoma ve NFK açısından araştırılmalıdır
Tornwaldt kisti	Orta hatta , farengeal bursanın (notokord kalıntısı) kisti; MR'de rastlantısal; enfekte olursa (Tornwaldt hastalığı) kötü koku, oksipital baş ağrısı, postnazal akıntı → endoskopik marsupyalizasyon
Retansiyon kisti	Lateral yerleşimli, küçük, mukus dolu
Lenfoma	Waldeyer halkasında DLBCL; ektranodal NK/T hücreli lenfoma (nazal tip; EBV+; orta hat destrüksiyonu)
Minör tükürük bezi tümörleri	Adenoid kistik karsinom, pleomorfik adenom
Kordom	Klivus kaynaklı, orta hat, kemik destrüksiyonu, T2'de belirgin hiperintens; fizaliferöz hücreler, brakiüri pozitif; cerrahi + yüksek doz (proton) radyoterapi

Lezyon	Özellik
Menenjiyom, kraniyofarenjiyom	Kafa tabanı/intrakraniyal uzanım
Ensefalosel	Çocukta orta hatta kitle; ağlamakla büyür (Furstenberg testi); biyopsi kontrendike (BOS kaçağı, menenjit) → MR
Juvenil anjiyofibrom	Yukarıda

KRİTİK NOKTALAR

- NFK en sık **Rosenmüller fossasından** başlar; ilk nodal durak **retrofarengeal nodlardır**; seviye II ve V tutulumu ve bilateral yayılım sıktır.
- Endemik bölgelerde **nonkeratinize indifferansiye karsinom** (EBV güçlü ilişkili, prognozu en iyi) baskındır; **EBER** pozitifliği nazofarenks kökenini gösterir.
- Klinik: boyun kitlesi (en sık), burun tıkanıklığı/epistaksis, **erişkinde tek taraflı seröz otit, VI ve V paralizisi; Trotter triadı**.
- MR T evrelemesinde altın standarttır; **plazma EBV DNA** prognoz, izlem ve taramada kullanılır.
- **TNM-9 (2025)**: T değişmedi; **ileri iENE → N3; M1a ≤3 / M1b >3 lezyon**; evreler **IA T1-2N0, IB T1-2N1, II T1-2N2/ T3N0-2, III T4 veya N3, IVA M1a, IVB M1b**.
- Tedavi **radיותרapidir** (IMRT 70 Gy). Erken evre RT; lokobölgesel ileri hastalıkta **GP indüksiyonu + sisplatin-RT** (Zhang NEJM 2019) tercih edilir; TPF indüksiyonu ve adjuvan kapesitabin alternatiflerdir. Al-Sarraf (Intergroup 0099) KRT standardını kurmuştur.
- R/M hastalıkta **GP + PD-1 inhibitörü** (toripalimab — JUPITER-02, FDA 2023). Rezeke edilebilir lokal nükste **endoskopik nazofarenjektomi**, reirradiasyondan üstündür.
- **JNA**: adolesan erkek, tek taraflı tıkanıklık + şiddetli epistaksis, sfenopalatin foramen, **Holman-Miller bulgusu**; **biyopsi yok**; internal maksiller arter embolizasyonu + endoskopik rezeksiyon.
- Orta hat kitlelerinde Tornwaldt kisti, kordom (klivus, brakiüri) ve çocukta **ensefalosel** (biyopsi kontrendike) akılda tutulmalıdır.

Hipofarenks ve Servikal Özofagus: Kanser, Zenker Divertikülü ve Yutma Bozuklukları

Hipofarenks kanseri, zengin lenfatik ağ, submukozal yayılım ve geç tanı nedeniyle **en kötü prognozlu** baş-boyun SHK'larından biridir. Aynı anatomik bölge Zenker divertikülü, krikofarengeal disfonksiyon, yabancı cisimler ve koroziv yanıklar gibi benign ama önemli hastalıkların da yeridir. Bu bölüm hipofarenks ve servikal özofagus kanserlerini, faringoözofageal bileşkenin benign hastalıklarını ve disfajinin değerlendirilmesini ele alır.

17.1 Hipofarenksin cerrahi anatomisi

Hipofarenks, hiyoid kemik (faringoepiglottik kıvrım) düzeyinden **krikoid kıkırdağın alt kenarına** uzanır ve özofagusa açılır. Üç alt bölgesi vardır:

- **Piriform sinüsler** (hipofarenks kanserlerinin $\approx 65-75$ 'i): Ters piramit biçimli; lateralde tiroid kıkırdak laminası, medialde ariepiglottik kıvrım ve larenks; **apeks** krikoid düzeyindedir. **SLS internal dalı** piriform sinüs mukozasının hemen altında seyreder (topikal anestezi bölgesi; ağrının **X'in aurikuler dalı — Arnold siniri** ile kulağa yansımaları).
- **Farenks arka duvarı** (≈ 20): Hiyoid düzeyinden krikoid düzeyine.
- **Postkrikoid bölge** ($\approx 5-15$): Aritenoidlerden krikoidin alt kenarına; **kadınlarda ve Plummer-Vinson sendromunda** daha sık.

★ SINAV NOTU — HİPOFARENKS KANSERİNİN BİYOLOJİSİ

- **Submukozal yayılım ve atlayan (skip) lezyonlar** sıktır → cerrahi sınırlar geniş tutulmalıdır.
- Tanıda nodal metastaz **%60-75**; cN0 boyunda okült metastaz $\approx 30-40$; bilateral yayılım sık. Seviye II-IV, apeks ve postkrikoid tümörlerde **paratrakeal (VI)**, arka duvar tümörlerinde **retrofarengeal** nodlar.
- Baş-boyun SHK'ları arasında **uzak metastaz oranı en yüksek** gruptadır; **senkron ikinci primer** (özellikle **özofagus**) sıktır.

17.2 Hipofarenks kanseri

Klinik ve değerlendirme

Hastalık genellikle ileri evrede tanınır: disfaji, odinofaji, **refere otalji**, boyunda kitle (çoğu zaman ilk bulgu), ses kısıklığı (larenks invazyonu, RLS tutulumu veya krikoaritenoid eklem fiksasyonu), hemoptizi, aspirasyon ve kilo kaybı.

Değerlendirme: fleksibl endoskopi (piriform sinüslerin görülmesi için **Valsalva/ "trompet" manevrası**), **anestezi altında muayene ve haritalama** (özofagoskopi ile özofagus uzanımı ve senkron tümörün dışlanması), kontrastlı BT/MR (kıkırdak invazyonu, prevertebral fasya, karotis ilişkisi, nodlar), PET-BT ve baryumlu yutma grafisi.

Evreleme (AJCC 8)

Tablo 17.1 AJCC 8 — hipofarenks T kategorisi

T	Tanım
T1	Tek alt bölgeye sınırlı ve/veya ≤ 2 cm
T2	Birden fazla alt bölge veya komşu bölge tutulumu ya da >2 cm ve ≤ 4 cm; hemilarenks fiksasyonu yok
T3	>4 cm veya hemilarenks fiksasyonu veya özofagus mukozasına uzanım
T4a	Tiroid/krikoid kıkırdak, hiyoid kemik, tiroid bezi, özofagus kas tabakası veya santral kompartman yumuşak dokusu (prelarengeal strap kaslar ve subkutan yağ)
T4b	Prevertebral fasya, karotis arteri sarma veya mediastinal yapılar

N kategorisi ve evre grupları HPV ilişkisiz baş-boyun kanserleri ile ortaktır (Bölüm 9).

Tedavi

- **Erken evre (T1–T2 N0, seçilmiş):** Definitif radyoterapi **veya** larenks koruyucu cerrahi (transoral lazer/robotik parsiyel farenjektomi, açık parsiyel larengofarenjektomi) + boyun diseksiyonu (II–IV, gerekiyorsa VI) ± adjuvan tedavi.
- **İleri evre, rezeke edilebilir:**
- **Total larengofarenjektomi + bilateral boyun diseksiyonu (II–IV, VI) ± tiroidektomi + adjuvan (kemo)radyoterapi**, ya da
- **Organ koruma stratejileri:** indüksiyon kemoterapisi ile yanıt seçimi veya eş zamanlı KRT.
- **T4a (özellikle kıkırdak destrüksiyonu veya fonksiyonsuz larenks):** Organ koruma girişimleri hem onkolojik hem fonksiyonel olarak başarısız olduğundan **primer cerrahi** önerilir.

§ EORTC 24891 — HİPOFARENKSTE LARENKS KORUMA

Piriform sinüs ve ariepiglottik kıvrım SHK'sında (Lefebvre, JNCI 1996) **indüksiyon PF kemoterapisi** sonrası tam yanıt verenlere radyoterapi, yanıtızlara total larengofarenjektomi uygulanan strateji, primer cerrahi + radyoterapi ile **benzer sağkalım** sağlamış ve hayatta kalanların önemli bir kısmında **larenks korunmuştur**. Uzun dönem sonuçlar eşdeğer sağkalımı doğrulamıştır. Daha sonra **TPF indüksiyonunun PF'ye üstün** olduğu gösterilmiştir (GORTEC 2000-01; Bölüm 20).

Total larengofarenjektomi sonrası rekonstrüksiyon

- **Primer kapama:** Gergin olmayan durumda yeterli genişlikte (genellikle ≈ 3 – 4 cm) farenks mukozası kalmışsa.
- **Parsiyel defekt:** PMMF, RFFF veya ALT ile **yama**.
- **Sirküler defekt:** Tüp ALT/RFFF veya **serbest jejunum** (Bölüm 11).
- **Torasik özofagusu da içeren defekt:** **Gastrik pull-up** (transhiatal özofajektomi; morbidite ve mortalite daha yüksek).

Hipofarenks kanserinde 5 yıllık genel sağkalım tüm evrelerde yaklaşık **%30–40** ile baş-boyun alt bölgeleri arasında en düşükler arasındadır.

17.3 Servikal özofagus kanseri

Krikofarengeustan göğüs girişine (suprasternal çentik düzeyi) uzanan servikal özofagusun kanserleri çoğunlukla SHK'dır ve **özofagus kanseri (AJCC)** kurallarına göre evrelenir. Cerrahi (larengofaringo-özofajektomi) yüksek morbiditesi nedeniyle birçok merkezde **definitif**

kemoradyoterapi ilk tercihtir; cerrahi kurtarma veya kıkırdak invazyonlu ileri tümörlerde uygulanır. Larenks ve trakea ile yakın komşuluk nedeniyle RLS paralizi ve trakeoözofageal fistül gelişebilir.

17.4 Plummer-Vinson (Paterson-Kelly) sendromu

Demir eksikliği anemisi, disfaji ve postkrikoid/özofageal web üçlüsüdür; çoğunlukla orta yaşlı kadınlarda görülür. Koilonişi, glossit ve angüler şeilit eşlik edebilir. **Postkrikoid SHK** için risk faktörüdür. Tedavi: demir replasmanı ve web'in dilatasyonu; endoskopik izlem.

17.5 Zenker divertikülü

Zenker divertikülü, Killian dehissansından (inferior konstriktörün oblik **tirofarengeus** lifleri ile yatay **krikofarengeus** lifleri arasındaki zayıf üçgen) mukoza ve submukozanın dışı doğru fıtıklaşmasıyla oluşan **pulsiyon tipi psödodivertiküldür**. Temelinde **krikofarengeal kasın açılma ve kompiyans bozukluğu** ve artmış intrabolus basınç yatar. Divertikül arka orta hattın çıkar ve çoğunlukla **sola** uzanır; yaşlı erkeklerde sıktır.

- **Belirtiler:** Disfaji, **sindirilmemiş gıdanın regürjitasyonu**, halitozis, boğazda guruldama, kronik öksürük, **aspirasyon pnömonisi**, kilo kaybı; boyunda palpasyonla guruldama sesi (**Boyce bulgusu**).
- **Komplikasyonlar:** Aspirasyon, endoskopi veya nazogastrik sonda sırasında **perforasyon**, nadiren kese içinde SHK.
- **Tanı:** **Baryumlu özofagografi** altın standarttır; endoskopi (perforasyon riskine dikkat).

Tablo 17.2 Zenker divertikülünde tedavi seçenekleri

Yöntem	Uygun olgu	Not
Endoskopik rijit stapler divertikülostomi	Kese ≥3 cm (staplerin oturması için), yeterli ekspozisyon	Kısa ameliyat süresi ve hastanede kalış, erken beslenme; küçük kesede miyotomi yetersiz kalabilir, nüks açık cerrahiden biraz yüksek
Endoskopik CO ₂ lazer, fleksibl endoskopik septotomi, Z-POEM (submukozal tünel)	Küçük-orta keseler, rijit ekspozisyonu zor olanlar	Mediastinit/perforasyon riski; deneyim gerektirir
Açık krikofarengeal miyotomi + divertikülektomi	Büyük keseler (>4–5 cm), endoskopik erişimin mümkün olmadığı hastalar	Sol servikal yaklaşım; RLS paralizi , fistül riski
Açık miyotomi + divertikülopeksi/inversiyon	2–4 cm keseler	Mukoza açılmaz
Yalnızca miyotomi	<2 cm keseler	—

★ SINAV NOTU

Hangi yöntem seçilirse seçilsin tedavinin özü **krikofarengeal miyotomidir**; yalnızca kesenin çıkarılması nükse yol açar. **Killian-Jamieson divertikülü** ise krikofarengeusun **altında**, özofagusun **lateralinden** çıkar ve RLS'ye yakındır.

17.6 Krikofarengeal disfonksiyon

Krikofarengeal kasın yetersiz gevşemesi veya fibrozu, özofagografide arka duvarda belirgin "**krikofarengeal bar**" olarak görülebilir. Belirtiler orofarengeal disfaji, aspirasyon ve globus hissidir. Tedavi seçenekleri: **botulinum toksini enjeksiyonu** (tanısal ve terapötik), **dilatasyon**,

krikofarengal miyotomi (endoskopik CO₂ lazer veya açık). Miyotomi öncesi özofagus motilitesi ve reflü değerlendirilmelidir. **Okülofarengal musküler distrofi** (pitoz + disfaji; PABPN1 GCN tekrar genişlemesi) krikofarengal miyotomiden fayda gören tipik bir hastalıktır.

17.7 Yabancı cisimler

- **Çocuklar:** En sık **madeni para**; en sık takılma yeri **krikofarengus düzeyidir**. Ön-arka grafide özofagustaki para **yüzü görünecek şekilde (en face)**, trakeadaki ise profilden görünür.
- **Düğme pil:** **Acil durumdur**. Elektrik akımı ve hidroksit oluşumu ile **likefaksiyon nekrozu**; saatler içinde trakeoözofageal fistül, **aortoözofageal fistül** ve ölüme yol açabilir. Grafide **çift halka (halo) görünümü** ve lateral grafide basamak (step-off) bulgusu. **En geç 2 saat içinde** çıkarılmalıdır; 1 yaşından büyük çocukta, yutmadan sonraki ilk 12 saatte ve hastaneye ulaşana kadar **bal** (sonrasında hastanede sukralfat) verilmesi hasarı azaltabilir. Çıkarıldıktan sonra yaralanma bölgesi geç komplikasyonlar açısından izlenir.
- **Çoklu mıknaş:** Bağırsak duvarlarını sıkıştırarak perforasyon; acil değerlendirme.
- **Keskin cisimler (balık/tavuk kemiği):** Tonsil, dil kökü, vallekula ve piriform sinüste takılır; görünmüyorsa BT.
- **Erişkinlerde gıda impaksiyonu:** Altta yatan **eoziñofilik özofajit**, striktür, web veya halka araştırılmalıdır (biyopsi).
- Tedavi: rijit veya fleksibl özofagoskopi ile çıkarma; perforasyon şüphesinde kontrastlı inceleme ve BT.

17.8 Koroziv madde yanıkları

- **Alkaliler** (çamaşır suyu, lavabo açıcı): **likefaksiyon nekrozu**, derin ve ilerleyici hasar, özellikle **özofagus**. **Asitler: koagülasyon nekrozu** (koruyucu eskar), daha çok **mide** hasarı.
- Yönetim: Havayolu değerlendirmesi (larenks ödemi); **kusturma ve nötralizasyon yapılmaz**; ağızdan alım kesilir. Hasarın derecelendirilmesi için **12-48 saat içinde endoskopi** (Zargar sınıflaması). Kortikosteroidlerin striktür önlemede faydası gösterilmemiştir.
- Geç komplikasyonlar: **striktür** (tekrarlayan dilatasyon, gerekirse özofagus replasmanı) ve uzun latent dönem sonrası (onlarca yıl) **özofagus SHK** riskinde belirgin artış.

17.9 Disfajinin değerlendirilmesi

Yutmanın fazları

1. **Oral hazırlık** ve 2. **oral faz** (istemli; lokmanın oluşturulması ve arkaya iletilmesi).
2. **Farengal faz** (refleks; ön plikalar/dil kökü düzeyinde tetiklenir): velofarengal kapanma, dil kökü itimi, **hiyolarengal elevasyon**, larenks girişinin üç düzeyde kapanması (**gerçek vokal kordlar, ventriküler bantlar/aritenoid yaklaşması, epiglot inversiyonu**), **üst özofagus sfinkterinin (ÜÖS) gevşemesi ve açılması** (krikofarengal gevşeme + hiyolarengal ekskürsiyon + bolus basıncı).
3. **Özofageal faz** (peristaltizm).

Tanı yöntemleri

- **EAT-10:** Hasta tarafından doldurulan tarama ölçeği; **≥3 puan** anormaldir.

- **FEES** (fleksibl endoskopik yutma değerlendirmesi; Langmore): Yatak başı, radyasyonsuz; penetrasyon, aspirasyon, rezidü (Yale farengeal rezidü skalası), erken kaçış ve larenks duyusu değerlendirilir. Yutma anında görüntü kaybolur ("white-out").
- **VFSS** (videofloroskopik yutma çalışması / modifiye baryumlu yutma): Oral fazdan özofagus girişine kadar **tüm yutmayı** gösterir; hiyolarengeal elevasyon ve ÜÖS açılmasının değerlendirilmesinde üstündür; radyasyon içerir.
- **Yüksek çözünürlüklü manometri** (özofagus motilitesi; Chicago sınıflaması — akalazya tipleri), baryumlu özofagografi, endoskopi.

Tablo 17.3 Penetrasyon-Aspirasyon Skalası (Rosenbek, 1996)

Skor	Tanım
1	Materyal havayoluna girmez
2-3	Materyal havayoluna girer, vokal kordların üstünde kalır; çıkarılır (2) / çıkarılmaz (3)
4-5	Materyal vokal kordlara temas eder ; çıkarılır (4) / çıkarılmaz (5)
6-7	Materyal vokal kordların altına geçer (aspirasyon); çıkarılır (6) / çıkarma çabasına rağmen çıkarılmaz (7)
8	Materyal kordların altına geçer ve çıkarma çabası yoktur — sessiz aspirasyon

Nedenler ve rehabilitasyon

Orofarengeal disfaji nedenleri: inme, Parkinson hastalığı, ALS, miyastenia gravis, **okülofarengeal musküler distrofi**, inklüzyon cisimcikli miyozit, baş-boyun kanseri tedavisi (özellikle radyoterapi), Zenker divertikülü, krikofarengeal disfonksiyon, **Forestier hastalığı (DISH; anterior servikal osteofitler)**.

- **Kompansatuvar manevralar: Çene aşağı (chin tuck)** (havayolu korunması), **başı zayıf tarafa çevirme** (lokmanın sağlam tarafa yönlendirilmesi), **supraglottik yutma**, eforlu yutma, **Mendelsohn manevrası** (larenks elevasyonunun uzatılması → ÜÖS açılmasının artırılması).
- **Egzersizler: Shaker baş kaldırma egzersizi** (suprahiyoid kaslar → ÜÖS açılması), **Masako** (dil kökü-farenks arka duvarı teması), dil güçlendirme.
- **Diyet modifikasyonu: IDDSI** çerçevesi (sıvı ve gıda kıvamlarının 0-7 düzeyleri).
- Dirençli ve yaşamı tehdit eden aspirasyonda cerrahi: medializasyon, larengotrakeal ayırma, glottik kapama, dar alan larenjektomisi.

17.10 Eozinofilik özofajit

Atopik genç erkeklerde **gıda impaksiyonu ve disfaji** ile ortaya çıkan kronik, immün aracılı özofagus hastalığıdır. Endoskopide halkalar ("trakealizasyon"), longitudinal oluklar ve beyaz eksüdalar; biyopside **≥15 eozinofil/büyük büyütme alanı**. Tedavi: PPI, **yutulan topikal steroidler** (budesonid, flutikazon), eliminasyon diyetleri, **dupilumab** ve striktürde dilatasyon.

KRİTİK NOKTALAR

- Hipofarenks: **piriform sinüs** (en sık), arka duvar, postkrikoid (kadın, Plummer-Vinson). **Submukozal yayılım**, yüksek nodal ve uzak metastaz oranı, senkron özofagus tümörü; prognoz en kötüler arasında (5 yıl ≈%30-40).
- AJCC 8: T2 >2-4 cm/fiksasyon yok; **T3 >4 cm, hemilarenks fiksasyonu veya özofagus mukozası; T4a kıkırdak, hiyoid, tiroid, özofagus kası, santral kompartman yumuşak doku**; T4b prevertebral fasya, karotis, mediasten.
- İleri hastalıkta total larengofarenjektomi + bilateral BD (VI dahil) + adjuvan tedavi veya organ koruma (**EORTC 24891**: indüksiyon PF, benzer sağkalım + larenks korunması). **T4a kıkırdak destrüksiyonunda primer cerrahi**. Sirküler defekte tüp ALT/RFFF veya jejunum.

- **Zenker:** Killian dehissansı (tırofarengus–krikofarengus arası), pulsiyon psödodivertikülü; tanı baryumlu grafi; tedavinin özü **krikofarengal miyotomi**; endoskopik stapler için kese ≥ 3 cm.
- **Düğme pil:** acil; ≤ 2 saatte çıkar; çift halka bulgusu; bal/sukralfat. Paralar en sık krikofarengus düzeyinde takılır.
- Alkali $\rightarrow$ likefaksiyon nekrozu (özofagus), asit $\rightarrow$ koagülasyon nekrozu (mide); kusturma/nötralizasyon yok; 12–48 saatte endoskopi; geç SHK riski.
- **FEES** yatak başı ve radyasyonsuz; **VFSS** tüm yutma fazlarını gösterir. **PAS 8 = sessiz aspirasyon**. EAT-10 ≥ 3 anormal.
- Mendelsohn manevrası ve Shaker egzersizi ÜÖS açılmasını artırır; okülofarengal distrofide krikofarengal miyotomi faydalıdır.

KISIM V

Larenks, Trakea ve Havayolu

-
- 18 Larenks Anatomisi, Fizyolojisi ve Benign Larenks Hastalıkları
 - 19 Larenks Nörolojisi, Vokal Kord Paralizi ve Pediatrik Havayolu
 - 20 Larenks Kanseri
 - 21 Havayolu Yönetimi, Trakeotomi, Larengotrakeal Stenoz ve Trakea Tümörleri

Larenks Anatomisi, Fizyolojisi ve Benign Larenks Hastalıkları

Larenks; havayolunu koruyan bir sfinkter, solunum yolunun bir parçası ve ses üreten bir organdır. Larenks anatomisinin kompartmanları ve bariyerleri, hem benign lezyonların fonofizyolojisini hem de larenks kanserinin yayılımını ve kısmi larenjektomi ilkelerini belirler. Bu bölüm larenksin anatomisini, ses fizyolojisini, değerlendirme yöntemlerini, AAO-HNS disfoni kılavuzunu ve benign larenks hastalıklarını ele alır.

18.1 Larenksin cerrahi anatomisi

İskelet

Tablo 18.1 Larenks kıkırdakları

Kıkırdak	Tip	Özellik
Tiroid	Hiyalin	İki lamina; erkekte $\approx 90^\circ$, kadında $\approx 120^\circ$ açıyla birleşir; oblik çizgiye sternotiroid, tirohiyoid ve inferior konstriktör tutunur
Krikoid	Hiyalin	Tek tam halka ("mühür yüzüğü"); çocukta havayolunun en dar yeri subglottis/krikoid düzeyidir
Epiglott	Elastik	Petiolus tiroepiglottik ligamentle tutunur; kıkırdaktaki delikler tümörün preepiglottik boşluğa yayılım yoludur
Aritenoidler (çift)	Hiyalin (vokal çıkıntı elastik)	Vokal çıkıntı (vokal ligamentin tutunduğu) ve muskuler çıkıntı (PCA ve LCA'nın tutunduğu)
Kornikulat (Santorini), kuneiform (Wrisberg)	Elastik	Ariepiglottik kıvrım içinde

Hiyalin kıkırdaklar (tiroid, krikoid, aritenoid) **20'li yaşlardan itibaren düzensiz biçimde kemikleşir**; bu durum BT'de kıkırdak invazyonunun değerlendirilmesini zorlaştırır. Elastik kıkırdaklar kemikleşmez.

Eklemler, membranlar ve ligamentler

- **Krikotiroid eklem:** Tiroid kıkırdağın krikoid üzerinde öne eğilmesi (rotasyon) → vokal kordların **uzaması ve gerilmesi** (perde yükselmesi).
- **Krikoaritenoid eklem:** Aritenoidlerin sallanma, kayma ve rotasyon hareketleri → abdüksiyon/addüksiyon.
- **Tirohiyoid membran:** SLS internal dalı ile superior larengeal arter ve ven tarafından delinir (eksternal laringosel yolu).
- **Kuadrangüler membran:** Üst serbest kenarı **ariepiglottik kıvrımı**, alt serbest kenarı **ventriküler (vestibüler) ligamenti** oluşturur.
- **Konus elastikus (krikovokal membran):** Krikoid üst kenarından yükselir; üst serbest kenarı **vokal ligamenttir**. Glottik tümörün subglottik ve paraglottik yayılımına karşı bir **bariyer**dir.

Boşluklar

- **Preepiglottik boşluk:** Epiglotun önünde; yukarıda hiyoepiglottik ligament, önde tirohiyoid membran ve tiroid kıkırdak, arkada epiglot. Yağ ve lenfatik içerir; tutulumu **T3**'tür.
- **Paraglottik boşluk:** Lateralde tiroid kıkırdak ile medialde konus elastikus/kuadrangüler membran arasında; preepiglottik boşlukla devamlıdır. **Transglottik yayılımın** ve **vokal kord fiksasyonunun** yoludur; tutulumu **T3**'tür.
- **Reinke boşluğu:** Vokal kordun yüzeyel lamina propriası.

Bölgeler

- **Supraglottis:** Epiglot (suprahiyoid ve infrahiyoid), ariepiglottik kıvrımların larengeal yüzü, aritenoidler, ventriküler bantlar (yalancı kordlar) ve ventrikül.
- **Glottis:** Gerçek vokal kordlar, ön ve arka komissür; ventrikülün lateral kenarından aşağıya doğru ≈ 1 cm kalınlığında yatay düzlem.
- **Subglottis:** Glottisin alt sınırından krikoidin alt kenarına.

★ SINAV NOTU — EMBRİYOLOJİK KOMPARTMANLAR

Supraglottis **bukkofarengal** (3.–4. arklar), glottis ve subglottis **trakeobronşiyal** (4.–6. arklar) taslaktan gelişir. Bu nedenle supraglottisin zengin ve bilateral lenfatik ağı glottik bölgeden ayrılır; **supraglottik larenjektominin** onkolojik mantığı bu ayrıma dayanır. Gerçek vokal kordlarda lenfatik çok azdır — erken glottik kanser nadiren metastaz yapar.

Kaslar

Tablo 18.2 İntrensek larenks kasları

Kas	Fonksiyon	İnnervasyon
Posterior krikoaritenoid (PCA)	Tek abduktör	RLS
Lateral krikoaritenoid (LCA)	Addüksiyon	RLS
İnteraritenoid (transvers + oblik)	Addüksiyon (arka glottis kapanması); tek çift olmayan intrensek kas	Bilateral RLS
Tiroaritenoid (TA; medial kısmı vokalis)	Addüksiyon, kordun kısalması ve kalınlaşması ("gövde")	RLS
Krikotiroid (CT)	Kordun uzaması ve gerilmesi (perde)	SLS dışı dalı

Sinirler, damarlar ve lenfatikler

- **SLS internal dalı:** Vokal kordların üstündeki mukozanın duyusu; larengeal addüktör refleksinin ve öksürüğün afferent kolu.
- **SLS eksternal dalı:** Krikotiroid kasın motor innervasyonu.
- **RLS:** Krikotiroid dışındaki tüm intrensek kaslar; kordların altındaki mukozanın duyusu. **Galen anastomozu**, internal SLS ile RLS arasındaki duyusal bağlantıdır.
- **Arterler:** Superior larengeal (superior tiroid arterden), inferior larengeal (inferior tiroid arterden; RLS'ye eşlik eder), krikotiroid arter.
- **Lenfatikler:** Supraglottis → bilateral II–III; glottis → çok az; subglottis → **prelarengeal (Delfian)**, pretrakeal, paratrakeal (VI), IV ve üst mediastinal nodlar.

Pediyatrik larenksin farkları

İnfant larenksi daha **yüksek** yerleşimlidir (C3–C4); epiglot göreceli olarak daha büyük, yumuşak ve omega şeklindedir; aritenoidler büyüktür; **havayolunun en dar yeri subglottistir** (krikoid halka).

Poiseuille yasasına göre direnç yarıçapın **dördüncü kuvvetiyle** ters orantılıdır: 4 mm'lik bir subglottiste **1 mm'lik çepeçevre ödem** kesit alanını yaklaşık %75 azaltır ve direnci kabaca 16 kat artırır.

18.2 Ses fizyolojisi

Vokal kordun katmanlı yapısı: gövde-örtü teorisi (Hirano)

Tablo 18.3 Vokal kordun histolojik katmanları

Katman	Özellik	Fonksiyonel bölüm
Epitel	Çok katlı yassı epitel	Örtü (cover)
Yüzeyel lamina propria (Reinke boşluğu)	Gevşek, jelatinöz; titreşimin temel ortamı	Örtü (cover)
Ara lamina propria	Elastin lifleri	Vokal ligament (geçiş)
Derin lamina propria	Kollajen lifleri	Vokal ligament (geçiş)
Tiroaritenoid (vokalis) kas	Kas	Gövde (body)

Ses, **örtünün gövde üzerinde dalgalanması (mukozal dalga)** ile oluşur. Yüzeyel lamina proprianın korunması fonosirürjinin temel ilkesidir; bu katmanın kaybı (skar, sulkus) mukozal dalgayı yok eder.

Miyoelastik-aerodinamik teori ve kaynak-filtre teorisi

Miyoelastik-aerodinamik teoriye (van den Berg, 1958) göre kapalı kordlar subglottik basınçla açılır; **Bernoulli etkisi** ve dokuların **elastik geri çekilmesi** ile yeniden kapanır ve döngü tekrarlar. Temel frekans (F0) erkekte $\approx 100-150$ Hz, kadında $\approx 200-250$ Hz, çocukta ≈ 300 Hz'dir. **Perde** krikotiroid (uzama/gerilme) ve tiroaritenoid kaslarla; **şiddet** subglottik basınç ve medial kompresyonla kontrol edilir. **Kaynak-filtre teorisine** göre larenks sesin kaynağı, vokal trakt ise formantları belirleyen filtredir.

18.3 Değerlendirme

- **Öykü:** Ses kullanımı (meslek), sigara, reflü semptomları, entübasyon ve boyun/tiroid cerrahisi öyküsü, nörolojik semptomlar, disfaji, hemoptizi, solunum sıkıntısı.
- **Algısal değerlendirme:** GRBAS (Grade, Roughness, Breathiness, Asthenia, Strain; her biri 0-3), CAPE-V.
- **Hasta bildirimli ölçekler:** VHI (Ses Handikap İndeksi; 30 madde, 0-120), **VHI-10** (>11 anormal), reflü için RSI (>13 anormal).
- **Laringoskopi:** Rijit 70°/90° teleskop, fleksibl (distal çipli) endoskop, **videostroboskopi** (Talbot yasası: görüntü retinada $\approx 0,2$ sn kalır; strob ışığının F0'dan hafif farklı frekansta yanıp sönmesi titreşimi yavaş çekim gibi gösterir) – mukozal dalga, amplitüd, simetri, periyodisite ve glottik kapanma paterni değerlendirilir. Düzensiz (aperiyodik) seslerde **yüksek hızlı videoendoskopi**. **Dar bant görüntüleme (NBI)** lökoplaki ve karsinomda damar paternlerini gösterir.
- **Akustik analiz:** Jitter (frekans pertürbasyonu, normal <1%), shimmer (amplitüd pertürbasyonu), harmonik-gürültü oranı, **sepsral tepe belirginliği (CPP)**, **maksimum fonasyon süresi** (<10 sn anormal), **s/z oranı** (>1,4 glottik yetmezlik veya kord lezyonu lehine).

- **Larengeal EMG:** Vokal kord hareketsizliğinde paralizi ile mekanik fiksasyonu ayırır ve prognoz verir (fibrilasyon/pozitif keskin dalgalar → denervasyon; polifazik motor ünite potansiyelleri → reinnervasyon); en bilgilendirici olduğu dönem yaralanmadan sonraki 3 hafta–6 ay arasındır.

§ AAO-HNS SES KISIKLIĞI (DİSFONİ) KLİNİK UYGULAMA KILAVUZU — 2018 GÜNCELLEMESİ

- Disfoni **4 hafta içinde düzelmez veya gerilemezse** veya süreden bağımsız olarak **ciddi bir neden şüphesi** varsa (sigara–alkol öyküsü, boyun kitlesi, hemoptizi, disfaji, stridor, RLS'yi riske atan cerrahi veya entübasyon sonrası, profesyonel ses kullanıcısı vb.) **laringoskopi** yapılmalıdır.
- Laringoskopiden **önce BT/MR istenmemelidir**.
- GÖRH/LFR bulgusu yoksa disfoni için **antireflü tedavi verilmemelidir**; laringoskopi öncesi rutin **kortikosteroid** ve **antibiyotik** verilmemelidir.
- **Ses terapisi** savunulmalı; malignite şüphesi, glottik yetmezlik veya ses terapisine yanıtız benign lezyonlarda **cerrahi**, spazmodik disfonide **botulinum toksini** önerilmelidir.

18.4 Fonotravmatik benign vokal kord lezyonları

Tablo 18.4 Benign vokal kord lezyonlarının karşılaştırması

Lezyon	Tipik özellik	Yerleşim	Birinci basamak tedavi
Nodül	Bilateral, simetrik ; çocuk (erkek) ve genç–orta yaş kadın (öğretmen, şarkıcı); kum saati glottik kapanma	Membranöz kordun orta noktası (ön 1/3–orta 1/3 birleşimi)	Ses terapisi ; cerrahi nadiren; çocuklarda puberteyle gerileyebilir
Polip	Çoğunlukla tek taraflı , sesil/saplı, sıklıkla tek bir fonotravmatik olay; hemorajik polip (antikoagülan)	Membranöz kord	Mikrolaringoskopik eksizyon (mikrofleple) + ses terapisi
Kist	Subepitelyal mukus retansiyon (glandüler) veya epidermoid (keratin) kist; karşı kordda reaktif lezyon olabilir	Yüzeyel lamina propria	Ses terapisi kisti geriletmez → mikrofleple ile eksizyon
Reinke ödemi (polipoid kordit)	Bilateral , diffüz; sigara (hastaların neredeyse tamamı), orta yaş kadın, LFR, hipotiroidi; kalin ses	Tüm membranöz kord	Sigaranın bırakılması ; cerrahide lateral insizyonla jelatinöz materyalin aspirasyonu ve fazla mukozanın düzeltilmesi
Kontakt granülom	Reflü, entübasyon, sık boğaz temizleme, sert glottal atak	Aritenoidin vokal çıkıntısı (arka glottis)	PPI , ses terapisi, inhaler steroid, TA/LCA'ya botulinum toksini ; cerrahi yalnızca havayolu sorunu veya malignite şüphesinde (nüks yüksek)
Sulkus vokalis / skar	Yüzeyel lamina propria kaybı; kordda oluk, eğilme (bowing), nefesli ses	Membranöz kord	Ses terapisi, enjeksiyon augmentasyonu, seçilmiş olgularda sulkus cerrahisi (zor)
Vokal kord hemorajisi / varis	Ani ses kaybı (profesyonel ses kullanıcısı)	Membranöz kord	Kesin ses istirahati ; tekrarlayan varislerde KTP lazer

+ KLİNİK İNCİ — FONOŞİRÜRJİNİN İLKELERİ

Süspansiyon mikrolaringoskopide hedef, **yüzeyel lamina propriyayı ve normal epiteli korumaktır**. **Mikrofleple tekniği** (lezyon üzerindeki mukozadan lateral insizyon, subepitelyal diseksiyon) kullanılır; kordun "soyulması" (stripping) skara yol açar. **Ön komissürde her iki kordun mukozasının aynı seansta çıkarılması web oluşumuna neden olur** — iki taraflı lezyonlarda evreleme veya bir tarafta komissürün korunması gerekir. Ameliyat sonrası birkaç gün **tam ses istirahati** ve ardından ses terapisi önerilir.

18.5 Rekürren respiratuvar papillomatozis (RRP)

HPV 6 ve 11 (düşük riskli tipler; HPV 11 daha agresif) ile ilişkili, larenkste en sık görülen benign neoplazidir.

- **İki tepe: Juvenil başlangıçlı** (<12 yaş; doğum kanalından **vertikal geçiş**; risk faktörleri: ilk doğum, vajinal doğum, kondilomlu genç anne) ve **erişkin başlangıçlı**.
- **Yerleşim: Skuamosiliyer bileşkeler** (limen vestibuli, ventrikül, vokal kordun alt yüzü, karina) ve iyatrojenik bileşkeler. **Trakeotomi**, papillomların distal havayoluna yayılımını kolaylaştırabildiğinden mümkünse kaçınılır.
- **Klinik:** Çocukta ilerleyici ses kısıklığı ve **stridor** (astım/krup tanısı ile gecikebilir); erişkinde ses kısıklığı.
- **Derecelendirme: Derkay** anatomik ve fonksiyonel skorlaması.
- **Cerrahi:** Normal dokuyu koruyarak tekrarlayan debulking (**mikrodebrider** — çocuklarda en sık; CO₂ veya KTP lazer); ön komissürde web oluşumundan kaçınılır.
- **Adjuvan tedaviler** (yılıda >4 cerrahi, distal yayılım, hızlı büyüme): intralezyonel **sidofovir**; özellikle agresif ve akciğer tutulumlu hastalıkta **sistemik bevasizumab**; **HPV aşısı** (adjuvan olarak cerrahiler arası süreyi uzatabilir; toplum aşılması juvenil RRP insidansını belirgin azaltmıştır); interferon (tarihsel), indol-3-karbinol.
- **Malign dönüşüm** nadirdir (HPV 11, sigara, radyoterapi öyküsü ve akciğer tutulumunda risk artar).

▲ GÜNCEL — RRP'DE İLK ONAYLI İLAÇ (AĞUSTOS 2025)

Zopapogen imadenovek (PRGN-2012; Papzimeos), HPV 6 ve 11 antijenlerini ifade eden, replikasyon yeteneği olmayan **adenoviral vektör tabanlı bir immünoterapidir** ve **erişkin RRP** tedavisi için FDA'dan **tam onay** almıştır. **12 hafta içinde 4 subkutan enjeksiyon** şeklinde uygulanır; pivotal çalışmada hastaların yaklaşık **yarısında tam yanıt** (sonraki 12 ayda cerrahi gereksiniminin ortadan kalkması) elde edilmiştir.

18.6 Larengeal lökoplaki ve displazi

Larengeal lökoplaki klinik bir tanımdır; altında hiperkeratoz, displazi, karsinoma in situ veya invaziv karsinom bulunabilir. Çoğu hasta sigara içicisidir.

- DSÖ, larengeal displazi için **ikili sistemi (düşük ve yüksek dereceli displazi)** önermektedir; displazi derecesi arttıkça malign dönüşüm riski belirgin artar.
- **NBI** ile intrapapiller kapiller halkaların değerlendirilmesi (Ni sınıflaması) biyopsi ve tedavi kararına yardımcıdır.
- Tedavi: **mikrolaringoskopik eksizyonel biyopsi** (CO₂ lazer veya soğuk enstrüman; mümkünse tüm lezyon), ofis tabanlı KTP/mavi lazer, **sigaranın bırakılması** ve yakın izlem.

18.7 Larenjitler ve sistemik hastalıklarda larenks tutulumu

- **Akut larenjit:** Çoğunlukla viral; ses istirahati, nemlendirme.
- **Kronik larenjit:** Sigara, LFR, ses kötüye kullanımı, inhale steroid (**kandida larenjiti**).
- **Tüberküloz larenjiti:** Ödem, ülserasyon, granülasyon; karsinomu taklit edebilir; günümüzde yalnız arka larenks değil tüm bölgeler tutulabilir.
- **Sarkoidoz:** Supraglottiste soluk, ödemli **"türban" epiglot**.
- **Granülomatöz polianjiit (Wegener): Subglottik stenoz** (Bölüm 21), c-ANCA (PR3).

- **Relapsing polikondrit:** Kıkırdak enflamasyonu (kulak kepçesi, burun, larenks–trakea), havayolu kollapsı.
- **Amiloidoz:** Baş-boyunda lokalize amiloidozun en sık yeri larenkstir (ventrikül, yalancı kordlar); **Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılım;** sistemik tutulum araştırılmalı; lokal eksizyon (lazer).
- **Romatoid artrit:** **Krikoaritenoid eklem fiksasyonu** (bilateral olursa stridor), "bambu düğümleri".

18.8 Larengofarengeal reflü (LFR)

Mide içeriğinin (asit, **pepsin**, safra asitleri) larenks ve farenkse geri kaçmasıdır. Tipik belirtiler: sık boğaz temizleme, **globus**, kronik öksürük, ses kısıklığı, boğazda akıntı hissi. Klasik pirozis çoğu zaman yoktur.

- **Reflü Semptom İndeksi (RSI; Belafsky, 2002):** 9 madde, 0–45 puan; **>13 anormal.**
- **Reflü Bulgu Skoru (RFS):** 8 bulgu, 0–26 puan; **>7 anormal** — subglottik ödem (**psödosulkus**), ventrikül obliterasyonu, eritem/hiperemi, vokal kord ödemi, diffüz larenks ödemi, **arka komissür hipertrofisi**, granülom, kalın endolarengeal mukus.
- **Tanı:** **Çift problu 24 saatlik çok kanallı intraluminal impedans-pH monitorizasyonu** (hipofarengeal prob dahil), tükürükte pepsin.
- **Tedavi:** Yaşam tarzı değişiklikleri (yatmadan 3 saat önce yememe, baş elevasyonu, kilo verme, kahve–alkol–sigara azaltma), **aljinatlar** ve **8–12 hafta günde iki kez PPI** deneme tedavisi; dirençli ve belgelenmiş reflüde fundoplikasyon.

⚠ TUZAK — LFR TANISININ SINIRLILIKLARI

LFR semptom ve bulguları özgül değildir ve sağlıklı bireylerde de sık görülür; randomize çalışmalarda **PPI'nin plaseboya üstünlüğü tutarlı biçimde gösterilememiştir**. Bu nedenle disfoni kılavuzu, reflü belirti/bulgusu olmayan hastada ampirik PPI'yi önermez. Tedaviye yanıtız ve özellikle sigara içen hastada **ilerleyici veya tek taraflı lezyonlar malignite açısından biyopsi** gerektirir.

18.9 Larenksin benign tümörleri

- **Kondrom:** En sık **krikoid arka lamina**sında; yavaş büyür; BT'de kalsifikasyonlu kitle; düşük dereceli kondrosarkomdan ayrımı güç olabilir.
- **Erişkin hemanjiyomu:** Supraglottiste sık.
- **Granüler hücreli tümör:** Arka vokal kord; psödoepitelyomatöz hiperplazi SHK'yı taklit eder.
- Lipom, nörofibrom, **larengeal paragangliom** (çoğunlukla supraglottis; superior larengeal paraganglion).

KRİTİK NOKTALAR

- **Krikoid tek tam halkadır** ve çocukta havayolunun en dar yeridir; epiglot elastiktir ve deliklerinden tümör **preepiglottik boşluğa** geçer. Preepiglottik ve paraglottik boşluk tutulumu **T3**'tür.
- **PCA tek abduktördür;** interaritenoid tek çift olmayan intrinsek kastır (bilateral RLS); **krikotiroid SLS dış dalıyla** innerve edilir ve perdeyi yükseltir.
- Supraglottis ve glottis/subglottis farklı embriyolojik kökenlidir; gerçek kordlarda lenfatik çok azdır.
- **Gövde–örtü teorisi:** epitel + yüzeyel lamina propria (Reinke) = örtü; ses **mukozal dalga** ile oluşur; yüzeyel lamina propria korunmalıdır.
- AAO-HNS 2018: disfoni **4 haftada** düzelmezse veya ciddi neden şüphesinde **laringoskopi**; görüntüleme laringoskopiden önce istenmez; rutin PPI, steroid ve antibiyotik verilmez.

- **Nodül** bilateral ve ön-orta 1/3 birleşiminde → **ses terapisi; polip** tek taraflı → eksizyon; **kist** ses terapisiyle gerilemez → mikroflep; **Reinke ödemi** sigara ile ilişkili; **kontakt granülom** vokal çıkıntıda → PPI, ses terapisi, botulinum.
- **RRP**: HPV 6/11, skuamosiliyer bileşkeler, tekrarlayan debulking; adjuvan sidofovir/bevasizumab/HPV aşısı; **2025'te erişkin RRP için Papzimeos (PRGN-2012) onaylandı.**
- Lokalize amiloidozun baş-boyunda en sık yeri larenkstir (Kongo kırmızısı). Sarkoidozda "türban epiglot", RA'da krikoaritenoid fiksasyonu.
- LFR: **RSI >13, RFS >7**; tanı güvenilirliği sınırlıdır; dirençli ve şüpheli lezyonlarda biyopsi.

Larenks Nörolojisi, Vokal Kord Paralizi ve Pediatrik Havayolu

Vokal kord paralizi, tiroid ve boyun cerrahisinin en korkulan komplikasyonlarından biri olmasının yanı sıra akciğer, tiroid ve mediasten kanserlerinin de habercisi olabilir. Pediatrik havayolu ise stridorlu bir bebeğin değerlendirilmesinden laringomalazi, subglottik stenoz, larengeal yarık ve akut havayolu enfeksiyonlarına kadar geniş bir alanı kapsar. Bu bölüm larenksin nörolojik hastalıklarını ve çocuk havayolunun temel sorunlarını ele alır.

19.1 Vokal kord hareketsizliği: paralizi mi, fiksasyon mu?

Vokal kord hareketsizliği iki ana nedene bağlıdır:

- **Nörojenik paralizi/parezi:** RLS veya vagus hasarı.
- **Mekanik fiksasyon:** Krikoaritenoid eklem ankilozu (romatoid artrit, uzun süreli entübasyon), **posterior glottik stenoz**, aritenoid dislokasyonu, tümör infiltrasyonu.

Ayırımında **genel anestezi altında aritenoid palpasyonu** (pasif hareketlilik) ve **larengeal EMG** kullanılır.

Etiyoloji

Tablo 19.1 Tek taraflı vokal kord paralizisinin nedenleri

Grup	Örnekler
İyatrojenik (cerrahi)	Tiroid/paratiroid cerrahisi , anterior servikal omurga cerrahisi (ACDF), karotis endarterektomisi, kardiyotorasik cerrahi (PDA ligasyonu, koroner bypass, aort cerrahisi), özofajektomi, akciğer cerrahisi
Malignite	Akciğer kanseri (özellikle sol üst lob, aortopulmoner pencere), tiroid kanseri, özofagus kanseri, mediastinal tümörler/lenfadenopati, kafa tabanı tümörleri
İdiyopatik	Olguların ~%10–20'si; viral nörit düşünülür; spontan düzelme olasılığı vardır
Entübasyon	Kaf basısı ile RLS'nin periferik dallarının hasarı
Nörolojik	Beyin sapı inmesi (lateral medüller/Wallenberg sendromu), multipl skleroz, ALS, Arnold–Chiari
Kardiyovasküler	Ortner sendromu (sol atriyum genişlemesi — mitral stenoz), aort anevrizması
Travma, enfeksiyon/enflamasyon	Boyun travması, Lyme, sarkoidoz

Sol taraf sinirin uzun mediastinal seyri nedeniyle daha sık etkilenir.

Değerlendirme

- Laringoskopi ve **videostroboskopi** (kord pozisyonu, glottik aralık, kord seviyesi farkı, atrofi).
- **Vagus/RLS seyrinin tamamının görüntülenmesi:** Kafa tabanından aort arkına/üst mediastene kadar **kontrastlı BT** (santral bulgu varsa beyin sapı MR'ı).
- **Larengeal EMG:** Paralizi–fiksasyon ayrımı ve **prognoz** (denervasyon potansiyelleri kötü, polifazik reinnervasyon potansiyelleri iyi prognoz).

- Yutma değerlendirmesi (FEES) — özellikle yüksek vagal lezyonlarda aspirasyon.

Paralize kordun pozisyonu: Klasik Wagner–Grossman hipotezine göre krikotiroid kas işlevsel ise (yalnız RLS lezyonu) kord **paramedyan** pozisyonunda kalır; SLS'yi de içeren **yüksek vagal lezyonlarda** kord daha **lateral** (intermedier/kadavra) pozisyonundadır ve glottik yetmezlik ile aspirasyon daha belirgindir. Semon yasası (abduktör liflerin daha duyarlı olduğu) tarihsel bir gözlemdir ve klinikte güvenilir değildir.

Klinik tablo

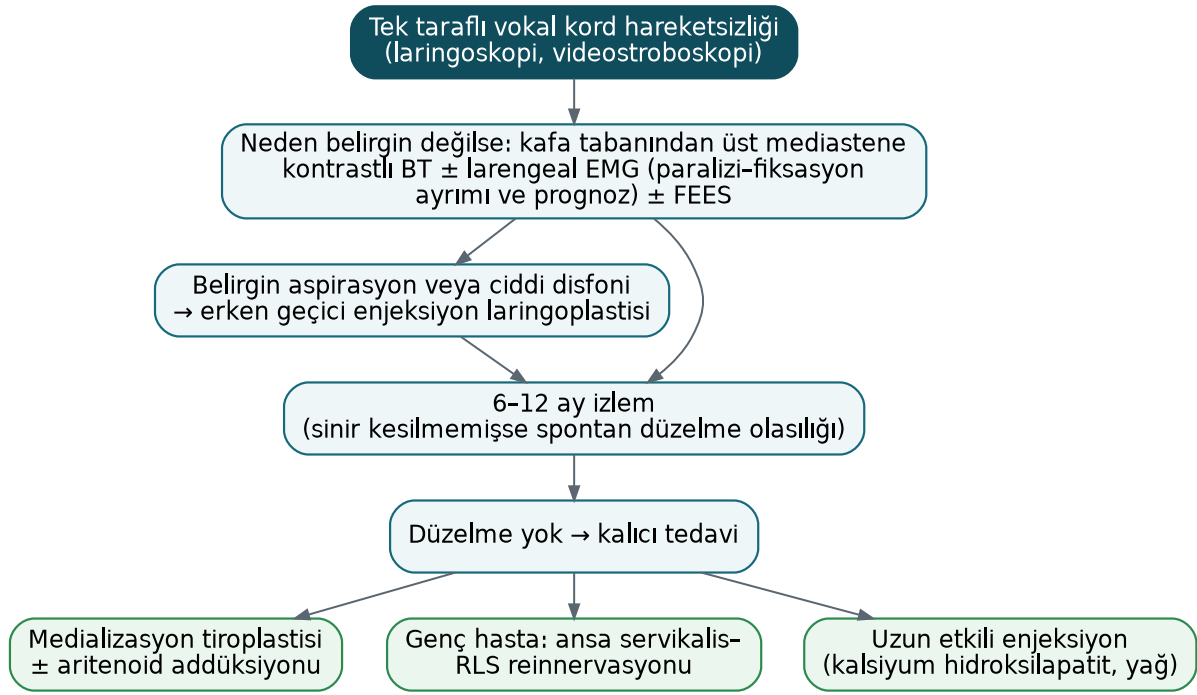
- **Tek taraflı paralizi:** Nefesli ve zayıf ses, ses yorgunluğu, konuşurken hava israfına bağlı nefes darlığı, diplofoni, **sıvılarla aspirasyon** (özellikle yüksek vagal lezyonda).
- **Bilateral paralizi:** Kordlar çoğunlukla **paramedyan** pozisyonundadır → **ses görece iyi**, ancak **stridor ve nefes darlığı** (havayolu acili). En sık neden bilateral tiroid cerrahisidir; posterior glottik stenoz bu tabloyu taklit eder.
- **SLS parezisi:** Tiz seslere çıkamama, ses yorgunluğu ve projeksiyon kaybı; laringoskopide ince bulgular (kord boyu asimetrisi); tanıda LEMG yardımcıdır.

19.2 Tek taraflı vokal kord paralizisinin tedavisi

Sinir sağlam kalmışsa (kesilmemişse) **6–12 ay içinde spontan düzelme** olabileceğinden kalıcı ve geri dönüşsüz girişimler genellikle bu süre sonrasına ertelenir. Ancak **erken geçici enjeksiyon**, hem semptomları hızla düzeltir hem de kalıcı cerrahi gereksinimini azaltabilir.

Tablo 19.2 Tek taraflı vokal kord paralizisinde tedavi seçenekleri

Yöntem	Özellik
Ses terapisi	Hafif glottik yetmezlikte ve diğer yöntemlere ek olarak
Enjeksiyon laringoplastisi	Geçici: hyalüronik asit, karboksimetil selüloz jel, kollajen; uzun etkili: kalsiyum hidroksilapatit , otolog yağ. Ofiste lokal anestezi altında (transtirohiyoid, transkrikotiroid, transtiroid kıkırdak veya peroral) veya genel anestezi altında
Medializasyon tiroplastisi (Isshiki tip I, 1974)	Tiroid laminasında pencere açılarak implant (Silastik, Gore-Tex, hidroksiapatit) yerleştirilmesi; kalıcı ancak geri döndürülebilir ; lokal anestezi altında sese göre ayarlanabilir
Aritenoid addüksiyonu (Isshiki, 1978)	Muskuler çıkıntıya konan sütürle LCA çekişinin taklidi; geniş posterior glottik aralık ve kord seviye farkını düzeltir; tiroplastile birlikte
Larengeal reinnervasyon	Ansa servikalis–RLS anastomozu: kas tonusu ve kitlesini korur (hareket kazandırmaz); genç hastalarda tercih edilir (Paniello'nun randomize çalışmasında <52 yaşta reinnervasyon, >52 yaşta tiroplasti daha iyi sonuç vermiştir)



Şekil 19.1 Tek taraflı vokal kord paralizisinde değerlendirme ve tedavi (özet)

Tablo 19.3 İsshiki tiroplasti sınıflaması

Tip	İşlem	Amaç
I	Medializasyon	Glottik yetmezlik (paralizi, atrofi, sulkus)
II	Lateralizasyon	Addüktör spazmodik disfoni (titanyum köprü)
III	Gevşetme/kısaltma	Perdeyi düşürme
IV	Krikotiroid yaklaştırma (uzatma/germe)	Perdeyi yükseltme (ses feminizasyonu dahil)

19.3 Bilateral vokal kord paralizisinin tedavisi

Amaç, sestten mümkün olduğunca az ödün vererek **yeterli havayolu** sağlamaktır.

- **Akut dönem:** Entübasyon veya **trakeotomi** (konuşma valfi ile ses korunur; altın standart havayolu çözümü).
- Sinir sürekliliği korunmuşsa düzelme için **6–12 ay** beklenir; trakeotomi köprü olarak kullanılır.
- **Statik glottis genişletme işlemleri** (ses–havayolu dengesi): **posterior kordotomi** (Kashima; vokal çıkıntının önünden CO₂ lazerle C şeklinde kama eksizyonu), **aritenoidektomi** (total veya medial parsiyel), **sütür lateralizasyonu** (endoskopik veya eksternal). Bu işlemler havayolunu genişletirken sesi kötüleştirir ve aspirasyon riskini artırabilir.
- **Seçici reinnervasyon** (frenik sinir → PCA, addüktörlere botulinum) ve larengeal pace-maker uygulamaları özel merkezlerde/deneyseldir.

★ SINAV NOTU

Bilateral vokal kord paralizisinde tipik tablo **"iyi ses, kötü havayolu"**, tek taraflı paralizde ise *****"kötü ses, iyi havayolu"*****dur. Bilateral paralizi düşünülen hastada anestezi altında **aritenoid palpasyonu** ile **posterior glottik stenoz/krikoaritenoid fiksasyon** dışlanmalıdır; bu durumlarda tedavi farklıdır (skar eksizyonu, posterior greft).

19.4 Larenksin nöromusküler ve fonksiyonel bozuklukları

- **Spazmodik disfoni (larengeal distoni):** Konuşmaya özgü fokal distonidir; sıklıkla 40–60 yaş kadınlarda görülür.
- **Addüktör tip** (≈%80–90): Ünlülerde ses kırılmalarıyla **sıkılmış-boğuk (strained-strangled)** ses; gülme, şarkı söyleme ve fısıltıda düzelir.
- **Abduktör tip:** Sessiz ünsüzlerde nefesli kırılmalar.
- Tanı klinik ve fleksibl laringoskopiyle (bağlantılı konuşma sırasında) konur.
- Tedavi: **botulinum toksini** enjeksiyonu (addüktör tipte TA/LCA'ya, EMG eşliğinde perkütan transkrikotiroid; etki ≈3–4 ay; yan etkiler nefesli ses ve geçici disfaji; abduktör tipte PCA). Cerrahi seçenekler: seçici addüktör denervasyon–reinnervasyon (SLAD-R), tip II tiroplastisi, TA miyektomisi.
- **Esansiyel ses tremoru:** Botulinuma yanıt daha sınırlı; propranolol, primidon.
- **Kas gerginlik disfonisi:** Organik lezyon olmadan supraglottik kompresyon (anteroposterior veya lateral) ve larenks çevresinde gerginlik; **ses terapisi** (sirkumlarengeal masaj).
- **Paradoksal vokal kord hareketi / indüklenebilir larengeal obstrüksiyon:** İnspiryumda kordların addüksiyonu; genç kadınlar ve sporcularda (egzersizle), anksiyete; **astım ile karışır**. Akım–volüm eğrisinde inspiratuvar kolun düzleşmesi; semptom sırasında laringoskopide arka glottiste "elmas" şeklinde aralık. Tedavi: **solunum yeniden eğitimi terapisi**, tetikleyicilerin (LFR, postnazal akıntı) tedavisi; akut atakta helioks. Egzersize bağlı olgularda egzersiz sırasında sürekli laringoskopi tanı koydurur.
- **Nörolojik hastalıklar:** Parkinson (hipofoni; **LSVT LOUD** terapisi), miyastenia gravis (yorulabilen disfoni ve hipernazalite; buz testi), ALS (bulber tutulum), multipl skleroz.

19.5 Pediatrik havayolu

Stridorun değerlendirilmesi

Tablo 19.4 Stridorun fazına göre lokalizasyon

Stridor tipi	Olası düzey	Örnekler
İnspiratuvar	Supraglottis/glottis (ekstratorasik, dinamik)	Laringomalazi , vallekula kisti, bilateral vokal kord paralizi (bazen)
Bifazik	Glottis, subglottis , servikal trakea (sabit darlık)	Subglottik stenoz , subglottik hemanjiyom, bilateral vokal kord paralizi, glottik web
Ekspiratuvar (hışıltı)	Intratorasik trakea/bronşlar	Trakeomalazi , vasküler halka, yabancı cisim

Değerlendirme: öykü (başlangıç zamanı, beslenme sorunları, siyanoz, apne, pozisyonla değişim, ağlama), uyanık **fleksibl laringoskopi** (dinamik değerlendirme), havayolu floroskopisi, gerektiğinde spontan solunumda genel anestezi altında **mikrolaringoskopi ve bronkoskopi** (endotrakeal tüp ile ölçüm ve kaçak basıncı), BT/MR (vasküler halka), yutma çalışmaları, pH/impedans, ekokardiyografi.

Laringomalazi

Bebeklerde **stridorun ve konjenital larenks anomalilerinin en sık nedenidir.**

- **Klinik:** Yaşamın ilk birkaç haftasında başlayan **inspiratuvar stridor**; sırtüstü yatarken, beslenirken, ağlarken ve ajitasyonda artar. Şiddeti genellikle **6–8. aylarda** pik yapar ve olguların çoğunda **12–24 ayda** kendiliğinden düzelir.
- **Laringoskopi bulguları:** **Omega şeklinde (tüp şeklinde) epiglot, kısa ariepiglottik kıvrımlar**, inspiyumda **aritenoid (kuneiform) mukozasının prolapsusu**, epiglotun arkaya düşmesi. Olney sınıflaması: tip 1 supra-aritenoid mukoza prolapsusu, tip 2 kısa ariepiglottik kıvrımlar, tip 3 epiglotun posterior yer değiştirmesi.
- **Eşlik eden durumlar:** GÖRH/LFR (sıklıkla birlikte; tedavi edilir), nöromusküler hastalıklar, **senkron havayolu lezyonları** ($\approx 10\text{--}20\%$).
- **Şiddet:** Hafif (yalnızca stridor), orta (beslenme güçlüğü, öksürük, regürjitasyon), **ağır** (apne, siyanoz, **büyüme geriliği**, göğüs deformitesi/pektus, kor pulmonale, aspirasyon).
- **Tedavi:** Hafif-orta olgularda izlem ve antireflü tedavi; **ağır olgularda supraglottoplasti** (ariepiglottik kıvrımların kesilmesi, fazla aritenoid mukozasının çıkarılması, gerekirse epiglottopeksi; CO₂ lazer veya soğuk enstrüman) — başarı oranı yüksektir. Trakeotomi nadiren gerekir.

Çocukta vokal kord paralizi

Konjenital stridorun ikinci sık nedenidir.

- **Tek taraflı:** Çoğunlukla **iyatrojenik** (PDA ligasyonu, kalp cerrahisi; **sol**) — zayıf ağlama, beslenme sorunları, aspirasyon.
- **Bilateral:** Sıklıkla **santral — Arnold–Chiari II malformasyonu ve hidrosefali** (beyin sapı basısı; şant/dekompresyon ile düzelebilir) veya idiyopatik. **İyi ağlama** ile birlikte tiz inspiratuvar/bifazik stridor ve havayolu tehlikesi; olguların yaklaşık yarısında trakeotomi gerekir. Spontan düzelme yıllar içinde görülebilir.

Subglottik stenoz

- **Konjenital:** Krikoid malformasyonu (eliptik veya kalın krikoid).
- **Edinsel (en sık): Uzun süreli entübasyon** — tüp basısıyla mukozal iskemi, ülserasyon, perikondrit ve fibrozis; GÖRH ve enfeksiyon katkıda bulunur.
- Term yenidoğanda normal subglottik çap $\approx 4,5\text{--}5,5$ mm'dir; **<4 mm** (prematürede <3 mm) stenoz kabul edilir.

Tablo 19.5 Myer–Cotton subglottik stenoz derecelendirmesi

Derece	Lümen obstrüksiyonu	Tipik tedavi
I	%0–50	İzlem, endoskopik dilatasyon
II	%51–70	Endoskopik (balon dilatasyon, CO ₂ lazer radyal insizyon, steroid enjeksiyonu, mitomisin C) ± açık cerrahi
III	%71–99	Açık cerrahi: kıkırdak greftli larengotrakeal rekonstrüksiyon (LTR) veya krikotrakeal rezeksiyon (CTR)
IV	Saptanabilir lümen yok	LTR (ön + arka greft) veya CTR (vokal kordların altında yeterli sağlam havayolu varsa)

Ölçüm, farklı çaplardaki endotrakeal tüplerin **kaçak basıncı** ile yapılır. **Anterior krikoid split**, ekstübasyonu başarısız olan yenidoğanlarda seçilmiş durumlarda uygulanır. Aktif reflü ve **eozinofilik özofajit** cerrahi başarıyı düşürür; ameliyat öncesi tedavi edilmelidir. Erişkin larengotrakeal stenozu Bölüm 21'de ele alınmıştır.

Larengeal yarık

Posterior krikoid laminanın veya trakeoözofageal septumun birleşme kusurudur; **aspirasyon**, beslenirken öksürük ve tekrarlayan pnömoni ile kendini gösterir.

Tablo 19.6 Benjamin–İnglis larengeal yarık sınıflaması

Tip	Yayılım	Tedavi
I	İnteraritenoid defekt, vokal kordların üstünde	Beslenme terapisi (kıvam artırma), interaritenoid enjeksiyon augmentasyonu (tanısal ve tedavi edici), endoskopik onarım
II	Vokal kordların altına, krikoidin bir kısmına uzanır	Endoskopik veya açık onarım
III	Krikoidin tamamı boyunca servikal trakeaya uzanır	Endoskopik/açık onarım
IV	Torasik trakeaya (karınaya kadar) uzanır	Açık (torasik ekip ile) onarım

Tanıda altın standart, mikrolaringoskopide **interaritenoid bölgenin problemleri** açılarak değerlendirilmesidir. Opitz G/BBB, Pallister–Hall, VACTERL ve CHARGE sendromları ile trakeoözofageal fistül eşlik edebilir.

Larengeal web ve atrezi

Konjenital glottik webler çoğunlukla **anterior**dur. **Cohen sınıflaması** glottisin tutulum oranına göre dört tip tanımlar (tip 1 <%35, tip 2 %35–50, tip 3 %50–75, tip 4 %75–90). Kalın webler subglottik stenozla birlikte olabilir ve **22q11.2 delesyonu** sık eşlik eder. Bulgular: zayıf ağlama/afoni ve stridor. Tedavi: endoskopik ayırma + keel/stent veya açık laringofissür; tip 4'te trakeotomi. **Larengeal atrezi (CHAOS)** prenatal dönemde büyük ekojenik akciğerler ve düzleşmiş diyaframla tanınır ve **EXIT** prosedürü ile trakeotomi gerektirir.

Diğer konjenital nedenler

- **Subglottik hemanjiyom**: İlk aylarda bifazik stridor, "tekrarlayan krup"; **sol posterolateral subglottis**; olguların yaklaşık yarısında deri hemanjiyomu; **propranolol** birinci basamak (Bölüm 4).
- **Vallekula kisti** (duktal kist): Stridor ve beslenme güçlüğü; laringomalazi ile birlikte olabilir; **marsupyalizasyon**.
- **Sakküler kist** (anterior/lateral), laringosel (Bölüm 4).

Trakeomalazi ve vasküler halkalar

- **Trakeomalazi**: Ekspiratuvar stridor/hışıltı, **havlayan öksürük**, "ölümcül nöbetler" (dying spells). Primer veya sekonder (vasküler bası, **özofagus atrezisi/TÖF onarımı sonrası** sık). Tanı: dinamik bronkoskopide ekspiryumda >%50 **kollaps**. Tedavi: çoğunlukla 1–2 yaşında düzelir; CPAP, aortopeksi, posterior trakeopeksi, uzun kanüllü trakeotomi.
- **Vasküler halkalar**: **Çift aort arkı** (en sık tam halka); sağ arkus + aberran sol subklavyen + sol ligamentum; **pulmoner arter askısı** (sol pulmoner arterin sağdan çıkması; **tam trakeal**

halkalar ile birliktelik); **innominat arter basısı** (trakeanın önden pulsatil basısı, apne; aortopeksi). Tanı: baryumlu özofagogram (çift arkta arka çentiklenme; PA askısında ön çentik), BT/MR anjiyografi.

Akut havayolu enfeksiyonları

Tablo 19.7 Krup, epiglottit ve bakteriyel trakeitin karşılaştırması

Özellik	Krup (larengotrakeobronşit)	Epiglottit (supraglottit)	Bakteriyel trakeit
Etken	Parainfluenza (en sık tip 1)	Tarihsel H. influenzae tip b ; aşı sonrası S. pneumoniae, S. aureus, GAS	S. aureus (viral enfeksiyon sonrası)
Yaş	6 ay–3 yaş	2–7 yaş (aşılama sonrası erişkinlerde göreceli artış)	Çocuk
Başlangıç	Prodromdan sonra kademeli	Ani , toksik görünüm	Viral prodrom sonrası ani kötüleşme
Bulgular	Havlayan öksürük , inspiratuvar stridor, ses kısıklığı	Yüksek ateş, salya , disfaji, boğuk "sıcak patates" sesi, tripod/koklama pozisyonu , öksürük az	Yüksek ateş, toksik, pürülan sekresyon, krup tedavisine yanıtızlık
Grafi	Steeple (çan kulesi) işareti (AP)	Başparmak işareti (lateral)	Düzensiz trakea duvarı, membranlar
Tedavi	Deksametazon (0,15–0,6 mg/kg tek doz), orta–ağırda nebülize adrenalin	Ameliyathanede havayolu güvenceye alınması (inhalasyon indüksiyonu, entübasyon; rijit bronkoskop/trakeotomi hazır), seftriakson ± vankomisin	Entübasyon, bronkoskopik temizlik, IV antibiyotik

⚠️ TUZAK — EPIGLOTTİTLİ ÇOCUK

Epiglottit şüphesinde çocuk **ajite edilmemeli**, sırtüstü yatırılmamalı, **dil basacağıyla boğaz muayenesi yapılmamalı** ve damar yolu açmak için zorlanmamalıdır; ani tam havayolu tıkanıklığı gelişebilir. Çocuk ebeveyninin kucağında, anestezi ve KBB uzmanı eşliğinde ameliyathaneye alınır. Erişkin supraglottitinde ise stridor yoksa fleksibl laringoskopi ve yoğun izlemle tedavi çoğu zaman mümkündür.

Tekrarlayan veya atipik krup (6 aydan küçük, sık tekrarlayan, uzun süren) altta yatan **subglottik stenoz**, **hemanjiyom** veya **reflü** açısından endoskopik değerlendirme gerektirir.

Havayolu yabancı cisimleri

En sık **1–3 yaş** çocuklarda görülür; en sık cisimler **kuruyemişler** (organik) dir. Klasik üçlü **öksürük, hışıltı ve tek taraflı solunum seslerinde azalmadır**; tanıda en duyarlı bulgu **tanıklı boğulma/öksürük krizi öyküsüdür**. Cisimlerin çoğu radyolüsen olduğundan grafide dolaylı bulgular aranır: **obstrüktif amfizem (hava hapsi — "ball-valve")**, atelektazi; ekspiryum veya lateral dekübit grafileri yardımcıdır. Tedavi genel anestezi altında **rijit bronkoskopidir**. Gecikmiş tanıda tekrarlayan pnömoni ve bronşektazi gelişir.

KRİTİK NOKTALAR

- Hareketsiz kordda **paralizi–fiksasyon ayrımı**: aritenoid palpasyonu ve LEMG. Tek taraflı paralizin başlıca nedenleri iyatrojenik cerrahi ve **akciğer kanseri**; sol taraf daha sık. Değerlendirmede kafa tabanından aort arkına kadar BT.
- Tek taraflı paralizi: **enjeksiyon laringoplastisi** (erken, geçici), **tip I tiroplastisi** (kalıcı, geri döndürülebilir), geniş arka aralıkta **aritenoid addüksiyonu**, gençte **ansa–RLS reinnervasyonu**.
- İsshiki: tip I medializasyon, II lateralizasyon, III perde düşürme, **IV perde yükseltme** (krikotiroid yaklaştırma).

- Bilateral paralizi: **iyi ses-kötü havayolu**; trakeotomi, 6-12 ay bekleme, **posterior kordotomi/aritenoidektomi**; posterior glottik stenoz dışlanmalı.
- **Addüktör spazmodik disfoni**: sıkılmış-boğuk ses, ses kırılmaları; **botulinum toksini** (TA/LCA). Paradoksal vokal kord hareketi astımı taklit eder.
- Stridor: inspiratuvar → supraglottis (**laringomalazi**); bifazik → glottis/subglottis (**subglottik stenoz**); ekspiratuvar → intratorasik (**trakeomalazi**).
- **Laringomalazi** en sık neden; 6-8. ayda pik, 12-24 ayda düzelir; ağır olguda **supraglottoplasti**. Bilateral pediatrik paralizde **Arnold-Chiari** araştırılmalı.
- **Myer-Cotton**: I %0-50, II %51-70, III %71-99, IV lümen yok; III-IV'te LTR veya CTR.
- **Benjamin-Inglis**: I kordların üstü, II krikoidin bir kısmı, III krikoidin tamamı, IV torasik trakea. Anterior glottik webde **22q11.2**.
- Krup (parainfluenza, stepples, deksametazon), epiglottit (ani, salya, tripod, başparmak işareti, **ameliyathanede havayolu**), bakteriyel trakeit (S. aureus, krup tedavisine yanıtız). Havayolu yabancı cisminde **rijit bronkoskopi**.

Larenks Kanseri

Larenks kanseri, Türkiye'de ve birçok ülkede en sık görülen baş-boyun kanseridir ve neredeyse tamamen **sigarayla** ilişkilidir. Tedavisi, onkolojik kontrolü sağlarken **ses, yutma ve doğal havayolunu** korumak gibi zorlu bir dengeyi gerektirir. Bu bölüm larenks kanserinin yayılım yollarını, AJCC 8 evrelemesini, erken evre glottik ve supraglottik kanserde transoral cerrahi ile radyoterapiyi, açık kısmi larenjektomileri, **organ koruma** çalışmalarını, total larenjektomi ve ses rehabilitasyonunu ele alır. Anatomik temel için Bölüm 18'e bakınız.

20.1 Epidemiyoloji ve klinik

- Erkeklerde belirgin olarak sıktır (50–70 yaş); **sigara** en güçlü risk faktörüdür, alkol özellikle supraglottik kanserde katkı sağlar. HPV'nin rolü sınırlıdır.
- **Glottik** kanser, birçok seride en sık alt bölgedir ve **erken ses kısıklığı** ile kendini gösterdiği için genellikle erken evrede tanınır. **Supraglottik** kanser sessiz ilerler: disfaji, odinofaji, **refere otalji**, boğuk ses ve **boyun kitlesi** (tanıda nodal metastaz %25–50, bilateral risk yüksek). **Subglottik** kanser nadirdir (<%5); dispne/stridor ile geç tanınır ve paratrakeal nodlara yayılır.

20.2 Yayılım yolları

- **Glottik tümörler:** Kord boyunca yüzeysel yayılım; **ön komissür** tutulumu — **Broyles ligamenti** (vokal ligamentlerin tiroid kıkırdığa perikondriyumsuz tutunduğu bölge) kıkırdak invazyonuna kısa yol oluşturur. Derinde **tiroaritenoid kas** invazyonu kord hareketini kısıtlar (**T2**); **paraglottik boşluk** invazyonu kord fiksasyonuna yol açar (**T3**). **Subglottik uzanım** (önde ≈1 cm, arkada ≈5 mm'yi aşması) kısmi larenjektomi seçeneklerini sınırlar.
- **Transglottik tümörler:** Ventrikülü aşarak paraglottik boşluk yoluyla supraglottis ve glottisi birlikte tutar; nodal metastaz ve kıkırdak invazyonu daha sıktır.
- **Supraglottik tümörler:** Epiglot deliklerinden **preepiglottik boşluğa** (**T3**), ariepiglottik kıvrımdan **piriform sinüse** ("marjinal bölge"), ventriküler banttan paraglottik boşluğa yayılır.
- **Kıkırdak invazyonu** çoğunlukla **kemikleşmiş alanlarda** başlar; iç korteks tutulumu **T3**, dış korteksin aşılması **T4a**'dır.

20.3 Değerlendirme

- Laringoskopi ve **videostroboskopi** (mukozal dalganın kaybı derin invazyonu düşündürür), **NBI**.
- **Mikrolaringoskopi ve biyopsi;** açılı teleskoplarla haritalama (ön komissür, ventrikül, subglottis).
- **BT:** Kıkırdak invazyonu (skleroz, erozyon, liziz, ekstralarengeal yayılım), preepiglottik/paraglottik yağ dokusunun silinmesi, nodlar. **MR** kıkırdak invazyonunda daha duyarlı ancak enflamasyon nedeniyle daha az özgüldür.
- İleri evrede PET-BT ve toraks BT; ameliyat öncesi **solunum fonksiyonu** (kısmi larenjektomi adaylarında aspirasyonu tolere edebilme).

20.4 AJCC 8 evrelemesi

Tablo 20.1 AJCC 8 — larenks T kategorisi

T	Supraglottis	Glottis	Subglottis
T1	Tek alt bölgeye sınırlı, kord hareketi normal	Kord(lar)a sınırlı (ön/arka komissür tutulabilir), hareket normal — T1a tek kord, T1b iki kord	Subglottise sınırlı
T2	Supraglottisin >1 komşu alt bölgesi, glottis veya supraglottis dışı bölge (dil kökü, vallekula, piriform sinüs medial duvarı) mukozası; larenks fiksasyonu yok	Supraglottis ve/veya subglottise uzanım ve/veya kord hareketinde kısıtlılık	Kord(lar)a uzanım; hareket normal veya kısıtlı
T3	Larenkse sınırlı + kord fiksasyonu ve/veya postkrikoid bölge, preepiglottik boşluk, paraglottik boşluk ve/veya tiroid kıkırdak iç korteksi	Larenkse sınırlı + kord fiksasyonu ve/veya paraglottik boşluk ve/veya tiroid kıkırdak iç korteksi	Larenkse sınırlı + kord fiksasyonu ve/veya paraglottik boşluk ve/veya tiroid kıkırdak iç korteksi
T4a	Tiroid kıkırdak dış korteksini aşma ve/veya larenks dışı dokular (trakea, derin ekstrensek dil kası dahil boyun yumuşak dokuları, strap kaslar, tiroid, özofagus)	Supraglottisle aynı	Krikoid veya tiroid kıkırdak invazyonu ve/veya larenks dışı dokular
T4b	Prevertebral boşluk, karotis arteri sarma, mediastinal yapılar	Aynı	Aynı

N kategorisi ve evre grupları HPV ilişkisiz kanserlerle ortaktır (Bölüm 9).

★ SINAV NOTU — SIK SORULANLAR

- **Kord hareketinde kısıtlılık → T2; fiksasyon → T3.**
- **Preepiglottik veya paraglottik boşluk tutulumu → T3** (kord hareketinden bağımsız).
- **Tiroid kıkırdak iç korteks → T3, dış korteksi aşma → T4a.** Subglottik kanserde **krikoid invazyonu T4a**'dır.
- Erken glottik kanser (T1N0) lenfatik yoksunluk nedeniyle **nadiren metastaz yapar**; elektif boyun tedavisi gerekmez. Supraglottik kanserde ise cN0'da bile **bilateral elektif boyun tedavisi** gerekir.

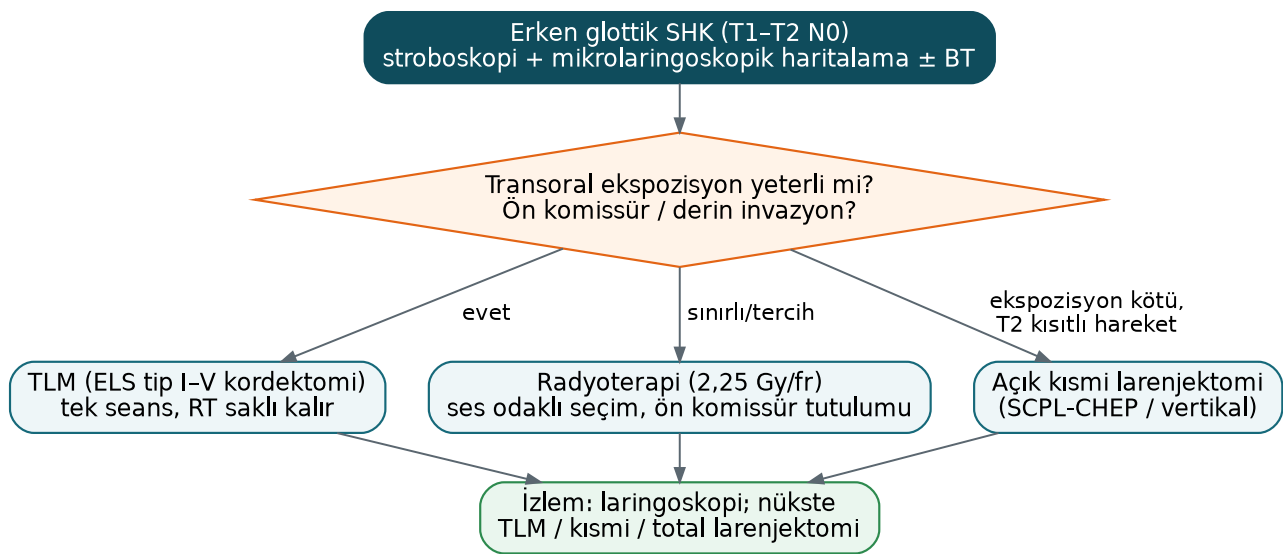
20.5 Erken glottik kanser (Tis, T1, T2)

Seçenekler

- **Karsinoma in situ:** Endoskopik eksizyon (CO₂ lazer) veya radyoterapi; yakın izlem.
- **T1-T2: Transoral lazer mikrocerrahi (TLM)** veya **radyoterapi** (birbirine eşdeğer lokal kontrol); daha az sıklıkla açık kısmi larenjektomi.
- **Radyoterapi:** T1'de fraksiyon başına **2,25 Gy** (örn. 63 Gy/28 fraksiyon), T2'de 65,25 Gy/29 fraksiyon. Yamazaki'nin randomize çalışmasında 2,25 Gy fraksiyonlar, 2 Gy'e göre daha iyi lokal kontrol sağlamıştır. Elektif boyun ışınlaması yapılmaz.
- **TLM:** Tek seans, tekrarlanabilir, radyoterapiyi gelecekteki bir nüks/ikinci primer için saklar, maliyet avantajlı. Küçük rezeksiyonlarda (tip I-II kordektomi) ses sonuçları radyoterapiye benzer; derin rezeksiyonlarda (tip III-V) ses daha kötü olabilir.
- Lokal kontrol T1'de ≈%85-95'tir; **ön komissür tutulumu** ve **kısıtlı kord hareketi (T2)** her iki yöntemde de kontrolü düşürür.
- Radyoterapi sonrası nüksler TLM, açık kısmi veya total larenjektomi ile kurtarılabilir.

Tablo 20.2 Avrupa Larengoloji Derneği (ELS) endoskopik kordektomi sınıflaması

Tip	Rezeksiyon düzeyi
I	Subepitelyal (yüzeysel lamina propria)
II	Subligamentöz (vokal ligament dahil)
III	Transmusküler (vokalis kasının bir kısmı)
IV	Total (tiroid kıkırdak iç perikondriumuna kadar)
Va	Genişletilmiş — karşı kordu (ön komissür dahil) içeren
Vb	Aritenoidi içeren
Vc	Subglottisi içeren
Vd	Ventrikülü içeren
VI	Ön komissürektomi + bilateral ön kordektomi (ön komissür kaynaklı tümörler)

**Şekil 20.1** Erken glottik kanserde (T1-T2 N0) karar algoritması

20.6 Erken supraglottik kanser

T1-T2 N0 supraglottik kanserde seçenekler: **radyoterapi** (primer + **bilateral elektif boyun**) veya **transoral (TLM/TORS)** ya da **açık supraglottik larenjektomi + bilateral boyun diseksiyonu (II-IV) ± adjuvan tedavi**.

Horizontal (açık) supraglottik larenjektomi (Alonso, 1947; ELS sınıflamasında **açık parsiyel horizontal larenjektomi — OPHL tip I**): epiglot, preepiglottik boşluk, ariepiglottik kıvrımlar ve ventriküler bantlar ventrikül düzeyinin üstünden çıkarılır; **gerçek kordlar ve aritenoidler korunur**.

- Uygun aday: T1-T2 (ve yalnızca preepiglottik boşluk tutulumlu seçilmiş T3), **kord hareketi normal**, ön komissür/ventrikül ve tiroid kıkırdak tutulumu yok, postkrikoid alan sağlam, dil kökü tutulumu sınırlı ve **yeterli akciğer rezervi** (geçici aspirasyonu tolere edebilmek için).
- Ameliyat sonrası geçici trakeotomi ve yoğun yutma rehabilitasyonu gerekir.

20.7 Açık kısmi larenjektomiler

Tablo 20.3 Başlıca açık kısmi larenjektomiler

Ameliyat	Çıkarılan	Korunan	Endikasyon	Kontrendikasyon
Supraglottik (OPHL I)	Epiglot, preepiglottik boşluk, AE kıvrımlar, ventriküler bantlar	Gerçek kordlar, aritenoidler, (hiyoid)	T1-T2 supraglottik, seçilmiş T3 (preepiglottik)	Kord fiksasyonu, ventrikül/ön komissür, kıkırdak invazyonu, kötü akciğer rezervi
Suprakrikoid — CHEP (OPHL II)	Tiroid kıkırdagın tamamı, iki taraf gerçek ve yalancı kordlar, paraglottik boşluklar, ± bir aritenoid	Krikoid, hiyoid, epiglot, en az bir krikoaritenoid ünite	Glottik T1b (ön komissür), T2-T3 (paraglottik invazyona bağlı kısıtlılık/ fiksasyon, aritenoid hareketli)	Aritenoid fiksasyonu , subglottik uzanım (önde >1 cm, arkada >5 mm), krikoid invazyonu , ekstralarengeal yayılım, kötü akciğer rezervi
Suprakrikoid — CHP (OPHL II)	CHEP + epiglot ve preepiglottik boşluk	Krikoid, hiyoid, en az bir krikoaritenoid ünite	Supraglottik veya transglottik tümör (glottis uzanımlı)	Yukarıdakiler + hiyoid/vallekula tutulumu
Supratrakeal (OPHL III)	OPHL II + krikoidin bir kısmı	Bir krikoaritenoid ünite	Sınırlı subglottik uzanım	—
Vertikal (hemi)larenjektomi	Bir kord ve tiroid laminasının bir bölümü	Karşı kord	Tarihsel olarak T1-T2 glottik	Günümüzde büyük ölçüde TLM/RT ile yer değiştirmiştir
Near-total larenjektomi (Pearson)	Larenksin büyük kısmı	Fonasyon için miyomukozal şant	Seçilmiş ileri tümörler	Kalıcı trakeostoma gerekir

★ SINAV NOTU — KRİKOARİTENÖİD ÜNİTE

Suprakrikoid larenjektominin olmazsa olmazı, en az bir **fonksiyonel krikoaritenoid ünitenin** (aritenoid + krikoid + ilgili kaslar + RLS ve SLS) korunmasıdır. Bu nedenle **aritenoid fiksasyonu** (krikoaritenoid eklem tutulumu) ve **krikoid invazyonu** kesin kontrendikasyondur. Rekonstrüksiyonda krikoid hiyoide (ve epiglota) yaklaştırılır: CHEP (epiglot korunur) veya CHP (epiglot çıkarılır). Hasta stomasız konuşur ve yutar; ses kaba ancak işlevseldir.

20.8 İleri evre larenks kanseri (T3-T4)

Organ koruma çalışmaları

Tablo 20.4 Larenks korumada dönüm noktası çalışmalar

Çalışma	Hasta grubu	Kollar	Ana sonuç
VA Larenks Çalışması (NEJM 1991)	Evre III-IV larenks	İndüksiyon PF → yanıt verenlere RT (yanıtsızlara total larenjektomi) vs total larenjektomi + RT	2 yıllık sağkalım eşdeğer (~%68); kemoterapi kolunda larenks ~%64 korundu ; T4'lerde kurtarma larenjektomisi oranı yüksek
RTOG 91-11 (Forastiere, NEJM 2003; uzun dönem JCO 2013)	Evre III-IV (T2-T3 ve düşük hacimli T4; büyük kıkırdak destrüksiyonu ve >1 cm dil kökü tutulumu dışlandı)	İndüksiyon PF → RT vs eş zamanlı sisplatin-RT vs tek başına RT	Larenks koruma en yüksek eş zamanlı KRT kolunda (10 yılda ~%82 vs %68 vs %64); larenjektomisiz sağkalımda KRT ve indüksiyon benzer ve RT'den iyi; 10 yıllık genel sağkalımda fark yok (KRT kolunda kansere bağlı olmayan ölümlerde artış eğilimi)
GORTEC 2000-01 (Pointreau, JNCI 2009)	Larenks/hipofarenks, total larenjektomi adayları	İndüksiyon TPF vs PF	TPF ile larenks koruma daha yüksek
TREMPIN (Lefebvre, JCO 2013)	TPF'ye yanıt verenler	RT + sisplatin vs RT + setuksimab	Benzer larenks koruma

Çalışma	Hasta grubu	Kollar	Ana sonuç
EORTC 24891 (Lefebvre, 1996)	Hipofarenks (piriform sinüs, AE kıvrım)	İndüksiyon PF → RT vs cerrahi + RT	Eşdeğer sağkalım, larenks korunması (Bölüm 17)

§ ASCO LARENKS KORUMA KILAVUZU (2018 GÜNCELLEMESİ) – ÖZET

- **T1–T2:** Larenks koruyucu cerrahi (TLM, açık kısmı) veya radyoterapi; uygun hastada larenks korunmalıdır.
- **T3–T4a (seçilmiş):** Eş zamanlı **sisplatin-RT, indüksiyon kemoterapisi + yanıtı göre RT/KRT veya total larenjektomi + adjuvan tedavi**; hasta tercihleri ve fonksiyon tartışılmalıdır.
- **Kıkırdığı aşan ve/veya larenks dışı yumuşak dokuya uzanan T4a** tümörlerde ve **tedavi öncesi işlevsiz larenkste** (ağır aspirasyon, trakeotomiye bağımlılık) **total larenjektomi** daha iyi sonuç verir.
- 70 yaş üstü veya komorbid hastalarda eş zamanlı kemoterapinin faydası sınırlıdır.

⚠ TUZAK — T4a LARENKS KANSERİNDE ORGAN KORUMA

Büyük kıkırdak destrüksiyonu ve ekstralarengeal yayılımı olan T4a tümörler, organ koruma çalışmalarından büyük ölçüde dışlanmıştır. Kayıt verileri, bu hastalarda cerrahi dışı tedavinin yaygınlaşmasıyla sağkalımın kötüleştiğini düşündürmektedir. **Hacimli T4a → primer total larenjektomi + adjuvan (kemo)radyoterapi.**

Total larenjektomi

Total larenjektomi (ilk kez Billroth, 1873) larenksin tamamının hiyoidle (genellikle) birlikte çıkarılması, farenksin kapatılması ve **kalıcı trakeostoma** oluşturulmasıdır; solunum ve sindirim yolları kalıcı olarak ayrılır.

- Genellikle **bilateral boyun diseksiyonu** (II–IV); subglottik/transglottik uzanımda ve T4'te **paratrakeal (VI) diseksiyon** ve **ipsilateral hemitiroidektomi** (veya total tiroidektomi) eklenir.
- Farenks kapatma: primer (T veya düz hat) veya flep ile.
- **Primer trakeoözofageal ponksiyon** (ses protezi) aynı seansta yapılabilir.

Kurtarma (salvage) total larenjektomisi ve farengokutanöz fistül

(Kemo)radyoterapi sonrası nükste total larenjektomi, komplikasyon oranı yüksek bir ameliyattır. **Farengokutanöz fistül** primer larenjektomide $\approx 10\%$ iken kurtarma cerrahisinde $\approx 25\text{--}35\%$ e ulaşabilir.

- **Risk faktörleri:** Önceki (kemo)radyoterapi, düşük albümin ve hemoglobin, **hipotiroidi**, pozitif cerrahi sınır, eş zamanlı boyun diseksiyonu, geniş farenks rezeksiyonu.
- **Önleme:** Farenks kapamasının üzerine **vaskülarize doku (onlay PMMF veya serbest flep)** konması fistül oranını anlamlı azaltır; ameliyat öncesi hipotiroidinin ve beslenmenin düzeltilmesi.
- **Tedavi:** Çoğu fistül konservatif tedaviyle (ağızdan alımın kesilmesi, basınçlı pansuman, antibiyotik, yara bakımı) kapanır; büyük veya inatçı fistüllerde flep ile onarım. **Karotisin açığa çıkması ve rüptürü** açısından izlem önemlidir.

Stomal nüks

Trakeostoma çevresinde tümör nüksüdür ve prognozu kötüdür. **Risk faktörleri:** subglottik uzanım, **ameliyat öncesi trakeotomi**, paratrakeal nod tutulumu, yetersiz sınır. **Önleme:** paratrakeal diseksiyon, acil trakeotomi gerekirse larenjektominin kısa sürede yapılması, gerektiğinde stomanın radyoterapi alanına alınması. Sisson sınıflaması stomanın üst/alt yarı ve özofagus/mediasten tutulumuna göre evreler.

20.9 Total larenjektomi sonrası fizyoloji ve ses rehabilitasyonu

Fizyolojik değişiklikler: Burun hava akımının kaybına bağlı **koku duyusunda azalma** ve nemlendirme kaybı (kabuklanma, trakeit), Valsalva yapamama (kabızlık, ağır kaldırma güçlüğü), disfaji (psödoepiglot, striktür) ve hipotiroidi (tiroidektomi ± radyoterapi).

Tablo 20.5 Total larenjektomi sonrası ses rehabilitasyonu seçenekleri

Yöntem	Özellik
Trakeoözofageal ponksiyon (TEP) + ses protezi (Singer–Blom, 1980)	Altın standart; primer veya sekonder ponksiyon; tek yönlü valf; başarı ≈%80–90; akıcı ve doğala yakın ses
Özofagus konuşması	Hava yutularak farengoözofageal segmentin titreştirilmesi; öğrenmesi zor, başarı düşük
Elektrolarenks	Boyun veya ağız içi cihaz; mekanik ses; hızlı öğrenilir

Tablo 20.6 Ses protezi sorunları ve çözümleri

Sorun	Neden	Çözüm
Protezin içinden sızıntı	Valf yetmezliği, kandida kolonizasyonu	Protez değişimi, antifungal tedavi
Protezin çevresinden sızıntı	Ponksiyonun genişlemesi	Daha kısa/geniş flanşlı protez, büzme dikişi, enjeksiyon, geçici çıkarma
Ses üretememe / zorlu ses	Farengoözofageal spazm	Botulinum toksini; önlemede larenjektomi sırasında farengeal pleksus nörektomisi veya krikofarengeal miyotomi
Protezin yerinden çıkması/ aspirasyonu	—	Bronkoskopik çıkarma
Granülasyon	—	Koterizasyon, protez boyutunun ayarlanması

Isı-nem değiştirici (HME) filtreler öksürük, balgam ve trakeit şikâyetlerini azaltır. Koku rehabilitasyonunda burundan hava akımı oluşturma manevrası ("kibar esneme") kullanılır.

20.10 Larenksin diğer malign tümörleri

- **Verrüköz karsinom:** Çoğunlukla glottiste; nodal metastaz nadir; **TLM/cerrahi eksizyon.**
- **İğsi hücreli (sarkomatoid) karsinom:** Polipoid kitle.
- **Nöroendokrin neoplaziler (DSÖ 2022 terminolojisi):** İyi diferansiye **nöroendokrin tümörler** — **NET G1** (eski tipik karsinoid), **NET G2** (eski **atipik karsinoid** — **larenksin en sık nöroendokrin neoplazisi**; supraglottis/aritenoid; cerrahi) ve **NET G3** — ile kötü diferansiye **nöroendokrin karsinomlar** (küçük ve büyük hücreli NEC — sistemik kemoterapi + radyoterapi).
- **Kondrosarkom:** Larenksin **en sık sarkomu**; çoğunlukla **krikoid arka lamina**sında, düşük dereceli; fonksiyon koruyucu konservatif cerrahi.

20.11 Prognoz

Erken glottik kanserde 5 yıllık sağkalım **%85–95**, ileri evre larenks kanserinde **%40–60** civarındadır. Aynı evrede **supraglottik** kanserin prognozu glottik kanserden kötüdür (lenfatik yayılım). En önemli prognostik faktörler T ve N kategorisi, ENE, cerrahi sınır ve komorbiditedir.

KRİTİK NOKTALAR

- Glottik kanser erken ses kısıklığıyla tanınır ve lenfatik yoksunluk nedeniyle erken evrede nadiren metastaz yapar; supraglottik kanser sessizdir ve cN0'da bile **bilateral boyun tedavisi** gerektirir.
- **Broyles ligamenti** ön komissürde kıkırdak invazyonu yoludur; paraglottik boşluk transglottik yayılım ve fiksasyonun, preepiglottik boşluk supraglottik yayılımın yoludur.
- AJCC 8: **kısıtlı hareket T2, fiksasyon T3; preepiglottik/paraglottik boşluk ve iç korteks T3; dış korteks ve larenks dışı yayılım T4a**; T1a tek kord, T1b iki kord.
- Erken glottik kanser: **TLM veya RT** (2,25 Gy/fr) eşdeğer kontrol; ELS kordektomi tipleri I–VI. Ön komissür ve kısıtlı hareket kontrolü düşürür.
- **SCPL (CHEP/CHP)** için en az bir **krikoaritenoid ünite** korunmalı; **aritenoid fiksasyonu ve krikoid invazyonu kontrendikasyon**.
- **VA 1991**: indüksiyon PF ile organ koruma, eşdeğer sağkalım. **RTOG 91-11**: larenks korumada **eş zamanlı sisplatin-RT** en iyi. **GORTEC 2000-01**: TPF > PF.
- **Hacimli T4a ve işlevsiz larenks** → **primer total larenjektomi** + adjuvan tedavi.
- Kurtarma larenjektomisinde fistül %25–35; **onlay vaskülarize flep** riski azaltır. Stomal nüks riski subglottik uzanım ve ameliyat öncesi trakeotomiyle artar.
- Ses rehabilitasyonunda altın standart **TEP + ses protezi**; protez içinden sızıntı (valf/kandida) → değişim, çevresinden sızıntı (ponksiyon genişlemesi) → boyut ayarı; farengoözofageal spazm → **botulinum**.

Havayolu Yönetimi, Trakeotomi, Larengotrakeal Stenoz ve Trakea Tümörleri

Havayolu yönetimi, baş-boyun cerrahisinin en temel ve en hayati becerisidir: tümörle tıkanmış bir larenks, boyun travması, derin boyun enfeksiyonu veya entübasyon sonrası stenoz, dakikalar içinde karar vermeyi gerektirir. Bu bölüm zor havayolunun değerlendirilmesini, acil boyun önü havayolunu (krikotirotomi), trakeotomi endikasyon, teknik ve komplikasyonlarını, erişkin larengotrakeal stenozunu ve trakea tümörlerini ele alır. Pediatrik havayolu Bölüm 19'da işlenmiştir.

21.1 Zor havayolunun değerlendirilmesi

- **LEMON:** Look (dış görünüm: kısa kalın boyun, retrognati, büyük dil, sakal, travma), Evaluate 3-3-2 kuralı (ağız açıklığı 3 parmak, hiyoid-mentum 3 parmak, tiroid çentiği-ağız tabanı 2 parmak), Mallampati, Obstrüksiyon (tümör, apse, hematoma, epiglottit), Neck mobility (boyun hareketliliği).
- **Mallampati** (ağız açık, dil dışarıda; I: yumuşak damak, uvula ve plikalar görülür → IV: yalnızca sert damak) ve laringoskopide **Cormack-Lehane** derecelendirmesi (I: glottisin tamamı görülür → IV: epiglot bile görülmez).
- Tiromental mesafe <6 cm ve ağız açıklığı <3 cm zor laringoskopiye öngörür.
- **Baş-boyun tümörleri** (larenks, dil kökü, supraglottis) havayolunu daraltır ve maske ventilasyonunu bile zorlaştırabilir; bu hastalarda genel anestezi indüksiyonundan önce açık bir plan (uyanık fiberoptik entübasyon, uyanık trakeotomi, transoral debulking) kararlaştırılmalıdır.

+ KLİNİK İNCİ – TÜMÖRE BAĞLI HAVAYOLU TIKANIKLIĞI

Stridorlu larenks kanseri hastasında seçenekler: **lokal anestezi altında uyanık trakeotomi**, deneyimli ellerde **uyanık fiberoptik entübasyon** veya **transoral lazer ile tümör debulkingi**. Trakeotomi sonrası larenjektomiye geçişin gecikmesi **stomal nüks** riskini arttırabileceğinden, definitif cerrahi mümkün olan en kısa sürede planlanmalıdır. **Yüksek akımlı nazal oksijen** apne süresini uzatarak havayolu girişimlerine zaman kazandırır.

21.2 Acil boyun önü havayolu: krikotirotomi

"Entübe edilemiyor, oksijenlenemiyor" (CICO) durumunda acil boyun önü havayolu açılmalıdır. Zor Havayolu Derneği (DAS 2015) kılavuzu **bistüri-buji-tüp** tekniğini önerir.

- **Anatomi:** Krikotiroid membran, tiroid ve krikoid kıkırdaklar arasında yer alır (erişkinde yaklaşık 10 mm yükseklik × 20 mm genişlik). **Krikotiroid arterler** membranın üst üçte birinden geçtiği için insizyon **alt kısma, krikoida yakın** yapılır.
- **Teknik:** Larenks parmaklarla sabitlenir; işaretler palpe edilebiliyorsa membrandan doğrudan yatay insizyon, palpe edilemiyorsa önce **dikey cilt insizyonu**; bistüri 90° döndürülerek açıklık oluşturulur, **buji** yerleştirilir ve üzerinden **6,0 kaflı tüp** ilerletilir.

- **Kontrendikasyonlar: 10–12 yaş altındaki çocuklar** (küçük membran, subglottik stenoz riski – iğne krikotirotomisi + jet ventilasyon veya cerrahi trakeotomi tercih edilir), larenks kırığı/larengotrakeal ayrılma, bölgede tümör veya enfeksiyon.
- Krikotirotominin uzun süreli kullanımı subglottik stenoz riski taşıdığından, genellikle **24–72 saat içinde formal trakeotomiye dönüştürülmesi** önerilir.

21.3 Trakeotomi

Endikasyonlar

- **Üst havayolu obstrüksiyonu:** Tümör, bilateral vokal kord paralizisi, travma, enfeksiyon (Ludwig anjini), ağır OSA.
- **Uzamış mekanik ventilasyon:** Zamanlaması hastaya göre belirlenir; **TracMan** çalışmasında (Young, JAMA 2013) erken (≈ 4 . gün) ve geç (≥ 10 . gün) trakeotomi arasında mortalite farkı bulunmamıştır.
- **Pulmoner tuvalet** ve kronik aspirasyon.
- **Büyük baş-boyun cerrahisine yardımcı** (serbest flep rekonstrüksiyonu, geniş ağız/orofarenks rezeksiyonları).

Terminoloji: **trakeotomi** trakeanın açılması işlemidir; **trakeostomi** trakeanın deriye dikilmesiyle oluşturulan kalıcı açıklığı (ör. total larenjektomi sonrası) ifade eder. Klinik kullanımda sıklıkla birbirinin yerine kullanılır.

Açık cerrahi teknik

1. Boyun hiperekstansiyonu; krikoid ile sternal çentik arasında, çentiğin 1–2 parmak üstünden **yatay cilt insizyonu**.
2. Strap kasları orta hattaki rafeden ayrılır; **tiroid istmusu** bağlanıp kesilir veya yukarı/aşağı ekarte edilir.
3. Trakea **2.–3. veya 3.–4. halkalar** düzeyinden açılır: - **1. halkadan ve krikoidden kaçınılır** (krikoid perikondriti ve subglottik stenoz). - **Çok aşağıdan kaçınılır** (innominat arter erozyonu → **trakeoinnominat fistül**).
4. Trakea açıklığı: pencere, H insizyonu veya **Björk flebi** (alt tabanlı ters U flep deriye dikilir; tüpün yeniden yerleştirilmesini kolaylaştırır, ancak dekanülasyon sonrası trakeokutanöz fistül riski taşır ve çocuklarda kullanılmaz).
5. Trakeaya girerken **elektrokoter kullanılmaz** ve inspire oksijen fraksiyonu (FiO_2) $< 30\%$ 'a düşürülür (**havayolu yangını** riski).
6. Tüp yerleştirilir, kaf şişirilir, **kapnografi** ile doğrulanır; bağ ve dikişlerle sabitlenir. **İlk tüp değişimi**, trakt olgunlaştıktan sonra (**5.–7. gün**) yapılır.

⚠ HAVAYOLU YANGINI

Ateşleme kaynağı (koter, lazer), yakıt (tüp, gazlı bez) ve oksidan (yüksek FiO_2 , N_2O) bir araya geldiğinde gelişir. Yönetim: **gaz akışını durdur, tüpü çıkar, serum fizyolojik dök, maskeyle ventile et, bronkoskopi ile hasarı ve kalıntıları değerlendir, yeniden entübe et.**

Perkütan dilatasyonel trakeotomi

Yoğun bakımda yatak başı yapılan, Seldinger tekniğine dayalı yöntemdir (Ciaglia; günümüzde tek konik dilatatör veya Griggs kılavuz telli dilatasyon forsepsi). **Bronkoskopik kılavuzluk** (ve

gerektiğinde USG) önerilir. Enfeksiyon ve stoma komplikasyonları açık tekniğe göre daha azdır. **Göreceli kontrendikasyonlar:** çocuklar, palpe edilemeyen işaretler (obezite, kısa boyun, guatr), orta hatta damar, koagülopati, acil durum, servikal omurga instabilitesi, yüksek PEEP/FiO₂ gereksinimi. Erken dönemde tüpün yerinden çıkması, açık tekniğe göre daha tehlikelidir (trakt dar ve flep yok).

Trakeotomi tüpleri

Kaflı/kafsız, pencere (fenestre), iç kanüllü tüpler; çocuklarda genellikle kafsız tüpler. **Konuşma valfi** (Passy–Muir; tek yönlü valf) takılırken **kaf mutlaka söndürülmelidir** — aksi halde hasta ekspiryum yapamaz. Kaf basıncı mukozal iskemiyi önlemek için **20–30 cm H₂O** aralığında tutulmalıdır.

Komplikasyonlar

Tablo 21.1 Trakeotomi komplikasyonları

Dönem	Komplikasyon	Not / yönetim
Ameliyat sırasında	Kanama (anterior juguler venler, istmus), pnömotoraks/pnömomediasten (çocuklarda plevra apeksi yüksek), RLS veya özofagus yaralanması, yabancı yol, havayolu yangını , postobstrüktif akciğer ödemi	Dikkatli orta hat diseksiyonu; FiO ₂ <%30; soğuk bıçakla trakeaya giriş
Erken	Tüpün yerinden çıkması (ilk 5–7 gün en tehlikeli — trakt olgunlaşmamıştır), tüp tıkanması (mukus tıkaçı), subkutan amfizem (cildin sıkı kapatılması), kanama, stoma enfeksiyonu	Yeniden yerleştirilemezse orotrakeal entübasyon ; nemlendirme, aspirasyon, iç kanül temizliği
Geç	Trakeoinnominat fistül , trakeal stenoz (stoma, stoma üstü, kaf düzeyi), trakeomalazi, suprastomal granülasyon (çocuklarda sık; dekanülasyonu engeller), trakeoözofageal fistül (kaf basıncı + nazogastrik sonda), dekanülasyon sonrası trakeokutanöz fistül , skar	Önleme: uygun seviye ve kaf basıncı; tedavi nedene göre

★ SINAV NOTU — TRAKEOİNNOMİNAT ARTER FİSTÜLÜ

Sıklığı ≈%0,1–1, tipik olarak **trakeotomiden sonraki ilk haftalarda** görülür ve olguların yaklaşık yarısında **haberci kanama** ile başlar. Risk faktörleri: **aşağı yerleşimli trakeotomi**, yüksek kaf basıncı, tüpün açılması. **Yönetim sırası:** 1) **Kafın aşırı şişirilmesi** (tamponad); 2) başarısız **Utley manevrası** — stomadan sokulan parmakla arterin sternuma doğru öne bastırılması; 3) fistülün distaline uzanan orotrakeal entübasyon (havayolunu kandan korumak için); 4) acil **sternotomi ve innominat arter ligasyonu** veya endovasküler tedavi. Mortalite çok yüksektir.

Bakım ve güvenlik

Nemlendirme, aspirasyon, iç kanül temizliği, stoma bakımı; yatak başında **obtüratör, bir küçük numara yedek tüp, trakeal dilatatör ve aspiratör** bulunmalıdır. Hasta yatağının başında **trakeotomili mi yoksa larenjektomili mi** olduğu açıkça belirtilmelidir: **larenjektomi hastası ağızdan entübe edilemez ve oksijenlenemez**; oksijen ve ventilasyon yalnızca stomadan verilir (Ulusal Trakeostomi Güvenlik Projesi algoritmaları).

Dekanülasyon

Ölçütler: trakeotomi endikasyonunun ortadan kalkması, yeterli üst havayolu (endoskopik doğrulama), etkili öksürük ve sekresyon kontrolü, güvenli yutma. Süreç: tüp küçültme → kaf söndürme → konuşma valfi → **24–48 saatlik kapatma (kapak) denemesi** → çıkarma. Çocuklarda dekanülasyon öncesi havayolu endoskopisi (suprastomal granülasyon/kollaps) ve kapalı tüple gece **polisomnografi** önerilir.

Pediyatrik trakeotomi

Trakeaya **dikey insizyon** yapılır, **kıkırdak çıkarılmaz**; insizyonun iki yanına yeniden yerleştirmeyi kolaylaştıran **traksiyon (askı) dikişleri** ve stoma olgunlaştırma dikişleri konur; Björk flebi kullanılmaz. Komplikasyon ve mortalite (tüp tıkanması ve yerinden çıkması) erişkinlerden yüksektir; ailelerin eğitimi zorunludur.

21.4 Erişkin larengotrakeal stenoz

Etiyoloji

- **İyatrojenik (en sık): Entübasyon sonrası** (kaf basısına bağlı trakeal stenoz; tüpün arka glottisi aşındırmasına bağlı **posterior glottik stenoz**) ve **trakeotomi sonrası** (stoma düzeyinde "A çerçevesi" deformitesi, kaf düzeyinde stenoz).
- **İdiyopatik subglottik stenoz:** Neredeyse yalnızca **kadınlarda**, 30–50 yaşlarında; bilinen etken yoktur (östrojen ilişkisi tartışılır); tekrarlama eğilimindedir.
- **Otoimmün/enflamatuvar: Granümatöz polianjiit** (hastaların $\approx$ %10–20'sinde subglottik stenoz; **PR3-ANCA/c-ANCA**), relapsing polikondrit, sarkoidoz, amiloidoz.
- Travma, inhalasyon yanığı, enfeksiyon (tüberküloz, **rinoskleroma** — *Klebsiella rhinoscleromatis*), reflü, radyoterapi, neoplazi.

Değerlendirme

- Fleksibl laringoskopi; **BT** (stenozun yeri, uzunluğu, kıkırdak tutulumu); genel anestezi altında laringoskopi ve bronkoskopi; ANCA, ACE ve sedimantasyon.
- **Akım–volüm eğrisi: Sabit obstrüksiyonda** (stenoz) inspiratuvar ve ekspiratuvar kolların **her ikisi de düzleşir**; değişken ekstratorasik obstrüksiyonda (vokal kord paralizisi) inspiratuvar kol, değişken intratorasik obstrüksiyonda (trakeomalazi) ekspiratuvar kol düzleşir.

Tablo 21.2 McCaffrey larengotrakeal stenoz evrelemesi

Evre	Tanım	Dekanülasyon olasılığı
I	Subglottik veya trakeal, <1 cm	En yüksek
II	Subglottik, >1 cm ; glottis veya trakeaya uzanmaz	Yüksek
III	Subglottik stenozun üst trakeaya uzanması; glottis sağlam	Daha düşük
IV	Glottis tutulumu ve bir veya iki vokal kordun fiksasyonu/paralizisi	En düşük

Posterior glottik stenoz (Bogdasarian–Olson): Tip I interaritenoid yapışıklık (arkasında sinüs traktı korunmuş), tip II posterior komissür skarı, tip III posterior komissür skarı + **tek** krikoaritenoid eklem ankilozu, tip IV **bilateral** krikoaritenoid eklem ankilozu. Klinik olarak bilateral vokal kord paralizisini taklit eder.

Tedavi

- **Endoskopik:** CO₂ lazerle **radyal insizyonlar** + **balon dilatasyonu**, intralezyonel steroid (triamsinolon), topikal mitomisin C (kanıtı tartışmalı); ince (<1 cm) ve web tarzı stenozlarda başarı yüksektir; nüks sıktır. İdiyopatik subglottik stenozda **ofiste seri intralezyonel steroid enjeksiyonları** ameliyat gereksinimini azaltabilir.
- **Açık cerrahi:**

- **Trakeal rezeksiyon ve uç uca anastomoz:** Erişkinde trakea uzunluğunun yaklaşık **yarısına kadar** rezeksiyon mümkündür; gerginliği azaltmak için **boyun fleksiyonu** (çeneyi göğse tespit eden "Grillo dikişi" ≈7 gün), **suprahiyoid (Montgomery)** veya **infrahiyoid (Dedo)** larengeal serbestleştirme ve hiler serbestleştirme.
- **Krikotrakeal rezeksiyon** (Pearson/Grillo): Subglottik stenozda krikoid arkının rezeksiyonu ve tirotrakeal anastomoz; vokal kordların altında yeterli sağlam mesafe gerekir.
- **Kıkırdak greftli larengotrakeal rekonstrüksiyon** ve **Montgomery T-tüp** ile stentleme.
- **Medikal:** Granülomatöz polianjiitte immünsupresif tedavi (rituksimab, steroid), reflü tedavisi.

21.5 Trakea tümörleri

Primer trakea tümörleri nadirdir. Erişkinlerde büyük çoğunluğu (≈%80–90) maligndir.

Tablo 21.3 Primer trakea tümörleri

Tümör	Özellik
Skuamöz hücreli karsinom	En sık (≈yarısı); sigara içen erkekler; sıklıkla distal trakea; senkron akciğer/baş-boyun tümörleri; prognoz kötü
Adenoid kistik karsinom	İkinci sık (≈üçte biri); sigarayla ilişkisiz ; submukozal ve perinöral yayılım ; yavaş seyir; pozitif sınıra rağmen uzun sağkalım; radyoterapiye duyarlı
Diğer malign	Mukoepidermoid karsinom, karsinoid, kondrosarkom, lenfoma
Benign	Papillom, hamartom, kondrom, granüler hücreli tümör, leiomyom; çocuklarda hemanjiyom

- **Klinik:** Dispne, hışıltı, öksürük, hemoptizi; stridor ancak lümenin büyük kısmı (>%50–75) tıkanığında belirginleşir. Hastalar sıklıkla **tedaviye yanıtız "erişkin başlangıçlı astım"** tanısıyla gecikir.
- **Tanı:** BT ve bronkoskopi ile biyopsi (rijit bronkoskopi aynı zamanda havayolunu açar).
- **Tedavi:** **Trakeal rezeksiyon + primer anastomoz** (± pozitif sınırdaki ve adenoid kistik karsinomda adjuvan radyoterapi); rezeke edilemeyen tümörlerde endoskopik debulking (lazer, kriyoterapi, argon plazma), stent ve (kemo)radyoterapi.

Trakeanın sekonder tutulumu

En sık neden **tiroid kanseri** invazyonudur; özofagus, akciğer ve larenks (subglottik) kanserleri de trakeayı tutabilir.

Tablo 21.4 Tiroid kanserinin trakea invazyonunda Shin sınıflaması

Evre	Tanım	Cerrahi yaklaşım
I	Tümör perikondriyuma dayanmış, kıkırdağı invaze etmemiş	Shave (sıyırma) eksizyonu
II	Kıkırdak halkalar arasına veya kıkırdağa invazyon	Shave veya pencere rezeksiyonu
III	Lamina propriaya (submukozaya) uzanım	Pencere veya halka (sleeve) rezeksiyonu
IV	Tam kat invazyon, lümen içi tümör	Halka rezeksiyonu + uç uca anastomoz

21.6 Edinsel trakeoözofageal fistül

Nedenler: uzun süreli entübasyon/trakeotomi (**yüksek kaf basıncı + nazogastrik sonda**), özofagus ve akciğer kanseri, travma, radyoterapi. Bulgular: yutarken öksürük, tekrarlayan aspirasyon pnömonisi, ventile hastada mide distansiyonu ve kaf kaçağı. Tanı: bronkoskopi, özofagoskopi ve

kontrastlı çalışmalar. **Benign fistülde** kaf fistülün distaline yerleştirilir, nazogastrik sonda çıkarılıp gastrostomi açılır, ventilasyondan ayrılma sonrası **cerrahi onarım** (fistülün ayrılıp kapatılması ve araya kas flebi konması ± trakeal rezeksiyon) yapılır. **Malign fistülde** özofagus ve havayolu stentleri (çift stent) ile palyasyon sağlanır.

KRİTİK NOKTALAR

- Zor havayolu: LEMON, Mallampati, Cormack-Lehane; baş-boyun tümörlerinde indüksiyondan önce plan (uyanık fiberoptik entübasyon/uyanık trakeotomi/transoral debulking).
- CICO'da **bistüri-buji-tüp krikotirotomisi** (DAS 2015); insizyon membranın **alt kısmından; 10–12 yaş altında kontrendike**; 24–72 saatte trakeotomiye dönüştürülür.
- Trakeotomi **2.–3./3.–4. halkadan**; 1. halka/krikoid → subglottik stenoz, çok aşağı → **trakeoinnominat fistül**. Trakeaya girerken koter yok, FiO₂ <%30.
- Tüp ilk 5–7 günde değiştirilmez; erken yerinden çıkmada yeniden yerleştirilemezse **orotrakeal entübasyon**. Konuşma valfinde **kaf söndürülmeli**; kaf basıncı 20–30 cm H₂O.
- **Trakeoinnominat fistül**: haberci kanama → kafı aşırı şişir → **Uoley manevrası** → distale entübasyon → sternotomi/endovasküler.
- **Larenjektomi hastası ağızdan oksijenlenemez/entübe edilemez**. Çocukta dikey trakeal insizyon ve askı dikişleri; Björk flebi kullanılmaz.
- Erişkin stenozunun en sık nedeni **entübasyon/trakeotomi**; idiyopatik subglottik stenoz orta yaş kadınlarda; GPA'da **c-ANCA** ve subglottik stenoz. Sabit obstrüksiyonda akım-volüm eğrisinin **iki kolu da düzleşir**. **McCaffrey I–IV** dekanülasyonu öngörür.
- Endoskopik (radyal lazer + balon + steroid) veya açık (trakeal/krikotrakeal rezeksiyon; erişkinde trakeanın ≈yarısına kadar) tedavi.
- Primer trakea tümörlerinden en sık **SHK**, ikinci **adenoid kistik karsinom** (sigarayla ilişkisiz, perinöral yayılım, uzun seyir); "tedaviye yanıtız astım" uyarıcıdır. Tiroid kanseri trakea invazyonunda **Shin I–IV** cerrahi kapsamı belirler.

KISIM VI

Tükürük Bezleri

- 22 Tükürük Bezlerinin Non-neoplastik Hastalıkları
- 23 Tükürük Bezi Tümörleri ve Parotis Cerrahisi

Tükürük Bezlerinin Non-neoplastik Hastalıkları

Tükürük bezi hastalıklarının büyük çoğunluğu enflamatuvar ve obstrüktiftir. Sialendoskopinin yaygınlaşmasıyla birlikte tedavi felsefesi, bezin çıkarılmasından **bezin korunmasına** doğru değişmiştir. Bu bölüm tükürük bezlerinin anatomisi ve fizyolojisini, akut ve kronik sialadenitleri, sialolitiazisi, Sjögren sendromu ve IgG4 ilişkili hastalık başta olmak üzere sistemik hastalıkları, kserostomi, sialore ve Frey sendromunu ele alır. Tükürük bezi tümörleri Bölüm 23'te işlenmiştir.

22.1 Anatomi ve fizyoloji

Tablo 22.1 Majör tükürük bezlerinin karşılaştırması

Özellik	Parotis	Submandibular	Sublingual
Salgı tipi	Seröz	Mikst (seröz ağırlıklı seromüköz)	Müköz
Kanal	Stensen (≈5–7 cm; masseterin üzerinden geçip buksinatörü deler, üst 2. molar karşısında açılır)	Wharton (≈5 cm; milohiyoidin arka kenarını dolanır, sublingual karünkülde açılır)	Rivinus kanalları (çok sayıda) ve Bartholin kanalı (Wharton'a açılır)
Parasempatik yol	İnferior salivatuvar çekirdek → IX → timpanik (Jacobson) sinir → küçük petrozal sinir → otik ganglion → aurikülotemporal sinir (V3)	Süperior salivatuvar çekirdek → VII (nervus intermedius) → korda timpani → lingual sinir → submandibular ganglion	Submandibular ile aynı
Kritik komşuluk	Fasiyal sinir bezi yüzeyel (≈%80) ve derin lob olarak cerrahi açıdan ayırır; retromandibular ven ve EKA bez içinde; intraparotid lenf nodları	Marjinal mandibular sinir (yüzeyde), lingual sinir (kanalı çaprazlar), XII (derinde), fasiyal arter ve ven	Ağız tabanı, lingual sinir, Wharton kanalı

Minör tükürük bezleri (600–1000 adet) çoğunlukla müköz yapıdadır ve en yoğun olarak **sert-yumuşak damak bileşkesinde**, dudaklarda ve bukkal mukozada bulunur. Lingual sinirin Wharton kanalıyla ilişkisi klasiktir: sinir kanalın önce **lateralinden**, sonra **altından** geçerek **medialine** ulaşır.

Tükürük salgısı: Günde ≈1–1,5 litre. İstirahatte salgının çoğunu (≈%65–70) **submandibular bez**, uyarılmış durumda ise önemli kısmını **parotis** sağlar. **İki aşamalı hipotez:** asinüslerde izotonik primer salgı oluşur; kanallarda Na^+ ve Cl^- geri emilir, K^+ ve HCO_3^- salgılanır → son tükürük **hipotoniktir**. Tükürük amilaz (parotis), müsin, lizozim, IgA, laktoferrin ve histatinler içerir; bikarbonat tampon görevi görür. Sempatik uyarı vazokonstriksiyon ve koyu tükürük, parasempatik uyarı bol sulu tükürük oluşturur.

22.2 Değerlendirme

- **Öykü:** Yemekle ilişkili şişlik ve ağrı (**sialik kolik**) obstrüksiyonu düşündürür; ağız ve göz kuruluğu, sistemik semptomlar, ilaçlar, radyoterapi/RAI öyküsü.
- **Muayene:** Bimanuel palpasyon, kanal ağzının incelenmesi ve bez masajıyla **pü** veya berrak tükürük gelişinin değerlendirilmesi.

- **Görüntüleme:** **USG** ilk basamaktır (taş, apse, kitle, Sjögren'deki parankimal değişiklikler). Taş için **kontrastsız BT** çok duyarlıdır. Kitlelerde **MR**. Duktal patolojide **MR sialografi**; konvansiyonel sialografi (Sjögren'de "kar fırtınası" görünümlü sialektazi) giderek terk edilmektedir. Sintigrafi bez fonksiyonunu gösterir (Warthin tümörü ve onkositom aktivite tutar).
- **Sialendoskopi:** Hem tanısal hem tedavi edici.
- **Laboratuvar:** Amilaz, anti-SSA/Ro ve anti-SSB/La, ANA, RF, IgG4, ACE, HIV ve HCV; **minör tükürük bezi (dudak) biyopsisi**.

22.3 Akut sialadenitler

Akut süpüratif sialadenit

En sık **parotiste** görülür. Risk faktörleri: ileri yaş, **dehidratasyon**, ameliyat sonrası dönem (klasik olarak batın cerrahisi sonrası), düşkünlük, kötü ağız hijyeni, antikolinerjik ve diüretik ilaçlar, Sjögren sendromu. En sık etken **Staphylococcus aureus**'tur (MRSA dahil); streptokoklar, anaeroblar ve hastanede yatan hastalarda Gram negatif basiller.

- **Bulgular:** Ağrılı, kızarıklık, sıcak şişlik; bez masajıyla **Stensen kanalından pü gelmesi**.
- **Tedavi:** Hidrasyon, **sialogoglar** (limon şekeri), sıcak uygulama, masaj, ağız hijyeni ve stafilokokları kapsayan IV antibiyotik (ampisilin-sulbaktam ± vankomisin). 48-72 saatte yanıt yoksa **USG/BT ile apse** araştırılır; apse varsa USG eşliğinde aspirasyon veya parotidektomi insizyonu ile flep kaldırılıp **fasiyal sinir dallarına paralel** küçük insizyonlarla drenaj yapılır.
- Prematüre bebeklerde **neonatal süpüratif parotit** görülebilir.

Viral sialadenitler

Kabakulak (paramiksovirus), aşılanmamış çocuklarda (4-10 yaş) en sık viral parotit nedenidir; tipik olarak **bilateral** parotit ile seyreder. Komplikasyonlar: **orşit** (puberte sonrası erkek), ooforit, pankreatit, aseptik menenjit/ensefalit ve **tek taraflı sensörinöral işitme kaybı**. Tanı: serum IgM, bukkal sürüntüde PCR, amilaz yüksekliği. Tedavi destekleyicidir; MMR aşısı ile korunulur. Diğer viral nedenler: CMV, EBV, coxsackie, influenza, parainfluenza ve HIV.

Juvenil rekürren parotit (JRP)

Çocuklarda (sıklıkla 3-6 yaş) tekrarlayan, obstrüktif olmayan parotit ataklarıdır; bir taraf daha semptomatik olsa da görüntülemelerde çoğunlukla bilateralidir. USG'de çok sayıda hipoekoik alan (**sialektazi**) görülür. Çoğu olgu **puberteyle** geriler. Ataklarda antibiyotik; **sialendoskopi ile irigasyon (± steroid)** atak sıklığını azaltır. Sjögren sendromu ve immün yetmezlik (IgA eksikliği) açısından araştırılmalıdır.

22.4 Sialolitiazis ve obstrüktif hastalık

Taşların %80-90'ı **submandibular bezde** görülür.

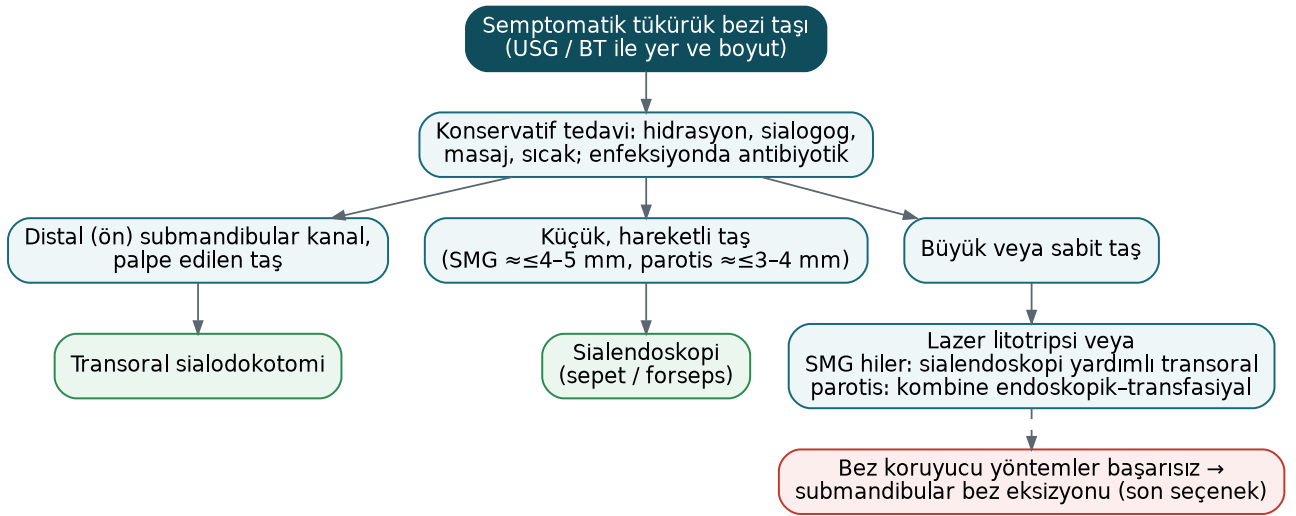
★ **SINAV NOTU — TAŞLAR NEDEN SUBMANDİBULAR BEZDE?**

Wharton kanalı daha uzundur ve **yerçekimine karşı yukarı** doğru seyreder; submandibular tükürük daha **alkali**, daha **viskoz (müsinden zengin)** ve **kalsiyum-fosfat** içeriği daha yüksektir. Submandibular taşların büyük çoğunluğu **radyoopak**tır; parotis taşları ise daha sık **radyolüsendir** ve daha küçüktür.

- **Belirtiler:** Yemek sırasında ağrılı şişlik (sialik kolik), tekrarlayan enfeksiyon; kronik obstrüksiyonda bez fibrozu.
- **Konservatif tedavi:** Hidrasyon, sialogoglar, masaj, sıcak uygulama, enfeksiyonda antibiyotik.

Tablo 22.2 Sialolitiazisde girişimsel tedavi seçenekleri

Yöntem	Uygun olgu
Transoral sialodokotomi	Ağız tabanından palpe edilen distal (ön) submandibular kanal taşları ; kanal açılıp marsupyalize edilir
Sialendoskopi (sepet/forseps)	Küçük ve hareketli taşlar (submandibularda $\approx 4-5$ mm, parotiste $\approx 3-4$ mm)
İntraduktal lazer litotripsi (Ho:YAG) / ekstrakorporeal litotripsi	Daha büyük taşlar
Sialendoskopi yardımlı transoral yaklaşım	Submandibular hiler taşlar (lingual sinir korunarak)
Kombine endoskopik-transfasiyal yaklaşım	Büyük parotis taşları
Submandibular bez eksizyonu	Bez koruyucu yöntemlerin başarısız olduğu veya uygulanamadığı olgular (son seçenek)



Şekil 22.1 Sialolitiazisde tedavi seçimi (özet)

Taş çıkarıldıktan sonra bez fonksiyonu sıklıkla düzelir; bu nedenle **bezin korunması** hedeflenir.

- **Duktal stenoz/striktür:** Parotiste daha sık; kronik enflamasyon, RAI ve travma sonrası. Sialendoskopik **balon dilatasyonu** ve stent.
- **Radyoaktif iyot sialadeniti:** Doza bağımlıdır; **parotis** (sodyum-iyot simporter ifadesi daha yüksek) daha sık etkilenir; kserostomi ve obstrüktif semptomlara yol açar. ATA 2025, RAI sonrası **hidrasyon** gibi genel koruyucu önlemleri önerir; obstrüktif semptomlarda sialendoskopi yararlıdır.
- **Kronik sklerozan sialadenit (Küttner tümörü):** Submandibular bezde sert, tümörü taklit eden kitle; günümüzde **IgG4 ilişkili hastalığın** bir görünümü olarak kabul edilir.

22.5 Sistemik hastalıklarda tükürük bezi tutulumu

Sjögren sendromu

Ekzokrin bezlerin otoimmün hastalığıdır; kadınlarda belirgin olarak sıktır ($\approx 9:1$), 40–60 yaşlarında görülür. **Primer** veya başka bir bağ dokusu hastalığına (RA, SLE, skleroderma) **sekonder** olabilir. Kserostomi, kseroftalmi, tekrarlayan/kalıcı bilateral parotis büyümesi ve eklem dışı bulgular (artralji, Raynaud, vaskülit, nöropati, renal tübüler asidoz, interstisyel akciğer hastalığı) görülür.

Tablo 22.3 Sjögren sendromu ACR/EULAR 2016 sınıflama ölçütleri (en az bir göz/ağız kuruluğu semptomu olan hastada)

Ölçüt	Puan
Dudak minör tükürük bezi biyopsisinde fokal lenfositik sialadenit, fokus skoru ≥ 1 (4 mm^2'de)	3
Anti-SSA/Ro pozitifliği	3
Oküler boyanma skoru ≥ 5 (veya van Bijsterveld ≥ 4), en az bir gözde	1
Schirmer testi $\leq 5 \text{ mm/5 dk}$, en az bir gözde	1
Uyarılmamış tüm tükürük akım hızı $\leq 0,1 \text{ mL/dk}$	1

Toplam ≥ 4 **puan** primer Sjögren sendromu sınıflamasını karşılar. Dışlama ölçütleri: baş-boyuna radyoterapi öyküsü, aktif HCV enfeksiyonu, AIDS, sarkoidoz, amiloidoz, GVHD ve IgG4 ilişkili hastalık.

⚠️ TUZAK — SJÖGREN'DE LENFOMA

Sjögren hastalarında **non-Hodgkin lenfoma** riski genel popülasyona göre belirgin artmıştır; en sık tip parotiste ****MALT lenfoma** (ekstranodal marjinal zon lenfoması)**'dir. Risk göstergeleri: **kalıcı parotis büyümesi**, purpura, **düşük C4**, kriyoglobulinemi, lenfadenopati, splenomegali ve monoklonal gamopati. Tek taraflı, sert veya hızla büyüyen parotis kitlesi gelişen Sjögren hastasında **biyopsi** (USG eşliğinde kalın iğne veya parotidektomi) yapılmalıdır.

Tedavi semptomatiktir: tükürük replasmanları, muskarinik agonistler (**pilokarpin, sevimelin**), göz damlaları; sistemik tutulumda hidroksiklorokin ve rituksimab. Sialendoskopik irigasyon obstrüktif semptomları azaltabilir.

IgG4 ilişkili hastalık

Çok sayıda organı tutabilen, tümör benzeri lezyonlarla seyreden fibroenflamatuvar bir hastalıktır. Baş-boyunda iki klasik görünümü vardır:

- **Mikulicz hastalığı:** Bilateral **lakrimal** ve tükürük (parotis/submandibular) bezi büyümesi.
- **Küttner tümörü:** Submandibular bezin kronik sklerozan sialadeniti.

Tanı: serum IgG4 yüksekliği (her olguda yoktur) ve histopatolojide yoğun **lenfoplazmositer infiltrasyon, storiform fibrozis, obliteratif flebit** ve bol **IgG4 pozitif plazma hücresi** (IgG4/IgG oranı $>40\%$). ACR/EULAR 2019 sınıflama ölçütleri kullanılır. **Glukokortikoidlere yanıt çok iyidir**; dirençli veya nükseden olgularda rituksimab.

▲ GÜNCEL — IGG4 İLİŞKİLİ HASTALIKTA İLK ONAYLI TEDAVİ (NİSAN 2025)

CD19 hedefli B hücre deplesyonu yapan **inebilizumab**, randomize plasebo kontrollü **MITIGATE** çalışmasında alevlenme riskini yaklaşık **%87 azaltmış** ve IgG4 ilişkili hastalık için FDA onayı alan **ilk ilaç** olmuştur.

Diğer sistemik nedenler

- **Sarkoidoz:** Parotis tutulumu; **Heerfordt sendromu** (üveoparotid ateş: üveit, parotis şişliği, fasiyal paralizi, ateş); nonkazeifiye granülom, ACE yüksekliği; steroid.
- **HIV ilişkili tükürük bezi hastalığı:** Parotiste **bilateral, çok sayıda benign lenfoepitelyal kist** ve difüz infiltratif lenfositoz sendromu. Bilateral kistik parotis büyümesinde **HIV testi** yapılmalıdır. Tedavi: antiretroviral tedavi (gerilemeye yol açar), aspirasyon ± skleroterapi (doksisisiklin), izlem; parotidektomi nadiren gerekir.
- **Sialadenozis (sialozis):** Enflamatuvar ve neoplastik olmayan, **bilateral, ağrısız parotis büyümesi**; diyabet, alkolizm/siroz, malnütrisyon, **bulimiya**, hipotiroidi ve ilaçlarla ilişkilidir. Histolojide asiner hipertrofi; altta yatan neden tedavi edilir.
- **Pnömomparotit:** Nefesli çalgı sanatçıları ve cam üfleyicilerde kanaldan hava girişi; krepatasyon.
- **Kimura hastalığı:** Asyalı genç erkeklerde parotis/postaurikuler bölgede ağrısız kitleler, **eozinofili ve yüksek IgE**, nefrotik sendrom.
- İyodlu kontrast madde sonrası geçici parotis şişliği ("iyot kabakulağı").

22.6 Kserostomi

Nedenler: İlaçlar (en sık; antikolinerjikler, antidepresanlar, antihistaminikler, diüretikler ve diğer antihipertansifler, opioidler), **baş-boyun radyoterapisi** (parotis ortalama dozu >26 Gy), Sjögren sendromu, RAI, dehidratasyon, diyabet, anksiyete ve GVHD.

Sonuçlar: Diş boyun bölgesinde **çürükler**, kandidiyazis, disfaji, tat bozukluğu, ağızda yanma ve uyku bozukluğu.

Tedavi ve önleme: Hidrasyon, tükürük replasmanları, şekersiz sakız ve pastiller, **pilokarpin** (5 mg günde 3 kez; terleme yan etkisi; kontrolsüz astım ve dar açılı glokomda kontrendike) ve sevimelin, florür uygulamaları, alkollü gargaralardan kaçınma, akupunktur. Radyoterapide **parotis koruyucu IMRT** ve seçilmiş hastalarda **submandibular bez transferi** (Seikaly-Jha).

22.7 Sialore ve salya akması

Gerçek tükürük artışı (hipersalivasyon; örn. klozapin) nadirdir; salya akmasının çoğu **nöromusküler kontrol bozukluğuna** bağlıdır (serebral palsy, ALS, Parkinson, inme).

- **Değerlendirme:** Salya Akması Şiddet ve Sıklık Ölçeği (Thomas-Stonell ve Greenberg).
- **Tedavi basamakları:** Oral motor terapi → **antikolinerjikler** (glikopirolat — serebral palsili çocuklarda onaylı, skopolamin bandı) → **botulinum toksini** (USG eşliğinde submandibular ± parotis bezlerine; etkisi ≈3–6 ay) → cerrahi: **submandibular kanal relokasyonu** (tonsil plikalarının arkasına; aspirasyon riski olanlarda uygun değildir), **submandibular bez eksizyonu ± parotis kanal ligasyonu** ("dört kanal ligasyonu" dahil), timpanik nörektomi.

22.8 Frey sendromu (gustatuvar terleme)

Parotidektomi sonrası, yemek yerken parotis bölgesindeki deride **terleme ve kızarıklık**tır. Mekanizma, **aurikülotemporal sinirin parasempatik liflerinin**, kesilmiş sempatik liflerin yerine deri ter bezlerini innerve edecek şekilde **aberran rejenerasyonudur**; belirtiler ameliyattan aylar

sonra başlar. Subjektif sıklık düşük olsa da **Minor nişasta-iyot testiyle** objektif olarak çok daha fazla hastada gösterilebilir.

- **Önleme:** Kalın deri flebi, SMAS katının korunması/plikasyonu ve araya doku konması (SMAS flebi, SKM flebi, temporoparietal fasya, aselüler dermis).
- **Tedavi:** Birinci basamak **intradermal botulinum toksini A** (etki aylarca sürer, tekrarlanabilir); topikal antiperspiranlar (alüminyum klorür), topikal glikopirolat; dirençli olgularda araya doku konan revizyon cerrahisi veya timpanik nörektomi.
- Forseps doğum sonrası aurikülotemporal sinir travmasına bağlı olarak **çocuklarda** da görülebilir ve sıklıkla **gıda alerjisiyle** karıştırılır.

KRİTİK NOKTALAR

- Parotis seröz, submandibular mikst, sublingual müköz. Parotisin parasempatik yolu **IX → küçük petrozal → otik ganglion → aurikülotemporal (V3)**; submandibular/sublingual bezlerinki **VII → korda timpani → lingual → submandibular ganglion**.
- Stensen kanalı üst 2. molar karşısında, Wharton kanalı sublingual karünkülde açılır; lingual sinir Wharton'u lateralden–alttan–mediale doğru çaprazlar.
- **Akut süpüratif parotit:** dehidrate/postoperatif yaşlı hasta, **S. aureus**; hidrasyon, sialogog, anti-stafilokokal antibiyotik; yanıtızlıkta apse araştırması.
- **Kabakulak:** bilateral parotit, orşit, menenjit, **tek taraflı SNİK**. **JRP:** 3–6 yaş, sialektazi, puberteyle geriler; sialendoskopik irigasyon.
- Taşların **%80–90'ı submandibular**dır (uzun, yukarı seyirli kanal; alkali, viskoz, kalsiyumdan zengin tükürük); çoğu radyoopak. Tedavide **bez koruyucu** yaklaşım: sialodokotomi, sialendoskopi, litotripsi; eksizyon son seçenek.
- **Sjögren (ACR/EULAR 2016):** fokus skoru ≥ 1 (3), anti-SSA (3), oküler boyanma, Schirmer ≤ 5 mm, tükürük $\leq 0,1$ mL/dk (1'er puan); ≥ 4 . **MALT lenfoma** riski; kalıcı parotis büyümesi, purpura, düşük C4 uyarıcıdır.
- **IgG4 ilişkili hastalık:** Mikulicz (lakrimal + tükürük bezleri) ve **Küttner tümörü** (submandibular); storiform fibrozis, obliteratif flebit, IgG4+ plazma hücreleri; **steroidde çok iyi yanıt**; 2025'te **inebilizumab** onaylandı.
- Bilateral kistik parotis → **HIV** (benign lenfoepitelyal kistler). Sialadenozis: diyabet, alkol, bulimiya. **Heerfordt:** üveit + parotit + fasiyal paralizi + ateş.
- Kserostominin en sık nedeni **ilaçlar**; radyoterapide parotis ortalama dozu ≤ 26 Gy hedeflenir; pilokarpin.
- **Frey sendromu:** aurikülotemporal parasempatik liflerin ter bezlerine aberran rejenerasyonu; **Minor testi**; tedavide **botulinum toksini**.

Tükürük Bezi Tümörleri ve Parotis Cerrahisi

Tükürük bezi tümörleri, baş-boyun tümörlerinin yalnızca %3-6'sını oluştursa da **histolojik çeşitliliği en fazla** olan gruptur ve son yıllarda moleküler patoloji ile hedefe yönelik tedavilerde hızlı bir gelişme yaşanmıştır. **DSÖ 2022 (5. baskı)** sınıflaması, **Milan sitopatoloji sistemi 2. baskısı (2023)** ve Ocak 2026'da yürürlüğe giren **AJCC Versiyon 9** **tükürük bezi evrelemesi** bu bölümün güncel temelini oluşturur. Parotis cerrahisi ve fasiyal sinir yönetimi de burada ele alınmıştır.

23.1 Epidemiyoloji

Tablo 23.1 Tükürük bezi tümörlerinin dağılımı ve malignite oranları

Bez	Tüm tükürük bezi tümörleri içindeki payı	Malignite oranı	En sık benign	En sık malign
Parotis	≈%70-80	≈%20-25	Pleomorfik adenom	Mukoepidermoid karsinom
Submandibular	≈%10-15	≈%40-50	Pleomorfik adenom	Adenoid kistik karsinom
Sublingual	<%1	≈%70-90	—	Adenoid kistik karsinom
Minör tükürük bezleri	≈%10-15	≈%50-80	Pleomorfik adenom	Adenoid kistik karsinom (en sık damak)

★ SINAV NOTU — TERS BOYUT KURALI

Bez küçüldükçe malignite olasılığı artar: parotis < submandibular < minör < sublingual. **Pleomorfik adenom** her bezde en sık tümördür. Tüm bezler birlikte değerlendirildiğinde ve çocuklarda **en sık malign tümör mukoepidermoid karsinomdur**; submandibular, sublingual ve minör tükürük bezlerinde ise **adenoid kistik karsinom** öne çıkar. Infantlarda en sık tükürük bezi tümörü **infantil hemanjiyomdur** (parotis).

Risk faktörleri: iyonizan radyasyon (atom bombası maruziyeti, çocuklukta radyoterapi → özellikle mukoepidermoid karsinom), **sigara (Warthin tümörü)**, bazı mesleksi maruziyetler ve HIV (lenfoepitelyal lezyonlar).

23.2 Klinik bulgular ve malignite göstergeleri

Tümörlerin çoğu **ağrısız, yavaş büyüyen kitle** olarak ortaya çıkar. Maligniteyi düşündüren bulgular:

- Hızlı büyüme, **ağrı**,
- **Fasiyal sinir zayıflığı** (en güçlü klinik malignite göstergelerinden biri),
- Deriye veya derin dokulara **fiksasyon**, deride ülserasyon,
- **Servikal lenfadenopati**,
- **Trismus** (parafarengeal/pterygoid uzanım), derin lob/parafarengeal bileşen.

⚠ TUZAK

Parotis kitlesi + fasiyal paralizi = aksi kanıtlanana kadar malignite. Benign tümörler nadiren fasiyal paraliziye yol açar. "Bell paralizi" tanısı konup düzelmeyen veya kademeli ilerleyen fasiyal paralizde parotis ve fasiyal sinir seyri **MR** ile değerlendirilmelidir (perinöral yayılım).

23.3 Değerlendirme

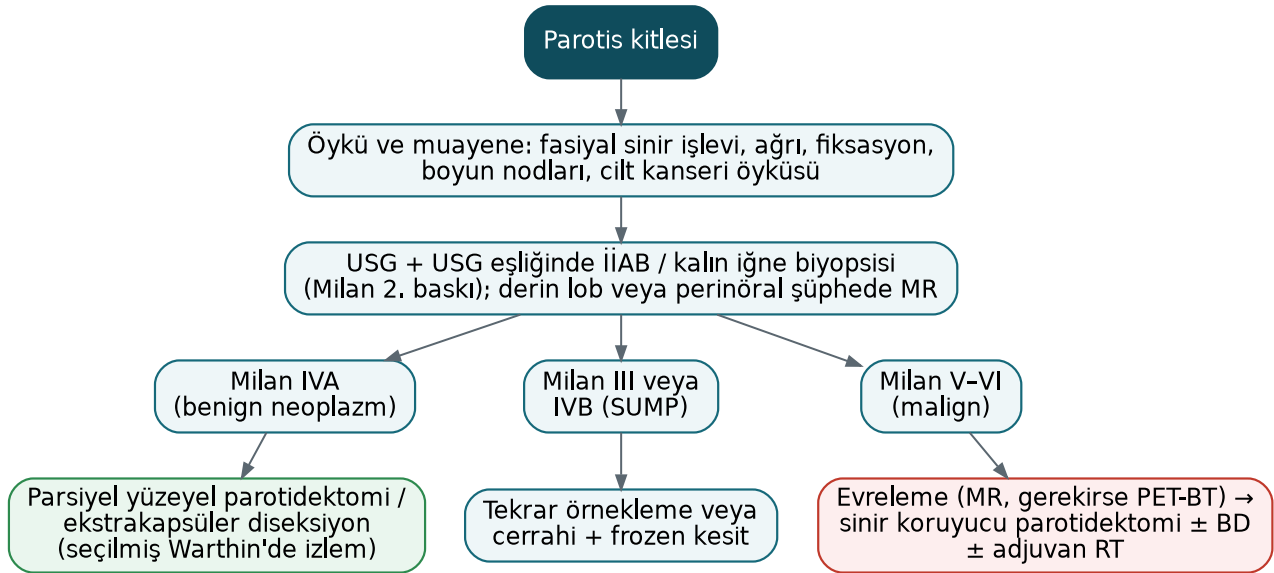
- **USG:** İlk basamak; kitlenin karakterizasyonu, lenf nodları ve İİAB/kalın iğne rehberliği.
- **MR:** Derin lob ve parafarengeal uzanım, **perinöral yayılım** (fasiyal sinirin stilomastoid foramene, V3'ün foramen ovaleye doğru izlenmesi — özellikle adenoid kistik karsinom), ADC değerleri (pleomorfik adenomda yüksek, Warthin tümöründe ve malign tümörlerde düşük). **Pleomorfik adenom T2'de belirgin hiperintens ve lobüledir.**
- **BT:** Kemik erozyonu; **PET-BT:** yüksek dereceli tümörlerde evreleme (Warthin tümörü ve onkositom **FDG tutar** → yanlış pozitiflik).
- **Tc-99m perteknetat sintigrafisi:** Warthin tümörü ve onkositom aktivite tutar ("sıcak" nodül).

Doku tanısı ve Milan sistemi

İİAB, malignite tanısında $\approx 80-90$ duyarlılık ve >95 özgüllüğe sahiptir. **USG eşliğinde kalın iğne biyopsisi** daha yüksek doğruluk sağlar ve ekim riski çok düşüktür. **Açık insizyonel biyopsi kontrendikedir** (kapsül rüptürü, tümör ekimi, fasiyal sinir riski). Ameliyat sırasında **frozen kesit**, benign-malign ayırımında yüksek doğrulukla kullanılabilir ancak tümör tipi ve derecesinde sınırlıdır.

Tablo 23.2 Milan Tükürük Bezi Sitopatolojisi Raporlama Sistemi — 2. baskı (2023)

Kategori	Malignite riski (yaklaşık)	Önerilen yaklaşım
I. Tanısal olmayan	≈ 15	Klinik/radyolojik korelasyon, (USG eşliğinde) tekrar İİAB
II. Neoplastik olmayan	≈ 11	Klinik izlem ve radyolojik korelasyon
III. Önemi belirsiz atipi (AUS)	≈ 30	Tekrar İİAB veya cerrahi
IVA. Neoplazm: benign	< 3	Cerrahi veya klinik izlem
IVB. Belirsiz malign potansiyelli tükürük bezi neoplazmı (SUMP)	≈ 35	Cerrahi
V. Malignite şüphesi	≈ 83	Cerrahi
VI. Malign	≈ 98	Cerrahi (mümkünse düşük/yüksek derece belirtilir)



Şekil 23.1 Parotis kitlesine yaklaşım (özet algoritma)

23.4 DSÖ 2022 sınıflamasının öne çıkan noktaları

- **Yeni benign antiteler:** interkale duktus adenomu, striye duktus adenomu, **sklerozan polikistik adenom** (artık neoplazm), keratokistom.
- **Yeni malign antiteler:** **mikrosekretuar adenokarsinom** (MEF2C-SS18), **sklerozan mikrokistik adenokarsinom**.
- **Müsinöz adenokarsinom** (AKT1 E17K) alt tipleriyle tanımlanmış; **kribriform adenokarsinom**, **polimorf adenokarsinomun** bir alt tipi olarak kabul edilmiştir.
- **İntraduktal karsinom** (2017 sınıflamasında eski "düşük dereceli kribriform kistadenokarsinom"un yerini almıştı): 2022'de **interkale kanal benzeri**, **apokrin**, **onkositik ve mikst** alt tipleri tanımlanmıştır.
- Tanıda füzyon genleri (MAML2, MYB, NR4A3, ETV6-NTRK3, EWSR1-ATF1, PLAG1/HMGA2) giderek daha fazla kullanılmaktadır.

23.5 Benign tümörler

Tablo 23.3 Pleomorfik adenom ve Warthin tümörünün karşılaştırması

Özellik	Pleomorfik adenom	Warthin tümörü
Sıklık	En sık tükürük bezi tümörü (parotis tümörlerinin ≈%60–70'i)	İkinci en sık benign tümör
Yerleşim	Tüm bezler (parotis en sık; yüzeysel lob)	Neredeyse yalnızca parotis , genellikle alt kutup/kuyruk
Demografi	Kadın, 30–50 yaş	Yaşlı; sigara içenler (güçlü ilişki); kadınlarda artış
Bilateralite/multifokalite	Nadir	≈%10–15 bilateral , multifokal
Histoloji	Epitelyal + miyoepitelyal hücreler, kondromiksoid stroma ("mikst tümör"); eksik kapsül, psödopodlar	İki sıralı onkositik epitel + lenfoid stroma; intraparotid lenf nodundan köken
Genetik	PLAG1, HMGA2 yeniden düzenlenmeleri	—

Özellik	Pleomorfik adenom	Warthin tümörü
Görüntüleme	T2'de belirgin hiperintens, lobüle; yüksek ADC	Kistik-solid; düşük ADC; sintigrafide sıcak , FDG tutulumu
Malign dönüşüm	Var (zamanla artar; ≈5 yılda %1,5 → 15 yılda ≈%10): karsinom ex pleomorfik adenom	Çok nadir
Tedavi	Normal doku manşetiyle tam eksizyon (parsiyel yüzeyel parotidektomi/ekstrakapsüler diseksiyon); enükleasyon yapılmaz	Eksizyon; tanıdan emin olunan yaşlı/komorbide hastada izlem seçeneği

★ SINAV NOTU — PLEOMORFİK ADENOMDA NÜKS

Psödopodlar ve eksik kapsül nedeniyle **enükleasyon sonrası nüks %20–45'e** ulaşırken parsiyel/yüzeyel parotidektomi sonrası ≈%1–4'tür. **Kapsül rüptürü ve tümör saçılması** nüks riskini artırır. Nükseden pleomorfik adenom çoğunlukla **multinodülerdir**, tekrarlayan cerrahide fasiyal sinir riski yüksektir; seçilmiş olgularda adjuvan radyoterapi düşünülür.

Diğer benign tümörler:

- **Onkositom:** Yaşlılarda parotiste; mitokondriden zengin onkositler; sintigrafide sıcak.
- **Bazal hücreli adenom:** Parotiste monomorf bazaloid hücreler; membranöz tipi **Brooke-Spiegler sendromu** (CYLD; dermal silindromlar) ile ilişkilidir.
- **Miyoeptilyom, kanaliküler adenom** (yaşlı kadınlarda **üst dudak** minör tükürük bezi), sebace adenom, duktal papillomlar.
- İnfantlarda parotiste **infantil hemanjiyom** (propranolol; Bölüm 4) ve lenfatik malformasyon.

23.6 Malign tümörler

Tablo 23.4 Başlıca malign tükürük bezi tümörleri

Tümör	Tipik yer/hasta	Moleküler belirteç	Biyolojik davranış ve ayırt edici özellik
Mukoepidermoid karsinom (MEK)	Parotis (en sık), damak; çocukta ve radyasyon sonrası en sık malignite	CRTC1–MAML2 füzyonu (t(11;19)) — çoğunlukla düşük/orta derece, iyi prognosis	Müköz, intermediyer ve epidermoid hücreler; derece prognozu belirler (düşük dereceli indolent; yüksek dereceli agresif, nodal metastaz sık)
Adenoid kistik karsinom (AKK)	Submandibular, minör (damak) , sublingual	MYB–NFIB füzyonu (t(6;9)) veya MYBL1; solid tipte NOTCH1	Perinöral invazyon (atlayan lezyonlarla sinir boyunca ilerleme), yavaş fakat ısrarcı seyir, geç lokal nüks ve akciğer metastazı ; nodal metastaz düşük; paternler: tübüler (en iyi) , kribriform (en sık; "İsviçre peyniri") , solid (en kötü)
Asinik hücreli karsinom	Parotis; kadın, genç erişkin ve çocuk	NR4A3 aktivasyonu (t(4;9)); DOG1+ ; PAS+ diastaz dirençli zimojen granülleri	Çoğunlukla düşük dereceli, 5 yıllık sağkalım yüksek; geç nüks; nadiren yüksek dereceli dönüşüm
Sekretuar karsinom (eski MASC)	Parotis	ETV6–NTRK3 (t(12;15)); S100+, mammaglobin+	Düşük dereceli; ileri olguda NTRK inhibitörleri (larotrektrinib, entrektrinib, repotrektrinib)
Polimorf adenokarsinom	Neredeyse yalnızca minör bezler — en sık damak ; yaşlı kadın	PRKD1 mutasyonu; kribriform alt tipte PRKD1–3 füzyonları	"Tek sıra" dizilim, hedef şeklinde perinöral invazyon; prognoz iyi; kribriform alt tip (dil kökü) nodal metastaza eğilimli

Tümör	Tipik yer/hasta	Moleküler belirteç	Biyolojik davranış ve ayırt edici özellik
Tükürük kanal karsinomu	Parotis; yaşlı erkek; sıklıkla ex-PA	Androjen reseptörü ($\approx$ %70–90), HER2 amplifikasyonu ($\approx$ %25–40)	Meme duktal karsinomuna benzer, komedonekroz; çok agresif (nodal ve uzak metastaz sık, 5 yıllık sağkalım düşük)
Karsinom ex pleomorfik adenom	Uzun süredir var olan PA'da ani hızlı büyüme , fasiyal paralizi	PLAG1/HMGA2 + karsinom bileşenine ait değişiklikler	Karsinom bileşeni sıklıkla tükürük kanal karsinomu; intrakapsüler/minimal invaziv formlarda prognoz çok iyi, yaygın invaziv formda kötü
Epitelyal-miyoeptelyal karsinom	Parotis	HRAS	Bifazik (iç duktal + dış berrak miyoeptelyal); genellikle düşük dereceli
Hiyalinize berrak hücreli karsinom	Minör bezler (dil kökü, damak)	EWSR1-ATF1	Düşük dereceli
Mikrosekretuar adenokarsinom	Ağız içi minör bezler	MEF2C-SS18	Yeni antite; düşük dereceli

+ KLİNİK İNCİ — ADENOİD KİSTİK KARSİNOM

AKK'de cerrahi sınırın **sinir boyunca** frozen kesitle kontrol edilmesi önemlidir (V2 için foramen rotundum, V3 için foramen ovale, fasiyal sinir için stilomastoid foramen). **Adjuvan radyoterapi hemen her zaman** önerilir. Akciğer metastazları yıllarca yavaş seyredebilir; 5 yıllık sağkalım iyi olmasına karşın 15–20 yıllık sağkalım belirgin düşer. Etkili bir sistemik tedavi yoktur (lenvatinib ve aksitinib sınırlı aktivite gösterir).

Diğer malign durumlar

- **Parotiste SHK:** Primer SHK son derece nadirdir; büyük çoğunluğu **saçlı deri, kulak ve yüz cilt SHK'sının intraparotid nod metastazıdır** → parotidektomi + boyun diseksiyonu + adjuvan radyoterapi ($\pm$ cemiplimab verisi; Bölüm 28). TNM-9'da SHK tükürük bezi evrelemesinden çıkarılmıştır.
- **Parotis lenfoması:** MALT lenfoma (Sjögren zemininde), DLBCL, foliküler lenfoma.
- **Metastazlar:** Cilt SHK (en sık), melanom, Merkel hücreli karsinom; uzak organlardan (akciğer, meme, böbrek) nadiren.

23.7 Evreleme

AJCC 8 (majör tükürük bezleri): T1 $\leq$ 2 cm, T2 $>$ 2–4 cm (her ikisinde de parankim dışı yayılım yok), T3 $>$ 4 cm ve/veya **parankim dışı yayılım** (klinik/makroskobik; yalnızca mikroskobik yayılım sayılmaz), T4a deri, mandibula, kulak kanalı ve/veya fasiyal sinir, T4b kafa tabanı, pterigoid plaklar veya karotisi sarma. N kategorisi HPV ilişkisiz mukozal kanserlerle ortak; minör tükürük bezi tümörleri yerleşim bölgesine göre evreleniyordu.

Tablo 23.5 AJCC Versiyon 9 / TNM-9 tükürük bezi karsinomu evrelemesi (Ocak 2026)

Kategori	Tanım
Kapsam	Majör ve minör tükürük bezi karsinomları tek sistemde ; SHK, nöroendokrin karsinom ve bazoskuamöz karsinom kapsam dışı ; karsinom ex PA ayrı tip değil (karsinom tipine ve derecesine göre)
T	AJCC 8 ile aynı ölçütler; T3 için makroskobik/klinik parankim dışı yayılım (yumuşak doku veya adsız sinir), T4a için kemik invazyonu ve adlandırılmış sinir (örn. fasiyal sinir)
N0	Bölgesel nod yok
N1	1–3 pozitif nod, ENE yok

Kategori	Tanım
N2	>3 pozitif nod veya herhangi bir noddan ENE (parotis içi + servikal nodlar birlikte sayılır)
Evre I	T1 N0
Evre II	T2 N0
Evre IIIA	T1-T2 N1 veya T3-T4 N0
Evre IIIB	Herhangi T N2 veya T3-T4 N1
Evre IV	M1

23.8 Parotis cerrahisi

Fasiyal sinirin cerrahi anatomisi

Fasiyal sinir **stilomastoid foramenden** çıkar; parotise girmeden önce **posterior aurikuler siniri** ve **digastrik arka karın-stilohiyoid** dallarını verir. Bez içinde **pes anserinusta temporofasiyal** (üst) ve **servikofasiyal** (alt) bölümlere ayrılır ve beş ana dal oluşturur: **temporal (frontal)**, **zigomatik**, **bukkal**, **marjinal mandibular**, **servikal**. Dallanma paternleri bireyler arasında belirgin değişkenlik gösterir (Davis ve Katz-Catalano sınıflamaları). **Frontal dal**, tragusun 0,5 cm altından kaşın lateralinin 1,5 cm üstüne çizilen **Pitanguy çizgisi** boyunca, zigomatik arkın üzerinde **temporoparietal fasyanın** içinde seyreder.

Tablo 23.6 Fasiyal sinir ana gövdesinin bulunmasında kullanılan işaretler

İşaret	İlişki
Tragal pointer (tragus kıvrığının ucu)	Sinir, pointerin ≈1 cm derininde ve ön-altında (değişken; tek başına güvenilir değil)
Timpanomastoid sütür	En güvenilir işaret ; sinir, sütürün "düşme noktasının" ≈6–8 mm derininde
Digastrik arka karın	Sinir, kasın mastoide tutunduğu yerin üst kenarı düzeyinde ve aynı derinlikte
Stiloid çıkıntı	Sinir stiloid çıkıntının yüzeyinde (posterolateralinde)
Retrograd diseksiyon	Ana gövdeye ulaşamıyorsa (büyük tümör, revizyon) periferik bir dal (marjinal mandibular veya Stensen kanalı boyunca bukkal dal) izlenerek geriye doğru
Mastoidektomi	Stilomastoid foramen düzeyindeki tümörlerde ana gövdeye mastoid içinden ulaşmak için

Parotidektomi tipleri

Tablo 23.7 Parotis cerrahisinde rezeksiyon tipleri

Yöntem	Tanım	Endikasyon
Ekstrakapsüler diseksiyon	Kapsülün hemen dışında, formal sinir diseksiyonu yapmadan tümör eksizyonu	Küçük (≈3–4 cm), hareketli, yüzeysel benign tümörler (deneyimli ellerde düşük nüks ve komplikasyon)
Parsiyel yüzeysel parotidektomi	Tümörün 1–2 cm normal doku manşetiyle, ilgili sinir dallarının tanımlanarak çıkarılması	Benign tümörlerde günümüzün en sık yöntemi
Yüzeysel parotidektomi	Fasiyal sinirin lateralindeki tüm dokunun çıkarılması	Yüzeysel lob tümörleri, düşük dereceli malignite
Total parotidektomi (sinir koruyucu)	Yüzeysel + derin lob	Derin lob tümörleri, yüksek dereceli malignite

Yöntem	Tanım	Endikasyon
Radikal parotidektomi	Total parotidektomi + fasiyal sinir rezeksiyonu	Ameliyat öncesi paralizi veya sinirin tümörle doğrudan tutulumu
Genişletilmiş radikal	+ deri, mandibula, mastoid/temporal kemik, masseter	Lokal ileri malignite

İnsizyon: modifiye **Blair** insizyonu (preaurikuler–mastoid–servikal) veya kozmetik **yüz germe (ritidektomi) insizyonu**. **Fasiyal sinir monitörizasyonu** yaygın olarak kullanılır; sinirin tanımlanmasını kolaylaştırır, özellikle revizyon cerrahisinde yararlıdır.

Malign tümörde fasiyal sinir ve boyunun yönetimi

- **Ameliyat öncesi işlevsel olan ve tümörle sarılmamış sinir korunur**; tümör sinirden sıyrılarak çıkarılır ve **adjuvan radyoterapi** eklenir.
- **Ameliyat öncesi paralizi** veya makroskobik sinir invazyonu varsa sinir rezeke edilir; proksimal ve distal sinir sınırları frozen kesitle kontrol edilir ve **aynı seansta rekonstrüksiyon** (kablo greft – büyük aurikuler/sural sinir, masseterik sinir transferi, statik yöntemler; Bölüm 11) yapılır.
- **Boyun**: cN+ hastalıkta terapötik boyun diseksiyonu; cN0'da **yüksek dereceli histolojiler** (yüksek dereceli MEK, tükürük kanal karsinomu, NOS adenokarsinom), **T3–T4** ve fasiyal sinir tutulumunda okült metastaz riski yüksek olduğundan **elektif boyun diseksiyonu** (en az seviye II–III, intraparotid nodlar dahil).

Ş ADJUVAN RADYOTERAPİ ENDİKASYONLARI (TÜKÜRÜK BEZİ KARSİNOMU)

Yüksek dereceli histoloji, T3–T4, pozitif veya yakın sınır, perinöral invazyon (özellikle AKK), lenfovasküler invazyon, **nodal metastaz** (özellikle çoklu veya ENE), sinirden sıyrılarak çıkarılan tümör ve derin lob/parafarengeal tutulum. Eş zamanlı kemoterapinin rutin rolü kanıtlanmamıştır.

Komplikasyonlar

Tablo 23.8 Parotidektomi komplikasyonları

Komplikasyon	Not
Geçici fasiyal sinir zayıflığı	Sık (en sık marjinal mandibular dal); çoğu haftalar–aylar içinde düzelir
Kalıcı fasiyal paralizi	Benign tümör cerrahisinde düşük (%0–4); revizyon ve total parotidektomide daha yüksek
Büyük aurikuler sinir hipoestezisi	Kulak memesinde uyuşukluk; çok sık; zamanla azalır
Frey sendromu	Aurikülotemporal parasempatik liflerin aberran rejenerasyonu; botulinum toksini (Bölüm 22)
Tükürük fistülü / sialosel	Aspirasyon, basınçlı pansuman, botulinum toksini , antikolinerjik
Kozmetik çökme	Yağ grefti, SMAS veya SKM flebi, aselüler dermis
İlk ısırık sendromu	Derin lob ve parafarengeal cerrahi sonrası (Bölüm 8)
Hematoma, enfeksiyon, nüks	—

Fasiyal paralizde **göz koruması** önceliklidir: suni gözyaşı ve gece pomadı, nem odası, bantlama, göz kapağına altın/platin ağırlık, tarsorafı.

23.9 Submandibular bez ve minör tükürük bezi tümörleri

- **Submandibular bez tümörleri:** Yaklaşık yarısı maligndir (en sık AKK). Benign tümörlerde **submandibular bez eksizyonu**; malign tümörlerde bezle birlikte **seviye I-III boyun diseksiyonu** ve endikasyona göre adjuvan radyoterapi. Risk altındaki sinirler: **marjinal mandibular, lingual ve hipoglossal**.
- **Minör tükürük bezi tümörleri:** En sık **damakta** (sert-yumuşak damak bileşkesi) görülür ve **%50-80'i maligndir** (en sık AKK, MEK ve polimorf adenokarsinom). Tedavi; gerektiğinde kemikle birlikte geniş eksizyon (palatektomi/maksillektomi) ve obtüratör veya flep ile rekonstrüksiyondur.

23.10 Sistemik ve hedefe yönelik tedavi

Rekürren/metastatik hastalıkta **kapsamlı moleküler profillemeye** önerilir (NCCN):

- **NTRK füzyonu** (sekretuar karsinom): larotreklinib, entreklinib, repotreklinib.
- **HER2 pozitif** tükürük kanal karsinomu: trastuzumab + dosetaksel, trastuzumab emtansin, **trastuzumab derukstekan**.
- **Androjen reseptörü pozitif** tükürük kanal karsinomu: **androjen deprivasyon tedavisi** (bikalutamid + LHRH agonisti).
- **AKK:** lenvatinib, aksitinib (sınırlı yanıt); progresyon göstermeyen akciğer metastazlarında izlem.
- Yüksek tümör mutasyon yükü veya PD-L1 pozitifliğinde pembrolizumab; sitotoksik rejimler (sisplatin, doksorubisin, siklofosfamid).

23.11 Pediatrik tükürük bezi tümörleri

İnfantlarda en sık tümör **infantil hemanjiyom**dur. Solid tümörler arasında **pleomorfik adenom** en sık benign, **mukoepidermoid karsinom** en sık malign tümördür (ikinci sırada asinik hücreli karsinom). Çocuklarda solid tükürük bezi tümörlerinin malign olma oranı erişkinlerden yüksektir.

KRİTİK NOKTALAR

- Parotis tümörlerinin $\approx$ %75-80'i benigndir; **bez küçüldükçe malignite oranı artar**. En sık tümör **pleomorfik adenom**; parotiste ve çocukta en sık malign **MEK**, submandibular/minör/sublingual bezde **AKK**.
- Parotis kitlesi + **fasiyal paralizi** → malignite. İlk görüntüleme **USG**, derin lob ve perinöral yayılım için **MR**; açık insizyonel biyopsi kontrendike.
- **Milan 2. baskı:** I %15, II %11, III %30, **IVA <%3, IVB (SUMP) %35, V %83, VI %98**.
- **Pleomorfik adenom:** psödopodlar → **enükleasyon yok**; PLAG1/HMGA2; zamanla artan malign dönüşüm (karsinom ex PA). **Warthin:** parotis alt kutbu, **sigara**, bilateral/multifokal, sintigrafide sıcak, FDG tutar.
- Moleküler eşleştirmeler: **MEK → CRTC1-MAML2; AKK → MYB-NFIB; asinik → NR4A3/DOG1; sekretuar → ETV6-NTRK3; polimorf → PRKD1; EMK → HRAS; hiyalinize berrak hücreli → EWSR1-ATF1; mikrosekretuar → MEF2C-SS18**. Tükürük kanal karsinomu **AR+/HER2+**, çok agresif.
- **AKK:** perinöral yayılım, kribriform en sık/solid en kötü, geç akciğer metastazı, hemen her zaman adjuvan RT.
- **AJCC Versiyon 9 (2026):** majör + minör tek sistem; **N1 = 1-3 nod ENE-, N2 = >3 nod veya ENE**; evre IIIA/IIIB; **evre IV yalnızca M1**; SHK kapsam dışı.
- Fasiyal sinir işaretleri: **timpanomastoid sütür (6-8 mm derinde) en güvenilir**, tragal pointer, digastrik arka karın, stiloid; ulaşılamazsa **retrograd** diseksiyon.
- İşlevsel ve sarılmamış sinir korunur (+ adjuvan RT); paralizi veya makroskobik invazyonda rezeksiyon + **aynı seansta kablo greft**. Yüksek derece/T3-T4'te **elektif boyun diseksiyonu**.

- Komplikasyonlar: geçici marjinal mandibular zayıflık, kulak memesi uyuşukluğu, **Frey sendromu**, sialosel (botulinum).

KISIM VII

Tiroid ve Paratiroid

-
- 24 Tiroid Fizyolojisi, Benign Tiroid Hastalıkları ve Nodül Değerlendirmesi
 - 25 Tiroid Kanseri
 - 26 Tiroidectomy: Teknik, Nöromonitörizasyon ve Komplikasyonlar
 - 27 Paratiroid Hastalıkları ve Cerrahisi

Tiroid Fizyolojisi, Benign Tiroid Hastalıkları ve Nodül Değerlendirmesi

Tiroid cerrahisi, KBB-baş-boyun cerrahisinin en sık uygulanan büyük ameliyatlarından biridir. Doğru cerrahi endikasyon; tiroid fizyolojisinin, hipertiroidi ve hipotiroidi nedenlerinin, tiroditlerin, guatrın ve tiroid nodülünün sistematik değerlendirmesinin iyi bilinmesine dayanır. Bu bölüm tiroid fizyolojisini, fonksiyon testlerini, Graves hastalığı başta olmak üzere hipertiroidiyi, tiroditleri, guatrı (substernal guatr dahil) ve tiroid nodülü değerlendirmesini (ATA 2015, ACR TI-RADS, EU-TIRADS, **Bethesda 2023**, moleküler testler, ablatif tedaviler) ele alır. Tiroid kanserleri Bölüm 25'te, tiroidektomi tekniği Bölüm 26'da işlenmiştir.

24.1 Cerrahi anatomiye kısa bakış

Tiroid iki lob ve trakeanın 2.-4. halkaları önündeki **istmustan** oluşur; ağırlığı 15-25 g'dır. Erişkinlerin bir kısmında **piramidal lob** bulunur. Bez, **gerçek kapsül** ve pretrakeal fasyadan oluşan **yalancı kapsül** ile sarılıdır. Arka-medialde **Berry ligamenti** bezi krikoid ve üst trakea halkalarına bağlar; **RLS bu bölgede bezle en yakın ilişkidir**.

- **Arterler:** Superior tiroid arter (EKA'nın ilk dalı), inferior tiroid arter (tiroservikal trunkus), olguların küçük bir kısmında **tiroidea ima** arteri (brakioyosefalik trunkus veya aort arkından).
- **Venler:** Superior, **orta** (arter eşliği olmayan, tiroidektomide genellikle ilk bağlanan ven) ve inferior tiroid venleri.
- **Lenfatikler:** Santral kompartman (VI), lateral boyun (II-V) ve üst mediasten (VII).

24.2 Tiroid fizyolojisi

1. **İyot alımı:** Bazolateral membrandaki **sodyum-iyot simporter (NIS)** ile; apikal taşınma pendrin aracılığıyla.
2. **Oksidasyon ve organifikasyon:** **Tiroid peroksidaz (TPO)**, H_2O_2 varlığında iyodu tiroglobulin üzerindeki tirozin kalıntılarına bağlar (MIT, DIT).
3. **Eşleşme (coupling):** MIT + DIT → **T3**; DIT + DIT → **T4**. Hormonlar kolloidde tiroglobuline bağlı depolanır.
4. **Salgılama:** Endositoz ve proteoliz; salgılanan hormonun $\approx 90\%$ ı **T4**'tür. Periferde **deiyodinazlar** T4'ü aktif **T3**'e (D1, D2) veya inaktif **rT3**'e (D3) dönüştürür.
5. **Taşınma:** Başlıca TBG, ayrıca transtiretin ve albümin; serbest fraksiyonlar çok küçüktür.

Düzenleme: Hipotalamik TRH → hipofiz TSH → tiroid; serbest hormonlarla negatif geri bildirim.

★ SINAV NOTU — İYOTLA İLGİLİ İKİ FENOMEN

- **Wolff-Chaikoff etkisi:** Yüksek doz iyot **organifikasyonu geçici olarak baskılar** ve günler içinde "kaçış" gelişir; Graves ameliyatı öncesi **Lugol solüsyonu/SSKI** kullanımının temelidir (bezin vaskülaritesini ve kanamayı azaltır). Kaçış gelişmezse hipotiroidi oluşur.
- **Jod-Basedow fenomeni:** Otonom nodülü olan veya iyot eksikliği bulunan hastada iyot yüküyle (kontrast madde, amiodaron) **hipertiroidi** gelişmesi.

Kalsitonin, parafoliküler C hücrelerinden salgılanır ve medüller tiroid karsinomunun belirticidir.

Fonksiyon testleri ve görüntüleme

- **TSH:** En iyi tarama testi; serbest T4 ve T3 ile birlikte yorumlanır.
- **Antikorlar:** Anti-TPO ve anti-tiroglobulin (Hashimoto), **TSH reseptör antikoru (TRAb/TSI)** (Graves).
- **Tiroglobulin:** Total tiroidektomi sonrası diferansiye tiroid kanseri izleminde tümör belirteci (preoperatif rutin ölçümü önerilmez).
- **Sintigrafi/radyoaktif iyot uptake'i (Tc-99m perteknetat, I-123): Sıcak (hiperfonksiyone) nodüllerde malignite son derece nadirdir;** TSH baskılı hastada sıcak nodülde İİAB gerekmez. Tiroiditlerde uptake düşük, Graves'te difüz yüksektir.

24.3 Hipertiroidi

Graves hastalığı

TSH reseptörünü uyaran antikorlarla (TRAb) seyreden otoimmün hastalıktır; 20–50 yaş kadınlarda sıktır. **Difüz guatr, oftalmopati** (sigara kötüleştirir; RAI tedavisi aktif oftalmopatiyi alevlendirebilir), pretibial miksödem ve akropaki görülebilir. Tanı: baskılı TSH, yüksek serbest T4/T3, **TRAb pozitifliği**, sintigrafide difüz artmış tutulum, Doppler'de belirgin artmış vaskülarite ("tiroid inferno").

Tablo 24.1 Graves hastalığında tedavi seçenekleri

Seçenek	Avantaj	Dezavantaj / not
Antitiroid ilaçlar (metimazol tercih edilir; PTU gebeliğin ilk trimesterinde ve tiroid fırtınasında)	Remisyon şansı (12–18 aylık tedaviyle ≈%30–50), hipotiroidi riski yok	Nüks sık; agranülositoz (boğaz ağrısı/ateşte hemogram), PTU ile hepatotoksisite , döküntü
Radyoaktif iyot (I-131)	Kesin, ayaktan, ucuz	Kalıcı hipotiroidi; gebelik ve emzirmede kontrendike ; aktif orta–ağır oftalmopatide dikkat (steroid koruması)
Cerrahi (total tiroidektomi)	Hızlı ve kesin kontrol; doku tanısı	Cerrahi riskler (RLS, hipoparatiroidi); ömür boyu levotiroksin. Subtotal tiroidektomi nüks nedeniyle tercih edilmez

§ GRAVES HASTALIĞINDA CERRAHİ ENDİKASYONLARI (ATA 2016 HİPERTİROİDİ KILAVUZU TEMELİNDE)

Büyük guatr (≈80 g) veya **bası semptomları**, düşük RAI uptake'i, **eşlik eden şüpheli/malign nodül, orta–ağır aktif oftalmopati, 6 ay içinde gebelik planı** (veya gebelikte definitif tedavi gerekirse ikinci trimester), eşlik eden hiperparatiroidi, antitiroid ilaç yan etkileri/başarısızlığı ve hasta tercihi.

Ameliyat öncesi hazırlık: Metimazol ve β-blokerle **ötiroidizm** sağlanır; ameliyattan önceki ≈10 gün **potasyum iyodür (Lugol/SSKI)** verilir; **D vitamini eksikliği** düzeltilir (Graves'te "aç kemik" benzeri hipokalsemi riski yüksektir). Acil durumlarda β-bloker, kortikosteroid, kolestiramin ve iyot kombinasyonu ile hızlı hazırlık yapılabilir.

Toksik multinodüler guatr ve toksik adenom

Daha ileri yaşta görülür; antitiroid ilaçlar remisyon sağlamaz. Tedavi: **RAI** veya **cerrahi** (toksik adenomda lobektomi, toksik MNG'de total tiroidektomi); seçilmiş toksik adenomlarda **radıofrekans ablasyon**.

Tiroid fırtınası

Hayatı tehdit eden tirotoksikozdur (Burch–Wartofsky skoru). Tedavi: **β-bloker (propranolol)**, **PTU** (periferik T4→T3 dönüşümünü de baskılar) veya metimazol, **iyot (tiyonamidden en az 1 saat sonra)**, **hidrokortizon**, soğutma, sıvı ve tetikleyicinin tedavisi; dirençli olgularda plazmaferez ve acil tiroidektomi.

Amiodarona bağlı tirotoksikoz

Tip 1: Altta nodüler hastalıkta iyot yükü (artmış sentez; tiyonamid). **Tip 2:** Destrüktif tiroidit (kortikosteroid). Dirençli olgularda tiroidektomi kurtarıcıdır.

24.4 Hipotiroidi

İyot yeterli bölgelerde en sık neden **Hashimoto tiroiditidir**; dünyada ise iyot eksikliğidir. İyatrojenik nedenler: RAI, tiroidektomi ve **boyuna radyoterapi** (baş-boyun kanseri tedavisinden sonra %20–50). İlaçlar: amiodaron, lityum ve **immün kontrol noktası inhibitörleri** (tiroidit sık görülen bir immün ilişkili yan etkidir). Tedavi levotiroksindir ($\approx 1,6 \mu\text{g/kg/gün}$).

24.5 Tiroiditler

Tablo 24.2 Tiroiditlerin karşılaştırması

Tiroidit	Klinik	Laboratuvar / görüntüleme	Tedavi
Hashimoto (kronik lenfositik)	Sert-lastik kıvamlı guatr, hipotiroidi	Anti-TPO/anti-Tg yüksek; histolojide onkositik (Hürthle) değişiklik	Levotiroksin; hızla büyüyen guatrda primer tiroid lenfoması dışlanmalı
Subakut granülomatöz (de Quervain)	Viral enfeksiyon sonrası ağrılı, hassas tiroid, ateş	Sedimentasyon yüksek , RAI uptake düşük ; trifazik seyir (tirotoksik → hipotiroid → ötiroid)	NSAİİ, steroid, β-bloker
Ağrısız (sessiz) ve postpartum	Ağrısız, geçici tirotoksikoz/hipotiroidi	Uptake düşük; anti-TPO sıklıkla pozitif	Semptomatik
Akut süpüratif	Ateş, ağrılı kızamık şişlik; çocukta sol piriform sinüs fistülü	USG/BT'de apse	Antibiyotik, drenaj, fistülün tedavisi (Bölüm 4)
Riedel (invaziv fibröz)	Taş sertliğinde, fikse guatr; bası, RLS paralizi, hipoparatiroidi; anaplastik karsinom/lenfomayı taklit eder	IgG4 ilişkili hastalık spektrumu; retroperitoneal fibrozis, sklerozan kolanjit ile birliktelik	Tanı için açık biyopsi; steroid, tamoksifen, rituksimab ; yalnızca havayolu dekompresyonu için sınırlı cerrahi (isthmusektomi)

⚠ TUZAK — HASHİMOTO ZEMİNİNDE HIZLA BÜYÜYEN GUATR

Hashimoto tiroiditi olan yaşlı bir kadında **haftalar içinde hızla büyüyen, bası yapan guatr**, primer **tiroid lenfoması** (MALT veya DLBCL) veya **anaplastik karsinom** açısından acilen değerlendirilmelidir. Lenfoma tanısında İİAB yetersiz kalabilir; **kalın iğne biyopsisi** (veya açık biyopsi) ve akım sitometrisi gerekir. Lenfomanın tedavisi kemoterapi ± radyoterapidir; cerrahi yalnızca tanı veya havayolu için yapılır.

24.6 Guatr

Difüz veya multinodüler olabilir. **İyot eksikliği** endemik guatrın başlıca nedenidir; Türkiye'de endemik guatr bölgeleri bulunmakta olup 1998'den itibaren **zorunlu tuz iyotlaması** uygulanmaktadır.

- **Belirtiler:** Kozmetik şikâyet, **bası** (dispne, disfaji, pozisyonel solunum güçlüğü), ses kısıklığı (malignite veya RLS basısını düşündürür), süperior vena kava sendromu.
- **Pemberton bulgusu:** Kollar başın üzerine kaldırıldığında yüzde pletore ve venöz dolgunluk — **göğüs girişi obstrüksiyonu** (substernal guatr).
- **Değerlendirme:** TSH, USG, substernal uzanımında **BT** (trakea deviasyonu/basısı, mediastinal ilişki), akım-volüm eğrisi, laringoskopi.

Substernal (retrosternal) guatr

Tanımlar değişkendir (bezin önemli bir kısmının — çoğu tanımda ≥ 50 'sinin — göğüs girişinin altında olması). Bası semptomları, ilerleyici büyüme, havayolu riski ve malignite olasılığı nedeniyle genellikle **cerrahi** önerilir; RAI etkinliği sınırlıdır.

- Olguların **büyük çoğunluğu servikal yaklaşımla** çıkarılabilir (mediastinal kısım genellikle boyundaki damarlardan beslenir ve künt diseksiyonla yukarı alınabilir).
- **Sternotomi** gerektirebilecek durumlar: **posterior mediastinal** uzanım (büyük damarların arkasına, aort arkının altına), mediastinal kan desteği olan **ektopik mediastinal tiroid**, mediastinal yapılara invaze malignite, yapışıklıklı **nüks guatr**, göğüs girişinden geniş "buzdağı" biçimli torasik kısım, karinaya kadar uzanım.
- Ameliyat sonrası **trakeomalazi** nadirdir.

Nontoksik multinodüler guatrda seçenekler: izlem, cerrahi (bilateral hastalıkta total tiroidektomi, tek taraflı baskın nodülde lobektomi), cerrahiye uygun olmayanlarda RAI (rhTSH destekli) ve baskın nodülde ablasyon. Benign nodüllerde **TSH süpresyonu artık önerilmemektedir**.

24.7 Tiroid nodülü değerlendirilmesi

Palpasyonla saptanan nodül sıklığı %4–7 iken USG ile bu oran yaşa bağlı olarak %20–70'e çıkar; nodüllerin yaklaşık %7–15'i **maligndir**.

Malignite risk faktörleri: Çocuklukta baş-boyuna **radyasyon**, ailede tiroid kanseri veya kalıtsal sendromlar (MEN2, Cowden/PTEN, FAP, Carney, Werner, DICER1), erkek cinsiyet, uç yaşlar, hızlı büyüme, sert ve fikse nodül, ses kısıklığı, boyunda lenfadenopati, **PET'te fokal FDG tutulumu** (insidentalomaların $\approx$ üçte biri malign).

▲ GÜNCEL DURUM

ATA 2025 kılavuzu yalnızca diferansiye tiroid kanserini kapsamaktadır; tiroid nodülü için ayrı bir ATA kılavuzu hazırlanmaktadır ve Ekim 2026 itibarıyla yayımlanmamıştır. Bu nedenle nodül değerlendirmesinde **ATA 2015** önerileri, **ACR TI-RADS (2017)** ve **Avrupa Tiroid Derneği 2023 kılavuzu (EU-TIRADS)** kullanılmaya devam etmektedir. Sitolojide **Bethesda 2023 (3. baskı)** geçerlidir.

İlk yaklaşım

1. **TSH:** Düşükse sintigrafi → sıcak nodülde **İİAB** gerekmez (hipertiroidi tedavisi). Normal/yüksekse →

2. Tiroid ve boyun USG'si → nodülün USG paterni ve boyutuna göre İİAB kararı; şüpheli lenf nodunda nod İİAB'si + **tiroglobulin yıkama**.

Tablo 24.3 ATA 2015 — USG risk paternleri ve İİAB eşikleri

Patern	Tanım	Malignite riski	İİAB eşiği
Yüksek şüpheli	Solid hipoekoik nodül/komponent + ≥1: düzensiz kenar (infiltratif, mikrobüle), mikrokalsifikasyon , uzunluğun genişlikten fazla olması (taller-than-wide) , ekstrezyonlu rim kalsifikasyonu, ekstratiroidal yayılım	%70–90	≥1 cm
Orta şüpheli	Düzgün kenarlı hipoekoik solid nodül, şüpheli özellik yok	%10–20	≥1 cm
Düşük şüpheli	İzoekoik/hiperekoik solid veya eksantrik solid alanlı kısmen kistik nodül	%5–10	≥1,5 cm
Çok düşük şüpheli	Süngerimsi (spongiform) veya şüpheli özelliği olmayan kısmen kistik nodül	<%3	≥2 cm veya izlem
Benign	Tamamen kistik	<%1	İİAB gerekmez (septomda boşaltma)

Tablo 24.4 ACR TI-RADS (2017) puanlama ve İİAB/izlem eşikleri

Özellik	Puanlar
Yapı	Kistik/süngerimsi 0 · mikst 1 · solid 2
Ekojenite	Anekoik 0 · hiper/izoeoik 1 · hipoekoik 2 · çok hipoekoik 3
Şekil	Genişlik > uzunluk 0 · uzunluk > genişlik 3
Kenar	Düzgün/silik 0 · lobüle/düzensiz 2 · ekstratiroidal yayılım 3
Ekojenik odaklar	Yok/büyük kuyruklu yıldız 0 · makrokalsifikasyon 1 · periferik (rim) 2 · noktasal ekojenik odaklar 3
TR1 (0 puan) — benign	İİAB yok
TR2 (2 puan) — şüpheli değil	İİAB yok
TR3 (3 puan) — hafif şüpheli	İİAB ≥2,5 cm; izlem ≥1,5 cm
TR4 (4–6 puan) — orta şüpheli	İİAB ≥1,5 cm; izlem ≥1 cm
TR5 (≥7 puan) — yüksek şüpheli	İİAB ≥1 cm; izlem ≥0,5 cm

EU-TIRADS (ETA 2023): EU-TIRADS 2 benign (İİAB yok); 3 düşük risk (İİAB >20 mm); 4 orta risk (>15 mm); 5 yüksek risk (>10 mm; 5–10 mm arası seçilmiş olgularda İİAB veya aktif izlem).

Sitoloji: Bethesda 2023 (3. baskı)

Tablo 24.5 Bethesda Tiroid Sitopatolojisi Raporlama Sistemi — 3. baskı (2023)

Kategori	Ortalama malignite riski	Genel yaklaşım
I. Tanısal olmayan	≈%13	USG eşliğinde tekrar İİAB
II. Benign	≈%4	Klinik ve USG izlemi
III. Önemi belirsiz atipi (AUS)	≈%22	Tekrar İİAB, moleküler test , tanısal lobektomi veya izlem

Kategori	Ortalama malignite riski	Genel yaklaşım
IV. Foliküler neoplazm (FN; onkositik alt tip dahil)	~%30	Moleküler test, tanısal lobektomi
V. Malignite şüphesi	~%74	Moleküler test, lobektomi veya (near-)total tiroidektomi
VI. Malign	~%97	Lobektomi veya (near-)total tiroidektomi; seçilmiş düşük riskli mikrokarsinomda aktif izlem

★ SINAV NOTU — BETHESDA 3. BASKIDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Her kategori için **tek bir ad** kullanılır: kategori III yalnızca "**AUS**" (FLUS terimi kaldırıldı; nükleer atipi ve diğer atipiler alt sınıflandır), kategori IV yalnızca "**foliküler neoplazm**" ("FN şüphesi" terimi kaldırıldı; **onkositik foliküler neoplazm** alt tipi). Çocuklar için ayrı malignite riskleri tanımlanmıştır (daha yüksek). NIFTP'nin malign kabul edilmemesi riskleri etkiler.

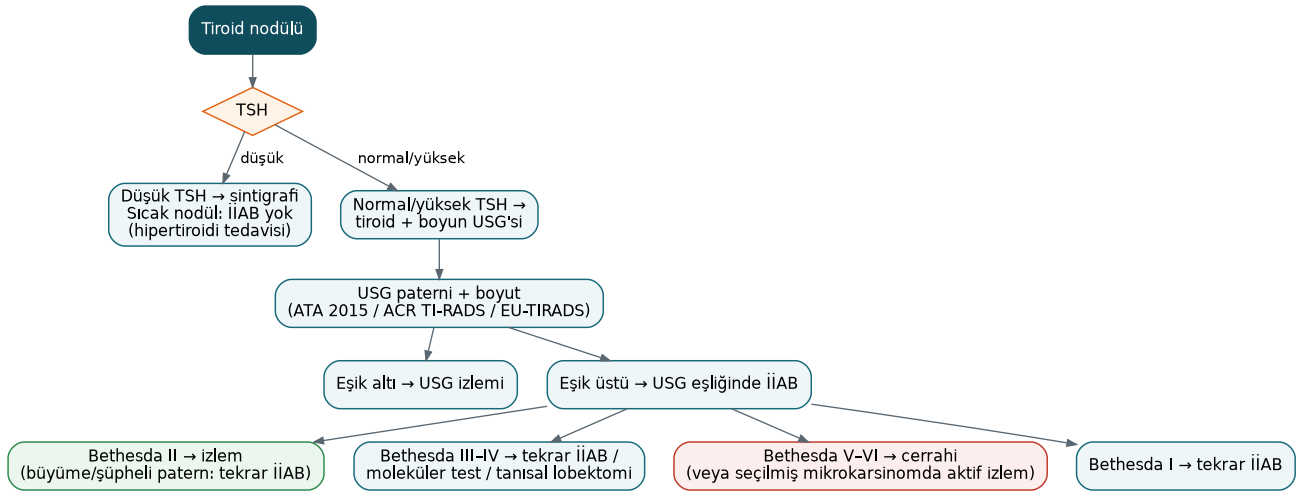
Moleküler testler

Belirsiz sitolojide (Bethesda III–IV) cerrahi kararını yönlendirmek için kullanılır:

- **Afirma GSC** (genomik dizileme sınıflayıcı): esas olarak **dışlayıcı (rule-out)** test; "benign" sonuç cerrahiden kaçınmayı destekler (yüksek NPV).
- **ThyroSeq v3** (DNA/RNA yeni nesil dizileme paneli): hem dışlayıcı hem doğrulayıcı (yüksek NPV, orta-yüksek PPV).
- Değişikliklerin anlamı: **BRAF V600E** PTK için çok özgül; **RAS** mutasyonları foliküler paternli lezyonlarda (NIFTP, foliküler adenom, FTK); **TERT promoter** mutasyonu ve **TP53** agresif davranış; RET/PTC, PAX8-PPARG, NTRK ve ALK füzyonları.

Benign nodülün izlemi ve ablatif tedaviler

- İzlem aralığı USG paternine göre belirlenir: **yüksek şüpheli patern ve benign sitoloji** → 12 ay içinde tekrar İİAB; düşük-orta şüphede 12–24 ay; çok düşük şüphede ≥24 ay.
- **Anlamli büyüme**: En az iki boyutta ≥%20 (en az 2 mm) artış veya hacimde >%50 artış → tekrar İİAB.
- **Radyofrekans ablasyon (RFA)**: İki kez (veya benign USG özellikleri varsa bir kez) benign sitolojisi doğrulanmış, **semptomatik veya kozmetik sorun yaratan solid benign nodüllerde**; 1 yılda hacimde ~%50–80 azalma. Mikrodalga ve lazer ablasyon benzer amaçla kullanılır.
- **Perkütan etanol enjeksiyonu (PEI)**: Boşaltma sonrası tekrarlayan **kistik/ağırlıklı kistik** nodüllerde birinci basamaktır.
- **İnsidentalomalar**: BT/MR'de rastlantısal küçük nodüller çoğu zaman ek inceleme gerektirmez; **PET'te fokal tutulum** gösteren nodül USG ve İİAB ile değerlendirilmelidir.
- **Gebelikte nodül**: USG ve İİAB güvenlidir; papiller karsinom cerrahisi çoğunlukla doğum sonrasına ertelenebilir, belirgin büyüme veya ileri hastalıkta ikinci trimesterde yapılır.



Şekil 24.1 Tiroid nodülüne yaklaşım (özet algoritma)

KRİTİK NOKTALAR

- Tiroid hormon sentezi: **NIS** ile iyot alımı → **TPO** ile organifikasyon → eşleşme → salgılanan hormonun ≈%90'ı T4; aktif hormon T3. **Wolff-Chaikoff** (iyot fazlası organifikasyonu geçici baskılar — Lugol), **Jod-Basedow** (iyot yüküyle hipertiroidi).
- Sıcak nodül neredeyse hiç malign değildir; TSH düşük + sıcak nodülde İİAB yapılmaz.
- **Graves**: TRAb, difüz guatr, oftalmopati. Tedavi: metimazol (PTU: 1. trimester ve fırtına), RAI (gebelikte kontrendike; aktif oftalmopatide dikkat), total tiroidektomi. Cerrahi endikasyonları: büyük guatr/bası, malign nodül, orta-ağır oftalmopati, yakın gebelik planı. Ameliyat öncesi ötiroidizm + **Lugol** + D vitamini.
- **Tiroid fırtınası**: β-bloker, PTU, (1 saat sonra) iyot, hidrokortizon.
- **De Quervain**: ağrılı, ESR yüksek, uptake düşük; **Riedel**: taş sert, IgG4 spektrumu, steroid/tamoksifen, sınırlı cerrahi; **Hashimoto + hızlı büyüyen guatr → lenfoma/anaplastik** (kalın iğne biyopsisi).
- **Pemberton bulgusu** göğüs girişi obstrüksiyonunu gösterir; substernal guatrın çoğu **servikal** yolla çıkarılır; posterior mediastinal uzanım/ektopik mediastinal tiroid sternotomi gerektirebilir.
- ATA 2015 İİAB eşikleri: **yüksek ve orta şüphe ≥1 cm, düşük ≥1,5 cm, çok düşük ≥2 cm**, tamamen kistik İİAB yok. **ACR TI-RADS**: TR3 ≥2,5 cm, TR4 ≥1,5 cm, TR5 ≥1 cm. **EU-TIRADS**: 3 >20 mm, 4 >15 mm, 5 >10 mm.
- **Bethesda 2023**: I %13, II %4, **III (AUS) %22, IV (FN) %30, V %74, VI %97**; FLUS ve "FN şüphesi" terimleri kaldırıldı.
- Moleküler testler: **Afirma GSC** dışlayıcı, **ThyroSeq v3** dışlayıcı + doğrulayıcı; BRAF V600E PTK'ya özgül, RAS foliküler paternli lezyonlar, TERT agresiflik.
- Benign semptomatik solid nodülde **RFA**, kistik nodülde **etanol**; benign nodülde TSH süpresyonu önerilmez.

Tiroid Kanserleri

Tiroid kanseri insidansı, yüksek çözünürlüklü USG ile küçük papiller karsinomların saptanmasına bağlı olarak son otuz yılda belirgin artmış; buna karşın mortalite büyük ölçüde sabit kalmıştır. Bu durum "aşırı tanı ve aşırı tedavi" tartışmasını ve **tedavi yoğunluğunun azaltılmasını** (lobektomi, aktif izlem, RAI'den kaçınma) gündeme getirmiştir. **2025 ATA diferansiye tiroid kanseri kılavuzu** bu dönüşümü kurumsallaştırmıştır. Bu bölüm DSÖ 2022 sınıflamasını, diferansiye, medüller ve anaplastik tiroid kanserlerini, AJCC 8 evrelemesini, cerrahi kapsamı, risk sınıflamasını, RAI ve TSH süpresyonunu, izlemi ve hedefe yönelik tedavileri ele alır.

25.1 Sınıflama (DSÖ 2022, 5. baskı)

Tablo 25.1 Foliküler hücre kaynaklı tiroid neoplazmlarının DSÖ 2022 sınıflaması (özet)

Grup	Antiteler
Benign	Foliküler adenom (papiller mimarili tip dahil), onkositik adenom
Düşük riskli neoplazmlar	NIFTP , belirsiz malign potansiyelli tiroid tümörleri (FT-UMP, WDT-UMP), hyalinize trabeküler tümör
Malign — diferansiye	Papiller tiroid karsinomu (alt tipler), invaziv kapsüllü foliküler varyant PTK (ayrı antite), foliküler tiroid karsinomu (minimal invaziv, kapsüllü anjiyoinvaziv, yaygın invaziv), onkositik karsinom ("Hürthle hücreli karsinom" yerine)
Malign — yüksek dereceli	Foliküler hücre kaynaklı yüksek dereceli (non-anaplastik) karsinom : kötü diferansiye tiroid karsinomu (PDTC ; Turin ölçütleri) ve diferansiye yüksek dereceli tiroid karsinomu (DHGTC) (mitoz $\geq 5/2$ mm ² ve/veya tümör nekrozu)
Malign — indiferansiye	Anaplastik tiroid karsinomu (tiroidin skuamöz hücreli karsinomu artık ATK'nin alt tipi)
C hücre kaynaklı	Medüller tiroid karsinomu (düşük/yüksek derece: mitoz $\geq 5/2$ mm ² , nekroz veya Ki-67 $\geq 5\%$ → yüksek derece)
Diğer	Kribriform–morüler karsinom (APC/FAP; artık PTK alt tipi değil), tükürük bezi tipi karsinomlar, timik tümörler (CASTLE), mikst medüller–foliküler karsinom

Moleküler sınıflama

TCGA (2014) analizleri tiroid kanserlerini iki ana gruba ayırır:

- **BRAF benzeri**: Klasik ve uzun hücreli PTK; **BRAF V600E** (PTK'ların yaklaşık yarısından fazlası).
- **RAS benzeri**: Foliküler paternli tümörler — **FTK**, **NIFTP**, **invaziv kapsüllü foliküler varyant**, foliküler adenom.
- **TERT promoter** mutasyonunun BRAF veya RAS ile birlikteliği agresif seyirle ilişkilidir. PDTC ve ATK'de TERT, TP53 ve PIK3CA sıktır. Füzyonlar: **RET/PTC** (radyasyon ilişkili ve pediatrik PTK), **NTRK**, **ALK**, BRAF füzyonları; FTK'da **PAX8–PPARG**. Onkositik tümörlerde mitokondriyal DNA mutasyonları ve tüm kromozom kazanımları.

25.2 Diferansiye tiroid kanserleri

Papiller tiroid karsinomu (PTK)

En sık tiroid kanseridir ($\approx 85-90$). Kadınlarda ($\approx 3:1$) ve 30–50 yaşlarında sıktır; **çocuklukta radyasyon maruziyeti** önemli risk faktörüdür (Çernobil sonrası çocuklarda RET/PTC3).

- **Nükleer özellikler:** Buzlu cam ("Orphan Annie") nükleuslar, **nükleer oluklar**, **psödoinklüzyonlar**, üst üste binme; **psammom cisimcikleri**.
- **Yayılım:** Ağırlıklı **lenfatik**; santral kompartmanda mikroskobik metastaz çok sıktır; multifokalite $\approx 30-50$. Uzak metastaz nadirdir (akciğer).
- **Prognoz:** Çok iyi (10 yıllık hastalığa özgü sağkalım > 95).
- **Agresif alt tipler:** **Uzun hücreli** (hücrelerin ≥ 30 'u, boyu eninin ≥ 3 katı), **kolumnar hücreli**, **hobnail**, solid/trabeküler; **difüz sklerozan** (genç, bilateral, yoğun psammom ve lenfositik infiltrasyon, nodal ve akciğer metastazı sık).
- **Papiller mikrokarsinom (≤ 1 cm):** Japonya'daki aktif izlem serilerinde (Kuma Hastanesi) uzun dönemde ≥ 3 mm büyüme ve yeni nodal metastaz oranları düşüktür; **genç hastalarda** progresyon daha sıktır.

NIFTP

2016'da tanımlanan **noninvaziv foliküler tiroid neoplazmı (papiller benzeri nükleer özellikli)**, önceden "noninvaziv kapsüllü foliküler varyant PTK" olarak adlandırılan, **kanser kabul edilmeyen** bir antitedir: kapsüllü/iyi sınırlı, foliküler büyüme paterni, PTK nükleer özellikleri, **invazyon yok**, psammom cisimciği yok, belirgin solid büyüme, nekroz ve yüksek mitoz yok. **Lobektomi yeterlidir**; tamamlayıcı tiroidektomi, lenfadenektomi ve RAI gerekmez (ATA 2025, öneri 1).

Foliküler tiroid karsinomu (FTK)

İyot eksikliği olan bölgelerde ve daha ileri yaşta (40–60) sıktır. Yayılımı **hematojen** (akciğer, kemik) olup uzak metastaz PTK'dan daha sıktır. Tanı **kapsüler ve/veya vasküler invazyonun** gösterilmesine dayanır; bu nedenle **İİAB ile benign foliküler adenomdan ayrılamaz** (Bethesda IV) ve tanı lobektomiyle konur.

- **Minimal invaziv** (yalnızca kapsül invazyonu): prognoz mükemmel.
- **Kapsüllü anjiyoinvaziv:** < 4 damar invazyonu daha iyi, ≥ 4 damar invazyonu daha kötü prognoz.
- **Yaygın invaziv:** kötü prognoz.

Onkositik karsinom

Tümör hücrelerinin ≥ 75 'i onkositiktir (mitokondriden zengin). Daha yaşlı hastalarda görülür, **RAI tutulumu daha azdır**, FTK'dan daha agresif seyredebilir ve **FDG tutulumu** belirgindir. ATA 2025'te ayrı risk yolağına sahiptir ve **RAI için kesin öneri yapılmamıştır** (gerekirse tanısal tüm vücut taramasıyla iyot tutulumu değerlendirilir).

25.3 AJCC 8 evrelemesi (diferansiye tiroid kanseri)

Tablo 25.2 AJCC 8 — tiroid kanseri T ve N kategorileri

Kategori	Tanım
T1	≤ 2 cm, tiroide sınırlı (T1a ≤ 1 cm, T1b $> 1-2$ cm)
T2	$> 2-4$ cm, tiroide sınırlı

Kategori	Tanım
T3a	>4 cm , tiroide sınırlı
T3b	Herhangi boyut, yalnızca strap kaslarını (sternohiyoid, sternotiroid, tirohiyoid, omohiyoid) tutan makroskopik ekstratiroidal yayılım
T4a	Makroskopik ETE ile subkutan doku, larenks, trakea, özofagus veya RLS invazyonu
T4b	Prevertebral fasya invazyonu veya karotis arteri/mediastinal damarları sarma
N0	N0a: sitolojik/histolojik benign nod; N0b: klinik/radyolojik metastaz yok
N1a	Seviye VI veya VII (pretrakeal, paratrakeal, prelarengeal/Delfian, üst mediastinal)
N1b	Tek taraflı, bilateral veya kontralateral lateral boyun (I–V) veya retrofarengeal

Tablo 25.3 AJCC 8 — diferansiye tiroid kanserinde evre grupları

Yaş	Evre	Tanım
<55 yaş	I	Herhangi T, herhangi N, M0
	II	Herhangi T, herhangi N, M1
≥55 yaş	I	T1–T2, N0/NX, M0
	II	T1–T2 N1 M0; T3a/T3b herhangi N M0
	III	T4a , herhangi N, M0
	IVA	T4b , herhangi N, M0
	IVB	M1

★ SINAV NOTU — AJCC 8'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER

- 1) Yaş eşiği **45'ten 55'e** yükseltildi. 2) **Mikroskopik ekstratiroidal yayılım** T3 tanımından çıkarıldı (evreyi etkilemez). 3) **T3b** (yalnızca strap kaslarına makroskopik yayılım) tanımlandı. 4) Seviye VII nodlar **N1a**'ya alındı. **55 yaş altındaki** hastada uzak metastaz yoksa **evre I**, varsa **evre II**'dir — evre III–IV yalnızca ≥55 yaşta görülür.

25.4 Cerrahi tedavi (ATA 2025)**Tablo 25.4 ATA 2025 — diferansiye tiroid kanserinde cerrahi kapsam**

Durum	Öneri
cT1aN0M0 PTK	Aktif izlem (paylaşılmış karar; koşullu öneri) veya USG eşliğinde perkütan ablasyon veya cerrahi (lobektomi)
<2 cm (cT1N0M0), makroskopik ETE yok	Lobektomi birinci tercih (güçlü öneri) — karşı lobu çıkarmak için başka neden yoksa
2–4 cm (cT2N0M0), düşük riskli, tek taraflı	Lobektomi tercih edilebilir (koşullu); karşı lobda şüpheli nodül veya hasta tercihinde total tiroidektomi; hasta, gerekirse tamamlayıcı tiroidektomi olasılığı konusunda bilgilendirilmeli
>4 cm (cT3a), makroskopik ETE (cT3b/T4), cN1 veya cM1	Total tiroidektomi + lenf nodu diseksiyonu (güçlü)
Profilaktik santral diseksiyon	FTK ve cT1–T2 cN0 PTK'da önerilmez (güçlü); T3–T4 cN0 'da veya sonuç tedaviyi değiştirecekse düşünülebilir (koşullu)
cN1a	Terapötik santral diseksiyon (seviye VI + üst VII) + tiroidektomi
cN1b	İpsilateral santral + lateral boyun diseksiyonu (IIa, III, IV, Vb) + total tiroidektomi

Durum	Öneri
Tamamlayıcı tiroidektomi	Lobektomi sonrası daha yüksek risk saptanırsa sunulabilir (koşullu; RLS fonksiyonu gözetilerek)

- **Aktif izlemde cerrahiye geçiş ölçütleri:** biyopsiyle kanıtlanmış nodal metastaz, **>3 mm büyüme**, uzak metastaz, ETE gelişimi, **arka (trakeoözofageal oluk/RLS yönünde) büyüme**, hasta kaygısı, izleme uyumsuzluk veya tercih. İzlem **boyun USG'si** ile yapılır; **tiroglobulin rutin ölçülmez**.
- Cerrahi, **yüksek hacimli** (yılıda >25–50 tiroidektomi) cerrahlar tarafından yapılmalıdır (güçlü öneri).
- Ameliyat öncesi **boyun USG'si** (santral/lateral nodlar ve makroskobik ETE); **8–10 mm'den büyük şüpheli nodlarda İİAB** ($\pm$ Tg yıkama). İnvaziv/ileri hastalıkta boyun ve mediasteninin kontrastlı BT/MR'ı; rutin preoperatif **PET**, **tiroglobulin** ve **genomik test önerilmez**.

25.5 Risk sınıflaması ve tedaviye yanıt

ATA 2015 nüks risk sınıflaması (klasik)

Tablo 25.5 ATA 2015 başlangıç nüks risk sınıflaması (özet)

Risk	Özellikler	Yapısal nüks riski
Düşük	Lokal/uzak metastaz yok, tüm makroskobik tümör çıkarılmış, invazyon yok, agresif histoloji yok, vasküler invazyon yok; cN0 veya ≤ 5 mikrometastatik nod ($<0,2$ cm) ; intratiroidal kapsüllü foliküler varyant; minimal (<4 odak) vasküler invazyonlu intratiroidal FTK; papiller mikrokarsinom	$<5\%$
Orta	Mikroskobik ETE , agresif histoloji (uzun hücreli, hobnail, kolumnar), vasküler invazyonlu PTK, cN1 veya >5 patolojik nod (tümü <3 cm) , boyunda RAI tutan metastaz	$5\%–20\%$
Yüksek	Makroskobik ETE , inkomplet rezeksiyon , uzak metastaz , uzak metastazı düşündüren postoperatif Tg, ≥ 3 cm metastatik nod , yaygın vasküler invazyonlu (>4 odak) FTK	$>20\%$

▲ GÜNCEL — 2025 ATA RİSK SINIFLAMA SİSTEMİ

2025 ATA kılavuzu yeni bir **dört kategorili** sistem tanımlar: **düşük, düşük-orta, orta-yüksek ve yüksek risk**. **Papiller, foliküler (invaziv kapsüllü foliküler varyant dahil) ve onkositik** karsinomlar için **ayrı yolaklar** kullanılır. Sınıflama yalnızca ilk patolojiye değil, **ameliyat sonrası ilk 3 ay içindeki tiroglobulin/TgAb ve görüntüleme** verilerine de dayanır; mevcutsa moleküler profil (ör. BRAF + TERT) risk değerlendirmesini ince ayarlamak için kullanılabilir.

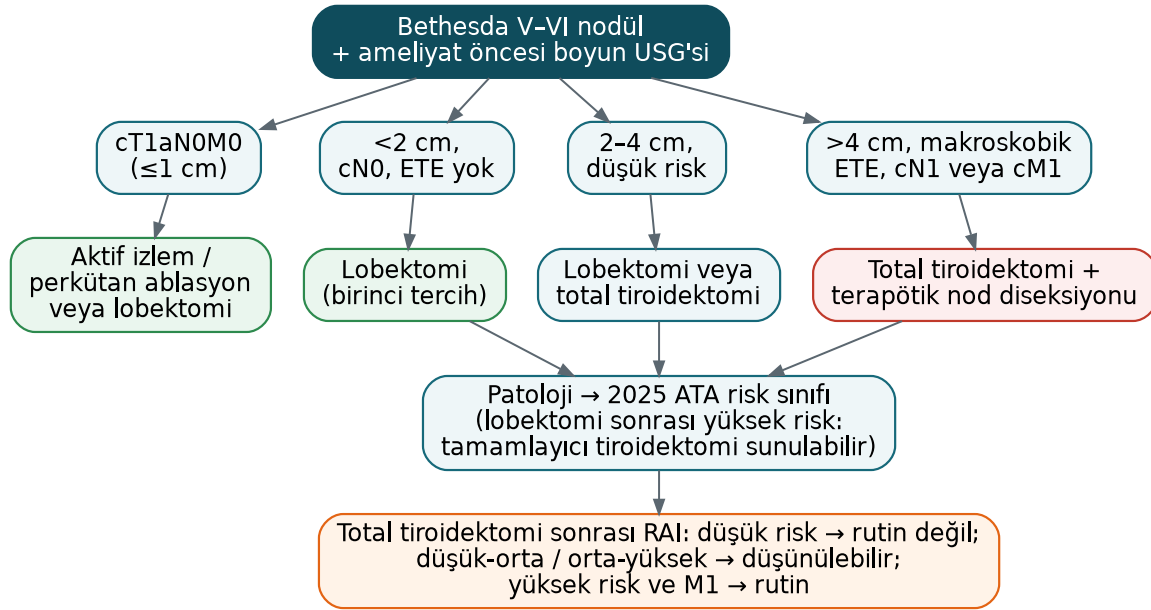
Tedaviye yanıt kategorileri de artık ilk 3 ayda uygulanarak RAI kararını yönlendirir (dinamik risk değerlendirmesinin öne çekilmesi).

Tedaviye yanıt kategorileri

Tablo 25.6 Total tiroidektomi + RAI sonrası tedaviye yanıt kategorileri

Kategori	Tanım
Mükemmel yanıt	Klinik, biyokimyasal ve yapısal hastalık yok: baskılanmış Tg $<0,2$ ng/mL veya uyarılmış Tg <1 ng/mL , negatif görüntüleme, negatif TgAb
Belirsiz yanıt	Özgül olmayan bulgular; baskılanmış Tg 0,2–1 veya uyarılmış Tg 1–10 ng/mL; stabil/azalan TgAb
Biyokimyasal inkomplet yanıt	Yapısal hastalık olmadan baskılanmış Tg ≥ 1 veya uyarılmış Tg ≥ 10 ng/mL ya da yükselen TgAb
Yapısal inkomplet yanıt	Kalıcı veya yeni lokobölgesel/uzak hastalık

Lobektomi veya RAI'siz total tiroidektomi sonrası Tg eşikleri farklı yorumlanır. **TgAb**, Tg immünoassaylerini etkileyerek **yanlış düşük Tg** sonucuna yol açar; bu hastalarda TgAb düzeyinin seyri vekil belirteç olarak izlenir.



Şekil 25.1 ATA 2025'e göre diferansiye tiroid kanserinde cerrahi kapsam ve RAI kararı (özet)

25.6 Radyoaktif iyot (RAI) tedavisi

Tablo 25.7 ATA 2025 — total tiroidektomi sonrası RAI önerileri

Risk	Öneri
Düşük risk	Rutin remnant ablasyonu önerilmez (güçlü öneri, yüksek kesinlik)
Düşük-orta ve orta-yüksek risk	Adjuvan RAI düşünülebilir (koşullu)
Yüksek risk	Rutin adjuvan RAI önerilir
Uzak metastaz	RAI rutin önerilir
Onkositik karsinom	Kesin öneri yok; tanısal tüm vücut taramasıyla tutulum değerlendirilebilir

- **Tanımlar:** *Remnant ablasyonu* — izlemi kolaylaştırmak için kalan normal tiroid dokusunun yok edilmesi; *adjuvan tedavi* — nüks riskini azaltmak; *bilinen hastalığın tedavisi* — rezidü/metastatik hastalık.
- **Hazırlık:** **rhTSH, hormon kesilmesine tercih edilir** (güçlü öneri); kesilme yapılacaksa LT4 en az 3-4 hafta kesilir (gerekirse LT3 köprüsü, RAI'den ≥2 hafta önce kesilir); hedef **TSH >30 mIU/L**; **1-2 hafta düşük iyotlu diyet**.
- **Doz:** Düşük riskte ablasyon yapılacaksa **30 mCi (1,1 GBq)**, yüksek dozlarla eşdeğer bulunmuştur (HiLo, ESTIMABL); adjuvan tedavide daha yüksek, metastatik hastalıkta 100-200 mCi veya dozimetri. **ESTIMABL2** (Leboulleux, NEJM 2022): düşük riskli hastalarda **RAI verilmeden izlem**, ablasyona göre olaysız sağkalımda eşdeğerdir.
- Tedavi sonrası **tüm vücut taraması ± SPECT/BT**.
- **Yan etkiler:** Sialadenit ve kserostomi (hidrasyon önerilir), tat bozukluğu, **nazolakrimal kanal tıkanıklığı** (epifora — cerrahi tedavi), düşük düzeyde ikincil malignite riski, kemik iliği

baskılanması. **Gebelikten en az 6 ay** kaçınılmalı; emzirmenin en az 3 ay önce bırakılması; erkekte kümülatif **>400 mCi** dozda infertilite danışmanlığı.

- **Eksternal radyoterapi:** Kurtarma cerrahisine uygun olmayan, makroskopik ETE, pozitif sınır veya agresif histolojili seçilmiş hastalarda düşünülebilir (ATA 2025).

25.7 TSH süpresyonu ve izlem

Tablo 25.8 Risk/yanıtı göre TSH hedefleri (ATA ilkeleri)

Durum	TSH hedefi
Yüksek risk veya yapısal inkomplet yanıt	<0,1 mU/L
Orta risk veya biyokimyasal inkomplet yanıt	0,1–0,5 mU/L
Düşük risk, mükemmel yanıt, lobektomi sonrası	Düşük-normal (≈0,5–2 mU/L)

TSH süpresyonunun riskleri **atriyal fibrilasyon ve osteoporozdur** (özellikle yaşlılarda ve postmenopozal kadınlarda).

İzlem: Total tiroidektomi sonrası **6–12. haftada Tg** ölçümü; tedaviden 6–12 ay sonra **boyun USG'si**, ardından risk ve yanıtı göre; **8–10 mm**'den küçük şüpheli nodlar büyüme yoksa izlenebilir, daha büyükleri İİAB + Tg yıkama ile değerlendirilir. Tg pozitif–tarama negatif hastalarda (özellikle Tg >10 ng/mL) ve **onkositik/kötü diferansiye** karsinomda **FDG-PET/BT**.

Persistan/nüks hastalık ve RAI'ye dirençli kanser

- Nodal nükste **kompartman temelli revizyon boyun diseksiyonu**; küçük, stabil nodlarda izlem; cerrahiye uygun olmayan küçük nodal nükslerde etanol veya RFA.
- **RAI'ye dirençli DTK:** RAI tutmayan metastaz, tutulumun kaybolması, tutuluma rağmen progresyon veya yüksek kümülatif doza rağmen kalıcı hastalık.

Tablo 25.9 RAI'ye dirençli ve ileri tiroid kanserinde sistemik tedaviler

İlaç	Hedef / endikasyon	Kanıt
Lenvatinib	Multikinaz (VEGFR, FGFR, RET) — RAI'ye dirençli DTK, 1. basamak	SELECT: PFS ≈18,3'e karşı 3,6 ay
Sorafenib	Multikinaz — RAI'ye dirençli DTK	DECISION: PFS ≈10,8'e karşı 5,8 ay
Kabozantinib	VEGFR sonrası 2. basamak DTK; MTK	COSMIC-311 (DTK), EXAM (MTK)
Dabrafenib + trametinib	BRAF V600E (DTK; ATK ; tümörden bağımsız onay)	ATK'de yüksek yanıt oranları; neoadjuvan kullanım
Selpercatinib, pralsetinib	RET füzyonu (DTK) ve RET mutasyonu (MTK)	LIBRETTO-531 (MTK, NEJM 2023): selpercatinib, kabozantinib/vandetanibe göre PFS'de üstün
Larotrekatinib, entrectinib	NTRK füzyonu	Tümörden bağımsız onay
Vandetanib	MTK	ZETA çalışması

Seçilmiş hastalarda MEK/BRAF inhibitörleri ile **rediferansiasyon** (RAI tutulumunun yeniden kazandırılması) araştırılmaktadır.

25.8 Medüller tiroid karsinomu (MTK)

Parafoliküler **C hücrelerinden** köken alır ve tiroid kanserlerinin $\approx 1-2\%$ 'sini oluşturur. Olguların $\approx 75\%$ 'i **sporadik** (somatik RET M918T veya RAS), $\approx 25\%$ 'i **kalıtsaldır** (germline **RET** mutasyonu). **Tüm MTK hastalarına germline RET testi** yapılmalıdır.

Tablo 25.10 MEN2 sendromları

Sendrom	MTK	Feokromositoma	Primer hiperparatiroidi	Diğer
MEN2A	$\approx 95-100$	≈ 50	$\approx 20-30$	Kutanöz liken amiloidozu (C634), Hirschsprung (ekzon 10) varyantları; ailesel MTK artık MEN2A varyantı sayılır
MEN2B	100% , çok erken ve agresif	≈ 50	Yok	Mukozal nöromalar, marfanoid habitus , intestinal ganglionöromatozis, miyelinli korneal sinirler; M918T

- **Belirteçler:** **Kalsitonin** ve **CEA**; kalsitonin ve CEA ikilenme süresi (<6 ay) kötü prognozu gösterir. Ameliyat öncesi kalsitonin düzeyi nodal yayılımın genişliğini öngörür (Machens: $\approx >20$ pg/mL ipsilateral santral/lateral, $\approx >200$ pg/mL kontralateral lateral, $\approx >500$ pg/mL üst mediastinal/uzak metastaz olasılığı).
- **Sitoloji:** İğsi/plazmasitoid hücreler, amiloid; kalsitonin immünohistokimyası ve kalsitonin yıkama.
- **Ameliyat öncesi zorunlu:** **Feokromositomanın dışlanması** (plazma serbest metanefrinler) — varsa **önce adrenalektomi** (hipertansif kriz riski); kalsiyum ve PTH (hiperparatiroidi).
- **Cerrahi:** **Total tiroidektomi + santral (seviye VI) boyun diseksiyonu**; görüntülemeye pozitif lateral nodlarda terapötik lateral diseksiyon; profilaktik lateral diseksiyon kalsitonin düzeyine göre düşünülebilir.
- **RAI ve TSH süpresyonunun rolü yoktur** (C hücreleri iyot tutmaz ve TSH'ye bağımlı değildir).
- Ameliyat sonrası 3. ayda saptanamayan kalsitonin **biyokimyasal kür** göstergesidir.

Tablo 25.11 Kalıtsal MTK'da RET risk düzeyi ve profilaktik tiroidektomi zamanlaması (ATA 2015)

ATA risk düzeyi	RET mutasyonu	Profilaktik total tiroidektomi
En yüksek (ATA-HST)	M918T (MEN2B)	Yaşamın ilk yılı içinde (mümkünse ilk aylarda)
Yüksek (ATA-H)	C634 ve A883F	5 yaş veya öncesinde (kalsitonin düzeyine göre)
Orta (ATA-MOD)	Diğer kodonlar	5 yaşından itibaren muayene, USG ve kalsitonin taraması; kalsitonin yükseldiğinde cerrahi (veya aile tercihi göre çocuklukta)

25.9 Anaplastik tiroid karsinomu (ATK)

Tiroid kanserlerinin 2% 'sinden azını oluşturmalarına karşın **tiroid kanserine bağlı ölümlerin önemli bir kısmından** sorumludur. Yaşlı hastalarda (60–70'ler), çoğu zaman önceden var olan diferansiye kanser zemininde, **haftalar içinde hızla büyüyen sert boyun kitlesi** ve bası semptomları (dispne, disfaji, ses kısıklığı) ile ortaya çıkar. **Tüm ATK'ler evre IV'tür** (IVA: tiroide sınırlı; IVB: ekstratiroidal yayılım veya nodal tutulum; IVC: uzak metastaz).

§ ATA 2021 ANAPLASTİK TİROİD KANSERİ KILAVUZU — TEMEL İLKELER

- **Hızlı multidisipliner değerlendirme:** kalın iğne biyopsisi (immünohistokimya: keratin+, PAX8 sıklıkla+, TTF-1 ve tiroglobulin genellikle-) ve **acil BRAF V600E testi** (VE1 immünohistokimyası veya hızlı NGS); hastaların $\approx 40-45\%$ 'inde BRAF V600E vardır.

- **Havayolu:** Bireysel değerlendirme; profilaktik trakeotomi rutin değildir (tümör içinden trakeotomi zor ve morbid olabilir).
- **Rezeke edilebilir (IVA/IVB) hastalık:** R0/R1 rezeksiyon + **adjuvan kemoradyoterapi**.
- **BRAF V600E mutant: Dabrafenib + trametinib** (FDA 2018); **neoadjuvan BRAF/MEK tedavisi** rezeke edilemeyen tümörleri rezeke edilebilir hale getirebilir ve sağkalımı iyileştirmiştir; immünoterapi kombinasyonları araştırılmaktadır. NTRK, RET ve ALK değişikliklerinde hedefe yönelik ilaçlar.
- Erken **palyatif bakım** entegrasyonu.

25.10 Primer tiroid lenfoması

Hashimoto tiroiditli yaşlı kadınlarda (risk belirgin artmış), hızla büyüyen guatr ile ortaya çıkar. En sık tip **DLBCL**, ardından **MALT lenfomadır**. Tanı **kalın iğne biyopsisi** ve akım sitometrisi ile konur. Tedavi: DLBCL'de **R-CHOP ± radyoterapi**, lokalize MALT lenfomada radyoterapi; cerrahi yalnızca tanı veya havayolu içindir.

25.11 Diğer konular

- **Tiroide metastaz:** En sık **renal hücreli karsinom**, ardından akciğer, meme ve melanom.
- **Pediyatrik DTK:** Tanıda nodal ve akciğer metastazı erişkinlerden sıktır; buna karşın sağkalım mükemmeldir; çoğunlukla total tiroidektomi uygulanır; RET/NTRK füzyonları sıktır.
- **Ailesel non-medüller tiroid kanseri:** ≥3 birinci derece akrabada DTK; sendromik formlar: **Cowden (PTEN; FTK)**, **FAP (APC; kribriform-morüler karsinom)**, **Carney kompleksi (PRKAR1A)**, **Werner (WRN)**, **DICER1**. ATA 2025, sendrom şüphesinde germline test önerir.

► VAKA

38 yaşında kadın; sağ lobda 1,7 cm, ACR TR5 nodül; İİAB Bethesda VI (PTK). USG'de karşı lob normal, santral/lateral nod yok, ETE yok. **ATA 2025'e göre:** cT1bN0M0, <2 cm → **lobektomi birinci tercih**; profilaktik santral diseksiyon **önerilmez**. Patoloji: klasik PTK, 1,8 cm, mikroskobik ETE yok, vasküler invazyon yok → düşük risk; **RAI gerekmez**; TSH düşük-normal hedeflenir ve izlem esas olarak **boyun USG'si** ile yapılır (lobektomi sonrası tiroglobulinin yorumu sınırlıdır). Patolojide **yaygın vasküler invazyon** veya **uzun hücreli alt tip ve çoklu nod** gibi yüksek risk özellikleri çıksaydı **tamamlayıcı tiroidektomi** (± RAI) sunulacaktı.

KRİTİK NOKTALAR

- DSÖ 2022: **NIFTP, FT-UMP, hyalinize trabeküler tümör = düşük riskli neoplazm** (lobektomi yeterli); "Hürthle" yerine **onkositik**; **PDTC + DHGTC = yüksek dereceli non-anaplastik**; kribriform-morüler karsinom (APC) ayrı.
- BRAF benzeri (klasik/uzun hücreli PTK) – RAS benzeri (foliküler paternli) ayrımı; **TERT** + BRAF/RAS agresif. RET/PTC radyasyon ve çocuklukla, PAX8–PPARG FTK ile ilişkili.
- PTK lenfatik, FTK **hematojen** yayılır; FTK İİAB ile tanınmaz (kapsüler/vasküler invazyon gerekir). Agresif PTK alt tipleri: uzun hücreli, kolumnar, hobnail, difüz sklerozan, solid.
- AJCC 8: yaş eşiği **55**; mikroskobik ETE T3 değil; **T3b strap kasları, T4a larenks/trakea/özofagus/RLS/subkutan doku**, T4b prevertebral fasya/karotis; **N1a = VI–VII, N1b = lateral/retrofarengeal**; <55 yaşta yalnızca evre I–II.
- **ATA 2025:** <2 cm → **lobektomi**; 2–4 cm düşük risk → lobektomi tercih edilebilir; >4 cm, makroskobik ETE, cN1, cM1 → **total tiroidektomi + nod diseksiyonu**; cT1–T2 cN0'da **profilaktik santral diseksiyon yok**; **cT1aN0M0'da aktif izlem/ablasyon**; cN1b'de ipsilateral santral + **Ila, III, IV, Vb**; yüksek hacimli cerrah.
- Yeni ATA 2025 risk sistemi: **düşük, düşük-orta, orta-yüksek, yüksek**; PTK/FTK/OTK ayrı yolaklar, ilk 3 ayda Tg ve görüntüleme dahil.
- RAI: düşük riskte **rutin ablasyon yok**; düşük-orta/orta-yüksekte düşünülebilir; yüksek risk ve uzak metastazda rutin; **rhTSH tercih**; TSH >30; ESTIMABL2: düşük riskte RAI'siz izlem eşdeğer.
- TSH hedefi: yüksek risk <0,1; orta 0,1–0,5; düşük risk/mükemmel yanıt düşük-normal. TgAb Tg'yi yanlış düşük gösterir.

- RAI'ye dirençli DTK: **lenvatinib** (SELECT), sorafenib (DECISION), kabozantinib; BRAF → dabrafenib + trametinib; RET → selpercatinib; NTRK → larotrekatinib.
- **MTK**: tüm hastalara **germline RET**; ameliyat öncesi **feokromositoma dışlanmalı**; total tiroidektomi + santral diseksiyon; RAI/TSH süpresyonu yok; **M918T ilk yıl, C634 ≤5 yaş**, orta risk kalsitonine göre; selpercatinib (LIBRETTO-531).
- **ATK**: tümü evre IV; acil **BRAF V600E** testi; BRAF mutantta **dabrafenib + trametinib** (neoadjuvan dahil); rezeke edilebilirse cerrahi + KRT.
- **Tiroid lenfoması**: Hashimoto'lu yaşlı kadında hızlı büyüyen guatr; DLBCL; kalın iğne biyopsisi; R-CHOP ± RT.

Tiroidektomi: Teknik, Nöromonitörizasyon ve Komplikasyonlar

Tiroidektominin başarısı yalnızca hastalığın tam çıkarılmasıyla değil, **rekürren larengeal sinirin (RLS), süperior larengeal sinirin dış dalının (SLS-DD) ve paratiroidlerin korunmasıyla** ölçülür. Kocher'in bir asır önce standartlaştırdığı ilkeler — iyi görüş, kansız alan, kapsüle yakın diseksiyon — bugün de geçerlidir; bunlara **intraoperatif nöromonitörizasyon (IONM)**, paratiroid otofloresansı ve uzaktan erişimli teknikler eklenmiştir. Bu bölüm tiroidektominin teknik basamaklarını, sinir ve paratiroid anatomisini, IONM standartlarını, komplikasyonların önlenmesini ve yönetimini ele alır.

26.1 Ameliyat öncesi hazırlık

- **Ses değerlendirmesi** tüm hastalarda; **laringoskopi** disfoni varlığında, RLS/vagusu riske atmış önceki boyun/üst toraks cerrahisinde ve **yaygın santral tutulum, posterior ETE veya lateral metastazlı kanserde** (ATA 2025). Birçok merkez tüm hastalarda rutin laringoskopi uygular.
- USG ile hastalığın haritalanması; gerekirse kesitsel görüntüleme (substernal uzanım, invaziv hastalık; sağ retroözofageal subklavyen arter → nonrekürren sinir uyarısı).
- TSH, kalsiyum, PTH ve **25-OH D vitamini** (eksiklik ameliyat sonrası hipokalsemiyi artırır); Graves'te ötiroidizm ve Lugol hazırlığı (Bölüm 24).
- Antikoagülan/antiplatelet yönetimi; bilgilendirilmiş onam (RLS hasarı, hipoparatiroidi, kanama, skar).

26.2 Cerrahi teknik: total tiroidektomi

1. **Pozisyon ve insizyon:** Omuz altına destekle boyun ekstansiyonu; sternal çentiğin yaklaşık iki parmak üstünden, doğal cilt kıvrımında **Kocher (yaka) insizyonu** (çoğunlukla 4–6 cm).
2. **Subplatismal flepler:** Yukarıda tiroid kıkırdak, aşağıda sternal çentik düzeyine kadar.
3. **Strap kasların ayrılması:** Orta hattaki avasküler rafeden (linea alba servikalis); sternohiyoid ve sternotiroid laterale çekilir. Büyük guatrda üst kutba erişim için sternotiroid kası (ansa servikalis korunarak) kesilebilir.
4. **Orta tiroid veninin** bağlanması ve lobun mediale rotasyonu.
5. **Üst kutup:** Krikotiroid kas ile üst kutup arasındaki **avasküler Reeves boşluğu** (sternotiroid–larengeal üçgen) açılır; superior tiroid damarları **kapsüle yakın ve dal dal** bağlanır (SLS-DD'nin korunması).
6. **Alt kutup:** İnferior tiroid venleri bağlanır; **alt paratiroid** (RLS düzleminin önünde) tanımlanıp kanlanmasıyla birlikte korunur; tirotimik ligament.
7. **RLS'nin tanımlanması** ve izlenmesi (aşağıda).
8. **Üst paratiroid** (krikotiroid bileşke düzeyinde, lobun arka yüzünde, RLS'nin dorsalinde) pedikülüyle korunur.

9. Berry ligamenti bölgesinde dikkatli diseksiyon (sinirin en sık yaralandığı yer; traksiyon ve termal hasar riski), istmus ve karşı taraf. IONM ile ilk tarafta sinyal doğrulandıktan sonra karşı tarafa geçilir.

10. Hemostaz, Valsalva manevrası ile kontrol; **rutin dren önerilmez** (ATA 2025); katlı kapama.

RLS'nin cerrahi anatomisi ve tanımlanması

- **Sağ RLS** subklavyen arterin altından dönerek trakeoözofageal oluğa daha **oblik** girer; **sol RLS** aort arkından döner ve olukta daha **dikey** seyreder.
- **İnferior tiroid arter** ile ilişkisi değişkendir (arterin önünden, arkasından veya dalları arasından geçebilir).
- **Zuckermandl tüberkülü:** RLS olguların büyük çoğunluğunda tüberkülün **medialinde/derininde** seyreder — tüberkül "sinire işaret eden ok" gibidir.
- **Berry ligamenti:** Sinir ligamentin derininden, içinden veya lateralinden geçebilir.
- **Ekstralarengeal dallanma:** RLS'nin larenkse girmeden önce dallara ayrılması sıktır; motor lifler genellikle **ön dalda** bulunur — ön dal korunmalıdır.
- **Nonrekürren larengeal sinir:** Sağda $\approx 0,5-1$, **arteria lusoria** ile birlikte (Bölüm 1); solda son derece nadirdir.

Tablo 26.1 RLS'nin tanımlanmasında cerrahi yaklaşımlar

Yaklaşım	Yer	Avantaj
Lateral	Lobun orta kısmında, inferior tiroid arter düzeyinde	En sık kullanılan yaklaşım
İnferior	Göğüs girişinde (Simon üçgeni: lateralde ana karotis, medialde özofagus/trakeoözofageal oluk, üstte inferior tiroid arter)	Sinirin daha sabit seyrettiği yer; reoperasyonlarda ve santral diseksiyonda yararlı
Süperior	Sinirin larenkse giriş noktası (krikotiroid eklem çevresi)	Büyük ve substernal guatrda
Mediale (yukarıdan aşağı)	Üst kutup serbestleştirildikten sonra	Seçilmiş olgular

Süperior larengeal sinirin dış dalı

SLS-DD krikotiroid kası innerve eder; hasarında **tiz seslere çıkamama, ses yorgunluğu ve ses projeksiyonunda azalma** görülür — profesyonel ses kullanıcılarında önemlidir.

Tablo 26.2 SLS dış dalının superior tiroid damarlarla ilişkisi — Cernea sınıflaması

Tip	Tanım	Risk
1	Sinir, superior tiroid damarları üst kutbun >1 cm üstünde çaprazlar	Düşük
2a	Sinir, damarları üst kutbun <1 cm üstünde çaprazlar	Orta
2b	Sinir, damarları üst kutbun üst kenarının altında çaprazlar	En yüksek (büyük guatlarda daha sık)

Friedman sınıflaması sinirin inferior konstriktör kasla ilişkisini tanımlar (kasın yüzeyinde seyreden sinir daha savunmasızdır). Korunmanın temel ilkesi, üst kutbu kaudale ve laterale çekerken **damarları kapsüle yakın ve tek tek bağlamaktır**; IONM ile krikotiroid kasılması gözlenerek sinir doğrulanabilir.

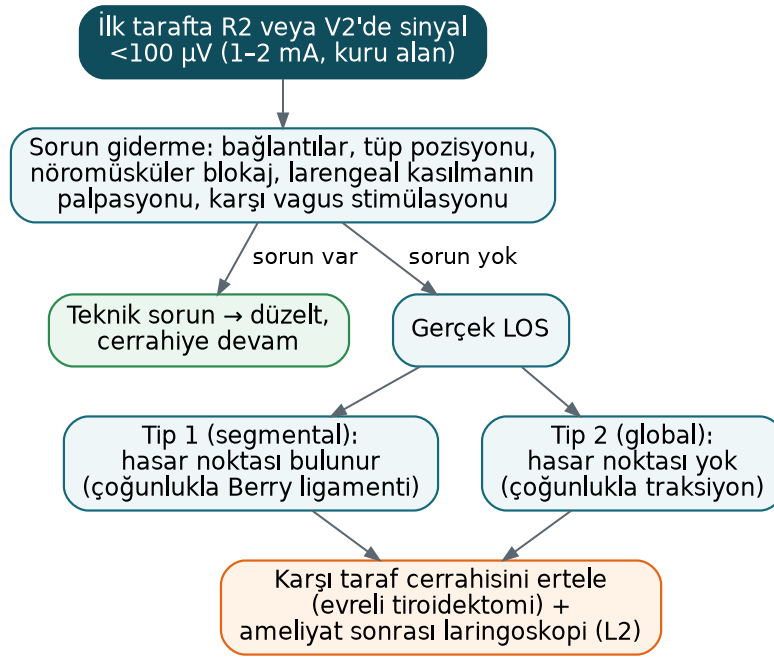
26.3 İntraoperatif nöromonitörizasyon (IONM)

Endotrakeal tüp yüzey elektrotlarıyla vokal kord kasılmalarının EMG kaydı esasına dayanır.

Tablo 26.3 Uluslararası Nöral Monitörizasyon Çalışma Grubu (INMSG) standart basamakları

Basamak	İşlem
L1	Ameliyat öncesi laringoskopi
V1	Diseksiyondan önce vagus stimülasyonu (sistemin ve tüp pozisyonunun doğrulanması; nonrekürren sinir ipucu)
R1	RLS'nin tanımlandığı anda stimülasyon
R2	Diseksiyon tamamlandıktan sonra RLS stimülasyonu
V2	Rezeksiyon sonrası vagus stimülasyonu (en güvenilir prognostik bilgi)
L2	Ameliyat sonrası laringoskopi

- Tipik stimülasyon akımı **1–2 mA**; yeterli yanıt için genlik **~100 µV**'nin üzerinde olmalıdır.
- **Sinyal kaybı (LOS)**: Başlangıçta yeterli olan yanıtın, kuru alanda 1–2 mA stimülasyonla **<100 µV**'ye düşmesi veya kaybolması. Önce **sorun giderme algoritması** uygulanır (cihaz bağlantıları, tüp pozisyonu, nöromüsküler blokaj, larengeal kasılmanın palpasyonu, karşı vagus stimülasyonu).
- **Tip 1 (segmental) LOS**: Hasar noktası sinir boyunca belirlenebilir (ör. Berry ligamenti). **Tip 2 (global) LOS**: Sinirin tamamında sinyal yok; genellikle **traksiyon** hasarı; hasar noktası belirlenemez.
- **Evreli (staged) tiroidektomi**: İlk tarafta LOS gelişirse karşı taraf cerrahisi ertelenir; böylece **bilateral vokal kord paralizi ve trakeotomi** önlenir. Normal sinyalin negatif prediktif değeri çok yüksektir; LOS'un pozitif prediktif değeri ise daha düşüktür.
- **Sürekli IONM** (vagal elektrotla): Genlikte **>%50 azalma ve latansta >%10 artış** ("kombine olay") yaklaşan hasarı haber verir ve traksiyonun gevşetilmesini sağlar.
- Randomize çalışmalar ve meta-analizler, IONM'nin tüm hastalarda kalıcı RLS paralizisini anlamlı azalttığını kesin olarak göstermemiştir; ancak **reoperasyon, kanser, Graves ve büyük guatr** gibi yüksek riskli durumlarda sinirin tanımlanmasını kolaylaştırır ve evreli cerrahi kararıyla **bilateral paralizi önler**. ATA 2025: IONM özellikle total ve reoperatif kanser cerrahisinde kullanılabilir; **ilk taraftan sonra karşı tarafa geçmeden önce sinir bütünlüğü doğrulanmalıdır**.



Şekil 26.1 Nöromonitörizasyonda sinyal kaybı (LOS) algoritması

26.4 Komplikasyonlar

RLS hasarı

Deneyimli ellerde geçici paralizi yaklaşık %2–10, kalıcı paralizi ≈%0,5–2 oranındadır; **reoperasyon, kanser ve santral diseksiyonda** artar.

- **Tek taraflı paralizi:** Ses kısıklığı, aspirasyon; erken laringoskopi, ses terapisi ve gerektiğinde **enjeksiyon laringoplastisi** (Bölüm 19).
- **Bilateral paralizi:** Ekstübasyon sonrası **stridor ve havayolu acili** → reentübasyon; trakeotomi; sinir sürekliliği varsa 6–12 ay bekleme; kalıcılıkta posterior kordotomi/aritenoidektomi.
- **Kesilen sinir:** Primer uç uca onarım; gerginlik varsa **ansa servikalis–RLS anastomozu** (hareket değil, kas tonusu ve daha iyi ses sağlar).
- **Kanserin tuttuğu sinir:** Ameliyat öncesi işlevsel ve tümör sinirden sıyrılabilirse sinir korunur (mikroskopik rezidü RAI ile tedavi edilir); ameliyat öncesi paralize veya tümörle sarılmış sinir rezeke edilir (mümkünse aynı seansta reinnervasyon).

Hipoparatiroidi ve hipokalsemi

Total tiroidektomi sonrası **geçici hipokalsemi** sıktır (serilere göre ≈%20–30), **kalıcı hipoparatiroidi** (>6–12 ay süren) ≈%1–3'tür.

- **Mekanizmalar:** Paratiroidlerin devaskülarizasyonu, istemeden çıkarılması (spesmenlerde rastlantısal paratiroidektomi sık), Graves ve hipertiroidi zemininde **"aç kemik"**.
- **Önleme:** Kapsüle yakın diseksiyon; inferior tiroid arterin ana gövdesi yerine **dallarının tiroide yakın** bağlanması; paratiroidlerin pedikülüyle korunması; devaskülarize/çıkarılmış bezin frozen kesitle doğrulanıp **1–2 mm'lik parçalar halinde kasa (SKM; MEN ve sekonder HPT'de önkol) ototransplantasyonu**. Yakın kızılötesi otofloresans (paratiroid dokusu ≈820 nm'de floresans verir) bezlerin tanınmasına, **indosiyanın yeşili anjiyografisi** canlılığın değerlendirilmesine yardımcıdır.

- **PTH temelli yönetim (ATA 2025):** Ameliyat sonrası erken PTH düşükse (genellikle <10–15 pg/mL) hipokalsemi riski yüksektir → **kalsiyum + kalsitriol** başlanır; normal PTH güvenli taburculuğu destekler. Rutin veya seçici profilaktik kalsiyum ve D vitamini, hipokalsemiyi ve hastanede kalışı azaltır.

Tablo 26.4 Hipokalsemi bulguları ve tedavisi

Konu	Ayrıntı
Belirtiler	Ağız çevresi ve parmak uçlarında parestezi , kas krampları, tetani, larengospazm, nöbet; EKG'de QT uzaması
Chvostek bulgusu	Fasiyal sinire (kulak önünde) vurmakla yüz kaslarında seğirme
Trousseau bulgusu	Tansiyon manşonunun sistolik basıncın üzerinde 3 dakika şişirilmesiyle karpal spazm (daha özgül)
Hafif–orta	Oral kalsiyum (elementer 1–3 g/gün, bölünmüş dozlarda) + kalsitriol (0,25–1 µg/gün; PTH düşükse)
Ağır/septomatik	IV kalsiyum glukonat (%10, 10–20 mL 10 dakikada; ardından infüzyon)
Mutlaka kontrol	Magnezyum — hipomagnezemi PTH salgısını ve etkisini bozar; düzeltilmeden hipokalsemi düzelmez
Kronik hipoparatiroidi	Kalsiyum + kalsitriol; hiperkalsiüri ve nefrokalsinoz izlemi; seçilmiş hastalarda PTH replasmanı (2024'te onaylanan uzun etkili palopegteriparatid)

Boyunda hematoma

Sıklığı ~%1'dir; **büyük çoğunluğu ilk 6 saatte**, nadiren 24 saate kadar gelişir. Risk faktörleri: erkek cinsiyet, ileri yaş, **Graves hastalığı**, antikoagülan kullanımı, bilateral cerrahi, hipertansiyon, öğürme/öksürük. Havayolu tehlikesi doğrudan trakea basısından çok **venöz/lenfatik konjesyona bağlı larenks ödemiyle** gelişir.

△ ACİL YAKLAŞIM — YATAK BAŞINDA YARAYI AÇ

Boyunda hızla büyüyen şişlik ve solunum sıkıntısında hasta ameliyathaneye götürülmeyi beklemeden **yatak başında cilt dikişleri ve strap kaslar açılarak** hematoma boşaltılır (İngiltere'de "SCOOP": Skin exposure — boynu açığa çıkar, Cut sutures — dikişleri kes, Open skin — cildi aç, Open muscles — kasları aç, Pack — yarayı tamponla); ardından ameliyathanede kanama kontrolü yapılır. Larenks ödemi nedeniyle entübasyon zor olabilir; cerrahi havayoluna hazırlıklı olunmalıdır.

Diğer komplikasyonlar

- **SLS-DD hasarı** (perde ve projeksiyon kaybı).
- **Tiroid fırtınası** (yetersiz hazırlanmış hipertiroid hastada).
- **Trakeomalazi** (nadir; uzun süreli büyük guatr); ekstübasyonda havayolu kollapsı → entübasyonun sürdürülmesi, trakeopeksi veya trakeotomi.
- Seroma, yara enfeksiyonu (nadir), lateral diseksiyonda şilöz kaçak, Horner sendromu, özofagus yaralanması, substernal guatrda pnömotoraks, hipertrofik skar/keloid.
- **Sinir hasarı olmaksızın ses ve yutma şikâyetleri** (strap kas ve larengotrakeal fiksasyona bağlı; çoğu geçici).
- Total tiroidektomi sonrası beklenen hipotiroidi; **lobektomi sonrası hastaların bir kısmında** levotiroksin gerekir.

26.5 Ameliyat sonrası bakım

Seçilmiş hastalarda (deneyimli merkez, güvenilir hasta, yakın ikamet) **günübirlik tiroidektomi** güvenle yapılabilir; hasta en az birkaç saat hematoma açısından izlenir. Kalsiyum protokolleri, ses

değerlendirmesi ve ses anormalse **laringoskopi** yapılır; belgelenmiş RLS hasarında hasta **konusma-dil terapistine** ve ses uzmanına yönlendirilir (ATA 2025).

26.6 Minimal invaziv ve uzaktan erişimli tiroidektomi

Tablo 26.5 Tiroide alternatif cerrahi erişim yolları

Teknik	Özellik	Not
MIVAT (Miccoli)	1,5–2 cm'lik santral insizyon, endoskop yardımı	Küçük nodüller, seçilmiş düşük riskli kanser
Transaksiller (robotik)	Koltuk altı insizyonu	Boyunda iz yok; brakial pleksus ve uzun diseksiyon alanı
Bilateral aksillo-meme yaklaşımı (BABA)	Koltuk altı ve meme areolası	Bilateral görüş
Retroaurikuler (yüz germe)	Kulak arkası insizyon	Terris tekniği
TOETVA (transoral endoskopik tiroidektomi, vestibüler yaklaşım; Anuwong, 2016)	Alt dudak vestibülünden üç küçük insizyon	Görünür iz yok ; geçici mental sinir hipoestezisi, CO ₂ embolisi, enfeksiyon (temiz-kontamine) riski; genellikle küçük benign nodüller ve seçilmiş düşük riskli DTK

Uzaktan erişimli tekniklerde hasta seçimi ve deneyim belirleyicidir; deneyimli merkezlerde RLS ve paratiroid sonuçları konvansiyonel cerrahiye yakındır.

26.7 Özel durumlar

- **Substernal guatr:** Çoğu servikal yolla çıkarılır; sternotomi endikasyonları Bölüm 24'te. IONM ve superior RLS yaklaşımı yararlıdır.
- **Reoperatif tiroid cerrahisi:** RLS ve paratiroid riski belirgin yüksektir. Ameliyat öncesi laringoskopi, ayrıntılı USG haritalama, **lateral ("arka kapı") yaklaşım** (SKM ile strap kaslar arasından), IONM ve gerekirse evreli cerrahi önerilir.
- **Trakea, larenks veya özofagus invazyonu:** Yüzeyel invazyonda **sıyırma (shave)**, derin/lümen içi invazyonda pencere veya halka rezeksiyonu (Shin sınıflaması; Bölüm 21), seçilmiş olgularda parsiyel/total larenjektomi.
- **Graves:** Kanama ve hipokalsemi riski daha yüksek; **total tiroidektomi** önerilir.
- **Gebelik:** Gerekirse **ikinci trimesterde**.
- **Çocuklar:** Hipokalsemi riski erişkinlerden yüksektir; deneyimli yüksek hacimli cerrah tercih edilmelidir.

KRİTİK NOKTALAR

- Kapsüle yakın diseksiyon; superior tiroid damarlarının **Reeves boşluğunda**, kapsüle yakın ve dal dal bağlanması (SLS-DD); inferior tiroid arterin **dallarının** bağlanması (paratiroid kanlanması).
- RLS işaretleri: inferior tiroid arter, trakeoözofageal oluk, **Zuckermandl tüberkülü (sinir medialinde)**, **Berry ligamenti (en sık hasar yeri)**, Simon üçgeni. Ekstralarengeal dallanmada **ön dal motordur**. Sağda **nonrekürren sinir** ≈%0,5–1 (arteria lusoria).
- **Cernea:** tip 1 >1 cm üstte, 2a <1 cm üstte, **2b üst kutup kenarının altında (en riskli)**.
- INMSG: **L1–V1–R1–R2–V2–L2**; LOS <100 µV; tip 1 segmental, tip 2 global (traksiyon). İlk tarafta LOS → **evreli tiroidektomi**; bilateral paralizinin önlenmesi IONM'nin en önemli katkısıdır.
- Kalıcı RLS paralizisi ≈%0,5–2; bilateral paralizide stridor → reentübasyon/trakeotomi. Kesilen sinirde uç uca onarım veya **ansa–RLS** anastomozu.

- Geçici hipokalsemi sık, kalıcı $\approx\%1-3$. **PTH temelli** kalsiyum/kalsitriol; devaskülarize bez **ototransplantasyonu**; otofloresans ve ICG. **Chvostek, Trousseau**; ağır olguda IV kalsiyum glukonat; **magnezyum** düzeltilmeli.
- Hematom $\approx\%1$, çoğu **ilk 6 saatte**; mekanizma larenks ödemi; **yatak başında yarayı aç**.
- Rutin dren önerilmez. **TOETVA**: iz yok; mental sinir hipoestezisi ve CO₂ embolisi riski. Reoperasyonda lateral yaklaşım + IONM.

Paratiroid Hastalıkları ve Cerrahisi

Primer hiperparatiroidi en sık görülen endokrin hastalıklardan biridir ve günümüzde çoğunlukla rutin biyokimyasal testlerde **asemptomatik hiperkalsemi** olarak saptanır. Başarılı paratiroid cerrahisi; biyokimyasal tanının doğru konmasına, görüntülemenin "tanı değil yer belirleme" aracı olduğunun bilinmesine, **embriyolojik göç yollarının** (Bölüm 1) hatırlanmasına ve intraoperatif PTH izlemine dayanır. Bu bölüm paratiroid fizyolojisini, primer hiperparatiroidinin tanı ve cerrahi endikasyonlarını (5. Uluslararası Çalıştay, 2022), lokalizasyon yöntemlerini, cerrahi stratejileri, kalıtsal sendromları, sekonder ve tersiyer hiperparatiroidiyi ve paratiroid karsinomunu ele alır.

27.1 Anatomi ve fizyoloji

Normal paratiroid bezi yaklaşık $5 \times 3 \times 1$ mm boyutunda, 30–50 mg ağırlığında, sarı-kahverengi bir dokudur. Olguların çoğunda **dört bez** bulunur; $\approx 13\%$ 'ünde süpernümerer bez (en sık timusta) vardır. **Üst bezler RLS düzleminin dorsalinde, alt bezler ventralinde** yer alır; her ikisi de çoğunlukla inferior tiroid arterden beslenir (ayrıntılı ektopi haritası için Bölüm 1).

Parathormon (PTH), esas hücrelerdeki **kalsiyum duyarlı reseptör (CaSR)** aracılığıyla serum iyonize kalsiyumuna yanıt olarak salgılanır ve:

- Kemikte (osteoblast RANKL aracılığıyla) **rezorpsiyonu** artırır,
- Distal tübülde kalsiyum geri emilimini artırır, **fosfatüriye** yol açar,
- Böbrekte **1α -hidroksilasyonu** artırarak kalsitriol aracılığıyla bağırsaktan kalsiyum emilimini artırır.

PTH'nin **yarılanma ömrü $\approx 3-5$ dakikadır**; intraoperatif PTH izleminin dayanağı budur.

27.2 Primer hiperparatiroidi (PHPT)

Etiyoloji ve klinik

Tablo 27.1 Primer hiperparatiroidinin nedenleri

Neden	Sıklık
Tek adenom	$\approx 80-85$
Çoklu bez hastalığı (hiperplazi)	$\approx 10-15$ (MEN1, MEN2A, lityum, ailesel formlar)
Çift adenom	$\approx 2-5$
Paratiroid karsinomu	< 1

Kadınlarda ($\approx 3:1$), özellikle postmenopozal dönemde sıktır.

◆ KLASİK BULGULAR — 'TAŞLAR, KEMİKLER, KARIN AĞRILARI, İNİLTİLER, TUVALET'

Böbrek taşı ve nefrokalsinoz; **kemik** hastalığı (osteoporoz — özellikle **distal 1/3 radiusta** kortikal kayıp, **osteitis fibrosa sistika**, kahverengi tümörler, orta falankslarda radyal subperiostal rezorpsiyon, kafatasında "tuz-biber"

görünümü); **gastrointestinal** yakınmalar (kabızlık, peptik ülser, pankreatit); **nöropsikiyatrik** belirtiler (depresyon, yorgunluk, kognitif bozukluk); **poliüri**. Ayrıca hipertansiyon ve kas güçsüzlüğü.

Biyokimyasal tanı

- **Hiperkalsemi + yüksek veya hiperkalsemiye göre uygunsuz normal PTH.**
- **Normokalsemik PHPT:** Total ve iyonize kalsiyum normal, PTH yüksek; tanıdan önce sekonder nedenler (**D vitamini eksikliği**, KBH, hiperkalsiüri, tiyazid ve lityum) dışlanmalıdır.
- **24 saatlik idrar kalsiyumu:** Ailesel hipokalsiürik hiperkalseminin (FHH) dışlanması için zorunludur — CaSR fonksiyon kaybı mutasyonu, otozomal dominant; **kalsiyum/kreatinin klirens oranı <0,01** FHH'yi düşündürür. **FHH'de cerrahi endike değildir.**
- 25-OH D vitamini, kreatinin/eGFR, **DXA** (lomber, kalça ve **distal 1/3 radius**), böbrek görüntülemesi (taş, nefrokalsinoz).

Tablo 27.2 Hiperkalseminin ayırıcı tanısı

PTH aracılı (PTH yüksek/uygunsuz normal)	PTH'den bağımsız (PTH baskılı)
Primer hiperparatiroidi	Malignite: PTHrP (SHK — humoral hiperkalsemi), osteolitik metastazlar, multipl miyelom, lenfoma (kalsitriol)
Tersiyer hiperparatiroidi	Granümatöz hastalıklar (sarkoidoz, tüberküloz — kalsitriol)
FHH	D vitamini zehirlenmesi
Lityum kullanımı	Tirotoksikoz, immobilizasyon, süt-alkali sendromu, tiyazidler

Hastanede yatan hastada hiperkalseminin en sık nedeni **malignite**, ayaktan hastada **primer hiperparatiroididir**.

Cerrahi endikasyonları

Semptomatik PHPT'de **cerrahi** endikedir. Asemptomatik hastada ise aşağıdaki ölçütlerden biri yeterlidir.

§ 5. ULUSLARARASI ASEPTOMATİK PHPT ÇALIŞTAYI (BİLEZİKİAN VE ARK., JBM 2022) — CERRAHİ ENDİKASYONLARI

- **Serum kalsiyumu**, üst normal sınırın **>1 mg/dL (0,25 mmol/L)** üzerinde.
- **İskelet:** Lomber omurga, total kalça, femur boynu veya **distal 1/3 radiusta T skoru ≤ -2,5**; görüntülemeyle saptanan **vertebra kırığı**.
- **Böbrek:** **eGFR <60 mL/dk**; görüntülemeyle **nefrolitiazis veya nefrokalsinoz**; **hiperkalsiüri** (24 saatlik idrar kalsiyumu kadında **>250 mg/gün**, erkekte **>300 mg/gün**).
- **Yaş <50.**
- Kontrendikasyon yoksa, ölçütleri karşılamayan hastalarda da cerrahi **her zaman uygun bir seçenektir** (tek küratif tedavi).

Cerrahi uygulanmayan hastalarda: hidrasyon, tiyazid ve lityumdan kaçınma, **D vitamininin (≈30 ng/mL'ye) tamamlanması**, gerektiğinde **sinakalset** (kalsiyumu düşürür, kemik yoğunluğunu artırmaz) ve kemik için bisfosfonat/denosumab; yıllık kalsiyum ve eGFR, 1-2 yılda bir DXA izlemi.

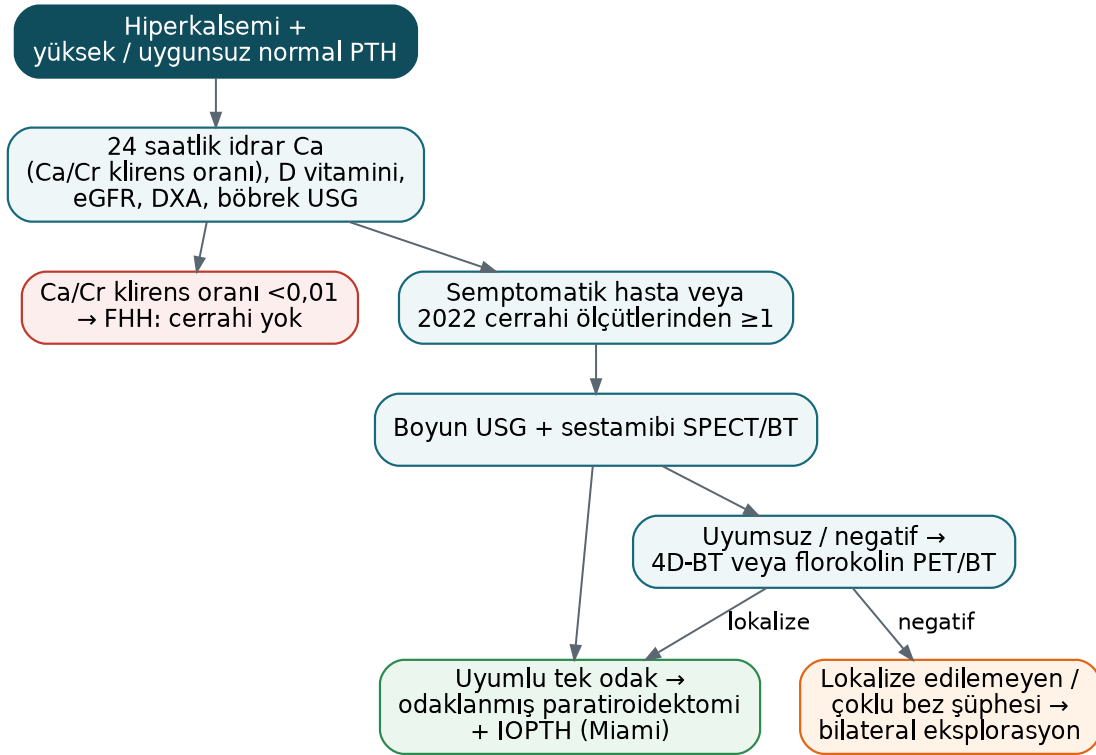
27.3 Lokalizasyon çalışmaları

Görüntüleme **tanı koymak için değil**, biyokimyasal olarak kanıtlanmış hiperparatiroidide **cerrahi stratejiyi belirlemek** için yapılır. Negatif görüntüleme cerrahi endikasyonu ortadan kaldırmaz; bu hastalar deneyimli cerrah tarafından **bilateral eksplorasyonla** tedavi edilebilir.

Tablo 27.3 Paratiroid lokalizasyon yöntemleri

Yöntem	Özellik
Boyun USG'si (tercihen cerrah tarafından)	Ucuz, radyasyonsuz; tek adenomda iyi duyarlılık; eş zamanlı tiroid nodüllerini gösterir; obezite ve ektopik bezlerde sınırlı
Tc-99m sestamibi sintigrafisi ± SPECT/BT	Mitokondriden zengin oksifil hücrelerde ilacın gecikmeli yıkanması ; tek adenomda yüksek, çoklu bez hastalığında düşük duyarlılık; yanlış pozitiflik: onkositik tiroid nodülleri, lenf nodları
4D-BT (dört fazlı)	Adenomda arteriyel fazda hızlı kontrastlanma ve hızlı yıkanma ; yüksek duyarlılık; reoperasyon ve negatif sintigrafide değerli; radyasyon dozu
18F-florokolin PET/BT	Çok yüksek duyarlılık; Avrupa'da (EANM) ilk veya ikinci basamakta giderek artan kullanım
MR (4D-MR)	Radyasyonsuz alternatif
Seçici venöz örnekleme	Lokale edilemeyen reoperasyon olgularında
İİAB + PTH yıkama	İntratiroidal paratiroid şüphesinde; karsinom şüphesinde yapılmaz (ekim → paratiromatozis)

USG ve sestamibi uyumluysa hasta **odaklanmış (minimal invaziv) paratiroidektomi** için uygun adaydır.



Şekil 27.1 Primer hiperparatiroidide tanı, lokalizasyon ve cerrahi yaklaşım

27.4 Cerrahi teknikler

Bilateral boyun eksplorasyonu ve odaklanmış paratiroidektomi

- **Bilateral boyun eksplorasyonu:** Dört bezin tanımlanması; tarihsel altın standarttır ve kür oranı $\approx$ %95–98'dir. Lokalize edilemeyen hastalık, **çoklu bez şüphesi** (MEN, lityum, ailesel formalar, sekonder HPT), uyumsuz görüntüleme ve eş zamanlı tiroid cerrahisinde gereklidir.
- **Odaklanmış (minimal invaziv) paratiroidektomi:** İyi lokalize tek adenomda küçük insizyonla hedefe yönelik eksizyon ve **intraoperatif PTH (IOPTH)** doğrulaması; kür oranları benzer, ameliyat süresi ve morbidite daha azdır; lokal anestezi altında da yapılabilir. Video yardımcı (MIVAP), endoskopik ve radyo-yönlendirmeli (gama prob) varyantları vardır.

İntraoperatif PTH izlemi

Tablo 27.4 IOPTH ölçütleri

Ölçüt	Tanım
Miami ölçütü (en yaygın)	Bez çıkarıldıktan 10 dakika sonra PTH'nin, insizyon öncesi veya eksizyon öncesi değerlerden yüksek olanına göre $\geq$%50 düşmesi
Viyana	İnsizyon öncesi değere göre 10. dakikada $\geq$ %50 düşüş
Roma ve Halle	Ek olarak referans aralığına (Halle: düşük-normal) düşüş şartı

Yeterli düşüş olmaması **çoklu bez hastalığını** düşündürür ve eksplorasyonun genişletilmesini gerektirir. Frozen kesit dokunun paratiroid olduğunu doğrular; ancak adenom–hiperplazi ayrımında güvenilir değildir.

Kayıp bezin bulunması

Tablo 27.5 Bulunamayan paratiroid bezinde sistematik arama

Kayıp bez	Aranacak yerler
Üst bez	RLS'nin dorsali , trakeoözofageal oluk, retroözofageal ve retrofarengeal alan (posterior mediastene kadar), karotis kılıfı, lob üst kutbunun arkası, nadiren intratiroidal
Alt bez	Tirotimik ligament ve servikal timus (transservikal timektomi), karotis kılıfı boyunca karotis bifurkasyonuna kadar (inmemiş bez), intratiroidal (intraoperatif USG; son çare olarak ipsilateral lobektomi), anterior mediasten

Körlemesine tiroidektomi erken bir adım olmamalıdır; dört normal bez bulunmuşsa **süpernümerer/ektopik beşinci bez** (en sık timusta) düşünülmelidir.

Çoklu bez hastalığında cerrahi

- **Subtotal paratiroidektomi:** 3,5 bezin çıkarılması, yaklaşık **50 mg** kadar iyi kanlanan bir kalıntının bırakılması (klip/dikişle işaretlenir).
- **Total paratiroidektomi + ototransplantasyon:** Bezin parçalarının **önkol brakiyöradyalis kasına** yerleştirilmesi (gelecekte lokal anestezi altında revizyon kolaylığı) $\pm$ kriyoprezervasyon.
- **Bilateral servikal timektomi** (süpernümerer bezler), özellikle MEN1 ve sekonder HPT'de.

Sonuçlar ve komplikasyonlar

Kür, ameliyattan sonra en az **6 ay normokalsemi** ile tanımlanır. İlk 6 ay içinde süren hiperkalsemi **persistan**, 6 aylık normokalsemiden sonra ortaya çıkan hiperkalsemi **rekürren** hastalıktır. Başarısızlığın başlıca nedenleri gözden kaçan çoklu bez hastalığı ve ektopik bezlerdir.

Komplikasyonlar: RLS hasarı (nadir), hematoma, geçici hipokalsemi ve **aç kemik sendromu**, subtotal/total paratiroidektomi ve reoperasyon sonrası kalıcı hipoparatiroidi.

★ SINAV NOTU — AÇ KEMİK SENDROMU

Kemik döngüsü yüksek hastalarda (yüksek ALP, osteitis fibrosa, büyük adenom, sekonder HPT) paratiroidektomi sonrası kemiğe hızlı mineral girişiyle gelişen **uzamış ve ağır hipokalsemi, hipofosfate mi ve hipomagnezemi**dir. Önleme: ameliyat öncesi **D vitamini tamamlanması**. Tedavi: yüksek doz oral (gerekirse IV) kalsiyum, kalsitriol ve magnezyum. (Tiroidektomi sonrası hipoparatiroidide ise fosfat yüksek veya normaldir.)

27.5 Kalıtsal hiperparatiroidi sendromları

Tablo 27.6 Kalıtsal hiperparatiroidi sendromları

Sendrom	Gen	Paratiroid tutulumu	Diğer bulgular	Cerrahi yaklaşım
MEN1	MENIN (11q13)	≈%90–95; genellikle ilk bulgu (20–25 yaş); asimetrik çoklu bez hiperplazisi	Pankreatik nöroendokrin tümörler (gastrinoma, insülinoma), hipofiz adenomu (prolaktinoma)	Subtotal (3,5 bez) veya total + ototransplantasyon + bilateral servikal timektomi ; odaklanmış cerrahi uygun değil; nüks sık
MEN2A	RET	≈%20–30; daha hafif, sıklıkla bir–iki bez büyük	Medüller tiroid karsinomu, feokromositoma	Yalnızca büyümüş bezlerin çıkarılması; önce feokromositoma tedavi edilir
MEN4	CDKN1B	MEN1 benzeri	—	MEN1 gibi
Hiperparatiroidi–çene tümörü (HPT-JT)	CDC73 (parafibromin)	Sıklıkla tek adenom; paratiroid karsinomu riski belirgin artmış	Mandibula/maksilla ossifiye fibromları , böbrek kistleri/tümörleri, uterus tümörleri	Bezin dikkatli, gerekirse en blok eksizyonu; yakın izlem
FHH	CaSR (tip 1), GNA11, AP2S1	Hafif hiperkalsemi, düşük idrar kalsiyumu	Benign seyir	Cerrahi endike değil ; homozigot formda (neonatal ağır HPT) acil total paratiroidektomi

Lityuma bağlı hiperparatiroidi çoklu bez hastalığı ile daha sık ilişkilidir; bilateral eksplorasyon önerilir.

27.6 Sekonder ve tersiyer hiperparatiroidi

Tablo 27.7 Primer, sekonder ve tersiyer hiperparatiroidinin karşılaştırması

Özellik	Primer	Sekonder (renal)	Tersiyer
Mekanizma	Otonom bez (adenom/hiperplazi)	KBH → fosfat retansiyonu, düşük kalsitriol, hipokalsemi, FGF23 artışı → bezlerin uyarılması ve hiperplazisi	Uzun süreli sekonder HPT sonrası otonom PTH salgısı; sıklıkla böbrek nakli sonrası
Kalsiyum	Yüksek	Düşük veya normal	Yüksek
Fosfat	Düşük/normal	Yüksek	Değişken
PTH	Yüksek	Çok yüksek	Yüksek

Özellik	Primer	Sekonder (renal)	Tersiyer
Tedavi	Paratiroidektomi	Fosfat bağlayıcılar, aktif D vitamini (kalsitriol, parikalsitol), kalsimimetikler (sinakalset, etelkalsetid); dirençli olguda subtotal veya total + ototransplantasyonlu paratiroidektomi	Subtotal paratiroidektomi (veya sinakalset)

- **Sekonder HPT'de paratiroidektomi endikasyonları (KDIGO 2017 ilkeleri):** Tıbbi tedaviye dirençli ağır hiperparatiroidi, kontrol edilemeyen hiperkalsemi/hiperfosfatem, **kalsifilaksi** (kalsifik üremik arteriyolopati — ağırlı deri nekrozu, yüksek mortalite), ağır kemik hastalığı ve kaşıntı. Diyaliz hastalarında hedef PTH, üst normal sınırın yaklaşık 2–9 katıdır.
- **Tersiyer HPT'de endikasyonlar:** Nakilden sonra yaklaşık bir yılı aşan kalıcı hiperkalsemi, ağır hiperkalsemi, hiperkalsemiye bağlı greft disfonksiyonu, kemik hastalığı/taş ve kalsifilaksi.
- Nakil adaylarında, dinamik kemik hastalığı ve kalıcı hipoparatiroidi riski nedeniyle **ototransplantasyonsuz total paratiroidektomiden** kaçınılır.

27.7 Paratiroid karsinomu

PHPT olgularının %1'inden azını oluşturur.

- **Klinik ipuçları:** Ağır hiperkalsemi (sıklıkla >14 mg/dL), **çok yüksek PTH** (çoğunlukla üst sınırın >5 katı), **palpe edilebilir boyun kitlesi**, RLS paralizisi, eş zamanlı kemik ve böbrek hastalığı.
- Görünüşte sporadik olguların bir kısmında **germline CDC73** mutasyonu bulunur; immünohistokimya **parafibromin kaybı** tanıya yardımcıdır.
- **Tanı histolojiktir:** Çevre dokulara invazyon, **anjyoinvazyon**, lenfatik ve perinöral invazyon veya metastaz (DSÖ 2022). Bu ölçütleri tam karşılamayan şüpheli lezyonlar "**atipik paratiroid tümörü**" olarak adlandırılır.
- **Tedavi: En blok rezeksiyon** — tümör + **ipsilateral tiroid lobu** + tutulan yapılar (strap kaslar, invaze RLS); **kapsül rüptüründen kaçınılmalıdır** (paratiromatozis ve nüks). Şüpheli santral nodlarda santral diseksiyon; profilaktik lateral diseksiyonun yeri yoktur. **İİAB önerilmez**.
- Nüks sıktır; ölüm çoğunlukla tümör yükünden çok **kontrol edilemeyen hiperkalsemiye** bağlıdır. Hiperkalsemi yönetiminde sinakalset, bisfosfonatlar ve denosumab kullanılır.

⚠ TUZAK — AMELİYAT SIRASINDA KARSİNOMU TANIMAK

Sert, gri-beyaz, çevre dokuya (tiroid, strap kaslar, RLS) **yapışık** büyük bir paratiroid kitlesi karsinom açısından uyarıcıdır. Bu durumda bez "adenom gibi" kapsülünden enükle edilmemeli, **ipsilateral lobektomiyle en blok** çıkarılmalıdır; ilk ameliyatın yeterliliği prognoz en önemli belirleyicisidir.

27.8 Hiperkalsemik kriz

Serum kalsiyumu genellikle >14 mg/dL'dir; bilinç bulanıklığı, dehidratasyon ve böbrek yetmezliği gelişir. Tedavi: **agresif IV serum fizyolojik**, volüm yerine konduktan sonra gerekirse kıvrım diüretikleri, **kalsitonin** (hızlı etki, taşifilaksi), **IV bisfosfonat** (zoledronik asit; etkisi 2–4 günde başlar), böbrek yetmezliğinde **denosumab**, sinakalset; granüloamatöz hastalık, lenfoma veya D vitamini zehirlenmesinde glukokortikoid; dirençli olguda diyaliz. PHPT'ye bağlı krizde hasta stabilize edilince **erken paratiroidektomi** yapılır.

27.9 Reoperatif paratiroid cerrahisi

Önce tanı yeniden doğrulanır (**FHH dışlanır**, biyokimya tekrarlanır), önceki ameliyat notları ve patoloji incelenir; **en az iki uyumlu lokalizasyon çalışması** (USG, sestamibi SPECT/BT, 4D-BT, kolin PET; gerekirse venöz örnekleme) elde edilir. Ameliyatta IOPTH ve IONM kullanılır; **lateral ("arka kapı") yaklaşım** skar dokusundan kaçınmayı sağlar.

KRİTİK NOKTALAR

- PHPT'nin ≈%80–85'i **tek adenom**, %10–15'i çoklu bez hastalığı, karsinom <%1. PTH yarılanma ömrü **3–5 dk** (IOPTH'nin temeli).
- Tanı biyokimyasaldır: hiperkalsemi + yüksek/uygunsuz normal PTH; **24 saatlik idrar kalsiyumu** ile **FHH (Ca/Cr klirens oranı <0,01)** dışlanır — FHH'de cerrahi yok. Normokalsemik PHPT'de D vitamini eksikliği ve sekonder nedenler dışlanmalı.
- **2022 cerrahi ölçütleri**: Ca >ÜNS + 1 mg/dL; **T skoru ≤ -2,5** (lomber, kalça, femur boynu, **distal 1/3 radius**) veya vertebra kırığı; **eGFR <60**, taş/nefrokalsinoz, **hiperkalsiüri >250 (K)/>300 (E) mg/gün**; **yaş <50**. Semptomatik hastada her zaman cerrahi.
- Görüntüleme tanı koymaz, yer belirler: **USG + sestamibi SPECT/BT** uyumluysa odaklanmış cerrahi; negatif/reoperasyonda **4D-BT** veya **kolin PET**.
- **Miami ölçütü**: eksizyondan 10 dk sonra PTH'nin en yüksek bazal değere göre **≥%50 düşmesi**.
- Kayıp **üst bez** → RLS dorsali, trakeoözofageal oluk, retroözofageal alan; kayıp **alt bez** → tirotimik ligament/timus, karotis kılıfı (inmemiş bez), intratiroidal.
- Çoklu bez hastalığında **subtotal (3,5 bez)** veya **total + önkola ototransplantasyon ± servikal timektomi**. **Aç kemik sendromu**: hipokalsemi + **hipofosfatemi** + hipomagnezemi.
- **MEN1 (MENIN)**: ≈%95 PHPT, asimetric hiperplazi, subtotal + timektomi; **MEN2A**: hafif PHPT, önce feokromositoma; **HPT-JT (CDC73)**: çene ossifiye fibromları ve **karsinom riski**.
- **Sekonder HPT**: KBH, düşük/normal Ca, yüksek fosfat; kalsimimetik ve D vitamini analogları, dirençlide paratiroidektomi (kalsifilaksi). **Tersiyer HPT**: nakil sonrası hiperkalsemi.
- **Paratiroid karsinomu**: Ca >14, PTH çok yüksek, **palpabl kitle**, RLS paralizi; **parafibromin kaybı**; İİAB yok; **ipsilateral lobektomiyle en blok rezeksiyon**, kapsül rüptürü yok.

KISIM VIII

Diğer Baş-Boyun Tümörleri

-
- 28 Cilt Kanserleri, Lenfomalar, Sarkomlar ve Diğer Tümörler
 - 29 Sinonazal ve Ön Kafa Tabanı Malignitelerine Kısa Bakış

Cilt Kanserleri, Lenfomalar, Sarkomlar ve Diğer Tümörler

Baş-boyun bölgesi, güneşe en çok maruz kalan bölge olarak **keratinosit kanserlerinin** (bazal ve skuamöz hücreli karsinom) ve **melanomun** önemli bir kısmına ev sahipliği yapar. Bu tümörlerin cerrahi yönetimi; yüzün estetik alt birimlerine saygı, parotis ve boyun lenfatiklerinin bilinmesi ve son yıllarda baş döndürücü hızla gelişen **immünoterapi** verileriyle birlikte ele alınmalıdır. Bölümün ikinci yarısında baş-boyunda SHK'den sonra en sık görülen malignite grubu olan **lenfomalar**, nadir ama sınavda sık sorulan **sarkomlar** ve **Langerhans hücreli histiyositoz**, **Castleman hastalığı** gibi diğer antiteler özetlenmiştir.

28.1 Keratinosit kanserlerine genel bakış

Melanom dışı cilt kanserleri insanda en sık görülen kanserlerdir; $\approx 75-80$ 'i **bazal hücreli karsinom (BHK)**, ≈ 20 'si **kutanöz skuamöz hücreli karsinomdur (kSKH)**. BHK'lerin ≈ 80 'i baş-boyunda, en sık **burunda** yerleşir. İmmünkompetan bireylerde BHK:kSKH oranı $\approx 4:1$ iken **solid organ nakli** alıcılarında bu oran tersine döner.

Tablo 28.1 Keratinosit kanserlerinde risk etmenleri

Etmen	Açıklama
Ultraviyole (UVB > UVA) , açık ten (Fitzpatrick I-II)	Kümülatif güneş maruziyeti → kSKH; aralıklı yoğun maruziyet ve çocuklukta güneş yanığı → BHK ve melanom
İmmüsupresyon	Solid organ naklinde kSKH riski $\approx 65-250$ kat artar; daha agresif seyir. KLL ve HIV de riski artırır
Genetik sendromlar	Kseroderma pigmentozum (nükleotid eksizyon onarımı), okülokutanöz albinizm, Gorlin sendromu (PTCH1)
Kronik yara ve skar	Marjolin ülseri (yanık skarı, kronik ülser) — agresif kSKH
Diğer	İyonizan radyasyon, arsenik, HPV, vorikonazol, BRAF inhibitörleri (keratoakantom/ kSKH)

28.2 Bazal hücreli karsinom

BHK yavaş büyüyen, lokal olarak destrüktif ama **metastazı son derece nadir** ($\approx 0,003-0,5$) bir tümördür. Hedgehog yolağı aktivasyonu (sıklıkla **PTCH1** fonksiyon kaybı → SMO aktivasyonu) patogenezin merkezindedir. Histolojide **periferik palizatlanma**, stromadan **retraksiyon artefaktı** (yarıklar) ve BerEP4 pozitifliği tipiktir.

Tablo 28.2 BHK alt tipleri ve biyolojik davranış

Alt tip	Klinik özellik	Risk
Nodüler ($\approx 50-60$)	İnci görünümü, telenjektazik papül; santral ülserasyon ("rodent ülser")	Düşük
Yüzeyel	Gövdede eritemli, ince plak	Düşük

Alt tip	Klinik özellik	Risk
Morfeaform (sklerozan), infiltratif, mikronodüler	Skar benzeri, sınırları belirsiz; geniş subklinik yayılım	Yüksek
Bazoskuamöz (metatipik)	kSKH benzeri davranış, metastaz potansiyeli	Yüksek
Pigmente	Melanomla karışabilir	Düşük

★ GORLİN-GOLTZ (NEVOİD BHK) SENDROMU

PTCH1 (9q22.3) mutasyonu, otozomal dominant. Genç yaşta **çok sayıda BHK**, çenede **odontojenik keratokistler** (Bölüm 12), **avuç içi/ayak tabanı çukurcukları**, **falks serebri kalsifikasyonu**, bifid kaburga, frontal çıkıntı ve medulloblastom (özellikle SUFU). Bu hastalarda **radoterapiden kaçınılır** (alanda yeni BHK'ler gelişir).

Risk sınıflaması ve tedavi

NCCN sınıflamasında **baş-boyun yerleşimi**, **boyutundan bağımsız olarak yüksek risk** özelliğidir; ayrıca sınırların belirsizliği, rekürren tümör, immünsupresyon, önceki RT alanı, agresif histolojik alt tip ve **perinöral invazyon** yüksek risk ölçütleridir. Gövde ve ekstremitelerde <2 cm, sınırları belirgin, primer nodüler/yüzeyel tümörler düşük risklidir.

- **Düşük riskli BHK: 4 mm** klinik sınırla standart eksizyon (<2 cm, sınırları belirgin tümörlerde ≈%95 temizlik); yüzeyel BHK'de küretaj-elektrodesikasyon, topikal **imikimod/5-FU** veya fotodinamik tedavi.
- **Yüksek riskli BHK: Mohs mikrografik cerrahisi** (tüm periferik ve derin sınırın intraoperatif incelenmesi; doku koruyucu; primer BHK'de kür ≈%99) veya **PDEMA** (periferik ve derin "en face" sınır değerlendirmesi) / frozen kesit eşliğinde eksizyon. Defekt, sınırlar kesinleşmeden lokal fleple kapatılmamalıdır.
- **Radyoterapi:** Cerrahiye uygun olmayan, genellikle >60 yaş hastalarda; genetik sendromlar ve bağ dokusu hastalıklarında kontrendikedir.
- **Lokal ileri/metastatik BHK: Hedgehog yolağı inhibitörleri** (SMO inhibitörleri **vismodegib**, **sonidegib**) — yan etkiler: kas krampları, tat bozukluğu, alopesi, kilo kaybı; teratojenik. Hedgehog inhibitörüne yanıtız veya intoleran hastada **sempiimab** (anti-PD-1).

+ KLİNİK İNCİ — YÜZDE 'H BÖLGESİ' VE EMBRİYONİK KAYNAŞMA HATLARI

Burun kanadı, nazolabial oluk, iç kantus, periaurikuler bölge ve kulak kepçesi gibi embriyonik kaynaşma hatlarında BHK derine ve kemik/kıkırdak boyunca **beklenenden geniş** yayılır. Bu alanlarda **Mohs cerrahisi** nüksü en aza indirir; rekonstrüksiyon (Bölüm 11) yalnızca **negatif sınır** doğrulandıktan sonra planlanmalıdır.

28.3 Kutanöz skuamöz hücreli karsinom

Öncül lezyonlar ve klinik

- **Aktinik keratoz:** Güneş hasarlı ciltte pürüzlü, eritemli makül/papül; tek lezyonun yıllık invaziv kSKH'ye ilerleme riski düşüktür (≈%0,1), ancak hastaların çoğunda çok sayıda lezyon vardır ("alan kanserizasyonu").
- **Bowen hastalığı:** kSKH in situ; iyi sınırlı, kepekli eritemli plak.
- **Keratoakantom:** Haftalar içinde hızla büyüyen, ortasında **keratin tıkaçı** bulunan krater şeklinde nodül; kendiliğinden gerileyebilir, ancak iyi diferansiye kSKH'den histolojik ayrımı güç olduğundan **kSKH gibi tedavi edilir** (eksizyon).

kSKH'de genel nodal metastaz oranı $\approx$ %2–5'tir; ancak yüksek risk özellikleri varlığında belirgin artar. Yüz, saçlı deri ve kulak kepçesi tümörlerinde ilk nodal istasyon sıklıkla **parotis (intraparotid/periparotid) nodlarıdır**; güneşin yoğun olduğu Avustralya'da **parotisin en sık malignitesi metastatik kSKH'dir**.

Tablo 28.3 kSKH'de yüksek risk özellikleri (NCCN ve AJCC 8 temelinde)

Klinik	Histopatolojik
Çap >2 cm (>4 cm: çok yüksek risk)	Derinlik >6 mm veya subkutan yağ dokusunun ötesine invazyon
Baş-boyun yerleşimi (özellikle kulak, dudak, şakak)	Kötü diferansiyasyon ; desmoplastik, akantolitik, adenoskuamöz alt tipler
Sınırları belirsiz veya rekürren tümör	Perinöral invazyon ($\geq$ 0,1 mm çaplı veya dermis altındaki sinir)
İmmüsupresyon	Lenfovasküler invazyon
Önceki RT ya da kronik enflamasyon alanı	Kemik invazyonu
Hızlı büyüme; nörolojik belirtiler (uyuşma, karıncalanma, fasiyal güçsüzlük)	—

Evreleme

AJCC 8, kSKH için **yalnızca baş-boyun bölgesine** özgü bir evreleme tanımlar. Nodal (N) sınıflama, HPV ile ilişkisiz mukozal SHK ile aynıdır ve **ENE** içerir (Bölüm 9).

Tablo 28.4 Baş-boyun kSKH — AJCC 8 T sınıflaması

T	Tanım
Tis	Karsinoma in situ
T1	En büyük çap <2 cm
T2	$\geq$2 cm, <4 cm
T3	$\geq$4 cm veya minör kemik erozyonu veya perinöral invazyon veya derin invazyon (>6 mm ya da subkutan yağın ötesi)
T4a	Belirgin kortikal kemik/kemik iliği invazyonu
T4b	Kafa tabanı invazyonu ve/veya kafa tabanı foramen tutulumu

Alternatif **Brigham and Women's Hospital (BWH)** evrelemesi dört risk etmenini sayar — çap $\geq$ 2 cm, kötü diferansiyasyon, $\geq$ 0,1 mm sinirde perinöral invazyon, subkutan yağın ötesine invazyon: T1 (0 etmen), **T2a** (1), **T2b** (2–3), **T3** ($\geq$ 4 etmen veya kemik invazyonu). Nodal metastaz ve hastalığa bağlı ölümlerin büyük çoğunluğu T2b–T3 grubunda toplanır; prognostik ayrımı AJCC 8'den daha iyidir.

★ PERİNÖRAL İNVAZYON: İNSİDENTAL MI, KLİNİK MI?

- **İnsidental (mikroskopik) PNİ:** Yalnızca histolojide saptanır; $\geq$ 0,1 mm çaplı sinirde veya dermis altında ise T3'e yükseltir ve adjuvan RT gereksidir.
- **Klinik/radyolojik PNİ:** Yüzde uyuşma, karıncalanma ("formikasyon"), ağrı veya fasiyal güçsüzlük; **MR nörografi** ile sinir boyunca kontrast tutulumu. En sık **V2 (infraorbital sinir)** ve **fasiyal sinir** tutulur; tümör **Meckel boşluğu**, foramen rotundum/ovale ve stilomastoid foramene "atlayan" lezyonlarla ilerleyebilir. Kafa tabanı tutulumu **T4b**'dir; tedavi alanı sinir yolu boyunca kafa tabanına kadar uzatılır.

Cerrahi tedavi

- **Primer tümör:** Düşük riskli tümörlerde **4–6 mm**, yüksek riskli tümörlerde **≥6 mm** klinik sınır veya **Mohs/PDEMA**. Kemik ya da kıkırdak tutulumunda segmenter rezeksiyon; sinir tutulumunda frozen kesitle proksimal sinir sınırı.
- **Klinik N+ hastalık: Parotidektomi** (yüzeyel veya total; fasiyal sinir doğrudan tutulmadıkça korunur) + primer yerleşimine göre planlanan **boyun diseksiyonu**.
- **Klinik N0:** Rutin elektif parotidektomi/boyun diseksiyonu önerilmez; **çok yüksek riskli** (T3–T4, rekürren kulak/şakak) tümörlerde parotis + seviye II–III seçilmiş olgularda düşünülebilir. Sentinel lenf nodu biyopsisi araştırma düzeyindedir.

Tablo 28.5 kSKH ve melanomda primer yerleşimine göre lenfatik drenaj ve cerrahi

Primer yerleşim	İlk drenaj	Klinik N+ hastalıkta cerrahi
Alın, şakak, ön saçlı deri, yanak, kulak kepçesi ön yüzü	Parotis → seviye II	Parotidektomi + seviye I–III (yüz önü için I dahil)
Dudak, çene, burun, yanak alt bölümü	Seviye I (submental/submandibular) → II	Seviye I–III
Kulak kepçesi arkası, arka saçlı deri, ense	Postaurikular, suboksipital → seviye II ve V	Posterolateral boyun diseksiyonu (II–V + postaurikular/suboksipital nodlar)

Adjuvan radyoterapi ve sistemik tedavi

Postoperatif RT endikasyonları: nodal hastalık (parotis ve/veya boyun; özellikle ENE veya çoklu nod), **perinöral invazyon** (özellikle adı olan/kalın sinir), yeniden eksize edilemeyen yakın/pozitif sınır, T3–T4 tümör, rekürren tümör ve immüsupresyon.

§ POSTOPERATİF RT'YE KEMOTERAPİ EKLENMELİ Mİ? – TROG 05.01

Yüksek riskli baş-boyun kSKH'li 321 hastada postoperatif RT'ye **haftalık karboplatin eklenmesi** lokorejyonel kontrolü ve sağkalımı **iyileştirmemiştir** (Porceddu, JCO 2018). Mukozal SHK'nin aksine kSKH'de **postoperatif RT tek başına** standarttır; eşzamanlı kemoterapi rutin değildir.

Tablo 28.6 İleri evre kSKH'de immün kontrol noktası inhibitörleri

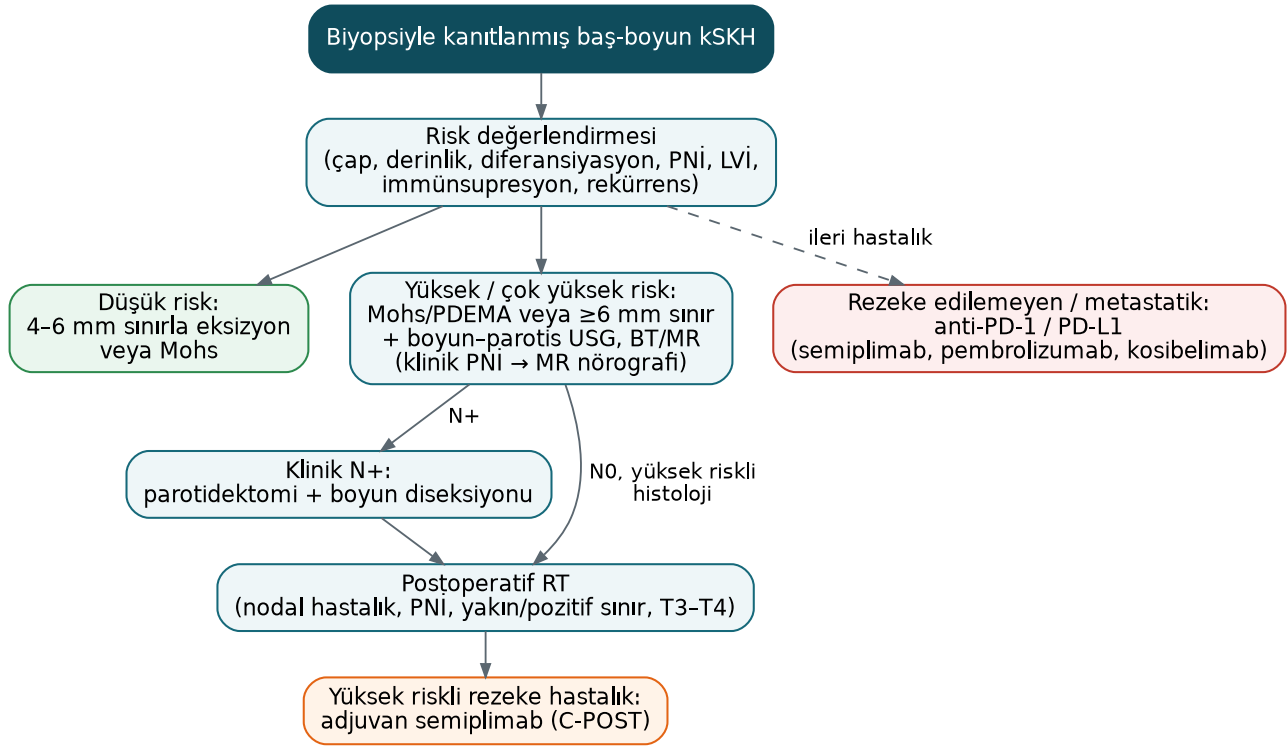
İlaç	Hedef	Dayanak çalışma (onay)	Yanıt oranı
Semiplimab	PD-1	EMPOWER-CSCC-1 (FDA 2018)	≈%45–50; kalıcı yanıtlar
Pembrolizumab	PD-1	KEYNOTE-629 (FDA 2020–2021)	≈%35–50
Kosibelimab	PD-L1	CK-301-101 (FDA Aralık 2024)	≈%47 (metastatik)
Setuksimab	EGFR	—	İmmünoterapiye uygun olmayan hastalarda (ör. nakil alıcıları)

▲ ADJUVAN VE NEOADJUVAN İMMÜNÖTERAPİ (2022–2025)

- **C-POST** (Rischin, NEJM 2025): Cerrahi + postoperatif RT sonrası yüksek riskli kSKH (ENE'li veya çoklu nodal hastalık, T4, perinöral invazyon, ek risk etmenli rekürren tümör); **semiplimab vs plasebo**. Hastaliksız sağkalım **HR 0,32**; 24 aylık DFS **%87,1 vs %64,1**. **FDA onayı: 8 Ekim 2025** — yüksek riskli kSKH'de cerrahi ve RT sonrası **ilk adjuvan immünoterapi**.
- **KEYNOTE-630:** Benzer popülasyonda adjuvan pembrolizumab, ara analizde **etkisizlik nedeniyle durdurulmuştur** (24 aylık RFS **%78,3 vs %68,6**; HR 0,76; anlamlı değil). Aynı sınıftan iki ajanın farklı sonuçları, hasta seçimi ve çalışma tasarımı farklarıyla açıklanmaktadır.
- **Neoadjuvan semiplimab** (Gross, NEJM 2022; faz 2, rezektabl evre II–IV): 4 doz sonrası **patolojik tam yanıt %51**, majör patolojik yanıt **%13**. Organ ve yüz koruyucu, yanıtı göre uyarlanmış cerrahi stratejiler araştırılmaktadır.

⚠️ TUZAK — NAKİL ALICISINDA KSKH

Solid organ nakli alıcılarında KSKH daha erken, çok odaklı ve agresiftir. Yönetimde nakil ekibiyle birlikte **immüsupresyonun azaltılması** ve kalsinörün inhibitörlerinden **mTOR inhibitörlerine (sirolimus)** geçiş, sistemik retinoid (asitretin) ile kemoprevansiyon düşünülür. İmmün kontrol noktası inhibitörleri **greft rejeksiyonu** riski taşır; karar multidisipliner verilmelidir. Nikotinamid, immünkompetan yüksek riskli hastalarda yeni keratinosit kanserlerini ≈%23 azaltmış (ONTRAC), nakil alıcılarında ise anlamlı yarar göstermemiştir (ONTRANS).



Şekil 28.1 Baş-boyun KSKH'de tedavi algoritması (özet)

28.4 Melanom

Kutanöz melanomların ≈%20-25'i baş-boyunda görülür. Bu bölgedeki melanomlar karmaşık ve öngörülmesi güç lenfatik drenaj, estetik/fonksiyonel nedenlerle sınırlı rezeksiyon olanağı ve özellikle **saçlı deri** yerleşiminde daha kötü prognozla ilişkilidir.

Tablo 28.7 Melanomun klinikopatolojik alt tipleri

Alt tip	Özellik
Yüzeyel yayılan	En sık tip (≈%60-70); uzun radyal büyüme fazı
Nodüler	≈%15-30; erken dikey büyüme ; kabarık, sert, hızla büyüyen lezyon; kötü prognoz
Lentigo maligna melanom	Yaşlı, kronik güneş hasarlı yüz derisi ; uzun in situ faz (lentigo maligna); sınırları belirsiz
Akral lentiginöz	Avuç içi, ayak tabanı, tırnak altı; koyu tenlilerde en sık tip
Desmoplastik	Baş-boyunda sık; nörotropizm ; S100/SOX10 (+), HMB-45 ve Melan-A sıklıkla (-); saf formda nodal yayılım düşük, lokal nüks yüksek
Mukozal	Sinonazal kavite ve ağız boşluğu — Bölüm 29

◆ ABCDE VE 'ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU'

Asimetri, Border (düzensiz kenar), **Color** (renk çeşitliliği), **Diameter** (>6 mm), **Evolution** (boyut, şekil, renk değişimi). Hastanın diğer nevüslerinden farklı görünen lezyon (**çirkin ördek yavrusu işareti**) şüphelidir.

Tanı ve patoloji

Tam kat eksizyonel biyopsi (1–3 mm sınır) altın standarttır; eksizyon eksenini olası geniş eksizyonu ve lenfatik akımı bozmayacak şekilde planlanmalı, biyopsi aşamasında geniş sınır ve lokal flepten kaçınılmalıdır. Yüzde büyük lezyonlarda (ör. lentigo maligna) en şüpheli alandan insizyonel/punch biyopsi kabul edilebilir.

Patoloji raporunda **Breslow kalınlığı** (lokalize hastalıkta en önemli prognostik etmen), **ülserasyon**, mitoz sayısı, mikrosatellitler, lenfovasküler invazyon, nörotropizm ve sınır durumu bulunmalıdır. İmmünohistokimya S100, SOX10, HMB-45, Melan-A ve PRAME; moleküler olarak **BRAF V600** (≈%40–50), **NRAS** (≈%20), **KIT** (akral/mukozal) ve NF1 (desmoplastik) değişiklikleri önemlidir.

Tablo 28.8 Melanom — AJCC 8 T sınıflaması ve önerilen cerrahi sınırlar (NCCN)

T	Breslow kalınlığı	Ülserasyon	Klinik eksizyon sınırı
Tis	In situ	—	0,5–1 cm (lentigo malignada daha geniş/aşamalı eksizyon)
T1a	<0,8 mm	Yok	1 cm
T1b	<0,8 mm ülserli veya 0,8–1,0 mm	Var/yok	1 cm
T2 (a/b)	>1,0–2,0 mm	a: yok · b: var	1–2 cm
T3 (a/b)	>2,0–4,0 mm	a: yok · b: var	2 cm
T4 (a/b)	>4,0 mm	a: yok · b: var	2 cm

AJCC 8'de mitoz sayısı T1 alt sınıflamasından çıkarılmış ve eşik **0,8 mm** olarak belirlenmiştir. Baş-boyunda fonksiyonel/estetik alt birimlerde sınır, negatif histolojik sınırı sağlamak koşuluyla uyarlanabilir.

Sentinel lenf nodu biyopsisi

- **T1a:** Genellikle önerilmez (SLN pozitifliği <%5).
- **T1b:** Tartışılır ve **düşünüldür** (pozitiflik ≈%5–10).
- **T2–T4 (>1 mm): Önerilir** (pozitiflik T kategorisiyle artarak ≈%15–35+).

Baş-boyunda SLNB, **preoperatif lenfosintigrafi + SPECT/BT** ile planlanır; olguların ≈1/3'ünde drenaj klinik olarak beklenenden farklıdır ve çoklu havzalara olabilir. Parotis içindeki sentinel nodlar **fasiyal sinir monitörizasyonu** eşliğinde çıkarılır. Baş-boyunda yanlış negatiflik oranı gövde ve ekstremitelere göre daha yüksektir. SLNB, geniş eksizyonla **aynı seansta veya önce** yapılmalıdır; önceden yapılan geniş eksizyon ve lokal flep rekonstrüksiyonu lenfatik haritalamayı bozar.

§ MSLT-I VE MSLT-II: SENTİNEL LENF NODU VE TAMAMLAYICI DİSEKSİYON

- **MSLT-I** (Morton, NEJM 2014): Orta kalınlıktaki (1,2–3,5 mm) melanomda SLNB'ye dayalı evreleme hastalıksız sağkalımı artırmış, tüm popülasyonda melanoma özgü sağkalımı değiştirmemiştir; SLNB'nin değeri **evreleme ve bölgesel kontroldür**.
- **MSLT-II** (Faries, NEJM 2017): SLN pozitif 1939 hastada **hemen tamamlayıcı lenf nodu diseksiyonu (CLND)** ile **USG ile nodal izlem** karşılaştırıldı. 3 yıllık melanoma özgü sağkalım **her iki kolda ≈%86** (fark yok); CLND nodal havza kontrolünü artırdı (ek nodal metastaz oranı %11,5), ancak **lenfödem %24,1 vs %6,3** idi. DeCOG-SLT çalışması benzer sonuç verdi.

- **Sonuç:** SLN pozitif hastada rutin CLND yerine **USG ile düzenli nodal izlem** ve **adjuvan sistemik tedavi** standarttır.

Klinik nod pozitif hastalık ve sistemik tedavi

Klinik/radyolojik nodal hastalıkta klasik tedavi **terapötik boyun diseksiyonu**dur (ön saçlı deri, yüz ve kulak primerlerinde **parotidektomi** eklenir). Günümüzde ise bu hastalarda cerrahi öncesinde **neoadjuvan immünoterapi** standart seçenek hâline gelmiştir.

▲ NEOADJUVAN İMMÜNÖTERAPİ: EVRE III MELANOMDA PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ

- **SWOG S1801** (Patel, NEJM 2023): Rezektabl evre IIIB–IV; **neoadjuvan pembrolizumab** (3 doz) → cerrahi → adjuvan (15 doz) ile cerrahi → adjuvan (18 doz) karşılaştırıldı; **2 yıllık olaysız sağkalım %72 vs %49**.
- **NADINA** (Blank, NEJM 2024): Makroskopik evre III; **neoadjuvan ipilimumab + nivolumab (2 kür)** → cerrahi (yanıtı göre adjuvan) ile cerrahi + adjuvan nivolumab karşılaştırıldı; **12 aylık olaysız sağkalım %83,7 vs %57,2**. Majör patolojik yanıt elde edilen hastalarda adjuvan tedaviye gerek kalmadı.
- Klinik olarak nod pozitif hasta, ameliyattan önce multidisipliner kurulda neoadjuvan tedavi açısından değerlendirilmelidir.

- **Adjuvan tedavi (rezeke evre III):** Anti-PD-1 — **nivolumab** (CheckMate 238) veya **pembrolizumab** (KEYNOTE-054); **BRAF V600** mutantlarda **dabrafenib + trametinib** (COMBI-AD). **Evre IIB–IIC:** pembrolizumab (KEYNOTE-716) veya nivolumab (CheckMate 76K).
- **Adjuvan nodal RT:** ANZMTG 01.02/TROG 02.01'de lenf nodu havzası nüksünü azaltmış, sağkalımı değiştirmemiş ve lenfödemi artırmıştır; modern sistemik tedavi çağında seçilmiş hastalara sınırlıdır. **Desmoplastik/nörotropik** melanomda dar sınırdaki primer bölgeye adjuvan RT düşünülebilir.
- **İleri hastalık: İpilimumab + nivolumab** (CheckMate 067; uzun dönem sağkalım platosu), **nivolumab + relatlimab** (anti-LAG-3; RELATIVITY-047), BRAF/MEK inhibitörleri (dabrafenib–trametinib, enkorafenib–binimetinib), seçilmiş hastalarda **TIL tedavisi** (lifileucel, FDA 2024). Beyin metastazında ipilimumab + nivolumab ve stereotaktik radyocerrahi.

28.5 Merkel hücreli karsinom

Merkel hücreli karsinom (MHK), yaşlı, açık tenli ve immünsüprese bireylerde güneşe maruz deride görülen **agresif nöroendokrin** bir cilt kanseridir; olguların $\approx$ %50'si baş-boyundadır. İki etiyolojik yolu vardır: **Merkel hücre poliomavirüsü (MCPyV)** ilişkili (Kuzey yarımkürede $\approx$ %80) ve **UV ilişkili** (yüksek tümör mutasyon yükü).

◆ AEIOU — MERKEL HÜCRELİ KARSİNOM

Asymptomatic (ağrısız, hassasiyetsiz), **E**xpanding rapidly (hızlı büyüme), **I**mmunosuppression, **O**lder than 50, **U**V-exposed site (güneşe maruz açık ten). Kırmızı-mor, parlak, kubbe şeklinde nodül tipiktir.

Tablo 28.9 Merkel hücreli karsinom ile küçük hücreli akciğer kanseri metastazının ayrımı

Belirteç	Merkel hücreli karsinom	Küçük hücreli akciğer kanseri
CK20	Pozitif — paranükleer "nokta" paterni	Negatif
TTF-1	Negatif	Pozitif
Nöroendokrin belirteçler (sinaptofizin, kromogranin, INSM1)	Pozitif	Pozitif

Belirteç	Merkel hücreli karsinom	Küçük hücreli akciğer kanseri
Nörofilaman	Sıklıkla pozitif	Negatif
MCPyV (CM2B4)	≈%80 pozitif	Negatif

- **Evreleme:** AJCC 8 — T1 ≤2 cm, T2 >2–5 cm, T3 >5 cm, T4 fasya, kas, kıkırdak veya kemik invazyonu. Tanıda **PET-BT** önerilir; seropozitif hastalarda **MCPyV onkoprotein antikor** titresi izlemde kullanılır.
- **Nodal hastalık:** Tanıda ≈%30 klinik nodal tutulum; klinik N0 hastalarda **okült nodal metastaz** ≈%25–30 olduğundan **SLNB tüm uygun hastalarda önerilir** (geniş eksizyondan önce veya aynı seansta).
- **Cerrahi:** 1–2 cm sınırla geniş eksizyon (fasyaya kadar) veya Mohs/PDEMA; ardından çoğu hastada primer bölgeye **adjuvan RT** (küçük, geniş sınırla çıkarılmış, düşük riskli tümörler hariç). SLN pozitifse nodal RT ve/veya lenf nodu diseksiyonu.
- **İleri hastalık:** Birinci basamakta **immünoterapi** — avelumab (JAVELIN Merkel 200), pembrolizumab (KEYNOTE-017), retifanlimab (FDA 2023); platin-etoposid yanıtları kısa sürelidir.

▲ STAMP (ECOG-ACRIN EA6174) — ADJUVAN PEMBROLİZUMAB

Rezeke edilmiş MHK'li 293 hastada adjuvan pembrolizumab ile izlem karşılaştırılmıştır (ESMO 2025). 2 yıllık nüksüz sağkalım **%73 vs %66** ile **istatistiksel anlamlılığa ulaşmamış**, ancak **uzak metastazsız sağkalım** pembrolizumab kolunda anlamlı olarak daha iyi bulunmuştur (uzak metastaz riskinde ≈%42 azalma). Bu veriler rutin adjuvan kullanımı desteklememekte, **uzak yayılım riski yüksek** seçilmiş hastalarda tartışmaya açmaktadır.

28.6 Baş-boyun lenfomaları

Lenfomalar, baş-boyunda SHK'den sonra en sık görülen malignite grubudur ve çoğunlukla **ağrısız servikal lenfadenopati** ile ortaya çıkar. Tanının temel kuralı, doku mimarisini koruyan **eksizyonel biyopsi** (veya yeterli sayıda kalın iğne biyopsisi) ve dokunun bir kısmının **formaline konmadan taze** gönderilmesidir (akım sitometrisi, sitogenetik, moleküler çalışmalar; Bölüm 3). İİAB tek başına alt tiplendirme için yetersizdir.

Tablo 28.10 Hodgkin ve non-Hodgkin lenfomanın karşılaştırılması

Özellik	Hodgkin lenfoma	Non-Hodgkin lenfoma
Yaş	İki tepe (15–35 ve >55 yaş)	Yaşla artar
Yayılım	Komşu nod gruplarına sıralı (öngörülebilir)	Sıçrayıcı, yaygın
Ekstranodal tutulum	Nadir	Sık (Waldeyer halkası, sinozal, tükürük bezi, tiroid)
Baş-boyun sunumu	Servikal/supraklaviküler nod (≈%70–80), mediastinal kitle	Servikal nod ve Waldeyer halkası (tonsil > nazofarenks > dil kökü)
Patoloji	Reed–Sternberg hücresi: CD15+, CD30+, CD45–	≈%85 B hücreli (CD20+); T/NK hücreli
Tedavi (özet)	ABVD/AVD ± tutulmuş alan RT (ISRT); ileri evrede immünoterapi kombinasyonları	Alt tipe göre (R-CHOP, RT, asparaginaz temelli rejimler)

Hodgkin lenfoma

Klasik Hodgkin lenfomanın alt tipleri: **nodüler sklerozan** (en sık; genç kadın, mediastinal tutulum), **mikst sellüler** (EBV, HIV, yaşlı), lenfositten zengin ve lenfositten fakir (en kötü prognoz). Ayrı bir antite olan **nodüler lenfosit predominant** tipte CD20 pozitif "patlamış mısır" (LP) hücreleri görülür. **B semptomları** (ateş, gece terlemesi, 6 ayda >%10 kilo kaybı), kaşıntı, **alkol alımıyla nodlarda ağrı** ve Pel-Ebstein ateşi klasik bulgulardır.

Evreleme **Lugano** sınıflaması (modifiye Ann Arbor) ve **PET-BT** ile yapılır; tedavi yanıtı **Deauville 5 puanlı skalasıyla** (1–3 negatif) değerlendirilir. Erken evrede 2–4 kür **ABVD** ± düşük doz **ISRT** (20–30 Gy), ileri evrede PET'e göre uyarlanmış AVD veya immünoterapi/brentuksimab içeren rejimler kullanılır.

▲ SWOG S1826 (NEJM 2024)

İleri evre klasik Hodgkin lenfomada **nivolumab + AVD**, brentuksimab vedotin + AVD ile karşılaştırılmış; 2 yıllık progresyonsuz sağkalım **%92 vs %83** bulunmuş ve daha iyi tolere edilmiştir. Nivolumab-AVD, ileri evre hastalıkta yeni bir standart seçenek olarak benimsenmiştir.

Non-Hodgkin lenfoma alt tipleri

Tablo 28.11 Baş-boyunda önemli non-Hodgkin lenfoma alt tipleri

Alt tip	Sitogenetik / belirteç	Tipik baş-boyun sunumu	Not
Diffüz büyük B hücreli (DLBCL)	CD20+; MYC, BCL2, BCL6 yeniden düzenlenmeleri	Waldeyer halkası, servikal nod, tiroid	En sık NHL ; R-CHOP ± RT; seçilmiş ileri evrede Pola-R-CHP (POLARIX)
Foliküler	t(14;18) — BCL2	Ağrısız, yavaş büyüyen nodlar	Endolen; DLBCL'ye transformasyon
MALT (ekstranodal marjinal zon)	t(11;18) (mide), trizomi 3	Parotis (Sjögren), tiroid (Hashimoto) , oküler adneks	Lokale hastalıkta düşük doz RT (≈24 Gy)
Mantle hücreli	t(11;14) — siklin D1 , CD5+	Waldeyer halkası, yaygın nodlar	Agresif
Burkitt	t(8;14) — MYC ; Ki-67 ≈%100; "yıldızlı gökyüzü"	Endemik form: Afrika'da çocuklarda çene (EBV)	Çok hızlı büyüme; tümör lizis sendromu riski
KLL/küçük lenfositik	CD5+, CD23+	Jeneralize LAP	kSKH riski artmış
Ekstranodal NK/T hücreli, nazal tip	EBV (EBER+) , CD56+, sitoplazmik CD3ε+, granzim B	Burun, orta hat destrüksiyonu, damak perforasyonu	Asparaginaz temelli KT + RT; plazma EBV DNA ile izlem
Plazmablastik	CD138+, EBV+, CD20–	HIV'li hastada ağız boşluğu	Kötü prognoz

▲ TUZAK — ORTA HAT DESTRÜKTİF LEZYONU

Burun septumu ve sert damakta ilerleyici nekroz/perforasyon ile başvuran hastada ayırıcı tanı: **ekstranodal NK/T hücreli lenfoma** (Doğu Asya ve Latin Amerika'da sık; angiosentrik/angiyodestrüktif, geniş nekroz — **derin ve tekrarlanan biyopsi** gerekir), **granülomatozis ile polianjiit** (c-ANCA/PR3), **kokaine bağlı orta hat destrüktif lezyon** (sıklıkla p-ANCA/HNE-ANCA pozitif), enfeksiyonlar (mukormikoz, leyşmanyaz, tüberküloz, sifiliz) ve SHK. Yüzeyel biyopsiler çoğunlukla yalnızca nekroz ve enflamasyon gösterir.

Lenfoma tanı ve evreleme ilkeleri

- **Waldeyer halkası** tutulumunda tanı için **tonsillektomi** veya derin biyopsi; tek taraflı tonsil büyümesinde lenfoma akla gelmelidir (Bölüm 14).

- **Evreleme (Lugano):** I — tek nodal bölge veya tek ektranodal lezyon (IE); II — diyaframın aynı tarafında ≥ 2 nodal bölge (IIE: komşu ektranodal uzanım); III — diyaframın iki tarafında nodal tutulum; IV — komşu olmayan ektranodal tutulum.
- **DLBCL'de Uluslararası Prognostik İndeks (IPI):** yaş >60 , evre III–IV, yüksek LDH, ECOG ≥ 2 , >1 ektranodal bölge.
- **Ekstramedüller plazmasitom:** Olguların ≈ 80 'i **baş-boyunda** (sinonazal kavite, nazofarenks) görülür; CD138 pozitif monoklonal plazma hücreleri. **Multipl miyelom dışlanmalıdır** (kemik iliği, serum/idrar protein elektroforezi, serbest hafif zincirler, PET-BT). Tedavi **RT (40–50 Gy)**; miyeloma ilerleme ≈ 10 –30.

28.7 Baş-boyun sarkomları

Sarkomlar baş-boyun malignitelerinin ≈ 1 'ini oluşturur. Çocuklarda **rabdomiyosarkom**, erişkinlerde ise osteosarkom, kondrosarkom, anjiyosarkom ve undiferansiye pleomorfik sarkom öne çıkar. **Histolojik derece** (FNCLCC) ve **cerrahi sınır durumu** en önemli prognostik etmenlerdir; lenf nodu metastazı genel olarak nadirdir (<5).

◆ LENF NODU METASTAZI YAPAN SARKOMLAR — 'SCARE'

Sinovyal sarkom, Clear cell (berrak hücreli) sarkom, Anjiyosarkom, Rabdomiyosarkom, Epitelioid sarkom.

Tablo 28.12 Baş-boyun yumuşak doku sarkomu — AJCC 8 T sınıflaması

T	Tanım
T1	≤ 2 cm
T2	>2 cm, ≤ 4 cm
T3	>4 cm
T4a	Orbita, kafa tabanı/dura, santral kompartman organları, yüz iskeleti veya pterigoid kas invazyonu
T4b	Beyin parankimi, karotis arter sarılması , prevertebral kas invazyonu veya perinöral yolla SSS tutulumu

Tanıda **MR** ve gelecekteki rezeksiyon hattı içinden yapılan **kalın iğne biyopsisi** temel yaklaşımdır. Tedavinin temeli **R0 geniş rezeksiyondur**; yüksek dereceli, >5 cm veya yakın/pozitif sınırlı tümörlerde **adjuvan RT** eklenir; kemoterapi rabdomiyosarkom, Ewing sarkomu ve osteosarkom gibi kemosensitif tümörlerde standarttır.

Tablo 28.13 Baş-boyunda önemli sarkomlar

Sarkom	Yaş / yerleşim	Tanısal ipucu	Tedavi
Rabdomiyosarkom	Çocuk (sıklıkla <10 yaş); orbita, parameningeal ve diğer bölgeler	Desmin, miyogenin, MyoD1; alveolar tipte PAX3/PAX7-FOXO1	Kemoterapi (VAC) + RT; cerrahi seçilmiş olgularda
Osteosarkom (çene)	30–40 yaş (uzun kemik osteosarkomundan ≈ 10 –20 yıl geç); mandibula $\approx$ maksilla	"Güneş ışını" görünümü; periodontal aralıkta simetrik genişleme (Garrington belirtisi)	Negatif sınırlı geniş rezeksiyon (en önemli prognostik etmen) $\pm$ neoadjuvan KT
Kondrosarkom	Larenks (krikoid arka lamina), çene, petroklival bölge	Kondroid matriks; "halka ve yay" kalsifikasyonları	Fonksiyon koruyucu cerrahi; RT'ye görece dirençli

Sarkom	Yaş / yerleşim	Tanısal ipucu	Tedavi
Anjiyosarkom	Yaşlı erkek; saçlı deri ve yüz	Morluk benzeri, çok odaklı, sınırları belirsiz; CD31, ERG ; RT sonrası formda MYC amplifikasyonu	Geniş eksizyon + geniş alan RT; haftalık paklitaksel
Dermatofibrosarkoma protuberans	Genç-orta yaş; gövde > baş-boyun	CD34+; COL1A1-PDGFB [t(17;22)] ; storiform patern, yağ dokusuna "bal peteği" infiltrasyonu	Mohs veya geniş eksizyon; ileri hastalıkta imatinib
Sinovyal sarkom	15–40 yaş; hipofarenks, parafarengeal boşluk	SS18-SSX [t(X;18)] ; TLE1	Cerrahi + RT ± ifosfamid temelli KT
MPNST	NF1 (olguların ≈%50'si)	Pleksiform nörofibromda ağrı/hızlı büyüme; H3K27me3 kaybı	Geniş rezeksiyon + RT
Kaposi sarkomu	HIV; ağızda en sık sert damak	HHV-8 (LANA-1)	Antiretroviral tedavi; lezyon içi vinblastin, RT, lipozomal doksorubisin
Ewing sarkomu	Çocuk/genç; mandibula	EWSR1-FLI1 [t(11;22)] ; CD99	Kemoterapi + lokal tedavi

Rabdomiyosarkom

Çocukluk çağının en sık yumuşak doku sarkomudur ve olguların ≈%35–40'ı baş-boyunda görülür. Yerleşim prognozu belirler:

- **Orbita:** En iyi prognoz.
- **Parameningeal** (nazofarenks, burun boşluğu, paranazal sinüsler, orta kulak/mastoid, infratemporal ve pterigopalatin fossa): **En kötü prognoz**; kafa tabanı erozyonu, kraniyal sinir felci ve intrakraniyal uzanım riski.
- **Orbita dışı-parameningeal olmayan** (saçlı deri, yüz, ağız boşluğu, orofarenks, larenks, parotis, boyun): Ara prognoz.

Histolojik olarak **embriyonal tip** (en sık, küçük çocuklar; mukozal yüzeylerde polipoid "üzüm salkımı" görünümlü **botryoid varyant**) **alveolar tipten** (adölesanlar; **PAX3/PAX7-FOXO1** füzyonu; kötü prognoz) daha iyi seyirlidir. Risk sınıflamasında yerleşim, boyut (≤5 cm), nodal durum, IRS klinik grubu (I: tam rezeke; II: mikroskopik rezidü/rezeke bölgesel nod; III: makroskopik rezidü; IV: uzak metastaz) ve **füzyon durumu** kullanılır. Tedavinin omurgası **multiajan kemoterapi** (vinkristin, aktinomisin D, siklofosfamid – VAC) ve **lokal kontrol için RT**'dir; cerrahi, ciddi fonksiyonel/kozmetik kayıp olmadan tam rezeksiyon mümkünse yapılır.

★ RADYASYONA BAĞLI SARKOM – CAHAN ÖLÇÜTLERİ

(1) Sarkom **daha önce ışınlanmış alanda** gelişmeli; (2) **latent dönem** olmalı (≥3–4 yıl; ortanca ≈10 yıl); (3) histoloji primer tümörden **farklı** olmalı; (4) bölge ışınlama öncesinde normal olmalıdır. En sık tipler **undiferansiye pleomorfik sarkom** ve **osteosarkomdur**; prognoz kötüdür ve tedavi negatif sınırlı cerrahiye dayanır.

+ KLİNİK İNCİ – ÇENEDE OSTEOSARKOM İLE OSTEOMİYELİT/MRONJ AYRIMI

Diş çekimi sonrası iyileşmeyen alveol, ağrı, parestezi (mental sinir) ve diş mobilitesi osteomiyelit veya ilaçla ilişkili osteonekroz (Bölüm 12) sanılabilir. Radyografide **periodontal aralığın simetrik genişlemesi**, düzensiz osteolitik/osteoblastik alanlar ve "güneş ışını" periost reaksiyonu varlığında **biyopsi** geciktirilmemelidir.

28.8 Diğer antiteler

Langerhans hücreli histiyositoz

Langerhans hücreli histiyositoz (LHH), **klonal miyeloid** bir neoplazidir; olguların $\approx$ %50–60'ında **BRAF V600E**, bir kısmında MAP2K1 mutasyonu bulunur. Lezyonel hücreler **CD1a**, **langerin (CD207)** ve **S100** pozitifdir; elektron mikroskopisinde "tenis raketi" görünümlü **Birbeck granülleri** vardır. En sık 1–3 yaşta görülür.

- **Baş-boyun bulguları:** Kafatasında keskin sınırlı, "zımbayla delinmiş" **litik lezyonlar**, mandibulada alveoler kemik kaybına bağlı **"havada yüzen dişler"**, servikal lenfadenopati, seboreik dermatit benzeri saçlı deri döküntüsü, orbita ve temporal kemik tutulumu.
- **Sınıflama:** Tek sistem tek odaklı (eskiden **eoziyofilik granülom**), tek sistem çok odaklı ve **çok sistemli** (risk organı — karaciğer, dalak, kemik iliği — tutulumu olan/olmayan) hastalık. **Hand-Schüller-Christian üçlüsü:** diabetes insipidus, ekzoftalmi, litik kafatası lezyonları; **Letterer-Siwe:** süt çocuğunda akut yaygın form.
- **Tedavi:** Tek odaklı kemik lezyonunda **küretaj** ± lezyon içi steroid; kraniyofasiyal "SSS riskli" lezyonlarda (orbita, temporal kemik, sfenoid, maksilla gibi — diabetes insipidus riski) ve çok sistemli hastalıkta **vinblastin + prednizolon**; dirençli olgularda **BRAF/MEK inhibitörleri**.

Castleman hastalığı ve diğer lenfoproliferatif taklitçiler

Tablo 28.14 Castleman hastalığının formları

Form	Özellik	Tedavi
Unisentrik (UCD)	Tek nod bölgesi (mediasten, boyun); çoğunlukla hiyalen-vasküler tip ("soğan kabuğu" manto, "lolipop" damarlar); semptomsuz	Cerrahi eksizyon küratif ; rezeke edilemezse RT
HHV-8 ilişkili multisentrik	HIV'li hastalar; Kaposi sarkomu birlikteliği; sistemik enflamatuvar semptomlar	Rituksimab ± kemoterapi, antiretroviral tedavi
İdiyopatik multisentrik (iMCD)	IL-6 aracılı sistemik enflamasyon; TAFRO alt tipi (trombositopeni, anazarka, ateş, retikülin fibrozu, organomegali)	Siltuksimab (anti-IL-6) birinci basamak; tosilizumab

Lenfomayı taklit edebilen diğer antiteler — **Kikuchi-Fujimoto**, **Rosai-Dorfman** (S100+, CD1a–, emperipolezis), sarkoidoz ve enfeksiyöz lenfadenitler (Bölüm 5) ile **Kimura hastalığı** ve **IgG4 ilişkili hastalık** (Bölüm 22) — ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmeli; tanı her zaman yeterli doku örneğine dayanmalıdır.

KRİTİK NOKTALAR

- BHK: en sık burunda; **metastaz çok nadir**; morfeaform/infiltratif ve bazoskuamöz alt tipler yüksek riskli. Düşük riskte **4 mm** sınır; yüksek riskte (baş-boyun, rekürren, agresif histoloji) **Mohs/PDEMA**. İleri hastalıkta **vismodegib/sonidegib**, ardından semiplimab. **Gorlin: PTCH1**, odontojenik keratokist, avuç içi çukurcukları, falks kalsifikasyonu — RT'den kaçın.
- kSKH yüksek risk: **>2 cm (>4 cm çok yüksek)**, derinlik **>6 mm**/yağın ötesi, kötü diferansiyasyon, **PNI ($\geq 0,1$ mm)**, LVİ, kulak/dudak, immünsupresyon (nakilde **65–250 kat** risk). **AJCC 8 (yalnız baş-boyun):** T1 <2, T2 2–<4, **T3 ≥ 4 cm veya PNI/derin invazyon/minör kemik erozyonu**, T4a kortikal kemik, **T4b kafa tabanı**.
- Yüz/saçlı deri/kulak kSKH ve melanomunda ilk istasyon **parotis**; N+ hastada **parotidektomi + boyun diseksiyonu**, ardından **postoperatif RT** (karboplatin eklemenin yararı yok — **TROG 05.01**).
- kSKH immünoterapisi: **sempiimab**, **pembrolizumab**, **kosibelimab (2024)**; **C-POST: adjuvan semiplimab DFS HR 0,32 (FDA Ekim 2025)**; KEYNOTE-630 (pembrolizumab) etkisiz; neoadjuvan semiplimab pCR %51.
- Melanom: **Breslow** en önemli prognostik etmen; T1a **<0,8 mm**. Sınır: in situ 0,5–1 cm, ≤ 1 mm 1 cm, 1–2 mm 1–2 cm, **>2 mm 2 cm**. **SLNB:** T1b'de düşün, **T2+ öner**; baş-boyunda lenfosintigrafi + SPECT/BT.

- **MSLT-II:** SLN+ hastada CLND melanoma özgü sağkalımı değiştirmez ($\approx$ %86) → **USG izlemi. Neoadjuvan immünoterapi** (S1801, **NADINA**) klinik evre III'te yeni standart; adjuvan anti-PD-1 veya BRAF/MEK.
- **Merkel:** CK20 paranükleer nokta (+), **TTF-1 (-)**; MCPyV $\approx$ %80; **SLNB herkese;** 1–2 cm sınır + adjuvan RT; ileri evrede avelumab/pembrolizumab/retifanlimab; **STAMP:** RFS anlamlı değil, uzak metastaz azalmış.
- Lenfoma: **eksizyonel biyopsi + taze doku;** Hodgkin'de Reed–Sternberg **CD15+/CD30+**, sıralı nodal yayılım; NHL'de en sık **DLBCL**, en sık ektranodal bölge **Waldeyer halkası**. **NK/T hücreli lenfoma: EBV+, CD56+, orta hat destrüksiyonu.** Burkitt **t(8;14)**, mantle **t(11;14)**, foliküler **t(14;18)**. Ekstramedüller plazmasitom: %80 baş-boyun, miyelom dışlanır, RT.
- Sarkom: sınır ve derece en önemli; nodal yayılım nadir (**SCARE** istisnaları). **Rabdomiyosarkom:** orbita en iyi, **parameningeal en kötü;** alveolar tip **PAX–FOXO1**; KT + RT. Çene osteosarkomu: **Garrington belirtisi**, sınır en önemli. **Anjiyosarkom:** yaşlı erkek saçlı derisi, CD31/ERG. **DFSP:** CD34+, COL1A1–PDGFB, imatinib. **Sinovyal: SS18–SSX.** Radyasyona bağlı sarkom: **Cahan ölçütleri.**
- **LHH:** CD1a/CD207/S100, Birbeck granülleri, **BRAF V600E;** "havada yüzen dişler". **Castleman:** unisentrikte eksizyon küratif; iMCD'de **siltuksimab.**

Sinonazal ve Ön Kafa Tabanı Malignitelerine Kısa Bakış

Sinonazal maligniteler rinoloji ile baş-boyun onkolojisinin kesiştiği **sınırdaki bir konudur**. Bu kitap rinolojiyi kapsam dışında bıraktığı için benign sinonazal hastalıklar ve endoskopik sinüs cerrahisi ele alınmamıştır; ancak baş-boyun onkolojisi sınavlarında düzenli olarak sorulan **evreleme, histolojik çeşitlilik (özellikle "küçük yuvarlak mavi hücreli tümörler")**, **orbita ve kafa tabanı kararları** bu bölümde özetlenmiştir.

29.1 Epidemiyoloji ve risk etmenleri

Sinonazal kanserler tüm kanserlerin <%1'ini, baş-boyun kanserlerinin ≈%3–5'ini oluşturur. En sık yerleşim **maksiller sinüs** (≈%50–60), ardından **burun boşluğu** (≈%25–30) ve **etmoid sinüstür** (≈%10–15); frontal ve sfenoid sinüs primerleri nadirdir. Histolojik olarak en sık **SHK** (≈%50–60), ardından **adenokarsinom** ve **minör tükürük bezi karsinomları** (en sık adenoid kistik karsinom) gelir; geri kalanını olfaktör nöroblastom, mukozal melanom, SNUC ve moleküler olarak tanımlanan yeni antiteler, lenfoma ve sarkomlar oluşturur.

Tablo 29.1 Sinonazal malignitelerde risk etmenleri

Etmen	İlişkili tümör
Sert ağaç tozu (mobilya, marangozluk)	İntestinal tip adenokarsinom (ITAC) — etmoid sinüs ; risk yüzlerce kat artar; mesleki hastalık
Deri tozu (ayakkabı, saraciye)	Adenokarsinom, SHK
Nikel, krom, formaldehit, izopropil alkol üretimi	SHK
Sigara	SHK (özellikle burun boşluğu ve maksiller sinüs)
Inverted papillom	SHK (eşlik eden veya gelişen karsinom ≈%5–10)
Yüksek riskli HPV	SHK alt grubu (daha iyi prognoz); HPV ilişkili multifenotipik sinonazal karsinom
EBV	Ekstranodal NK/T hücreli lenfoma (Bölüm 28), sinonazal lenfoepitelyal karsinom

29.2 Klinik bulgular ve tanı

Erken evrede belirtiler kronik rinosinüzitten ayırt edilemez; bu nedenle hastaların çoğu **ileri evrede** (T3–T4) tanı alır. Erişkinde **tek taraflı** burun tıkanıklığı, kanlı akıntı/epistaksis, koku kaybı ve özellikle **yüzde uyuşma** bulunması malignite açısından uyarıcıdır.

Tablo 29.2 Yayılım yönüne göre belirti ve bulgular

Yayılım yönü	Belirti / bulgu
Medial (burun boşluğu)	Tek taraflı tıkanıklık, epistaksis, kitle
Superior (orbita)	Proptozis, diplopi , epifora (nazolakrimal kanal), görme kaybı
Anterior	Yanakta şişlik, cilt tutulumu

Yayılım yönü	Belirti / bulgu
İnferior (damak, alveol)	Damakta kitle, diş mobilitesi, protezin uymaması
Posterior (ptergoid kaslar, infratemporal fossa)	Trismus , V3 hipoestezisi
Pterigopalatin fossa / perinöral	V2 (infraorbital) hipoestezisi
Intrakraniyal	Baş ağrısı, kişilik değişikliği, BOS rinoresi
Nazofarenks / östaki borusu	Tek taraflı seröz otitis media

Görüntüleme: **BT** kemik erozyonunu, **MR** yumuşak doku yayılımını, tümörü tutulmuş sekresyondan ayırmayı (sekresyon T2'de belirgin hiperintens, tümör orta sinyal), **perinöral yayılımı**, periorbita ve dura tutulumunu gösterir. İleri evre veya yüksek dereceli tümörlerde **PET-BT** önerilir.

⚠ **TUZAK — BİYOPSİDEN ÖNCE GÖRÜNTÜLEME**

Tek taraflı sinonazal kitlede **biyopsi, görüntüleme yapılmadan alınmamalıdır**. Özellikle **adölesan erkekte** tek taraflı burun tıkanıklığı ve epistaksis **juvenil nazofarengeal anjiyofibromu** (Bölüm 16) düşündürür; burun tavanından köken alan kitle **ensefalosel/meningosel** olabilir. Vasküler veya intrakraniyal bağlantılı lezyonun ayakta biyopsisi ciddi kanama ya da BOS kaçağına yol açar.

29.3 Evreleme (AJCC 8)

Tablo 29.3 Maksiller sinüs karsinomu — T sınıflaması

T	Tanım
T1	Maksiller sinüs mukozasıyla sınırlı; kemik erozyonu/destrüksiyonu yok
T2	Kemik erozyonu/destrüksiyonu , sert damak ve/veya orta meatusa uzanım dahil (arka duvar ve pterigoid plaklar hariç)
T3	Maksiller sinüs arka duvarı , subkutan doku, orbita tabanı veya medial duvarı , ptergoid fossa , etmoid sinüs invazyonu
T4a	Orbita ön içeriği , yanak derisi, ptergoid plaklar , infratemporal fossa, kribriiform plak, sfenoid veya frontal sinüs
T4b	Orbita apeksi , dura, beyin, orta kraniyal fossa, V2 dışındaki kraniyal sinirler , nazofarenks veya klivus

Tablo 29.4 Burun boşluğu ve etmoid sinüs karsinomu — T sınıflaması

T	Tanım
T1	Tek alt bölgeyle sınırlı (kemik invazyonu olsun veya olmasın)
T2	Tek bölge içinde iki alt bölge veya nazoetmoidal kompleks içinde komşu bölgeye uzanım
T3	Orbita medial duvarı veya tabanı, maksiller sinüs, damak veya kribriiform plak
T4a	Orbita ön içeriği, burun/yanak derisi, ön kraniyal fossaya minimal uzanım , pterigoid plaklar, sfenoid veya frontal sinüs
T4b	Orbita apeksi, dura, beyin, orta kraniyal fossa, V2 dışındaki kraniyal sinirler, nazofarenks veya klivus

Nodal (N) sınıflama HPV ile ilişkisiz diğer baş-boyun bölgeleriyle aynıdır (ENE dahil). Tanıda nodal metastaz ≈%10–15'tir; risk SHK ve SNUC'ta, ağız boşluğu, nazofarenks veya cilt tutulumunda artar.

★ **OHNGREN ÇİZGİSİ**

Medial kantustan mandibula açısına uzanan hayali düzlem. Bu çizginin **önü-altında** (infrastrüktür) kalan maksiller sinüs tümörleri, **arka-üstünde** (süprastrüktür) kalanlara göre daha iyi prognozudur; süprastrüktür tümörleri erken dönemde orbita, pterigoid bölge ve kafa tabanına uzanır.

29.4 Histolojik tipler

Skuamöz hücreli karsinom

En sık sinonazal malignitedir; en sık maksiller sinüste görülür. **Keratinize**, **nonkeratinize** (eski "Schneider/silindirik hücreli karsinom") ve bazaloid varyantları vardır. Nonkeratinize SHK'lerin bir kısmı yüksek riskli **HPV** ile ilişkilidir ve daha iyi prognozludur; bir alt grupta **DEK::AFF2** füzyonu tanımlanmıştır. Inverted papillomla ilişkili SHK, papillomun tam çıkarılmasının önemini vurgular.

Adenokarsinom

- **İntestinal tip adenokarsinom (ITAC): Etmoid sinüs ve orta konka; erkek, sert ağaç tozu ve deri tozu maruziyeti.** Kolorektal adenokarsinoma benzer: **CK20, CDX2, SATB2 pozitif**, CK7 değişken — kolon kaynaklı metastaz klinik olarak dışlanmalıdır. Papiller, kolonik, solid, müsinöz ve mikst alt tipleri vardır; solid ve müsinöz tipler daha agresiftir.
- **İntestinal tip olmayan adenokarsinom: Düşük dereceli** (yavaş seyirli, iyi prognoz) ve **yüksek dereceli** (agresif) formlar.
- Tedavi: **endoskopik (veya kombine) rezeksiyon + adjuvan RT**; erken evre düşük dereceli tümörlerde prognoz iyidir.

Olfaktör nöroblastom (estezyonöroblastom)

Kribriform plak, üst konka ve üst septumdaki olfaktör epitelden köken alan nöroektodermal tümördür. Her yaşta görülebilir; en sık 5.–6. dekatta görülür. Histolojide nörofibriler matriks içinde lobüller hâlinde **küçük yuvarlak mavi hücreler**, **Homer Wright psödoretleri** (yüksek derecede Flexner–Wintersteiner gerçek rozetleri) ve lobüllerin çevresinde **S100 pozitif sustentaküler hücreler** bulunur; sinaptofizin ve kromogranin pozitif, sitokeratin negatif/fokaldır. Görüntülemeye ön kraniyal fossaya uzanan, kribriform plak düzeyinde "bel veren" **dambıl (halter) görünümü** ve tümör-beyin arayüzünde **periferik kistler** tipiktir.

Tablo 29.5 Olfaktör nöroblastomda evreleme ve derecelendirme

Sistem	Kategori	Tanım
Kadish (Morita modifikasyonu)	A	Burun boşluğuyla sınırlı
	B	Burun boşluğu + paranazal sinüsler
	C	Burun boşluğu ve sinüslerin ötesi (orbita, kafa tabanı, intrakraniyal)
	D	Servikal lenf nodu veya uzak metastaz (Morita, 1993)
Hyams (histolojik derece)	I–IV	Lobüler mimari, mitoz, pleomorfizm, nörofibriler matriks, rozet tipi ve nekroza göre; I–II düşük, III–IV yüksek derece (prognostik)
Dulguerov (TNM)	T1–T4	Sfenoid ve kribriform plak tutulumu, orbita ve dura/beyin invazyonuna göre

- **Tedavi: Cerrahi + adjuvan RT** standarttır. Uygun olgularda **endoskopik endonazal rezeksiyon** (kribriform plak, gerektiğinde üstteki dura ve **olfaktör bulbus/traktus** ile birlikte) açık kraniyofasiyal rezeksiyonla benzer onkolojik sonuç verir. Yüksek dereceli veya ileri evre tümörlerde platin temelli kemoterapi eklenebilir.
- **Boyun:** Tanıda nodal metastaz $\approx$ %5–10, **gecikmiş nodal metastaz $\approx$ %15–25** (en sık seviye II ve retrofarengeal). Kadish C ve yüksek dereceli tümörlerde **elektif boyun ışınlaması** bölgesel nüksü azaltır.

- **İzlem:** Nüksler **10 yıldan sonra** bile görülebildiğinden ömür boyu endoskopik ve MR izlemi gerekir.

Sinonazal indifferansiye karsinom ve moleküler olarak tanımlanan karsinomlar

WHO 5. baskı (2022), eskiden "SNUC" ya da "kötü diferansiye karsinom" olarak adlandırılan tümörlerin önemli bir kısmını moleküler değişikliklerine göre yeniden sınıflamıştır. **SNUC** artık diğer antiteler dışlandıktan sonra konan bir tanıdır; olguların önemli kısmında **IDH2 (R172)** mutasyonu bulunur.

Tablo 29.6 Sinonazal yüksek dereceli karsinomlar — WHO 5. baskı yaklaşımı

Antite	Moleküler / IHK özellik	Klinik davranış
SNUC	IDH2 mutasyonu sık; sitokeratin (+), NE belirteçler (-/fokal)	Çok agresif; hızlı orbita/kafa tabanı invazyonu
SMARCB1 (INI-1) eksik karsinom	INI-1 ekspresyon kaybı ; bazaloid/rabdoid hücreler	Agresif; genç-orta yaş, etmoid
SMARCA4 (BRG1) eksik karsinom	BRG1 kaybı; indifferansiye	Çok agresif
NUT karsinomu	BRD4::NUTM1 [t(15;19)] (BRD3, NSD3 füzyonları da); NUT IHK pozitif ; ani skuamöz diferansiyasyon	Genç erişkin/çocuk, orta hat; ortanca sağkalım <1 yıl
HPV ilişkili multifenotipik sinonazal karsinom	Yüksek riskli HPV (en sık HPV33); adenoid kistik karsinom benzeri morfoloji + yüzey displazisi	Yüksek dereceli görünümüne karşın görece yavaş seyirli
Sinonazal lenfoepitelyal karsinom	EBV pozitif; nazofarenks karsinomuna benzer	Radyosensitif

+ SNUC'TA YANITA GÖRE UYARLANMIŞ TEDAVİ

SNUC'ta (ve seçilmiş yüksek dereceli nöroendokrin karsinomlarda) önce **indüksiyon kemoterapisi** verilir: belirgin yanıt alınan hastalarda **definitif kemoradyoterapi**, yanıtı olmayan hastalarda ise **cerrahi + adjuvan (kemo)radyoterapi** uygulanır. İndüksiyona yanıt, hem prognozun hem de lokal tedavi seçiminin en güçlü belirleyicisidir.

Mukozal melanom

Baş-boyun mukozal melanomları tüm melanomların $\approx$ %1'idir; en sık **burun boşluğu** (septum, lateral duvar), ardından paranazal sinüsler ve ağız boşluğunda (**sert damak**, maksiller dişeti) görülür. 6.-7. dekada, tek taraflı tıkanıklık ve epistaksisle başvurur; olguların $\approx$ 1/4-1/3'ü **amelanotiktir**. Moleküler olarak **KIT** ve **NRAS** mutasyonları görece sık, **BRAF mutasyonu nadirdir**.

Tablo 29.7 Baş-boyun mukozal melanomu — AJCC 8 T sınıflaması

T	Tanım
T3	Mukozal hastalık (en düşük kategori — T1/T2 yoktur)
T4a	Orta derecede ileri: derin yumuşak doku, kıkırdak, kemik veya üstteki cilt tutulumu
T4b	Çok ileri: beyin, dura, kafa tabanı, alt kraniyal sinirler (IX-XII), mastikatör boşluk, karotis arter, prevertebral boşluk veya mediasten

Tedavi **negatif sınırlı cerrahi** (çoğunlukla endoskopik) ve lokal kontrol için **adjuvan RT**'dir (sağkalıma etkisi gösterilmemiştir). Uzak metastaz sık olduğundan 5 yıllık sağkalım $\approx$ %20-35'tir.

İmmün kontrol noktası inhibitörlerinin etkinliği kutanöz melanoma göre daha düşüktür; ileri hastalıkta ve araştırma protokollerinde neoadjuvan olarak kullanılmaktadır.

Küçük yuvarlak mavi hücreli tümörlerin ayırıcı tanısı

Tablo 29.8 Sinonazal "küçük yuvarlak mavi hücreli" tümörlerde immünohistokimya

Tümör	Tanısal belirteçler
Olfaktör nöroblastom	Sinaptofizin, kromogranin (+); S100 (+) sustentaküler hücreler ; sitokeratin (-)/fokal
SNUC	Sitokeratin (+) ; NE belirteçler (-)/fokal; IDH2 mutasyonu
Nöroendokrin karsinom (küçük/büyük hücreli)	Sitokeratin (+, nokta paterni), NE belirteçler (+)
Mukozal melanom	S100, SOX10, HMB-45, Melan-A (+)
Rabdomiyosarkom	Desmin, miyogenin, MyoD1 (+)
Lenfoma (ör. NK/T)	CD45 (LCA) (+) ; NK/T'de CD56, sitoplazmik CD3ε, EBER (+)
Ewing sarkomu	CD99 (membranöz), NKX2.2 (+) ; EWSR1 füzyonu
NUT karsinomu	NUT (+) (benekli nükleer)
SMARCB1 eksik karsinom	INI-1 kaybı

Diğer tümörler

- **Adenoid kistik karsinom:** En sık sinonazal minör tükürük bezi malignitesi (maksiller sinüs); **perinöral yayılım** (V2) ve "atlayan" lezyonlar; **MYB::NFIB**; geç akciğer metastazları (Bölüm 23).
- **Bifenotipik sinonazal sarkom:** Orta yaş kadın; burun boşluğu üstü ve etmoid; **PAX3::MAML3** füzyonu; **S100 ve SMA** birlikte pozitif (nöral + miyojenik); düşük dereceli, lokal nüks eğilimli, metastaz yapmaz.
- **Teratokarsinosarkom:** Erişkin erkek, etmoid; epitelyal, mezenkimal ve immatür nöroepitelyal bileşenler (malign germ hücre bileşeni yok); sıklıkla SMARCA4 kaybı; agresif.
- **Ekstranodal NK/T hücreli lenfoma, ekstrapedüller plazmasitom, parameningeal rabdomiyosarkom:** Bölüm 28.

Tablo 29.9 Kafa tabanında kordoma ile kondrosarkomun karşılaştırılması

Özellik	Kordoma	Kondrosarkom
Köken	Notokord kalıntısı	Kondroid doku (sinkondrozlar)
Yerleşim	Orta hat — klivus	Paramedian — petroklival fissür
Histoloji	Fizalifor hücreler	Kondroid matriks
İHK / genetik	Brakyuri (TBXT) (+) , sitokeratin (+), EMA (+)	Brakyuri (-), sitokeratin (-), S100 (+); IDH1/2 mutasyonu
Prognoz	Daha kötü; nüks sık	Daha iyi
Tedavi	Maksimal güvenli rezeksiyon (sıklıkla endoskopik endonazal) + yüksek doz proton/partikül RT	Rezeksiyon ± proton RT

29.5 Tedavi ilkeleri

Cerrahi yaklaşımlar

Rezektabl tümörlerin çoğunda (SHK, adenokarsinom, olfaktör nöroblastom, adenoid kistik karsinom, mukozal melanom) temel tedavi **negatif sınırlı cerrahi + adjuvan (kemo)radoterapidir**. Seçilmiş olgularda **endoskopik endonazal rezeksiyon**, negatif sınır sağlanabildiği sürece açık yaklaşımlarla benzer onkolojik sonuçları daha düşük morbiditeyle sağlar; tümör "parça parça" çıkarılsa bile önemli olan, köken alınan yapının ve sınırların sistematik olarak çıkarılmasıdır.

Tablo 29.10 Maksillektomi tipleri

Tip	Çıkarılan yapılar	Tipik endikasyon
Medial maksillektomi	Maksiller sinüs medial duvarı, etmoid hücreler, alt konka ($\pm$ lakrimal kese)	Lateral nazal duvar tümörleri (çoğunlukla endoskopik)
İnfrastüktür (alt) maksillektomi	Sert damak, alveoler çıkıntı, maksiller sinüs tabanı	Damak, alveol ve sinüs tabanı tümörleri
Total maksillektomi	Tüm maksilla (orbita tabanıyla birlikte; orbita içeriği korunur)	Sinüsü dolduran, orbita tabanına dayanan tümörler
Radikal maksillektomi	Total maksillektomi + orbita ekzantrasyonu	Orbita içeriğinin invazyonu
Genişletilmiş maksillektomi	+ pterigoid plaklar, infratemporal fossa, kafa tabanı	Posterior/infratemporal uzanım

Açık yaklaşımlar arasında **lateral rinotomi**, **Weber-Ferguson insizyonu** ($\pm$ Lynch/subsiliyer uzantı), **midfasiyal degloving** ve ön kafa tabanı için **kraniyofasiyal rezeksiyon** (bifrontal kraniyotomi + transfasiyal/endoskopik) bulunur. Kafa tabanı defektleri, **posterior septal arter** (sfenopalatin arterin dalı) ile beslenen **nazoseptal flep** (Hadad-Bassagasteguy) ile, geniş maksilla ve orbita defektleri ise serbest fleplerle (Brown sınıflaması – Bölüm 11) onarılır.

Orbita koruma mı, ekzantrasyon mu?

§ ORBİTA EKZANTRASYONU ENDİKASYONLARI (GENEL KABUL)

- Orbita apeksi tutulumu,
- Ekstraoküler kas invazyonu,
- Bulber konjonktiva/sklara veya göz kapağının tam kat tutulumu,
- Periorbitanın tam kat aşılması ve orbita yağının yaygın infiltrasyonu.

Lamina papirasea veya orbita tabanının yalnızca **kemik erozyonu** ya da periorbitanın sınırlı tutulumu (periorbita rezeke edilip frozen kesitle sınır temizlenebiliyorsa) **ekzantrasyon gerektirmez**; orbita korunur. Seçilmiş ileri SHK'de **indüksiyon kemoterapisine yanıt** orbita korunmasına olanak tanıyabilir.

Rezeke edilemezlik ölçütleri T4b özelliklerine karşılık gelir: kavernoöz sinüsün yaygın tutulumu, **internal karotis arterin sarılması**, beyin parankiminin yaygın invazyonu, prevertebral fasya invazyonu ve bilateral optik sinir/kiyazma tutulumu. Bu hastalarda **definitif kemoradyoterapi** (IMRT veya proton) uygulanır.

Radyoterapi, kemoterapi ve boyun

- **Adjuvan RT** (60–66 Gy), yakın/pozitif sınır, T3–T4, perinöral invazyon ve yüksek dereceli histolojide standarttır; optik aparat ve beyin sapı dozları nedeniyle **IMRT veya proton** tercih edilir.

- **İndüksiyon kemoterapisi:** SNUC ve nöroendokrin karsinomda yanıtı göre tedavi seçimi; ileri SHK'de orbita koruma amacıyla seçilmiş olgularda.
- **Elektif boyun tedavisi:** T3-T4 maksiller sinüs SHK'si, ağız boşluğu/nazofarenks/cilt tutulumu, SNUC ve Kadish C/yüksek dereceli olfaktör nöroblastomda (genellikle **elektif RT** ile) düşünülür.

Ön kafa tabanı cerrahisinin komplikasyonları

BOS kaçağı ve menenjit, pnömosefali (gerilimli pnömosefalide BT'de frontal lobların ayrışmasıyla oluşan "**Fuji Dağı**" işareti), **anozmi** (olfaktör epitelin feda edilmesi), diplopi ve enoftalmi, **epifora** (nazolakrimal kanal yaralanması — dakriyosistorinostomi), infraorbital hipoestezi, kabuklanma, görme kaybı ve nadir ama yıkıcı **internal karotis arter yaralanması**.

KRİTİK NOKTALAR

- En sık yerleşim **maksiller sinüs**, en sık histoloji **SHK**. **Sert ağaç tozu → etmoid ITAC** (CK20/CDX2+; kolon metastazı dışlanmalı); nikel/krom → SHK; inverted papillom → SHK (~%5–10).
- Erişkinde **tek taraflı tıkanıklık + kanlı akıntı + V2 uyuşması** maligniteyi düşündürür. **Biyopsiden önce görüntüleme** (adölesan erkekte JNA, ensefalosel).
- **Ohngren çizgisi** (medial kantus-mandibula açısı): süprastrüktür tümörleri daha kötü prognozlu.
- Maksiller sinüs AJCC 8: **T3** arka duvar, orbita tabanı/medial duvarı, pterigoid fossa, etmoid; **T4a** orbita ön içeriği, yanak derisi, pterigoid plaklar, infratemporal fossa, kribriiform plak, sfenoid/frontal sinüs; **T4b** orbita apeksi, dura, beyin, V2 dışı kraniyal sinirler, nazofarenks, klivus.
- **Olfaktör nöroblastom:** Homer Wright rozetleri, **S100+ sustentaküler hücreler**; **Kadish A–C + Morita D (nodal/uzak metastaz)**; **Hyams** derecesi prognostik; cerrahi (kribriiform plak ± dura/olfaktör bulbus) + RT; **gecikmiş boyun metastazı** ~%15–25; **10 yıl sonra bile nüks**.
- **WHO 5. baskı:** SWI/SNF eksik (**SMARCB1/INI-1**, SMARCA4) karsinomlar ve **HPV ilişkili multifenotipik sinonazal karsinom** (HPV33; görece yavaş seyir) yeni antiteler; **NUT karsinomu** (BRD4::NUTM1) çok agresif; **SNUC** dışlama tanısı (IDH2) — **indüksiyon KT'ye yanıtı göre** KRT veya cerrahi.
- **Mukozal melanom:** en sık burun boşluğu; en düşük evre **T3**; KIT/NRAS (+), BRAF nadir; cerrahi + RT (lokal kontrol), 5 yıllık sağkalım ~%20–35.
- **Kordoma:** orta hat klivus, fizalifor hücre, **brakyuri+**; **kondrosarkom:** paramedian petroklival, brakyuri–, IDH1/2.
- **Orbita ekzantrasyonu:** apeks, ekstraoküler kas, bulber konjonktiva/sklara, periorbitayı tam kat aşan yağ invazyonu; yalnız kemik erozyonu → orbita korunur. **Nazoseptal flep: posterior septal arter**.

K I S I M I X

Sınav Hazırlık

-
- 30** Yüksek Verimli Tablolar ve Son Tekrar
- 31** Soru Bankası

Yüksek Verimli Tablolar ve Son Tekrar

Bu bölüm sınavdan önceki **son 48 saatlik tekrar** için tasarlanmıştır. Tablolar kitabın ilgili bölümlerine atıf yapar; ayrıntı ve bağlam için o bölümlere dönmelidir. Dönüm noktası çalışmalar sınavlarda çoğunlukla "hangi çalışma neyi gösterdi?" biçiminde sorulduğundan her satırda tek cümlelik bir **mesaj** verilmiştir. Evreleme tabloları yalnızca ayırt edici ölçütleri içerecek şekilde sıkıştırılmıştır.

30.1 Dönüm noktası çalışmalar

Adjuvan, perioperatif ve definitif tedavi

Tablo 30.1 Lokal ileri BBSHK'da adjuvan ve definitif tedavinin temel çalışmaları

Çalışma (yıl)	Soru	Mesaj	Bölüm
EORTC 22931 / RTOG 9501 (2004)	Postoperatif RT'ye sisplatin (100 mg/m ² , 3 haftada bir)	Lokobölgesel kontrol ↑ (her ikisi), GS ↑ (EORTC); ortak analizde fayda ENE ve/veya pozitif sınırdadır	10
JCOG1008 (2022)	Postoperatif KRT'de haftalık sisplatin	Haftalık 40 mg/m² , 3 haftalık 100 mg/m ² 'ye eşdeğer ve daha az toksik	10
ConCERT (2018)	Haftalık 30 mg/m ² sisplatin	Lokobölgesel kontrolde daha kötü → haftalık şemada doz 40 mg/m ² ; kümülatif ≥200 mg/m²	10
NIVOPOSTOP (2025)	Yüksek riskli rezeke hastalıkta sisplatin-RT + nivolumab	3 yıllık DFS %52,5 → %63,1 (HR 0,76); PD-L1'den bağımsız	10
KEYNOTE-689 (2025)	Rezektabl evre III-IVA'da perioperatif pembrolizumab	Olaysız sağkalım ↑ (CPS ≥10'da HR 0,66; CPS ≥1'de ortanca 59,7'ye karşı 29,6 ay); FDA Haziran 2025 (CPS ≥1)	10, 13
MACH-NC (meta-analiz)	Eş zamanlı kemoterapinin katkısı	5 yıllık GS'de mutlak ≈%6,5 artış; >70 yaşta fayda yok ; indüksiyon/adjuvan KT'nin sağkalım katkısı yok	10
Bonner (2006/2010)	RT'ye setuksimab	RT'ye üstün (5 yıllık GS ≈%45,6 'ya karşı %36,4); akneiform döküntü iyi prognoz göstergesi	10
TAX 323 / TAX 324 (2007)	İndüksiyonda TPF vs PF	TPF üstün	10
PARADIGM, DeCIDE	İndüksiyon + KRT vs KRT	İndüksiyonun sağkalım üstünlüğü gösterilemedi	10
KEYNOTE-412, JAVELIN H&N 100, IMvoke010	Definitif KRT'ye immünoterapi (eş zamanlı/adjuvan)	Negatif ; ksevinapant da başarısız	10
NRG-HN004	Sisplatine uygun olmayanlarda durvalumab-RT vs setuksimab-RT	Durvalumab üstün değil	10
Tata Memorial (dosetaksel)	Sisplatine uygun olmayan hasta	Haftalık dosetaksel + RT, tek başına RT'ye göre DFS ve GS ↑	10

Rekürren / metastatik hastalık

Tablo 30.2 R/M BBSHK'da sistemik tedavi çalışmaları

Çalışma	Basamak	Mesaj	Bölüm
EXTREME (2008)	1. basamak	Platin + 5-FU + setuksimab : ortalanca GS 10,1'e karşı 7,4 ay; immünoterapi öncesi standart	10
KEYNOTE-048 (2019)	1. basamak	Pembrolizumab tek başına CPS ≥ 1 ve ≥ 20 'de GS $\uparrow$; pembrolizumab + platin + 5-FU tüm popülasyonda GS $\uparrow$ ($\approx 13,0$ 'a karşı 10,7 ay)	10
TPEX (2021)	1. basamak	Dosetaksel + sisplatin + setuksimab, EXTREME'e benzer etkinlik, daha az toksisite	10
CheckMate 141 (2016)	Platin sonrası	Nivolumab : ortalanca GS 7,5'e karşı 5,1 ay; 1 yıllık GS $\approx 36\%$ 'ya karşı $\approx 17\%$	10
KEYNOTE-040 (2019)	Platin sonrası	Pembrolizumab ile GS $\uparrow$	10
KESTREL, EAGLE, CheckMate 651, LEAP-010	1./2. basamak	Durvalumab $\pm$ tremelimumab, nivolumab + ipilimumab, pembrolizumab + lenvatinib: negatif	10

Larenks ve hipofarenks koruma

Tablo 30.3 Organ koruma çalışmaları

Çalışma	Kollar	Mesaj	Bölüm
VA Larenks (1991)	İndüksiyon PF $\rightarrow$ yanıtlılara RT vs total larenjektomi + RT	Sağkalım eşdeğer ($\approx 68\%$); larenks $\approx 64\%$ korundu; T4'te kurtarma oranı yüksek	20
RTOG 91-11 (2003/2013)	İndüksiyon PF $\rightarrow$ RT vs eş zamanlı sisplatin-RT vs RT	Larenks koruma en yüksek eş zamanlı KRT'de (10 yılda $\approx 82\%$); larenjektomisz sağkalım KRT $\approx$ indüksiyon > RT; GS farkı yok	20
GORTEC 2000-01 (2009)	İndüksiyon TPF vs PF	TPF ile larenks koruma $\uparrow$	20
TREMPIN (2013)	TPF yanıtlılarında RT + sisplatin vs RT + setuksimab	Benzer larenks koruma	20
EORTC 24891 (1996)	Hipofarenks: indüksiyon PF $\rightarrow$ RT vs cerrahi + RT	Eşdeğer sağkalım + larenks korunması	17, 20

★ RTOG 91-11 DIŞLAMA ÖLÇÜTLERİ — SIK SORULUR

Büyük kıkırdak destrüksiyonu ve **>1 cm dil kökü tutulumu** olan T4 tümörler çalışmaya alınmamıştır. Bu nedenle **kıkırdaki yıkan T4a larenks/hipofarenks kanserinde standart tedavi total larenjektomi + adjuvan tedavidir.**

HPV ilişkili orofarenks kanseri ve de-eskalasyon

Tablo 30.4 HPV ilişkili OPC'de dönüm noktası çalışmalar

Çalışma	Tasarım	Mesaj	Bölüm
RTOG 0129 (Ang, 2010)	Risk grupları (HPV, sigara 10 paket-yıl, T/N)	3 yıllık GS: düşük $\approx 93\%$, orta $\approx 71\%$, yüksek $\approx 46\%$; HPV+ 3 yıllık GS $\approx 82\%$ 'ye karşı HPV- $\approx 57\%$	9, 15
RTOG 1016 (2019)	RT + setuksimab vs RT + sisplatin	Setuksimab daha kötü ; toksisite azalmadı	10, 15
De-ESCALaTE HPV (2019)	Düşük riskte aynı karşılaştırma	Setuksimab daha kötü sağkalım	10, 15
NRG-HN002 (2021)	60 Gy + haftalık sisplatin vs 60 Gy tek başına	KRT kolu PFS eşğine ulaştı ($\approx 90,5\%$); RT tek başına ulaşamadı	15

Çalışma	Tasarım	Mesaj	Bölüm
NRG-HN005 (2024)	70 Gy + sisplatin vs 60 Gy + sisplatin vs 60 Gy + nivolumab	2 yıllık PFS % 98,1 / % 88,6 / % 90,3 → de-eskalasyon kolları eşdeğer değil; 70 Gy + sisplatin standart	15
ECOG-ACRIN E3311 (2022)	TORS sonrası risk temelli adjuvan; orta riskte 50 vs 60 Gy	Orta riskte 50 Gy ile PFS ≈%95 — umut verici (faz II)	15
ORATOR (2019)	T1–T2 N0–N2: RT vs TORS + BD	1 yıllık MDADI RT'de istatistiksel olarak biraz daha iyi, klinik eşik altında; toksosite profilleri farklı	15
ORATOR2	De-eskalasyonlu RT vs TORS + azaltılmış adjuvan	Cerrahi kolda tedaviye bağlı ölümler → erken sonlandırıldı	15
PATHOS	TORS sonrası adjuvan de-eskalasyon	Faz III sonuçları beklenmekte	15

Nazofarenks karsinomu

Tablo 30.5 Nazofarenks karsinomunda dönüm noktası çalışmalar

Çalışma	Mesaj	Bölüm
Intergroup 0099 (1998)	Eş zamanlı sisplatin-RT + adjuvan PF, RT'ye üstün → KRT standardı	16
Zhang (NEJM 2019)	GP indüksiyonu + KRT: 3 yıllık nüksüz sağkalım ≈%85'e karşı ≈%77; uzun dönemde GS ↑ → NCCN kategori 1, tercih edilen	16
Sun (2016)	TPF indüksiyonu + KRT: başarısızlıksız sağkalım ve GS ↑	16
Chen (2021)	KRT sonrası metronomik kapesitabin (1 yıl): başarısızlıksız sağkalım ↑	16
JUPITER-02 (2021)	R/M 1. basamak GP + toripalimab : PFS ve GS ↑; FDA 2023 (NFK'de ilk immünoterapi)	16
CONTINUUM, DIPPER	Lokal ileri hastalıkta sintilimab + KRT; adjuvan kamrelizumab: olaysız sağkalım ↑	16
Hong Kong tarama (Chan, 2017)	Plazma EBV DNA taraması → daha erken evrede tanı	16

Boyun yönetimi

Tablo 30.6 Boyun yönetiminde temel çalışmalar

Çalışma	Mesaj	Bölüm
D'Cruz (NEJM 2015)	Erken (T1–T2 cN0) ağız kanserinde elektif BD , bekle-gör'e üstün: 3 yıllık GS % 80'e karşı % 67,5 , DFS %69,5'e karşı %45,9	6, 13
SENT (2015)	Erken ağız kanserinde SLNB: duyarlılık ≈%86, NPD ≈%95	6
Garrel (2020) / Hasegawa (2021)	SLNB, elektif BD'ye sağkalımda eşdeğer, morbiditede üstün	6
PET-NECK (2016)	KRT sonrası 12. haftada PET-BT ile izlem, planlı BD'ye eşdeğer	6
MSLT-II (2017, melanom)	SLN+ hastada hemen CLND, USG izlemine göre melanoma özgü sağkalımı değiştirmez (≈%86); lenfödem %24,1'e karşı %6,3	28

Cilt kanserleri, tiroid ve diğer

Tablo 30.7 Diğer önemli çalışmalar

Çalışma	Mesaj	Bölüm
C-POST (NEJM 2025)	Yüksek riskli kSKH'de cerrahi + RT sonrası adjuvan semiplimab : DFS HR 0,32 ; 24 aylık DFS %87,1'e karşı %64,1; FDA Ekim 2025	28

Çalışma	Mesaj	Bölüm
KEYNOTE-630	Adjuvan pembrolizumab (kSKH): etkisizlik nedeniyle durduruldu	28
Neoadjuvan semiplimab (Gross, 2022)	Rezektabl kSKH: pCR %51	28
TROG 05.01 (2018)	kSKH'de postoperatif RT'ye karboplatin eklemek yararsız	28
SWOG S1801 (2023) / NADINA (2024)	Evre III melanomda neoadjuvan immünoterapi üstün (2 yıllık EFS %72'ye karşı %49; 12 aylık EFS %83,7'ye karşı %57,2)	28
STAMP (2025)	Merkel'de adjuvan pembrolizumab: RFS farkı anlamlı değil, uzak metastaz ↓	28
SWOG S1826 (2024)	İleri evre Hodgkin'de nivolumab-AVD , BV-AVD'ye üstün (2 yıllık PFS %92'ye karşı %83)	28
HiLo / ESTIMABL	Düşük riskli DTK'da 30 mCi (1,1 GBq) ablasyon yüksek doza eşdeğer	25
ESTIMABL2 (2022)	Düşük riskli DTK'da RAI vermeden izlem eşdeğer	25
LIBRETTO-531 (2023)	MTK'da selpercatinib , kabozantinib/vandetanibe göre PFS'de üstün	25
Kuma Hastanesi serileri	Papiller mikrokarsinomda aktif izlem güvenli; gençlerde progresyon daha sık	25

30.2 Sınıflamalar tek bakışta

Tablo 30.8 Baş-boyun cerrahisinde sık sorulan sınıflamalar

Sınıflama	Ne sınıflar?	Anahtar noktalar	Bölüm
Robbins / AAO-HNS	Boyun lenf nodu seviyeleri ve diseksiyon tipleri	I–VI (+VII); IA/IB, IIA/IIB (XI'e göre), VA/VB (krikoid alt sınır); RBD, MRBD (tip I–III), SBD, genişletilmiş BD	2, 6
Work	Birinci brankiyal yarık anomalisi	Tip I: yalnızca ektoderm, DKY'nin membranöz duplikasyonu; tip II: ektoderm + mezoderm, mandibula açısının altından DKY kemik-kıkırdak bileşkesine; fasyal sinirle değişken ilişki	4
de Serres	Lenfatik malformasyon	I tek taraflı infrahiyoid → V bilateral supra + infrahiyoid; suprahiyoid ve bilateral en morbid	4
ISSVA 2025	Vasküler anomaliler	Tümörler (proliferasyon; infantil hemanjiyom — GLUT-1+) vs malformasyonlar (yavaş/hızlı akımlı)	4
Biffi	Künt serebrovasküler yaralanma	I intimal düzensizlik/<%25 daralma; II diseksiyon ≥%25, trombüs, flep; III psödoanevrizma; IV oklüzyon; V transeksiyon	7
Schaefer–Fuhrman	Larenks travması	1 gözlem; 2 ± trakeotomi; 3 açık onarım; 4 + stent; 5 larengotrakeal ayrılma — erken onarım (≤24–48 saat)	7
Shamblin	Karotis cisim tümörü	I lokalize; II kısmi sarma; III tam sarma → damar rekonstrüksiyonu, en yüksek sinir defisiti	8
Notani	Mandibula osteoradyonekrozu	I alveolar kemik; II mandibular kanalın üstünde sınırlı; III mandibular kanalın altı, deri fistülü veya patolojik kırık → segmental rezeksiyon + fibula	10
Brown	Maksillektomi defekti	Dikey I–VI (III orbita adneksi, orbita korunur; IV ekzantrasyon), yatay a–d	11
Myer–Cotton	Subglottik stenoz	I %0–50; II %51–70; III %71–99; IV lümen yok	19
Benjamin–Ingilis	Larengeal yarık	I interaritenoid, kordların üstünde; II krikoidin bir kısmı; III krikoidin tamamı; IV torasik trakea	19
Isshiki	Tiroplasti	I medializasyon; II lateralizasyon; III perde ↓; IV krikotiroid yaklaştırma, perde ↑	19
McCaffrey	Erişkin larengotrakeal stenoz	I <1 cm; II subglottik >1 cm; III üst trakeaya uzanım; IV glottis tutulumu	21

Sınıflama	Ne sınıflar?	Anahtar noktalar	Bölüm
Bogdasarian–Olson	Posterior glottik stenoz	I interaritenoid yapışıklık; II posterior komissür skarı; III + tek KAE ankilozu; IV bilateral ankiloz	21
Cernea	SLS dış dalı	1: damarları üst kutbun >1 cm üstünde; 2a: <1 cm üstünde; 2b: üst kutbun altında (en riskli)	26
ELS kordektomi	Endoskopik kordektomi	Tip I subepitelyal → tip VI ön komissür	20
Kadish (+Morita)	Olfaktör nöroblastom	A burun; B + sinüsler; C ötesi; D nodal/uzak metastaz	29
Hyams	Olfaktör nöroblastom derecesi	I–II düşük, III–IV yüksek	29
Radkowski / UPMC	Juvenil nazofarengeal anjiyofibrom	Kafa tabanı/intrakraniyal yayılım; UPMC'de İKA beslenmesi ve rezidü vaskülarite	16
Derkay	Rekürren respiratuvar papillomatozis	Anatomik + fonksiyonel skor	18
Lugano	Lenfoma evrelemesi	I tek bölge/IE; II diyaframın aynı tarafı; III iki taraf; IV komşu olmayan ektranodal	28
BWH	kSKH	Çap ≥2 cm, kötü diferansiyasyon, PNI ≥0,1 mm, yağın ötesi: T2a 1, T2b 2–3, T3 ≥4 etmen/kemik	28

30.3 Evreleme hızlı bakış

⚠ HANGİ BÖLGEDE HANGİ SÜRÜM?

Ağız boşluğu, larenks, hipofarenks, p16– orofarenks, tiroid, kSKH: AJCC 8. **Nazofarenks:** TNM-9 (Ocak 2025). **HPV ilişkili orofarenks ve tükürük bezi:** AJCC Versiyon 9 (Ocak 2026). Versiyon 9'un ortak stratejisi: **M0 hastalık evre I–III, evre IV yalnızca M1.**

Tablo 30.9 Ağız boşluğu (AJCC 8, 2018 revizyonu) — boyut + DOI

T	Ölçüt
T1	≤2 cm ve DOI ≤5 mm
T2	≤2 cm ve DOI >5 mm; veya 2–4 cm ve DOI ≤10 mm
T3	2–4 cm ve DOI >10 mm; veya >4 cm ve DOI ≤10 mm
T4a	>4 cm ve DOI >10 mm; veya kortikal kemiği aşan invazyon, maksiller sinüs, yüz derisi
T4b	Mastikatory boşluk, pterigoid plaklar, kafa tabanı, İKA'yı sarma

Tablo 30.10 Larenks ve hipofarenks (AJCC 8) — ayırt edici ölçütler

Kategori	Larenks	Hipofarenks
T1	Tek alt bölge (glottiste T1a tek kord, T1b iki kord), hareket normal	Tek alt bölge ve/veya ≤2 cm
T2	Komşu alt bölge/bölge; glottiste kısıtlı kord hareketi	>1 alt bölge veya 2–4 cm; fiksasyon yok
T3	Kord fiksasyonu, preepiglottik/paraglottik boşluk, tiroid kıkırdak iç korteksi (supraglottiste postkrikoid de)	>4 cm, hemilarenks fiksasyonu veya özofagus mukozası
T4a	Dış korteksi aşma , larenks dışı dokular (subglottiste krikoid invazyonu)	Tiroid/krikoid kıkırdak, hiyoid, tiroid bezi, özofagus kası, santral kompartman yumuşak dokusu
T4b	Prevertebral boşluk, karotisi sarma, mediasten	Prevertebral fasya, karotisi sarma, mediasten

Tablo 30.11 Orofarenks — p16 pozitif ve negatif (AJCC 8)

T	p16+	p16-
Tis	Kullanılmaz	Var
T1 / T2 / T3	≤2 cm / 2–4 cm / >4 cm veya epiglot lingual yüzü	Aynı
T4	Tek T4 (larenks, ekstrems dil kası, medial pterigoid, sert damak, mandibula ve ötesi)	T4a (aynı yapılar) / T4b (lateral pterigoid, pterigoid plaklar, lateral nazofarenks, kafa tabanı, karotis)

Tablo 30.12 HPV ilişkili OPC — N kategorileri (AJCC 8 → Versiyon 9)

	AJCC 8	Versiyon 9 (Ocak 2026)
cN1	İpsilateral ≤6 cm	İpsilateral ≤6 cm, iENE yok
cN2	Kontralateral/bilateral ≤6 cm	Kontralateral/bilateral ≤6 cm veya ipsilateral + iENE
cN3	>6 cm	>6 cm veya kontralateral/bilateral + iENE
pN	pN1 ≤4 nod; pN2 >4 nod	pN1a 1 nod ENE–; pN1b 2–4 nod ENE–; pN2 >4 ENE– veya 1–4 ENE+; pN3 >4 ENE+
Klinik evre	I: T0–T2 N0–N1; II: T0–T2 N2 veya T3 N0–N2; III: N3 veya T4	Değişmedi

Tablo 30.13 HPV ilişkisiz N kategorisi (AJCC 8) — klinik ve patolojik

N	Klinik (cN)	Patolojik (pN)
N1	Tek ipsilateral ≤3 cm, ENE–	Aynı
N2a	Tek ipsilateral 3–6 cm, ENE–	Tek ipsilateral ≤3 cm ENE+ veya 3–6 cm ENE–
N2b / N2c	Çok sayıda ipsilateral / bilateral-kontralateral ≤6 cm, ENE–	Aynı
N3a	>6 cm, ENE–	Aynı
N3b	Klinik ENE+ (herhangi)	Tek ipsilateral >3 cm ENE+ veya çoklu/kontralateral/bilateral nodlarda ENE+

Tablo 30.14 Nazofarenks karsinomu (TNM-9) — T aynı, N/M/evre değişti

Kategori	Ölçüt
T1 / T2	Nazofarenks ± orofarenks/burun boşluğu / parafarengeal boşluk , medial-lateral pterigoid, prevertebral kas
T3 / T4	Kemik (kafa tabanı, sinüsler, servikal vertebra) / intrakraniyal , kraniyal sinir , hipofarenks , orbita , parotis
N1 / N2	Tek taraflı servikal ve/veya retrofarengeal (≤6 cm, krikoidin üstü) / bilateral servikal
N3	>6 cm, krikoid alt sınırının altı veya ileri radyolojik ENE (yeni)
M1a / M1b	≤3 / >3 metastatik lezyon (yeni)
Evreler	IA T1–2N0; IB T1–2N1; II T1–2N2 veya T3N0–2; III T4 veya N3; IVA M1a; IVB M1b

Tablo 30.15 Tükürük bezi (Versiyon 9) ve tiroid (AJCC 8) — kilit noktalar

Sistem	Kilit noktalar
Tükürük bezi V9	Majör + minör tek sistem; SHK/nöroendokrin/bazoskuamöz kapsam dışı; N1 1–3 nod ENE– ; N2 >3 nod veya herhangi ENE ; evre I T1N0, II T2N0, IIIA T1–2N1 veya T3–4N0, IIIB N2 veya T3–4N1, IV yalnızca M1

Sistem	Kilit noktalar
Tiroid AJCC 8	T1a ≤1, T1b 1–2, T2 2–4, T3a >4 cm; T3b yalnız strap kas (makroskopik ETE); T4a subkutan doku, larenks, trakea, özofagus, RLS; T4b prevertebral fasya, karotis/mediasten damarları; N1a VI–VII, N1b lateral/retrofarengeal
DTK evre (yaş eşiği 55)	<55: M0 → evre I , M1 → evre II ; ≥55: T1–2N0 I; T1–2N1 veya T3 II; T4a III; T4b IVA; M1 IVB

30.4 Sitoloji ve görüntüleme raporlama sistemleri

Tablo 30.16 Bethesda 2023 (tiroid) ve Milan 2. baskı (tükürük bezi) — malignite riskleri

Bethesda 2023	MR	Milan 2023	MR
I Tanısal olmayan	≈%13	I Tanısal olmayan	≈%15
II Benign	≈%4	II Neoplastik olmayan	≈%11
III AUS	≈%22	III AUS	≈%30
IV Foliküler neoplazm	≈%30	IVA Benign neoplazm	<%3
V Malignite şüphesi	≈%74	IVB SUMP	≈%35
VI Malign	≈%97	V Malignite şüphesi	≈%83
—	—	VI Malign	≈%98

Tablo 30.17 Tiroid nodülünde İİAB eşikleri — üç sistem

Risk	ATA 2015	ACR TI-RADS	EU-TIRADS (2023)
Yüksek	Yüksek şüphe: ≥1 cm	TR5 (≥7 puan): ≥1 cm (izlem ≥0,5)	EU-5: >10 mm
Orta	Orta şüphe: ≥1 cm	TR4 (4–6): ≥1,5 cm (izlem ≥1)	EU-4: >15 mm
Düşük	Düşük şüphe: ≥1,5 cm	TR3 (3): ≥2,5 cm (izlem ≥1,5)	EU-3: >20 mm
Çok düşük	Spongiform: ≥2 cm veya izlem	TR1–2: İİAB yok	EU-2: İİAB yok

◆ ACR TI-RADS'TA 3 PUANLIK ÖZELLİKLER

Uzunluk > genişlik, ekstratiroidal yayılım, noktasal ekojenik odaklar ve "çok hipoekoik" ekojenite (3 puan) — en şüpheli bulgular.

30.5 Sayılar ve eşikler

Tablo 30.18 Sınavda sık sorulan sayısal değerler

Konu	Değer	Bölüm
Boyun kitlesi — malignite riski	≥2 hafta dalgalanmadan süren kitle; >1,5 cm , sert, fikse, ülser	3
KRT sonrası yanıt değerlendirmesi	≈12. hafta PET-BT	3, 6
Elektif BD eşiği	Okült metastaz riski >%15–20	6
Ağız boşluğunda DOI	NCCN: >3 mm elektif BD güçlü öneri; <2 mm çok seçilmiş	6, 13
Ağız kanserinde cerrahi sınır	Temiz ≥5 mm , yakın 1–5 mm, invaziv karsinom/CIS sınırda → pozitif	13
RT dozları	Definitif 70 Gy/35 fr ; postoperatif 60 Gy (ENE/pozitif sınır 63–66 Gy)	10
Sisplatin	100 mg/m² (1., 22., 43. gün) veya haftalık 40 mg/m² ; kümülatif ≥200 mg/m²	10

Konu	Değer	Bölüm
ORN riski	Mandibula dozu >60 Gy , RT sonrası diş çekimi	10
HPV ilişkili OPC sağkalımı	3 yıllık GS ≈%82 (HPV-: ≈%57)	15
NFK sağkalımı (IMRT dönemi)	5 yıllık GS %80–90 (endemik seriler)	16
Hipofarenks kanseri	5 yıllık sağkalım ≈%30–40	17
EAT-10 / PAS	EAT-10 ≥3 anormal; PAS 8 = sessiz aspirasyon	17
Zenker	Endoskopik stapler için kese ≥3 cm	17
Düğme pil	≤2 saatte çıkarılmalı; "çift halka"	17
Pleomorfik adenom	Malign dönüşüm ≈5 yılda %1,5 → 15 yılda ≈%10	23
Warthin	≈%10–15 bilateral , sigara, sintigrafide sıcak	23
Minör tükürük bezi tümörleri	%50–80'i malign (en sık damak)	23
Tiroid nodülü	Bethesda VI ≈%97 ; Milan VI ≈%98	24, 23
RAI	Düşük riskte ablasyon yapılacaksa 30 mCi (1,1 GBq) ; hazırlıkta TSH >30	25
MEN2 profilaktik tiroidektomi	M918T: ilk yıl; C634: ≤5 yaş ; orta risk kalsitonine göre	25
MTK	Postoperatif saptanamayan kalsitonin → biyokimyasal kür; kalsitonin/CEA ikilenme süresi <6 ay kötü	25
RLS paralizisi	Geçici ≈%2–10 , kalıcı ≈%0,5–2	26
Hipokalsemi	Geçici ≈%20–30 ; kalıcı hipoparatiroidi (>6–12 ay) ≈%1–3	26
PTH	Yarılma ömrü 3–5 dk ; Miami: 10. dakikada ≥%50 düşüş	27
PHPT cerrahi ölçütleri (2022)	Ca > ÜNS + 1 mg/dL ; T skoru ≤ -2,5 ; eGFR <60 ; idrar Ca >250 (K)/>300 (E) mg/gün ; yaş <50	27
FHH	Ca/Cr klirens oranı <0,01 → cerrahi yok	27
Şilöz fistül	%1–2,5 , çoğunlukla solda	6
kSKH	Nakilde risk 65–250 kat ; yüksek risk >2 cm, derinlik >6 mm, PNI ≥0,1 mm	28
Melanom	T1a <0,8 mm ; sınır: in situ 0,5–1, ≤1 mm 1 cm, 1–2 mm 1–2 cm, >2 mm 2 cm	28
Merkel	Okült nodal metastaz ≈%25–30 → SLNB herkese	28
Ekstramedüller plazmasitom	≈%80 baş-boyun ; RT 40–50 Gy	28
Olfaktör nöroblastom	Gecikmiş boyun metastazı ≈%15–25 ; nüks >10 yıl	29

30.6 Sinir hasarı ve cerrahi komplikasyon sonuçları

Tablo 30.19 Baş-boyun cerrahisinde sinir yaralanmaları ve klinik sonuçları

Sinir / yapı	Risk altındaki ameliyat	Sonuç
Fasiyal sinir marjinal mandibular dalı	Submandibular bez eksizyonu, seviye I diseksiyonu, parotidektomi	Alt dudak depresörlerinin felci — asimetrik gülümseme ; korunma: Hayes Martin manevrası
Spinal aksesuar sinir (XI)	Seviye II–V diseksiyonu, arka üçgen biyopsisi	Omuz sendromu : trapez güçsüzlüğü, omuz düşüklüğü, abduksiyon >90° kısıtlı, kanat skapula
Hipoglossal sinir (XII)	Submandibular bölge, karotis cisim tümörü, seviye II	Dilin yaralanan tarafa deviasyonu, atrofi, fasikülasyon; disfaji/dizartri
Lingual sinir	Submandibular bez eksizyonu (Wharton kanalıyla ilişkisi)	Dilin ön 2/3'ünde duyu ve tat kaybı

Sinir / yapı	Risk altındaki ameliyat	Sonuç
Vagus (yüksek seviye)	Parafarengeal/vagal paragangliom, karotis cerrahisi	RLS + SLS + farengeal pleksus defisiti: disfoni + aspirasyon + disfaji
RLS — tek taraflı	Tiroidektomi, paratiroidektomi, özofagus/servikal omurga cerrahisi	Ses kısıklığı, nefes sesi, aspirasyon
RLS — bilateral	Total tiroidektomi	Stridor, havayolu darlığı ; ses görece iyi → reentübasyon/trakeotomi
SLS dış dalı	Üst kutup diseksiyonu (Cernea 2b)	Yüksek perde kaybı , ses yorgunluğu, şarkıcılarda belirgin
Frenik sinir	Seviye IV ve V tabanı (anterior skalen üzerinde)	Diyafram yükselmesi, solunum yetersizliği
Servikal sempatik zincir	Parafarengeal cerrahi, derin boyun diseksiyonu	Horner sendromu (pitoz, miyozis, anhidroz)
Büyük aurikular sinir	Parotidektomi, cilt flebi kaldırma	Kulak memesi ve preaurikular uyuşma
Aurikulotemporal sinir (aberran rejenerasyon)	Parotidektomi	Frey sendromu — gustatuvar terleme; Minor nişasta-iyot testi; botulinum toksini
Glossofarengeal sinir (IX)	Parafarengeal/kafa tabanı cerrahisi	Disfaji, farenks duyu kaybı
Sempatik denervasyon (parotis)	Derin lob/parafarengeal cerrahi	"İlk ısırık" sendromu — yemeğin ilk lokmasında parotis bölgesinde kramp
Torasik kanal	Sol seviye IV diseksiyonu	Şilöz fistül (%1–2,5): düşük debide diyet (orta zincirli yağ asitleri)/oktreotid, yüksek debide cerrahi veya embolizasyon

30.7 Eponimler, işaretler ve sendromlar

Tablo 30.20 Baş-boyunda sık geçen eponimler

Eponim	Anlamı	Bölüm
Virchow nodu	Sol supraklaviküler nod — abdominal/torasik malignite	3
Delfian nodu	Prelarengeal nod — tiroid/larenks kanseri (N1a)	25
Rouvière nodu	Lateral retrofarengeal nod — nazofarenks, farenks arka duvarı	2, 16
Sistrunk ameliyatı	TKK eksizyonu + hiyoid gövdesinin orta kısmı + dil köküne doğru doku	4
Hayes Martin manevrası	Fasiyal venin bağlanıp yukarı kaldırılarak marjinal mandibular dalın korunması	6
Crile / Bocca	Radikal BD (1906) / fonksiyonel (modifiye) BD	6
Berry ligamenti	Tiroidin trakeaya yapıştığı yer — RLS'nin en riskli bölgesi	26
Zuckerlandl tüberkülü	Tiroidin posterolateral çıkıntısı; RLS genellikle medialinde/derininde	26
Galen anastomozu	SLS iç dalı ile RLS arasındaki duyusal anastomoz	18
Chassaignac tüberkülü	C6 transvers çıkıntısı — karotis kompresyonu ve vertebral arter girişi düzeyi	2
Lemierre sendromu	<i>Fusobacterium necrophorum</i> — IJV septik tromboflebiti + septik emboliler	5
Ludwig anjini	Bilateral submandibular/sublingual/submental boşluk selülit — havayolu acili; çoğunlukla odontojenik	5
Grisel sendromu	Enfeksiyon/cerrahi sonrası atlantoaksiyal subluksasyon	5, 14
Trotter üçlüsü	NFK: tek taraflı iletim tipi işitme kaybı + mandibular sinir nevraljisi + yumuşak damak hareketsizliği	16

Eponim	Anlamı	Bölüm
Plummer-Vinson	Demir eksikliği + disfaji + özofagus ağrı; postkrikoid kanser riski	17
Killian dehissansı	Tirofarengus-krikofarengus arası — Zenker divertikülü	17
Mikulicz / Küttner	IgG4 ilişkili lakrimal-tükürük bezi büyümesi / sklerozan submandibular sialadenit	22
Heerfordt sendromu	Sarkoidoz: ateş + parotis büyümesi + üveit + fasiyal felç	22
Kimura hastalığı	Asyalı genç erkek, eozinofili, yüksek IgE, parotis/periaurikular kitle	22
Kikuchi-Fujimoto	Genç kadın, hassas servikal LAP, histiyositik nekrotizan lenfadenit; SLE ile ilişki	5
Rosai-Dorfman	Masif ağrısız servikal LAP; S100+, CD1a-, emperipolezis	5
Ortner (kardiyovokal) sendromu	Kardiyovasküler nedenle (sol atriyum, aort anevrizması) sol RLS felci	19
Vernet / Collet-Sicard / Villaret	Juguler foramen (IX-XI) / IX-XII / IX-XII + sempatik (retroparotid boşluk) tutulumu	8, 16
Garrington belirtisi	Periodontal aralığın simetrik genişlemesi — çene osteosarkomu	28
Kasabach-Merritt fenomeni	Kaposiform hemanjiyoendotelyoma/tufted anjiyomda trombosit tüketimi (infantil hemanjiyomda değil)	4

30.8 "En sık" listesi

Tablo 30.21 Baş-boyunda "en sık" olanlar

Soru	Yanıt
En sık konjenital boyun kitlesi	Tiroglossal kanal kisti (orta hat, hiyoide komşu)
En sık brankiyal anomali	İkinci yarık
En sık derin boyun enfeksiyonu kaynağı (erişkin)	Odontojenik
En sık tükürük bezi tümörü	Pleomorfik adenom
En sık malign tükürük bezi tümörü	Mukoepidermoid karsinom (parotis); submandibular/minör/sublingualde adenoid kistik karsinom
Çocukta en sık tükürük bezi tümörü / malign tümörü	İnfantil hemanjiyom / mukoepidermoid karsinom
Sjögren'de en sık lenfoma	Parotiste MALT lenfoma
En sık tiroid kanseri	Papiller karsinom (≈%85-90)
Tiroide en sık metastaz	Renal hücreli karsinom
Primer tiroid lenfomasında en sık tip	DLBCL (ardından MALT; Hashimoto zemininde)
En sık baş-boyun paragangliomu sendromu / geni	SDHD (babadan geçiş)
Parafarengeal boşlukta en sık tümör grubu	Tükürük bezi kökenli (pleomorfik adenom)
Bebeklerde stridorun en sık nedeni	Larengomalazi
En sık hipofarenks kanseri yerleşimi	Piriform sinüs
En sık sinonazal malignite / yerleşim	SHK / maksiller sinüs
En sık NHL / en sık ektranodal baş-boyun yerleşimi	DLBCL / Waldeyer halkası

Soru	Yanıt
Çocukluk çağıının en sık yumuşak doku sarkomu	Rabdomiyosarkom (en iyi prognoz orbita, en kötü parameningeal)
En sık insan kanseri / en sık yerleşimi	BHK / burun

SON 24 SAATTE MUTLAKA BAKILACAKLAR

- **Adjuvan KRT endikasyonu:** ENE ve/veya pozitif sınır (EORTC 22931/RTOG 9501); sisplatin 100 mg/m² ×3 veya haftalık 40 mg/m² (JCOG1008). **2025 yenilikleri:** KEYNOTE-689 (perioperatif pembrolizumab, CPS ≥1) ve NIVOPOSTOP (nivolumab + sisplatin-RT).
- **Organ koruma:** RTOG 91-11 — en yüksek larenks koruma eş zamanlı KRT; kıkırdak destrüksiyonlu T4a → total larenjektomi. GORTEC 2000-01 — TPF > PF.
- **HPV+ OPC:** setuksimab sisplatinin yerini tutmaz (RTOG 1016, De-ESCALaTE); NRG-HN005 → 70 Gy + sisplatin standart; Versiyon 9'da iENE cN'yi bir basamak artırır.
- **NFK:** TNM-9 (ileri ENE → N3; M1a/M1b; evre IV = M1); GP indüksiyonu + KRT tercih edilen.
- **Ağız boşluğu:** DOI ile T evrelemesi (5/10 mm); D'Cruz → elektif BD; NCCN DOI >3 mm.
- **Tiroid:** Bethesda 2023 riskleri; TI-RADS eşikleri (TR5 ≥1, TR4 ≥1,5, TR3 ≥2,5 cm); ATA 2025 — <2 cm lobektomi, 4 kategorili risk sistemi, düşük riskte rutin RAI yok.
- **Paratiroid:** 2022 cerrahi ölçütleri, FHH dışlanması, Miami ölçütü, kayıp bezin yerleri.
- **Sinir hasarları:** XI → omuz sendromu; XII → dil hasarlı tarafa; Cernea 2b → SLS riski; bilateral RLS → stridor; Frey ve "ilk ısırik" sendromları.
- **Cilt:** kSKH'de AJCC 8 T3 ölçütleri ve C-POST; melanomda MSLT-II ve neoadjuvan immünoterapi; Merkel'de CK20 nokta (+)/TTF-1 (-).

Soru Bankası

Bu bölümde kitabın tüm konularını kapsayan **150 adet beş seçenekli, tek doğru yanıtı soru** yer alır. Soruların yaklaşık yarısı klinik vaka, diğer yarısı doğrudan bilgi sorusudur ve dağılım bölümlerin sınavdaki ağırlığını yansıtır. Her kısmın sonunda **yanıtlar ve açıklamalar** verilmiştir; açıklamalar doğru seçeneğin gerekçesini, çeldiricilerin neden yanlış olduğunu ve konunun ayrıntılı anlatıldığı bölümü içerir.

+ NASIL ÇALIŞILMALI?

Soruları önce yanıt anahtarına bakmadan çözün ve yanıtlarınızı not edin. Ardından açıklamaları okuyun; yanlış yaptığınız soruların konularını parantez içinde belirtilen bölümden tekrar edin. Yedi günlük plandaki soru aralıkları "Bu Kitap Nasıl Kullanılır?" bölümünde verilmiştir.

31.1 Temeller ve boyun (Bölüm 1-8)

1. Primer hiperparatiroidi nedeniyle boyun eksplorasyonu yapılan 52 yaşında kadında sol alt paratiroid bezi tiroid alt kutbu çevresinde bulunamıyor. Embriyolojik göç yolu dikkate alındığında bezin aranacağı en olası yer hangisidir?
 - A. Trakeoözofageal oluk ve retroözofageal alan
 - B. Tiroid üst kutbunun arka-üst yüzü
 - C. Tirotimik ligament ve timusun servikal kısmı
 - D. Posterior mediasten
 - E. Karotis bifurkasyonu düzeyinde karotis kılıfı
2. Total tiroidektomi planlanan 45 yaşında kadının ameliyat öncesi BT'sinde, aort arkının son dalı olarak çıkıp özofagusun arkasından geçen sağ subklavyen arter izleniyor. Ameliyatta bu bulguyla birlikte beklenmesi gereken anatomik varyasyon hangisidir?
 - A. Sağda nonrekürren larengeal sinir
 - B. Solda nonrekürren larengeal sinir
 - C. Sağ RLS'nin aort arkının altından dönmesi
 - D. Sağ SLS eksternal dalının yokluğu
 - E. Sağ üst paratiroidin retroözofageal yerleşimi
3. Sulkus terminalisin hemen önünde yer alan sirkumvallat papillaların tat duyusunu taşıyan sinir hangisidir?
 - A. Korda timpani (VII)
 - B. Lingual sinir (V3)
 - C. İnternal larengeal sinir (X)
 - D. Hipoglossal sinir (XII)
 - E. Glossofarengeal sinir (IX)

4. Yenidoğan döneminde hipokalsemi nedeniyle izlenmiş ve Fallot tetralojisi onarımı yapılmış 5 yaşında erkek çocukta velofarengeal yetmezlik nedeniyle faringeal flep planlanıyor. Farenks arka duvarındaki diseksiyonda en ciddi kanama riskini oluşturan ve ameliyat öncesi görüntülemeyle araştırılması gereken varyasyon hangisidir?
- Retroözofageal seyirli sağ subklavyen arter
 - Retrofarengeal seyirli internal karotis arterleri
 - Yüksek yerleşimli karotis bifurkasyonu
 - Persistan stapediale arter
 - Aberran seyirli vertebral arter
5. Aşağıdakilerden hangisi ikinci faringeal ark türevi **değildir**?
- Stapedius kası
 - Stiloid çıkıntı
 - Digastrik kasın arka karnı
 - Tensor timpani kası
 - Hiyoid kemiğin küçük boynuzu
6. Boyun lenf nodu seviye sisteminde seviye IIA'yı IIB'den ayıran cerrahi işaret ve radyolojik karşılığı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
- Hipoglossal sinir – İKA'nın medial kenarı
 - Spinal aksesuar sinir – IJV'nin arka kenarı
 - Digastrik arka karnı – submandibular bezin arka kenarı
 - Stilohiyoid kas – hiyoid kemiğin alt kenarı
 - Omohiyoid kas – krikoid kırırdağın alt kenarı
7. Radyoterapi hedef hacimlerinin tanımlanmasında kullanılan 2013 uluslararası konsensüs (Grégoire) sınıflamasında "seviye VIIa" hangi lenf nodu grubunu ifade eder?
- Üst mediastinal nodlar
 - Retrostiloid nodlar
 - Parotis nodları
 - Bukko-fasiyal nodlar
 - Retrofarengeal nodlar
8. Arka üçgendeki yüzeyel bir lenf nodunun lokal anestezi altında eksizyonel biyopsisinden sonra hastada omuzda düşüklük, kolunu 90°nin üzerine abduksiyonda güçlük ve lateral skapular kanatlaşma geliyor. Yaralanan sinirin arka üçgene girdiği nokta için klasik yüzeyel işaret hangisidir?
- SKM arka kenarında Erb noktasının ≈1 cm kranialı
 - Klavikulanın ≈1 cm üstünde trapez ön kenarı
 - Mandibula açısının ≈2 cm altında SKM ön kenarı
 - Krikoid düzeyinde SKM ön kenarı
 - Hiyoid büyük boynuzu ucunun hemen arkası

- 9.** Derin boyun boşluklarının aşağıya doğru uzanım sınırlarıyla ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
- A. Retrofarengeal boşluk – diyafram
 - B. Prevertebral boşluk – T1-T2 vertebra
 - C. Tehlikeli boşluk – diyafram
 - D. Anterior viseral boşluk – posterior mediasten
 - E. Karotis boşluğu – hiyoid kemik
- 10.** Submandibular bez eksizyonunda marjinal mandibular siniri korumak için uygulanan Hayes Martin manevrasının esası hangisidir?
- A. Fasiyal arterin mandibula kenarında bağlanıp aşağı doğru çekilmesi
 - B. İnsizyonun mandibula alt kenarının hemen altından yapılması
 - C. Sinirin mandibula kenarında bulunup lastik askıyla aşağı çekilmesi
 - D. Fasiyal venin bez alt kenarında bağlanıp ligatürünün yukarı çekilmesi
 - E. Ortak fasiyal venin IJV'ye katıldığı noktada bağlanması
- 11.** Sol modifiye radikal boyun diseksiyonundan sonraki 2. günde enteral beslenme başlanan hastanın dreninden süt beyazı renkte, günde ≈ 300 mL sıvı gelmeye başlıyor. Hemodinamisi stabil, yara sorunu yok. En uygun ilk yaklaşım hangisidir?
- A. Orta zincirli trigliserit diyeti/TPN, oktreotid, basınçlı pansuman
 - B. Acil cerrahi reeksplorasyon ve torasik kanal ligasyonu
 - C. Drenin hemen çekilmesi ve geniş spektrumlu antibiyotik
 - D. Torakoskopik (VATS) torasik kanal ligasyonu
 - E. Normal oral beslenmeye devam edip bir hafta izlem
- 12.** 56 yaşında erkekte 3 haftadır sol seviye III'te ağrısız, sert, 2 cm kitle var. Ateş, diş, boğaz veya deri enfeksiyonu öyküsü yok; fleksibl laringoskopi dahil baş-boyun muayenesi olağan. AAO-HNS 2017 kılavuzuna göre bir sonraki en uygun basamak hangisidir?
- A. Amoksisilin-klavulanat verip 2 hafta sonra yeniden değerlendirme
 - B. Açık eksizyonel biyopsi ve frozen kesit
 - C. Kontrastlı boyun BT (veya MR)
 - D. Altı hafta sonra boyun USG ile kontrol
 - E. Anestezi altında panendoskopi ve kör biyopsiler
- 13.** Sigara içmeyen 47 yaşında kadında 6 haftadır sağ seviye IIA'da ağrısız, 3 cm kitle var; orofarenks muayenesi doğal görünüyor. BT'de ince duvarlı kistik lenf nodu izleniyor ve İİAB "makrofajlar ve kist sıvısı, malignite saptanmadı" olarak raporlanıyor. En uygun sonraki yaklaşım hangisidir?
- A. Brankiyal yarı kisti tanısıyla kist eksizyonu
 - B. Kistin tam aspirasyonu ve 3 ay sonra kontrol
 - C. Ampirik antibiyotik ve 4 hafta sonra USG
 - D. Kistin doksisisiklinle skleroterapisi
 - E. Solid bileşenden USG eşliğinde tekrar İİAB ve HPV özgül test

- 14.** CAP 2025 güncellemesine göre, metastatik SHK düşünülen bir boyun lenf nodunun İİAB sitoloji örneğinde HPV durumunun belirlenmesi için önerilen yaklaşım hangisidir?
- A. p16 immünohistokimyası (%70 boyanma eşiği)
 - B. Refleks yüksek riskli HPV özgül test (DNA/RNA)
 - C. EBER in situ hibridizasyon
 - D. p53 immünohistokimyası
 - E. Akım sitometrisi
- 15.** 9 yaşında erkek çocukta 8 haftadır antibiyotiğe rağmen büyüyen, ağrısız, kaynaşmış, 3 cm sol supraklaviküler lenf nodu ve gece terlemesi var. Genel anestezi altında eksizyonel biyopsi planlanıyor. Anestezi indüksiyonundan önce mutlaka yapılması gereken inceleme hangisidir?
- A. Boyun USG ile Doppler inceleme
 - B. EBV ve Bartonella serolojisi
 - C. Tüberkülin deri testi
 - D. Akciğer grafisi (gerekirse toraks BT)
 - E. Kemik iliği aspirasyonu
- 16.** 7 yaşında kız çocukta orta hatta, hiyoidin hemen altında, dil çıkarmakla yukarı hareket eden 2 cm kitle saptanıyor. Boyun USG'sinde tiroid lojunda normal tiroid dokusu izlenmiyor. Cerrahi planlamadan önce en uygun sonraki adım hangisidir?
- A. Sistrunk ameliyatı
 - B. Kitlenin basit eksizyonu
 - C. Kontrastlı boyun BT
 - D. Serum kalsitonin ölçümü
 - E. Tiroid sintigrafisi
- 17.** Birinci brankiyal yarık anomalilerinde Work tip II lezyon için doğru ifade hangisidir?
- A. Kıkırdak içerir; mandibula açısı altından dış kulak yoluna uzanır
 - B. Yalnızca ektodermaldir; dış kulak yolunun membranöz duplikasyonudur
 - C. İç ağız tonsiller fossada, dış ağız SKM ön kenarındadır
 - D. İç ağız piriform sinüs apeksindedir ve çoğunlukla soldadır
 - E. Trakt her zaman fasiyal sinirin lateralinde kalır
- 18.** 8 yaşında kız çocuk son bir yılda iki kez sol tiroid lobunu tutan süpüratif tiroidit ve boyun apsesi nedeniyle tedavi edilmiş. Akut enfeksiyon geriledikten sonra tanı ve tedavi için en uygun yaklaşım hangisidir?
- A. Sol hemitiroidektomi ve trakt eksizyonu
 - B. Uzun süreli profilaktik antibiyotik tedavisi
 - C. Direkt laringoskopi ve piriform sinüs iç ağzının endoskopik koterizasyonu
 - D. Hiyoid orta kısmıyla birlikte Sistrunk ameliyatı
 - E. Tonsillektomi ve tonsiller fossadan trakt eksizyonu

- 19.** 10 haftalık kız bebekte çene, alt dudak, preaurikuler bölge ve boyun önünü kapsayan segmental infantil hemanjiyom var. Son 2 haftada giderek artan bifazik stridor gelişmiş. Stridorun en olası nedeni hangisidir?
- Laringomalazi
 - Subglottik hemanjiyom
 - Bilateral vokal kord paralizisi
 - Konjenital subglottik stenoz
 - Vallekula kisti
- 20.** Derin trombositopeni ve tüketim koagülopatisi ile seyreden Kasabach–Merritt fenomeni hangi vasküler anomaliyle ilişkilidir?
- İnfanıl hemanjiyom
 - Hızlı involüsyon gösteren konjenital hemanjiyom (RICH)
 - Venöz malformasyon
 - Kaposiform hemanjiyoendotelyoma
 - Piyojenik granülom
- 21.** ISSVA 2025 sınıflama güncellemesine göre somatik PIK3CA mutasyonu taşıyan servikal lenfatik malformasyon hangi grupta yer alır?
- Benign vasküler tümörler
 - Yavaş akımlı vasküler malformasyonlar
 - Hızlı akımlı vasküler malformasyonlar
 - Adlandırılmış damarların gelişimsel anomalileri
 - Geçici sınıflanamayan vasküler anomaliler (PUVA)
- 22.** 3 yaşında kız çocukta 6 haftadır sağ submandibular bölgede ağrısız, 3 cm, üzerindeki deri mor-menekşe renkli ve incelmış bir kitle var. Ateş yok, akciğer grafisi normal, interferon-γ salınım testi negatif. En uygun tedavi hangisidir?
- İnsizyon ve drenaj
 - Amoksisilin-klavulanat ile 3 hafta tedavi
 - İzoniazid, rifampisin, pirazinamid ve etambutol
 - Klaritromisin ve rifabutin kombinasyonu
 - Cerrahi eksizyon
- 23.** Kırsal kesimde yaşayan ve kaynak suyu içtiğini belirten 34 yaşında kadında 2 haftadır ateş, eksüdatif tonsillofarenjit ve amoksisilin-klavulanata rağmen büyüyen, fluktuasyon veren sağ servikal lenfadenopati var. Tanı ve tedavi için en uygun eşleştirme hangisidir?
- Heterofil antikor testi – kortikosteroid
 - Bartonella serolojisi – azitromisin
 - Mikroaglutinasyon testi – gentamisin
 - İnterferon-γ salınım testi – dörütlü antitüberküloz tedavi
 - Boğaz kültürü – benzatin penisilin

- 24.** 19 yaşında erkekte bir hafta önce başlayan farenjitin ardından yüksek ateş, titreme, sol SKM boyunca hassasiyet ve plevritik göğüs ağrısı geliyor. Kontrastlı boyun BT'de sol IJV'de trombüs, toraks BT'de periferik kaviteli nodüller izleniyor. En olası etken hangisidir?
- A. *Fusobacterium necrophorum*
 - B. *Staphylococcus aureus*
 - C. *Klebsiella pneumoniae*
 - D. *Streptococcus pyogenes*
 - E. *Actinomyces israelii*
- 25.** Boğaz ağrısı ve boyun sertliği olan erişkin bir hastanın lateral boyun grafisinde aşağıdaki prevertebral yumuşak doku ölçümlerinden hangisi anormaldir?
- A. C2 düzeyinde 5 mm
 - B. C6 düzeyinde 12 mm
 - C. C2 düzeyinde 6 mm
 - D. C2 düzeyinde 9 mm
 - E. C6 düzeyinde 18 mm
- 26.** Genç kadınlarda ateş, lökopeni ve hassas arka servikal lenfadenopati ile seyreden, histolojide nötrofil içermeyen nekroz alanları ve histiyositlerle karakterize lenfadenit ile izlemde dikkat edilmesi gereken hastalık hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?
- A. Rosai–Dorfman hastalığı – Langerhans hücreli histiyositoz
 - B. Toksoplazmoz – Hodgkin lenfoma
 - C. Kikuchi–Fujimoto hastalığı – sistemik lupus eritematozus
 - D. Kedi tırmığı hastalığı – basiller anjiyomatozis
 - E. Castleman hastalığı – HHV-8 ilişkili lenfoma
- 27.** Seviye I–V lenfatik dokunun çıkarıldığı, spinal aksesuar sinir ve internal juguler venin korunup sternokleidomastoid kasın çıkarıldığı boyun diseksiyonu hangisidir?
- A. Modifiye radikal boyun diseksiyonu, Medina tip I
 - B. Modifiye radikal boyun diseksiyonu, Medina tip II
 - C. Modifiye radikal boyun diseksiyonu, Medina tip III
 - D. Radikal boyun diseksiyonu
 - E. Genişletilmiş radikal boyun diseksiyonu
- 28.** 52 yaşında erkekte sol dil lateral kenarında 2,2 cm SHK var; boyun klinik ve radyolojik olarak N0, MR'de invazyon derinliği 6 mm. Primer tümörün transoral eksizyonu planlanıyor; merkezde sentinel lenf nodu biyopsisi olanağı yok. Boyun için en uygun yaklaşım hangisidir?
- A. Boyunda USG ile aktif izlem (bekle-gör)
 - B. Yalnızca elektif boyun radyoterapisi
 - C. İpsilateral modifiye radikal boyun diseksiyonu
 - D. Bilateral radikal boyun diseksiyonu
 - E. İpsilateral elektif selektif boyun diseksiyonu (I–III ± IV)

- 29.** Erken evre (T1–T2 N0) ağız boşluğu kanserinde sentinel lenf nodu biyopsisinin duyarlılığının en düşük olduğu primer tümör yerleşimi hangisidir?
- Ağız tabanı
 - Dilin lateral kenarı
 - Bukkal mukoza
 - Sert damak
 - Alt dudak
- 30.** 58 yaşında erkeğe ağız tabanı SHK nedeniyle rezeksiyon ve bilateral boyun diseksiyonu yapılıyor. Patoloji: pT2, ipsilateral iki metastatik lenf nodu, birinde 3 mm ektranodal yayılım; cerrahi sınırlar negatif. Hasta sisplatin almaya uygun. En uygun adjuvan tedavi hangisidir?
- Adjuvan tedavi vermeden yakın izlem
 - Yalnızca postoperatif radyoterapi
 - Setuksimab ile eş zamanlı postoperatif radyoterapi
 - Eş zamanlı sisplatinli postoperatif kemoradyoterapi
 - İndüksiyon TPF ve ardından izlem
- 31.** 55 yaşında erkekte sağ seviye IIA'da 3 cm metastatik SHK var; p16 ve HPV özgül test pozitif, EBER negatif. Fleksibl endoskopi, kontrastlı MR, PET-BT, anestezi altında muayene ve bilateral palatin tonsillektomi primer tümörü göstermiyor. Primer arayışında en uygun sonraki adım hangisidir?
- Nazofarenksten kör biyopsiler
 - Rijit özofagoskopi ve bronkoskopi
 - Üç ay sonra tekrar PET-BT
 - Kontralateral boyun diseksiyonu
 - TORS/TLM ile dil kökü mukozektomisi
- 32.** 26 yaşında erkek, sol boyun zon II'de platismayı geçen bıçak yarasıyla getiriliyor. Hemodinamisi stabil; aktif kanama veya büyüyen hematoma yok, ancak hafif disfaji ve ses değişikliği var. "Zonsuz" yaklaşıma göre en uygun sonraki adım hangisidir?
- Çok kesitli BT anjiyografi
 - Acil cerrahi boyun eksplorasyonu
 - Yaranın acil serviste lokal eksplorasyonu ve sondalanması
 - Görüntüleme yapmadan 24 saat gözlem ve taburculuk
 - Konvansiyonel dört damar anjiyografisi
- 33.** Genişletilmiş Denver ölçütlerine göre, yüksek enerjili künt travma geçiren asemptomatik hastada künt serebrovasküler yaralanma için BT anjiyografi taraması gerektiren risk faktörlerinden hangisi **değildir**?
- LeFort II veya III kırığı
 - İzole LeFort I kırığı
 - Mandibula kırığı
 - GKS ≤ 8 olan travmatik beyin hasarı
 - Transvers foramen tutulumlu servikal omurga kırığı

- 34.** Direksiyona çarpma sonrası getirilen 40 yaşında erkekte ses kısıklığı ve subkutan amfizem var. Fleksibl laringoskopide masif ödem, geniş mukozal laserasyon ve sağ vokal kord hareketsizliği; BT'de deplase, tek hatlı tiroid kıkırdak kırığı izleniyor. Anterior komissür sağlam. En uygun yönetim hangisidir?
- A. Nemlendirme, ses istirahati, PPI ile gözlem
 - B. Orotrakeal entübasyon ve 48 saat steroid
 - C. Trakeotomi ve erken açık eksplorasyon ile onarım
 - D. Trakeotomi, açık onarım ve endolarengeal stent
 - E. Endoskopik mukozal onarım ve gözlem
- 35.** Künt serebrovasküler yaralanmada Biffl (Denver) derecelendirmesine göre psödoanevrizma hangi dereceye karşılık gelir ve standart tedavisi nedir?
- A. Derece I – tedavi gerekmez
 - B. Derece II – acil cerrahi onarım
 - C. Derece IV – karotis ligasyonu
 - D. Derece III – antitrombotik tedavi ve izlem görüntülemesi
 - E. Derece V – endovasküler girişim
- 36.** Poststiloid parafarengeal boşlukta yerleşen, İKA'yı anteromediale ve IJV'yi posterolaterale iterek iki damarı birbirinden ayıran, T2'de hiperintens, heterojen ve akım boşluğu içermeyen kitlenin en olası tanısı hangisidir?
- A. Vagal schwannom
 - B. Sempatik zincir schwannomu
 - C. Karotis cisim tümörü
 - D. Parotis derin lob pleomorfik adenomu
 - E. Lateral retrofarengeal metastatik lenf nodu
- 37.** Karotis cisim tümörlerinde Shamblin III'ü tanımlayan ve cerrahi planlamayı en çok etkileyen özellik hangisidir?
- A. Tümör çapının 3 cm'yi aşması
 - B. Tümörün bilateral olması
 - C. Bölgesel lenf nodu metastazı bulunması
 - D. Damarları kısmen sarıp adventisyaya yapışık olması
 - E. Karotis damarlarını tamamen sarması
- 38.** 32 yaşında erkekte bilateral karotis cisim tümörü ve sol vagal paragangliom saptanıyor. Babası 40 yaşında boyun paragangliomu nedeniyle ameliyat edilmiş. Plazma metanefrinleri normal. En olası germline mutasyon hangisidir?
- A. SDHB
 - B. SDHD
 - C. RET
 - D. VHL
 - E. NF1

- 39.** Sol parafarengeal sempatik zincir schwannomu eksizyonundan 2 hafta sonra hasta, her öğünün ilk lokmasında sol parotis bölgesinde birkaç saniye süren şiddetli kramp tarzı ağrı tarifliyor. Bu tablonun mekanizması hangisidir?
- Aurikulotemporal liflerin ter bezlerine aberan rejenerasyonu
 - Glossofarengeal sinir nevraljisi
 - Sempatik denervasyon sonrası parasempatik uyarıya aşırı duyarlılık
 - Stensen kanalı darlığına bağlı obstrüktif sialadenit
 - Temporomandibular eklem kapsül hasarı
- 40.** Baş-boyun paragangliomu tanısı alan hastada multifokal hastalığı araştırmak için yapılacak tüm vücut taramasında en duyarlı fonksiyonel görüntüleme yöntemi hangisidir?
- I-123 MIBG sintigrafisi
 - F-18 FDG PET-BT
 - Tc-99m sestamibi SPECT-BT
 - Ga-68 DOTATATE PET-BT
 - Tc-99m perteknetat sintigrafisi

Yanıtlar ve açıklamalar · Soru 1–40

- 1. C** Alt paratiroidler üçüncü faringeal kesenin dorsal kanadından timusla birlikte gelişip kaudale uzun bir göç yaptığından yerleşimleri değişkendir; alt kutupta bulunamayan bez en sık ($\approx 25-40$) tiroit mik ligament veya servikal timustadır ve bu durumda servikal timektomi yapılır. Trakeoözofageal oluk, retroözofageal alan ve posterior mediasten, dördüncü keseden gelişip kısa göç yapan üst bezlerin ektopik yerleşim yerleridir. Karotis bifurkasyonu düzeyinde inmemiş alt bez mümkündür, ancak çok daha nadirdir. (Bölüm 1)
- 2. A** Sağ subklavyen arter 4. ark yerine sağ dorsal aortanın distalinden geliştiğinde (arteria lusoria) sağ larengeal sinirin altından döneceği damar kalmaz ve sinir vagustan doğrudan, yatay seyirle larenkse gider; sıklığı $\approx 0,3-0,8\%$ 'dir. Solda nonrekürren sinir ancak situs inversus veya sağ aort arkı ile birlikte ve son derece nadir görülür. Normalde sağ RLS sağ subklavyen arterin, sol RLS ise aort arkı ve ligamentum arteriyozumun altından döner. (Bölüm 1)
- 3. E** Sirkumvallat papillalar sulkus terminalisin önünde yer almalarına karşın 3. ark kökenli arka 1/3 ile birlikte değerlendirilir; genel duyarları ve tatları IX ile taşınır ve "ön 2/3'te olduğu için VII" yanıtı klasik bir tuzaktır. Ön 2/3'te tat korda timpani (VII), genel duyu lingual sinir (V3) ile; dil kökü ve vallekula ise internal larengeal sinir (X) ile innerve edilir. Hipoglossal sinir yalnızca motordur ve palatoglossus dışındaki tüm dil kaslarını innerve eder. (Bölüm 1)
- 4. B** Neonatal hipokalsemi, konotrunkal kalp anomalisi ve velofarengeal yetmezlik birlikteliği 22q11.2 delesyonunu (DiGeorge/velokardiyofasiyal sendrom; TBX1) düşündürür. Bu sendromda internal karotis arterleri medialize olarak farenks arka duvarının hemen arkasında (retrofarengeal) seyredebildiğinden farengeal flep, farengeoplasti ve adenoidektomi öncesi görüntüleme zorunludur. Sendromda ayrıca timus aplazisi/hipoplazisi, hipoparatiroidi ve anterior glottik web birlikteliği sıktır. (Bölüm 1)
- 5. D** Tensor timpani kası, tensor veli palatini, çiğneme kasları, milohiyoid ve digastrik ön karın gibi birinci ark (V3) türevidir. İkinci ark (VII) mimik kaslarını, stapediusu, stilohiyoidi ve digastrik arka karnı; Reichert kıkırdağı ise stapes süperstrüktürünü, stiloid çıkıntıyı, stilohiyoid ligamenti, hiyoidin küçük boynuzunu ve gövdesinin üst kısmını oluşturur. Tensor timpani–stapedius ve digastrik ön–arka karın çiftlerinin farklı arklardan gelmesi sık sorulan bir tuzaktır. (Bölüm 1)
- 6. B** Seviye IIA spinal aksesuar sinirin önünde/altında, IIB ise arkasında/üstünde kalır; radyolojide (Som) bu ayrım IJV'nin arka kenarıyla yapılır. Ağız boşluğu ve larenks kanserlerinde izole IIB metastazı nadir olduğundan N0 boyunda IIB diseksiyonundan kaçınmak XI'in traksiyon hasarını ve omuz disfonksiyonunu azaltır; orofarenks ve nazofarenks kanserlerinde ise IIB tutulumu daha sıktır. Hiyoid alt kenarı II/III, krikoid alt kenarı III/IV sınırını belirler; submandibular bezin arka kenarı ise IB'nin radyolojik arka sınırındır. (Bölüm 2)
- 7. E** 2013 konsensüsünde VIIa retrofarengeal, VIIb retrostiloid, VIII parotis, IX bukko-fasiyal, X ise retroaurikuler/subaurikuler ve oksipital nodları tanımlar. Cerrahi/AJCC kullanımında seviye VII, suprasternal çentikten innominat arterin üst kenarına uzanan üst mediastinal nodlardır; bu nedenle soru kökünün cerrahi mi radyoterapi mi bağlamında olduğu önemlidir. Retrofarengeal (Rouvière) nodlar klinik muayeneyle değerlendirilemez ve nazofarenks, farenks arka duvarı ve yumuşak damak kanserlerinde BT/MR ile aranır. (Bölüm 2)

8. A Tablo, spinal aksesuar sinir (XI) hasarına bağlı omuz sendromudur; trapez paralizisi lateral kanatlaşmaya yol açar (uzun torasik sinir hasarında kanatlaşma medialdir). XI, SKM arka kenarından büyük aurikuler sinirin çıktığı Erb noktasının ≈ 1 cm üstünden arka üçgene girer, derin fasyanın yüzeyel tabakasının hemen altında çok yüzeyel seyrederek ve trapeze klavikulanın $\approx 3-5$ cm üstünden girer. Arka üçgende lokal anestezi altında yapılan nod biyopsisi, iyatrojenik XI yaralanmasının en sık nedenlerinden biridir. (Bölüm 2)

9. C Tehlikeli boşluk (Grodinsky–Holyoke boşluk 4) önde alar, arkada prevertebral fasya arasında kafa tabanından diyaframa (posterior mediasten) uzanır ve mediastene hızlı yayılımın yoludur. Retrofarengeal boşluk alar fasyanın viseral fasyayla birleştiği T1–T2 düzeyinde, anterior viseral (pretrakeal) boşluk $\approx T4$ (aort arkı) düzeyinde sonlanır; prevertebral boşluk ise koksikse kadar uzanır. Karotis boşluğu kafa tabanından mediastene uzanan bir koridordur ("Lincoln otoyolu"). (Bölüm 2)

10. D Hayes Martin manevrasında fasiyal ven submandibular bezin alt kenarında bağlanır ve ligatür ucu yukarı çekilerek flebe asılır; venin yüzeyinde seyreden marjinal mandibular sinir de böylece yukarı kaldırılıp korunur. İnsizyon mandibula alt kenarının en az 2–3 cm (iki parmak) altından yapılmalıdır; Dingman ve Grabb serisinde sinir, fasiyal arterin arkasında olguların $\approx 19\%$ 'unda mandibula kenarının altında seyretmiştir. Sinir hasarında hasta dişlerini göstermeye çalıştığında etkilenen tarafta alt dudak yukarıda kalır. (Bölüm 2)

11. A Boyun diseksiyonu sonrası şilöz fistül $1-2,5$ oranında görülür ve torasik kanal C7 düzeyinde sol IJV–subklavyen ven birleşimine açıldığı için olguların $75-90\%$ 'ı soldadır. Düşük debili kaçakta (çoğunlukla <500 mL/gün) tedavi konservatiftir: orta zincirli trigliserit diyeti veya ağızdan alımın kesilip TPN, oktreotid, basınçlı pansuman ve dren takibi. Yüksek debi (sıklıkla $>500-1000$ mL/gün) veya konservatif tedavinin başarısızlığında reeksplorasyon/ligasyon ya da torasik kanal embolizasyonu düşünülür. (Bölüm 2)

12. C Enfeksiyöz neden öyküsü olmayan, ≥ 2 haftadır süren, sert ve $>1,5$ cm kitle kılavuza göre artmış malignite riski taşır; bu hastada kontrastlı boyun BT (veya MR) güçlü öneridir ve ardından açık biyopsi yerine İİAB yapılır. Bakteriyel enfeksiyon bulgusu yokken rutin antibiyotik verilmemelidir; "antibiyotik ver ve bekle" yaklaşımı tanıyı geciktirir. Anestezi altında muayene ise İİAB, görüntüleme ve yardımcı testlerle tanı veya primer bulunmadığında, açık biyopsiden önce yapılır. (Bölüm 3)

13. E 40 yaş üstünde yeni ortaya çıkan kistik lateral boyun kitlesi, aksi kanıtlanana kadar HPV ilişkili orofarenks SHK veya papiller tiroid karsinomunun kistik metastazıdır ve aspirat yalnızca makrofaj ile kist sıvısı içerebilir. AAO-HNS 2017 kılavuzu, kistik kitlenin tanı konana kadar araştırılmasını ve benign varsayılmasını güçlü öneri olarak benimser: solid duvardan USG eşliğinde tekrar İİAB, HPV özgül test, gerekirse tiroglobulin yıkaması ve kalın iğne biyopsisi. "Brankiyal kist" tanısıyla doğrudan eksizyon, metastatik hastalıkta tanı ve tedaviyi geciktirir. (Bölüm 3)

14. B CAP 2025 güncellemesi, sitoloji örneklerinde p16 immünohistokimyası yerine refleks HPV özgül test (yüksek riskli HPV DNA/RNA; PCR veya ISH) yapılmasını güçlü öneri olarak benimsemiştir. p16 için tanımlanan 70% nükleer ve sitoplazmik boyanma eşiği doku örneklerine yöneliktir; sitolojide p16 tek başına önerilmez. EBER pozitifliği nazofarenks karsinomu metastazını, akım sitometrisi ise lenfoma şüphesinde monoklonaliteyi gösterir. (Bölüm 3)

15. D Supraklaviküler yerleşim, >2 cm boyut, antibiyotiğe rağmen 4–6 haftayı aşan büyüme ve B semptomları çocukta lenfoma lehine kırmızı bayraklardır. Büyük anterior mediastinal kitle, anestezi induksiyonu ve kas gevşetici sonrasında havayolu ve kardiyovasküler kollapsa yol açabileceğinden genel anestezi öncesi akciğer grafisi (gerekirse toraks BT) zorunludur. Mediastinal kitle saptanırsa lokal anestezi altında periferik nod biyopsisi, plevral sıvı sitolojisi veya kemik iliği biyopsisi tercih edilir. (Bölüm 3)

16. E Tiroglossal kanal kisti en sık konjenital boyun kitlesidir ve hiyoid ile foramen çekuma bağlılığı nedeniyle dil çıkarmakla hareket eder. Ameliyat öncesi USG ile normal yerleşimli tiroid gösterilmelidir; görülemezse kitle hastanın tek işlevsel tiroid dokusu olan ektopik tiroid olabileceğinden ($\approx 1-2$) tiroid sintigrafisi yapılır. Ektopik tiroid dışlandığında standart tedavi Sistrunk ameliyatıdır (nüks $\approx 3-5\%$; basit eksizyonda $30-50\%$). (Bölüm 4)

17. A Work tip II ektoderm ve mezodermden (kıkırdak) oluşur; mandibula açısının altından başlayıp parotis içinden geçerek dış kulak yolunun kemik–kıkırdak bileşkesine uzanır ve trakt fasiyal sinirin lateralinden, medialinden veya dalları arasından geçebilir. Tip I yalnızca ektodermal olup dış kulak yolunun membranöz duplikasyonudur ve genellikle sinirin lateralinde kalır; tonsiller fossa ikinci yarık, piriform sinüs apeksi ise dördüncü kese anomalisinin iç ağzıdır. Tedavi, fasiyal sinir tanımlanarak (yüzeyel parotidektomi insizyonu, monitörizasyon) traktın tam eksizyonudur. (Bölüm 4)

18. C Çocukta sol taraflı tekrarlayan süpüratif tiroidit, aksi kanıtlanana kadar iç ağzı piriform sinüse açılan 3./4. kese sinüsüdür; normal tiroid bezi bol kanlanması ve yüksek iyot içeriği nedeniyle enfeksiyona dirençlidir. Sakin dönemde direkt laringoskopi ile piriform sinüs apeksindeki iç ağzı gösterilir ve endoskopik koterizasyon (elektrokoter, CO₂ lazer, gümüş nitrat, trikloroasetik asit) ilk basamak tedavidir. Nükste traktın piriform sinüse kadar izlendiği açık eksizyon, genellikle ipsilateral hemitiroidektomi ile birlikte yapılır. (Bölüm 4)

19. B "Sakal dağılımlı" segmental hemanjiyomda subglottik hemanjiyom riski yüksektir (olguların yarısından fazlası); stridor veya bifazik stridor varlığında havayolu endoskopisi yapılır. Subglottik hemanjiyom klasik olarak sol posterior subglottiste

asimetrik kitle oluşturur; ilk tedavi oral propranololdür (2–3 mg/kg/gün). Büyük segmental yüz hemanjiyomunda propranolol öncesi PHACE sendromu açısından beyin–boyun MR/MR anjiyografi ve ekokardiyografi önerilir. (Bölüm 4)

20. D Kasabach–Merritt fenomeni, lokal agresif/sınırdan bir vasküler tümör olan kaposiform hemanjiyoendotelyoma ile ilişkilidir ve infantil hemanjiyomda görülmez; tedavide sirolimus ve vinkristin kullanılır. Venöz malformasyondaki tablo, belirgin trombositopeni olmaksızın D-dimer yüksekliğiyle seyreden lokalize intravasküler koagülopatidir. Infantil hemanjiyom GLUT-1 pozitif, konjenital hemanjiyomlar (RICH/NICH/PICH) ise GLUT-1 negatiftir. (Bölüm 4)

21. B Mayıs 2025 güncellemesinde vasküler malformasyonlar öncelikle akım hızına göre yavaş akımlı, hızlı akımlı ve adlandırılmış damar anomalileri olarak gruplanmış ve "basit vasküler malformasyon" terimi kaldırılmıştır. PIK3CA ilişkili lenfatik, venöz ve kombine lezyonlar yavaş akımlı başlıkta toplanmıştır; hızlı akımlı grup arteriyovenöz malformasyon ve fistülleri kapsar. Lenfatik malformasyon endotel proliferasyonu göstermeyen yapısal bir anomali olduğundan vasküler tümörler arasında yer almaz. (Bölüm 4)

22. E Okul öncesi çocukta tek taraflı, ağrısız, mor-menekşe deri değişikliği gösteren submandibular kitle, normal akciğer grafisi ve negatif IGRA non-tüberküloz mikobakteri lenfadenitini düşündürür. Lindeboom (2007) randomize çalışmasında cerrahi eksizyonun kür oranı (~%96) antibiyotik tedavisinden (~%66) belirgin olarak yüksek bulunmuştur; fasyal sinire yakın lezyonlarda küretaj yapılabilir. İnsizyon–drenaj kronik fistüle yol açtığı için kontrendikedir; dördü antitüberküloz tedavi ise tüberküloz lenfadenitinin tedavisidir. (Bölüm 5)

23. C Kaynak suyu öyküsü, β -laktama yanıtızsız tonsillofarenjit ve süpüre olan servikal lenfadenopati, Türkiye'de en sık görülen klinik form olan orofarengeal tularemi (Francisella tularensis) düşündürür. Tanı mikroaglutinasyon testiyle ($\geq 1/160$ titre veya iki hafta arayla dört kat artış) konur; tedavide aminoglikozidler (gentamisin, streptomisin), siprofloksasin veya doksisisiklin kullanılır, β -laktamlar etkisizdir. Tedavi gecikirse süpüre nodlarda cerrahi drenaj veya eksizyon gerekebilir. (Bölüm 5)

24. A Orofarengeal enfeksiyonu izleyen IJV septik tromboflebiti ve akciğerde kavitele septik emboliler Lemierre sendromunu tanımlar; klasik etken anaerob Fusobacterium necrophorum'dur. Tedavi uzun süreli (4–6 hafta) IV antibiyotiktir (β -laktam/ β -laktamaz inhibitörü veya karbapenem $\pm$ metronidazol); antikoagülasyon tartışmalıdır ve IJV ligasyonu yalnızca dirençli septik emboli kaynağında nadiren gerekir. Klebsiella pneumoniae diyabetik hastaların derin boyun enfeksiyonlarında, Actinomyces israelii ise tahta sertliğinde endurasyon ve sülfür granülleriyle seyreden servikofasiyal enfeksiyonda öne çıkar. (Bölüm 5)

25. D Prevertebral yumuşak doku kalınlığı C2 düzeyinde >7 mm, C6 düzeyinde ise çocukta >14 mm, erişkinde >22 mm olduğunda anormaldir. Bu nedenle erişkinde C6 düzeyindeki 12 ve 18 mm'lik ölçümler normal sınırlardadır; aynı 18 mm değeri bir çocukta patolojik kabul edilirdi. Ekspiryum ve fleksiyonda yanlış pozitif kalınlaşma görülebileceğinden derin boyun enfeksiyonunda altın standart kontrastlı BT'dir. (Bölüm 5)

26. C Genç (sıklıkla Asyalı) kadında ateş, lökopeni, hassas arka servikal nodlar ve nötrofilsiz nekroz ile histiyositler histiyositik nekrotizan lenfadenit (Kikuchi–Fujimoto) için tipiktir. Hastalık 1–4 ayda kendiliğinden geriler; ancak SLE ile ilişkili olabileceğinden hastalar izlenmelidir. Rosai–Dorfman hastalığı masif, ağrısız, bilateral lenfadenopati ve emperipolezis (S100+, CD68+, CD1a–) ile; toksoplazmoz ise Piringer–Kuchinka lenfadeniti ile karakterizedir. (Bölüm 5)

27. B Modifiye radikal boyun diseksiyonunda seviye I–V çıkarılır ve lenfatik dışı yapılardan en az biri korunur: Medina tip I'de yalnız XI, tip II'de XI ve IJV, tip III'te XI, IJV ve SKM korunur ("fonksiyonel/kapsamlı" diseksiyon). Radikal boyun diseksiyonunda (Crile, 1906) üç yapı da çıkarılır; genişletilmiş diseksiyonda ise RBD'ye ek lenfatik grup veya lenfatik dışı yapı (karotis, XII, deri gibi) eklenir. Ferlito (2011) adlandırma önerisine göre bu diseksiyon "BD (I–V, SKM)" şeklinde kaydedilir. (Bölüm 6)

28. E Ağız boşluğu kanserinde okült metastazın en iyi öngördürücüsü invazyon derinliğidir; NCCN'e göre DOI >3 mm olduğunda elektif boyun diseksiyonu güçlü şekilde önerilir. D'Cruz (NEJM 2015) çalışmasında erken evre cN0 ağız kanserinde elektif diseksiyon, bekle-gör yaklaşımına göre 3 yıllık genel sağkalımı (%80,0'a karşı %67,5) ve hastalıksız sağkalımı (%69,5'e karşı %45,9) artırmıştır. Standart diseksiyon SBD (I–III)'tür; dil kanserinde seviye IV'e atlama metastazı riski nedeniyle IV de eklenebilir. (Bölüm 6)

29. A Ağız tabanı tümörlerinde peritümöral enjeksiyon bölgesi seviye I'e çok yakın olduğundan radyoaktivite sentinel nodun sinyalini maskeler ("shine-through" etkisi) ve duyarlılık düşer; SPECT/BT ve indosyanin yeşili bu sorunu azaltır. SENT çalışmasında erken ağız kanserinde SLNB'nin duyarlılığı ~%86, negatif prediktif değeri ~%95 bulunmuştur. Garrel (2020) ve Hasegawa (2021) randomize çalışmalarında SLNB yönlendirmeli yaklaşım, elektif diseksiyona göre sağkalımda eşdeğer, boyun ve omuz fonksiyonunda daha avantajlıdır. (Bölüm 6)

30. D EORTC 22931 ve RTOG 9501 çalışmalarının ortak analizinde (Bernier ve Cooper, 2005) ektranodal yayılım ve/veya pozitif cerrahi sınır, eş zamanlı sisplatinli kemoradyoterapiden fayda gören iki ana risk faktörü olarak belirlenmiştir. pT3–T4, pN2–N3, seviye IV–V nodları ve perinöral/lenfovasküler invazyon gibi ara risk faktörleri ise postoperatif radyoterapi endikasyonudur. AJCC 8'de ENEmi (≤ 2 mm) ve ENEmi (>2 mm) ayrımı yapılır; evreleme açısından her ikisi de ENE pozitif sayılır. (Bölüm 6)

31. E Primeri bilinmeyen metastazda gizli primerlerin ~%80–90'ı palatin tonsil ve dil kökündedir; p16/HPV pozitifliği orofarenks, EBER pozitifliği nazofarenks kaynağını düşündürür. PET-BT (anestezi altında muayene ve biyopsiden önce) ve tonsillektomiye

rağmen primer bulunamazsa, özellikle p16 pozitif olgularda TORS/TLM ile dil kökü mukozektomisi (lingual tonsillektomi) gizli primeri olguların yarısından fazlasında ortaya koyar. Primer yine bulunamazsa hastalık AJCC 8'e göre HPV ilişkili orofarenks kanseri (T0) olarak evrenir. (Bölüm 6)

32. A Zonsuz yaklaşımda karar zondan bağımsız olarak klinik bulgulara göre verilir: sert bulgular (aktif/pulsatil kanama, büyüyen hematoma, üfürüm/thrill, yanıtsız şok, yaradan hava çıkışı, havayolu tehlikesi) acil cerrahi, yumuşak bulgular (stabil hematoma, hafif hemoptizi, disfaji, disfoni, subkutan amfizem) ise çok kesitli BT anjiyografi gerektirir. BTA yumuşak bulgulu stabil hastada ilk tercih yöntemdir; trajektori sindirim yoluna yakınsa özofagografi ile özofagoskopi ve laringoskopi eklenir. Yara acil serviste lokal olarak eksplore edilmez veya sondalanmaz. (Bölüm 7)

33. B Genişletilmiş Denver ölçütlerinde yüz kırıklarından yalnızca LeFort II/III ve mandibula kırığı risk faktörü olarak yer alır; LeFort I kırığı tarama endikasyonu değildir. Diğer risk faktörleri karotis kanalını içeren kafa tabanı kırığı, servikal omurga kırığı (özellikle C1–C3, subluksasyon, transvers foramen tutulumu), GKS ≤ 8 travmatik beyin hasarı, anoksik beyin hasarıyla birlikte "yakın asılma", çamaşır ipi yaralanması, üst kosta kırıkları ve torasik vasküler yaralanmadır. Bu yaralanmalar saatler–günler sonra inmeyle ortaya çıkabildiğinden tarama semptom gelişmeden yapılır. (Bölüm 7)

34. C Masif ödem, geniş mukozal laserasyon, deplase kırık ve vokal kord hareketsizliği Schaefer–Fuhrman grup 3 yaralanmayı gösterir; tedavi trakeotomi ve açık eksplorasyonla mukozal onarım ile kırığın mini plakla redüksiyon ve fiksasyonudur. Grup 4'te (ikiden fazla kırık hattı, anterior komissür bozulması, instabil kırık) buna endolarengeal stent eklenir; grup 1–2 çoğunlukla gözlem $\pm$ trakeotomi ile yönetilir. Açık onarım ideal olarak ilk 24 saatte (en geç 48–72 saat) yapılmalıdır; gecikmede larengotrakeal stenoz riski artar. (Bölüm 7)

35. D Biff derecelendirmesinde I intimal düzensizlik veya $<25\%$ daralma, II $\geq 25\%$ daralmalı diseksiyon/intramural hematoma, intraluminal trombus veya kalkık intimal flep, III psödoanevrizma, IV oklüzyon, V ekstrevasiyonlu transeksiyondur. Derece I–IV yaralanmalarda antitrombotik tedavi (antiplatelet veya heparin) inme riskini azaltır; derece V cerrahi veya endovasküler girişim gerektirir. Derece değişimini değerlendirmek için 7–10 gün sonra izlem görüntülemesi yapılır. (Bölüm 7)

36. A Poststiloid kitle İKA'yı öne iter; İKA ile IJV'yi birbirinden ayıran kitle vagal kökenlidir ve akım boşluğu ("tuz-biber") yokluğu paragangliom yerine schwannomu düşündürür. Sempatik zincir schwannomu iki damarı ayırmadan birlikte iter, karotis cisim tümörü İKA ile EKA'yı açar (lir işaret), prestiloid parotis derin lob tümörü ise İKA'yı arkaya iter ve stilomandibular tüneli genişletir. Vagal schwannom parafarengeal boşluğun en sık nörojenik tümörüdür; intrakapsüler enükleasyon fasiküllerin korunma şansını artırır. (Bölüm 8)

37. E Shamblyn (1971) sınıflamasında tip I küçük ve damarlardan kolayca ayrılabilen, tip II damarları kısmen saran ve adventisyaya yapışık, tip III ise karotis damarlarını tamamen saran tümördür. Tip III'te sıklıkla damar rezeksiyonu ve greftle rekonstrüksiyon gerekir ve kraniyal sinir defisiti riski en yüksektir; bu nedenle damar cerrahisi desteği ve proksimal–distal karotis kontrolü hazır olmalıdır. Sınıflama boyuta değil damar ilişkisine dayanır; malignite ise yalnızca metastaz varlığıyla tanımlanır. (Bölüm 8)

38. B Baş-boyun paragangliomlarının $\approx 30\text{--}40\%$ kalıtsaldır; multifokal baş-boyun tümörü ve babadan geçiş öyküsü, en sık baş-boyun paragangliomu sendromu olan SDHD mutasyonunu düşündürür (maternal imprinting nedeniyle hastalık babadan geçtiğinde ortaya çıkar). SDHB daha çok abdominal/torasik paragangliomla ilişkilidir ve metastaz riski en yüksek gendir; RET, VHL ve NF1 ağırlıklı olarak feokromositomaya yol açar. Kalıtsal olgularda multisentrisite $30\text{--}50\%$ 'ye ulaştığından tüm hastalara germline genetik test ve Ga-68 DOTATATE PET-BT ile tüm vücut taraması önerilir. (Bölüm 8)

39. C İlk ısırık sendromu parafarengeal cerrahi, sempatik zincir rezeksiyonu veya EKA ligasyonu sonrası gelişir; parotisin sempatik denervasyonu sonrası miyoepitelyal hücrelerin parasempatik uyarıya aşırı duyarlılığı ilk lokmada şiddetli kramp tarzı ağrıya yol açar. Yakınmalar zamanla azalabilir; tedavide parotise botulinum toksini, karbamazepin veya gabapentin kullanılır. Aurikulotemporal liflerin ter bezlerine aberan rejenerasyonu Frey sendromunun mekanizmasıdır; sempatik zincir schwannomu eksizyonu sonrası Horner sendromu da sık gelişir. (Bölüm 8)

40. D Somatostatin reseptör görüntülemesi olan Ga-68 DOTATATE PET-BT, baş-boyun paragangliomları için en duyarlı fonksiyonel yöntemdir ve multisentrisitenin sporadik olgularda $\approx 10\%$, kalıtsal olgularda $30\text{--}50\%$ olması nedeniyle tüm vücut taramasında önerilir. MIBG sintigrafisinin baş-boyun lezyonlarında duyarlılığı düşüktür; F-DOPA PET alternatif olarak kullanılabilir. Bu tümörlerin büyük kısmı katekolamin salgılamasa da ($<5\%$, çoğunlukla dopamin) ameliyat öncesi plazma serbest metanefrinleri ve 3-metoksitiramin ölçülmelidir. (Bölüm 8)

31.2 Onkolojinin ilkeleri, ağız boşluğu ve orofarenks (Bölüm 9–15)

- 41.** Sol dil lateral kenarı SHK nedeniyle parsiyel glossektomi ve sol seviye I–IV boyun diseksiyonu yapılan 61 yaşında erkeğin patoloji raporunda seviye II'de tek, 2,4 cm çaplı metastatik lenf nodu ve bu nodda ektranodal yayılım (ENE) bildiriliyor; diğer tüm nodlar negatiftir. AJCC 8'e göre patolojik N kategorisi hangisidir?
- pN1
 - pN2a
 - pN2b
 - pN3a
 - pN3b
- 42.** Califano ve arkadaşlarının (1996) HPV ilişkisiz baş-boyun SHK ilerleme modelinde, normal mukozadan hiperplaziye geçişte görülen en erken genetik olay hangisidir?
- 17p (TP53) mutasyonu
 - 11q13 (CCND1/siklin D1) amplifikasyonu
 - 3p kaybı
 - 9p21 (CDKN2A/p16) kaybı
 - EGFR amplifikasyonu
- 43.** Çocukluk çağında aplastik anemi nedeniyle izlenen, sigara ve alkol kullanmayan 24 yaşında kadında dil lateral kenarında 2,5 cm SHK saptanıyor; diepoksibütan ile kromozom kırılgenlik testi pozitifdir. Bu hastanın tedavi planlamasında en doğru yaklaşım hangisidir?
- Primer cerrahi; kemoterapi ve radyoterapiden mümkünse kaçınılması
 - Definitif eş zamanlı sisplatin-radyoterapi
 - İndüksiyon TPF ardından kemoradyoterapi
 - Primer cerrahi ve rutin adjuvan sisplatin-radyoterapi
 - Eş zamanlı setuksimab ile definitif radyoterapi
- 44.** Rekürren BBSHK'lı bir hastanın biyopsisinde 200 canlı tümör hücresi sayılıyor; bunların 30'u PD-L1 pozitifdir. Ayrıca PD-L1 pozitif 10 lenfosit ve 10 makrofaj bulunuyor. Bu örnekte birleşik pozitif skor (CPS) kaçır?
- 5
 - 10
 - 15
 - 20
 - 25
- 45.** Ağız tabanı SHK nedeniyle rezeksiyon, bilateral boyun diseksiyonu ve serbest flep rekonstrüksiyonu yapılan 56 yaşında, ECOG 0, böbrek fonksiyonu ve işitmesi normal erkeğin patolojisinde pT2, tüm cerrahi sınırlar ≥ 5 mm, iki pozitif lenf nodu ve bunlardan birinde ektranodal yayılım (ENE) saptanıyor. Kanıta dayalı standart adjuvan tedavi hangisidir?
- Tek başına radyoterapi (60 Gy)
 - Setuksimab ile eş zamanlı radyoterapi
 - Eş zamanlı sisplatin ile radyoterapi (60–66 Gy)
 - İzlem; nüks halinde kurtarma tedavisi
 - Adjuvan TPF kemoterapisi ardından radyoterapi

- 46.** Rezeke edilmiş, yüksek riskli BBSHK'da postoperatif kemoradyoterapide haftalık sisplatinin, üç haftada bir 100 mg/m² şemasına eşdeğer (non-inferior) ve daha az toksik olduğunu gösteren çalışma ve kullanılan haftalık doz hangisidir?
- A. ConCERT – haftalık 30 mg/m²
 - B. JCOG1008 – haftalık 40 mg/m²
 - C. RTOG 9501 – haftalık 40 mg/m²
 - D. JCOG1008 – haftalık 30 mg/m²
 - E. EORTC 22931 – haftalık 50 mg/m²
- 47.** Lokal ileri BBSHK'da immünoterapi ve yeni ajanlarla yapılan faz III çalışmalara ilişkin aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
- A. KEYNOTE-412 – definitif KRT'ye pembrolizumab eklenmesi olaysız sağkalımı artırdı
 - B. IMvoka010 – KRT sonrası adjuvan atezolizumab sağkalımı artırdı
 - C. NRG-HN004 – durvalumab-RT, setuksimab-RT'ye üstün bulundu
 - D. TrilynX – ksevinapant eklenmesi KRT'nin etkinliğini artırdı
 - E. NIVOPOSTOP – postoperatif sisplatin-RT'ye nivolumab eklenmesi hastalıksız sağkalımı artırdı
- 48.** KEYNOTE-689 çalışmasının uygunluk ölçütleri dikkate alındığında, aşağıdaki yeni tanı almış hastalardan hangisi perioperatif pembrolizumab çalışmasına alınabilecek profildedir?
- A. Rezeke edilebilir, evre IVA (AJCC 8), CPS 15 olan ağız boşluğu SHK
 - B. p16 pozitif, cT2N1 (evre I) tonsil SHK
 - C. T2N0 (evre II) glottik larenks SHK
 - D. Akciğer metastazlı (M1) hipofarenks SHK
 - E. Rezeke edilemeyen, T4b nazofarenks karsinomu
- 49.** Larenks SHK nedeniyle 18 ay önce sisplatinli kemoradyoterapi almış 59 yaşında erkekte nefes darlığı gelişiyor; BT'de hızla büyüyen çok sayıda bilateral akciğer metastazı saptanıyor. ECOG 1, böbrek fonksiyonu normal ve PD-L1 CPS 8'dir. Birinci basamakta en uygun sistemik tedavi hangisidir?
- A. Tek başına pembrolizumab
 - B. Tek başına nivolumab
 - C. Pembrolizumab + platin + 5-FU
 - D. Durvalumab + tremelimumab
 - E. Tek başına setuksimab
- 50.** Rezeke edilmiş BBSHK'da daha iyi lokal kontrol ve sağkalımla ilişkili bulunan, cerrahi tarihinden postoperatif radyoterapinin bitimine kadar geçen toplam paket süresinin üst sınırı hangisidir?
- A. 6 hafta
 - B. 7 hafta
 - C. 9 hafta
 - D. 11 hafta
 - E. 14 hafta

- 51.** Hemiglossektomi sonrası radyal önkol serbest flebiyle rekonstrüksiyon yapılan 57 yaşında hastada, ameliyattan 14 saat sonra flep mor-mavi renkte, gergin ve şiş görünüyor; kapiller dolum 1 saniyenin altında ve iğne batırmada hızla koyu renkli kan geliyor. En uygun yaklaşım hangisidir?
- A. Flebin ısıtılması ve saatlik el Doppleri ile izlem
 - B. Tıbbi sülük uygulanması ve yakın klinik gözlem
 - C. Sistemik heparin infüzyonu başlanarak 24 saat izlem
 - D. Hiperbarik oksijen tedavisi ve yakın klinik gözlem
 - E. Gecikmeden reeksplorasyon ve pedikül/anastomoz revizyonu
- 52.** Aşağıdaki flep-pedikül eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?
- A. Anterolateral uyluk flebi – lateral sirkumfleks femoral arterin desendan dalı
 - B. Supraklaviküler ada flebi – transvers servikal arter
 - C. Skapula ucu flebi – angüler arter (torakodorsal)
 - D. Deltopektoral flep – torakoakromiyal arter
 - E. Grasilis flebi – medial sirkumfleks femoral arter
- 53.** Ağız tabanı SHK'sının iki kanın arasındaki mandibula ön segmentinde medüller kemik invazyonu yaptığı 64 yaşında erkekte segmental mandibulektomi planlanıyor. HCL sınıflamasına göre oluşacak defekt, önerilen rekonstrüksiyon ve ameliyat öncesi zorunlu değerlendirme hangi seçenekte doğru verilmiştir?
- A. L defekti – rekonstrüksiyon plağı + PMMF; ek tetkik gerekmez
 - B. C defekti – osteokütan fibula flebi; alt ekstremité BT/MR anjiyografi
 - C. H defekti – DCIA flebi; Allen testi
 - D. C defekti – radyal önkol flebiyle yumuşak doku onarımı; Allen testi
 - E. C defekti – vaskülarize olmayan iliyak kemik grefti; ek tetkik gerekmez
- 54.** Alt dudakın yaklaşık yarısını kaplayan ve ağız komissürünü de içeren bir defektin onarımında, tek seansta uygulanabilen en uygun flep hangisidir?
- A. Abbe flebi
 - B. Bernard-Burow flebi
 - C. Gillies yelpaze flebi
 - D. Serbest radyal önkol flebi
 - E. Estlander flebi
- 55.** Total glossektomi sonrası yutma ve konuşmayı en iyi destekleyecek rekonstrüksiyonun temel ilkesi ve uygun flep seçimi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
- A. İnce, katlanabilir doku – radyal önkol flebi
 - B. Hacimli doku – anterolateral uyluk veya rektus abdominis flebi
 - C. Vaskülarize kemik – osteokütan fibula flebi
 - D. Tübüler mukoza – jejunum serbest flebi
 - E. Fonksiyonel kas – grasilis serbest flebi

- 56.** Hiç sigara içmemiş 72 yaşında kadında 5 yıldır dişeti, bukkal mukoza ve damakta birbiri ardına ortaya çıkan, eksizyonlara rağmen tekrarlayan ve giderek kalınlaşan verrüköz beyaz plaklar mevcut. Son biyopside displazi olmaksızın hiperkeratoz bildiriliyor. En olası tanı ve yaklaşım hangisidir?
- A. Proliferatif verrüköz lökoplaki; sıkı ve ömür boyu izlem
 - B. Plak tipi oral liken planus; topikal steroid, izlem gereksiz
 - C. Kronik hiperplastik kandidiyazis; flukonazol, izlem gereksiz
 - D. Sürtünme keratozu; irritasyonun giderilmesi yeterli
 - E. Oral kıllı lökoplaki; HIV testi, malign potansiyel yok
- 57.** Orofarenks kanseri nedeniyle 3 yıl önce 70 Gy kemoradyoterapi almış ve 1 yıldır osteoporoz için denosumab kullanan 66 yaşında erkekte, alt molar diş çekiminden sonra 12 haftadır iyileşmeyen açıkta mandibula kemiği saptanıyor; biyopside tümör nüksü yok. AAOMS 2022 tanımı dikkate alındığında en doğru sınıflama hangisidir?
- A. İlaça bağlı çene osteonekrozu (MRONJ)
 - B. Osteoradyonekroz
 - C. MRONJ ve osteoradyonekroz birlikteliği
 - D. Süre ölçütü karşılanmadığından sınıflanamaz
 - E. Hiperparatiroidinin kahverengi tümörü
- 58.** 26 yaşında erkek, yılda 5–6 kez tekrarlayan ağız aftları ve gövdede papülopüstüller (psödofolikülit) lezyonlar tarif ediyor; paterji testi pozitif. Genital ülser, göz, nörolojik veya vasküler tutulum yok. ICD (2014) ölçütlerine göre toplam puan ve yorum hangisidir?
- A. 2 puan; tanı için yetersiz
 - B. 3 puan; tanı için yetersiz
 - C. 4 puan; Behçet tanısını destekler
 - D. 5 puan; Behçet tanısını destekler
 - E. 4 puan; tanı için HLA-B51 pozitifliği de gerekir
- 59.** 15 yaşında kızda panoramik grafide mandibula ve maksillada çok sayıda radyolüsen kistik lezyon izleniyor; muayenede avuç içlerinde çukurcuklar, BT'de falks serebri kalsifikasyonu saptanıyor. Çene lezyonlarının histopatolojisinde en olası bulgu hangisidir?
- A. Parakeratinize, dalgalı yüzeyli epitel ve palizatlanmış bazal tabaka
 - B. Yıldızlı retikulum benzeri hücreler ve ters polarize bazal hücreler
 - C. Mine–sement bileşkesine tutunan ince, keratinize olmayan epitel
 - D. Amiloid birikimi ve Liesegang halkası şeklinde kalsifikasyonlar
 - E. İnflamasyonlu, keratinize olmayan epitle döşeli periapikal kist
- 60.** Mandibulanın konvansiyonel (solid/multikistik) ameloblastomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
- A. En sık 1. dekatta ve anterior mandibulada görülür
 - B. Enükleasyon ve küretaj sonrası nüks oranı %10'un altındadır
 - C. Radyografide sınırları silik, buzlu cam görünümü tipiktir
 - D. Standart tedavisi marsupyalizasyon ve dekompresyondur
 - E. Olguların çoğunda BRAF V600E mutasyonu saptanır

- 61.** Sağ dil lateral kenarında 1,8 cm ekzofitik SHK nedeniyle parsiyel glossektomi yapılan 59 yaşında kadının patoloji raporunda tümör kalınlığı 11 mm, invazyon derinliği (DOI) 4 mm olarak bildiriliyor; kemik ve cilt tutulumu yok. AJCC 8'e göre patolojik T kategorisi hangisidir?
- pT1
 - pT2
 - pT3
 - pT4a
 - pT4b
- 62.** AJCC 8'e göre ağız boşluğu kanserinin T kategorisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
- Ekstremsel dil kası invazyonu T4a ölçütüdür
 - Dişeti tümörünün diş soketinde yüzeysel erozyon yapması T4a için yeterlidir
 - Pterigoid plak invazyonu T4b ölçütüdür
 - Maksiller sinüs invazyonu T4b ölçütüdür
 - T kategorisinde DOI yerine tümör kalınlığı kullanılır
- 63.** Dişsiz ve atrofik mandibulası olan 71 yaşında kadında ağız tabanı SHK'sı alveoler krete yapışık; sol alt dudakta uyuşukluk var ve BT'de mandibular kanala uzanan medüller kemik invazyonu izleniyor. Primer tümör cerrahisinde mandibula için en uygun yaklaşım hangisidir?
- Periost sıyrılarak mandibulanın korunması
 - Marjinal (kortikal) mandibulektomi
 - Segmental mandibulektomi
 - Marjinal mandibulektomi ve adjuvan radyoterapi
 - Definitif kemoradyoterapi
- 64.** Erken evre (T1–T2, cN0) ağız boşluğu kanserinde elektif boyun diseksiyonunu bekle-gör yaklaşımıyla karşılaştıran D'Cruz çalışmasının (NEJM 2015) temel sonucu hangisidir?
- Elektif BD, 3 yıllık genel sağkalımı artırmıştır (%80'e karşı %67,5)
 - İki yaklaşım arasında genel sağkalım farkı saptanmamıştır
 - Bekle-gör yaklaşımı daha iyi hastalıksız sağkalım sağlamıştır
 - Elektif BD'nin faydası yalnızca DOI >10 mm olanlarda görülmüştür
 - Sentinel nod biyopsisi elektif BD'den üstün bulunmuştur
- 65.** Uzun yıllar çiğneme tütünü kullanmış 74 yaşında erkekte sağ bukkal mukozada 3 cm, ekzofitik, beyaz, siğilsiz lezyon var. Derin ve geniş biyopside iyi diferansiye, itici (pushing) sınırlı verrüköz karsinom saptanıyor; boyun klinik ve radyolojik olarak N0. En uygun tedavi hangisidir?
- Definitif radyoterapi
 - Geniş lokal eksizyon; boyun diseksiyonu yapılmadan izlem
 - Geniş lokal eksizyon ve elektif bilateral boyun diseksiyonu
 - Eş zamanlı sisplatin-radyoterapi
 - Topikal 5-FU ve yakın izlem

- 66.** Ağız boşluğu SHK rezeksiyonunda cerrahi sınır değerlendirmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
- A. Frozen kesitin spesmen üzerinden yapılması yerel kontrolle daha iyi ilişkilidir
 - B. Tümör yatağından alınan negatif ek sınır, spesmendeki pozitif sınırı her zaman telafi eder
 - C. Patolojide tümöre 2 mm uzaklıktaki sınır temiz sınır kabul edilir
 - D. Spesmen fiksasyonla genişlediğinden 5 mm makroskopik sınır yeterlidir
 - E. Yakın sınır bildirildiğinde yeniden rezeksiyon veya adjuvan tedavi düşünülmez
- 67.** AAO-HNS (2019) çocuklarda tonsillektomi kılavuzuna göre aşağıdakilerden hangisi **önerilmez**?
- A. Ameliyat sırasında tek doz intravenöz deksametazon
 - B. Ağrı kontrolünde ibuprofen ve parasetamol
 - C. Rutin perioperatif antibiyotik profilaksisi
 - D. Down sendromlu çocukta ameliyat öncesi polisomnografi
 - E. Ağır OSA'lı 2 yaşındaki çocuğun gece yatırılarak izlenmesi
- 68.** 3 yaşında erkek çocukta 1 yıldır yaklaşık 4 haftada bir tekrarlayan, 4–5 gün süren yüksek ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal lenfadenit atakları oluyor; ataklar arasında tamamen sağlıklı ve büyümesi normal. Atak sırasında tam kan sayımında nötropeni yok. Atağı çarpıcı biçimde sonlandırması beklenen tedavi hangisidir?
- A. 10 gün oral amoksisilin
 - B. Günlük oral kolşisin
 - C. Tek doz oral prednizolon (1–2 mg/kg)
 - D. Günlük oral simetidin
 - E. İntravenöz immünglobulin
- 69.** 22 yaşında erkek; 4 gündür giderek artan sağ boğaz ağrısı, odinofaji, ağız açmada kısıtlılık ve "sıcak patates" sesi var. Muayenede sağ yumuşak damak ve ön plika kabarık, tonsil aşağı-mediale itilmiş, uvula sola deviye; solunum sıkıntısı yok. En uygun yaklaşım hangisidir?
- A. Yalnızca oral antibiyotik ve 48 saat sonra kontrol
 - B. Acil apse tonsillektomisi (à chaud)
 - C. Boyun BT sonuçlanana dek tedavisiz izlem
 - D. İğne aspirasyonu veya insizyon-drenaj ve antibiyotik
 - E. Eksternal servikal yaklaşımla drenaj
- 70.** CPAP'ı tolere edemeyen 52 yaşında erkekte AHİ 41/saat ve VKİ 31 kg/m²'dir. Hipoglossal sinir stimülasyonu öncesinde yapılan ilaçla uyutulmuş uyku endoskopisinde (DISE) velum düzeyinde tam konsantrik kollaps izleniyor. Bu hasta için doğru ifade hangisidir?
- A. Tüm ölçütleri karşıladığından stimülasyona uygundur
 - B. AHİ 30'un üzerinde olduğundan stimülasyona uygun değildir
 - C. VKİ 30'un üzerinde olduğundan stimülasyona uygun değildir
 - D. Velumda tam konsantrik kollaps nedeniyle stimülasyona uygun değildir
 - E. Stimülasyon öncesinde trakeotomi açılması zorunludur

- 71.** IDSA (2012) A grubu β -hemolitik streptokok (GAS) farenjiti kılavuzuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
- A. Çocuk ve adölesanlarda negatif hızlı antijen testi kültürle doğrulanmalıdır
 - B. Erişkinlerde negatif hızlı antijen testi rutin olarak kültürle doğrulanmalıdır
 - C. Üç yaşın altındaki çocuklarda rutin test önerilir
 - D. Tedavi sonrasında kontrol boğaz kültürü rutin olarak yapılmalıdır
 - E. Asemptomatik GAS taşıyıcıları antibiyotikle tedavi edilmelidir
- 72.** Hiç sigara içmemiş 49 yaşında erkekte sol tonsilde 3 cm, p16 pozitif ve HPV özgül testi pozitif SHK saptanıyor. BT'de sol seviye II'de 4 cm tek lenf nodu perinodal yağ dokusuna kesin infiltrasyon (iENE) gösteriyor; karşı boyun negatif, PET-BT'de uzak metastaz yok. AJCC Versiyon 9'a göre klinik evre hangisidir?
- A. cT2 cN3 – evre III
 - B. cT2 cN1 – evre I
 - C. cT3 cN1 – evre II
 - D. cT2 cN2 – evre II
 - E. cT2 cN2 – evre III
- 73.** Sağ tonsil p16 pozitif SHK nedeniyle TORS ile radikal tonsillektomi ve ipsilateral boyun diseksiyonu yapılan hastanın patolojisinde primer tümör 3,2 cm, 3 metastatik lenf nodu ve bunlardan birinde ektranodal yayılım (ENE) saptanıyor; M0. AJCC 8 ve Versiyon 9'a göre patolojik N kategorisi ve evre hangi seçenekte doğru verilmiştir?
- A. AJCC 8: pN1, evre I – Versiyon 9: pN1b, evre I
 - B. AJCC 8: pN1, evre I – Versiyon 9: pN2, evre II
 - C. AJCC 8: pN2, evre II – Versiyon 9: pN2, evre II
 - D. AJCC 8: pN1, evre I – Versiyon 9: pN3, evre III
 - E. AJCC 8: pN2, evre III – Versiyon 9: pN3, evre III
- 74.** RTOG 0129 (Ang, NEJM 2010) risk sınıflamasına göre aşağıdaki orofarenks SHK'lı hastalardan hangisi orta risk grubundadır? (N kategorileri çalışmada kullanılan AJCC 7 sistemine göredir.)
- A. HPV pozitif, 5 paket-yıl, T2N2c
 - B. HPV pozitif, 30 paket-yıl, T2N2a
 - C. HPV negatif, 30 paket-yıl, T2N0
 - D. HPV pozitif, 25 paket-yıl, T2N2b
 - E. HPV negatif, 5 paket-yıl, T4aN0
- 75.** HPV ilişkili orofarenks kanserinde de-eskalasyon çalışmalarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
- A. RTOG 1016: setuksimab-RT, sisplatin-RT'ye eşdeğer sağkalım ve daha az toksisite sağladı
 - B. NRG-HN005: 60 Gy + sisplatin ve 60 Gy + nivolumab kolları eşdeğerlik ölçütünü karşılamadı
 - C. ORATOR: TORS, 1. yılda yutma yaşam kalitesinde klinik olarak anlamlı üstünlük sağladı
 - D. NRG-HN002: tek başına 60 Gy radyoterapi önceden belirlenen PFS eşiğine ulaştı
 - E. E3311: TORS sonrası orta riskte 50 Gy, 60 Gy'den belirgin olarak kötü bulundu

- 76.** Türkiye'de yaşayan, 35 paket-yıl sigara öyküsü olan 58 yaşında erkekte sağ tonsil SHK saptanıyor; p16 immünohistokimyasında tümör hücrelerinin $\approx 80\%$ 'inde güçlü nükleer ve sitoplazmik boyanma var. CAP 2025 kılavuzuna göre evreleme öncesi en uygun yaklaşım hangisidir?
- A. Ek test yapmadan HPV ilişkili OPC olarak evreleme
 - B. Nazofarenks kökenini dışlamak için EBER in situ hibridizasyonu
 - C. HPV durumunun PD-L1 CPS ile belirlenmesi
 - D. p16 boyamasının başka bir blokta tekrarlanması
 - E. HPV özgül testle (DNA/RNA ISH veya PCR) doğrulama
- 77.** Transoral robotik cerrahi (TORS) planlanan orofarenks SHK'lı bir hastada aşağıdakilerden hangisi göreceli kontrendikasyon **değildir**?
- A. Tonsil yatağında İKA'nın medial (retrofarengeal) seyri
 - B. Dil kökünün $>50\%$ 'sinin rezeksiyonunu gerektiren tümör
 - C. Mandibula invazyonu
 - D. Belirgin trismus ve sınırlı boyun ekstansiyonu
 - E. Rezeke edilebilir, 4 cm kistik ipsilateral tek boyun metastazı

Yanıtlar ve açıklamalar · Soru 41–77

- 41. B** AJCC 8'de HPV ilişkisiz tümörlerde ≤ 3 cm tek ipsilateral nodda patolojik ENE pozitifliği pN2a olarak sınıflanır; aynı nod klinik olarak belirgin ENE gösterseydi doğrudan cN3b olurdu. ENE olmasaydı pN1 olacaktı; > 3 cm tek nodda ENE veya çok sayıda, kontralateral ya da bilateral nodlardan herhangi birinde ENE pN3b'dir. pN3a ise ENE olmaksızın > 6 cm nodu tanımlar. (Bölüm 9)
- 42. D** Califano modelinde en erken olay 9p21 kaybıyla CDKN2A/p16 inaktivasyonudur; bunu 3p kaybı, 17p (TP53) mutasyonu ve 11q13 (siklin D1) amplifikasyonu izler. TP53 mutasyonu HPV negatif tümörlerde en sık değişiklik olsa da ($\approx 70\text{--}85\%$) erken olay değildir. EGFR amplifikasyonu ($\approx 10\text{--}15\%$) TCGA verilerinde tanımlanmış bir değişikliktir ancak modelin başlangıç basamağında yer almaz. (Bölüm 9)
- 43. A** Aplastik anemi öyküsü ve pozitif kromozom kırılgenlik testi, DNA onarım defektiyle seyreden ve genç yaşta ağız boşluğu SHK riskini belirgin artıran Fanconi anemisini gösterir. Bu hastalar sisplatin ve radyoterapiye aşırı duyarlı olup kemoradyoterapiyi çok kötü tolere ettiğinden tedavinin temeli cerrahidir. Definitif veya rutin adjuvan sisplatin-RT, indüksiyon kemoterapisi ve radyoterapi temelli diğer rejimler ağır, ölümcül olabilen toksisite riski taşır. (Bölüm 9)
- 44. E** CPS, (PD-L1 pozitif tümör hücreleri + lenfositler + makrofajlar) / toplam canlı tümör hücresi $\times 100$ formülüyle hesaplanır (en fazla 100): $(30 + 10 + 10) / 200 \times 100 = 25$. Yalnızca tümör hücrelerinin oranı 15, makrofajların atlanması 20, yalnızca immün hücrelerin sayılması 10, yalnızca lenfositlerin sayılması 5 sonucunu verir. CPS 25 olan hasta, KEYNOTE-048'de tek başına pembrolizumabın genel sağkalımı artırdığı CPS ≥ 20 ve ≥ 1 gruplarına girer. (Bölüm 9)
- 45. C** ENE ve/veya pozitif cerrahi sınır yüksek risk özellikleridir; EORTC 22931 ve RTOG 9501'in ortak analizi, postoperatif radyoterapiye üç haftada bir 100 mg/m² sisplatin eklenmesinin faydasının bu hastalarda yoğunlaştığını göstermiştir ve ENE bölgesinde doz 63–66 Gy'e çıkarılır. Tek başına RT, pT3–T4, PNI, LVİ veya yakın sınır gibi ara risk özelliklerinde önerilir; setuksimab sisplatine uygun hastada sisplatinin yerini tutmaz. NIVOPOSTOP'ta bu rejime nivolumab eklenmesinin hastalıksız sağkalımı artırdığı gösterilmiş olup kılavuzlara entegrasyonu sürmektedir. (Bölüm 10)
- 46. B** JCOG1008 (Kiyota, JCO 2022), postoperatif yüksek riskli hastalarda haftalık 40 mg/m² sisplatinin üç haftalık 100 mg/m² şemasına non-inferior ve daha az toksik olduğunu göstermiştir. Hindistan'da yapılan ConCERT'te ise haftalık 30 mg/m² lokobölgesel kontrolde üç haftalık şemanın gerisinde kalmıştır; EORTC 22931 ve RTOG 9501'de üç haftada bir 100 mg/m² kullanılmıştır. Haftalık şema seçilirse doz 40 mg/m² olmalı ve kümülatif dozun ≥ 200 mg/m² olması hedeflenmelidir. (Bölüm 10)
- 47. E** NIVOPOSTOP'ta (GORTEC 2018-01) yüksek riskli rezeke hastalıkta sisplatin-RT'ye nivolumab eklenmesi 3 yıllık hastalıksız sağkalımı $\%52,5$ 'ten $\%63,1$ 'e yükseltmiştir (HR 0,76); fayda PD-L1'den bağımsızdır ve bu, sisplatin-RT'ye üstünlük gösteren ilk adjuvan rejimdir. KEYNOTE-412 ve JAVELIN 100 (definitif KRT'ye immünoterapi) ile IMvoka010 (adjuvan atezolizumab) negatif sonuçlanmış, ksevinapant çalışması etkisizlik nedeniyle sonlandırılmıştır. NRG-HN004'te durvalumab-RT, sisplatine uygun olmayan hastalarda setuksimab-RT'ye üstün bulunmamıştır. (Bölüm 10)
- 48. A** KEYNOTE-689 (Uppaluri, NEJM 2025; n=714), rezeke edilebilir evre III–IVA ağız boşluğu, larenks, hipofarenks ve p16 negatif orofarenks SHK'lı hastalara 2 kür neoadjuvan pembrolizumab, cerrahi ve risk temelli adjuvan RT $\pm$ sisplatin ile birlikte toplam 15

kür adjuvan pembrolizumab uygulamıştır. CPS ≥ 1 grubunda ortanca olaysız sağkalım 59,7'ye karşı 29,6 ay bulunmuş ve FDA onayı Haziran 2025'te CPS ≥ 1 için verilmiştir. p16 pozitif orofarenks, erken evre, metastatik hastalık ve nazofarenks karsinomu çalışma dışıdır. (Bölüm 10)

49. C KEYNOTE-048'e göre CPS ≥ 1 olan hastada birinci basamakta tek başına pembrolizumab veya pembrolizumab + platin + 5-FU kullanılır; yüksek tümör yükü, semptomatik ve hızlı ilerleyen hastalıkta hızlı yanıt gereksinimi nedeniyle kombinasyon tercih edilir (tüm popülasyonda ortanca GS $\approx 13,0$ 'a karşı 10,7 ay). Tek başına pembrolizumab özellikle düşük tümör yükü ve CPS ≥ 20 durumunda uygundur; nivolumab platin sonrası basamakta (CheckMate 141) yer alır. Durvalumab $\pm$ tremelimumab (KESTREL, EAGLE) GS'de üstünlük göstermemiştir. (Bölüm 10)

50. D Ang ve arkadaşlarının (2001) verilerine göre cerrahiden postoperatif radyoterapinin bitimine kadar geçen toplam paket süresinin ≤ 11 hafta olması daha iyi lokal kontrol ve sağkalımla ilişkilidir; PORT tercihen cerrahiden sonraki 6 hafta içinde başlamalıdır. Definitif radyoterapinin ise 7 haftayı aşmaması önerilir, çünkü BBSHK'da ≈ 3 –4. haftadan itibaren hızlanmış repopülasyon başlar ve tedavi araları lokal kontrolü belirgin azaltır. (Bölüm 10)

51. E Mor renk, gerginlik, çok hızlı kapiller dolum ve iğne batırmada hızlı koyu kanama venöz konjesyonu gösterir; flep yetmezliklerinin çoğu ilk 24–72 saatte gelişir ve venöz tromboz arteriyelden daha sıktır. Kurtarmanın anahtarı gecikmeden ameliyathaneye dönüştür (erken müdahaleyle kurtarma %50–80): pedikül kıvrılması/basısı ve hematoma düzeltilir, trombektomi ve anastomoz revizyonu yapılır, gerekirse tPA uygulanır. Tıbbi sülük yalnızca cerrahi seçenek kalmadığında ve *Aeromonas hydrophila* profilaksisiyle (florokinolon veya trimetoprim-sülfametoksazol) kullanılır. (Bölüm 11)

52. D Deltapektoral flep (Bakamjian) internal torasik arterin 2.–3. interkostal perforatörlerinden beslenir; torakoakromiyal arterin pektoral dalı ise pektoralis major miyokütan flebin (PMMF) pedikülüdür. Diğer eşleştirmeler doğrudur: ALT lateral sirkumfleks femoral arterin desendan dalından, supraklaviküler ada flebi transvers servikal arterden, skapula ucu flebi torakodorsal arterin angüler dalından, grasilis ise medial sirkumfleks femoral arterden beslenir. (Bölüm 11)

53. B Kaninler arası santral segment HCL sınıflamasında C defektidir ve mutlaka vaskülarize kemikle onarılmalıdır; aksi halde dil ve suprahioyid kaslar desteksiz kalır ve "Andy Gump" deformitesi (çene kaybı, salya akması, havayolu sorunu) gelişir. İlk seçenek olan fibula flebi (peroneal arter) 22–25 cm'ye kadar bikortikal ve implanta uygun kemik sağlar; peronea arteria magna gibi varyasyonları dışlamak için ameliyat öncesi bacak damar görüntülemesi zorunludur. Allen testi RFFF öncesinde yapılır; yalnız yumuşak doku veya plak seçenekleri anterior defekte uygun değildir. (Bölüm 11)

54. E 1/3–2/3 genişliğindeki dudak defektlerinde Abbe, Estlander ve Karapandzic flepleri kullanılır; komissürü içeren defekte karşı dudaktan çevrilen Estlander flebi tek seansta uygulanır. Abbe flebi de labial arter pediküllü bir çapraz dudak flebidir, ancak pedikülü 2–3 haftada ayrıldığından iki aşamalıdır ve komissürü içermeyen defektlerde tercih edilir. Bernard–Burrow, Gillies yelpaze flebi ve serbest RFFF ($\pm$ palmaris longus askısı) ise $>2/3$ veya total defektler için ayrılmıştır. (Bölüm 11)

55. B Total veya subtotal glossektomide neodilin damağa temas edebilmesi için hacimli ALT veya rektus flebi gerekir; aspirasyonu azaltmak için larenks askısı eklenebilir. İnce ve katlanabilir RFFF ise parsiyel glossektomi/hemiglossektomide dil hareketliliğini korumak için idealdir. Jejunum sirküler farengoözofageal defektlerde, grasilis dinamik fasiyal reanimasyonda, fibula ise mandibula rekonstrüksiyonunda kullanılır. (Bölüm 11)

56. A Yaşlı kadında multifokal, ilerleyici ve tedaviye rağmen tekrarlayan verrüköz beyaz plaklar (dişeti sık) proliferatif verrüköz lökoplaki (PVL) için tipiktir; PVL, uzun izlemde büyük çoğunluğunda karsinom gelişen ve en yüksek uzun dönem dönüşüm oranına sahip lökoplaki alt tipidir. Erken biyopsilerde displazi bulunmaması güvence sağlamaz; sıkı ve ömür boyu izlem gerekir. Oral liken planusta bilateral bukkal Wickham çizgileri, kıllı lökoplakide dil lateral kenarında katlantılı plaklar beklenir; hiperplastik kandidiyazis de malign potansiyel taşıyabilir. (Bölüm 12)

57. B AAOMS 2022'ye göre MRONJ tanısı antirezorptif/antianjiyojenik tedavi öyküsü, 8 haftadan uzun süren açıkta kemik ve çenelere radyoterapi öyküsü veya metastaz bulunmamasını gerektirir; bu nedenle ışınlanmış çenede gelişen açıkta kemik, denosumab kullanımına karşı osteoradyonekroz olarak sınıflanır. Osteoradyonekroz, ışınlanmış kemiğin en az 3 ay iyileşmeden açıkta kalmasıdır ve radyoterapi sonrası diş çekimi ile >60 Gy mandibula dozu başlıca risk faktörleridir. Süre ölçütü (12 hafta) her iki tanım için de karşılanmıştır. (Bölüm 12)

58. C ICB'D'de oral aft, genital aft ve göz lezyonları 2'şer; deri lezyonları, nörolojik tutulum, vasküler tutulum ve paterji pozitifliği 1'er puandır; bu hastada 2 + 1 + 1 = 4 puan ile tanı desteklenir (≥ 4). HLA-B51 hastalıkla ilişkilidir ancak ölçütlerde yer almaz. Behçet hastalığı en yüksek sıklıkla Türkiye'de görülür; ağız aftlarında kolşisin ve apremilast kullanılır. (Bölüm 12)

59. A Çoklu çene kisti, palmar çukurcuklar ve falks kalsifikasyonu, PTCH1 mutasyonuna bağlı otozomal dominant Gorlin–Goltz (nevroid bazal hücreli karsinom) sendromunu düşündürür; çene lezyonları odontojenik keratokisttir ve parakeratinize dalgalı epitel ile palizatlanan bazal tabaka tipiktir. Yıldızlı retikulum ve ters polarizasyon ameloblastomda, mine–sement bileşkesine tutunan ince epitel dentigeröz kistte, amiloid ve Liesegang halkaları Pindborg tümöründe görülür. Bu hastalarda radyoterapi yeni BHK'lara yol açacağından mümkünse kaçınılır. (Bölüm 12)

- 60. E** Mandibular ameloblastomların çoğunda BRAF V600E, maksiller olgularda ise SMO mutasyonu öne çıkar; rezeke edilemeyen olgularda BRAF/MEK inhibitörleri umut vadeder. Tümör 3.–5. dekatlarda ve %80 posterior mandibulada görülür, çok gözlü "sabun köpüğü" radyolüsensi oluşturur; enükleasyon/küretaj sonrası nüks %50–90'a ulaştığından 1–1,5 cm kemik sınırlı marjinal veya segmental rezeksiyon yapılır. Buzlu cam görünümü fibröz displaziye, marsupyalizasyon/dekompresyon ise odontojenik keratokist gibi kistik lezyonların tedavisini düşündürür. (Bölüm 12)
- 61. A** AJCC 8'de evrelemede tümör kalınlığı değil, komşu normal mukozanın bazal membran düzeyinden en derin invazyon noktasına dik uzaklık olan DOI kullanılır; ekzofitik tümörlerde kalınlık DOI'den belirgin büyük olabilir. ≤ 2 cm ve DOI ≤ 5 mm olan tümör T1'dir; DOI > 5 mm olsaydı T2, 2–4 cm ve DOI > 10 mm olsaydı T3 olacaktı. Ekstresek dil kası invazyonu AJCC 8'de artık T4a ölçütü değildir. (Bölüm 13)
- 62. C** T4b (çok ileri lokal hastalık) mastikatör boşluk, pterigoid plaklar veya kafa tabanı invazyonunu ve/veya İKA'yı sarmayı; T4a ise > 4 cm + DOI > 10 mm ya da kortikal kemiği aşan invazyon, maksiller sinüs veya yüz derisi tutulumunu tanımlar. AJCC 8 ile ekstresek dil kası invazyonu T4a ölçütü olmaktan çıkarılmıştır; diş socketinin yüzeyel erozyonu da T4a için yeterli değildir. Evrelemede kullanılan ölçüt tümör kalınlığı değil DOI'dir. (Bölüm 13)
- 63. C** Medüller kemik invazyonu, mandibular kanal/inferior alveolar sinir tutulumu (alt dudak uyuşukluğu) ve atrofik mandibula segmental mandibulektomi endikasyonlarıdır; süreklilik vaskülarize kemik flebiyle (fibula) sağlanır ve sinir proksimale doğru izlenerek frozen kesitle sınır kontrolü yapılır. Marjinal mandibulektomi yalnızca medüller invazyon yokken ve en az ≈ 1 cm kemik yüksekliği bırakılabiliyorsa uygundur; dişsiz, atrofik ve ışınlanmış mandibulada kırık riski yüksektir. Ağız boşluğunda primer (kemo) radyoterapi yalnızca cerrahiye uygun olmayan hastalarda tercih edilir. (Bölüm 13)
- 64. A** D'Cruz çalışmasında elektif BD, nodal nüks geliştiğinde yapılan terapötik BD'ye (bekle-gör) göre 3 yıllık genel sağkalımı %67,5'ten %80'e yükseltmiştir. Bu nedenle cN0 hastalıkta DOI > 3 mm (NCCN) veya okült metastaz riski $> \%15$ –20 olduğunda elektif BD (genellikle I–III, dil kanserinde sıklıkla I–IV) önerilir. Çalışma sentinel nod biyopsisini test etmemiştir; SLNB deneyimli merkezlerde T1–T2 N0 tümörlerde eşdeğer bir alternatif kabul edilir. (Bölüm 13)
- 65. B** Verrüköz karsinom (Ackerman tümörü), dumansız tütünlle ilişkili, en sık bukkal mukoza ve dişetinde görülen, iyi diferansiye ve itici sınırlı bir SHK alt tipidir; nodal metastaz nadir olduğundan tedavisi cerrahi eksizyondur ve boyun diseksiyonu genellikle gerekmez. Radyoterapinin anaplastik dönüşüme yol açtığı görüşü tartışmalı olsa da cerrahi tercih edilir; yüzeyel biyopsiler tanıyı atlayabilir. Konvansiyonel SHK odağı içeren hibrit tümörler ise konvansiyonel SHK gibi tedavi edilir. (Bölüm 13)
- 66. A** Spesmen odaklı sınır analizi, yani frozen kesitin tümör yatağından değil spesmen üzerinden yapılması, yerel kontrolle daha iyi ilişkilidir; tümör yatağından alınan negatif ek sınırlar spesmendeki pozitif sınırı her zaman telafi etmez ve yapılabiliriyorsa yeniden rezeksiyon tercih edilir. Hedef ≥ 1 cm makroskobik ve patolojide ≥ 5 mm temiz sınırdır; NCCN'e göre 1–5 mm yakın sınırdır ve spesmen fiksasyonla %20–30'a kadar büzülebilir. Yakın sınır, postoperatif radyoterapi endikasyonları arasında yer alan bir ara risk faktörüdür. (Bölüm 13)
- 67. C** Kılavuz tonsillektomide rutin perioperatif antibiyotik verilmemesini önerir; buna karşılık tek doz IV deksametazon güçlü bir öneridir ve ağrıda ibuprofen ile parasetamol kullanılır. Ameliyat öncesi PSG < 2 yaş, obezite, Down sendromu, kraniyofasiyal anomali, nöromusküler hastalık, orak hücre hastalığı ve mukopolisakkaridozlarda önerilir; < 3 yaş veya ağır OSA (AHI ≥ 10 /saat ve/veya satürasyon nadiri $< \%80$) gece yatış gerektirir. Ultra hızlı CYP2D6 metabolizörlerinde solunum depresyonu riski nedeniyle 12 yaş altında kodein verilmemelidir. (Bölüm 14)
- 68. C** Düzenli aralıklarla tekrarlayan ateş, aft, farenjit ve servikal adenit ile ataklar arası tam sağlık ve normal büyüme PFAPA (Marshall) sendromunu düşündürür; atak sırasında normal hemogram sıklıkla nötropeniye dışlar, Türkiye'de Ailevi Akdeniz Ateşi de ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Tek doz prednizolon (1–2 mg/kg) atağı çarpıcı biçimde sonlandırır ancak atak aralığını kısaltabilir; simetidin ve kolşisin profilaksiste kullanılır. Tonsillektomi olguların büyük çoğunluğunda atakları sonlandırır; antibiyotiğin yeri yoktur. (Bölüm 14)
- 69. D** Trismus, sıcak patates sesi, yumuşak damak kabarıklığı ve uvulanın karşı tarafa deviasyonu peritonsiller apse için tipiktir; tanı klinikte ve tedavi iğne aspirasyonu (başarı $\approx \%90$) veya insizyon-drenaj ile birlikte amoksisilin-klavulanat gibi bir antibiyotiktir. İKA tonsil fossasının ≈ 2 –2,5 cm posterolateralinde olduğundan iğne ≈ 1 cm'den derine ilerletilmemeli ve laterale yönlendirilmemelidir. Apses tonsillektomisi havayolu sorunu, drenaja yanıtızsızlık, işbirliği yapamayan çocuk veya tekrarlayan tonsillit öyküsünde; BT ise tanı şüpheli olduğunda veya parafarengeal uzanım düşünüldüğünde yapılır. (Bölüm 14)
- 70. D** Hipoglossal sinir stimülasyonu için güncel ölçütler AHI 15–100, VKİ ≤ 40 (2023'te genişletildi), CPAP başarısızlığı/intoleransı ve DISE'de velum düzeyinde tam konsantrik kollaps olmamasıdır; bu hastada AHI ve VKİ uygunken konsantrik velum kollapsı dışlayıcıdır. STAR çalışmasında (2014) 12. ayda AHI'de $\approx \%68$ azalma sağlanmıştır. Bu hastada maksillomandibular ilerletme (başarı $\approx \%85$), trakeotomi dışında en etkili cerrahi seçenek olarak değerlendirilebilir. (Bölüm 14)
- 71. A** IDSA 2012'ye göre çocuk ve adolesanlarda GAS sıklığı ve akut romatizmal ateş riski daha yüksek olduğundan negatif hızlı antijen testi (RADT) kültürle doğrulanır; erişkinde buna gerek yoktur. Viral bulgular varlığında ve 3 yaş altında rutin test önerilmez, tedavi sonrası kontrol kültürü yapılmaz ve okul çocuklarının $\approx \%10$ –20'sini oluşturan asemptomatik taşıyıcılar tedavi edilmez.

Tedavi penisilin V veya amoksisilin 10 gün ya da tek doz IM benzatin penisilin G'dir; akut romatizmal ateş, semptom başlangıcından sonraki 9 gün içinde başlanan antibiyotikle önlenir. (Bölüm 14)

72. D Versiyon 9'da (Ocak 2026) cT ve klinik evre grupları değişmemiş, ancak kesin radyolojik ENE (iENE) cN'yi bir üst kategoriye taşımıştır: ipsilateral ≤ 6 cm + iENE cN2, kontralateral/bilateral ≤ 6 cm + iENE cN3 olur. Klinik evre II, T0-T2 N2 ve T3 N0-N2'yi kapsadığından bu hasta evre II'dir; AJCC 8'de iENE dikkate alınmadığından aynı hasta cT2 cN1, evre I olurdu. >6 cm nod veya iENE'li bilateral nodlar ise cN3 ve evre III'e karşılık gelir. (Bölüm 15)

73. B AJCC 8'de HPV ilişkili OPC'de pN yalnızca nod sayısına dayanır (≤ 4 nod pN1, >4 nod pN2) ve pT2N1 evre I'dir. Versiyon 9'da patolojik ENE eklenmiştir: ENE'siz 1 nod pN1a, 2-4 nod pN1b; >4 ENE'siz nod veya 1-4 nod + ENE pN2; >4 nod + ENE pN3 olup patolojik evre II, T0-T2 N2-N3 ve T3 N0-N2'yi kapsar. Bu değişiklik, AJCC 8'de opere hastaların >80 'inin evre I'de toplandığı heterojen dağılımı dengelemek için yapılmıştır. (Bölüm 15)

74. D Düşük risk (3 yıllık GS ≈ 93): HPV+ ve ≤ 10 paket-yıl ya da HPV+, >10 paket-yıl ve N0-N2a; orta risk (≈ 71): HPV+, >10 paket-yıl ve N2b-N3 ya da HPV-, ≤ 10 paket-yıl ve T2-T3; yüksek risk (≈ 46): HPV-, ≤ 10 paket-yıl ve T4 ya da HPV- ve >10 paket-yıl. Buna göre A ve B düşük, C ve E yüksek risk grubundadır. HPV durumu sağkalımın en güçlü belirleyicisidir; sigara, HPV pozitif hastada bile prognozu kötüleştirir. (Bölüm 15)

75. B NRG-HN005'te 2 yıllık PFS 70 Gy + sisplatin, 60 Gy + sisplatin ve 60 Gy + nivolumab kollarında sırasıyla %98,1, %88,6 ve %90,3 bulunmuş, hiçbir de-eskalasyon kolu eşdeğerlik ölçütünü karşılamamıştır; standart 70 Gy + sisplatin olarak kalmıştır. RTOG 1016 ve De-ESCALaTE'te setuksimab daha kötü sağkalım sağlamış ve toksisiteyi azaltmamış; ORATOR'da RT lehine olan küçük yutma farkı klinik anlamlılık eşiğinin altında kalmıştır. NRG-HN002'de eşiğe yalnızca 60 Gy + sisplatin kolu ulaşmış ($\approx 90,5$), E3311'de ise orta riskte 50 Gy ile ≈ 95 PFS elde edilmiştir. (Bölüm 15)

76. E Tümör hücrelerinin ≥ 70 'inde nükleer ve sitoplazmik, orta-güçlü boyanma p16 pozitifliği ölçütüdür ve bu olguda karşılanmıştır; ancak CAP 2025'e göre HPV ilişkili OPC prevalansının düşük olduğu Türkiye gibi bölgelerde p16 tek başına yeterli vekil değildir ve HPV özgül test eklenmelidir. Şüpheli boyanma (%50-70 veya yaygın fakat zayıf), p16-morfoloji uyumsuzluğu, tonsil/dil kökü dışı yerleşim ve sitoloji örnekleri de HPV özgül test endikasyonlarıdır. p16 pozitif/HPV negatif uyumsuz olgular ≈ 10 oranında görülür ve prognozları p16+/HPV+ olgulardan kötüdür. (Bölüm 15)

77. E TORS'un göreceli kontrendikasyonları yetersiz ekspozisyon (trismus, retrognati, sınırlı boyun ekstansiyonu), dil kökü veya farenks arka duvarının >50 'sinin rezeksiyonu, mandibula invazyonu, prevertebral fasyaya fiksasyon, pterigoid kas/kafa tabanı uzanımı, tonsil yatağında medial seyirli İKA ve rezeke edilemeyen nodal hastalıktır. Rezeke edilebilir tek ipsilateral kistik nod HPV ilişkili OPC'de sık görülür ve TORS + boyun diseksiyonuna engel değildir. En önemli komplikasyon ölümcül olabilen kanamadır; boyun diseksiyonu sırasında EKA dallarının profilaktik ligasyonu ağır kanama riskini azaltır. (Bölüm 15)

31.3 Nazofarenks, hipofarenks, larenks, havayolu ve tükürük bezleri (Bölüm 16-23)

78. Kırk iki yaşında erkek hasta, 2 aydır sol üst boyunda ağrısız kitle ile başvuruyor. Seviye II ve V'te büyümüş nodlar saptanıyor; İİAB'de indifferansiye karsinom görülüyor, p16 negatif, EBER in situ hibridizasyonu pozitif. Ağız ve orofarenks muayenesi doğal. Primer tümörün en olası başlangıç yeri hangisidir?

- A. Palatin tonsil
- B. Rosenmüller fossası
- C. Dil kökü
- D. Piriform sinüs
- E. Supraglottik larenks

- 79.** Elli yaşında kadın hastada nonkeratinize nazofarenks karsinomu tanısı konuyor. MR'de tümör nazofarenkse sınırlı; sağ seviye II'de, krikoid alt sınırının üstünde 4 cm'lik tek bir nod var ve nod sternokleidomastoid kasa invaze (ileri radyolojik ENE). PET-BT'de uzak metastaz yok. AJCC/UICC TNM-9'a göre evre hangisidir?
- Evre IA
 - Evre IB
 - Evre II
 - Evre III
 - Evre IVA
- 80.** Nazofarenks karsinomunda plazma EBV DNA ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- Tedavi öncesi düzeyinin prognostik değeri yoktur
 - En güçlü ilişkisi keratinize SHK (eski DSÖ tip I) iledir
 - Tedavi sonrası saptanabilir olması nüks riskini gösterir
 - Taramayla saptanan hastalar daha ileri evrede tanı alır
 - Tarama aracı olarak yalnızca endemik olmayan bölgelerde kullanılır
- 81.** On beş yaşında erkek, 3 aydır sol burun tıkanıklığı ve tekrarlayan şiddetli burun kanaması ile başvuruyor. Endoskopide sol posterolateral burun boşluğunda düzgün yüzeyli, kırmızı-mor kitle görülüyor. Kontrastlı BT'de sfenopalatin foramen çevresinden pterigopalatin fossaya uzanan, maksilla arka duvarını öne iten ve belirgin kontrast tutan kitle var; intrakraniyal uzanım yok. En uygun yaklaşım hangisidir?
- Ameliyat öncesi embolizasyon ve endoskopik rezeksiyon
 - Ofiste punch biyopsi ile histolojik tanı
 - Primer eksternal radyoterapi
 - Antiandrojen tedavi ve 6 ay izlem
 - Embolizasyonsuz transpalatal açık rezeksiyon
- 82.** Lokobölgesel ileri nazofarenks karsinomunda randomize çalışmada 3 yıllık nüksüz sağkalımı $\approx 77\%$ 'den $\approx 85\%$ 'e yükselten, uzun dönem izlemde genel sağkalım avantajı da gösteren ve NCCN'de kategori 1 tercih edilen yaklaşım hangisidir?
- İndüksiyon TPF ardından eş zamanlı sisplatin-RT
 - Eş zamanlı sisplatin-RT ardından adjuvan PF
 - Eş zamanlı sisplatin-RT ardından metronomik kapesitabin
 - Gemsitabin-sisplatin ile birlikte toripalimab
 - İndüksiyon gemsitabin-sisplatin ardından eş zamanlı sisplatin-RT
- 83.** Altmış iki yaşında erkek hastada sol piriform sinüs apeksinden kaynaklanan 3 cm'lik SHK saptanıyor. Özofagoskopide tümörün servikal özofagus mukozasına uzandığı görülüyor. Larenks hareketleri normal; BT'de kıkırdak, tiroid bezi veya özofagus kas tabakası invazyonu yok. AJCC 8'e göre T kategorisi hangisidir?
- T1
 - T2
 - T3
 - T4a
 - T4b

- 84.** Piriform sinüs ve ariepiglottik kıvrım SHK'sında, indüksiyon PF kemoterapisine tam yanıt verenlere radyoterapi, yanıtızlara total larengofarenjektomi uygulanan stratejiyi primer cerrahi + radyoterapi ile karşılaştıran ve benzer sağkalımla larenks koruma sağlayan çalışma hangisidir?
- A. EORTC 24891
 - B. VA Larenks Çalışması
 - C. RTOG 91-11
 - D. GORTEC 2000-01
 - E. TREMPIN
- 85.** Yetmiş dört yaşında erkek, 1 yıldır katı gıdalarda disfaji, sindirilmemiş gıdaların regürjitasyonu, ağız kokusu ve kronik öksürük yakınmasıyla başvuruyor. Baryumlu özofagografide krikofarengeusun hemen üstünde, arka orta hattan çıkıp sola uzanan 3,5 cm'lik kese saptanıyor. Boyun ekstansiyonu ve ağız açıklığı rijit ekspozisyon için yeterli. En uygun tedavi hangisidir?
- A. Miyotomi yapılmadan açık divertikülektomi
 - B. PPI ve diyet modifikasyonu ile izlem
 - C. Yalnızca krikofarengeal botulinum toksini enjeksiyonu
 - D. Yalnızca endoskopik balon dilatasyonu
 - E. Endoskopik rijit stapler divertikülostomi
- 86.** İki yaşında çocuk, yaklaşık 1 saat önce bir cismi yuttuktan sonra salya artışı ve huzursuzlukla getiriliyor. Ön-arka grafide krikofarengeus düzeyinde yuvarlak opak cisim ve çevresinde çift halka (halo) görünümü, lateral grafide basamak (step-off) bulgusu izleniyor. En uygun yaklaşım hangisidir?
- A. Pasajı beklemek üzere 24 saat izlem
 - B. En geç 2 saat içinde endoskopik çıkarma
 - C. Kusturma sağlanıp kontrol grafisi çekilmesi
 - D. Ertesi gün elektif endoskopik çıkarma
 - E. Floroskopi altında Foley kateterle çıkarma
- 87.** Videofloroskopik yutma çalışmasında Penetrasyon-Aspirasyon Skalası (Rosenbek, 1996) ile 8 puan alan hastada gözlenen bulgu hangisidir?
- A. Materyal havayoluna girer, kordların üstünde kalır ve çıkarılır
 - B. Materyal vokal kordlara temas eder ve çıkarılmaz
 - C. Materyal kordların altına geçer ve öksürükle çıkarılır
 - D. Materyal kordların altına geçer ve çıkarma çabası yoktur
 - E. Materyal kordların altına geçer, çabaya rağmen çıkarılamaz
- 88.** Elli sekiz yaşında, 40 paket-yıl sigara içen erkek, 3 haftadır süren ses kısıklığı ile başvuruyor. Disfaji, hemoptizi, boyun kitlesi veya solunum sıkıntısı yok; reflü yakınması tanımlamıyor. AAO-HNS disfoni klinik uygulama kılavuzuna (2018) göre en uygun yaklaşım hangisidir?
- A. 8 hafta günde iki kez ampirik PPI
 - B. Süre beklenmeden laringoskopi
 - C. Laringoskopiden önce kontrastlı boyun BT
 - D. Kısa süreli oral kortikosteroid
 - E. Ses istirahati ile 4 hafta izlem

- 89.** Hirano'nun gövde-örtü teorisine göre vokal kordun "örtü" (cover) bölümünü oluşturan katmanlar hangileridir?
- Epitel ve vokal ligament
 - Ara ve derin lamina propria
 - Derin lamina propria ve vokalis kası
 - Yüzeyel lamina propria ve vokalis kası
 - Epitel ve yüzeyel lamina propria
- 90.** Yirmi sekiz yaşında kadın şarkıcı, 6 aydır ses kısıklığı ve ses yorgunluğu tanımıyor. Videostroboskopide sağ kordun membranöz bölümünde subepitelyal, yuvarlak, sarımsı-beyaz lezyon, lezyon üzerinde belirgin azalmış mukozal dalga ve karşı kordda küçük reaktif kabarıklık izleniyor. Üç aylık düzenli ses terapisine rağmen lezyon değişmemiş. En uygun tedavi hangisidir?
- Mikroflep tekniğiyle eksizyon
 - Ses terapisine 6 ay daha devam edilmesi
 - Kordun soyulması (stripping) ile lezyonun çıkarılması
 - 12 hafta günde iki kez PPI tedavisi
 - Tiroaritenoid kasa botulinum toksini enjeksiyonu
- 91.** Ağustos 2025'te erişkin rekürren respiratuvar papillomatozis (RRP) tedavisinde FDA'dan tam onay alan ilk ilaç olan Papzimeos (PRGN-2012) hangi ilaç grubundadır?
- İntralezyonel antiviral nükleotid analogu
 - Sistemik anti-VEGF monoklonal antikör
 - Dokuz değerlikli profilaktik HPV aşısı
 - Adenoviral vektörlü terapötik immünoterapi
 - Sistemik anti-PD-1 monoklonal antikör
- 92.** Elli iki yaşında kadın, 1 yıldır yavaş ilerleyen ses kısıklığı ile başvuruyor. Laringoskopide sol ventrikül ve yalancı kordda düzgün yüzeyli, sarımsı submukozal kitle izleniyor. Biyopside Kongo kırmızısıyla boyanan ve polarize ışıktaki elma yeşili çift kırılım gösteren amorf eozinofilik materyal saptanıyor. Bu aşamada en uygun yaklaşım hangisidir?
- Total larenjektomi
 - Primer radyoterapi
 - Sistemik tutulum açısından araştırma
 - Ampirik antitüberküloz tedavi
 - Yüksek doz sistemik kortikosteroid
- 93.** Otuz haftalık prematüre doğan ve yenidoğan döneminde 3 hafta entübe kalan 18 aylık çocuk, ilerleyici bifazik stridor ile getiriliyor. Mikrolaringoskopide vokal kordlar normal hareketli; subglottiste çepeçevre, olgun skar dokusundan oluşan stenoz var ve endotrakeal tüp kaçak basıncı ölçümüne göre lümen obstrüksiyonu %80. Doğru Myer-Cotton derecesi ve tedavi eşleştirmesi hangisidir?
- Derece II; tek başına endoskopik balon dilatasyonu
 - Derece II; mitomisin C ile endoskopik tedavi
 - Derece III; sistemik steroid ve izlem
 - Derece IV; trakeotomi ve spontan düzelme beklenmesi
 - Derece III; LTR veya krikotrakeal rezeksiyon

- 94.** Üç aylık erkek bebek, doğumdan 2 hafta sonra başlayan, sırtüstü yatarken ve beslenirken artan inspiratuvar stridor nedeniyle getiriliyor. Son haftalarda kilo alamama, beslenme sırasında siyanoz atakları ve belirgin göğüs çekilmeleri gelişmiş. Fleksibl laringoskopide omega şeklinde epiglot, kısa ariepiglottik kıvrımlar ve inspiyumda aritenoid mukozasının prolapsusu görülüyor. En uygun tedavi hangisidir?
- Antireflü tedavi ile 3 ay izlem
 - Supraglottoplasti
 - Trakeotomi
 - Anterior krikoid split
 - Sistemik kortikosteroid tedavisi
- 95.** Beslenirken öksürme ve tekrarlayan pnömoniler nedeniyle değerlendirilen 9 aylık bebekte larengeal yarık düşünülüyor; uyanık fleksibl laringoskopi doğal. Larengeal yarık tanısında altın standart yöntem hangisidir?
- Mikrolaringoskopide interaritenoid bölgenin proba palpasyonu
 - Videofloroskopik yutma çalışması
 - Fleksibl endoskopik yutma değerlendirmesi
 - İnce kesitli boyun ve toraks BT
 - Baryumlu özofagogram
- 96.** Kırk beş yaşında kadın, 14 ay önce yapılan total tiroidektomi sonrası gelişen stridor nedeniyle trakeotomiyle izleniyor; sesi görece iyi. Laringoskopide her iki kord paramedyan pozisyonda ve hareketsiz; genel anestezi altında aritenoidlerin pasif hareketliliği normal. LEMG'de reinnervasyon bulgusu yok ve hasta dekanülasyon istiyor. En uygun girişim hangisidir?
- Bilateral enjeksiyon laringoplastisi
 - Medializasyon tiroplastisi (Isshiki tip I)
 - Ansa servikalis–RLS reinnervasyonu
 - Posterior kordotomi (Kashima)
 - Krikotiroid yaklaştırma (Isshiki tip IV)
- 97.** Perdeyi düşürmek amacıyla uygulanan Isshiki tiroplastisi tipi hangisidir?
- Isshiki tip I
 - Isshiki tip II
 - Isshiki tip III
 - Isshiki tip IV
 - Aritenoid addüksiyonu
- 98.** Altmış yaşında erkekte infrahiyoid epiglotun larengeal yüzünden kaynaklanan ve ventriküler banda uzanan SHK saptanıyor. BT'de preepiglottik boşluk yağ dokusunda tümör infiltrasyonu var; vokal kord hareketleri normal, tiroid kıkırdak sağlam ve larenks dışı yayılım yok. AJCC 8'e göre T kategorisi hangisidir?
- T1
 - T2
 - T3
 - T4a
 - T4b

- 99.** RTOG 91-11 çalışmasının (Forastiere; uzun dönem sonuçlar JCO 2013) bulgularıyla ilgili hangisi doğrudur?
- A. İndüksiyon PF kolunda 10 yıllık genel sağkalım anlamlı olarak daha yüksektir
 - B. Larenjektomisiz sağkalımda en iyi sonuç tek başına RT kolundadır
 - C. Büyük kıkırdak destrüksiyonlu hacimli T4 tümörler de çalışmaya alınmıştır
 - D. Kansere bağlı olmayan ölümler eş zamanlı KRT kolunda daha azdır
 - E. Larenks koruma oranı en yüksek eş zamanlı sisplatin-RT kolundadır
- 100.** Altmış dört yaşında erkekte transglottik larenks SHK'sı saptanıyor. BT'de tümörün tiroid kıkırdığı tam kat aşarak sol strap kaslara uzandığı görülüyor; sol seviye III'te 2 cm'lik tek nod var, uzak metastaz yok. Belirgin aspirasyonu yok ve solunum fonksiyonları iyi. En uygun tedavi hangisidir?
- A. Total larenjektomi, boyun diseksiyonu ve adjuvan (kemo) radyoterapi
 - B. İndüksiyon TPF ve yanıtı göre radyoterapi
 - C. Eş zamanlı sisplatin-radyoterapi
 - D. Suprakrikoid parsiyel larenjektomi (CHP)
 - E. Transoral lazer mikrocerrahi ve adjuvan radyoterapi
- 101.** Glottik kanser nedeniyle suprakrikoid parsiyel larenjektomi (CHEP) planlanan hastada aşağıdakilerden hangisi kesin kontrendikasyondur?
- A. Ön komissür tutulumu
 - B. Kısıtlı kord hareketi (T2)
 - C. Her iki kordun tutulumu (T1b)
 - D. Aritenoid fiksasyonu
 - E. Paraglottik invazyona bağlı kord fiksasyonu
- 102.** Total larenjektomi ve primer trakeoözofageal ponksiyon yapılan hasta, 14 ay sonra sıvı içerken öksürük ve stomadan sıvı gelmesi yakınmasıyla başvuruyor. Su içirilerek yapılan muayenede sızıntının protezin çevresinden değil, lümeninin içinden olduğu görülüyor; protezin özofagus tarafındaki valfte kandida kolonizasyonu var. En uygun yaklaşım hangisidir?
- A. Ponksiyon çevresine büzme dikişi konması
 - B. Protezin değiştirilmesi ve antifungal tedavi
 - C. Daha kısa ve geniş flanşlı protez yerleştirilmesi
 - D. Farengoözofageal segmente botulinum toksini enjeksiyonu
 - E. Protezin çıkarılıp fistülün cerrahi olarak kapatılması
- 103.** T1N0 glottik SHK'de radyoterapi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- A. Bilateral elektif boyun ışınlaması standart olarak eklenir
 - B. Ön komissür tutulumu lokal kontrolü olumsuz etkilemez
 - C. Lokal kontrolü TLM'ye göre belirgin olarak daha yüksektir
 - D. Radyoterapi sonrası nüks yalnızca total larenjektomiyle kurtarılabilir
 - E. Fraksiyon başına 2,25 Gy, 2 Gy'e göre lokal kontrolü artırır

- 104.** Altmış yaşında erkek, uzamış mekanik ventilasyon nedeniyle açılan cerrahi trakeotomiden 10 gün sonra stomadan kendiliğinden duran az miktarda parlak kırmızı kanama geçiriyor. Birkaç saat sonra tüpün içinden ve çevresinden masif pulsatil kanama başlıyor. İlk yapılması gereken girişim hangisidir?
- Kafın aşırı şişirilerek tamponad sağlanması
 - Stomadan parmakla arterin sternuma bastırılması (Utley)
 - Acil sternotomi ve innominat arter ligasyonu
 - Tüpün çıkarılıp stomanın gazlı bezle tamponlanması
 - Acil BT anjiyografi ile kanama odağının gösterilmesi
- 105.** "Entübe edilemiyor, oksijenlenemiyor" (CICO) durumunda yapılan acil krikotirotomi ile ilgili hangisi doğrudur?
- İnsizyon membranın üst kısmına, tiroid kıkırdağa yakın yapılır
 - 10-12 yaş altındaki çocuklarda tercih edilen yöntemdir
 - DAS 2015 kılavuzu bistüri-buji-tüp tekniğini önerir
 - Larengotrakeal ayrılmada ilk tercih edilen havayoludur
 - Uzun süreli kalıcı havayolu olarak bırakılması önerilir
- 106.** Erişkinde entübasyon sonrası gelişen subglottik stenoz gibi sabit bir üst havayolu obstrüksiyonunda akım-volüm eğrisinde beklenen bulgu hangisidir?
- Yalnızca inspiratuvar kolun düzleşmesi
 - Yalnızca ekspiratuvar kolun düzleşmesi
 - Ekspiratuvar kolun içbükey (kepçe) görünümü
 - İnspiratuvar ve ekspiratuvar kolların birlikte düzleşmesi
 - Normal eğri ve tek başına FEV1 azalması
- 107.** Kırk iki yaşında, hiç sigara içmemiş kadın, 1 yıldır "astım" tanısıyla kullandığı inhaler tedaviye yanıt vermeyen dispne ve hışıltı yakınmasıyla başvuruyor. BT'de üst trakeada lümeni daraltan ve duvar boyunca submukozal olarak uzanan kitle saptanıyor. En olası tanı hangisidir?
- Skuamöz hücreli karsinom
 - Adenoid kistik karsinom
 - Mukoepidermoid karsinom
 - Kondrosarkom
 - Tipik karsinoid tümör
- 108.** Elli yaşında kadın, 1 yıldır ağız ve göz kuruluğu yakınmasıyla başvuruyor. Anti-SSA/Ro negatif. Dudak minör tükürük bezi biyopsisinde fokal lenfositik sialadenit, fokus skoru 1 (4 mm²'de). Schirmer testi sağ gözde 4 mm/5 dk; uyarılmamış tüm tükürük akım hızı 0,2 mL/dk. Baş-boyun radyoterapisi, HCV, sarkoidoz veya IgG4 ilişkili hastalık yok. ACR/EULAR 2016 ölçütlerine göre değerlendirme hangisidir?
- 2 puan; sınıflama ölçütünü karşılamaz
 - 3 puan; sınıflama ölçütünü karşılamaz
 - 4 puan; anti-SSA negatif olduğundan karşılamaz
 - 4 puan; primer Sjögren sınıflamasını karşılar
 - 5 puan; primer Sjögren sınıflamasını karşılar

109. Nisan 2025'te IgG4 ilişkili hastalık için FDA onayı alan ilk ilaç ve hedefi hangisidir?

- A. Rituksimab: CD20
- B. İnebilizumab: CD19
- C. Tosilizumab: IL-6 reseptörü
- D. Dupilumab: IL-4 reseptörü α
- E. Belimumab: BAFF

110. Kırk beş yaşında erkek, 3 aydır yemek yerken sağ submandibular bölgede ağrılı şişlik tanınıyor. Bimanuel palpasyonda sağ ağız tabanında, sublingual karünküle yakın Wharton kanalı içinde 7 mm'lik sert taş ele geliyor. USG'de submandibular bez parankimi korunmuş. En uygun tedavi hangisidir?

- A. Submandibular bez eksizyonu
- B. Sialendoskopik sepetle çıkarma
- C. Kombine endoskopik–transfasiyal yaklaşım
- D. Uzun süreli antibiyotik ve sialogog tedavisi
- E. Transoral sialodokotomi

111. Frey sendromu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A. Aurikülotemporal sinirin parasempatik liflerinin aberran rejenerasyonu ile oluşur
- B. Minor nişasta–iyot testiyle yakınmadan çok daha sık gösterilir
- C. Belirtiler tipik olarak ameliyat sonrası ilk günlerde başlar
- D. Birinci basamak tedavi intradermal botulinum toksini A'dır
- E. Forseps doğum sonrası çocuklarda da görülebilir

112. Milan Tükürük Bezi Sitopatolojisi Raporlama Sistemi 2. baskısında (2023), "belirsiz malign potansiyelli tükürük bezi neoplazmı (SUMP)" kategorisi ve yaklaşık malignite riski hangisidir?

- A. Kategori II; $\approx$ %11
- B. Kategori III; $\approx$ %30
- C. Kategori IVA; %3'ün altında
- D. Kategori IVB; $\approx$ %35
- E. Kategori V; $\approx$ %83

113. Yetmiş dört yaşında, 50 paket-yıl sigara öyküsü ve ağır KOAH'ı olan erkek, sol parotis alt kutbunda 2,5 cm'lik ağrısız kitle ile başvuruyor. Sağ parotis kuyruğunda da 1,5 cm'lik benzer lezyon var. Tc-99m perteknetat sintigrafisinde iki lezyon da aktivite tutuyor; İİAB'de lenfoid stroma içinde onkositik epitel görülüyor (Milan IVA). Fasiyal sinir fonksiyonu normal. En uygun yaklaşım hangisidir?

- A. Warthin tümörü; tanıdan emin olunduğu için izlem
- B. Pleomorfik adenom; enükleasyon
- C. Asinik hücreli karsinom; total parotidektomi
- D. Mukoepidermoid karsinom; parotidektomi ve boyun diseksiyonu
- E. Onkositom; radikal parotidektomi

- 114.** Aşağıdaki tükürük bezi karsinomu-moleküler değişiklik eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
- A. Mukoepidermoid karsinom: MYB-NFIB
 - B. Adenoid kistik karsinom: CRTC1-MAML2
 - C. Polimorf adenokarsinom: HRAS
 - D. Epitelyal-miyoeptelyal karsinom: PRKD1
 - E. Sekretuar karsinom: ETV6-NTRK3
- 115.** Ocak 2026'da yürürlüğe giren AJCC Versiyon 9 tükürük bezi karsinomu evrelemesiyle ilgili hangisi doğrudur?
- A. Minör tükürük bezi karsinomları kapsam dışında bırakılmıştır
 - B. Parotisin SHK'sı bu sistemle evrenmeye devam eder
 - C. Ekstranodal yayılım gösteren tek pozitif nod N2 olarak sınıflanır
 - D. Evre IV, M0 olan T4b tümörleri de kapsar
 - E. N kategorisi en büyük nodun çapına göre belirlenir
- 116.** Parotidektomide fasiyal sinir ana gövdesinin bulunmasında kullanılan işaretlerden en güvenilir olanı ve sinirin bu işarete göre konumu hangisidir?
- A. Tragal pointer; pointerın ≈1 cm derini ve ön-altı
 - B. Timpanomastoid sütür; düşme noktasının ≈6-8 mm derini
 - C. Digastrik arka karın; kasın alt kenarı düzeyi
 - D. Stiloid çıkıntı; çıkıntının derini (medial)
 - E. Mastoid ucu; ucun ≈2 cm altı
- 117.** Elli iki yaşında kadın, 2 yıldır yavaş büyüyen sert damak kitlesi ve son aylarda sol yanakta uyuşukluk ile başvuruyor. Biyopside kribriform ("İsviçre peyniri") patern ve belirgin perinöral invazyon saptanıyor; MR'de V2 boyunca foramen rotunduma uzanan kontrastlanma var. Bu tümörle ilgili hangisi doğrudur?
- A. Adjuvan radyoterapi hemen her zaman önerilir
 - B. Nodal metastaz sıktır; elektif boyun diseksiyonu zorunludur
 - C. Solid patern en iyi prognozlu histolojik alt tiptir
 - D. En sık uzak metastaz yeri kemiktir
 - E. Tanıda CRTC1-MAML2 füzyonu saptanır

Yanıtlar ve açıklamalar · Soru 78-117

78. B Boyun metastazında EBER pozitifliği nazofarenks kökenini gösterir; NFK en sık torus tubariusun posterosuperiorundaki Rosenmüller fossasından başlar ve tipik olarak seviye II ile arka üçgene (V) yayılır. Tonsil ve dil kökü kökenli HPV ilişkili tümörlerde p16 pozitifliği beklenir; piriform sinüs ve supraglottik larenks tümörleri EBV ile ilişkili değildir. (Bölüm 16)

79. D TNM-9'da komşu kas, deri veya nörovasküler demet tutulumu şeklindeki ileri radyolojik ENE, nod boyutundan bağımsız olarak N3 kabul edilir; T4 veya N3 olan M0 olgular evre III'tür. ENE olmasaydı bu olgu T1N1 ile evre IB olurdu; evre IVA ve IVB artık yalnızca metastatik hastalığı (M1a ≤3, M1b >3 lezyon) tanımlar. Yalnızca perinodal yağa uzanan limitli ENE ise N3 ölçütü değildir. (Bölüm 16)

80. C Plazma EBV DNA'nın tedavi öncesi düzeyi prognostiktir; tedavi sonrası saptanabilir olması nüks riskine işaret eder ve izlemde kullanılır. Endemik bölgelerde tarama aracıdır ve Hong Kong tarama çalışmasında (Chan, NEJM 2017) taramayla saptanan hastalar daha erken evrede bulunmuştur. EBV ile en güçlü ilişki, endemik bölgelerde baskın olan nonkeratinize indifferansiyel karsinomdandır; keratinize SHK'de ilişki zayıf veya değişkendir. (Bölüm 16)

81. A Tablo juvenil nazofarengeal anjiyofibromdur (adölesan erkek, tek taraflı tıkanıklık ve epistaksis, sfenopalatin foramen kökenli kitle, Holman-Miller bulgusu). Tanı klinik-radyolojiktir ve masif kanama riski nedeniyle biyopsi yapılmaz; standart tedavi, başlıca besleyici olan internal maksiller arterin ameliyattan 24-72 saat önce embolizasyonu ve ardından endoskopik

rezeksiyondur. Radyoterapi rezeke edilemeyen intrakraniyal hastalığa, açık yaklaşımlar ise çok yaygın tümörlere ayrılır. (Bölüm 16)

82. E Zhang ve ark. (NEJM 2019) çalışmasında 3 kür gempitabin–sisplatin (GP) indüksiyonu + eş zamanlı sisplatin-RT, tek başına KRT'ye göre 3 yıllık nüksüz sağkalımı $\approx$ %85'e karşı $\approx$ %77 olarak iyileştirmiş ve uzun dönemde genel sağkalımı artırmıştır; NCCN'de kategori 1 tercih edilen yaklaşımdır. TPF indüksiyonu (Sun 2016) ve KRT sonrası metronomik kapesitabin (Chen 2021) alternatiflerdir; adjuvan PF Intergroup 0099'dan gelir, GP + toripalimab ise R/M hastalıkta birinci basamaktır (JUPITER-02). (Bölüm 16)

83. C Hipofarenks kanserinde >4 cm boyut, hemilarenks fiksasyonu veya özofagus mukozasına uzanım T3'tür; bu nedenle 3 cm'lik tümör özofagus mukozası tutulumuyla T3 olur. Özofagus kas tabakası, tiroid/krikoid kıkırdak, hiyoid, tiroid bezi veya santral kompartman yumuşak dokusu invazyonu T4a; prevertebral fasya, karotis arterinin sarılması veya mediastinal yapıların tutulumu T4b'dir. Fiksasyonsuz >2–4 cm tümör veya birden fazla alt bölge tutulumu T2'ye karşılık gelir. (Bölüm 17)

84. A EORTC 24891 (Lefebvre, JNCI 1996), hipofarenks SHK'sında indüksiyon PF ile yanıt seçimine dayalı stratejinin primer cerrahi + RT ile benzer sağkalım sağladığını ve hayatta kalanların önemli bir kısmında larenksi koruduğunu göstermiştir; uzun dönem sonuçlar eşdeğer sağkalımı doğrulamıştır. VA Larenks ve RTOG 91-11 larenks kanserinde yapılmıştır; GORTEC 2000-01 TPF'nin PF'ye üstünlüğünü, TREMPIN ise TPF'ye yanıt verenlerde sisplatin-RT ile setuksimab-RT'nin benzer larenks koruma sağladığını göstermiştir. (Bölüm 17)

85. E Tablo, Killian dehissansından (tirofarengus ile krikofarengus lifleri arası) gelişen pulsion tipi Zenker divertikülüdür. Yeterli ekspozisyonu ve $\geq$ 3 cm kesesi olan hastada endoskopik stapler divertikülostomi kısa ameliyat süresi, kısa yatış ve erken beslenme sağlar; ortak duvarın bölünmesiyle krikofarengal miyotomi de yapılmış olur. Tedavinin özü krikofarengal miyotomi olduğundan miyotomisiz divertikülektomi nükse yol açar; medikal tedavi, botulinum veya tek başına dilatasyon keseyi ortadan kaldırmaz. (Bölüm 17)

86. B Çift halka ve basamak bulgusu özofagusa takılmış düğme pili gösterir; elektrik akımı ve hidroksit oluşumuyla saatler içinde likefaksiyon nekrozu, trakeoözofageal veya aortoözofageal fistül gelişebileceğinden pil en geç 2 saat içinde çıkarılmalıdır. Bir yaşıdan büyük çocukta yutmadan sonraki ilk 12 saatte hastaneye ulaşana kadar bal, hastanede ise sukralfat hasarı azaltabilir. İzlem, kusturma ve çıkarmanın ertelenmesi kabul edilemez; Foley kateterle körlemesine çıkarma da bu acil durumda uygun değildir. (Bölüm 17)

87. D PAS 8, materyalin vokal kordların altına geçmesine rağmen hiçbir çıkarma çabasının olmadığı sessiz aspirasyonu tanımlar ve skalanın en ağır düzeyidir. Kordların altına geçip çıkarılan materyal 6, çabaya rağmen çıkarılamayan materyal 7 puandır; kordlara temas edip çıkarılmayan materyal 5, kordların üstünde kalıp çıkarılan materyal 2 puan alır. (Bölüm 17)

88. B Kılavuz, disfoni 4 hafta içinde düzelmez veya gerilemezse ya da süreden bağımsız olarak sigara–alkol öyküsü gibi ciddi bir neden şüphesi varsa laringoskopi önerir; bu hastada 4 hafta beklenmemelidir. Laringoskopiden önce BT/MR istenmemeli; reflü belirti veya bulgusu olmayan hastaya ampirik antireflü tedavi, rutin kortikosteroid veya antibiyotik verilmemelidir. (Bölüm 18)

89. E Gövde–örtü teorisinde örtüyü epitel ile gevşek, jelatinöz yüzeyel lamina propria (Reinke boşluğu) oluşturur; ses, örtünün gövde üzerinde dalgalanmasıyla (mukozal dalga) üretilir. Ara (elastin) ve derin (kollajen) lamina propria vokal ligamenti (geçiş katmanı), tiroaritenooid (vokalis) kas ise gövdeyi oluşturur. Yüzeyel lamina propriyanın kaybı (skar, sulkus) mukozal dalgayı yok ettiğinden fonosirürjide bu katman korunur. (Bölüm 18)

90. A Tek taraflı, subepitelyal yerleşimli, mukozal dalgayı azaltan ve karşı kordda reaktif lezyonla birlikte görülen bu lezyon vokal kord kistidir; kistler ses terapisiyle gerilemez ve yüzeyel lamina propriyayı koruyan mikrofleple tekniğiyle (lateral insizyon, subepitelyal diseksiyon) çıkarılır. Kordun soyulması skara yol açar; bilateral simetrik nodüllerde ise birinci basamak tedavi ses terapisi. Reflü bulgusu olmayan hastada PPI, spazmodik disfoni ve kontakt granülomda kullanılan botulinum toksini ise endike değildir. (Bölüm 18)

91. D Papzimeos (zopapogen imadenovek), HPV 6 ve 11 antijenlerini ifade eden, replikasyon yeteneği olmayan adenoviral vektör tabanlı bir immünoterapidir; 12 hafta içinde 4 subkutan enjeksiyonla uygulanır ve pivotal çalışmada hastaların yaklaşık yarısında tam yanıt (sonraki 12 ayda cerrahi gereksiniminin ortadan kalkması) sağlamıştır. İntralezyonel sidofovir, sistemik bevasizumab ve HPV aşısı RRP'de kullanılan adjuvan seçeneklerdir ancak bu onayın konusu değildir. (Bölüm 18)

92. C Bulgular larengeal amiloidozla uyumludur; larenks baş-boyunda lokalize amiloidozun en sık yeridir ve tipik olarak ventrikül ile yalancı kordları tutar. Sistemik tutulum mutlaka araştırılmalı, ardından lokal (lazer) eksizyon yapılmalıdır; radikal cerrahi, radyoterapi, antitüberküloz tedavi veya sistemik steroid bu tablonun standart yaklaşımı değildir. (Bölüm 18)

93. E Myer–Cotton sınıflamasında lümen obstrüksiyonu %0–50 derece I, %51–70 derece II, %71–99 derece III, saptanabilir lümen yokluğu derece IV'tür; %80 obstrüksiyon derece III'e karşılık gelir. Derece I–II'de endoskopik yöntemler (balon dilatasyon, radyal insizyon, steroid, mitomisin C) yeterli olabilirken derece III–IV'te kıkırdak greftli larengotrakeal rekonstrüksiyon (LTR) veya vokal kordların altında yeterli sağlam havayolu varsa krikotrakeal rezeksiyon gerekir. Ameliyat öncesi aktif reflü ve eozinofilik özofajit tedavi edilmelidir. (Bölüm 19)

94. B Tablo laringomalazidir; bebeklerde stridorun en sık nedenidir ve olguların çoğu 12–24 ayda kendiliğinden düzelir. Büyüme geriliği, siyanoz/apne, göğüs deformitesi veya kor pulmonale gibi ağır bulgularla tedavi supraglottoplastidir (aripiglottik kıvrımların kesilmesi, fazla aritenoid mukozasının çıkarılması) ve başarı oranı yüksektir. Antireflü tedavi ve izlem hafif–orta olgular içindir; trakeotomi nadiren gerekir, anterior krikoid split ise subglottik stenozda kullanılır. (Bölüm 19)

95. A Larengeal yarık uyanık fleksibl laringoskopide kolayca gözden kaçabilir; tanıda altın standart, genel anestezi altında mikrolaringoskopide interaritenoid bölgenin proba açılarak değerlendirilmesidir. VFSS ve FEES aspirasyonu gösterir ancak yarığın varlığını ve Benjamin–Inglis tipini (I–IV) belirleyemez. Vokal kordların üstünde kalan tip I yarıklar kıvam artırma veya interaritenoid enjeksiyon augmentasyonu ile tedavi edilebilir. (Bölüm 19)

96. D Tablo bilateral vokal kord paralizisidir ("iyi ses, kötü havayolu"); aritenoid palpasyonunun normal olması posterior glottik stenoz ve krikoaritenoid fiksasyonu dışlar ve 6–12 aylık bekleme süresi dolmuştur. Bu aşamada havayolunu genişleten statik işlemler (posterior kordotomi, aritenoidektomi, sütür lateralizasyonu) uygulanır; bunlar sesi bir miktar kötüleştirir. Enjeksiyon ve medializasyon tiroplastisi kordu orta hatta iterek havayolunu daraltır; ansa–RLS reinnervasyonu hareket kazandırmaz ve tek taraflı paralizde kullanılır, Isshiki tip IV ise perdeyi yükseltir. (Bölüm 19)

97. C Isshiki tip III tiroplasti, tiroid kıkırdığın gevşetilmesi/kısaltılmasıyla vokal kordları gevşeterek perdeyi düşürür. Tip I medializasyonla glottik yetmezliği, tip II lateralizasyonla addüktör spazmodik disfoniyi tedavi eder; tip IV krikotiroid yaklaştırmayla perdeyi yükseltir (ses feminizasyonu dahil). Aritenoid addüksiyonu geniş posterior glottik aralığı ve kord seviye farkını düzeltir. (Bölüm 19)

98. C Supraglottik kanserde preepiglottik boşluk, paraglottik boşluk, postkrikoid bölge veya tiroid kıkırdak iç korteksi tutulumu, kord hareketinden bağımsız olarak T3'tür. Birden fazla supraglottik alt bölge tutulumu tek başına T2 olurdu; tiroid kıkırdak dış korteksini aşma veya larenks dışı yayılım T4a, prevertebral boşluk, karotis sarılması veya mediastinal tutulum T4b'dir. Supraglottik tümör preepiglottik boşluğa epiglot kıkırdakındaki deliklerden yayılır. (Bölüm 20)

99. E RTOG 91-11'de 10 yıllık larenks koruma oranı eş zamanlı sisplatin-RT kolunda ≈%82, indüksiyon PF + RT kolunda ≈%68, tek başına RT kolunda ≈%64'tür. Larenjektomisiz sağkalım iki kemoterapi kolunda benzer ve RT'den iyidir; 10 yıllık genel sağkalımda anlamlı fark yoktur ve KRT kolunda kansere bağlı olmayan ölümlerde artış eğilimi vardır. Büyük kıkırdak destrüksiyonu ve >1 cm dil kökü tutulumu olan T4 tümörler çalışma dışı bırakılmıştır. (Bölüm 20)

100. A Tiroid kıkırdığı aşan ve strap kaslara uzanan tümör T4a'dır; bu hastalar organ koruma çalışmalarından büyük ölçüde dışlanmıştır ve ASCO kılavuzuna göre kıkırdığı aşan veya larenks dışına uzanan T4a tümörlerde primer total larenjektomi daha iyi sonuç verir. Kayıt verileri, hacimli T4a tümörlerde cerrahi dışı tedavinin yaygınlaşmasıyla sağkalımın kötüleştiğini düşündürmektedir. Suprakrikoid larenjektomi ve TLM ise ekstralarengeal yayılımı uygun değildir. (Bölüm 20)

101. D Suprakrikoid larenjektominin olmazsa olmazı en az bir fonksiyonel krikoaritenoid ünitenin korunmasıdır; bu nedenle aritenoid fiksasyonu (krikoaritenoid eklem tutulumu) ve krikoid invazyonu kesin kontrendikasyondur. Ön komissür tutulumu, T1b tümör ve aritenoid hareketli olmak kaydıyla paraglottik invazyona bağlı kısıtlılık veya fiksasyon (T2–T3) CHEP endikasyonları arasındadır. Subglottik uzanımın önde 1 cm, arkada 5 mm'yi aşması ve kötü akciğer rezervi de kontrendikasyon oluşturur. (Bölüm 20)

102. B Protezin içinden sızıntı valf yetmezliğine bağlıdır ve en sık nedeni kandida kolonizasyonudur; tedavi protezin değiştirilmesi ve antifungal tedavidir. Büzme dikeşi, boyut ayarlaması veya geniş flanşlı protez, ponksiyonun genişlemesine bağlı protez çevresinden sızıntının çözümleridir; botulinum toksini ise farengoözofageal spazma bağlı ses üretememede kullanılır. (Bölüm 20)

103. E Yamazaki'nin randomize çalışmasında fraksiyon başına 2,25 Gy (63 Gy/28 fraksiyon), 2 Gy'e göre daha iyi lokal kontrol sağlamıştır. T1 glottik kanserde RT ve TLM benzer lokal kontrol (≈%85–95) sağlar ve lenfatik yoksunluk nedeniyle elektif boyun ışınlaması yapılmaz. Ön komissür tutulumu her iki yöntemde kontrolü düşürür; RT sonrası nüksler TLM, açık kısmı veya total larenjektomi ile kurtarılabilir. (Bölüm 20)

104. A Haberci kanamayı izleyen masif kanama trakeoinnominat arter fistülünü düşündürür; tipik olarak ilk haftalarda görülür ve aşağı yerleşimli trakeotomi, yüksek kaf basıncı ve tüp açılmasıyla ilişkilidir. Yönetim sırası: önce kafın aşırı şişirilmesiyle tamponad, başarısız olursa Utley manevrası, ardından fistülün distaline uzanan orotrakeal entübasyon ve acil sternotomi ile innominat arter ligasyonu veya endovasküler tedavidir. Tüpün çıkarılması havayolunu tehlikeye atar; görüntüleme için zaman kaybedilmemelidir. (Bölüm 21)

105. C Zor Havayolu Derneği (DAS 2015), CICO durumunda bistüri–buji–tüp tekniğini (bistürinin 90° döndürülmesi, buji üzerinden 6,0 kavlü tüp) önerir. Krikotiroid arterler membranın üst üçte birinden geçtiği için insizyon alt kısma, krikoida yakın yapılır; 10–12 yaş altı çocuklar, larenks kırığı/larengotrakeal ayrılma ve bölgede tümör veya enfeksiyon kontrendikasyondur. Subglottik stenoz riski nedeniyle 24–72 saat içinde formal trakeotomiye dönüştürülmesi önerilir. (Bölüm 21)

106. D Sabit obstrüksiyonda hava akımı her iki fazda kısıtlandığından inspiratuvar ve ekspiratuvar kolların her ikisi de düzleşir. Değişken ekstratorasik obstrüksiyonda (vokal kord paralizi gibi) yalnızca inspiratuvar kol, değişken intratorasik obstrüksiyonda

(trakeomalazi gibi) yalnızca ekspiratuvar kol düzleşir. Ekspiratuvar kolun içbükey görünümü ise alt havayolu obstrüksiyonunun (KOA, astım) özelliğidir. (Bölüm 21)

107. B Erişkinde primer trakea tümörlerinin $\approx 80\text{--}90\%$ maligndir; en sık SHK (sigara içen erkekler, sıklıkla distal trakea), ikinci sık adenoid kistik karsinomdur. AKK sigarayla ilişkisizdir, submukozal ve perinöral yayılım gösterir ve yavaş seyirlidir; tedaviye yanıtı "erişkin başlangıçlı astım" tipik tanı gecikmesi nedenidir. Tedavi trakeal rezeksiyon + primer anastomozdur ve AKK'de adjuvan radyoterapi sıklıkla eklenir. (Bölüm 21)

108. D ACR/EULAR 2016'da fokus skoru ≥ 1 olan fokal lenfositik sialadenit 3 puan, en az bir gözde Schirmer ≤ 5 mm/5 dk 1 puandır; tükürük akım hızı $0,2$ mL/dk olduğundan (eşik $\leq 0,1$ mL/dk) puan getirmez ve toplam 4 puan eder. Toplam ≥ 4 puan, anti-SSA/Ro negatif olsa bile primer Sjögren sendromu sınıflamasını karşılar. Anti-SSA/Ro pozitifliği de 3 puandır; oküler boyanma skoru ve tükürük akım hızı 1'er puan katkı sağlar. (Bölüm 22)

109. B CD19 hedefli B hücre deplesyonu yapan inebilizumab, randomize plasebo kontrollü MITIGATE çalışmasında alevlenme riskini yaklaşık 87% azaltmış ve IgG4 ilişkili hastalıkta FDA onayı alan ilk ilaç olmuştur. Hastalığın birinci basamak tedavisi glukokortikoidlerdir ve yanıt çok iyidir; rituksimab dirençli veya nükseden olgularda kullanılır ancak bu endikasyonda onaylı değildir. (Bölüm 22)

110. E Ağız tabanından palpe edilen distal (ön) Wharton kanalı taşlarında tedavi, kanalın açılıp marsupyalize edildiği transoral sialodokotomidir. Sialendoskopik sepetle çıkarma submandibularda $\approx 4\text{--}5$ mm'ye kadar küçük ve hareketli taşlar, kombine endoskopik–transfasiyal yaklaşım ise büyük parotis taşları içindir. Taş çıkarıldıktan sonra bez fonksiyonu sıklıkla düzeldiğinden bez korunur; eksizyon son seçenektir. (Bölüm 22)

111. C Frey sendromunda aurikülotemporal sinirin parasempatik lifleri, kesilmiş sempatik liflerin yerine deri ter bezlerini innerve edecek şekilde rejenere olur; bu süreç zaman aldığından belirtiler ameliyattan aylar sonra başlar. Subjektif sıklık düşük olsa da Minor testiyle objektif olarak çok daha fazla hastada gösterilir ve birinci basamak tedavi intradermal botulinum toksini A'dır. Forseps doğum sonrası aurikülotemporal sinir travmasıyla çocuklarda da görülebilir ve sıklıkla gıda alerjisiyle karıştırılır. (Bölüm 22)

112. D Milan 2. baskıda SUMP kategori IVB'dir; malignite riski $\approx 35\%$ tir ve cerrahi önerilir. Diğer kategorilerin yaklaşık riskleri: I tanısı olmayan 15% , II neoplastik olmayan 11% , III önemi belirsiz atipi 30% , IVA benign neoplazm 3% ün altında, V malignite şüphesi 83% , VI malign 98% dir. (Bölüm 23)

113. A Yaşlı, sigara içen erkekte parotis alt kutbu/kuyruğunda bilateral, sintigrafide "sıcak" ve sitolojide lenfoid stroma içinde onkositik epitel gösteren kitleler Warthin tümörüdür; malign dönüşüm çok nadir olduğundan tanıdan emin olunan yaşlı ve komorbid hastada izlem uygun bir seçenektir. Pleomorfik adenomda psödopodlar nedeniyle enükleasyon yapılmaz; onkositom da sintigrafide aktivite tutar ancak lenfoid stromalı bilateral tablo Warthin lehinedir. Warthin tümörü PET-BT'de FDG tutarak yanlış pozitifliğe de yol açabilir. (Bölüm 23)

114. E Sekreter karsinom (eski MASC) ETV6–NTRK3 füzyonu taşır; ileri hastalıkta NTRK inhibitörleri (larotreklinib, entreklinib, repotreklinib) kullanılır. Doğru eşleştirmeler: mukoeptidermoid karsinom CRTC1–MAML2, adenoid kistik karsinom MYB–NFIB, polimorf adenokarsinom PRKD1, epitelyal–miyoepitelyal karsinom HRAS, hiyalinize berrak hücreli karsinom EWSR1–ATF1, mikrosekretuar adenokarsinom MEF2C–SS18. (Bölüm 23)

115. C AJCC Versiyon 9'da majör ve minör tükürük bezi karsinomları tek sistemde evrenilir; SHK, nöroendokrin karsinom ve bazoskuamöz karsinom kapsam dışıdır. N1, ENE olmaksızın 1–3 pozitif nodu; N2, 3'ten fazla pozitif nodu veya herhangi bir noda ENE'yi tanımlar ve parotis içi ile servikal nodlar birlikte sayılır. Evre IV yalnızca M1 hastalıktır; T3–T4 N1 veya herhangi bir T ile N2 evre IIIB'dir. (Bölüm 23)

116. B Timpanomastoid sütür en güvenilir işarettir; sinir, sütürün düşme noktasının $\approx 6\text{--}8$ mm derinindedir. Tragal pointer ilişkisi (≈ 1 cm derin, ön-alt) değişken olduğundan tek başına güvenilir değildir; sinir digastrik arka karnın mastoide tutunduğu yerin üst kenarı düzeyinde ve stiloid çıkıntının yüzeyinde (posterolateralinde) bulunur. Ana gövdeye ulaşamazsa periferik bir daldan retrograd diseksiyon yapılır. (Bölüm 23)

117. A Tablo minör tükürük bezi kaynaklı adenoid kistik karsinomdur; perinöral yayılım (atlayan lezyonlarla sinir boyunca ilerleme) nedeniyle cerrahi sınır sinir boyunca frozen kesitle kontrol edilir (V2 için foramen rotundum) ve adjuvan radyoterapi hemen her zaman önerilir. AKK'de nodal metastaz düşüktür, uzak metastaz en sık akciğerdedir ve yıllarca yavaş seyredebilir; tübüler patern en iyi, solid patern en kötü prognozladır. Moleküler belirteç MYB–NFIB füzyonudur; CRTC1–MAML2 mukoeptidermoid karsinoma aittir. (Bölüm 23)

31.4 Tiroid ve paratiroid (Bölüm 24-27)

- 118.** 44 yaşında kadın, boyunda şişlik nedeniyle başvuruyor. USG'de sol lobda 2,1 cm, izoekoik, solid nodül saptanıyor; TSH 0,05 mIU/L (düşük), serbest T4 hafif yüksek. Bu aşamada en uygun sonraki adım hangisidir?
- USG eşliğinde İİAB
 - Moleküler test için İİAB örneği alınması
 - Tiroid sintigrafisi (Tc-99m perteknetat veya I-123)
 - Tanısal lobektomi
 - Serum kalsitonin ölçümü
- 119.** 47 yaşında kadın; TSH normal. USG'de sağ lobda 1,3 cm, solid, hipoeikoik, düzgün kenarlı, genişliği uzunluğundan fazla ve ekojenik odak içermeyen bir nodül saptanıyor. ACR TI-RADS (2017) sistemine göre en uygun yaklaşım hangisidir?
- USG eşliğinde İİAB
 - USG ile izlem
 - Ek inceleme ve izlem gerekmez
 - Tanısal lobektomi
 - Radyofrekans ablasyon
- 120.** Bethesda Tiroid Sitopatolojisi Raporlama Sistemi'nin 2023 tarihli 3. baskısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- Kategori III için "AUS/FLUS" ikili adlandırması korunmuştur.
 - Kategori I'in ortalama malignite riski $\approx 30\%$ 'dur.
 - Kategori V'in ortalama malignite riski $\approx 97\%$ 'dir.
 - Kategori IV yalnızca "foliküler neoplazm" adıyla bildirilir.
 - Çocuklarda erişkinlerle aynı malignite riskleri kullanılır.
- 121.** 31 yaşında kadın, Graves hastalığı; metimazol kesildikten sonra ikinci kez nüks etmiş, şu anda metimazolle ötiroid. Sigara içiyor, orta-ağır aktif oftalmopatisi var ve 4 ay içinde gebelik planlıyor. En uygun tedavi hangisidir?
- Radyoaktif iyot (I-131) ve steroid profilaksisi
 - Metimazol ile 12-18 aylık yeni bir tedavi kürü
 - PTU'ya geçilerek gebelik boyunca sürdürülmesi
 - Subtotal tiroidektomi
 - Total tiroidektomi
- 122.** 69 yaşında, uzun süredir Hashimoto tiroiditi olan kadın; son 5 haftada hızla büyüyen, disfaji ve efor dispnesi yapan sert guatr ile başvuruyor. USG'de tiroid difüz büyük ve belirgin hipoeikoik; ayrı bir nodül yok. Tanı için en uygun girişim hangisidir?
- Kalın iğne biyopsisi ve akım sitometrisi
 - İİAB ile yalnızca sitolojik değerlendirme
 - Tc-99m sintigrafisi ve uptake ölçümü
 - Acil total tiroidektomi
 - Levotiroksin dozu artırılarak 3 ay izlem

- 123.** Substernal guatr cerrahisinde aşağıdakilerden hangisi sternotomi gerektirebilecek durumlardan biri **değildir**?
- A. Guatrın büyük damarların arkasına, posterior mediastene uzanması
 - B. Mediastinal kaynaklı kanlanması olan ektopik mediastinal tiroid
 - C. Kollar kaldırıldığında yüzde pletore gelişmesi (Pemberton bulgusu)
 - D. Önceki ameliyata bağlı yapışıklıkları olan nüks substernal guatr
 - E. Torasik kısmın karınaya kadar uzanması
- 124.** 58 yaşında kadın; total tiroidektomi ile ipsilateral santral ve lateral boyun diseksiyonu yapılıyor. Patoloji: 3 cm klasik PTK, yalnızca sternotiroid kasına makroskopik yayılım, seviye III ve IV'te metastatik lenf nodları; uzak metastaz yok. AJCC 8'e göre evre hangisidir?
- A. Evre I
 - B. Evre II
 - C. Evre III
 - D. Evre IVA
 - E. Evre IVB
- 125.** 49 yaşında kadın, 8 mm'lik papiller mikrokarsinom (cT1aN0M0) nedeniyle aktif izlemde. Üçüncü yıl USG'sinde tümör 12 mm'ye ulaşmış; ekstratiroidal yayılım, arka yönde büyüme ve şüpheli lenf nodu yok, karşı lob normal. ATA 2025'e göre en uygun yaklaşım hangisidir?
- A. Altı ayda bir USG ile izlemin sürdürülmesi
 - B. Serum tiroglobulin düzeyine göre karar verilmesi
 - C. Total tiroidektomi ve profilaktik santral diseksiyon
 - D. Total tiroidektomi ve ardından RAI ablasyonu
 - E. Tümörün bulunduğu tarafta lobektomi
- 126.** ATA 2025 diferansiye tiroid kanseri kılavuzuna göre total tiroidektomi sonrası radyoaktif iyot (RAI) tedavisi ile ilgili hangisi doğrudur?
- A. Düşük riskli hastada rutin remnant ablasyonu önerilmez.
 - B. Hazırlıkta hormon kesilmesi rhTSH'ye tercih edilir.
 - C. Tedavi öncesi hedeflenen TSH eşiği 10 mIU/L'dir.
 - D. Onkositik karsinomda rutin adjuvan RAI önerilir.
 - E. Düşük riskte ablasyon dozu en az 100 mCi olmalıdır.
- 127.** 45 yaşında erkek, PTK nedeniyle total tiroidektomi ve RAI uygulanmış. Birinci yıl kontrolünde levotiroksin altında (baskılanmış) tiroglobulin 0,6 ng/mL, anti-Tg antikoru negatif ve boyun USG'si normal. Tedaviye yanıt kategorisi hangisidir?
- A. Mükemmel yanıt
 - B. Biyokimyasal inkomplet yanıt
 - C. Yapısal inkomplet yanıt
 - D. Belirsiz yanıt
 - E. RAI'ye dirençli hastalık

- 128.** ATA 2015 kalıtsal medüller tiroid karsinomu önerilerine göre, aşağıdaki germline RET mutasyonlarından hangisinin taşıyıcısında profilaktik total tiroidektomi yaşamın ilk yılı içinde yapılmalıdır?
- A. C634R
 - B. A883F
 - C. M918T
 - D. V804M
 - E. C618S
- 129.** 71 yaşında kadın; üç haftada hızla büyüyen sert boyun kitlesi, disfaji ve ses kısıklığı. Kalın iğne biyopsisi anaplastik tiroid karsinomu, VE1 immünohistokimyası BRAF V600E pozitif. Tümör ana karotis arteri sarıyor ve prevertebral fasyayı tutuyor; uzak metastaz yok. En uygun ilk tedavi hangisidir?
- A. Yüksek doz radyoaktif iyot (I-131)
 - B. Sorafenib
 - C. Acil total tiroidektomi ve profilaktik trakeotomi
 - D. Selpercatinib
 - E. Dabrafenib + trametinib
- 130.** 41 yaşında kadın, Bethesda IV nodül nedeniyle sağ lobektomi yapılıyor. Patoloji: 2,4 cm, kapsüllü, foliküler büyüme paternli, papiller karsinom nükleer özellikleri taşıyan; gerçek papilla, kapsüller/vasküler invazyon, psammom cisimciği ve nekroz içermeyen tümör. En uygun yaklaşım hangisidir?
- A. Tamamlayıcı tiroidektomi
 - B. Ek cerrahi veya RAI gerekmez; izlem
 - C. Tamamlayıcı tiroidektomi ve RAI ablasyonu
 - D. Profilaktik santral boyun diseksiyonu
 - E. TSH'nin <0,1 mU/L düzeyinde baskılanması
- 131.** Tiroidektomide superior larengeal sinirin dış dalının (SLS-DD) yaralanma riskinin en yüksek olduğu Cernea tip 2b varyantı aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
- A. Sinir superior tiroid damarlarını üst kutbun üst kenarının altında çaprazlar.
 - B. Sinir superior tiroid damarlarını üst kutbun 1 cm'den az üstünde çaprazlar.
 - C. Sinir superior tiroid damarlarını üst kutbun 1 cm'den fazla üstünde çaprazlar.
 - D. Sinir inferior konstriktör kasın derininde, kasla örtülü olarak seyreder.
 - E. Sinir larenkse girmeden önce ön ve arka dallara ayrılır.
- 132.** Multinodüler guatr nedeniyle planlanan total tiroidektomide sol lob çıkarıldıktan sonra sol vagus stimülasyonunda (V2) yanıt alınamıyor. Sorun giderme algoritmasına rağmen 2 mA stimülasyonla genlik <100 µV; Berry ligamenti düzeyinde segmental hasar noktası saptanıyor, sinir anatomik olarak sağlam. En uygun yaklaşım hangisidir?
- A. Sağ tarafa aynı seansta görsel tanımlamayla devam edilmesi
 - B. Sinirin hasarlı segmentinin rezeksiyonu ve uç uca onarım
 - C. Ansa servikalis–RLS anastomozu yapılması
 - D. Sağ lob cerrahisinin ertelenmesi (evreli tiroidektomi)
 - E. Ameliyat sonunda elektif trakeotomi açılması

- 133.** Rekürren larengeal sinirin (RLS) cerrahi anatomisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- A. Sol RLS trakeoözofageal oluğa sağa göre daha oblik girer.
 - B. Nonrekürren larengeal sinir en sık solda görülür.
 - C. RLS çoğunlukla Zuckerkandl tüberkülünün medialinde/derininde seyreder.
 - D. Ekstralarengeal dallanmada motor lifler genellikle arka daldadır.
 - E. Sinir en sık inferior tiroid arterle çaprazlaştığı yerde yaralanır.
- 134.** Total tiroidektomi sonrası hipokalsemi ve hipoparatiroidi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?
- A. Ameliyat sonrası erken PTH'nin <10–15 pg/mL olması hipokalsemi riskini öngörür.
 - B. Trousseau bulgusu Chvostek bulgusundan daha özgüdür.
 - C. Hipomagnezemi düzeltilmeden hipokalsemi düzelmeyebilir.
 - D. Devaskularize bez frozen ile doğrulanıp 1–2 mm'lik parçalar halinde kasa yerleştirilir.
 - E. Kalıcı hipoparatiroidi total tiroidektomi sonrası ≈%20–30 oranında gelişir.
- 135.** Total tiroidektomiden 3 saat sonra hastada boyunda hızla büyüyen gergin şişlik, stridor ve giderek düşen oksijen satürasyonu gelişiyor. En uygun ilk müdahale hangisidir?
- A. Ameliyathane hazırlanana kadar maskeyle oksijen verilip gözlenmesi
 - B. Yatak başında dikişlerin ve strap kasların açılıp hematomun boşaltılması
 - C. Hematomun yatak başında iğneyle aspire edilmesi
 - D. IV deksametazon ve nebülize adrenalin uygulanması
 - E. Havayolu değerlendirmesi için acil boyun BT'si çekilmesi
- 136.** 58 yaşında asemptomatik kadın; serum kalsiyumu 11,0 mg/dL (üst normal sınır 10,2), PTH yüksek, eGFR 78 mL/dk, 24 saatlik idrar kalsiyumu 210 mg/gün, böbrek USG'si normal. DXA'da T skorları: lomber –1,8, femur boynu –2,0, distal 1/3 radius –2,7. 5. Uluslararası Çalıştay (2022) ölçütlerine göre hangisi doğrudur?
- A. Cerrahi endikedir; distal 1/3 radius T skoru ölçütü karşılanmaktadır.
 - B. Cerrahi endikedir; serum kalsiyumu ölçütü karşılanmaktadır.
 - C. Cerrahi endikedir; hiperkalsiüri ölçütü karşılanmaktadır.
 - D. Cerrahi endike değildir; lomber ve kalça T skorları –2,5'in üzerindedir.
 - E. Cerrahi endike değildir; hasta 50 yaşın üzerindedir.
- 137.** Hafif hiperkalsemi ve normalin üst sınırında PTH saptanan asemptomatik bir hastada, paratiroidektomi planlanmadan önce ailesel hipokalsiürik hiperkalsemiyi (FHH) en iyi düşündüren bulgu hangisidir?
- A. Serum 25-OH D vitamini düzeyinin <20 ng/mL olması
 - B. Sestamibi sintigrafisinde tutulum saptanmaması
 - C. 24 saatlik idrar kalsiyumunun >300 mg/gün olması
 - D. Kalsiyum/kreatinin klirens oranının <0,01 olması
 - E. Serum PTHrP düzeyinin yüksek bulunması

- 138.** USG ve sestamibi SPECT/BT'de uyumlu sol alt adenom nedeniyle odaklanmış paratiroidektomi yapılıyor. PTH: insizyon öncesi 180 pg/mL, eksizyon öncesi 240 pg/mL, bez çıkarıldıktan 10 dakika sonra 110 pg/mL. Miami ölçütüne göre doğru yorum hangisidir?
- A. Ölçüt karşılanmamıştır; bilateral eksplorasyona geçilmelidir.
 - B. Ölçüt karşılanmıştır; ameliyat sonlandırılabilir.
 - C. Ölçüt karşılanmamıştır; ipsilateral üst bez de çıkarılmalıdır.
 - D. Değerlendirme için PTH'nin referans aralığına inmesi gerekir.
 - E. Bazal değer olarak yalnızca insizyon öncesi PTH kullanılmalıdır.
- 139.** Primer hiperparatiroidi cerrahisinde olağan yerinde bulunamayan üst paratiroid bezi için en olası ektopik yerleşim hangisidir?
- A. Tirotimik ligament ve servikal timus
 - B. Karotis bifurkasyonu düzeyi (inmemiş bez)
 - C. Anterior mediasten
 - D. Tiroid alt kutbunun ön-yan yüzü
 - E. Retroözofageal alan ve trakeoözofageal oluk
- 140.** MEN1 sendromuna bağlı primer hiperparatiroidide önerilen cerrahi yaklaşım hangisidir?
- A. Görüntülemeyle lokalize edilen bezin odaklanmış eksizyonu
 - B. Yalnızca makroskobik olarak büyümüş bezlerin çıkarılması
 - C. Subtotal (3,5 bez) paratiroidektomi + bilateral servikal timektomi
 - D. Ototransplantasyon yapılmadan total paratiroidektomi
 - E. Tek taraflı eksplorasyon ve IOPTH ile sınırlı rezeksiyon
- 141.** Paratiroid karsinomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- A. Tümör ipsilateral tiroid lobuyla birlikte en blok çıkarılmalıdır.
 - B. Ameliyat öncesi tanı için İİAB önerilir.
 - C. Profilaktik lateral boyun diseksiyonu rutin olarak uygulanır.
 - D. Ölümün başlıca nedeni uzak metastazların tümör yüküdür.
 - E. Tanı frozen kesitte nükleer atipi görülmesiyle konur.

Yanıtlar ve açıklamalar • Soru 118–141

118. C TSH düşük olan nodülde ilk adım, nodülün işlevini belirlemek için sintigrafidir; sıcak (hiperfonksiyone) nodülde malignite son derece nadir olduğundan İİAB gerekmez ve hipertiroidi tedavi edilir. TSH normal veya yüksekse İİAB kararı doğrudan USG paterni ve boyuta göre verilir. Moleküler test ve tanısal lobektomi belirsiz sitoloji (Bethesda III–IV) için ayrılmıştır. (Bölüm 24)

119. B Nodül solid (2) + hipoekoik (2) + genişlik > uzunluk (0) + düzgün kenar (0) + ekojenik odak yok (0) = 4 puanla TR4'tür; TR4'te İİAB eşiği $\geq 1,5$ cm, izlem eşiği ≥ 1 cm olduğundan 1,3 cm'lik nodül USG ile izlenir. Aynı nodül ATA 2015'te "orta şüpheli" paternine girer ve ≥ 1 cm olduğu için İİAB önerilirdi; sistemlerin eşikleri karıştırılmamalıdır. RFA yalnızca sitolojik olarak benign olduğu doğrulanmış semptomatik nodüllerde düşünülür. (Bölüm 24)

120. D

1. baskıda her kategori tek adla bildirilir: kategori IV yalnızca "foliküler neoplazm"dır ("FN şüphesi" terimi kaldırılmış, onkositik foliküler neoplazm alt tip olarak tanımlanmıştır), kategori III ise yalnızca "AUS"tur (FLUS kaldırıldı). Ortalama malignite riskleri I $\approx 13\%$, II $\approx 4\%$, III $\approx 22\%$, IV $\approx 30\%$, V $\approx 74\%$ ve VI $\approx 97\%$ 'dir. Çocuklar için ayrı ve daha yüksek riskler tanımlanmıştır. (Bölüm 24)

121. E Orta-ağır aktif oftalmopati, 6 ay içinde gebelik planı ve antitiroid ilaç başarısızlığı (tekrarlayan nüks) Graves hastalığında cerrahi endikasyonlarıdır; tercih edilen ameliyat total tiroidektomidir, subtotal tiroidektomi nüks nedeniyle önerilmez. RAI gebelik planlayan hastada uygun değildir ve aktif oftalmopatiyi alevlendirebilir (sigara bu riski artırır). Ameliyat öncesi ötiroidizm sağlanır, ≈ 10 gün Lugol/SSKI verilir ve D vitamini eksikliği düzeltilir. (Bölüm 24)

- 122. A** Hashimoto zemininde haftalar içinde hızla büyüyen, bası yapan guatr primer tiroid lenfoması (en sık DLBCL, ardından MALT) veya anaplastik karsinom açısından acil değerlendirme gerektirir. Lenfoma tanısında İİAB çoğu zaman yetersiz kalır; kalın iğne (gerekirse açık) biyopsi ve akım sitometrisi gerekir. Tedavi kemoterapi ± radyoterapi olduğundan cerrahi yalnızca tanı veya havayolu güvenliği için yapılır. (Bölüm 24)
- 123. C** Pemberton bulgusu göğüs girişi obstrüksiyonunu gösterir ancak sternotomi endikasyonu değildir; mediastinal kısım genellikle boyundaki damarlardan beslendiği için substernal guatrların büyük çoğunluğu servikal yolla çıkarılabilir. Sternotomi gerektirebilecek durumlar posterior mediastinal uzanım, mediastinal kanlanmalı ektopik tiroid, yapışıklıklı nüks guatr, karınaya uzanım, göğüs girişinden geniş "buzdağı" biçimli torasik kısım ve mediastinal yapılara invaze malignitedir. (Bölüm 24)
- 124. B** Yalnızca strap kaslarına makroskopik yayılım T3b, lateral boyun nodları N1b'dir. ≥55 yaşta T3a/T3b tümörler N durumundan bağımsız olarak (M0 ise) evre II'dir; evre III T4a, IVA T4b, IVB ise M1 ile tanımlanır. Aynı hasta 55 yaşın altında olsaydı uzak metastaz olmadığı için evre I olurdu. (Bölüm 25)
- 125. E** Aktif izlemde >3 mm büyüme cerrahiye geçiş ölçütlerindendir (diğerleri: biyopsiyle kanıtlanmış nod, ETE, arka yönde büyüme, uzak metastaz, hasta tercihi). Tümör hâlâ <2 cm ve cN0 olduğundan ATA 2025'e göre lobektomi birinci tercihtir; cT1–T2 cN0 PTK'da profilaktik santral diseksiyon önerilmez. Aktif izlemde tiroglobulin rutin olarak ölçülmez. (Bölüm 25)
- 126. A** ATA 2025, düşük riskli hastada rutin remnant ablasyonunu önermez (güçlü öneri, yüksek kesinlik); düşük-orta ve orta-yüksek riskte adjuvan RAI düşünülebilir, yüksek risk ve uzak metastazda rutin önerilir. Hazırlıkta rhTSH hormon kesilmesine tercih edilir ve hedef TSH >30 mIU/L'dir; ablasyon yapılacaksa 30 mCi yüksek dozlarla eşdeğerdir (HiLo, ESTIMABL). Onkositik karsinom için kesin öneri yoktur; tanısal tüm vücut taramasıyla iyot tutulumu değerlendirilebilir. (Bölüm 25)
- 127. D** Negatif görüntülemeyle birlikte baskılanmış Tg'nin 0,2–1 ng/mL (veya uyarılmış Tg'nin 1–10 ng/mL) olması "belirsiz yanıt" olarak sınıflanır. Mükemmel yanıt için baskılanmış Tg <0,2 veya uyarılmış Tg <1 ng/mL gerekir; biyokimyasal inkomplet yanıt baskılanmış Tg ≥1 veya uyarılmış Tg ≥10 ng/mL ya da yükselen TgAb ile tanımlanır. Yapısal inkomplet yanıt için görüntülemede kalıcı veya yeni hastalık bulunmalıdır. (Bölüm 25)
- 128. C** M918T (MEN2B) en yüksek risk (ATA-HST) grubundadır ve profilaktik total tiroidektomi yaşamın ilk yılı içinde, mümkünse ilk aylarda yapılmalıdır. C634 ve A883F yüksek risk (ATA-H) grubundadır; cerrahi kalsitonin düzeyine göre 5 yaş veya öncesinde planlanır. V804M ve C618S gibi orta risk (ATA-MOD) kodonlarında 5 yaşından itibaren muayene, USG ve kalsitonin taraması yapılır, kalsitonin yükseldiğinde ameliyat edilir. (Bölüm 25)
- 129. E** BRAF V600E mutant ATK'de (hastaların ≈%40–45'i) dabrafenib + trametinib önerilir; neoadjuvan BRAF/MEK tedavisi rezeke edilemeyen tümörü rezeke edilebilir hale getirebilir ve sağkalımı iyileştirmiştir. ATK iyot tutmadığından RAI'nin yeri yoktur; karotisi saran tümörde ilk aşamada rezeksiyon uygun değildir ve profilaktik trakeotomi rutin değildir. Sorafenib RAI'ye dirençli DTK'da, selpercatinib ise RET değişikliklerinde kullanılır. (Bölüm 25)
- 130. B** Tanımlanan lezyon NIFTP'dir (papiller benzeri nükleer özellikli noninvaziv foliküler tiroid neoplazmi); DSÖ 2022'de kanser değil "düşük riskli neoplazm" grubundadır. ATA 2025'in ilk önerisine göre lobektomi yeterlidir; tamamlayıcı tiroidektomi, lenf nodu diseksiyonu ve RAI gerekmez. Kapsüler veya vasküler invazyon bulunsaydı tanı invaziv kapsüllü foliküler varyant PTK olurdu. (Bölüm 25)
- 131. A** Cernea sınıflamasında tip 1'de sinir damarları üst kutbun >1 cm üstünde (düşük risk), tip 2a'da <1 cm üstünde, tip 2b'de ise üst kutup üst kenarının altında çaprazlar; tip 2b en riskli olandır ve büyük guatrlarda daha sıktır. Korunma için superior tiroid damarları Reeves boşluğunda kapsüle yakın ve tek tek bağlanır, IONM ile krikotiroid kasılması gözlenebilir. SLS-DD hasarı tiz seslere çıkamama, ses yorgunluğu ve ses projeksiyonunda azalmaya yol açar. (Bölüm 26)
- 132. D** Sorun gidermeye rağmen ilk tarafta doğrulanan sinyal kaybı (1–2 mA ile <100 µV) tip 1 (segmental) LOS'tur; karşı taraf cerrahisinin ertelenmesi (evreli tiroidektomi) bilateral vokal kord paralizisini ve trakeotomiye önler. Anatomik olarak sağlam sinirde onarım veya ansa–RLS anastomozu endike değildir; bunlar kesilmiş sinir için ayrılmıştır. INMSG basamakları L1–V1–R1–R2–V2–L2 olup en güvenilir prognostik bilgiyi V2 verir. (Bölüm 26)
- 133. C** Zuckerkandl tüberkülü RLS'ye işaret eden bir "ok" gibidir; sinir olguların büyük çoğunluğunda tüberkülün medialinde/derininde seyreder. Sağ RLS subklavyen arterin altından döndüğü için daha oblik, sol RLS daha dikey seyreder; nonrekürren sinir sağda ≈%0,5–1 sıklıkta ve arteria lusoria ile birliktedir. Ekstralarengal dallanmada motor lifler ön daldadır ve sinirin en sık yaralandığı yer Berry ligamenti bölgesidir. (Bölüm 26)
- 134. E** ≈%20–30 oranı geçici hipokalsemiye aittir; 6–12 aydan uzun süren kalıcı hipoparatiroidi ≈%1–3 oranındadır. Erken düşük PTH (<10–15 pg/mL) kalsiyum + kalsitriol başlanmasını gerektirir, Trousseau bulgusu daha özgüldür ve magnezyum eksikliği PTH salgısını ve etkisini bozar. Devaskularize veya istemeden çıkarılmış bez frozen kesitle doğrulandıktan sonra SKM'ye (MEN ve sekonder HPT'de önkola) ototransplante edilir. (Bölüm 26)
- 135. B** Tiroidektomi sonrası hematoma (≈%1) çoğunlukla ilk 6 saatte gelişir; havayolu tehlikesi doğrudan trakea basısından çok venöz/lenfatik konjesyona bağlı larenks ödeminden kaynaklanır. Solunum sıkıntısında ameliyathane beklenmeden yatak başında

cilt dikişleri ve strap kaslar açılarak hematoma boşaltılır, ardından ameliyathanede kanama kontrolü yapılır. Larenks ödemi nedeniyle entübasyon zor olabileceğinden cerrahi havayoluna hazırlıklı olunmalıdır. (Bölüm 26)

136. A 2022 ölçütlerinde lomber omurga, total kalça, femur boynu veya distal 1/3 radiustan herhangi birinde T skoru $\leq -2,5$ olması cerrahi endikasyonudur; kortikal kemikten zengin distal radius PHPT'de en çok etkilenen bölgedir. Serum kalsiyumu üst normal sınırı yalnızca 0,8 mg/dL aşmaktadır (ölçüt >1 mg/dL) ve idrar kalsiyumu kadın eşiği olan >250 mg/gün'ün altındadır. Diğer ölçütler eGFR <60 mL/dk, nefrolitiazis/nefrokalsinoz, vertebra kırığı ve yaş <50 'dir. (Bölüm 27)

137. D FHH, CaSR'nin fonksiyon kaybı mutasyonu ile seyreden otozomal dominant bir durumdur; 24 saatlik idrarda kalsiyum/kreatinin klirens oranının $<0,01$ olması FHH'yi düşündürür ve FHH'de cerrahi endike değildir. Yüksek idrar kalsiyumu PHPT'yi destekler; negatif sestamibi ise tanıyı dışlamaz, çünkü görüntüleme tanı değil yer belirleme aracıdır. PTHrP yüksekliği PTH'den bağımsız malignite hiperkalsemisini gösterir. (Bölüm 27)

138. B Miami ölçütünde bez çıkarıldıktan 10 dakika sonraki PTH, insizyon öncesi ve ekizyon öncesi değerlerden yüksek olanına (burada 240 pg/mL) göre ≥ 50 düşmelidir; 110 pg/mL ≈ 54 'lük düşüş demektir ve ölçüt karşılanmıştır. Yalnızca insizyon öncesi değeri esas alan Viyana ölçütüne göre düşüş ≈ 39 olurdu; referans aralığına inme şartı Roma ve Halle ölçütlerine aittir. Yöntemin dayanağı PTH'nin $\approx 3-5$ dakikalık yarılanma ömrüdür. (Bölüm 27)

139. E Üst bezler (4. faringeal kese) RLS düzleminin dorsalinde yer alır; kayıp üst bez RLS'nin dorsali, trakeoözofageal oluk ve retroözofageal/retrofarengeal alanda (posterior mediastene kadar) aranır. Timusla birlikte göç eden alt bezler (3. kese) ise tiroitamik ligament/servikal timus, karotis kılıfı boyunca bifurkasyona kadar (inmemiş bez) ve anterior mediastende bulunur. Körlemesine tiroidektomi erken bir adım olmamalıdır. (Bölüm 27)

140. C MEN1'de (MENIN, 11q13) paratiroid tutulumu $\approx 90-95$ olup asimetric çoklu bez hiperplazisi şeklindedir; görüntüleme tek odak gösterse bile odaklanmış cerrahi uygun değildir. Subtotal (3,5 bez) veya total paratiroidektomi + önkola ototransplantasyon, süpernumerer bezler için bilateral servikal timektomiyle birlikte uygulanır; ototransplantasyonsuz total paratiroidektomi kalıcı hipoparatiroidiye yol açar. Yalnızca büyümüş bezlerin çıkarılması daha hafif seyreden MEN2A'daki yaklaşımdır. (Bölüm 27)

141. A Tedavi, kapsül rüptüründen kaçınarak tümörün ipsilateral tiroid lobu ve tutulan yapılarla (strap kaslar, invaze RLS) birlikte en blok rezeksiyonudur; ilk ameliyatın yeterliliği prognoz en önemli belirleyicisidir. İİAB ekim (paratiromatozis) riski nedeniyle önerilmez ve profilaktik lateral diseksiyonun yeri yoktur. Tanı histolojik invazyon ölçütleriyle (çevre doku, anjiyoinvazyon, lenfatik/perinöral invazyon, metastaz) konur; ölüm çoğunlukla kontrol edilemeyen hiperkalsemiye bağlıdır. (Bölüm 27)

31.5 Cilt kanserleri, lenfoma, sarkom ve sinonazal tümörler (Bölüm 28–29)

142. Yetmiş iki yaşında erkekte sağ şakakta 2,5 cm çaplı kutanöz SHK eksize ediliyor. Patolojide tümör derinliği 7 mm; kemik invazyonu ve perinöral invazyon yok, cerrahi sınırlar negatif. AJCC 8 baş-boyun kSKH evrelemesine göre T kategorisi hangisidir?

- A. T1
- B. T2
- C. T3
- D. T4a
- E. T4b

143. Altmış sekiz yaşında erkeğe sol yanak kSKH'sinin parotis metastazı nedeniyle parotidektomi ve boyun diseksiyonu yapılıyor. Patolojide biri 2,5 cm, ikisi de ektranodal yayımlı iki metastatik nod saptanıyor; postoperatif radyoterapi tamamlanmış. Nüks riskini azaltmak için kanıta dayalı adjuvan sistemik tedavi hangisidir?

- A. Radyoterapiyle eş zamanlı haftalık karboplatin
- B. Adjuvan pembrolizumab
- C. Adjuvan setuksimab
- D. Adjuvan semiplimab
- E. Adjuvan vismodegib

- 144.** Elli dört yaşında kadında sol yanakta Breslow kalınlığı 1,6 mm, ülserasyonsuz melanom tanısı konuyor. Geniş eksizyonla eş zamanlı yapılan sentinel lenf nodu biyopsisinde parotis içindeki sentinel nodda 0,5 mm'lik mikrometastaz saptanıyor; klinik ve radyolojik olarak başka hastalık yok. Nodal havzanın yönetiminde en uygun yaklaşım hangisidir?
- A. Hemen tamamlayıcı total parotidektomi ve boyun diseksiyonu
 - B. Parotis ve boyuna adjuvan radyoterapi
 - C. Primer bölgenin 3 cm sınırla yeniden eksizyonu
 - D. Nodal havzanın izlemine gerek olmaması
 - E. Tamamlayıcı diseksiyon yapılmadan düzenli USG ile nodal izlem
- 145.** Yetmiş beş yaşında, böbrek nakli nedeniyle immünsüpresif tedavi alan erkekte saçlı deride haftalar içinde büyüyen, ağrısız, kırmızı-mor, parlak bir nodül var. Biyopside küçük yuvarlak mavi hücreli bir tümör görülüyor. Aşağıdaki immünohistokimyasal profillerden hangisi Merkel hücreli karsinom tanısını en iyi destekler?
- A. CK20 paranükleer nokta paterninde pozitif, TTF-1 negatif
 - B. CK20 negatif, TTF-1 pozitif
 - C. S100, SOX10 ve HMB-45 pozitif
 - D. CD45 ve CD20 pozitif
 - E. Desmin ve miyogenin pozitif
- 146.** Kırk beş yaşında erkek 3 aydır burun tıkanıklığı, kötü kokulu kanlı akıntı ve ateş yakınmasıyla başvuruyor. Muayenede septum perforasyonu ve sert damakta nekrotik ülser var. Derin biyopside angiosentrik infiltrasyon ve geniş nekroz içinde CD56 ve sitoplazmik CD3ε pozitif atipik lenfoid hücreler görülüyor. Tanıyı doğrulamak için en yararlı ek inceleme hangisidir?
- A. Serum c-ANCA (PR3) düzeyi
 - B. EBER in situ hibridizasyonu
 - C. BRAF V600E immünohistokimyası
 - D. t(14;18) FISH analizi
 - E. CD15 ve CD30 immünohistokimyası
- 147.** Baş-boyun rabdomiyosarkomunda prognozu en kötü olan yerleşim grubu hangisidir?
- A. Orbita
 - B. Saçlı deri ve yüz
 - C. Parotis
 - D. Parameningeal bölgeler (nazofarenks, orta kulak, infratemporal fossa)
 - E. Larenks
- 148.** Olfaktör nöroblastomla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- A. Lobüllerin çevresindeki sustentaküler hücreler S100 negatiftir
 - B. Morita modifikasyonunda servikal nodal veya uzak metastaz evre D'dir
 - C. Gecikmiş boyun metastazı görülmez
 - D. Hyams derece I-II tümörler kötü prognozludur
 - E. Beş yıl nüksüz izlenen hastada takibe gerek kalmaz

149. Altmış iki yaşında erkekte sol maksiller sinüs SHK'si saptanıyor. BT ve MR'de tümörün orbita tabanını ve pterigoid fossayı invaze ettiği görülüyor; orbita içeriği, pterigoid plaklar, infratemporal fossa ve yanak derisi sağlam. AJCC 8'e göre T kategorisi hangisidir?

- A. T1
- B. T2
- C. T3
- D. T4a
- E. T4b

150. Maksiller sinüs karsinomunun cerrahi tedavisinde aşağıdakilerden hangisi orbita ekzantrasyonu endikasyonudur?

- A. İnferior rektus kasının tümör tarafından invazyonu
- B. Orbita tabanında yalnızca kemik erozyonu
- C. Frozen kesitle temizlenebilen sınırlı periorbita tutulumu
- D. Lamina papiraseanın erozyonu
- E. Tümörün orbita tabanına dayanması

Yanıtlar ve açıklamalar • Soru 142–150

142. C Boyut olarak 2–4 cm arası tümör T2'dir; ancak **derin invazyon** (>6 mm ya da subkutan yağ dokusunun ötesi) tümörü **T3'e** yükseltir. Perinöral invazyon ($\geq 0,1$ mm çaplı ya da dermis altındaki sinir) ve minör kemik erozyonu da T3 ölçütüdür. T4a belirgin kortikal kemik/kemik iliği invazyonu, T4b ise kafa tabanı invazyonu veya foramen tutulumudur. (Bölüm 28)

143. D C-POST çalışmasında cerrahi ve postoperatif RT sonrası yüksek riskli kSKH'de (ENE'li nodal hastalık, çok sayıda nod, T4, perinöral invazyon gibi) adjuvan semiplimab hastalısız sağkalımı belirgin artırmış (HR 0,32; 24 ayda %87,1'e karşı %64,1) ve Ekim 2025'te FDA onayı almıştır. Benzer tasarımlı KEYNOTE-630'da adjuvan pembrolizumab etkisizlik nedeniyle durdurulmuş; TROG 05.01'de postoperatif RT'ye karboplatin eklemek yarar sağlamamıştır. Vismodegib bazal hücreli karsinomda kullanılan bir Hedgehog yolağı inhibitörüdür. (Bölüm 28)

144. E MSLT-II çalışmasında sentinel nodu pozitif hastalarda hemen tamamlayıcı lenf nodu diseksiyonu, USG ile nodal izleme göre melanoma özgü sağkalımı değiştirmemiş (her iki kolda $\approx 86\%$), yalnızca nodal havza kontrolünü artırmış ve lenfödemli belirgin yükseltmiştir (%24,1'e karşı %6,3). Bu nedenle standart yaklaşım düzenli USG ile nodal izlemdir; adjuvan sistemik tedavi evreye göre multidisipliner olarak değerlendirilir. 1–2 mm kalınlıktaki melanomda önerilen eksizyon sınırı 1–2 cm'dir; rutin adjuvan nodal RT sağkalımı değiştirmez. (Bölüm 28)

145. A Merkel hücreli karsinomda CK20'nin **paranükleer nokta** paterninde boyanması ve **TTF-1 negatifliği** tipiktir; sinaptofizin, kromogranin ve INSM1 gibi nöroendokrin belirteçler de pozitiftir. CK20 negatif, TTF-1 pozitif profil küçük hücreli akciğer kanseri metastazını; S100/SOX10/HMB-45 melanomu; CD45/CD20 B hücreli lenfomayı; desmin/miyogenin rabdomiyosarkomu düşündürür. Klinik tablo "AEIOU" (asemptomatik, hızlı büyüme, immünsupresyon, >50 yaş, UV'ye maruz bölge) ile uyumludur. (Bölüm 28)

146. B Orta hat destrüksiyonu, angiosentrik/angiyodestrüktif infiltrasyon ve CD56 ile sitoplazmik CD3ε pozitifliği **ekstranodal NK/T hücreli lenfomayı** düşündürür; tanı için tümör hücrelerinde **EBV (EBER) pozitifliğinin** gösterilmesi gerekir ve plazma EBV DNA izlemde kullanılır. c-ANCA (PR3) granülomatozis ile polianjiiti, t(14;18) foliküler lenfomayı, CD15/CD30 Hodgkin lenfomayı, BRAF V600E ise Langerhans hücreli histiyositoz veya melanomu destekler. Yüzeysel biyopsiler çoğunlukla yalnızca nekroz gösterdiğinden derin ve tekrarlanan biyopsi gerekir. (Bölüm 28)

147. D Baş-boyun rabdomiyosarkomunda yerleşim prognozu belirler: **orbita en iyi, parameningeal** bölgeler (nazofarenks, burun boşluğu, paranasal sinüsler, orta kulak/mastoid, infratemporal ve pterigopalatin fossa) kafa tabanı erozyonu, kraniyal sinir tutulumu ve intrakraniyal uzanım riski nedeniyle **en kötü** prognozludur. Saçlı deri, yüz, parotis ve larenks gibi orbita dışı-parameningeal olmayan bölgeler ara prognozludur. Alveolar tip (PAX3/PAX7-FOXO1 füzyonu) embriyonal tipe göre daha kötü seyirlidir; tedavinin temeli kemoterapi (VAC) ve radyoterapidir. (Bölüm 28)

148. B Kadish evrelemesinde A burun boşluğuyla sınırlı, B paranasal sinüslere uzanan, C burun boşluğu ve sinüslerin ötesine (orbita, kafa tabanı, intrakraniyal) yayılan tümörü tanımlar; **Morita** modifikasyonu servikal nodal veya uzak metastazı **evre D** olarak ekler. Lobül çevresindeki sustentaküler hücreler S100 pozitiftir; Hyams I-II düşük dereceli ve daha iyi prognozludur. Gecikmiş boyun metastazı $\approx 15\text{--}25$ oranında görülür ve nüksler 10 yıldan sonra bile ortaya çıkabildiğinden ömür boyu izlem gerekir. (Bölüm 29)

149. C Maksiller sinüs karsinomunda arka duvar, subkutan doku, **orbita tabanı veya medial duvarı, pterigoid fossa** ve etmoid sinüs invazyonu **T3**'tür. Orbita ön içeriği, yanak derisi, pterigoid plaklar, infratemporal fossa, kribriiform plak, sfenoid veya frontal sinüs tutulumu T4a; orbita apeksi, dura, beyin, orta kraniyal fossa, V2 dışındaki kraniyal sinirler, nazofarenks veya klivus tutulumu T4b'dir. Arka duvar ve pterigoid plaklar dışındaki kemik erozyonu (sert damak, orta meatus dahil) T2'ye karşılık gelir. (Bölüm 29)

150. A Orbita ekzantrasyonu; **orbita apeksi, ekstraoküler kas** invazyonu, bulber konjonktiva/sklere veya göz kapağının tam kat tutulumu ve periorbitanın tam kat aşılması orbita yağının yaygın infiltrasyonu durumlarında endikedir. Orbita tabanı veya lamina papiraseanın yalnızca kemik erozyonu ya da rezeke edilip frozen kesitle temizlenebilen sınırlı periorbita tutulumu orbitanın korunmasına engel değildir. Seçilmiş ileri SHK'de indüksiyon kemoterapisine yanıt orbita korunmasına olanak tanıyabilir. (Bölüm 29)

Kaynakça

Aşağıdaki liste, metinde adı geçen başlıca evreleme sistemlerini, kılavuzları ve dönüm noktası çalışmaları içerir. Künyeler, DOI ve PMID bilgileri **PubMed üzerinden doğrulanmıştır (Ekim 2026)**; kitap, web sayfası ve kongre bildirisi olan kaynaklar ayrıca belirtilmiştir. Temel başvuru kitapları "Kaynaklar, Kılavuzlar ve Yöntem" bölümünde listelenmiştir.

A. Evreleme, sınıflama ve patoloji

1. Lydiatt WM, Patel SG, O'Sullivan B, ve ark. Head and Neck cancers-major changes in the American Joint Committee on cancer eighth edition cancer staging manual. *CA Cancer J Clin*. 2017;67(2):122–37. doi:10.3322/caac.21389 · PMID: 28128848
2. Pan JJ, Mai HQ, Ng WT, ve ark. Ninth Version of the AJCC and UICC Nasopharyngeal Cancer TNM Staging Classification. *JAMA Oncol*. 2024;10(12):1627–35. doi:10.1001/jamaoncol.2024.4354 · PMID: 39388190
3. Ho AS, Huang SH, O'Sullivan B, ve ark. Derivation and validation of the AJCC9V pathological stage classification for HPV-positive oropharyngeal carcinoma: a multicentre registry analysis. *Lancet Oncol*. 2025;26(8):1113–22. doi:10.1016/S1470-2045(25)00281-5 · PMID: 40645195
4. Evans M, Huang SH, Ho AS, ve ark. HPV-Associated Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma - Key Updates to the AJCC/UICC TNM9 Staging System. *Ann Surg Oncol*. 2026;33(6):4905–10. doi:10.1245/s10434-026-19496-2 · PMID: 41913022
5. Badoual C. Update from the 5th Edition of the World Health Organization Classification of Head and Neck Tumors: Oropharynx and Nasopharynx. *Head Neck Pathol*. 2022;16(1):19–30. doi:10.1007/s12105-022-01449-2 · PMID: 35312986
6. Skálová A, Hyrcza MD, Leivo I. Update from the 5th Edition of the World Health Organization Classification of Head and Neck Tumors: Salivary Glands. *Head Neck Pathol*. 2022;16(1):40–53. doi:10.1007/s12105-022-01420-1 · PMID: 35312980
7. Thompson LDR, Bishop JA. Update from the 5th Edition of the World Health Organization Classification of Head and Neck Tumors: Nasal Cavity, Paranasal Sinuses and Skull Base. *Head Neck Pathol*. 2022;16(1):1–18. doi:10.1007/s12105-021-01406-5 · PMID: 35312976
8. Baloch ZW, Asa SL, Barletta JA, ve ark. Overview of the 2022 WHO Classification of Thyroid Neoplasms. *Endocr Pathol*. 2022;33(1):27–63. doi:10.1007/s12022-022-09707-3 · PMID: 35288841
9. Ali SZ, Baloch ZW, Cochand-Priollet B, ve ark. The 2023 Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology. *Thyroid*. 2023;33(9):1039–44. doi:10.1089/thy.2023.0141 · PMID: 37427847
10. Faquin WC, Rossi ED, Baloch Z, ve ark., editörler. The Milan System for Reporting Salivary Gland Cytopathology. 2. baskı. Cham: Springer; 2023. doi:10.1007/978-3-031-26662-1 (kitap)
11. Tessler FN, Middleton WD, Grant EG, ve ark. ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. *J Am Coll Radiol*. 2017;14(5):587–95. doi:10.1016/j.jacr.2017.01.046 · PMID: 28372962
12. Durante C, Hegedüs L, Czarniecka A, ve ark. 2023 European Thyroid Association Clinical Practice Guidelines for thyroid nodule management. *Eur Thyroid J*. 2023;12(5):e230067. doi:10.1530/ETJ-23-0067 · PMID: 37358008
13. Lewis JS Jr, Beadle B, Bishop JA, ve ark. Human Papillomavirus Testing in Head and Neck Carcinomas: Guideline From the College of American Pathologists. *Arch Pathol Lab Med*. 2018;142(5):559–97. doi:10.5858/arpa.2017-0286-CP · PMID: 29251996
14. Lewis JS Jr, Beadle B, Bishop JA, ve ark. Human Papillomavirus Testing in Head and Neck Carcinomas: Guideline Update. *Arch Pathol Lab Med*. 2025;149(6):e115–e150. doi:10.5858/arpa.2024-0388-CP · PMID: 40126379
15. Grégoire V, Ang K, Budach W, ve ark. Delineation of the neck node levels for head and neck tumors: a 2013 update. DAHANCA, EORTC, HKNPCSG, NCIC CTG, NCRI, RTOG, TROG consensus guidelines. *Radiother Oncol*. 2014;110(1):172–81. doi:10.1016/j.radonc.2013.10.010 · PMID: 24183870
16. Robbins KT, Clayman G, Levine PA, ve ark. Neck dissection classification update: revisions proposed by the American Head and Neck Society and the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*. 2002;128(7):751–8. doi:10.1001/archotol.128.7.751 · PMID: 12117328
17. Robbins KT, Shaha AR, Medina JE, ve ark. Consensus statement on the classification and terminology of neck dissection. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*. 2008;134(5):536–8. doi:10.1001/archotol.134.5.536 · PMID: 18490577
18. Ferlito A, Robbins KT, Shah JP, ve ark. Proposal for a rational classification of neck dissections. *Head Neck*. 2011;33(3):445–50. doi:10.1002/hed.21614 · PMID: 21319256
19. ISSVA Classification of Vascular Anomalies ©2025 International Society for the Study of Vascular Anomalies. Erişim adresi: <https://www.issva.org/classification> (web)
20. Goldenberg DC, Vikkula M, Penington A, ve ark. Updated Classification of Vascular Anomalies. A living document from the International Society for the Study of Vascular Anomalies Classification Group. *J Vasc Anom (Phila)*. 2025;6(2):e113. doi:10.1097/JOVA.000000000000113 · PMID: 40636925

B. Kılavuzlar

21. Pynnonen MA, Gillespie MB, Roman B, ve ark. Clinical Practice Guideline: Evaluation of the Neck Mass in Adults. *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2017;157(2_suppl):S1–S30. doi:10.1177/0194599817722550 · PMID: 28891406
22. Stachler RJ, Francis DO, Schwartz SR, ve ark. Clinical Practice Guideline: Hoarseness (Dysphonia) (Update). *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2018;158(1_suppl):S1–S42. doi:10.1177/0194599817751030 · PMID: 29494321
23. Mitchell RB, Archer SM, Ishman SL, ve ark. Clinical Practice Guideline: Tonsillectomy in Children (Update). *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2019;160(1_suppl):S1–S42. doi:10.1177/0194599818801757 · PMID: 30798778
24. Forastiere AA, Ismaila N, Lewin JS, ve ark. Use of Larynx-Preservation Strategies in the Treatment of Laryngeal Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. *J Clin Oncol.* 2018;36(11):1143–69. doi:10.1200/JCO.2017.75.7385 · PMID: 29172863
25. Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, ve ark. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. *Thyroid.* 2016;26(1):1–133. doi:10.1089/thy.2015.0020 · PMID: 26462967
26. Ringel MD, Sosa JA, Baloch Z, ve ark. 2025 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Differentiated Thyroid Cancer. *Thyroid.* 2025;35(8):841–985. doi:10.1177/10507256251363120 · PMID: 40844370
27. Wells SA Jr, Asa SL, Dralle H, ve ark. Revised American Thyroid Association guidelines for the management of medullary thyroid carcinoma. *Thyroid.* 2015;25(6):567–610. doi:10.1089/thy.2014.0335 · PMID: 25810047
28. Bible KC, Kebebew E, Brierley J, ve ark. 2021 American Thyroid Association Guidelines for Management of Patients with Anaplastic Thyroid Cancer. *Thyroid.* 2021;31(3):337–86. doi:10.1089/thy.2020.0944 · PMID: 33728999
29. Bilezikian JP, Khan AA, Silverberg SJ, ve ark. Evaluation and Management of Primary Hyperparathyroidism: Summary Statement and Guidelines from the Fifth International Workshop. *J Bone Miner Res.* 2022;37(11):2293–314. doi:10.1002/jbmr.4677 · PMID: 36245251
30. Frerk C, Mitchell VS, McNarry AF, ve ark. Difficult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults. *Br J Anaesth.* 2015;115(6):827–48. doi:10.1093/bja/aev371 · PMID: 26556848
31. Shiboski CH, Shiboski SC, Seror R, ve ark. 2016 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism Classification Criteria for Primary Sjögren's Syndrome: A Consensus and Data-Driven Methodology Involving Three International Patient Cohorts. *Arthritis Rheumatol.* 2017;69(1):35–45. doi:10.1002/art.39859 · PMID: 27785888
32. Randolph GW, Dralle H, Abdullah H, ve ark. Electrophysiologic recurrent laryngeal nerve monitoring during thyroid and parathyroid surgery: international standards guideline statement. *Laryngoscope.* 2011;121 Suppl 1:S1–16. doi:10.1002/lary.21119 · PMID: 21181860
33. Schneider R, Randolph GW, Dionigi G, ve ark. International neural monitoring study group guideline 2018 part I: Staging bilateral thyroid surgery with monitoring loss of signal. *Laryngoscope.* 2018;128 Suppl 3:S1–S17. doi:10.1002/lary.27359 · PMID: 30289983

C. Baş-boyun onkolojisi: adjuvan, definitif ve sistemik tedavi

34. Bernier J, Dommene C, Ozsahin M, ve ark. Postoperative irradiation with or without concomitant chemotherapy for locally advanced head and neck cancer. *N Engl J Med.* 2004;350(19):1945–52. doi:10.1056/NEJMoa032641 · PMID: 15128894
35. Cooper JS, Pajak TF, Forastiere AA, ve ark. Postoperative concurrent radiotherapy and chemotherapy for high-risk squamous-cell carcinoma of the head and neck. *N Engl J Med.* 2004;350(19):1937–44. doi:10.1056/NEJMoa032646 · PMID: 15128893
36. Bernier J, Cooper JS, Pajak TF, ve ark. Defining risk levels in locally advanced head and neck cancers: a comparative analysis of concurrent postoperative radiation plus chemotherapy trials of the EORTC (#22931) and RTOG (# 9501). *Head Neck.* 2005;27(10):843–50. doi:10.1002/hed.20279 · PMID: 16161069
37. Kiyota N, Tahara M, Mizusawa J, ve ark. Weekly Cisplatin Plus Radiation for Postoperative Head and Neck Cancer (JCOG1008): A Multicenter, Noninferiority, Phase II/III Randomized Controlled Trial. *J Clin Oncol.* 2022;40(18):1980–90. doi:10.1200/JCO.21.01293 · PMID: 35230884
38. Noronha V, Joshi A, Patil VM, ve ark. Once-a-Week Versus Once-Every-3-Weeks Cisplatin Chemoradiation for Locally Advanced Head and Neck Cancer: A Phase III Randomized Noninferiority Trial. *J Clin Oncol.* 2018;36(11):1064–72. doi:10.1200/JCO.2017.74.9457 · PMID: 29220295
39. Pignon JP, le Maître A, Maillard E, ve ark. Meta-analysis of chemotherapy in head and neck cancer (MACH-NC): an update on 93 randomised trials and 17,346 patients. *Radiother Oncol.* 2009;92(1):4–14. doi:10.1016/j.radonc.2009.04.014 · PMID: 19446902
40. Bonner JA, Harari PM, Giralt J, ve ark. Radiotherapy plus cetuximab for squamous-cell carcinoma of the head and neck. *N Engl J Med.* 2006;354(6):567–78. doi:10.1056/NEJMoa053422 · PMID: 16467544
41. Uppaluri R, Haddad RI, Tao Y, ve ark. Neoadjuvant and Adjuvant Pembrolizumab in Locally Advanced Head and Neck Cancer. *N Engl J Med.* 2025;393(1):37–50. doi:10.1056/NEJMoa2415434 · PMID: 40532178

42. Bourhis J, Aupérin A, Borel C, ve ark. Nivolumab added to cisplatin and radiotherapy versus cisplatin and radiotherapy alone after surgery for people with squamous cell carcinoma of the head and neck at a high risk of relapse (GORTEC 2018-01 NIVOPOST-OP): a randomised, open-label, phase 3 trial. *Lancet*. 2026;407(10526):363–74. doi:10.1016/S0140-6736(25)01850-1 · PMID: 41448222
43. Burtneß B, Harrington KJ, Greil R, ve ark. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. *Lancet*. 2019;394(10212):1915–28. doi:10.1016/S0140-6736(19)32591-7 · PMID: 31679945
44. Ferris RL, Blumenschein G Jr, Fayette J, ve ark. Nivolumab for Recurrent Squamous-Cell Carcinoma of the Head and Neck. *N Engl J Med*. 2016;375(19):1856–67. doi:10.1056/NEJMoa1602252 · PMID: 27718784
45. Vermorken JB, Mesia R, Rivera F, ve ark. Platinum-based chemotherapy plus cetuximab in head and neck cancer. *N Engl J Med*. 2008;359(11):1116–27. doi:10.1056/NEJMoa0802656 · PMID: 18784101
46. Vermorken JB, Remenar E, van Herpen C, ve ark. Cisplatin, fluorouracil, and docetaxel in unresectable head and neck cancer. *N Engl J Med*. 2007;357(17):1695–704. doi:10.1056/NEJMoa071028 · PMID: 17960012
47. Posner MR, Herschock DM, Blajman CR, ve ark. Cisplatin and fluorouracil alone or with docetaxel in head and neck cancer. *N Engl J Med*. 2007;357(17):1705–15. doi:10.1056/NEJMoa070956 · PMID: 17960013

D. Orofarenks, larenks, hipofarenks ve boyun

48. Ang KK, Harris J, Wheeler R, ve ark. Human papillomavirus and survival of patients with oropharyngeal cancer. *N Engl J Med*. 2010;363(1):24–35. doi:10.1056/NEJMoa0912217 · PMID: 20530316
49. Gillison ML, Trotti AM, Harris J, ve ark. Radiotherapy plus cetuximab or cisplatin in human papillomavirus-positive oropharyngeal cancer (NRG Oncology RTOG 1016): a randomised, multicentre, non-inferiority trial. *Lancet*. 2019;393(10166):40–50. doi:10.1016/S0140-6736(18)32779-X · PMID: 30449625
50. Mehanna H, Robinson M, Hartley A, ve ark. Radiotherapy plus cisplatin or cetuximab in low-risk human papillomavirus-positive oropharyngeal cancer (De-ESCALaTE HPV): an open-label randomised controlled phase 3 trial. *Lancet*. 2019;393(10166):51–60. doi:10.1016/S0140-6736(18)32752-1 · PMID: 30449623
51. Yom SS, Torres-Saavedra P, Caudell JJ, ve ark. Reduced-Dose Radiation Therapy for HPV-Associated Oropharyngeal Carcinoma (NRG Oncology HN002). *J Clin Oncol*. 2021;39(9):956–65. doi:10.1200/JCO.20.03128 · PMID: 33507809
52. Ferris RL, Flamand Y, Weinstein GS, ve ark. Phase II Randomized Trial of Transoral Surgery and Low-Dose Intensity Modulated Radiation Therapy in Resectable p16+ Locally Advanced Oropharynx Cancer: An ECOG-ACRIN Cancer Research Group Trial (E3311). *J Clin Oncol*. 2022;40(2):138–49. doi:10.1200/JCO.21.01752 · PMID: 34699271
53. Nichols AC, Theurer J, Prisman E, ve ark. Radiotherapy versus transoral robotic surgery and neck dissection for oropharyngeal squamous cell carcinoma (ORATOR): an open-label, phase 2, randomised trial. *Lancet Oncol*. 2019;20(10):1349–59. doi:10.1016/S1470-2045(19)30410-3 · PMID: 31416685
54. Department of Veterans Affairs Laryngeal Cancer Study Group; Wolf GT, Fisher SG, Hong WK, ve ark. Induction chemotherapy plus radiation compared with surgery plus radiation in patients with advanced laryngeal cancer. *N Engl J Med*. 1991;324(24):1685–90. doi:10.1056/NEJM199106133242402 · PMID: 2034244
55. Forastiere AA, Goepfert H, Maor M, ve ark. Concurrent chemotherapy and radiotherapy for organ preservation in advanced laryngeal cancer. *N Engl J Med*. 2003;349(22):2091–8. doi:10.1056/NEJMoa031317 · PMID: 14645636
56. Forastiere AA, Zhang Q, Weber RS, ve ark. Long-term results of RTOG 91-11: a comparison of three nonsurgical treatment strategies to preserve the larynx in patients with locally advanced larynx cancer. *J Clin Oncol*. 2013;31(7):845–52. doi:10.1200/JCO.2012.43.6097 · PMID: 23182993
57. Pointreau Y, Garaud P, Chapet S, ve ark. Randomized trial of induction chemotherapy with cisplatin and 5-fluorouracil with or without docetaxel for larynx preservation. *J Natl Cancer Inst*. 2009;101(7):498–506. doi:10.1093/jnci/djp007 · PMID: 19318632
58. Lefebvre JL, Chevalier D, Lubinski B, ve ark. Larynx preservation in pyriform sinus cancer: preliminary results of a European Organization for Research and Treatment of Cancer phase III trial. EORTC Head and Neck Cancer Cooperative Group. *J Natl Cancer Inst*. 1996;88(13):890–9. doi:10.1093/jnci/88.13.890 · PMID: 8656441
59. D'Cruz AK, Vaish R, Kapre N, ve ark. Elective versus Therapeutic Neck Dissection in Node-Negative Oral Cancer. *N Engl J Med*. 2015;373(6):521–9. doi:10.1056/NEJMoa1506007 · PMID: 26027881
60. Schilling C, Stoeckli SJ, Haerle SK, ve ark. Sentinel European Node Trial (SENT): 3-year results of sentinel node biopsy in oral cancer. *Eur J Cancer*. 2015;51(18):2777–84. doi:10.1016/j.ejca.2015.08.023 · PMID: 26597442
61. Garrel R, Poissonnet G, Moyà Plana A, ve ark. Equivalence Randomized Trial to Compare Treatment on the Basis of Sentinel Node Biopsy Versus Neck Node Dissection in Operable T1-T2N0 Oral and Oropharyngeal Cancer. *J Clin Oncol*. 2020;38(34):4010–8. doi:10.1200/JCO.20.01661 · PMID: 33052754
62. Hasegawa Y, Tsukahara K, Yoshimoto S, ve ark. Neck Dissections Based on Sentinel Lymph Node Navigation Versus Elective Neck Dissections in Early Oral Cancers: A Randomized, Multicenter, and Noninferiority Trial. *J Clin Oncol*. 2021;39(18):2025–36. doi:10.1200/JCO.20.03637 · PMID: 33877855

63. Mehanna H, Wong WL, McConkey CC, ve ark. PET-CT Surveillance versus Neck Dissection in Advanced Head and Neck Cancer. *N Engl J Med*. 2016;374(15):1444–54. doi:10.1056/NEJMoa1514493 · PMID: 27007578

E. Nazofarenks

64. Al-Sarraf M, LeBlanc M, Giri PG, ve ark. Chemoradiotherapy versus radiotherapy in patients with advanced nasopharyngeal cancer: phase III randomized Intergroup study 0099. *J Clin Oncol*. 1998;16(4):1310–7. doi:10.1200/JCO.1998.16.4.1310 · PMID: 9552031
65. Zhang Y, Chen L, Hu GQ, ve ark. Gemcitabine and Cisplatin Induction Chemotherapy in Nasopharyngeal Carcinoma. *N Engl J Med*. 2019;381(12):1124–35. doi:10.1056/NEJMoa1905287 · PMID: 31150573
66. Sun Y, Li WF, Chen NY, ve ark. Induction chemotherapy plus concurrent chemoradiotherapy versus concurrent chemoradiotherapy alone in locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma: a phase 3, multicentre, randomised controlled trial. *Lancet Oncol*. 2016;17(11):1509–20. doi:10.1016/S1470-2045(16)30410-7 · PMID: 27686945
67. Chen YP, Liu X, Zhou Q, ve ark. Metronomic capecitabine as adjuvant therapy in locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma: a multicentre, open-label, parallel-group, randomised, controlled, phase 3 trial. *Lancet*. 2021;398(10297):303–13. doi:10.1016/S0140-6736(21)01123-5 · PMID: 34111416
68. Mai HQ, Chen QY, Chen D, ve ark. Toripalimab or placebo plus chemotherapy as first-line treatment in advanced nasopharyngeal carcinoma: a multicenter randomized phase 3 trial. *Nat Med*. 2021;27(9):1536–43. doi:10.1038/s41591-021-01444-0 · PMID: 34341578
69. Chan KCA, Woo JKS, King A, ve ark. Analysis of Plasma Epstein-Barr Virus DNA to Screen for Nasopharyngeal Cancer. *N Engl J Med*. 2017;377(6):513–22. doi:10.1056/NEJMoa1701717 · PMID: 28792880

F. Tiroid

70. Mallick U, Harmer C, Yap B, ve ark. Ablation with low-dose radioiodine and thyrotropin alfa in thyroid cancer. *N Engl J Med*. 2012;366(18):1674–85. doi:10.1056/NEJMoa1109589 · PMID: 22551128
71. Schlumberger M, Catargi B, Borget I, ve ark. Strategies of radioiodine ablation in patients with low-risk thyroid cancer. *N Engl J Med*. 2012;366(18):1663–73. doi:10.1056/NEJMoa1108586 · PMID: 22551127
72. Lebourneux S, Bournaud C, Chougnet CN, ve ark. Thyroidectomy without Radioiodine in Patients with Low-Risk Thyroid Cancer. *N Engl J Med*. 2022;386(10):923–32. doi:10.1056/NEJMoa2111953 · PMID: 35263518
73. Hadoux J, Elisei R, Brose MS, ve ark. Phase 3 Trial of Selpercatinib in Advanced RET-Mutant Medullary Thyroid Cancer. *N Engl J Med*. 2023;389(20):1851–61. doi:10.1056/NEJMoa2309719 · PMID: 37870969
74. Ito Y, Miyauchi A, Kihara M, ve ark. Patient age is significantly related to the progression of papillary microcarcinoma of the thyroid under observation. *Thyroid*. 2014;24(1):27–34. doi:10.1089/thy.2013.0367 · PMID: 24001104

G. Cilt kanserleri, melanom, lenfoma

75. Rischin D, Porceddu S, Day F, ve ark. Adjuvant Cemiplimab or Placebo in High-Risk Cutaneous Squamous-Cell Carcinoma. *N Engl J Med*. 2025;393(8):774–85. doi:10.1056/NEJMoa2502449 · PMID: 40454639
76. Gross ND, Miller DM, Khushalani NI, ve ark. Neoadjuvant Cemiplimab for Stage II to IV Cutaneous Squamous-Cell Carcinoma. *N Engl J Med*. 2022;387(17):1557–68. doi:10.1056/NEJMoa2209813 · PMID: 36094839
77. Porceddu SV, Bressel M, Poulsen MG, ve ark. Postoperative Concurrent Chemoradiotherapy Versus Postoperative Radiotherapy in High-Risk Cutaneous Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck: The Randomized Phase III TROG 05.01 Trial. *J Clin Oncol*. 2018;36(13):1275–83. doi:10.1200/JCO.2017.77.0941 · PMID: 29537906
78. Migden MR, Rischin D, Schmultz CD, ve ark. PD-1 Blockade with Cemiplimab in Advanced Cutaneous Squamous-Cell Carcinoma. *N Engl J Med*. 2018;379(4):341–51. doi:10.1056/NEJMoa1805131 · PMID: 29863979
79. Morton DL, Thompson JF, Cochran AJ, ve ark. Final trial report of sentinel-node biopsy versus nodal observation in melanoma. *N Engl J Med*. 2014;370(7):599–609. doi:10.1056/NEJMoa1310460 · PMID: 24521106
80. Faries MB, Thompson JF, Cochran AJ, ve ark. Completion Dissection or Observation for Sentinel-Node Metastasis in Melanoma. *N Engl J Med*. 2017;376(23):2211–22. doi:10.1056/NEJMoa1613210 · PMID: 28591523
81. Patel SP, Othus M, Chen Y, ve ark. Neoadjuvant-Adjuvant or Adjuvant-Only Pembrolizumab in Advanced Melanoma. *N Engl J Med*. 2023;388(9):813–23. doi:10.1056/NEJMoa2211437 · PMID: 36856617
82. Blank CU, Lucas MW, Scolyer RA, ve ark. Neoadjuvant Nivolumab and Ipilimumab in Resectable Stage III Melanoma. *N Engl J Med*. 2024;391(18):1696–708. doi:10.1056/NEJMoa2402604 · PMID: 38828984
83. Chen AC, Martin AJ, Choy B, ve ark. A Phase 3 Randomized Trial of Nicotinamide for Skin-Cancer Chemoprevention. *N Engl J Med*. 2015;373(17):1618–26. doi:10.1056/NEJMoa1506197 · PMID: 26488693
84. Allen NC, Martin AJ, Snaird VA, ve ark. Nicotinamide for Skin-Cancer Chemoprevention in Transplant Recipients. *N Engl J Med*. 2023;388(9):804–12. doi:10.1056/NEJMoa2203086 · PMID: 36856616

85. Mehnert JM, Lee SJ, Gastman B, ve ark. LBA56 ECOG-ACRIN EA6174: STAMP: Surgically treated adjuvant merkel cell carcinoma with pembrolizumab, a phase III trial. *Ann Oncol*. 2025;36:S1715. ESMO Kongresi 2025, Berlin, 17–21 Ekim 2025 (kongre bildirisi)
86. Herrera AF, LeBlanc M, Castellino SM, ve ark. Nivolumab+AVD in Advanced-Stage Classic Hodgkin's Lymphoma. *N Engl J Med*. 2024;391(15):1379–89. doi:10.1056/NEJMoa2405888 · PMID: 39413375

H. Diğer

87. Lindeboom JA, Kuijper EJ, Bruijnesteijn van Coppenraet ES, ve ark. Surgical excision versus antibiotic treatment for nontuberculous mycobacterial cervicofacial lymphadenitis in children: a multicenter, randomized, controlled trial. *Clin Infect Dis*. 2007;44(8):1057–64. doi:10.1086/512675 · PMID: 17366449
88. Stone JH, Khosroshahi A, Zhang W, ve ark. Inebilizumab for Treatment of IgG4-Related Disease. *N Engl J Med*. 2025;392(12):1168–77. doi:10.1056/NEJMoa2409712 · PMID: 39541094
89. Norberg SM, Valdez J, Napier S, ve ark. PRGN-2012 gene therapy in adults with recurrent respiratory papillomatosis: a pivotal phase 1/2 clinical trial. *Lancet Respir Med*. 2025;13(4):318–26. doi:10.1016/S2213-2600(24)00368-0 · PMID: 39855244
90. Biffl WL, Moore EE, Offner PJ, ve ark. Blunt carotid arterial injuries: implications of a new grading scale. *J Trauma*. 1999;47(5):845–53. doi:10.1097/00005373-199911000-00004 · PMID: 10568710
91. Shamblin WR, ReMine WH, Sheps SG, ve ark. Carotid body tumor (chemodectoma). Clinicopathologic analysis of ninety cases. *Am J Surg*. 1971;122(6):732–9. doi:10.1016/0002-9610(71)90436-3 · PMID: 5127724
92. Cernea CR, Ferraz AR, Nishio S, ve ark. Surgical anatomy of the external branch of the superior laryngeal nerve. *Head Neck*. 1992;14(5):380–3. doi:10.1002/hed.2880140507 · PMID: 1399571
93. Notani K, Yamazaki Y, Kitada H, ve ark. Management of mandibular osteoradionecrosis corresponding to the severity of osteoradionecrosis and the method of radiotherapy. *Head Neck*. 2003;25(3):181–6. doi:10.1002/hed.10171 · PMID: 12599284
94. Brown JS, Shaw RJ. Reconstruction of the maxilla and midface: introducing a new classification. *Lancet Oncol*. 2010;11(10):1001–8. doi:10.1016/S1470-2045(10)70113-3 · PMID: 20932492
95. Myer CM 3rd, O'Connor DM, Cotton RT. Proposed grading system for subglottic stenosis based on endotracheal tube sizes. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 1994;103(4 Pt 1):319–23. doi:10.1177/000348949410300410 · PMID: 8154776
96. Kadish S, Goodman M, Wang CC. Olfactory neuroblastoma. A clinical analysis of 17 cases. *Cancer*. 1976;37(3):1571–6. doi:10.1002/1097-0142(197603)37:3<1571::aid-cnrc2820370347>3.0.co;2-l · PMID: 1260676
97. Morita A, Ebersold MJ, Olsen KD, ve ark. Esthesioneuroblastoma: prognosis and management. *Neurosurgery*. 1993;32(5):706–14; discussion 714–5. doi:10.1227/00006123-199305000-00002 · PMID: 8492845
98. Schaefer SD. The acute management of external laryngeal trauma. A 27-year experience. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*. 1992;118(6):598–604. doi:10.1001/archotol.1992.01880060046013 · PMID: 1637537